

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего образования

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Т.Б. ТАТАРИНЦЕВА

МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

2-е изд., дополненное и исправленное

Казань 2017

УДК 621.315
ББК 30.3
Т23

Рецензенты:

доктор химических наук, профессор ФГБОУ ВО КГЭУ *В.Ф. Новиков*;
кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО КГСА *И.А. Женжурист*

Т23 Татаринцева Т.Б.

Металловедение: учебное пособие / Т.Б. Татаринцева, – 2-е изд.,
доп и испр. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2017. – 465 с.

В учебном пособии в краткой форме представлена характеристика одного из старейших разделов материаловедения – металлостроения, приведены существующие основные определения металлов, рассмотрено их кристаллическое строение, процессы пластической деформации и рекристаллизации. Описаны фазы, образующиеся в сплавах при кристаллизации, и их диаграммы состояния в зависимости от формирующихся структурных составляющих. Изложены основы термической обработки и поверхностного упрочнения, понятия о механических свойствах и методах их определения, дана оценка основных классов чёрных и цветных металлических материалов, в том числе, приведена информация об их составе, структуре, свойствах, областях применения, классификации и маркировке. Отдельно рассмотрены вопросы коррозии, борьбы с ней и методы защиты металлических материалов и оборудования из них от различных видов разрушений.

Учебное пособие предназначено для студентов всех направлений подготовки, изучающих металлические материалы, применяемые в производстве различных по функциональности изделий и конструкций.

УДК 621.315
ББК 30.3

© Гадельшин К.Г., Татаринцева Т.Б., 2007

© Татаринцева Т.Б., 2017

2-е изд., дополненное и исправленное

© Казанский государственный энергетический университет, 2017

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Металловедение» представляет собой одну из важнейших составных частей науки о материалах, имеющих весьма широкое практическое применение. Он также является самой обширной областью науки и дисциплины материаловедения.

Цель данного раздела заключается в исследовании зависимости между составом, типом химической связи, строением и свойствами металлов и сплавов, закономерностей их изменения под воздействием внешних факторов: химических, тепловых, механических и электромагнитных.

Металловедение также включает в себя научные основы технологий производства металлических материалов с разнообразными механическими, физическими и химическими свойствами; установление закономерностей формирования структуры и свойств изделий при их обработке; определение закономерностей изменений структуры и свойств металлических материалов при эксплуатации изделий.

Своей задачей одноименный раздел материаловедческих дисциплин ставит ознакомление студентов с металлами и сплавами, методами их исследования и перспективами развития, чтобы в дальнейшем они могли применять свои знания при решении проблем в областях промышленности, в которых используются металлические материалы.

Детальное изложение состава, типов связей в основных соединениях, структуры, свойств и областей применения ММ даст обучающимся более глубокие познания в последующем освоении дисциплин, необходимых для формирования у студентов **способностей**:

- использовать на практике современные представления наук о материалах, о влиянии микро- и наномасштаба на их свойства, взаимодействии с окружающей средой, электромагнитным излучением и потоками частиц;

- применять основные типы современных неорганических и органических материалов для решения производственных задач, владеть навыками выбора материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности, экологических последствий их употребления;

- использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда;

- выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий с учётом их физико-механических свойств и технологических показателей; способы реализации основных технологических процессов; стандартные методы их проектирования, прогрессивные способы эксплуатации оборудования;

- определять номенклатуру параметров продукции (материалов, изделий, деталей оборудования: аппаратов, устройств и приборов) и технологических процессов её изготовления;

- проводить оценку уровня брака материалов, анализировать причины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, совершенствованию продукции, производственных и технологических операций, средств управления процессами, жизненным циклом материальных тел и повышению их качества; технического обеспечения их разработки, испытаний и эксплуатации;

- участвовать в организации, проведении приёмки, освоении, внедрении и корректировке вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств и систем контроля, диагностики, испытаний и управления; технологических процессов при подготовке производства новой продукции (материалов и изделий) и оценке её конкурентоспособности; в разработке технической документации (сертификация технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов), связанной с профессиональной деятельностью;

- осуществлять анализ работы, техническое состояние и остаточный ресурс объектов профессиональной деятельности, организацию профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования;

- принимать участие в проектировании оборудования, принять и обосновать конкретные технические решения при создании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования;

- обеспечивать соблюдение экологической безопасности и планировать экозащитные, энерго- и ресурсосберегающие мероприятия на производстве;

и готовностей:

- применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий;

- обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике;

– участвовать в типовых, плановых испытаниях, сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий, ремонтах технологического оборудования.

Как самостоятельная наука «металловедение» возникло и оформилось в 19 веке, первоначально под названием «металлография». Термин «металловедение» был введен в 20-х годах 20 века в Германии, причем было предложено сохранить название «металлография» только для учения о макро- и микроструктуре металлов и сплавов. Во многих странах «металловедение» по-прежнему именуется «металлографией», а также его называют «физической металлургией». Возникновение «металловедения» как науки было обусловлено потребностями техники.

1831 г. – П.П. Аносов, работавший начальником Златоустовских оружейных заводов и стремившийся раскрыть тайну получения древнего булата, впервые применил микроскоп для исследования строения отполированной поверхности стали, предварительно протравленной кислотой.

1864 г. – английский естествоиспытатель К. Сорби провел подобные исследования макроструктуры железных метеоритов и образцов стали, применив при этом микрофотографию.

1868 г. – Д.К. Чернов указал на существование температур, при которых сталь претерпевает превращения при нагревании и охлаждении (критические точки).

1888 г. – французский инженер Ф. Осмонд измерил эти температуры при помощи термоэлектрического термометра, изобретенного его соотечественником Ле Шателье.

1895 г. – А.А. Ржешотарский создал металловедческую лабораторию на Обуховском заводе в Петербурге.

1897 г. – Ле Шателье сконструировал металлографический микроскоп и английский ученый У. Робертс-Остен исследовал методами термического анализа микроструктуры нескольких двойных металлических систем, в том числе железоуглеродистых сплавов.

1900 г. – нидерландский физико-химик Г.В. Розебом уточнил и обобщил экспериментальные данные о железоуглеродистых сплавах, создав диаграмму Fe-C.

1902 г. – А.А. Байков исследовал явления заковки сплавов. В последующие годы он основал в Петербургском политехническом институте первую в России учебную лабораторию металловедения и создал крупную научную школу металлургов.

1903 г. – Н.С. Курнаков сконструировал самопишущий пирометр, позволивший значительно усовершенствовать методику термического анализа металлов и сплавов.

1904 г. – Н.И. Беляев организовал металловедческую лабораторию на Путиловском заводе в Петербурге.

1906 – 1913 гг. – Н.С. Курнаков и С.Ф. Жемчужный установили зависимости между составом двойных систем и их свойствами – электропроводностью, твердостью и др.

1908 г. – А.М. Бочвар организовал в Высшем техническом училище первую в Москве металлографическую лабораторию.

1918 г. – французские ученые А. Портевен и М. Гарвен установили зависимость критических точек стали от скорости охлаждения.

20-е – 30-е гг. XX в. – в различных странах начались исследования изотермических превращений в сталях (Э. Давенпорт, Э. Бейн, Р. Мейл в США, С.С. Штейнберг, Н. Минкевич в СССР, Ф. Вефер в Германии и др.).

В это же время развивалась теория кристаллизации металлов, экспериментальные основы которой были заложены в начале XX в. немецким физико-химиком Г. Тамманом (Я.И. Френкель, В.И. Данилов в СССР, М. Фольмер в Германии, И. Странский в Болгарии).

Важную роль в развитии металловедения сыграл рентгено-структурный анализ, позволивший определить кристаллическую структуру различных фаз, описать её изменения при фазовых переходах, термической обработке и деформации (строение мартенсита, изменения структуры твёрдых растворов при их распаде и т.д.). В этой области большое значение имели работы Г.В. Курдюмова, С.Т. Конобеевского, Н.В. Агеева (СССР), А. Вестгрена (Швеция), У. Юм-Розери (Великобритания), У. Делингера, В. Кестера (Германия).

В эти же годы А.Ф. Иоффе и Н.Н. Давиденков положили начало теории прочности кристаллов.

1935 г. – А.А. Бочваром изучен механизм эвтектической кристаллизации сплавов.

40-е гг. – Н.Т. Гудцов основал в Московском институте стали новую научную школу в области металловедения и термической обработки стали.

2-я половина XX в. – разработка и внедрение в практику металловедения электронной микроскопии, методов электронной дифракции, нейтронографии, радиоизотопных индикаторов, внутреннего трения, микрорентгеноспектрального анализа, калориметрии, магнитометрии, физики твёрдого тела, физические методы исследования и др.

Для современного металловедения характерно широкое использование учения о дефектах кристаллической решётки.

Металловедение условно делится на теоретическое, рассматривающее общие закономерности строения и процессов, происходящих в металлах и сплавах при различных воздействиях, и прикладное (техническое), изучающее основы технологических процессов обработки (термическая, литьё, давлением) и конкретные классы металлических материалов.

Основные разделы теоретического курса: теория металлического состояния и свойств металлов и сплавов, механизм и кинетика кристаллизации, фазовые равновесия, диффузия, фазовые превращения в твёрдом состоянии (диаграммы состояния, структура фаз в металлических сплавах), физическая теория процессов пластической деформации (изменение структуры и свойств), упрочнения, разрушения и рекристаллизации, общие закономерности влияния химического состава и типа связи на механические и др. свойства. Его содержание в значительной мере связано с металлофизикой.

Объектами прикладного (технического) металловедения является исследование состава, структуры, процессов обработки и свойств различных конкретных классов металлических материалов (например, железоуглеродистых сплавов, конструкционной и нержавеющей стали, жаропрочных, алюминиевых и магниевых сплавов, металлокерамики). В связи с развитием новых областей техники возникли задачи изучения поведения металлов и сплавов при радиационных воздействиях, весьма низких температурах, высоких давлениях и т.п. На металловедение опираются такие следующие научные дисциплины, как металлургия, технология металлов и сплавов, коррозия и защита от нее, теория прочности и т.д.

Применение металлов вместе с развитием человеческого общества проходит в своей истории несколько этапов.

В каменную эпоху – 7 – 6 тысячелетие до нашей эры (н.э.), когда человек еще не знал способов получения металлов из руд (химическим восстановлением углеродом и др.), орудия труда изготавливались лишь из камня, а известные металлы, такие как серебро, золото и медь, применялись только для производства украшений. Далее в эволюционном развитии общества следует век меди – 5 – 4 тысячелетие до н.э. В этот период совместно с медью используются уже олово и свинец. Последние получают выплавкой из своих руд. Первобытные люди обнаружили, что некоторые камни, называемые впоследствии рудой, при нагреве

превращаются в блестящее вещество – металл, при высокой температуре являющийся жидкостью, а при комнатной – твёрдым телом.

В связи с этим человек начинает изготовление орудий труда из этих металлов, и они полностью заменяют каменные. Благородные (самородные) серебро и золото применяют лишь для производства украшений. В 3 – 1 тысячелетии до н.э. люди научились использовать уже не только чистые металлы, но и их сплавы: первым из них была бронза – сплав меди с оловом. Оказалось, что мягкие медь и олово, перемешиваясь в жидком состоянии, при понижении температуры превращаются в твердую бронзу. Поэтому третий период в развитии областей применения металлов называется веком бронзы, так как изделия из неё по прочности оказались выше медных, и она вытесняет медь как основной металл для изготовления орудий труда. И четвертый этап, который продолжается и до настоящего времени – эпоха железа. В конце 2-го – начале первого тысячелетия до н.э. этот металл был обнаружен в природе намного в больших количествах, чем ранее известные. Для получения железа из руды пришлось сконструировать печи, в которых получали температуру в несколько раз выше, чем у пламени костра. Начали применяться также его сплавы с углеродом – чугуны и стали. Это время было названо «героической эпохой – эпохой железного меча, и в то же время плуга и топора». Железу было дано определение – фундамента цивилизации.

РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛЫ

1.1. Общая характеристика

Что же такое металлы? По Ломоносову «металлы, суть, ковкие, блестящие тела».

До н.э. было известно всего лишь семь металлов. Стройная алхимическая теория гласила, что золото представлено на небесах Солнцем, серебро – это типичная Луна, медь, несомненно, связана родственными узами с Венерой, железо олицетворяется Марсом, ртуть соответствует Меркурию, олово – Юпитеру, свинец – Сатурну. До XVII века металлы и обозначались в литературе соответствующими астрономическими символами (рис. 1.1).

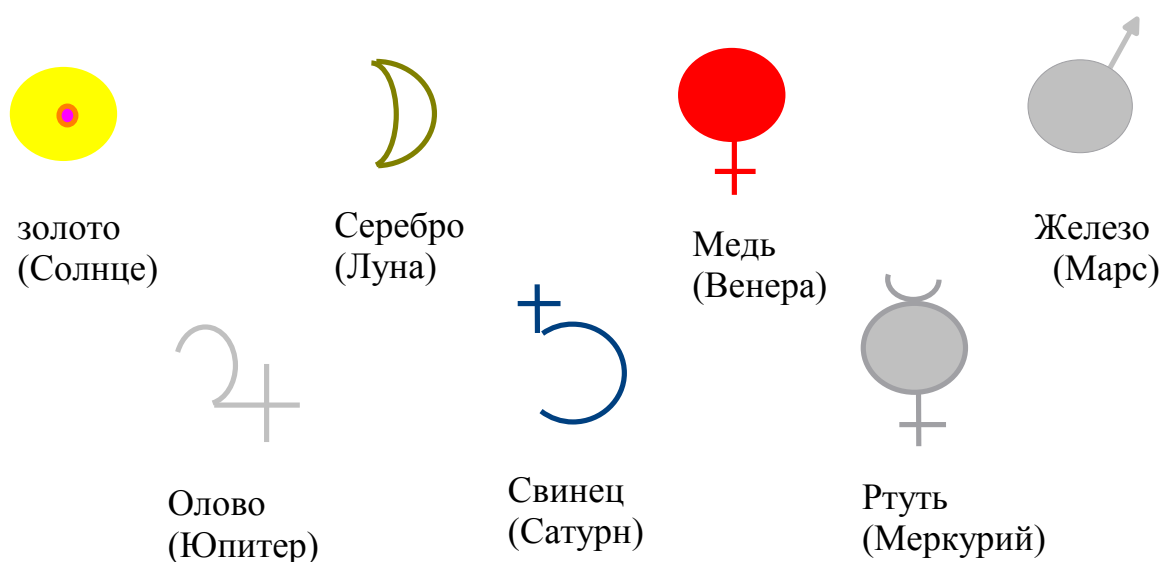


Рис. 1.1. Алхимические знаки металлов и планет

Алхимики также изображали семь металлов в виде семи богов. Аполлон, бог Солнца и золота; Диана, богиня Луны и серебра; Венера, символизировала планету Венера и медь; Юпитер – олово, Марс – железо, Сатурн – свинец и Меркурий – ртуть.

До 18 века были открыты такие металлы как цинк, висмут, платина, мышьяк, сурьма и ртуть. Два последних под определения Ломоносова не подходили. Первый из них хрупкий, ковать его нельзя, второй жидкий. К моменту создания Д.И. Менделеевым периодической системы в мире было известно 63 элемента, из них 50 образовывали гомоядерные металлические вещества. В 1897 году практически через 30 лет после открытия Менделеевым периодического закона П. Майер дает полное определение металлов.

«Металлы – это элементы, которые являются хорошими проводниками тепла, электричества, ковкие, обладают характерным блеском, непрозрачны и образуют с кислородом соединения преимущественно основного типа». В силу времени формулировки этих определений в них делается упор на специфику свойств металлов без опоры на их строение.

Современное определение (по Сироткину О. С. – 2002 г): металлы – это химические гомо- или гетероядерные вещества, а также композиционные одно- и многофазные системы (твёрдые растворы, сплавы и т.д.) со степенью металличности связи между ядрами или атомными остовами в кристаллической решётке порядка 50 % и более, характеризующиеся комплексом специфических свойств (высокая тепло- и электропроводность, металлический блеск, непрозрачность, пластичность, ковкость, положительный температурный коэффициент электросопротивления и т.д.).

Сейчас уже известно намного больше металлов. Проанализируем природу гомосоединений в Периодической системе Д.И. Менделеева. Если мысленно провести диагональ от бора к астату, то в правой верхней части от неё будут располагаться 36 элементов, 22 из которых образуют неметаллические вещества, и небольшое количество d-элементов побочных подгрупп, способные к формированию металлических соединений. Левую нижнюю часть составляют оставшиеся элементы, которые также образуют металлы. Вместе с упомянутыми выше d-элементами их число составляет 85. Элементы, располагающиеся на границе данной диагонали, такие как германий, сурьма, мышьяк и др., обладают двойственной природой. Некоторые металлы, находясь в наивысших для них степенях окисления, проявляют свойства неметаллов, образуя кислоты и др. Точно также отдельные неметаллы иногда обладают некоторыми металлическими признаками. Поэтому деление на металлы и неметаллы относительно условно.

25 % массы земной коры как природные ископаемые (ресурсы) составляют соединения металлов (оксиды, сульфиды, хлориды, карбонаты и прочее). Они все практически являются компонентами различных минералов, применяются в качестве основного сырья для получения металлов и называются металлическими рудами. И лишь благородные, а именно: серебро, золото и медь встречаются в самородном виде. Наиболее распространёнными металлическими компонентами руд являются кремний, алюминий, железо, кальций, натрий, калий, марганец и титан. Их содержание в земной коре (в пересчёте на свободный элемент)

составляет от 26 до 1 % соответственно. Такие металлы как хром, никель, медь, цинк, олово, молибден, вольфрам, серебро и золото относятся к малораспространённым. В земной коре их содержание составляет от $2 \cdot 10^{-2}$ до $5 \cdot 10^{-7}$ % соответственно.

1.2. Кристаллическое строение металлов

В зависимости от соотношения энергии теплового движения частиц (атомов, ионов или молекул), образующих соединение, и энергии их взаимодействия все вещества при нормальных условиях могут находиться в трех агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твёрдом. Тела, отличающиеся постоянством формы и объема, называются твёрдыми. Они подразделяются на кристаллические и аморфные.

При нормальных условиях все металлы, кроме ртути, находятся в твёрдом (кристаллическом) состоянии.

Свойства кристаллов зависят от электронного строения атомов элементов и характера взаимодействия их в кристалле; от пространственного расположения элементарных частиц; химического состава, размера и формы кристаллов. Все эти детали строения кристаллов описывает понятие «структура».

СТРУКТУРА (от лат. structure – строение, расположение, порядок) – взаимное расположение и связь составных частей (элементов) или внутреннее устройство материала или какой либо другой целостной материальной системы (атома, молекулы, материала и т.д.).

В зависимости от размеров структурных составляющих существуют следующие понятия: *тонкая, микро- и макроструктура*.

Тонкая – структура химическая, характер расположения ядер (атомных остовов) и обобществленных электронов между ними.

Микроструктура – строение, невидимое невооруженным глазом (в металлах – в виде мелких кристалликов-зёрен; в полимерах – в виде надмолекулярных физических образований, как способа совместной упаковки индивидуальных макромолекул).

Макроструктура – строение, выявляемое визуально невооружённым глазом или с помощью оптических методов с увеличением до 50-ти крат (включая, форму и расположение зёрен в литом металле, деформированных кристаллитов в виде волокон в поковках и т.д.).

В металловедении под структурой понимают особенности строения металлов и сплавов, характеризующие природу (состав), морфологию и расположение разных фаз, а также их количеств, параметры.

Различают макро-, микро- и субмикро(мезо)структуру; предел понятия структуры в металловедении – атомно-кристаллическое строение.

Макроструктура включает форму, размеры и расположение зёрен, в том числе крупных (кристаллитов) в разных частях изделия, наличие и распределение дефектов (раковины, пористость, газовые включения, расслоения, микротрещины, крупные неметаллические включения и т.д.), а также строение металлического материала, видимое невооруженным глазом или при небольших увеличениях. Изучение макроструктуры составляет предмет макроанализа. Макроструктуру изучают осмотром поверхности: полуфабриката или изделия, макрошлифов-темплетов, вырезанных из заготовки или изделия, изломов. Научная цель макроанализа – установление закономерностей влияния металлургических и технологических факторов на формирование макроструктуры. Практическое назначение макроанализа – определение соответствия макроструктуры техническим требованиям.

Микроструктура [тонкая электронно-ядерная (химическая), молекулярная, нано] металлов определяет характер расположения мелких зёрен в структурных составляющих, ядер (атомных остовов) в кристаллической решётке и обобществленных электронов между ними, а также строение металлов и сплавов, исследуемое электронными микроскопами. Размеры элементов тонкой структуры равны от $1 \cdot 10^{-10}$ до $1 \cdot 10^{-6}$ м. Изучение микроструктур составляет предмет микроанализа. Научная цель микроанализа – установление закономерностей влияния металлургических и технологических факторов, легирования, термической обработки и т.п. на формирование микроструктуры. Практическая цель микроанализа – нахождение соответствия микроструктуры техническим требованиям.

Субмикро(мезо)структура металла это субзерна (1 – 100 мкм) и субграницы; зёрна (100 – 1000 мкм) и границы между ними; поверхностные дефекты (дислокационные ансамбли), продукты распада пересыщенных растворов, по крайней мере, на начальных стадиях, в частности когерентные и полукogerентные выделения, модулированного строения, а также строение металлов и сплавов, выявляемое методами электронной микроскопии, в основном исследование тонких форм на просвет. Элементами субмикроструктуры обычно считают детали структуры металла, линейные размеры которых меньше разрешающей способности световых микроскопов. Цель изучения субмикроструктуры в основном научная.

Основные понятия различных структур:

– видманштеттова [Widmanstatten] – особая структура доэвтектоидной стали, в которой феррит расположен по границам перлитных зерен, образуя сплошную или прерывную сетку с иглами, отходящими от нее внутрь перлитных зерен; возникает при перегреве в процессе отжига или горячей деформации. Впервые была обнаружена австрийским ученым А. Видманштеттом и английским ученым У. Томсоном в начале XIX в. Образование такой структуры обусловлено тем, что сочленение пластин (игл) по определенным, сходным по ядерному строению плоскостям обеспечивает минимальную упругую и поверхностную энергии;

– вторичная [secondary] – микро- и макроструктура, сформировавшиеся в результате термической обработки или пластической деформации металла или сплава;

– геометрическая а [geometry] – совокупность точечных, линейных, поверхностных и объемных элементов структуры материала, размещённых определённым образом в пространстве;

– дендритная [dendritic (arborescent, pinetree)] – макро- и микро-структура литых металлов или сплавов, отдельные зёрна которых – дендриты;

– дислокационная [dislocation] – характер распределения и плотность дислокаций в монокристалле или зерне;

– доменная [domain] – магнитная структура ферро-, ферри- и антиферромагнитных монокристаллов или зерен, характеризующаяся размером, формой и взаимным расположением доменов;

– дуальная [dual] – микроструктура двухфазных ферритно-мартенситных сталей после закалки представляет мелкозернистую матрицу феррита с равномерно распределенными в ней мартенситными кристаллами, объемная доля которых 10 – 30 %;

– игольчатая [acicular (needle-like)] – микроструктура металла или сплава, в которой кристаллы имеют вытянутую в одном направлении игольчатую форму (например, бейнит, мартенсит);

– литая [(as-)cast] – микро- и макроструктура металла или сплава, сформировавшаяся при кристаллизации из жидкой фазы; характеризующаяся у слитков и отливок поверхностным слоем из мелких кристаллов, центральной зоной из равноосных разориентированных кристаллов и расположенной между ними зоны столбчатых кристаллов, ориентированных в направлении отвода тепла;

– магнитная [magnetic] – периодическое пространственное расположение и ориентация магнитных моментов в магнитоупорядоченных кристаллах ферро-, ферри- и антиферромагнетиков;

– модулированная [modulated] – микроструктура некоторых сплавов, для которой характерно закономерное пространственное расположение когерентных выделений на определенном расстоянии одного от другого, названного периодом модуляции. Она образуется при распаде пересыщенных твердых растворов, в частности по спинодальному механизму и возникает при старении сплавов, в которых когерентные выделения создают вокруг себя средне сильные поля упругих напряжений;

– мозаичная [mosaic] – строение кристаллитов, состоящих из некоторого числа правильных кристаллического строения приблизительно параллельных блоков. Понятие было введено для объяснения размытости линий рентгеновского отражения. В связи с новыми представлениями о субструктуре металлов на основе дислокационной теории этот термин практически не употребляется;

– наследственная [hereditary] – стали или сплава, формирующаяся в результате эффекта структурной наследственности; например, при повторном нагреве стали размер, форма и кристаллографическая ориентация вновь образующихся зерен аустенита может быть такими же, как у исходного аустенитного зерна. Структурная наследственность наиболее ярко проявляется, когда сталь перед повторным нагревом имела видманштеттовое, мартенситное или бейнитное строение. Для таких структур характерна кристаллографическая упорядоченность в пределах объема исходного зерна аустенита пластины низкотемпературной α -фазы обладают определенной внутризернистой текстурой. При нагреве стали зародыши аустенита закономерно ориентированы относительно пластин α -фазы, что и обеспечивает восстановление исходного зерна аустенита. Помимо стали наследственная структура наблюдается в титановых сплавах. При охлаждении сплавов Ti с температуры, соответствующей ρ -области, крупное (β -зерно превращается в строение, представленное колониями параллельных пластин α -фазы. При повторном нагреве до ρ -области происходит восстановление исходного β -зерна той же формы и размеров. В сплавах Ti это явление очень устойчиво в силу малого объемного эффекта полиморфного превращения и, как следствие, небольшого внутрифазного наклепа;

– неравновесная [non-equilibrium] – микроструктура сплава, состоящего из неравновесных фаз;

– пластинчатая [bladed (platelike, platelet)] – микроструктура двухфазных сплавов с кристаллами (одной или обеих фаз) в форме пластин (например, перлит);

– тонкая [fine] – внутренняя структура монокристалла или зерна, которая обнаруживается только при электронно-микроскопическом исследовании;

– ячеистая [cellular] – субструктура металла или сплава, характеризующая внутризернистую область размером от 0,5 до 2,0 мкм с низкой плотностью дефектов, разделенная, широкой границей из дислокационных сплетений; образовавшихся при холодной пластической деформации.

Кристаллическое строение заключается в строгом закономерном (определённом) размещении (ориентации) частиц (ядер или атомных остовов) вещества в пространстве относительно друг друга, называемом решёткой, структура которой характеризуется дальним порядком.

Элементы в кристаллах металлов соединены друг с другом металлической связью. Металлическая – это химическая связь, образованная за счёт обобществления валентных электронов всех связываемых атомных остовов металлического кристалла.

С современных позиций под металлической понимают электронную связь атомных ядер с минимальной локализацией обобществленных электронов как на отдельных ядрах (в этом отличие от ионной), так и на отдельных связях (здесь отмечается различие с ковалентной).

Металлическая связь образуется при взаимодействии атомных ядер одной химической природы – металлов, имеющих большой размер атомов, а поэтому склонных к образованию катионов за счет отдачи электронов.

В отличие от ковалентных и ионных соединений в металлах малое число электронов одновременно связывает большое количество ядерных центров, а сами электроны могут свободно перемещаться по кристаллу. Иначе говоря, в данном случае имеет место сильно нелокализованная химическая связь. Упрощенно металл можно рассматривать как плотно упакованную структуру из катионов, связанных друг с другом коллективизированными электронами (электронным газом – ЭГ).

Металлическая связь характеризуется тем, что между решёткой из положительно заряженных ионов и окружающими их свободными обобществлёнными валентными электронами (ЭГ) возникает электростатическое притяжение. Непосредственного соединения ядер друг с другом при этом не происходит, между ними также отсутствуют направленные связи.

В кристалле металла число $\bar{e}$ значительно меньше количества орбиталей, поэтому электроны могут свободно переходить с одной орбиты на другую. Тем самым $\bar{e}$ принимают участие в образовании связи между всеми остовами кристалла. К тому же валентные электроны слабо удерживаются на своих местах, т.е. их связь с ядром не достаточно прочная, и они довольно легко перемещаются по всему кристаллу.

Иначе говоря, химическая связь в металлах сильно делокализована, ненаправлена и ненасыщена. Это многоцентровая связь с дефицитом электронов. Её рассматривают чаще всего как частный (предельный) случай делокализации ковалентной связи. Это гомоядерная связь.

1.3. Типы кристаллических решеток

Для описания формы кристаллов пользуются системой кристаллографических осей аналогичной таковой в геометрических фигурах (x , y и z). Они представляют собой конечные отрезки и обозначаются a , b и c , углы между ними соответственно – α , β и γ . Величины данных отрезков – это расстояние между двумя соседними ядрами. Они называются параметрами или периодами кристаллической решётки и измеряются в нанометрах или ангстремах ($1 \text{ нм} = 0,1 \text{ \AA} = 10^{-9} \text{ см}$). Для металлов величины периодов решёток лежат в интервале $2 - 6 \text{ \AA}$.

Наименьшая часть объёма кристаллической решётки, определяющая её систему, называется элементарной ячейкой. Любое твёрдое тело построено из нескольких таких ячеек, которые расположены последовательно друг за другом в направлении осей координат.

Кристаллические решётки различаются по форме и размерам элементарных ячеек. Углы между координатными осями и длины параметров ячеек определяют их сингонию (систему). Для металлических кристаллов характерны высокие координационные числа, плотные и плотнейшие упаковки частиц, и вследствие этого металлы имеют высокие тепло- и электропроводность, ковкость, повышенные температуры плавления и кипения.

Теория химической связи в кристаллах металлов – зонная. Согласно её положений энергетические уровни, на которых находятся валентные электроны, образуют валентную зону, над ней располагается область проводимости, формирующаяся из совокупности несвязывающих орбиталей, и может быть потенциально занята электронами. Если между ними существует энергетическая щель, не занятая электронами, то она называется запрещённой зоной. Энергию взаимодействия атомов в типичном металле можно рассмотреть условно с позиций ионной модели, если принять, что электростатическое притяжение остовов и электронов приводит к возникновению сил притяжения. Отталкивание между ядрами можно считать обусловленным кинетическим движением электронного газа. Тогда силы отталкивания в металле сводятся к давлению ЭГ, зависящему от его плотности, а не от температуры. Для щелочных металлов энергия изменяется от 183 ккал/моль для лития до 105 ккал/моль для цезия.

Всё разнообразие кристаллических решёток классифицируется по некоторым важнейшим признакам. Самое главное свойство кристалла – пространственная симметрия и по ней решётки разделены на 7 сингоний, 32 класса симметрии. Другая важная характеристика – положение остовов в элементарной ячейке, на нём основана классификация кристаллических решёток Браве. Огюст Браве предложил разделить кристаллические решётки по положению атомных остовов в элементарной ячейке. Кристаллическая решётка общего вида содержит несколько подрешёток Браве, вложенных одна в другую.

Изучение кристаллов различных веществ занимало исследователей еще в XVII и XVIII вв. Гениальный русский учёный, Михаил Васильевич Ломоносов в 1763 г. в своём «Трактате о слоях земных» устанавливает закон постоянства углов для кристаллов алмаза. Геометрически правильную форму кристаллов различных веществ он связывает с определённым расположением атомов в пространстве; группы атомных остовов составляют кристаллические многогранники. Вследствие одинакового расположения ядерных остовов во всех кристаллах одного вещества, одинаковыми будут и углы между соответственными гранями. В данном вопросе Ломоносов далеко опередил своих современников и высказал взгляды, разделяемые наукой нашего времени.

Творцом современной кристаллографии – науки о строении и свойствах кристаллов – является академик Е.С. Федоров (1853 г.). Им была отмечена возможность определения вещества по форме его кристалла. Вместе со своими учениками он составил книгу «Царство кристаллов», в которой представляются основы кристаллографии, а также величины углов между гранями различных кристаллов.

Анализ вещества по методу Е.С. Федорова производится на специальных приборах – гониометрах, позволяющих измерять углы между гранями кристаллов и определять по разработанным им правилам, с каким веществом мы имеем дело. Исследования по данному методу широко применяются в различных отраслях промышленности.

Величайшей заслугой Е.С. Федорова является решение сложной математической задачи о кристаллических пространственных решётках – законах расположения (укладки) атомных остовов в кристаллах по отношению друг к другу. Он доказал, что должны существовать 230 способов построения кристаллов. После открытия рентгеноструктурного анализа опытные проверки строения кристаллов привели к блестящему подтверждению теории учёного.

Практически все металлы кристаллизуются в основном в трёх из семи существующих сингоний: кубической, гексагональной и тетрагональной (рис. 1.2). Кубические системы имеют объёмно- и гранецентрированные решётки.

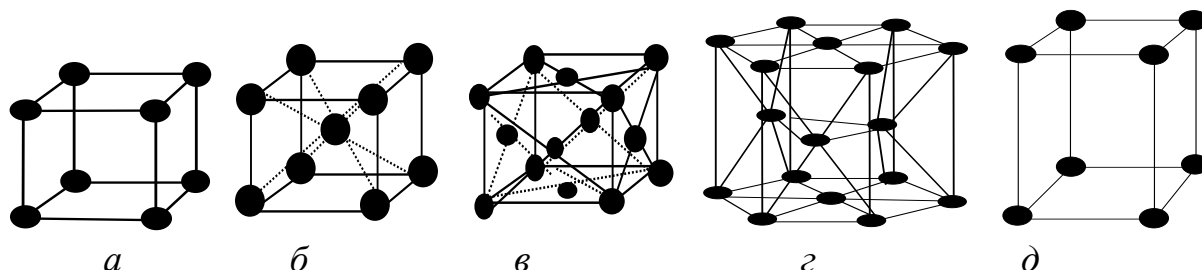


Рис. 1.2. Расположение атомов в элементарных ячейках решеток:

a – объёмно-центрированная кубическая (ОЦК), *б* – гранецентрированная кубическая (ГЦК), *в* – гексагональная плотноупакованная (ГПУ), *д* – тетрагональная

В ОЦК решётке ионы металлы расположены в узлах ячейки и один в центре объёма куба (рис. 1.2, *a*). Её имеют все щелочные металлы, β -титан, β -цирконий, β -таллий, тантал, α -железо, молибден, вольфрам, ванадий, хром, барий и др.

В ГЦК решётке катионы металла помимо узлов куба находятся ещё и в центре каждой грани (рис. 1.2, *б*). Они характерны для α -кальция, германия, α -стронция, тория, свинца, никеля, серебра, золота, палладия, платины, родия, иридия, γ -железа, меди и др. При этом данная модификация для многих из них является высокотемпературной.

Гексагональная плотноупакованная решетка характеризуется расположением ионов металла в узлах ячейки и в центре шестигранных оснований, а также три катиона находятся в средней плоскости (рис. 1.2, *в*). В данной решётке кристаллизуются более 30 гомоядерных металлических соединения: α -гафний, магний, α -таллий, кадмий, рений, осмий, цинк, α -кобальт, бериллий, α -таллий, α -цирконий и др. Такие металлы как β -олово и индий имеют тетрагональную решётку (рис. 1.2, *г*).

Кристаллические решётки помимо типа определяются её постоянной и координационным числом.

Постоянная решётки – это размер ребра геометрической фигуры, представляющий собой расстояние между центрами двух ближайших соседних катионов. Для кубической решётки – это ребро куба (*a*) с длиной около 10^{-8} см. В гексагональной решётке – это два параметра: *a* и *c* (рис. 1.2).

Координационное число (к.ч.) – количество соседних ядер, находящихся на одинаковом расстоянии d от любого ядерного остова в решётке кристалла. Чем больше координационное число, тем выше плотность упаковки катионов в элементарной ячейке.

В ОЦК решётке $d = 0,5a\sqrt{3}$. На этом расстоянии от данного остова находятся 8 соседей, т.е. к.ч. равно 8. Коэффициент заполнения ячейки катионами составляет 68 %. Для ГЦК решётки координационное число равно 12 (12 соседей), d составляет $0,5a\sqrt{2}$. У гексагональных плотноупакованных кристаллов отношение $c/a = 1,633$; к.ч. также равно 12. В обоих случаях плотность упаковки шаров наибольшая. При отношении $c/a = 1,57 - 1,63$ расположение атомных остовов становится неплотным. Если это отклонение достаточно высокое, то координационное число в решетке приобретает значение 6. Эти две решётки более компактные, коэффициенты заполнения их объёма ядрами составляют 74 %. При к.ч. равном 6 он уменьшается до 50 %, а при к.ч. – 4 до 25 %.

Для описания кристаллической структуры в кристаллографии применяется система индексов. Так, например, грань куба в элементарной ячейке обозначается как (100), первая диагональная плоскость, проходящая через 2-е ребро куба – (110), вторая плоскость, соединяющая 3-е ребро и вершины куба – (111) (рис. 1.3). Индексы направлений в кристаллической структуре совпадают с обозначениями плоскостей, перпендикулярных к ним, и записываются в квадратных скобках, например, [100], [110], [111] (рис. 1.4).

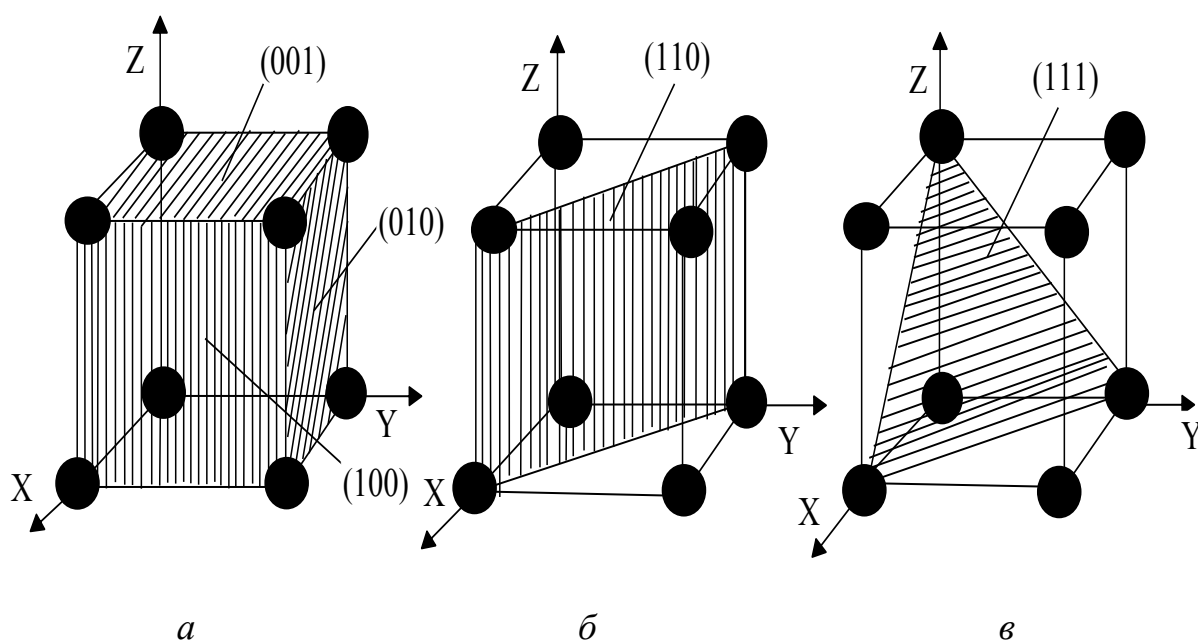


Рис. 1.3. Индексы кристаллических плоскостей (а, б, в) в ОЦК

1.4. Анизотропия свойств кристаллов

Плотность расположения ядер в решётке по различным плоскостям неодинакова. Вследствие этого свойства отдельно взятого кристалла в данном направлении отличаются от таковых в другой ориентации, и зависят от плотности упаковки решётки. Различие свойств металла в разных кристаллографических направлениях называется анизотропией.

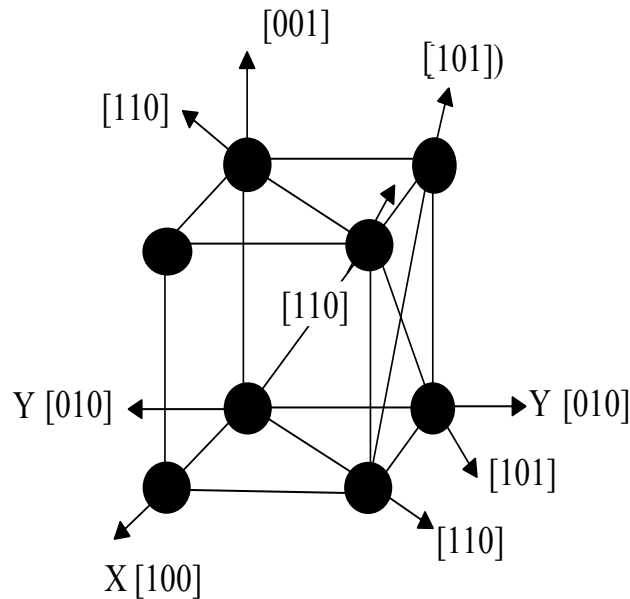


Рис. 1.4. Индексы направлений в ОЦК

Реальный технический металл (ТМ) состоит из большого числа монокристаллов – кристаллитов, и является поликристаллом. Если кристаллиты многогранны, то их называют полиэдрами, если округлы, то – зёрнами. Кроме того ТМ содержит дополнительные фазы, относящиеся к примесным элементам, например, графита и др.

В большинстве случаев единичные монокристаллы статистически неупорядоченно ориентированы друг к другу, поэтому во всех направлениях свойства металлов более или менее одинаковы, следовательно поликристаллы являются псевдо- или квазиизотропными.

1.5. Полиморфизм в металлах

В зависимости от внешних условий один и тот же металл может иметь разные по структуре и симметрии кристаллы. Способность вещества существовать в виде двух или нескольких структурных разновидностях, относящихся к различным кристаллическим системам, называется

полиморфизмом. Полиморфизм является частным проявлением аллотропии элементов, под которой понимается существование у гомоядерных веществ двух или более структурных форм (например, металлическое и полимерное олово). Понятие аллотропии относится к простым веществам независимо от их агрегатного (не только твёрдого) состояния. Разные структурные кристаллические формы вещества называются полиморфными модификациями, а переходы между ними полиморфными превращениями.

Явление полиморфизма очень распространено в природе. Практически все вещества, в том числе и металлы, могут быть получены в многообразных модификациях.

В соответствии с различием в кристаллической структуре полиморфные модификации отличаются (иногда очень резко) по своим физическим свойствам – плотности, твёрдости, пластичности, электронной проводимости и др. Полиморфные вариации разнятся и по своей химической активности.

Имеющиеся у вещества модификации обычно обозначают греческими буквами: α – видоизменения, устойчивые при комнатной или низкой температурах, β – модификации, стойкие при высоких температурах, γ и δ – соответственно ещё более высокотемпературные вариации. Так α -олово, имеющее кубическую алмазоподобную кристаллическую решётку, устойчиво при $t < 13,2\text{ }^{\circ}\text{C}$, а β -олово, кристаллизующееся в тетрагональной решётке, стойко в обычных условиях вплоть до температуры плавления. Превращение из β - в α -модификацию происходит с трансформацией типа связи от металлической к ковалентной и сопровождается резким изменением объёма. Белое металлическое олово превращается в серый порошок, так как коэффициент линейного расширения серого олова в 4 раза больше, чем у белого. Это явление получило название «оловянной чумы».

Полиморфизм имеет большое практическое значение. Используя это явление, можно упрочнять или разупрочнять металлы с помощью термической обработки.

1.6. Строение реальных кристаллов

Реальный кристалл металла всегда отличается своим строением от идеального. Это зависит от условий кристаллизации, в результате которой может искажаться внешняя его форма. Дефекты строения подразделяются по геометрическим признакам, а именно по характеру их измерения в пространстве, на *точечные* (нульмерные), *линейные* (одномерные), *поверхностные* (двухмерные) и *объёмные* (трехмерные).

Точечные дефекты – это нарушения периодичности кристаллической решётки. Размеры их во всех направлениях сопоставимы с таковыми для атомов. К ним относятся: *вакансии* – свободные узлы в кристаллической решётке, *межузельные элементы* – те, которые располагаются вне узлов кристалла (рис. 1.5).

Эти искажения называют соответственно дефектами Шоттки и Френкеля. *Примесные атомы* – примеси замещения и внедрения. Это ядерные остовы, которые способны замещать таковые в основном металле или внедряться в свободные места (поры или междоузлия).

Вакансии образуются в результате выхода ядерного остова из узла на поверхность кристалла. Дефекты Френкеля возникают вследствие трансформации ядра из равновесного положения в междоузлие. Эти искажения формируются в основном при изменении температуры и называются тепловыми вакансиями. Они вызывают местное модифицирование решётки кристалла и влияют на электропроводность и магнитные свойства металла, а также на их фазовые превращения.

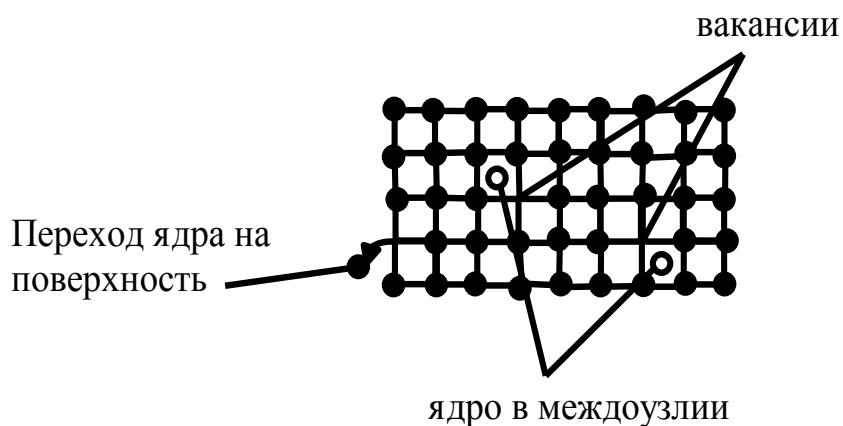


Рис. 1.5. Типы точечных дефектов решеток

Линейные несовершенства весьма малы в двух измерениях, например, по поперечным осям, т.е. не превышают расстояний между катионами, но в третьем достигают достаточно больших размеров, которые соизмеримы с длиной кристалла. Сюда входят *цепочки вакансий*, *межузельных ядер* и *дислокации*.

Последние являются особым и важным видом линейных дефектов. *Дислокации* – линии, вдоль и вблизи которых нарушено правильное периодическое расположение ионных плоскостей кристалла.

Впервые представления о дислокациях были введены в 1934 году физиками Орованом, Поляни и Тейлором. Различают краевую и винтовую дислокации (рис. 1.6 и 1.7).

Краевая дислокация – локализованное искажение кристаллической решётки, вызванное появлением или наличием в ней неполной или лишней плоскости ядер, называемой экстраплоскостью (ABCD, рис. 1.6, а).

Винтовую дислокацию определяют как сдвиг одной части кристалла относительно другой (рис. 1.7). Такое смещение нарушает параллельность слоев атомных остовов в кристалле.

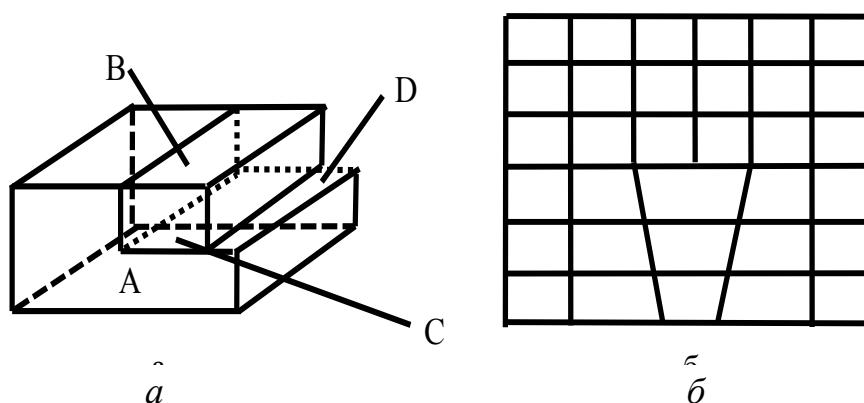


Рис. 1.6. Краевые дислокации: а – сдвиг, создавший дислокацию; б – пространственная схема



Рис. 1.7. Пространственная модель образования винтовой дислокации в результате неполного сдвига по плоскостям (а) и расположение ядерных остовов в её области (б)

При этом кристалл превращается как бы в одну плоскость, закрученную по винту вокруг линии, являющейся границей между частями плоскости, где сдвиг уже произошел и где еще не начинался.

Обе дислокации консервативны, но винтовая не связана с одной какой-то определенной плоскостью, она перемещается по любой из них, проходящей через линию дислокации. Возможно образование частичных и смешанных дислокаций. Формирование их повышает энергию кристалла.

Характеристикой дислокационной структуры является плотность дислокаций ρ – суммарная длина всех ее линий в единице объема. Её можно определить и как число дислокаций, пересекающих единицу площади. Плотность дислокации зависит от состояния металла.

В монокристаллах она равна $10^3 - 10^6 \text{ см}^{-2}$, в отожженных поликристаллических металлах – $10^7 - 10^8 \text{ см}^{-2}$, после холодной деформации её значение увеличивается до $10^{11} - 10^{12} \text{ см}^{-2}$.

В кристаллах встречаются и так называемые смешанные дислокации. Дислокации не могут обрываться внутри кристалла – они должны быть либо замкнутыми, либо выходить на поверхность кристалла. Плотность дислокации, т.е. их число линий, пересекающих внутри металла площадку в 1 см^2 , составляет $10^3 - 10^4$ в наиболее совершенных монокристаллах до 10^{12} в сильно деформированных металлах. Дислокации создают в кристалле вокруг себя поля упругих напряжений, убывающих обратно пропорционально расстоянию от них. Наличие упругих напряжений вокруг дислокации приводит к их взаимодействию, которое зависит от типа дислокации и их векторов Бюргерса. Под действием внешних напряжений дислокации двигаются (скользят), что определяет дислокационный механизм пластической деформации. Перемещение дислокации в плоскости скольжения сопровождается разрывом и образованием вновь межатомных связей только у линии дислокации, поэтому пластическая деформация может протекать при малых внешних напряжениях, гораздо меньших тех, которые необходимы для пластической деформации идеального кристалла путём разрыва всех межатомных связей в плоскости скольжения. Обычно дислокации возникают при образовании кристалла из расплава. Основным механизмом размножения дислокации при пластической деформации являются так называемые источники Франка-Рида. Это отрезки дислокации, закреплённые на концах, которые под действием напряжений могут прогибаться, испуская при этом дислокации, и вновь восстанавливаться.

Поверхностные искажения – нарушения в кристаллической решетке по поперечным плоскостям и связям, т.е. в двух направлениях наблюдается большая протяженность кристаллов, а длина очень маленькая. Это дефекты упаковки, двойниковые границы (двойникование), границы зерён и внешние поверхностные кристаллы.

Дефекты упаковки – локальные изменения расположения плотно-упакованных плоскостей в кристалле.

Двойникование – образование двойников, симметричная переориентация областей решётки. Обычно она осуществляется в том случае, когда затруднена деформация путём движения дислокаций.

Объёмные дефекты – искажения решётки во всех трёх направлениях. Это трещины, поры и др.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение металлов по Ломоносову, Майеру и современное.
2. Укажите, на какие две группы подразделяют металлы по окраске?
Перечислите металлы, входящие в них.
3. Приведите классификацию цветных металлов по некоторым их физико-механическим параметрам.
4. Обоснуйте смысл кристаллического строения вещества.
5. Перечислите кристаллические решётки характерные для металлов.
6. Дайте определения понятий «период» и «координационное число» кристаллической решётки.
7. Укажите, сколько ядерных остовов приходится на элементарную ячейку гранецентрированной, объемно-центрированной кубической и гексагональной плотноупакованной решётки.
8. Напишите кристаллографическое обозначение плоскостей куба и индексы их направления.
9. Объясните, в чём заключается полиморфное превращение, какие условия необходимы для его протекания и как оно осуществляется.
10. Перечислите дефекты кристаллической решетки.
11. Приведите определение «дислокации». Покажите отличия её разновидностей друг от друга и как они влияют на свойства металла.
12. Отметьте известные поверхностные несовершенства в поликристалле.

РАЗДЕЛ 2. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОВ

2.1. Три состояния вещества и их энергетика

Как известно, вещества могут находиться в нескольких агрегатных состояниях: твёрдом, жидком и газообразном.

Тела, отличающиеся постоянством формы и объёма, называются твёрдыми. Они подразделяются на кристаллические и аморфные.

Кристаллическая структура характеризуется геометрически правильным упорядоченным расположением составляющих её частиц в ограниченном пространстве, называемом кристаллической решёткой.

Аморфные вещества (стекло и др.), представляют собой сильно загустевшие жидкости с беспорядочным расположением элементарных частиц в пространстве. Они считаются твёрдыми с технической точки зрения, по своей же физической природе их следует отнести к очень вязким жидкостям.

Жидкие и газообразные вещества характеризуются беспорядочным движением своих структурных составляющих внутри малых их объёмов. Однако жидкости в отличие от газов обладают сильным межмолекулярным взаимодействием и вследствие этого малой сжимаемостью. Они также не имеют упругости формы.

Для одного и того же вещества каждое из данных состояний можно назвать фазой.

Фаза – химически или физически однородная часть какой-то системы, имеющая одинаковые структурные характеристики и свойства и отделенная от других поверхностью раздела, при переходе через которую свойства и состав изменяются скачкообразно.

Системы могут быть одно или многофазными, частным случаем являются двухфазные. Большинство веществ могут находиться во всех данных состояниях. Поэтому для широкого числа соединений возможен переход из одной фазы в другую. Такие трансформации называются фазовыми изменениями или превращениями. Они обуславливаются различием свободной энергии каждого состояния.

Согласно основному соотношению термодинамики (2.1), объединяющему в себе первый и второй её законы, каждая система стремится к минимальному значению термодинамического потенциала (G) где (H) – энтальпия системы, T – абсолютная температура состояния, S – энтропия.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S, \quad (2.1)$$

При производстве металла наблюдается переход из жидкого в твёрдое состояние, называемый кристаллизацией. Жидкая фаза характеризуется беспорядочным (хаотичным) движением структурных единиц системы в своём объёме. Она обладает низкой свободной энергией или термодинамическим потенциалом. Твёрдое тело имеет упорядоченное расположение ядер в структуре, практически спокойное состояние. Термодинамический потенциал такой системы имеет более высокие значения, а кинетическая энергия её самая маленькая.

Кристаллизация металла обусловлена его стремлением иметь более устойчивое состояние, характеризующееся уменьшением энтропийного фактора в доле свободной энергии.

Изменение свободных энергий жидкого и твёрдого состояний в зависимости от температуры модифицируется по сложному и различному для данных фаз закону (рис. 2.1).

Выше точки пересечения кривых жидкой и твёрдой фаз более устойчив металл в жидком состоянии, имеющий меньший запас свободной энергии, ниже – более стойкой является твёрдая фаза. В самой данной точке величины G жидкого и твёрдого состояний равны. Температура, соответствующая таковому состоянию, называется равновесной (теоретической) температурой плавления или кристаллизации. При ней обе фазы могут существовать одновременно и притом бесконечно долго.

Для начала кристаллизации необходимо, чтобы процесс был термодинамически выгоден системе и сопровождался уменьшением хотя бы одной из составляющих свободной энергии. Процесс кристаллизации может начаться только тогда, когда металл остынет до температуры ниже равновесной, т.е. произойдет его переохлаждение. Это вызвано тем, что образование и рост кристаллов сопровождается выделением избыточного количества свободной энергии. Разность между данными температурами называется степенью переохлаждения (ΔT). Она зависит от природы металла. Степень переохлаждения увеличивается с повышением чистоты металла и с ростом скорости остывания. Обычно при кристаллизации в производственных условиях её значения колеблются от 10 до 30 °C; при больших же скоростях охлаждения она может достигать сотен градусов (рис. 2.1). Процесс перехода металла из жидкого состояния в кристаллическое описывается кинетическими кривыми в координатах температура – время (рис. 2.2).

При очень медленном остывании металла его степень переохлаждения мала и процесс кристаллизации протекает при температуре близкой к равновесной. Далее при достижении точки равновесия на графике отмечается горизонтальная площадка – плато (остановка в понижении температуры), образование которой объясняется выделением скрытой теплоты кристаллизации. С увеличением скорости охлаждения степень

переохлаждения возрастает, и процесс кристаллизации протекает при температурах ниже равновесной.

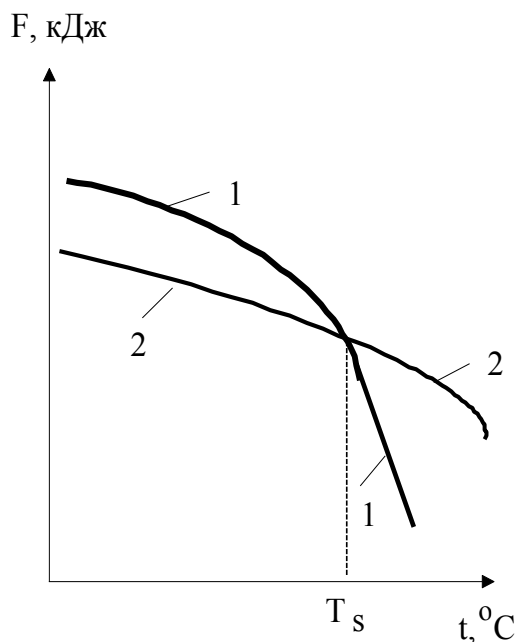


Рис. 2.1. Зависимость изменения свободной энергии фазовых состояний от температуры:
1 – жидкость, 2 – твёрдое тело

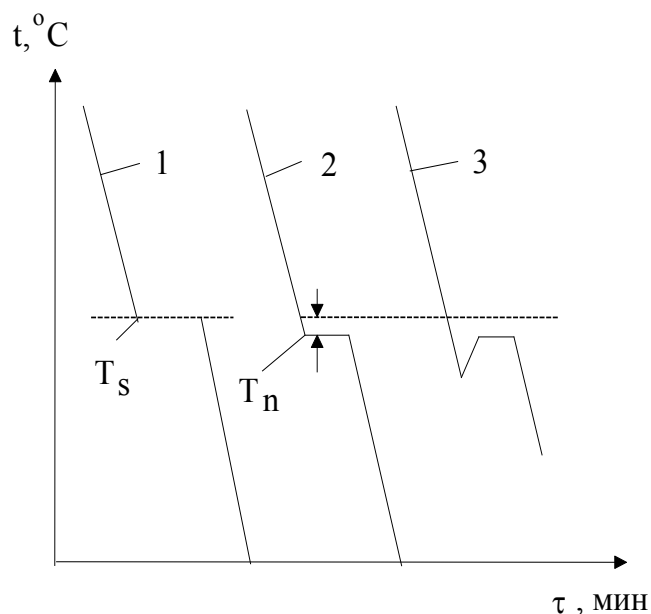


Рис. 2.2. Кинетические кривые процесса охлаждения для: 1 – идеального, 2 и 3 – реального металлов

2.2. Механизм процесса кристаллизации

Ещё в 1878 году русский металлург Д.К. Чернов указал, что кристаллизация складывается из двух, параллельно протекающих процессов:

1. Формирование зародышей кристаллов или центров кристаллизации.
2. Рост кристаллов на данных зародышах.

Первое явление характеризуется числом центров кристаллизации, зарождающихся в единицу времени в единице объема – ч.ц., $1/\text{см}^3 \cdot \text{мин}$. Второй процесс определяется линейной скоростью роста кристаллов – с.р. или с.к., $\text{см}/\text{мин}$.

Гораздо позже немецкий ученый Тамман установил зависимость числа центров кристаллизации и скорости роста кристаллов от степени переохлаждения, которая в свою очередь характеризуется скоростью остывания.

Каждый из этих параметров изменяется по закону кривых распределения, т.е. имеет максимум. При равновесной и более низких температурах, когда диффузия атомов замедлена, число центров и скорость роста равны нулю и процесс кристаллизации отсутствует.

С увеличением степени переохлаждения ч.ц. и с.к. возрастают, достигая максимума, и затем снижаются.

Если жидкость остынет до температуры точки a , в которой число центров мало, а скорость роста кристаллов велика, при кристаллизации формируются крупные зерна. При переохлаждении, соответствующем точке b , образуются мелкозернистые кристаллы, так как в этом случае скорость роста кристаллов незначительна, а центров кристаллизации много. В случае, когда температура остывания соответствует точке c , где ч.ц. и с.к. становятся равными нулю, кристаллизация прекращается (рис. 2.3).

В начале формирования зародышей кристаллы растут свободно, сохраняя правильную форму.

Минимальный размер способного к росту зародыша называется критическим, а такой зародыш – устойчивым. Чем больше степень переохлаждения, понижающая свободную энергию металла, тем меньше критический размер зародыша.

Вокруг сформировавшихся центров начинают расти кристаллы. По мере их увеличения в жидком металле продолжают возникать новые зачатки. Каждый из них ориентирован в пространстве произвольно. На определенной стадии кристаллизации соседние кристаллики сталкиваются друг с другом и срастаются. В этих местах рост обоих кристаллов прекращается, и происходит нарушение структуры кристаллической решетки (рис. 2.4). Такие кристаллы называются кристаллитами.

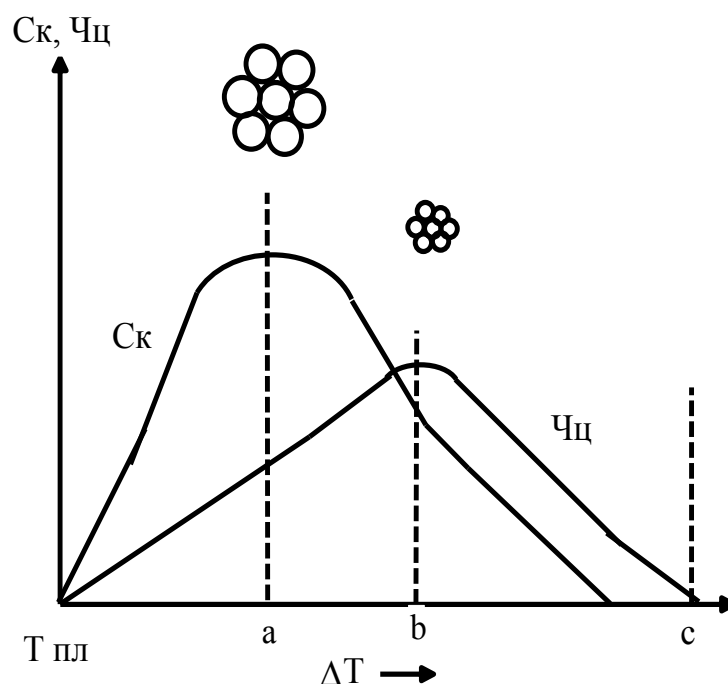


Рис. 2.3. Зависимость числа центров кристаллизации (ч.ц) и скорости роста кристаллов (с.к.) от степени переохлаждения ΔT

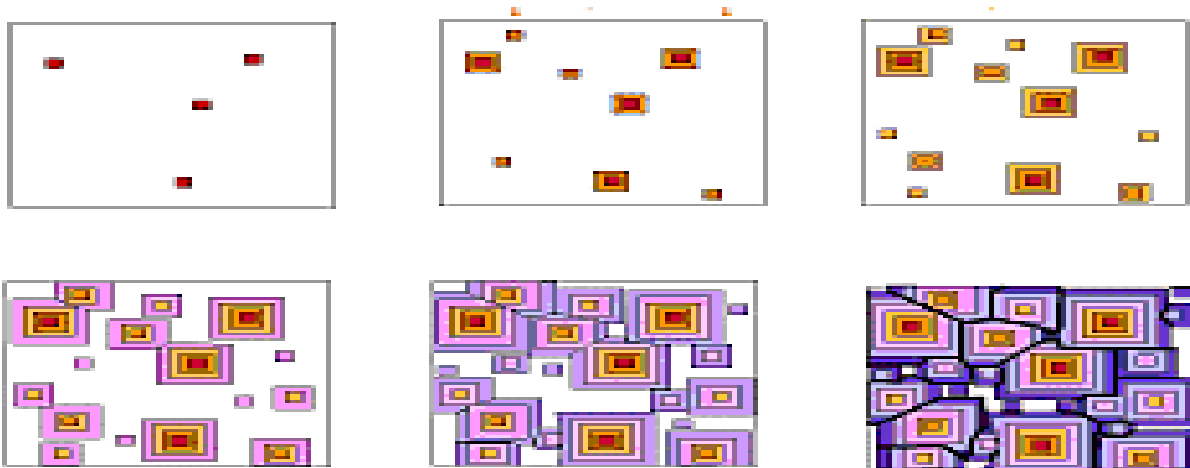


Рис. 2.4. Схема процесса кристаллизации

Размер зерен, образующихся в процессе кристаллизации, зависит не только от числа самопроизвольно зарождающихся центров, но и от количества нерастворимых примесей, всегда имеющих в жидком металле, которые могут играть роль зачатков (рис. 2.5).

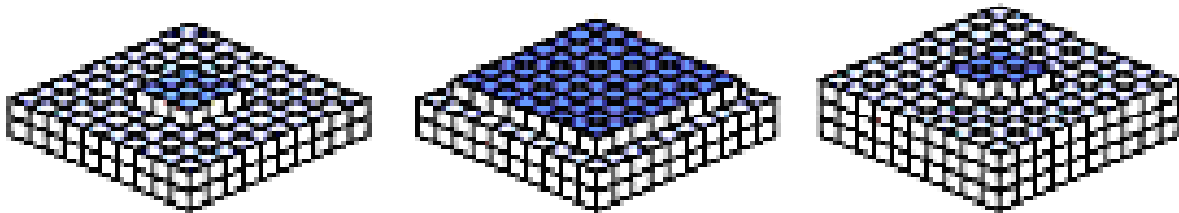


Рис. 2.5. Рост центров кристаллизации с образованием двумерного зародыша

Известно, что зародышами в металле могут быть только такие твердые частички, которые имеют небольшую разницу в размерах атомов и их кристаллическая решетка близка с таковыми основного металла. Чем больше данных частичек, тем мельче зерна закристаллизовавшегося металла.

2.3. Основные явления кристаллизации слитков.

Влияние формы кристаллов на служебные характеристики металла

Стенки форм, в которых происходит кристаллизация жидкого металла, обычно имеют неровности и шероховатости. Они оказывают воздействие на кристаллизацию, увеличивая её скорость.

На скорость роста кристаллов влияют также стремительность и направление отвода тепла, быстрота конвекционных токов жидкости и др. В направлении отвода тепла кристаллы растут быстрее. Если на боковой поверхности кристалла возникает бугорок, то металл способен расти в данном направлении. В результате образуется древовидный, так именуемый дендритный, кристалл (рис. 2.6). Это название было получено от греческого слова «дендрон» – дерево.

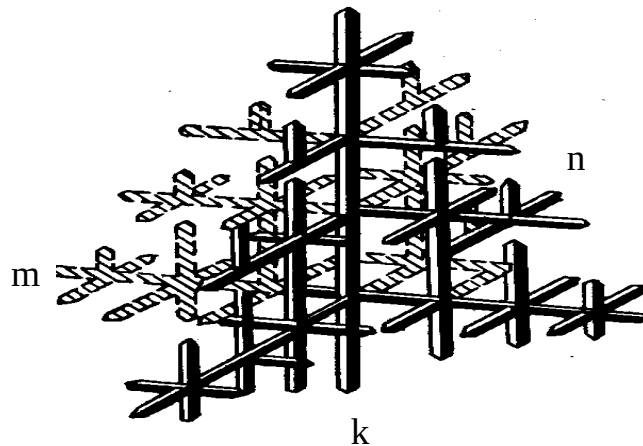


Рис. 2.6. Схема роста дендритных кристаллов:
1 – ось первого (k); 2 – второго (m); 3 – третьего (n) порядка

Зародившийся в жидкости кристалл растёт сначала в каком-то одном направлении в виде стерженька. Данный курс совпадает с линией наибольшей плотности упаковки ядер в кристаллической решётке или минимальным межатомным расстоянием. Это приводит к тому, что первоначально формируются длинные ветви, называемые осями первого порядка (главные k). Одновременно с ними под определёнными углами (перпендикулярно) к главной оси растут линии второго порядка (m), от которых уже ответвляются оси третьего порядка (n) и т.д.

Чем быстрее было охлаждение при кристаллизации, тем меньше высота образовавшегося дендрита и расстояние между ветвями второго порядка. При очень большой скорости охлаждения, например, при распылении жидкого металла в гранулы размеры дендритов равны примерно 100 мкм, а расстояние между осями m составляет 1 – 5 мкм. В обычных слитках массой в сотни килограмм или несколько тонн дендриты имеют размеры десятки миллиметров и меньше. В момент своего образования дендрит является монокристаллом, но при последующем охлаждении в результате полиморфных превращений или внутренних напряжений внутри его ветвей могут формироваться зерна равноосной, полиэдрической формы, не сильно различающиеся своей ориентировкой.

Дендритное строение характерно для литого металла. Дендриты образуют на поверхности определенный рельеф (рис. 2.7).

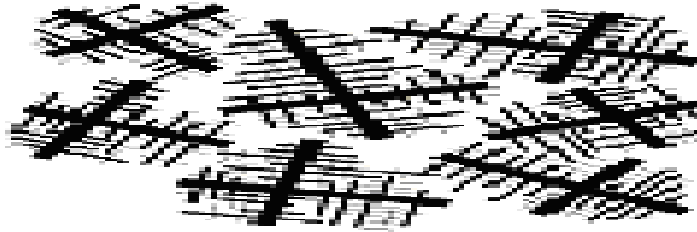


Рис. 2.7. Схема дендритных кристаллов

Структура слитка зависит от многих факторов. Основными из них являются количество и свойства примесей в чистом металле или легирующих элементов в сплаве, температура разливки, скорость охлаждения, а также конфигурация, температура, теплопроводность, состояние внутренней поверхности литейной формы.

Типичная структура слитка металла, в первом приближении, является зонной и состоит из трех зон (рис. 2.8).

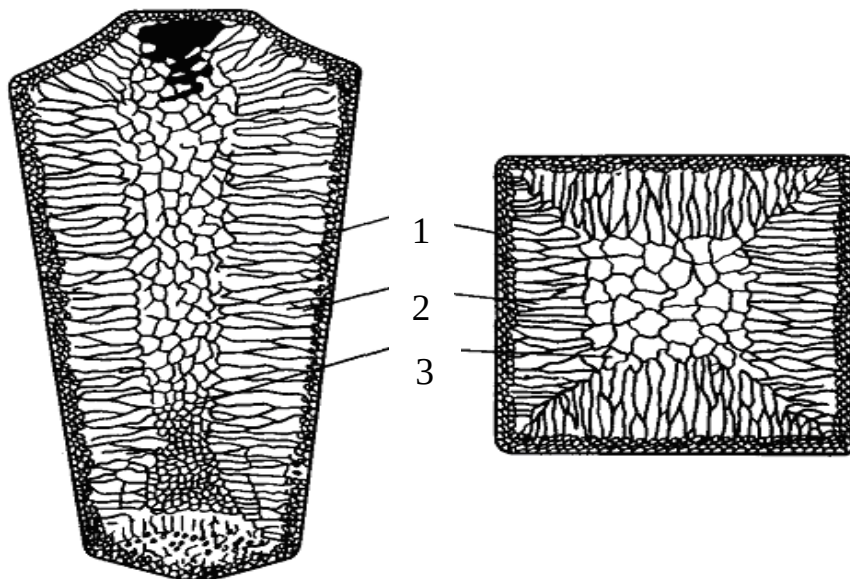


Рис. 2.8. Схема разреза металлического слитка:
1 – слой мелкоглобулярных, 2 – зона столбчатых,
3 – область крупных равноосных кристаллов

В зависимости от скорости охлаждения металла, зёрна кристалла могут иметь равноосную (глобулярную) и столбчатую (вытянутую) форму. Первая очень узкая – зона мелких равноосных кристаллов. Рост таких кристаллов обусловлен тем, что поверхность формы, соприкасающаяся

с жидким металлом, является очень холодной. Это приводит к очень высокой степени переохлаждения жидкости. Вследствие чего происходит формирование кристаллов с мелким зерном. В данной зоне отсутствует направленный рост кристаллов, вследствие их столкновения друг с другом. Поэтому эта полоса очень тонкая и не всегда различима невооруженным глазом.

При этом между стенкой изложницы и застывшим металлом образуется воздушная прослойка, кроме того, стенка нагревается отсоприкосновения с металлом, и скорость охлаждения его уменьшается.

За первой зоной вглубь слитка расположена вторая – пояс столбчатых кристаллов (область транскристаллизации). Формирование этой зоны вызвано тем, что кристаллы в ней растут в направлении процесса теплоотдачи. Кристаллы здесь ориентированы нормально к стенкам формы. Образующаяся область ещё более замедляет отвод тепла наружу, скорость остывания всё более уменьшается, и тогда начинается формирование крупных равноосных неориентированных кристаллов, которые составляют третью зону. Наличие этих областей в структуре слитка влияет на свойства металла. Металлы с мелким зерном кристалла имеют более высокую прочность и пластичность, в отличие от крупнозернистых кристаллов. Зона столбчатых кристаллов обладает высокой плотностью, так как в ней нет газовых пузырей и раковин. Однако в участках стыка этих кристаллитов, особенно растущих от разных поверхностей, металл имеет пониженную прочность, и при последующей обработке давлением (ковке, прокатке и др.) в них могут возникнуть трещины. Поэтому для сравнительно малопластичных металлов и сплавов, в том числе и стали, развитие этой области нежелательно. Наоборот, для получения более плотного слитка у пластичных металлов (меди и её сплавов) желательно распространение зоны столбчатых кристаллитов по всему объёму слитка; вследствие высокой пластичности таких сплавов исключается разрушение его при ковке и других методов их обработки давлением.

Жидкий металл имеет больший удельный объём, чем твёрдый; поэтому в той части слитка, которая застывает последней, т.е. в зоне 3, образуются пустоты – усадочные раковины. Они обычно окружены наиболее загрязненной частью металла, в котором после затвердевания образуются пузыри, микро- и макropоры. Около этих раковин металл становится менее плотным и более рыхлым. Вследствие этого после прокатки слитков спокойной стали верхнюю (прибыльную) часть их (около 15 – 20 % длины) отрезают. Места стыков кристаллов имеют меньшую прочность, поэтому вдоль волокон деформированная сталь обладает большей прочностью и вязкостью, чем поперек.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте краткую характеристику каждого из известных агрегатных состояний вещества.
2. Приведите определение фазы – как состояния вещества. Укажите типы систем по состоянию и количеству фаз.
3. Обоснуйте основное условие, необходимое для протекания процесса кристаллизации.
4. Покажите, что такое критический зародыш и от чего зависят его размеры.
5. Продемонстрируйте влияние степени переохлаждения на число центров и скорость их роста.
6. Приведите отличия гомогенного образования зародышей от гетерогенного.
7. Объясните, в чём заключается модифицирование расплавленного металла.
8. Обоснуйте, может ли происходить рост кристаллов без образования двумерного зародыша и почему.
9. Укажите, когда процесс кристаллизации протекает быстрее – при малой, большой и очень высокой степени переохлаждения.
10. Опишите, как растет дендритный кристалл.
11. Приведите структурные зоны, которые можно выделить в металлическом слитке.
12. Объясните, как получить мелкое зерно в литом металле.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПЛАВОВ

3.1. Внутреннее строение и свойства механических смесей, твёрдых растворов и химических соединений

Чистые металлы находят довольно ограниченное применение. Их используют главным образом в электрорадиотехнике (проводниковые, электровакуумные и другие материалы). Основными конструкционными материалами являются металлические сплавы.

Сплав – это вещество, полученное сплавлением двух или более элементов (компонентов). Сплав, приготовленный преимущественно из металлов, называют металлическим. Металлические сплавы можно также получать методами порошковой металлургии, диффузией и другими способами.

Наибольшее применение сплавов в технике объясняется тем, что они обладают более ценными, чем чистые металлы, комплексами механических, физических и технологических свойств. Почти все металлы в жидком состоянии растворяются друг в друге в любых соотношениях. В результате растворения образуется однородный жидкий раствор с равномерным распределением одного металла (А) в другом (В).

При образовании сплавов в процессе их затвердевания возможно различное взаимодействие металлов. Если в процессе кристаллизации сила взаимодействия между однородными ядрами окажется больше таковой для неоднородных частиц, то после затвердевания жидких растворов образуется механическая смесь (рис. 3.1).

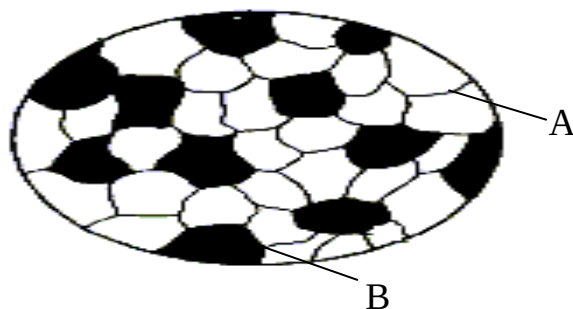


Рис. 3.1. Микроструктура механической смеси

В этом случае в твердом сплаве будут присутствовать зерна двух чистых металлов, отчетливо выявляемых на микроструктуре. Такой тип взаимодействия возникает при большом различии свойств входящих в сплав компонентов (металлов и неметаллов).

Второй вид взаимодействия компонентов в сплавах приводит к формированию твердых растворов (рис. 3.2). В них так же, как и в чистых металлах, ионы в пространстве расположены закономерно, образуя кристаллическую решетку. Здесь один из входящих в состав сплава компонентов сохраняет свою первоначальную решетку, а у второго элемента происходит ее нарушение, и его ядра распределяются в решетке первого. Поэтому данные компоненты сплава называются соответственно растворителем и растворенным веществом.

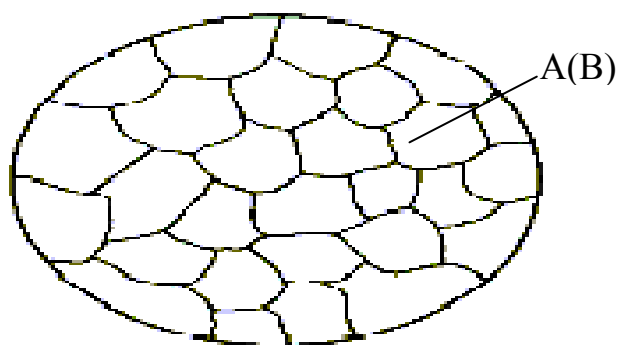


Рис. 3.2. Микроструктура твердого раствора

В зависимости от характера распределения остовов растворимого элемента в сплаве различают твёрдые растворы замещения, внедрения и вычитания (рис. 3.3).

В твёрдых растворах замещения катионы растворимого элемента занимают места таковых основного металла (рис. 3.3, *a*). Посторонние атомы могут вытеснять частицы растворителя в любых местах, поэтому такие растворы называют неупорядоченными твердыми. Размеры ядерных остовов растворимого элемента всегда отличаются от габаритов частиц растворителя, поэтому при образовании твёрдого раствора замещения кристаллическая решётка металла-растворителя немного искажается, не утрачивая при этом своего основного строения. Твёрдые растворы замещения могут быть ограниченными и неограниченными. Одно из условий неограниченной растворимости – размерный фактор: чем больше различие в расстояниях между ионами элементов, тем меньше их растворимость. Неограниченная растворимость компонентов присуща системам, в которых ионные радиусы элементов отличаются не более чем на 8 – 15 %. Кроме того, они должны быть изоморфными (иметь близкие по типу и по параметрам кристаллические решетки).

В твёрдых растворах внедрения частицы растворимого элемента распределяются в кристаллической решетке металла-растворителя,

занимая места между его ядрами (рис. 3.3, б). У металла структурные единицы его кристаллической решетки располагаются близко друг к другу и пустоты между ними достаточно малы. Разместиться в таких каналах могут только вещества с минимальными межъядерными расстояниями.

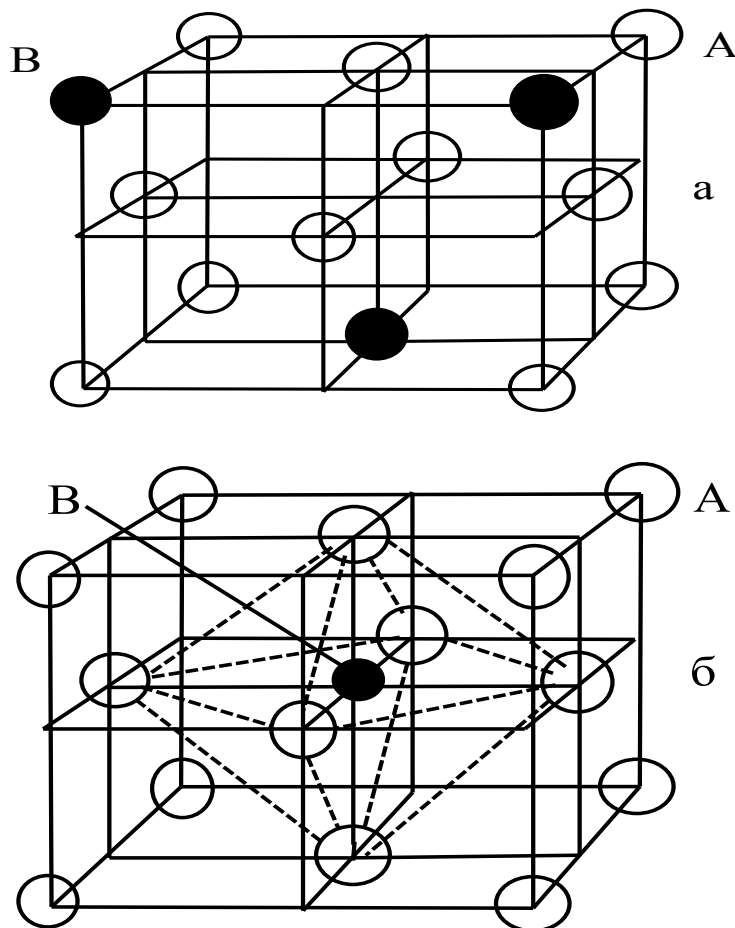


Рис. 3.3. Схема твёрдых растворов: а – замещения, б – внедрения.

Наименьшие размеры катионов имеют некоторые неметаллы: а именно, водород, азот, углерод и бор, которые и образуют с металлами твёрдые растворы внедрения. Но и у них межатомные расстояния несколько превышают радиусы металлов в кристаллической решетке, поэтому при формировании твёрдых растворов внедрения решётка также нарушается и в ней возникают напряжения. При этом концентрация таких растворов не может быть высокой: она редко превышает 1 – 2 % (рис. 3.4). Независимо от типа твёрдого раствора общим является то, что они однофазны и существуют в определённом интервале концентраций. Для них характерен металлический тип связи.

Твёрдые растворы вычитания (их иногда называют растворами с дефектной решёткой) образуются на основе некоторых химических соединений, когда к нему добавляется один из входящих в его состав

компонентов (растворимый). Его атомы занимают нормальные положения в решётке соединения, а места, где должны были бы располагаться частицы второго составляющего, оказываются незаполненными пустотами. Такие растворы формируются, например, при сплавлении карбида титана TiC с Ti , при окислении железа, когда кислород растворяется в оксиде железа(II) – FeO .

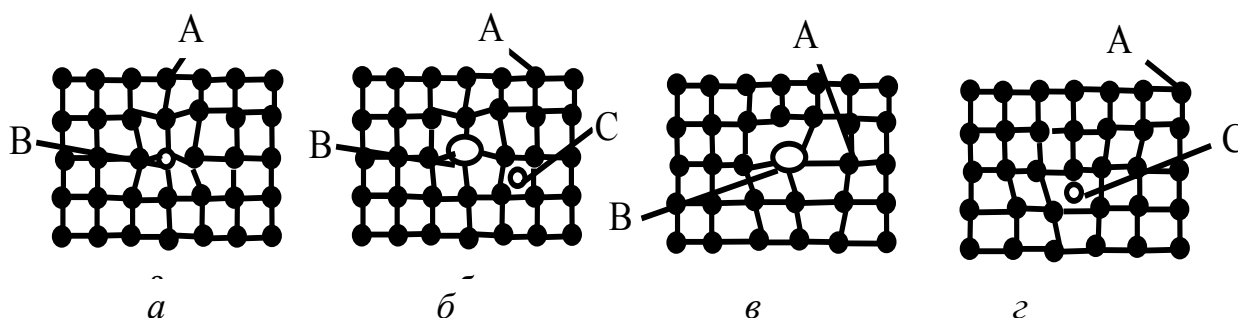


Рис. 3.4. Искажения кристаллической решетки при образовании твёрдого раствора замещения (B) и внедрения (C) – a , $б$, $в$, $г$ – предпочтительные расположения растворенных катионов вблизи ядра дислокации

Третьей формой взаимодействия между составляющими в сплавах является образование химических соединений. Они имеют ряд особенностей: соотношение чисел ядер элементов строго определенное и соответствует стехиометрическому составу, описываемому формулой A_nB_m ; обладание кристаллической решёткой с упорядоченным расположением ядерных остовов компонентов; заметное отличие свойств от таковых исходных элементов; постоянная температура плавления.

3.2. Диаграммы состояния сплавов. Их типы

Процесс кристаллизации металлических сплавов и связанные с ним закономерности их строения описываются диаграммами состояния или фазового равновесия.

Диаграмма состояния – графическое изображение фазового состава и структуры любого сплава в зависимости от его концентрации и температуры. Она показывает устойчивые состояния, которые при определенных условиях обладают минимумом свободной энергии, и какие равновесные фазы существуют в системе в данный момент. Поэтому её еще можно назвать диаграммой равновесия.

В любой системе количество фаз, находящихся в равновесии, зависит от внутренних и внешних условий. Закономерности всех изменений, осуществляющихся в системе, подчинены закону равновесия,

называемому правилом фаз или законом Гиббса. Оно выражает зависимость между числами степеней свободы s , компонентов k и фаз системы f , находящихся в равновесии. Под степенью свободы (вариантностью) системы понимают количество внешних и внутренних факторов (температура, давление и концентрация), которое можно изменять без перемены числа фаз. В общем виде данное правило отображают формулой (3.1):

$$s = k - f + 2. \quad (3.1).$$

Обычно все превращения в металлах и сплавах выполняют при постоянном атмосферном давлении. Тогда правило фаз записывают следующим образом: $s = k - f + 1$. Оно позволяет корректировать правильность построения диаграмм состояния.

Посмотрим, как оно работает, например, для однокомпонентной системы ($k = 1$) в случае кристаллизации чистого металла. Металл существует в виде жидкости выше своей температуры плавления, т.е. в данный момент он однофазен ($f = 1$), и число степеней свободы будет ($s = k - f + 1 = 1 - 1 + 1 = 1$) равно 1 – система моновариантна. Это говорит о том, что на данном этапе изменения температуры не повлияют на агрегатное состояние элемента. В процессе кристаллизации в металле будут находиться две фазы ($f = 2$) – жидкая и твёрдая, что вызовет уменьшение вариантности ($s = k - f + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$) до нуля – система нонварианта. Это означает, что обе фазы существуют в равновесии при строго определённой температуре и её изменение повлечёт за собой коренные превращения в системе.

Построение диаграмм фазового равновесия осуществляют разнообразными экспериментальными приёмами. Наиболее часто пользуются способом термического анализа. Сущность данного метода заключается в следующем. Отбирают несколько сплавов с различным соотношением масс входящих в них компонентов. Сплавы нагревают до их расплавления, далее охлаждают и фиксируют скорость процесса, измеряя температуру и время. По результатам замеров строят термические кривые в координатах температура – время. В ходе анализа получают серию графиков охлаждения или нагревания, на которых при температурах фазовых превращений наблюдаются точки перегибов и температурные остановки. Температуры, соответствующие данным переходам, называются критическими точками.

Для более полного построения диаграмм плавкости в дополнение к термическому анализу при изучении строения и структуры фаз сплавов применяют микроскопический и рентгеноструктурный методы. Используя полученные кривые охлаждения (нагрева), методом параллельного переноса строят диаграмму состояния сплава в координатах температура – концентрация. Для двухкомпонентной системы по оси ординат (две) откладывают температуру, на оси абсцисс – концентрацию. Общее содержание обоих компонентов в сплаве равно 100 %, и любая точка на оси абсцисс отвечает определенному содержанию каждого компонента. По мере удаления, например, от точки А увеличивается концентрация второго элемента и в конце (пункт В) она достигнет 100 %. Поэтому обе крайние ординаты на диаграмме описывают температуру чистых металлов. Каждая точка на диаграмме показывает состояние сплава заданной концентрации при определенной температуре. Любая вертикаль отвечает изменению температуры сплава конкретного состава (рис. 3.5).

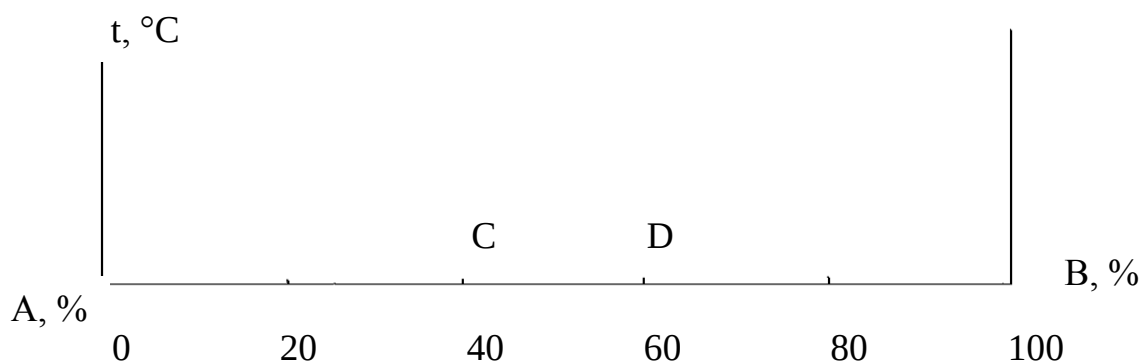


Рис. 3.5. Координаты для изображения диаграммы состояния двухкомпонентной системы

Превращение фазового состояния отмечается точкой. Линии, их соединяющие, разграничивают на диаграмме области фазовых трансформаций.

Точки, отвечающие началу процесса кристаллизации, называют точками ликвидуса, линия их соединяющая линией ликвидуса («ликвид» – жидкость). Выше этой черты все сплавы находятся в жидком состоянии. Точки, соответствующие окончанию процесса затвердевания, именуют точками солидуса, а черту, им отвечающую линией солидуса («солид» – твёрдое тело). Ниже её все сплавы являются твёрдыми.

На диаграмме состояния указывают фазовый состав и структуру сплавов в различных её областях.

Вид диаграммы состояния зависит от характера взаимодействия основных компонентов сплавов в жидкой и твёрдой фазах и типа образующихся при этом структур. В связи с этим существуют несколько вариантов диаграмм.

Диаграммы состояния для сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и твёрдом состояниях без образования химических соединений (рис. 3.6). Компоненты: А, В – первый и второй металлы. Фазы: жидкость – L и твёрдый раствор – α . При неограниченном растворении обоих элементов сплава друг в друге, как в жидком, так и в твёрдом состоянии возможно существование только двух фаз – жидкого сплава L и твёрдого растворов α ($c = 2 - 2 + 1 = 1$). Следовательно, трёх фаз быть не может, кристаллизация при постоянной температуре не наблюдается и горизонтальная линия на диаграмме отсутствует.

Затвердевание чистых металлов, например, в системе Cu – Ni, описывают кривыми, на которых отмечается небольшое плато (рис. 3.6, график 1).

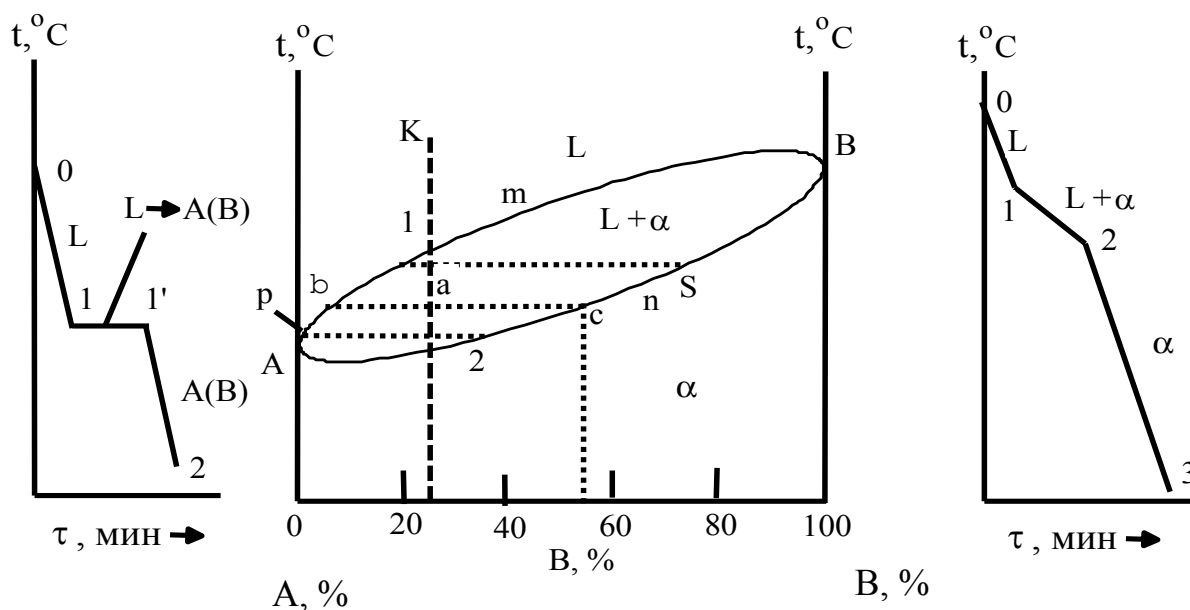


Рис. 3.6. Кривые охлаждения и диаграмма состояния в системе медь-никель

Выше точек плавления (1 084,5 $^\circ\text{C}$ и 1 455 $^\circ\text{C}$ соответственно) оба металла находятся в жидком состоянии. Понижение температур до соответствующих значений вызывает фазовое превращение – затвердевание, а еще большее уменьшение – простое охлаждение твердого металла. Следовательно, на графике отрезки 0 – 1 соответствуют

охлаждению жидкости, $1 - 1'$ – кристаллизации металлов и $1 - 2$ – их охлаждению в виде твёрдых тел. Кривые охлаждения всех сплавов данной системы не имеют прямолинейного участка (рис. 3.6, график 2). При температурах, соответствующих точкам 0 для сплавов I и II, система находится в состоянии однородного жидкого раствора, в котором атомы первого металла (меди) равномерно перемешаны со структурными единицами второго элемента (никеля).

По достижении температуры значения пункта 1 жидкий раствор становится насыщенным по отношению к α -фазе, начинается кристаллизация сплавов, что сопровождается уменьшением скорости охлаждения. В диапазоне температур $1 - 2$ система представляет смесь насыщенных жидкого и твёрдого растворов. В точке 2 кристаллизация сплавов заканчивается и ниже этой температуры до пункта 3 уже охлаждается лишь ненасыщенный твёрдый раствор α без каких-либо его превращений (рис. 3.7).

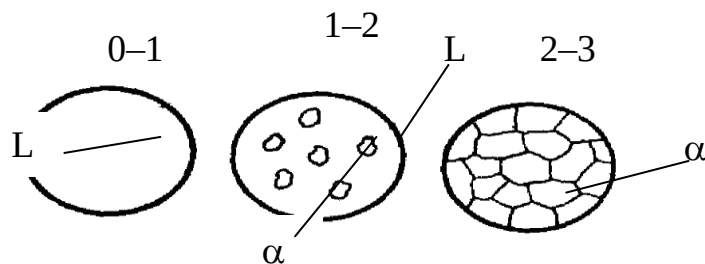


Рис. 3.7. Схема формирования микроструктуры сплавов с неограниченной растворимостью компонентов, например медь-никель

Наблюдаемые критические точки для нескольких сплавов переносят на график зависимости концентрации сплава от температуры, все пункты начала кристаллизации и конца затвердевания соединяют между собой двумя линиями и получают диаграмму состояния. Такие диаграммы характерны для металлов, которые имеют одинаковую кристаллическую решетку с мало различающимися параметрами, например, пары медь-никель, α -железо-хром и некоторые другие. Точки, отвечающие началу кристаллизации, называют точками ликвидуса, линия их соединяющая линией ликвидуса («ликва» – жидкость). Выше этой черты все сплавы находятся в жидком состоянии. Пункты, соответствующие концу затвердевания, именуют точками солидуса, а черта, им отвечающая – линией солидуса («солид» – твёрдое тело). Ниже её все сплавы являются твёрдыми. На диаграмме состояния указывают фазовый состав и структуру сплавов в различных её областях.

Проведем анализ диаграммы для сплава, содержащего 25 % Ni и 75 % Cu. Для этого используем правило отрезков или рычага. Оно применимо только для двухфазных систем и заключается в том, что через точку *a*, характеризующую состояние данного сплава, проводят горизонтальную прямую (коноду) до пересечения её с линиями ликвидуса и солидуса. Точки пересечения этой прямой с кривыми диаграммы (*b* и *c*) отображают на ось концентраций. Проекция этих точек покажут состав жидкой и твёрдой фаз сплава. Так в (•)*c* это будет твёрдый раствор α , количественный состав которого соответствует около 45 % Ni и 55 % Cu (рис. 3.6).

При дальнейшем охлаждении состав кристаллов и жидкого раствора изменяется по пути $2 - s$, $p - 1$ соответственно. Таким образом, в процессе затвердевания количество никеля в сплаве уменьшается. Это можно записать таким образом: $p - 1$, $t_1 - t_2$ и $2 - s$. Ниже температуры t_2 осуществляется лишь охлаждение твёрдого раствора α .

Второе положение правила отрезков позволяет определять количественное соотношение фаз системы при любой температуре. Для этого вновь обратимся к прямой, проведённой через точку *a* (рис. 3.6). Составы жидкой и твёрдой фаз будут определяться проекциями её пунктов пересечения (*b* и *c*) на линиях ликвидуса и солидуса соответственно. Количество фаз обратно пропорционально отрезкам проведённой прямой: часть жидкого состояния $Q_{\text{ж}}/Q_{\text{с}} = ac/bc$; а доля твердой фазы $Q_{\text{т}}/Q_{\text{с}} = ba/bc$, где $Q_{\text{ж}}$ – количество жидкого расплава; $Q_{\text{т}}$ – содержание кристаллов твердого тела; $Q_{\text{с}}$ – масса сплава.

Рассмотрим диаграммы состояния сплавов, в которых оба его элемента неограниченно растворимы друг в друге в жидкой фазе, ограниченно в твёрдом состоянии и совместно химически не взаимодействуют.

Компоненты: А – первый и В – второй металлы. Фазы: L – жидкость, α - и β -твёрдые растворы. В сплавах такого рода наблюдается наличие: жидкой фазы и твёрдых растворов В в А (α -раствор) и А в В (β -раствор). Возможно неинвариантное равновесие при одновременном присутствии трех фаз ($s = 2 - 3 + 1 = 0$). В зависимости от типа реакций, протекающих в условиях существования состояний, могут наблюдаться два вида диаграмм: с эвтектикой и перитектикой (рис. 3.8 и 3.9).

В данной системе не образуются фазы, представляющие собой чистые элементы. Из жидкости выделяются сразу только твёрдые растворы. На диаграмме около вертикалей А и В, соответствующих свободным компонентам, располагаются области существования твёрдых растворов α и β (рис. 3.8). Предельные растворимости В в А и наоборот

определяются линиями DM и KN. Окончание кристаллизации образующейся структуры сплава происходит по эвтектической реакции $L_c \rightarrow \alpha_d + \beta_k$. Кривые ECF – линия ликвидуса, а EDCKF – солидуса соответственно.

Пользуясь правилами фаз и отрезков можно проследить за процессом кристаллизации любого сплава в данной системе. Затвердевание сплавов I и III аналогично кристаллизации системы Cu-Ni. Выше точки 1 сплавы имеют жидкое состояние. В самом пункте 1 начинается и в месте 2 заканчивается их затвердевание. При этом образуются кристаллы твёрдого раствора α (или β), а состав остающейся жидкой фазы изменяется по линии 1 – C. Содержание компонентов твёрдой фазы трансформируется по кривой n – 2. При дальнейшем понижении температуры никаких фазовых превращений в сплавах не осуществляется.

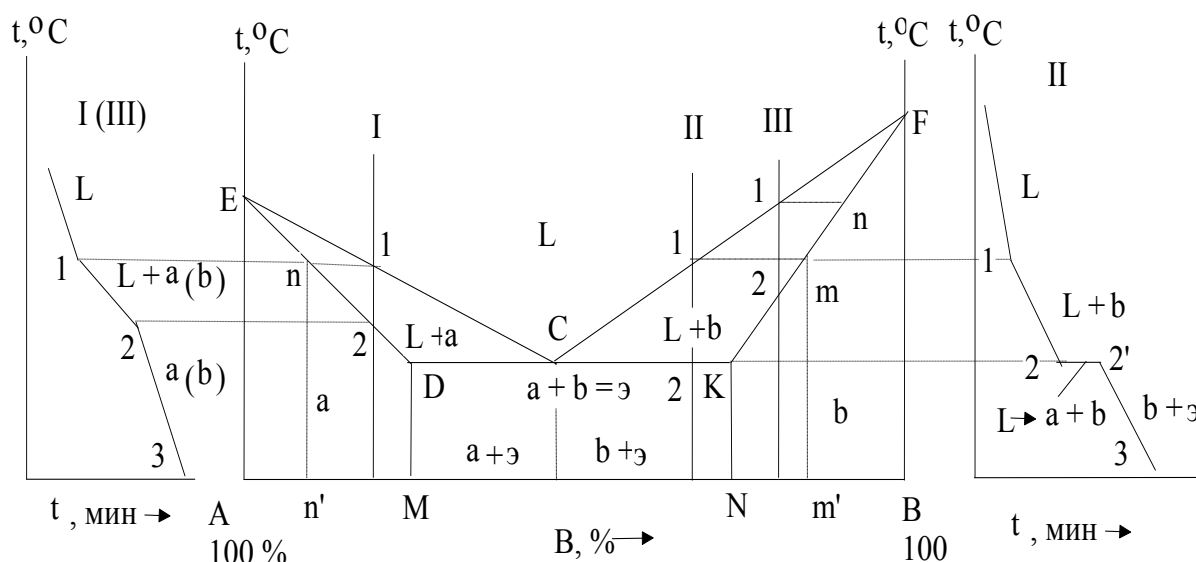


Рис. 3.8. Диаграммы состояния и кривые охлаждения для сплавов, в которых при образовании твёрдых растворов происходит эвтектическая реакция

Кристаллизация сплавов II протекает немного по-другому. Как и в двух предыдущих случаях до точек 1 сплавы находятся в расплавленном (жидком) виде. В интервале температур 1 – 2 происходит процесс кристаллизации. При этом в системе формируются кристаллы твёрдых растворов α или β . С уменьшением температуры составы твёрдой и жидкой фаз изменяются по линиям mD или mK и 1 – C. По достижении точки 2 (горизонталь DCK) наступает эвтектическая реакция – из жидкости состава, описываемого точкой C, выделяются кристаллы твёрдых растворов α и β , составы которых характеризуются точками D и K.

Перейдем ко второй разновидности диаграмм состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов (рис. 3.9). Элементы и фазы здесь такие же. Для данного типа систем в процессе кристаллизации возможно взаимодействие жидкости с ранее выпавшими кристаллами с формированием нового вида $L + \beta \rightarrow \alpha$. Реакция подобного типа называется перитектической. Кривые CPE и CFKE – линии ликвидуса и солидуса соответственно. Затвердевание сплавов I и IV происходит аналогично системе Cu-Ni. Иначе осуществляется кристаллизация составов, расположенных между точками F и P, т.е. II и III. При застывании сплава, с концентрацией компонентов, соответствующей точке K, из жидкости выпадают и растут кристаллы твёрдого раствора α . В самом пункте K происходит перитектическое превращение, описываемое уравнением $L_p + \alpha_F \rightarrow \beta_K$. При этом $s = 2 - 3 + 1 = 0$, т.е. реакция характеризуется постоянной температурой. В сплавах, размещённых левее точки K, например II, в пункте 2 также осуществляется перитектическая реакция $L_p + \alpha_F \rightarrow \alpha_{изб} + \beta_K$, приводящая к образованию твёрдого раствора β . В данном случае в диапазоне 2 – 3 выделяются кристаллы твёрдых растворов α и β , составы которых характеризуются точками F и K. Для сплавов, расположенных правее места K, например III, количество выделившейся α -фазы невелико и она вся будет израсходована на перитектическое превращение $L_p + \alpha_F \rightarrow L_{изб} + \beta_K$. При дальнейшем понижении температуры на отрезке 2 – 3 в системе будут образовываться и расти зёрна твёрдого раствора β . Затвердевший сплав будет иметь соответствующую структуру.

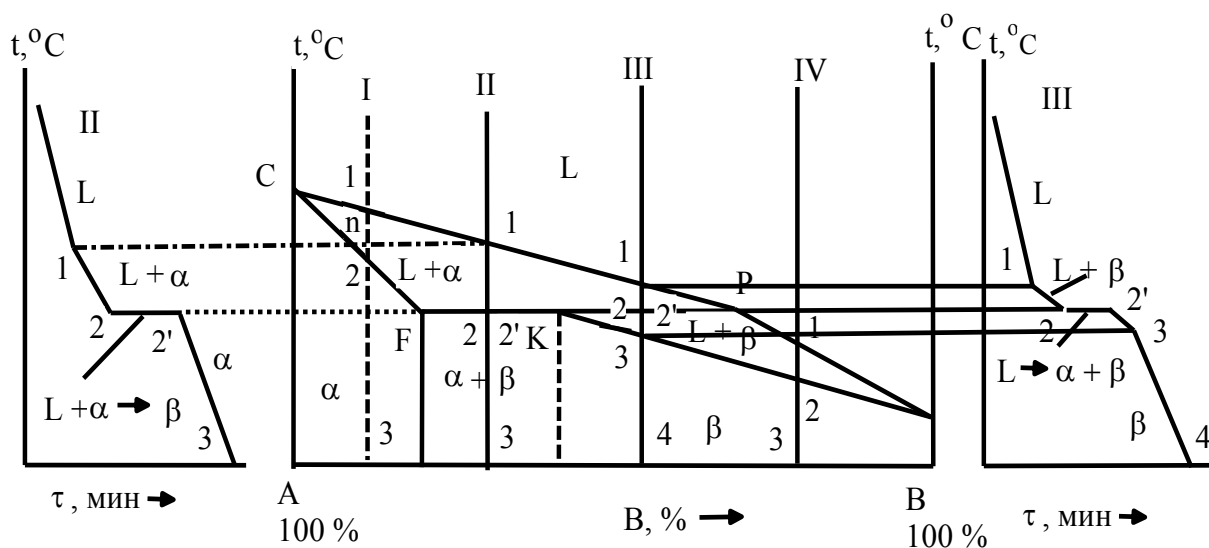


Рис. 3.9. Диаграммы состояния и кривые охлаждения для сплавов, в которых при образовании твердых растворов происходит перитектическое превращение

Разберем диаграмму состояния сплавов, в которых оба компонента в жидком состоянии неограниченно растворимы друг в друге, в твёрдом – растворимость их практически отсутствует и не наблюдается формирование химических соединений (на примере системы олово – сурьма). Сплавы таких компонентов при переходе в твёрдое тело образуют механическую смесь зёрен двух чистых металлов (рис. 3.10).

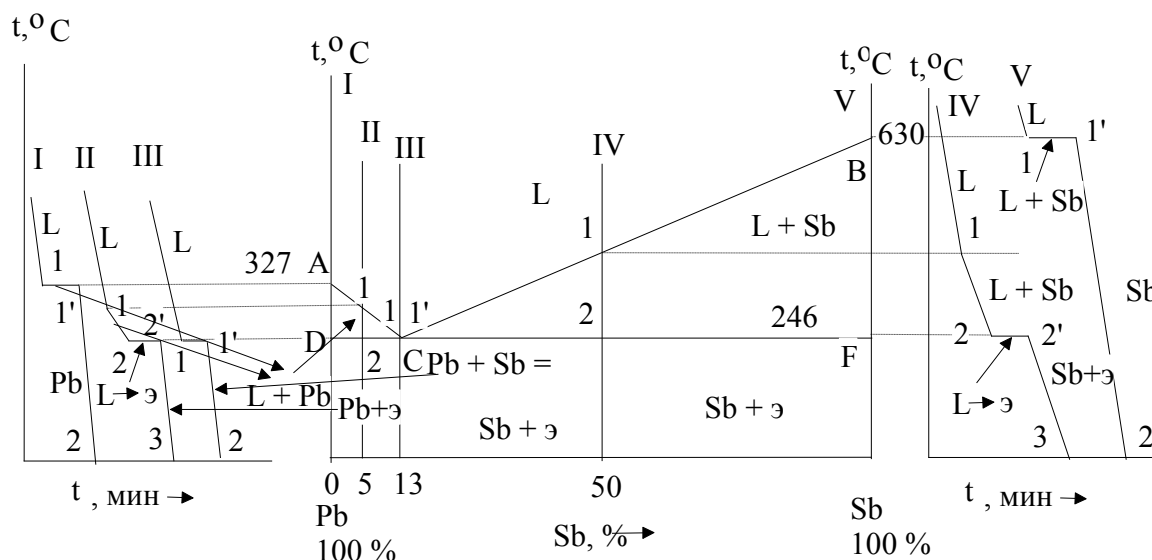


Рис. 3.10. Кривые охлаждения и диаграмма состояния сплавов свинец-сурьма

Кристаллизация чистого свинца (I) начинается в точке 1 и заканчивается в пункте 1'. Процесс протекает при постоянной температуре 327 °C. Выше этого значения свинец находится в жидком состоянии, ниже (отрезок 1' – 2) он является твёрдым телом; при этом осуществляется лишь его охлаждение. На участке 1 – 1' в соответствии с правилом фаз $k = 1$ (чистый свинец), $f = 2$ (жидкость и кристаллы твёрдого металла). Следовательно, $c = k - f + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$, т.е. изменение температуры не должно происходить. Аналогично кристаллизуется и сурьма при 630 °C (V).

Кривая охлаждения сплава III (13 % Sb и 87 % Pb) подобна таковым обоих чистых металлов. На графике имеется только одна температурная остановка 1 – 1', т.е. кристаллизация системы осуществляется при постоянной температуре 246 °C. Особенность затвердевания сплава заключается в том, что наблюдается одновременная кристаллизация обоих компонентов. При этом синхронно появляются и растут кристаллы обоих металлов, например, свинца и сурьмы. В итоге формируется мелкокристаллическая механическая смесь двух металлов, называемая эвтектикой. В точке 1' кристаллизация заканчивается и далее (отрезок 1' –

2) происходит только охлаждение затвердевшего сплава. Для этого случая по правилу фаз имеем $k = 2$ (сурьма и свинец), $f = 3$ (твердые металлы свинец и сурьма и жидкий сплав), $c = k - f + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$. Так как $c = 0$, то кристаллизация сплава должна протекать при постоянной температуре.

Затвердевание сплава II (5 % Sb и 95 % Pb) осуществляется иначе, чем I, III и V. На его кривой охлаждения регистрируются две критические точки: перегиба 1 (296 °C) и температурная остановка 2 – 2' (246 °C). Выше пункта 1 сплав имеет жидкое состояние, в самой точке 1 начинается его кристаллизация – появляются первые зародыши зёрен свинца. Выделение и рост кристалликов избыточного первого металла продолжают до пункта 2. При этой температуре часть сплава, оставшаяся в жидком состоянии, будет иметь эвтектический (механическая смесь двух или более разнородных кристаллов, одновременно затвердевающих из жидкости) состав (13 % Sb и 87 % Pb) и кристаллизация будет протекать при постоянной температуре, называемой температурой кристаллизации эвтектики (отрезок 2 – 2'). В точке 2' затвердевание заканчивается, участок 2' – 3 соответствует охлаждению закристаллизовавшегося сплава.

При кристаллизации сплава IV (40 % Sb и 60 % Pb) на кривой охлаждения также наблюдаются две критические точки: пункт перегиба 1 (395 °C), соответствующий началу его кристаллизации, и температурная остановка 2 – 2' (246 °C). Вышеизложенное о затвердевании сплава II относится и к данной системе, отличие заключается лишь в том, что в точке 1 происходит образование кристаллов сурьмы.

Характерная особенность кристаллизации двух последних сплавов состоит в следующем: затвердевание осуществляется в интервале температур (участки 1 – 2). Это подтверждается и правилом фаз. На данных отрезках в системах имеются по две фазы: жидкость и кристаллы соответствующих металлов. Отсюда $c = 2 - 2 + 1 = 1$, т.е. температура будет переменной.

Сплавы с концентрацией сурьмы меньше 13 % называются доэвтектическими. Они располагаются на диаграмме левее точки С. Структура такой системы содержит кристаллики свинца и эвтектики, состоящей из мелких зёрен свинца и сурьмы. Система, отвечающая формуле эвтектики (13 % сурьмы), именуется эвтектической. Сплавы с содержанием сурьмы больше 13 % называются заэвтектическими. Их строение – это избыточные кристаллики сурьмы плюс эвтектика. На диаграмме состояния отрезок CF определяет их состав.

Диаграммы четвертого типа описывают затвердевание систем с образованием химического соединения между компонентами (рис. 3.11).

Таким образом, пользуясь диаграммой состояния системы, можно легко определить температуру начала и конца плавления (затвердевания) любого сплава, а также структурные составляющие, которые он имеет в твёрдом состоянии.

Химический состав и структура компонентов определяют свойства сплава. Строение в свою очередь зависит от характера взаимодействия элементов. Следовательно, между диаграммами состояния сплавов и полученными их свойствами существует определённая зависимость. Она впервые и наиболее полно изучена Н.С. Курнаковым, который и представил её в виде диаграмм состав-свойство (рис. 3.12). Из свойств, приведенных в диаграммах, рассмотрены твёрдость (кривые 1) и электропроводность (графики 2). Если компоненты сплава образуют механические смеси, то его свойства изменяются по закону прямой линии (рис. 3.12, а).

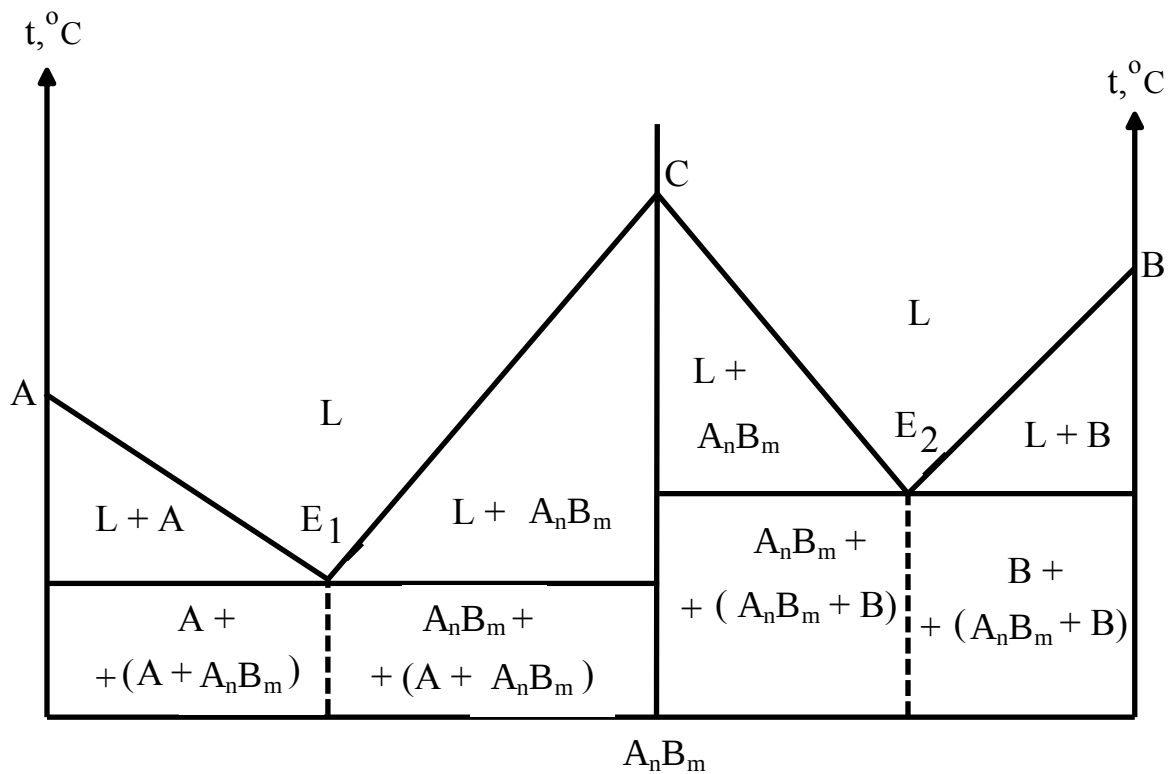


Рис. 3.11. Диаграмма состояния системы с образованием химического соединения A_nB_m

В таком случае невозможно создать сплав, механические и электрические свойства которого оказались бы выше таковых чистых компонентов. При образовании элементами непрерывных твёрдых растворов свойства сплавов изменяются в соответствии с диаграммами

(рис. 3.12, б). Небольшое введение второго компонента в чистый металл значительно повышает твёрдость сплава (кривая 1) и снижает электропроводность (линия 2). Поэтому для изготовления проводников используют наиболее чистые металлы, а для создания сплавов высокого электросопротивления – металлы с полной взаимной растворимостью. Кроме того, их вводят в сплав примерно в равных количествах. При формировании элементами ограниченных твёрдых растворов диаграмма состав – свойства получается составленной из двух ранее рассмотренных (рис. 3.12, в). Если компоненты сплава образуют химические соединения, то свойства его изменяются скачкообразно (рис. 3.12, г). Диаграммы состав – свойство имеют большое практическое значение при создании новых сплавов с заданными характеристиками.

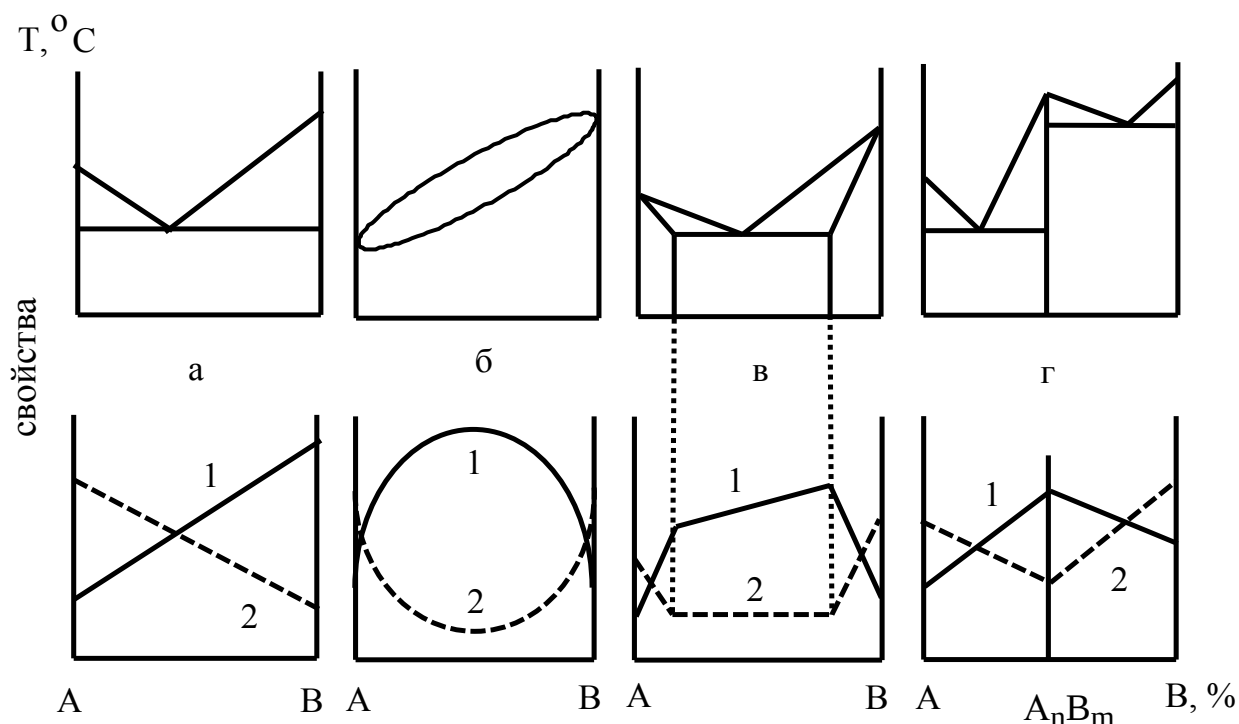


Рис. 3.12. Диаграмма сплавов состав – свойство при различных типах взаимодействия компонентов

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение понятия «механическая смесь». Укажите, в каких случаях при затвердевании сплавов в их структуре образуются механические смеси.
2. Приведите дефиницию понятия «твёрдый раствор». Приведите существующие виды твёрдых растворов и покажите их отличия.

3. Объясните, какие условия необходимы для неограниченной растворимости металлов при формировании сплавов.

4. Дайте определение «эвтектика». Опишите её процесс кристаллизации.

5. Приведите определение правила фаз Гиббса и его математическое выражение. Укажите, какие параметры системы оно связывает между собой и для чего оно применяется.

6. Дайте определение понятия «конода».

7. Определите число фаз, их структуру и количество при разных температурах и составах сплавов между линиями ликвидус и солидус в двухкомпонентной системе с полной взаимной растворимостью в жидком и твёрдом состояниях.

8. Нарисуйте схему структуры твёрдого раствора.

9. Объясните, как получить пересыщенный твёрдый раствор в системе сплавов с ограниченной растворимостью. Приведите название такого технологического процесса.

10. Укажите, что такое диаграмма состояния или плавкости сплава и что она характеризует.

11. Опишите сущность термического метода построения диаграмм плавкости сплавов. Перечислите существующие виды диаграмм.

12. Приведите дефиниции понятий линий «ликвидус» и «солидус». Объясните, как с их помощью можно определить структуру образующегося сплава.

13. Покажите, в чём заключается правило отрезков или рычага. Объясните, как оно позволяет определить состав сплава и соотношение фаз в нём по диаграмме состояния.

14. Охарактеризуйте правило Н.А. Курнакова и продемонстрируйте, как оно связано с диаграммой состав – свойство. Отметьте её практическое значение.

РАЗДЕЛ 4. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ

4.1. Структурные составляющие системы железо–углерод

В промышленности чистое железо практически не используется, а наиболее широко применяются его сплавы. Основными из них являются системы железа с углеродом называемые сталями и чугунами.

Диаграмма состояний сплавов в системе железо-углерод даёт первостепенные представления и понятия о строении и свойствах их составляющих.

Углерод с железом могут реагировать друг с другом как физически, так и химически. Поэтому в системе Fe-C в зависимости от типа взаимодействия компонентов будут существовать следующие фазы: твёрдые растворы внедрения, химические соединения и механические смеси, а также чистые компоненты железо и углерод.

Степень растворимости углерода в железе определяется первоначальной структурой кристаллической решетки металла.

Объемно-центрированная кубическая (ОЦК) решётка α -железа имеет пустые места (поры) в середине каждого ребра, их двенадцать. Диаметр его составляет 0,62 Å. Если сравнить данное значение с таковым для углерода (0,77 Å), то можно увидеть, что оно практически недоступно для внедряющегося в железо углерода. Поэтому растворимость данного неметалла в α -железе очень низкая. При 727 °C она составляет практически около 0,02 %. От 1392 до 1499 °C максимальная предельная растворимость углерода составляет 0,1 %. При охлаждении раствора до комнатной температуры данное значение снижается до 0,006 %.

Гранецентрированная кубическая (ГЦК) решётка γ -железа в отличие от ОЦК располагает всего одной порой, но с большим диаметром – 1,02 Å. Это позволяет разместиться внедряемому ядру углерода в ней, слегка искажив её, вызвав небольшое увеличение параметров. При 1147 °C предельная растворимость углерода в γ -железе составляет 2,14 %, а при 727 °C всего лишь 0,8 % (рис. 4.1).

Твёрдые растворы внедрения углерода и других примесей в α -железе называют *ферритом* (α), а в γ -железе – *аустенитом* (γ).

Феррит получил свое название от латинского наименования железа – «Ferrum». Различают низкотемпературный α -феррит с растворимостью углерода до 0,02 % и высокотемпературный δ -феррит с предельной растворимостью углерода 0,1 %. Углерод в его решётке располагается

в центре объёма куба. Под микроскопом он выявляется в виде однородных полиэдрических зёрен.

Твёрдость и механические свойства феррита близки к таковым технически чистого железа ($\sigma_B = 250$ МПа, $\sigma_{0,2} = 120$ МПа, $\delta = 50$ %, $\psi = 80$ %, НВ 80 – 90 кгс/мм² или 800 – 900 МПа). Они зависят от количества элементов, присутствующих в нём (многие химические элементы образуют с ферритом твёрдые растворы замещения).

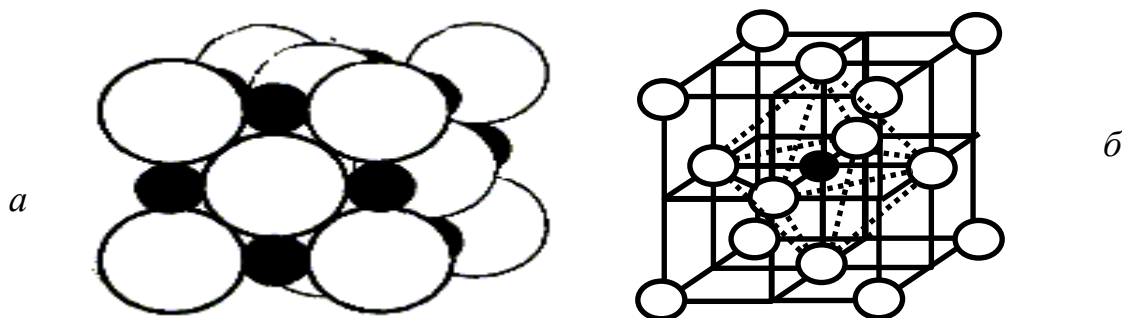


Рис. 4.1. Схема структуры твёрдого раствора внедрения:
а – при полном заполнении всех пор; б – аустенита

Аустенит был назван так в честь английского ученого Роберта Аустена, который занимался исследованиями структуры составляющих системы железо – углерод и разработкой вариантов её диаграммы состояния. Углерод в решетке γ -железа располагается в центре элементарной ячейки (рис. 4.1, б).

Аустенит – парамагнитен, высокопластичен (НВ = 170 – 220 кгс/мм² или 1700 – 2200 МПа), имеет низкие механические характеристики, такие как пределы текучести и прочности. Микроструктура – полиэдрические зёрна.

Железо и углерод, взаимодействуя друг с другом, могут образовывать ряд металлических карбидов с различными химическими формулами: Fe_3C , Fe_2C , FeC и другие. Наиболее распространенным и широко применяемым из них является карбид железа среднего состава Fe_3C . Стехиометрическое соотношение элементов в нём соответственно равно 3 : 1. Концентрация углерода составляет 6,67 % масс.

Кристаллическая решётка карбида железа очень сложная. Она представляет собой орторомбическую структуру с плотной упаковкой структурных единиц (в элементарной ячейке расположено 12 ядерных остовов железа и 4 углерода). Характер связи между ядрами железа чисто металлический, а – железом и углеродом ионно-металлический с преобладанием металличности и они оба ведут себя как металлы (рис. 4.2).

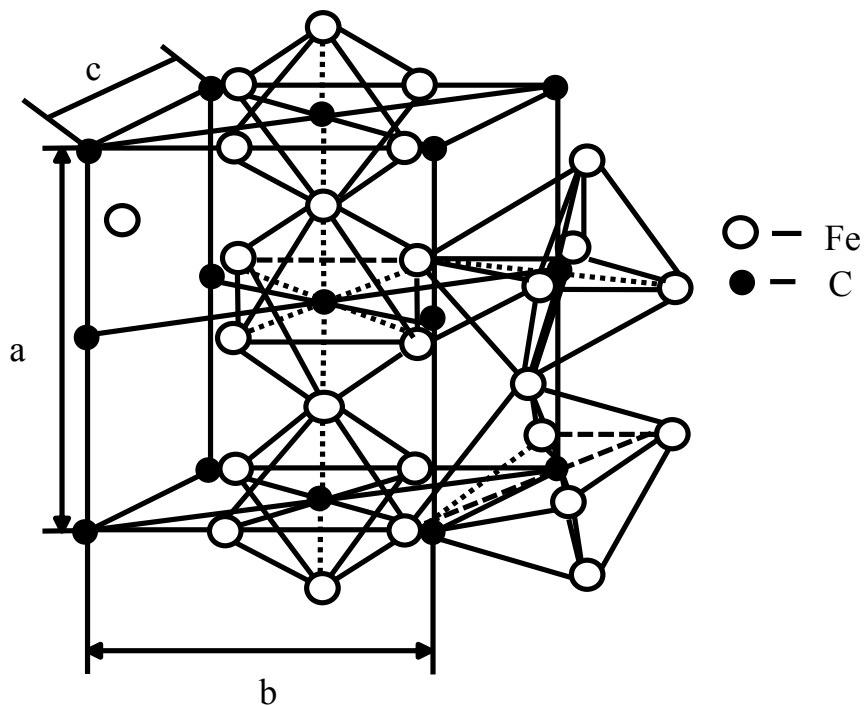


Рис. 4.2. Кристаллическая структура цементита

Такое строение приводит к тому, что он проявляет металлические признаки: блеск, высокая электропроводность, уменьшающаяся с повышением температуры, лёгкость образования твёрдых растворов с металлами. Данное соединение обладает высочайшей твёрдостью, сравнимой только с алмазом, он легко царапает стекло (НВ более 800 кгс/мм^2), но чрезвычайно низкой практически нулевой пластичностью (большой хрупкостью), значительной жаропрочностью и обычно более высокой температурой плавления, чем исходный металл. Эти свойства также являются следствием его особого кристаллического строения. Благодаря своей высокой твёрдости он был назван цементитом. Из-за его термической и химической неустойчивости температура плавления карбида железа точно не определена в связи с возможностью его распада до чистых элементов: железа и углерода в виде графита. Она принимается примерно равной 1500°C (1650°C теоретическая). Однако данный процесс распада имеет важное практическое значение при производстве промышленных чугунов, что будет описано в соответствующих разделах.

Аллотропных видоизменений карбид железа не имеет. До 210°C цементит ферромагнитен, выше данной температуры он теряет магнитные свойства. Карбид железа способен образовывать твёрдые растворы замещения, в которых углерод обменивается на такие неметаллы, как азот или кислород, а железо замещается металлами: хромом, вольфрамом,

марганцем и другими. Их называют легированными цементитами и описывают брутто-формулой M_3C , где буквой М обозначают железо или другие металлы-заместители.

Рассмотренные нами структурные составляющие являются однофазными. В системе железо-углерод наряду с ними при затвердевании сплавов могут формироваться и двухфазные структуры. Это ледебурит и перлит.

Ледебурит – механическая смесь аустенита и цементита (по имени немецкого ученого А. Ледебурга), описывается – $\gamma + Fe_3C$. Он образуется в процессе эвтектического превращения при $1147^\circ C$. Содержание углерода в нём 4,3 %. По своей структуре он представляет собой чередующиеся пластинки аустенита и цементита. При температурах ниже $727^\circ C$ аустенит в этой смеси изотермически трансформируется в перлит. Ледебурит такого состава называется низкотемпературным.

Перлит – грубая механическая смесь феррита и цементита, обозначаемая – $\alpha + Fe_3C$, с межпластинчатым расстоянием $5 \cdot 10^{-7}$ – $7 \cdot 10^{-7}$ м, имеет перламутровый цвет (отсюда и название), концентрация углерода 0,8 % масс. Он является продуктом эвтектического распада аустенита при $727^\circ C$. Структура его также как и ледебурита состоит из следующих друг за другом пластинок его составляющих: а именно, феррита и цементита (темные полосы – цементит, светлые – феррит) (рис. 4.3).



Рис. 4.3. Структура перлита

4.2. Диаграмма состояния железо - цементит (метастабильное равновесие)

Как уже упоминалось чуть выше, железо, взаимодействуя с углеродом, может образовывать ряд химических соединений. Поскольку каждое устойчивое химическое соединение рассматривается как компонент, то и диаграмму системы железо-углерод следует анализировать только до образования в ней карбида железа – Fe_3C – концентрация углерода 6,67 %.

Это связано ещё и с тем, что наибольшее практическое значение имеет только часть диаграммы состояния железо-углерод, в которой показано формирование цементита, так как сплавы, содержащие большое количество углерода, очень хрупкие и практически не применяются в промышленности. Поэтому диаграмму состояния системы железо-углерод изображают только до концентрации углерода 6,67 % масс и называют диаграммой состояний железо-цементит (рис. 4.4). Ось абсцисс на данном рисунке двойная: концентрация углерода и цементита соответственно.

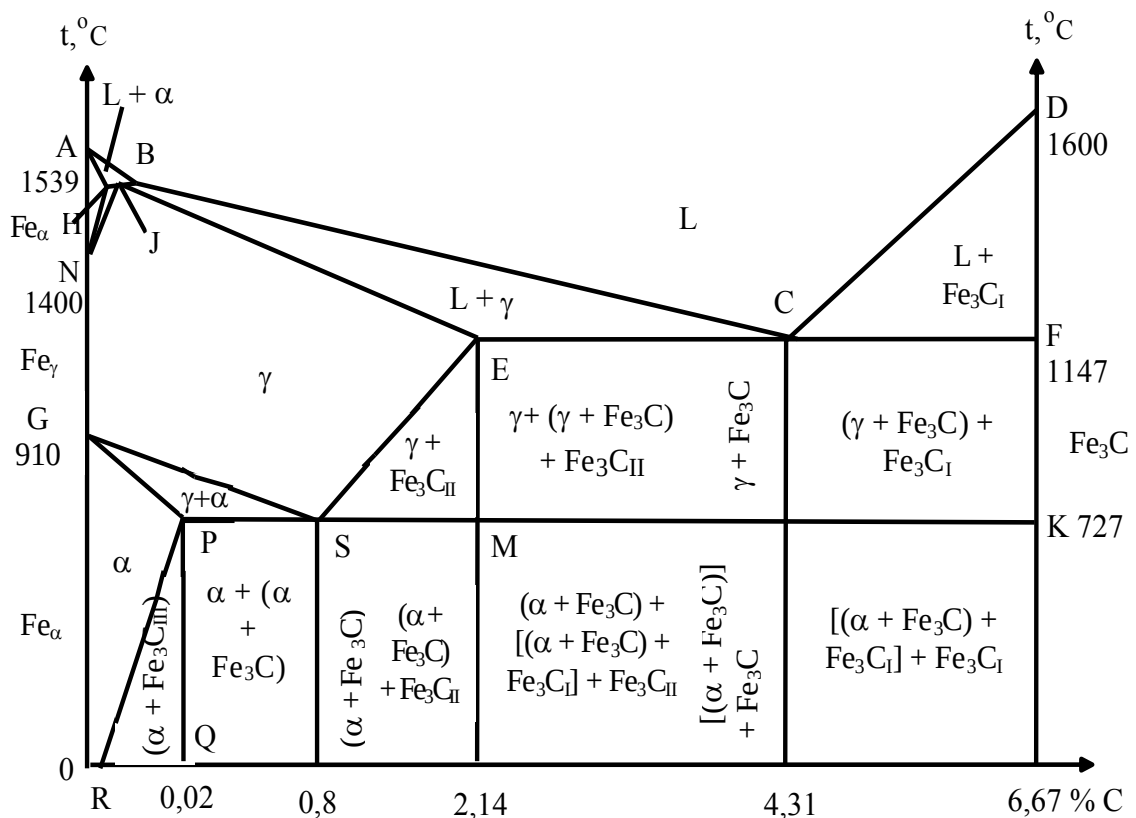


Рис. 4.4. Диаграмма состояния железо – цементит

В целом диаграмму железо – цементит можно рассматривать как комбинированную: с образованием механических смесей (эвтектики и эвтектоида) и формированием растворов с ограниченной растворимостью углерода. Диаграмма довольно сложная и поэтому её анализ удобнее проводить, разделив на отдельные части.

Линии диаграммы состояния Fe-Fe₃C, определяющие первоначальный процесс кристаллизации сплавов с концентрацией углерода до 0,5 %, имеют следующие обозначения, принятые в классическом материаловедении и научной литературе, и физический смысл: *AB* (ликвидус) показывает температуру начала кристаллизации δ-феррита (δ)

из жидкого сплава (L); $АН$ (солидус) является температурной границей области расплава и кристаллов δ -феррита (δ); ниже этого участка существует только δ -феррит; HJB – прямая перитектического нонвариантного ($c = k - f + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$) равновесия (1499 °C); по достижении соответствующей ей температуры, протекает реакция $L_B + \delta_H = \gamma_J$ (жидкость L взаимодействует с кристаллами δ -феррита H с образованием аустенита состава J). Отрезок HN определяет температуру начала выделения кристаллов аустенита γ из α (δ -феррита). Линия JN – температурный рубеж зоны обоих твёрдых растворов α и γ , ниже её сплав имеет лишь структуру аустенита.

Температура и концентрация углерода для характерных точек диаграммы состояния Fe-Fe₃C указаны в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Точки диаграммы Fe-Fe₃C

Обозначение точек	Температура, °C	Концентрация углерода, % масс	Пояснение
A	1539	0,00	температура плавления железа
D	1500	6,67	температура плавления цементита (Fe ₃ C)
H	1499	0,10	предельное содержание углерода в δ -феррите
J	1499	0,16	максимальное количество углерода в аустените (γ)
B	1499	0,50	концентрация углерода в жидкой фазе, находящейся в равновесии с δ -ферритом и аустенитом
N	1392	0,00	полиморфное превращение $\alpha \leftrightarrow \gamma$
E	1147	2,14	предельное содержание углерода в аустените
C	1147	4,31	максимальное количество углерода в ледебурите ($\gamma + \text{Fe}_3\text{C}$)
F	1147	6,67	наибольшая концентрация углерода в цементите
G	911	0,00	полиморфное превращение $\alpha \leftrightarrow \gamma$
P	727	0,02	предельное содержание углерода в феррите (α)
S	727	0,80	максимальное количество углерода в перлите ($\alpha + \text{Fe}_3\text{C}$)
K	727	6,67	наибольшая концентрация углерода в цементите
Q	25	0,006	минимальное содержание углерода в феррите
L	25	6,67	предельное количество углерода в цементите

Проведем анализ процесса кристаллизации на данном участке диаграммы. Возьмем сплав с содержанием углерода меньше 0,1 %. В интервале 1 – 2 (рис. 4.5) из жидкой фазы (L) начинают выделяться кристаллы δ -феррита, и он становится двухфазным (L + δ).

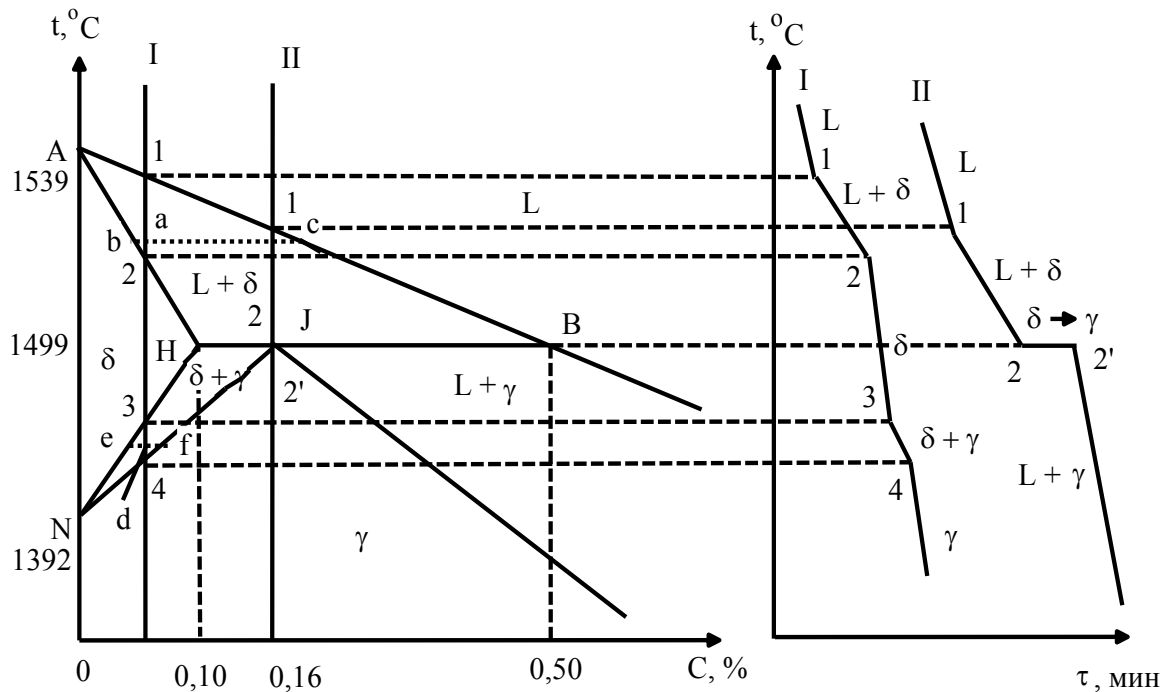


Рис. 4.5. Фрагмент диаграммы состояния Fe-Fe₃C.
Первичная кристаллизация малоуглеродистых сплавов

При этом концентрация жидкости варьируется по кривой AB , а количество твердой фазы определяется отрезком $АН$. То есть в точке a они будут определяться проекциями пунктов c и b , а количества отвечающих им фаз рассчитываться по отношению отрезков ac/bc и ba/bc соответственно (правило рычага). В пункте 2 количество жидкого сплава становится равным нулю, процесс кристаллизации заканчивается с образованием однородного твёрдого раствора δ -феррита. До точки 3 наблюдается простое охлаждение данной структуры. Далее в диапазоне 3 – 4 осуществляется превращение δ -феррита в аустенит (γ). Концентрация состояний меняется согласно положениям линий HN и JN . Так для пункта d они могут обуславливаться проекциями точек f и e , а количество фаз – соотношением участков, а именно, $\delta/\gamma = df/ed$. И наконец, в пункте 4 сплав полностью обретает структуру аустенита. При концентрации углерода 0,16 % вначале затвердевание системы осуществляется аналогично предыдущему сплаву с формирования δ -феррита переменного состава. В точке J ,

исходные кристаллы твёрдого раствора δ -феррита в результате взаимодействия с жидкой фазой при перитектической реакции полностью превращаются в аустенит. Для нашей системы с содержанием углерода в интервале 0,1 – 0,5 % отличие будет наблюдаться лишь во второй части процесса кристаллизации. То есть справа или слева от точки J по завершении перитектической реакции состояние сплава будет определяться избытком твёрдой α (δ -феррита) или жидкой (L) фаз, при последующем охлаждении превращающихся в однофазную структуру аустенит в соответствии с кривыми JN и JE (точка E на данном отрезке диаграммы не указана).

На основании изложенного можно отметить, для сплавов с концентрацией углерода менее 0,5 % масс первоначальный процесс кристаллизации в любом случае будет заканчиваться формированием аустенита.

Основываясь на сделанном заключении, для исследования системы железо-цементит преимущественно в твердом состоянии, можно использовать упрощенный вариант диаграммы (рис. 4.6). На ней отсутствуют кривые перитектического превращения и условно принимается, что жидкий сплав с концентрацией углерода до 0,5 % непосредственно трансформируется в аустенит (γ). Кривая ACD – линия ликвидус, которая на участке AC соответствует температурам начала выпадения кристаллов аустенита (γ) из жидкого сплава (L), в области CD – представляет геометрическое место точек, отвечающих температурам начала кристаллизации первичного цементита (Fe_3C_I) из жидкой фазы (L). Линия $AECF$ – солидус, криволинейный кусочек AE которой определяет окончание затвердевания аустенита. Прямолинейный же участок ECF является геометрическим местом точек, соответствующих также концу кристаллизации аустенита (EC) и первичного цементита – Fe_3C_I (CF), и одновременно отвечает температурам изотермического превращения жидкого сплава состава пункта C в двухфазную эвтектику – ледебурит – $L_c \rightarrow \gamma_E + Fe_3C$. Данная реакция наблюдается только у сплавов с содержанием углерода более 2,14 % масс. Кривые ограничения максимальной растворимости углерода в фазовых составляющих железоуглеродистых сплавов DC , ES и PQ расположены на диаграмме в интервалах трёх уровней температур: 1 – от 1600 до 1147 °C (DC), 2 – 1147 – 727 °C (ES) и 3 – от 727 до 25 °C (в некоторых источниках до 600 °C – PQ).

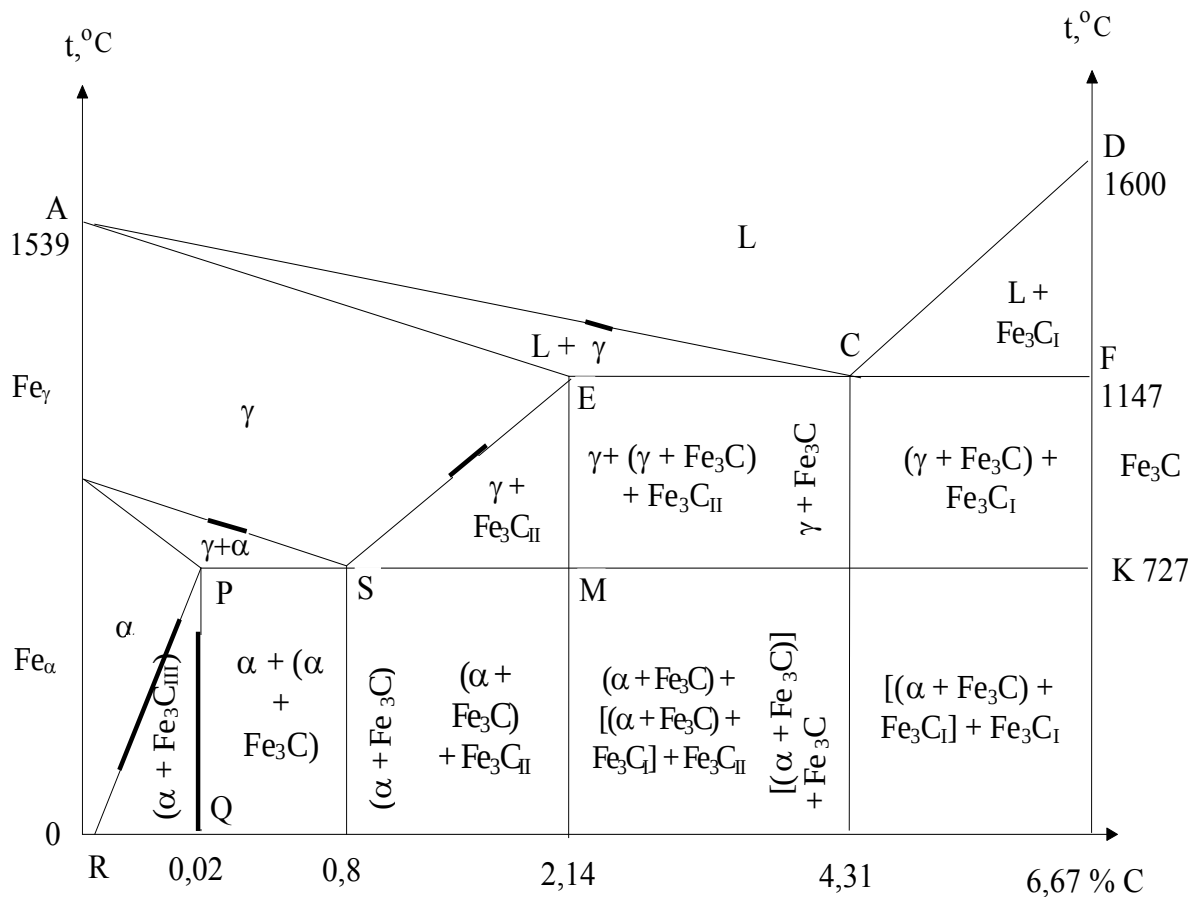


Рис. 4.6. Упрощенный вариант диаграммы состояния железо – цементит

Эти линии имеют одну общую особенность: они обращены к оси температур чистого железа и определяют максимальную растворимость углерода в той фазе, которая расположена на диаграмме левее данной кривой. Это значит, что отвечающие им области DC , ES и PQ характеризуют предельную концентрацию неметалла: 1 в жидком сплаве L от 6,67 % в точке D и 4,31 % – пункт C ; 2 в аустените γ от 2,14 % точка E ; до 0,8 % для точки S ; 3 в феррите α – 0,02 – 0,006 % в пунктах P и Q . При понижении температуры системы меньше точек растворимости углерода из фазы, находящейся слева от соответствующей им кривой, выделяется избыток неметалла, образуя цементит определенного уровня: 1 треугольник DCF – первичный ($\text{Fe}_3\text{C}_\text{I}$); 2 ESM – вторичный ($\text{Fe}_3\text{C}_\text{II}$) и 3 PQR – третичный ($\text{Fe}_3\text{C}_\text{III}$). Отрезки EC и SP ограничивают соответственно изотермическое превращение жидкого сплава в ледебурит и аустенита в перлит (рис. 4.6).

Диаграмму состояния $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$ по оси абсцисс – концентрация углерода – делят на следующие участки: 0 – 0,02 % (точка P); 0,02 – 0,80 %

(область PS); 0,80 % (точка S); 0,80 – 2,14 % (интервал SM); 2,14 % (пункт E); 2,14 – 4,31 % (диапазон EC); 4,31 % (точка C) и 4,31 – 6,67 % (отрезок CF). Сплавы соответственно такому делению называют: 1 – технически чистое железо; 2 – доэвтектоидные; 3 – эвтектоидная; 4 – заэвтектоидные стали; 5 – доэвтектические; 6 – эвтектический и 7 – заэвтектические чугуны. Данное разделение принято называть классификацией железоуглеродистых сплавов по диаграмме состояния.

На каждом из вышеуказанных участков рассмотрим кристаллизацию типовых сплавов, обозначенных римскими цифрами I – VII (рис. 4.7 и 4.9).

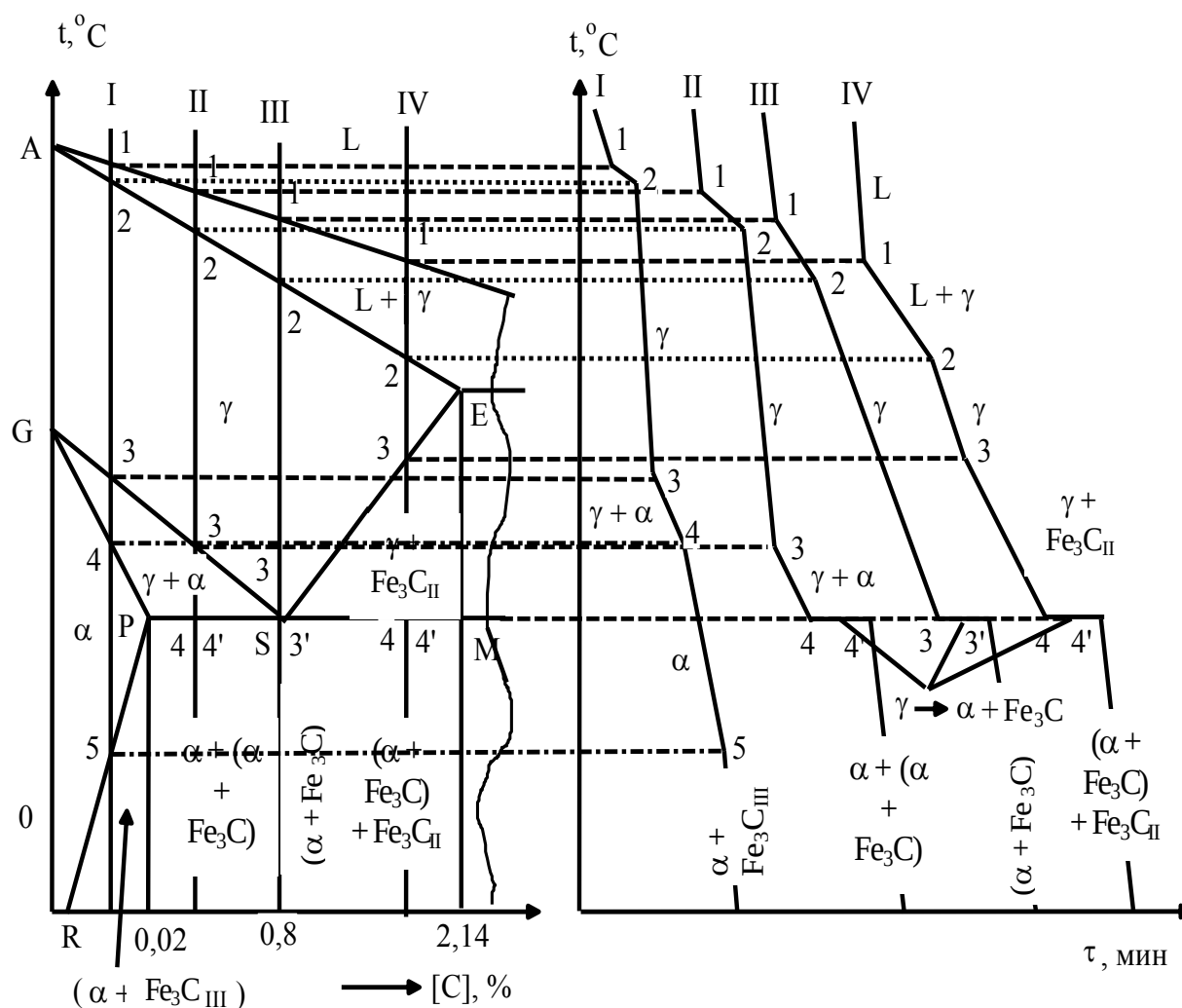


Рис. 4.7. Часть диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов (до 2,14 % C) и их кривые равновесного охлаждения

Сплав I – технически чистое железо (с содержанием углерода от 0 до 0,02 %) При температурах выше точки 1 система однофазна и находится в жидком состоянии (L). В диапазоне 1 – 2 осуществляется

кристаллизация сплавов в виде γ -твёрдого раствора – аустенита и система становится двухфазной – $L + \gamma$. В пункте 2 количество жидкого состояния становится равным нулю, затвердевание сплавов заканчивается и существует лишь однородный твёрдый раствор аустенита – γ . На участке 2 – 3 структурных превращений системы не наблюдается, а фиксируется лишь простое её охлаждение. В точке пересечения прямой сплава с линией GS диаграммы – 3 – начинается перекристаллизация аустенита в феррит ($\gamma \rightarrow \alpha$ превращение), которая заканчивается в точке 4 полным образованием α -твёрдого раствора и отрезок 4 – 5 характеризует обычное его остывание. И наконец на последнем участке 5 – 6 из α -феррита происходит выделение избыточного количества углерода в виде третичного цементита – Fe_3C_{III} . Таким образом, конечная структура сплавов с концентрацией углерода от 0 до 0,02 % представляет зёрна феррита с включениями третичного цементита в наиболее напряженных точках границ зерен (рис. 4.8, а).

Сплав II – доэвтектоидные стали (0,02 – 0,80 % C). Здесь, как и в предыдущем сплаве кристаллизация до точки 4 имеет те же закономерности и также приводит к перекристаллизации аустенита в феррит. И на этом сходство заканчивается. Далее в пункте 4 температура системы достигает 727 °С, что соответствует её значению при изотермическом превращении аустенита в перлит – двухфазную структуру, представляющую, как уже отмечалось, механическую смесь феррита и первичного цементита. Данная трансформация аустенита называется его перлитным распадом. Он возможен при выполнении двух условий в системе: когда температура будет равна 727 °С и концентрация углерода в аустените будет достигать 0,8 %.

При наличии трёх фаз (при этой температуре): феррит (0,02 % C), цементит (6,67 % C) и аустенит (0,8 % C) – система невариантна ($c = 2 + 1 - 3 = 0$). В точке 4' не перешедший в феррит аустенит превращается в перлит и дальнейшее охлаждение сплава до комнатной температуры протекает без каких-либо изменений его структуры.

В итоге после окончательного (равновесного) охлаждения наш сплав и все доэвтектоидные стали имеют структуру феррит + перлит (рис. 4.8, б – г). Чем выше содержание углерода в сплаве, тем больше в структуре стали образуется перлита и меньше избыточного феррита. При концентрации углерода до 0,6 – 0,7 % феррит выделяется в виде оторочки вокруг зёрен перлита (ферритная сетка).

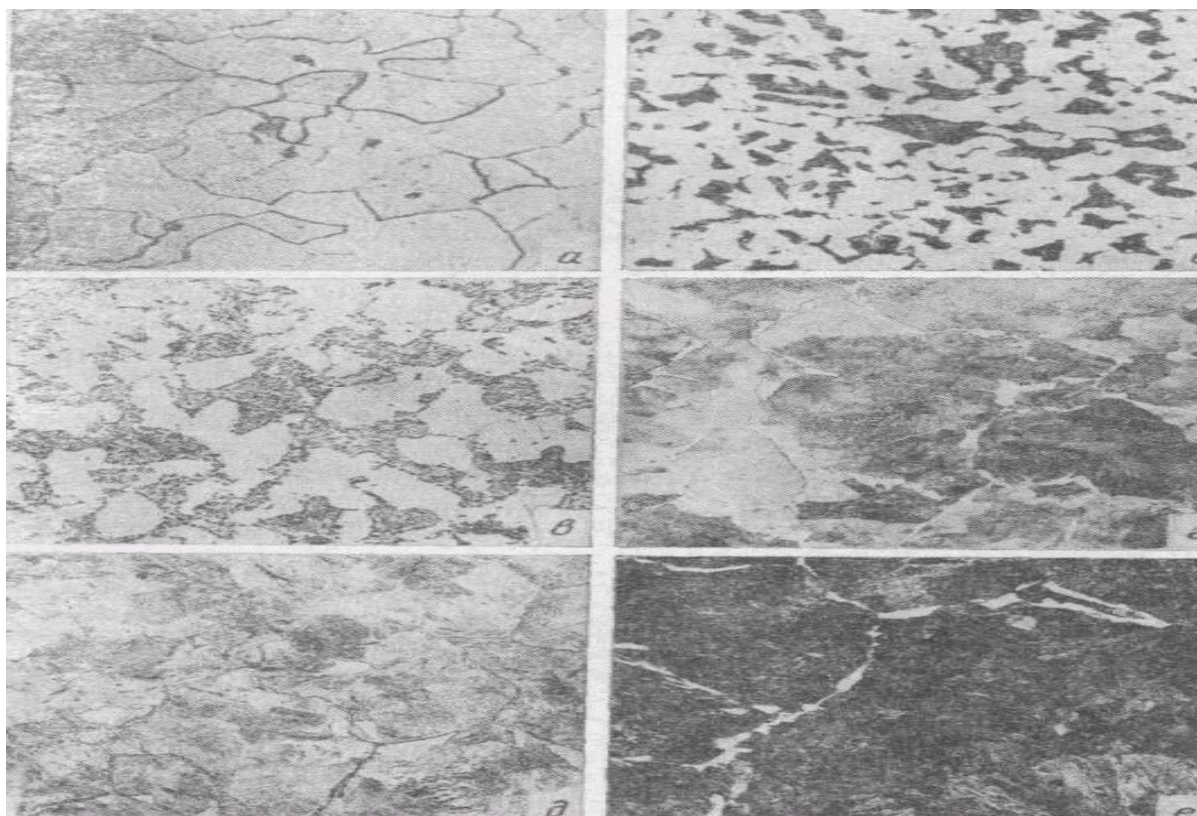


Рис. 4.8. Структура сталей с различной концентрацией углерода:
 а – 0,05; б – 0,25; в – 0,40; г – 0,70; д – 0,80; е – 1,20 %

Если знать общее содержание неметалла в сплаве, то можно рассчитать предполагаемый состав его структуры: а именно количество перлитной составляющей. Для этого необходимо составить следующую пропорцию: если концентрация углерода равна 0,8 %, то структура будет на 100 % состоять из перлита, а для сплава с содержанием 0,4 % С масс (сталь 40) количество перлита будет равно X %.

Отсюда концентрацию перлита в стали 40 вычислим по уравнению:

$$X = (0,4 \cdot 100) / 0,8 = 50 \% \quad (4.1)$$

Сплав III – эвтектоидная сталь (концентрация углерода 0,8 %). Затвердевание системы до температуры 727 °С в пункте 3, соответствующей точке S на диаграмме, протекает аналогично двум первым сплавам с формированием аустенита (отрезок 1 – 2) и простым его охлаждением (участок 2 – 3). Достигнув точки 3 сплав охлаждается до 727 °С и начинает претерпевать изотермическое разложение γ -твердого раствора $\gamma_{727^\circ\text{C}}^S \rightarrow (\alpha + \text{Fe}_3\text{C})$, которое продолжается некоторое время

и конец его определяется пунктом 3', когда последние зёрна аустенита превратятся в перлит. Ниже точки 3' идет простое остывание данной итоговой структуры сплава – перлита (рис. 4.8, *д*).

Сплав IV – заэвтектоидные стали (от 0,80 до 2,14 % С). Подобно всем предыдущим до точки 3 в системе осуществляются те же процессы, которые приводят к формированию аустенита и его охлаждению. Однако в самом месте пересечения кривой *ES* с линией сплава γ -твёрдый раствор пересыщается углеродом, т.е. его концентрация в аустените при температурах ниже пункта 3 становится больше, чем предельная растворимость данного неметалла в этой структурной составляющей в тех же условиях. Поэтому избыток углерода по границам перлитных зёрен образует сетку вторичного цементита $\text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}}$. Это происходит на участке 3 – 4, который также характеризуется уменьшением концентрации углерода по линии *ES* до 0,8 % в точке 4. Здесь же температура сплава достигает 727 °С. То есть в данный момент выполняются оба условия протекания перлитного распада аустенита, осуществляющегося на отрезке 4 – 4'. Толщина цементитной оболочки растёт пропорционально содержанию углерода в стали. При этом увеличивается и хрупкость сплава. При температурах ниже точки 4' регистрируется простое охлаждение сформировавшейся итоговой структуры вторичного цементита и перлита (рис. 4.8, *е*). Стали с концентрацией 1,3 – 1,5 % С практически не применяются из-за высокой хрупкости.

Сплав V – доэвтектические чугуны (2,14 – 4,31 % углерода). До точки 2 аналогично рассматриваемым выше системам протекает образование γ -твёрдого раствора из жидкой фазы и структура сплава складывается из двух составляющих $\text{L}^{\text{C}} + \gamma^{\text{E}}$ (рис. 4.9).

Общим для всех данных пяти сплавов является то, что состав жидкой фазы определяется кривой *AC*, а твёрдой – линией *AE*. Дальнейший отвод тепла нарушает устойчивое состояние жидкости и в точке 2 – 1147 °С – она начинает превращаться в эвтектику, называемую ледебуритом, по реакции $\text{L}_{1147^\circ\text{C}}^{\text{C}} \rightarrow (\gamma + \text{Fe}_3\text{C})$. Данный процесс заканчивается в пункте 2'. При более низких температурах в интервале 2' – 3 по границам первичных зерен аустенита образуются и растут зародыши вторичного цементита. То есть на этом участке сплав будет состоять из $\gamma + (\gamma + \text{Fe}_3\text{C}) + \text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}}$. В точках 3 начинается и 3' заканчивается перлитный распад аустенита всех существующих в этот момент структур. В пункте 3' формируется конечное

строение сплава V, складывающееся из зёрен перлита ($\alpha + \text{Fe}_3\text{C}$), вокруг которого располагается оболочка вторичного цементита, а расстояния между перлитными составляющими заполняют включения низкотемпературного ледебурита – $[(\alpha + \text{Fe}_3\text{C}) + \text{Fe}_3\text{C}]$. Ниже точки 3' происходит простое остывание данной структуры (рис. 4.9 и 4.10, а).

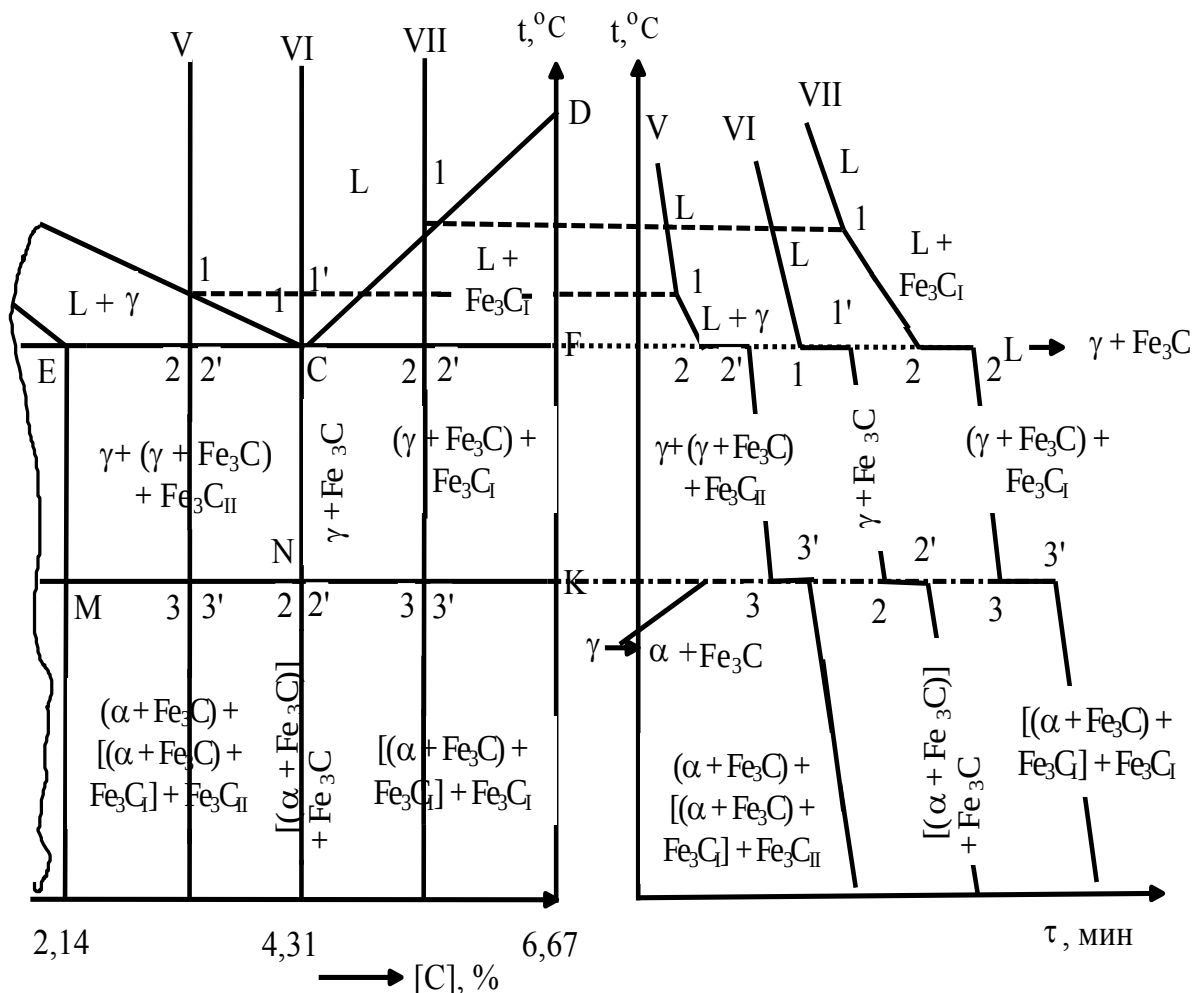


Рис. 4.9. Фрагмент диаграммы состояния железо – цементит (2,14 – 6,67 % C) с соответствующими кривыми охлаждения

Сплав VI – эвтектический чугун. В интервале 1 – 1' (линия ECF) существует невариантное ($s = 0$) равновесие аустенита γ^E , цементита (Fe_3C) и жидкой фазы L_c . В результате кристаллизации жидкости по реакции $L^c \rightarrow \gamma^E + \text{Fe}_3\text{C}$ образуется эвтектика, также называемая ледебурит и состоящая в момент образования из аустенита и цементита. До точки 2 происходит лишь её простое охлаждение, которое с достижением 727°C нарушается и характеризуется разложением аустенита в перлит $\gamma_{727^\circ\text{C}}^s \rightarrow (\alpha + \text{Fe}_3\text{C})$, которое продолжается некоторое время и конец его

определяется пунктом 2', когда последние зёрна аустенита превратятся в перлит. Ниже точки 2' идёт простое остывание итоговой структуры сплава, состоящей из низкотемпературного ледебурита – $[(\alpha + \text{Fe}_3\text{C}) + \text{Fe}_3\text{C}]$ (рис. 4.10, б).

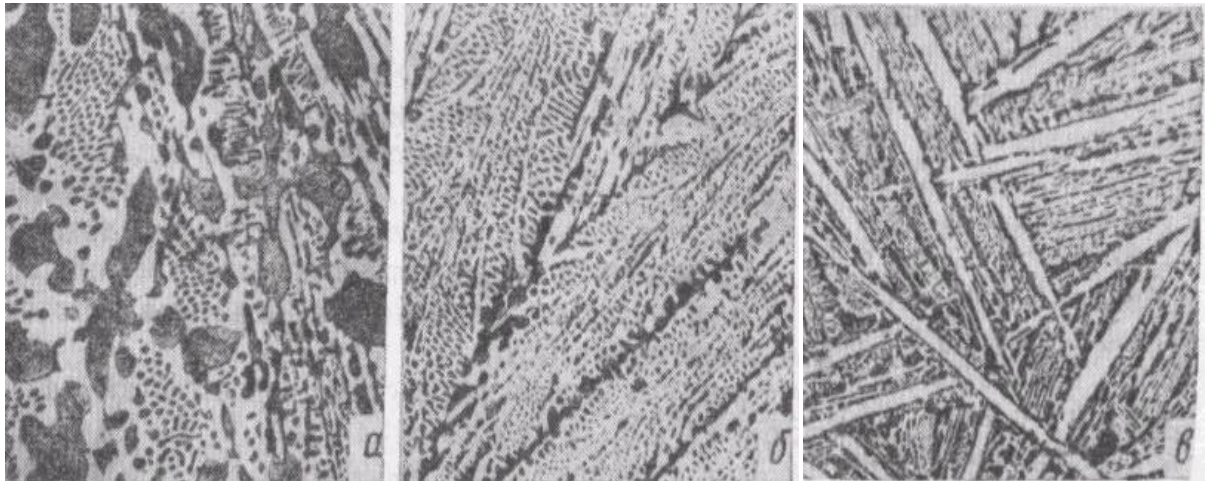


Рис. 4.10. Микроструктура белых чугунов: а – доэвтектического (ледебурит + перлит); б – эвтектического (ледебурит); в – заэвтектического (ледебурит + первичный цементит)

Сплав VII – заэвтектические чугуны (4,30 – 6,67 % С) Он начинает затвердевать с понижением температуры по линии ликвидус CD , когда в жидкой фазе зарождаются и растут кристаллы цементита отрезок 1 – 2. Концентрация углерода в жидком сплаве с понижением температуры уменьшается по линии ликвидус. При 1147 °С – точка 2 – жидкость достигает эвтектической концентрации 4,3 % С (пункт C) и кристаллизуется на участке 2 – 2' с образованием ледебурита $\gamma^E + \text{Fe}_3\text{C}$. До точки 3 никаких превращений не наблюдается, а регистрируется охлаждение трёхфазной структуры $(\gamma^E + \text{Fe}_3\text{C}) + \text{Fe}_3\text{C}$. В точке 3 при пересечении линии сплава с эвтектоидной прямой PSK , как и для всех предыдущих, наступает перлитное разложение аустенита, которое заканчивается в пункте 3', и конечная структура ниже этой точки сплава будет следующей – $[(\alpha + \text{Fe}_3\text{C}) + \text{Fe}_3\text{C}] + \text{Fe}_3\text{C}$ (рис. 4.10, в).

Чугуны, имеющие равновесную структуру согласно диаграмме железо-цементит и содержащие углерод в связанном состоянии в виде карбида железа, носят название «белых», так как их излом имеет белый цвет по сравнению с таковым у промышленных серых, в которых весь присутствующий неметалл находится в аллотропной модификации графита.

Таким образом, индивидуальные железоуглеродистые сплавы после окончания процесса кристаллизации каждый имеет свою структуру, указанную выше. Однако, как можно заметить, ниже 727 °С для всех фазовый состав обуславливается лишь различным соотношением в нём феррита и цементита, относительное содержание которых можно определить в зависимости от концентрации углерода в сплаве по диаграмме состояния.

Вопросы для самопроверки

1. Покажите, чем можно объяснить большую растворимость углерода в γ -железе по сравнению с его α -модификацией.

2. Перечислите, какие твердые растворы образуются при растворении углерода в железе. Укажите их структуру, и отметьте, как она влияет на свойства раствора.

3. Укажите, какое химическое соединение, образующееся в системе железо – углерод, приводится на одноименной диаграмме состояния. Объясните, почему его называют цементитом. Приведите его кристаллическую решетку.

4. Назовите и охарактеризуйте двухфазные структуры, формирующиеся в системе железо – цементит.

5. Объясните, почему диаграмму состояния железо – углерод отображают только до $[C] = 6,67 \text{ \% масс.}$

6. Приведите значения температуры и концентраций углерода в характерных точках диаграммы состояния. Покажите, каким структурам и превращениям они соответствуют.

7. По основной диаграмме состояния проанализируйте процессы кристаллизации сплавов с концентрацией углерода: а) от 0 до 0,5 %; б) от 0,5 до 0,8 %; в) равную 0,8 %; г) в интервале 0,8 – 2,14 %; д) от 2,14 до 4,31 %; е) равную 4,31 % и ж) в интервале 4,31 – 6,67 %.

8. Укажите, какие конечные структуры имеют стали и чугуны, образующиеся в предыдущих диапазонах концентраций углерода на диаграмме состояния.

9. Объясните, как структурный и фазовый состав стали и чугуна зависит от содержания углерода и температуры.

РАЗДЕЛ 5. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

5.1. Основы технологии термической обработки

Термическая обработка (ТО) – это совокупность последовательных процессов нагрева сплавов до определенной температура – T , °C; выдержки в установленное время – τ , мин и последующим охлаждением с различной скоростью – V , °C/с.

Цель ТО – изменение внутреннего строения (фазового состава и размера зёрен) металлического сплава для получения необходимых механических свойств (прочности, твёрдости, пластичности и др.).

Основные положения ТО рассмотрим на примере сталей.

Термическая обработка может быть промежуточной и окончательной. Главной задачей промежуточной ТО является снижение твёрдости сплава, в том числе стали, для их лучшей отделки режущим инструментом или обработки давлением. Окончательная ТО изделий преследует цель придать металлическим материалам такие свойства, которые требуются в условиях эксплуатации деталей. В результате окончательной термической обработки получают не только лучшее сочетание механических свойств, но и высокие физико-химические характеристики, например показатели коэрцитивной силы, коррозионной стойкости, теплостойкости режущих инструментов и т.д.

Основой для анализа и построения технологического процесса ТО сталей является диаграмма состояния железо-цементит, а именно, левый нижний (стальной) угол части диаграммы (рис. 5.1).

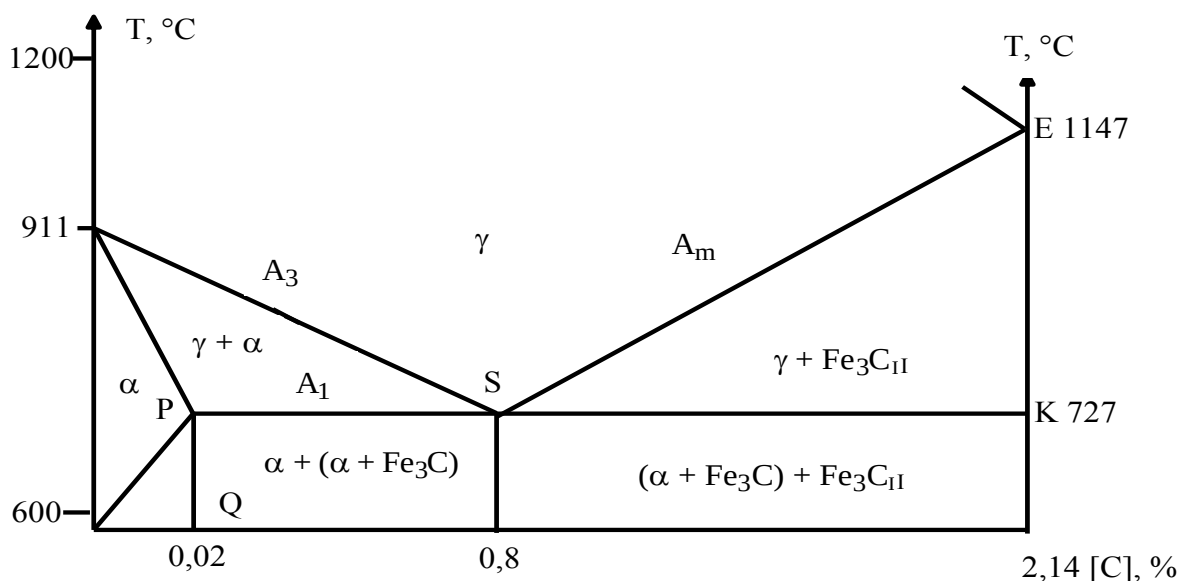


Рис. 5.1. «Стальной» участок диаграммы состояния железо-цементит

Критические точки нагрева и охлаждения выбираются в соответствии с диаграммой состояния и обозначаются заглавной буквой «А» (от французского слова «arrêt» – остановка). Для процесса нагрева у них ставят индекс «с» – A_c , а для охлаждения «г» – A_g . Первая из них – A_1 (A_{g1} или A_{c1}) – лежит на линии PSK и соответствует аустенитно-перлитному превращению $\gamma \leftrightarrow (\alpha + Fe_3C)$ при $727\text{ }^{\circ}C$. Вторая же – A_2 – располагается на линии MO и обозначает магнитный переход – ферромагнитного железа в парамагнитное. Третья – A_3 (A_{g3} или A_{c3}) располагается на кривой GS и отвечает началу выпадения феррита $\gamma \rightarrow \sigma$ (A_{g3}) и концу его растворения $\sigma \rightarrow \gamma$ (A_{c3}) соответственно при нагреве и остывании конструкционных (доэвтектоидных) сталей. Четвертая точка A_4 , лежащая на линии NJ и отвечающая перитектическому превращению аустенита в высокотемпературный феррит и наоборот в верхнем левом углу диаграммы, при температурах $1500 - 1329\text{ }^{\circ}C$ соответственно при нагреве и охлаждении. Пятая точка A_m , находящаяся на отрезке SE , отражает начало формирования вторичного цементита (A_{gm}) и конец его растворения (A_{cm}) в процессе охлаждения и разогревания сталей. При ТО используют три точки из пяти: A_1 , A_3 и A_m .

По А.А. Бочвару существует четыре основных вида термической обработки: 1) отжиг I рода; 2) отжиг II рода – нормализация; 3) закалка; 4) отпуск или старение. Первые два типа – отжиг и нормализация называются предварительными операциями термообработки и преследуют цель подготовить структуру металла к последующим способам обработки (механическая, штамповка, сварка и так далее). Два последующих вида – заключительные, придают металлам и сплавам окончательные свойства, требуемые на готовой детали по нормативной документации.

5.2. Основные параметры процессов термической обработки

Каждый тип термической обработки представляет собой совокупность операций; нагрева, выдержки при данной температуре и охлаждения, проводимых в определенной последовательности и при установленных режимах: температура – T , $^{\circ}C$; время – τ , мин и скорость – V , $^{\circ}C/c$ соответственно. Любой вид ТО может быть изображен графиком в координатах температура-время, называемых термограммами – схемы режимов ТО (рис. 5.2).

Температура нагрева зависит от вида процесса и состава обрабатываемого сплава (марки материала). Для сталей она назначается в соответствии с диаграммой состояния железоуглеродистых сплавов

(Fe-Fe₃C). При отжиге, нормализации и закалке доэвтектоидных сталей данный параметр выбирается выше точек фазовых превращений A_{c3} (линия GS диаграммы состояния). У заэвтектоидных сплавов в процессе двух первых видов ТО разогрев осуществляется при больших значениях температур необходимых для структурных трансформаций A_{cm} (кривая ES). Нагрев же при закалке у них проводят выше точки A_{c1} видоизменений (линия SK). Во всех случаях это повышение составляет 30 – 50 °C от требуемых величин.

Продолжительность процесса ТО складывается из времени нагрева печи с деталями τ_H до заданной температуры и времени выдержки при ней $\tau_{взд}$. Величина τ_H зависит от нагревающей способности среды, размеров и формы деталей, их укладки в печи; $\tau_{взд}$ – помимо перечисленных факторов, ещё и от скорости фазовых превращений, которая определяется степенью перенагрева выше критических точек и дисперсностью исходной структуры.

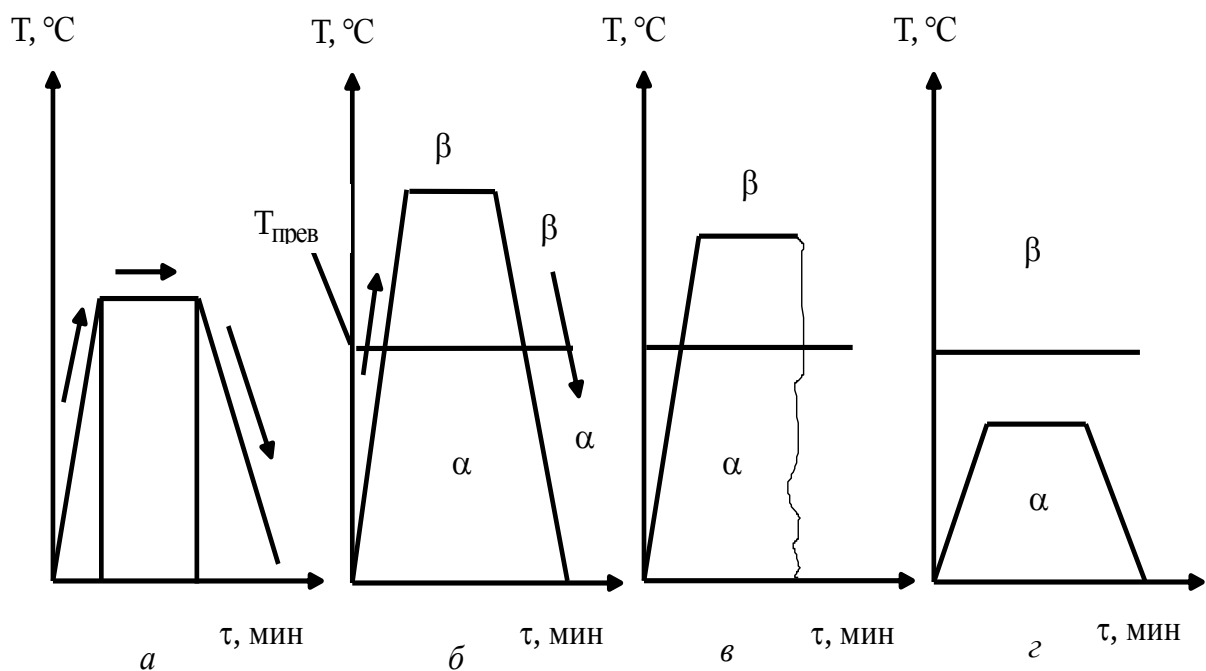


Рис. 5.2. Термограммы четырех основных видов термической обработки:
а – общая схема; б – нормализация; в – закалка; г – отпуск

Продолжительность разогрева до заданной температуры (прогрева) обычно находят опытным путём и корректируют по форме нагреваемых деталей (круглого, прямоугольного, ступенчато-прямоугольного сечений и т.п.).

Для расчёта времени выдержки при заданной температуре используют полученную в результате многочисленных экспериментов, формулу $\tau_{\text{выд.}} = 5 \text{ мин} + 1 \text{ мин} \cdot \delta$, где δ – максимальная толщина нагреваемого металла, мм; 5 мин – время, необходимое для прогрева поверхностного слоя детали до температуры в печи; 1 мин – продолжительность разогрева внутренних слоев металла глубиной по 0,5 мм с двух сторон изделия (суммарно 1 мм толщины) за счет его теплопроводности.

Для круглых деталей δ приравнивается максимальному диаметру «D», а для плоских ступенчатых – толщине ступенчатого сечения детали. Например, для цилиндрических изделий с максимальной величиной диаметра D равной 20 мм оно составит по расчёту: $\tau_{\text{выд.}} = 5 \text{ мин} + 1 \text{ мин} \cdot 20 = 25 \text{ мин}$.

Скорость охлаждения деталей по истечении времени выдержки определяется согласно диаграмме изотермических превращений аустенита («С»-образных кривых) в зависимости от намеченной структуры или механических характеристик обрабатываемой стали. По заданной марке сплава выбирается диаграмма изотермического перехода γ -твёрдого раствора, по которой согласно необходимой твёрдости на готовой детали определяется тип процесса термообработки и устанавливается среда (скорость) охлаждения. Последняя зависит от среды, формы изделия и теплопроводности стали. Охлаждающую способность среды оценивают скоростью остывания в областях температур (650 – 550 °C) и (300 – 200 °C).

Определив три основных параметра термической обработки конкретных изделий из определенных марок сталей, можно приступить к проектированию её технологического процесса для этих деталей. В техпроцессах дополнительно могут быть оговорены отдельные приспособления для загрузки изделий в печь (или другое нагревательное устройство), даны добавочные требования по режимам охлаждения, по допустимым деформациям и так далее. Эти условия должны выполняться в технологическом процессе дополнительными мероприятиями.

5.3. Основные виды термической обработки

Первая группа. Предшествующая обработка может привести металл в неустойчивое состояние. Так, холодная пластическая деформация создаёт наклёп – искажение кристаллической решётки. При затвердевании не успевают протекать диффузионные процессы, и состав металла даже в объёме одного зерна оказывается неоднородным. Быстрое охлаждение или неравномерное приложение напряжений делает неравномерным

распределение упругой деформации. Неустойчивое состояние при комнатной температуре сохраняется долго, так как теплового движения атомных остовов при комнатной температуре недостаточно для перехода в устойчивое состояние.

Нагрев (увеличение тепловой подвижности атомных остовов) ведёт к тому, что процессы, приводящие металл в устойчивое состояние (снятие напряжений, уменьшение искажений кристаллической решётки, рекристаллизация, диффузия), достигают заметных скоростей.

Термическая обработка, заключающаяся в нагреве металла, который в результате какой-то предшествующей обработки получил неустойчивое состояние, и приводящая его в более устойчивое состояние, называется *отжигом первого рода*. Он возможен для любых металлов и сплавов. При его проведении не регистрируется никаких фазовых превращений в твёрдом состоянии. Нагревом частично или полностью устраняется химическая неоднородность, уменьшаются внутренние напряжения, и получается равновесное состояние (структура) с максимальной пластичностью и минимальной прочностью. Это термическая операция, состоящая из нагрева выше линий точек A_{c3} и A_{c1} , и последующим медленным охлаждением вместе с печью. Скорость остывания при этом самая минимальная и составляет около $8\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{с}$.

Различают следующие разновидности отжига 1 рода:

- диффузионный (гомогенизирующий) для устранения химической неоднородности, которая образовалась при кристаллизации сплава. Режим нагрева до $1050 - 1200\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\tau_{\text{выд.}}$ – $8 - 10$ ч. Гомогенизирующему отжигу подвергают в основном легированные стали;

- рекристаллизационный применяют после холодной пластической деформации для получения равновесного состояния сплава и восстановления его пластичности. Температура $680 - 730\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\tau_{\text{выд.}}$ – зависит от толщины сечения и для тонких листов и проволоки составляет $25 - 30$ мин.

- для снятия напряжений, возникающих при ковке, сварке и литье. Отжиг осуществляют при $400 - 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ с выдержкой $2,5$ мин на 1 мм толщины сечения. Его проводят для деталей из углеродистой стали (рис. 5.3).

Вторая группа. Если в сплавах при нагреве происходит фазовый переход (полиморфные, эвтектоидные или перитектические превращения, а также может быть переменной растворимость в твёрдом состоянии, растворение второй фазы и т.д.), то нагрев выше некоторой критической температуры вызывает изменение в строении сплава. При последующем охлаждении произойдёт обратное превращение. Если охлаждение достаточно медленное, то переход будет полным, и фазовый состав будет соответствовать равновесному состоянию. Особенность этой обработки –

нагрев выше температур фазового превращения A_{c3} (760 – 1040 °C) и охлаждение с малой скоростью на воздухе, приводит сплав к структурному равновесию, а затем к отклонению от него. Такая термическая обработка называется также отжигом. В отличие от обработки первой группы это *отжиг второго рода, фазовая перекристаллизация или нормализация*. Она является переходной ступенью от обработки по второй группе (отжиг) к третьей (закалка). Основное его назначение – более полное изменение фазового состава. С уменьшением межпластинчатого расстояния твёрдость и прочность повышаются, а пластичность понижается.

В зависимости от температуры нагрева различают полный и неполный отжиг. Полный отжиг обычно применяют для доэвтектоидной стали. Изделия нагревают до температуры (830 – 1040 °C), обеспечивающей полную перекристаллизацию первоначальной структуры. При охлаждении сталь будет иметь мелкозернистую структуру.

Неполный отжиг (760 – 820 °C) используют в основном для заэвтектоидной стали. Вторичный цементит, входящий в состав стали, приобретает форму глобул. Поэтому такой отжиг называют ещё сфероидизацией. Неполный отжиг для доэвтектоидной стали применяют в тех случаях, когда необходимо только понижение твёрдости (рис. 5.3).

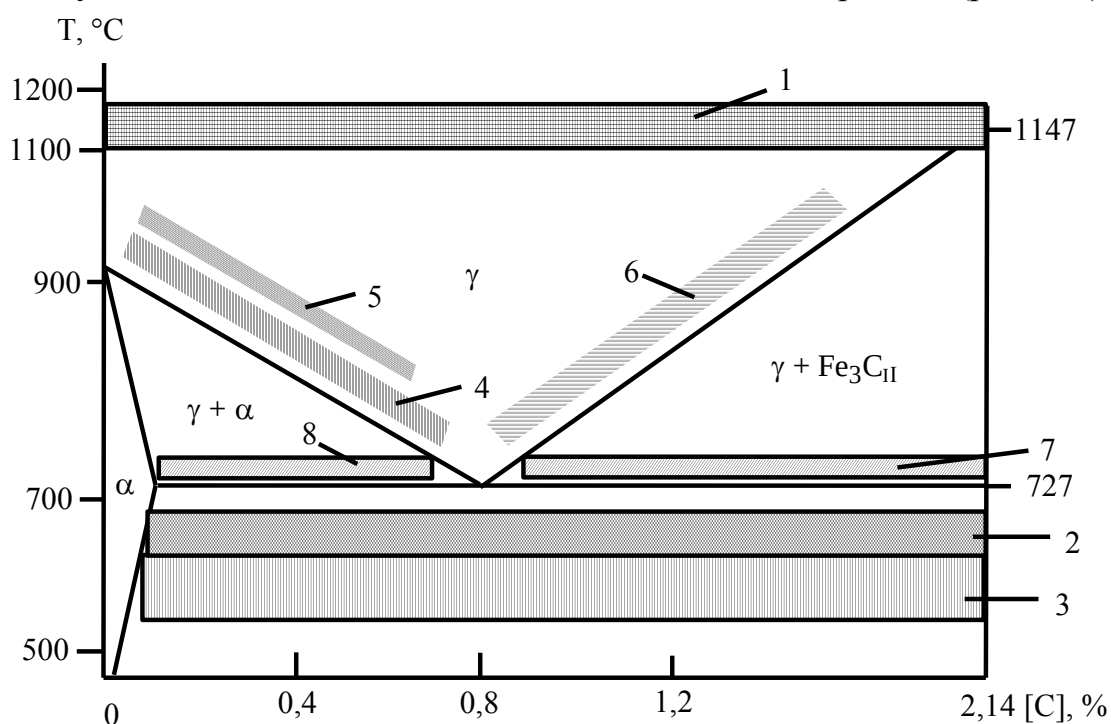


Рис. 5.3. Оптимальные температуры нагрева сталей на фрагменте диаграммы состояния Fe-Fe₃C при начальных стадиях термической обработки (заштриховано): 1 – гомогенизация; 2 – 4 – отжиги: 2 – низкотемпературный для снижения твёрдости и рекристаллизационный; 3 – для снятия напряжений; 4 – полный с фазовой перекристаллизацией; 5 и 6 – нормализация доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей для разрушения цементитной сетки; 7 – сфероидизация; 8 – неполный отжиг доэвтектоидных сталей

Третья группа. Если в сплаве при нагреве происходят фазовые изменения, то полнота обратного (при охлаждении) превращения зависит от его скорости. Теоретически можно себе представить такие условия охлаждения, при которых обратное превращение вовсе не произойдет, и при комнатной температуре в результате быстрого охлаждения зафиксируется состояние сплава, характерное для высоких температур. Такая операция называется *закалкой*. Во многих случаях закалка не фиксирует совсем (или отмечает не полностью) состояние сплава, устойчивое при высоких температурах. Поэтому предельный случай закалки, когда состояние сплава, характерное для высоких температур, фиксируется, называется *истинной закалкой*, в отличие от закалки в более широком смысле, когда регистрируется не состояние сплава при высокой температуре, а некоторая его стадия структурного превращения (распад), при которой в сплаве равновесие ещё не достигнуто.

Между обработкой второй и третьей групп есть общее. И в том, и в другом случае сплав нагревается выше температуры фазового перехода, и окончательное строение приобретает в результате превращения при последующем охлаждении. Однако между обоими видами имеется и принципиальная разница. При обработке по второй группе цель охлаждения – приближение сплава к равновесному состоянию, поэтому охлаждение проводят медленно. В третьей группе охлаждение быстрое, чтобы отдалить структуры сплава от равновесного.

Поэтому *закалка*, как и отжиг II рода, осуществляется только для металлов и сплавов, имеющих фазовые превращения в твёрдом состоянии. Её цель – это получение структур высокой прочности и твёрдости. Нагрев доэвтектоидных сталей проводят до температур, превышающих значения A_{C3} , а заэвтектоидных – A_{C1} на 30 – 50 °С. Главное отличие – закалку проводят с быстрым охлаждением. Для получения нужной структуры детали остужают с различной скоростью, которая зависит от среды, формы изделия и теплопроводности стали. Охлаждающую способность среды оценивают скоростью остывания в области температур наименьшей устойчивости переохлажденного аустенита (650 – 550 °С) и в зоне мартенситного превращения (300 – 200 °С). Выбирая охлаждающие среды, следует учитывать закаливаемость и прокаливаемость данной стали.

Закаливаемость – способность стали принимать закалку, т.е. приобретать высокую твёрдость. Она определяется концентрацией углерода в сплаве. Низкоуглеродистые стали (до 0,2 % С) фактически не закаливаются, так как при этом их твёрдость не повышается.

Прокаливаемость – глубина проникновения закалённой зоны. Это расстояние от поверхности до слоя, где в структуре будут примерно одинаковые объёмы образующихся фаз. Чем медленнее происходит превращение аустенита в перлит, т.е. чем больше устойчивость переохлажденного аустенита и меньше критическая скорость закалки, тем выше прокаливаемость. Характеристикой данного параметра является критический диаметр – максимальное сечение, прокаливающееся в данном охладителе на глубину, равную радиусу изделия.

Охлаждение после закалки можно проводить в двух средах: минеральном масле и воде. В масле скорость остывания сталей около $100\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{с}$. Скорость охлаждения сплавов в воде составляет $450 - 1000\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{с}$. Сплав (структура аустенита) мгновенно остывает до температур ниже $200\text{ }^{\circ}\text{C}$. Резкое охлаждение создаёт в металле большие внутренние напряжения. Под их действием в зёрнах возникают сдвиговые деформации. В плоскостях смещения подвижность ядер сильно повышается, в данном месте наблюдается лишь перестройка первоначальной решётки, окончательного изменения структуры не происходит, и не достигается получения заданной твёрдости. Для дальнейшего разложения остаточной структуры приходится применять, так называемый процесс «обработки холодом», т.е. остужать сплавы до отрицательных температур ($-70 - -100\text{ }^{\circ}\text{C}$) и выдерживать при ней в течение 2 – 3 часов (рис. 5.4).

Четвертая группа. Структура закаленного сплава характеризуется неустойчивостью. Даже без всякого температурного воздействия в сплаве могут происходить процессы, приближающие его к равновесному состоянию. Нагрев сплава, увеличивающий подвижность ядер, способствует этим превращениям. При повышении температуры закалённый сплав все больше приближается к равновесному состоянию. Такая обработка, т.е. нагрев ниже температуры равновесных фазовых превращений, называется *отпуском*. Если данный процесс происходит при комнатной температуре или при невысоком нагреве, то он является *старением*. И при отпуске, как и при отжиге первого рода, сплав приближается к структурному равновесию. В обоих случаях начальную стадию характеризует неустойчивое состояние, только для отжига первого рода оно было результатом предварительной обработки, при которой, не происходило фазовых превращений, а для отпуска – предшествовавшей закалкой. Таким образом, отпуск – вторичная операция, осуществляемая всегда после закалки.

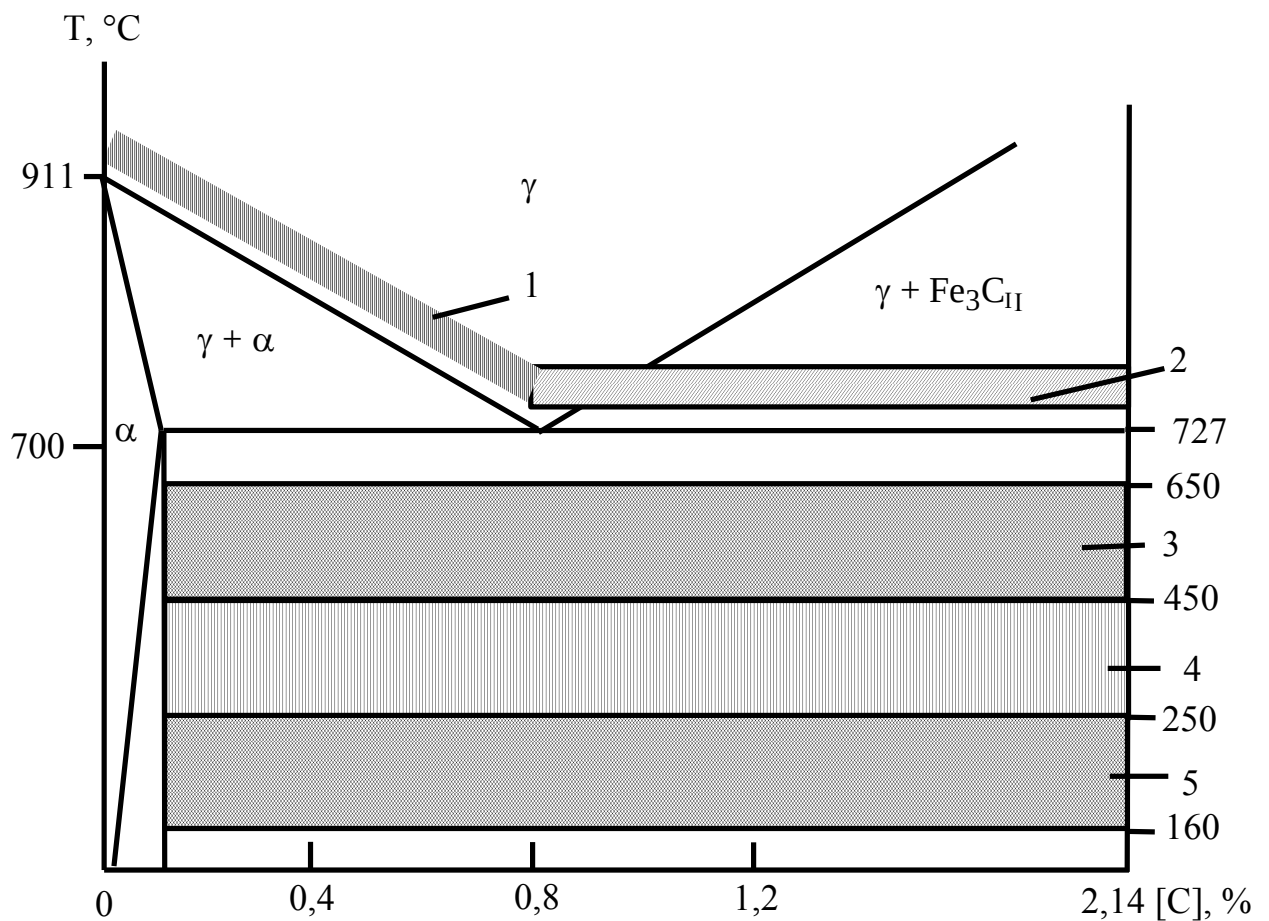


Рис. 5.4. Оптимальные температуры нагрева сталей на фрагменте диаграммы состояния Fe-Fe₃C при заключительных операциях ТО (заштриховано): 1, 2 – закалка доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей; 3 – высокий; 4 – средний и 5 – низкий отпуск

Отпуск или старение заключается в нагреве до температур ниже точек фазовых превращений A₁ (727 °C), выдержке при этом параметре, длительностью, обеспечивающей диффузионные трансформации в соответствии с данными условиями, габаритами толщиной деталей, и охлаждении преимущественно на воздухе, так как скорость остывания не влияет на формирование строения структуры. Целью отпуска является частичное разложение закалочных структур, снятие внутренних напряжений, повышение пластичности и уменьшение твёрдости. Этот вид термической обработки применим лишь к закалённым сталям, находящимся в термодинамически неустойчивом состоянии. Поэтому при последующем разогревании сплав стремится к наибольшей стабильности. В результате него уменьшается внутреннее напряжение, система переходит в равновесное состояние.

Отпуск является окончательной термической обработкой. В зависимости от температуры нагрева различают три его вида:

1. При низкотемпературном (низком) отпуске в процессе нагрева стали происходит заметный распад закалочных структур. Вследствие весьма большого запаса свободной энергии и повышения диффузионной подвижности ядерных остовов избыточный углерод выделяется из твёрдого раствора и образует зародыши карбидных частиц. Концентрация неметалла в решётке убывает, тетрагональность её уменьшается. Блоки мозаики кристаллов укрупняются. Это заметно снижает прочность, приобретённую закалкой, т.е. «отпускает». Существенно уменьшаются внутренние закалочные напряжения, поэтому значительно повышается пластичность. Данный вид ТО применяется для обработки инструментальных сталей, после закалки цементованных деталей. Его проводят с нагревом до 160 – 250 °С.

2. Среднетемпературный (средний) отпуск (СТО) закалённой стали приводит к дальнейшему разложению структуры. Его выполняют при 250 – 450 °С. В ходе данного процесса ТО у некоторых легированных сталей в ряде случаев снижается ударная вязкость. Это явление, происходящее в интервале 300 – 400 °С, получило название отпускной хрупкости первого рода (необратимой). Поэтому температуру следует назначать такую, чтобы не вызвать отмеченного факта. СТО подвергают закалённые пружины, рессоры, штампы и т.п.

3. При высокотемпературном (высоком) отпуске распад закалочной структуры протекает с высокой скоростью, полнее снимаются внутренние напряжения, повышается пластичность, снижаются прочность и твёрдость. Нагрев проводят до 450 – 650 °С (для легированных сталей – 680 °С) (рис. 5.4). В некоторых случаях у отдельных легированных сплавов при 500 – 550 °С наблюдается отпускная хрупкость второго рода (обратимая). Это происходит тогда, когда после отпуска сталь продолжительное время выдерживают при указанной температуре или медленно охлаждают.

При отпуске необходимо принимать в расчет, что процесс протекает значительно медленнее, так как при низких температурах разогрев осуществляется главным образом конвекцией, а не лучеиспусканием.

Закалка в сочетании с высоким отпуском называется термоулучшением и применяется для обработки ответственных деталей машин: шестерён, валов и других. Металлические изделия после термоулучшения хорошо работают при ударных и знакопеременных нагрузках.

Структуры отпуска в отличие от одноименных структур закалки имеют зернистую, а не пластинчатую форму. Это изменение конфигурации улучшает многие свойства сталей. При одинаковых значениях твёрдости,

пределов прочности (σ_B) и текучести ($\sigma_{0,2}$) сталь с отпускными структурами имеет более высокие значения относительного сужения (φ) и коэффициент ударной вязкости (KCV), а также сопротивление усталостному разрушению, чем сплав с аналогичными строениями закалки. В то же время при равных величинах пластичности и вязкости сталь после закалки и отпуска обладает наибольшей прочностью.

5.4. Основные превращения в сталях в процессах термообработки

В ходе ТО в сплавах при нагреве и охлаждении происходят различные структурные превращения:

- диффузионные изотермические аустенитно-перлитные (перлитно-аустенитные) с различной скоростью;
- бездиффузионное при остывании со скоростью выше критической в процессе закалки аустенита в мартенсит;
- при отпуске в мартенсите.

Все превращения под воздействием температуры в сталях протекают в соответствии с диаграммой состояния Fe-Fe₃C. Однако она дает представление о видоизменениях структур лишь в ходе очень медленного (равновесного) нагрева. В обычных же условиях трансформации протекают при более высоких температурах.

В доэвтектоидных сталях при достижении температуры выше точки A_{c1} феррито-цементитная структура, в первую очередь, переходит в аустенитную. Этот процесс заключается в полиморфном видоизменении $\alpha \leftrightarrow \gamma$ и растворении цементита (карбида) в образующемся аустените. В интервале температур A_{c1} – A_{c3} формируется двухфазная структура – аустенит + феррит ($\gamma + \alpha$). Дальнейший нагрев вызывает трансформацию феррита в аустенит. В ходе процесса концентрация углерода в образующейся структуре уменьшается в соответствии с линией GS на диаграмме (рис. 5.1). При температуре, равной значению в точке A_{c3}, феррит практически отсутствует, а концентрация углерода в аустените равна его количеству в стали.

Аналогично протекают превращения и для заэвтектоидных сталей. Только аустенит, формирующийся при температурах выше пункта A_{c1}, содержит 0,8 % С. Область A_{c1} – A_{c3} характеризуется растворением в аустените избыточного вторичного цементита.

Видоизменение перлита в аустенит – кристаллизационный процесс, который заключается в образовании зародышей аустенита и последующего их роста (рис. 5.5).

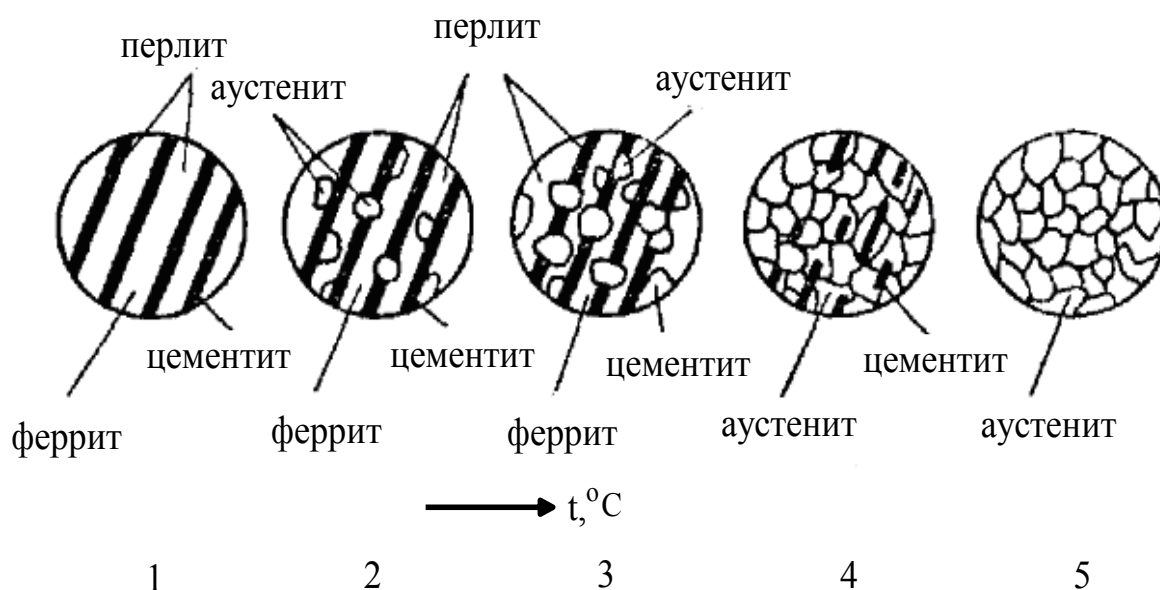


Рис. 5.5. Схема изменения структуры эвтектоидной стали в зависимости от температуры

Зарождение центров аустенитных зерен начинается на поверхности границы раздела феррит – цементит (1). Образовавшиеся зародыши аустенита растут благодаря интенсивной диффузии углерода в структуре, что приводит к растворению карбида в ней и развитию перехода γ в α . Одновременно зарождаются новые зёрна аустенита (2 и 3). По окончании превращения феррита в формирующейся структуре остаётся ещё некоторое количество цементита, на растворение которого необходимо дополнительное время или повышение температуры (4). С завершением данного процесса структура стали становится однофазной и состоит только из аустенита (5). Однако в первый момент образования он является неоднородным по содержанию в нём углерода. На участках, прилегающих к цементитной составляющей, концентрация неметалла выше, чем в зонах, где располагался феррит. Поэтому на выравнивание концентрации углерода путём его диффузии требуется добавочное время (рис. 5.5).

Перлитное превращение (изотермическое) происходит при таких скоростях охлаждения, когда достигается начало распада аустенита в интервале 700 – 500 °С (скорости V_1 , V_2 и V_3). Процесс разложения носит кристаллизационный характер и по своему механизму является диффузионным. Причиной этого является то, что образующиеся фазы резко отличаются от исходной по составу и строению: феррит (почти чистое железо) и цементит (6,67 % углерода). При этом ведущей структурой, возникающей в первую очередь, является цементит. Как правило, его зародыши образуются на границе зёрен аустенита. В результате роста частиц карбида прилегающий к нему слой аустенита

обедняется углеродом, снижает свою устойчивость и испытывает полиморфное $\gamma \rightarrow \alpha$ превращение. При этом кристаллики феррита зарождаются на границе с цементитом, который облегчает этот процесс. Продолжающийся рост пластинок феррита ведёт к обогащению окружающего аустенита углеродом, что затрудняет дальнейшее развитие течения видоизменения $\gamma \rightarrow \alpha$ и приводит к зарождению новых и росту ранее возникших пластинок цементита. В результате данного процесса в структуре вновь создаются условия для формирования новых и роста имеющихся зёрен феррита. Таким образом, происходит совместный рост кристалликов феррита и цементита, образующих перлитную колонию пластинчатого строения (рис. 5.6).

Чем больше степень переохлаждения стали, тем тоньше пластинки получающийся перлитной структуры, то есть меньше расстояние (Δ_0) между ферритными и цементитными составляющими, включая их толщину, и выше её твёрдость. Надо учитывать, что деление феррито-цементитных структур на перлит, сорбит и троостит (П, С и Т) условно. Резкой границы между П, С, Т не существует: по мере понижения температуры постепенно совершается переход от одной структуры к другой. Дело в том, что все они имеют пластинчатое строение и различаются лишь степенью дисперсности (размерами) пластинок (рис. 5.7).

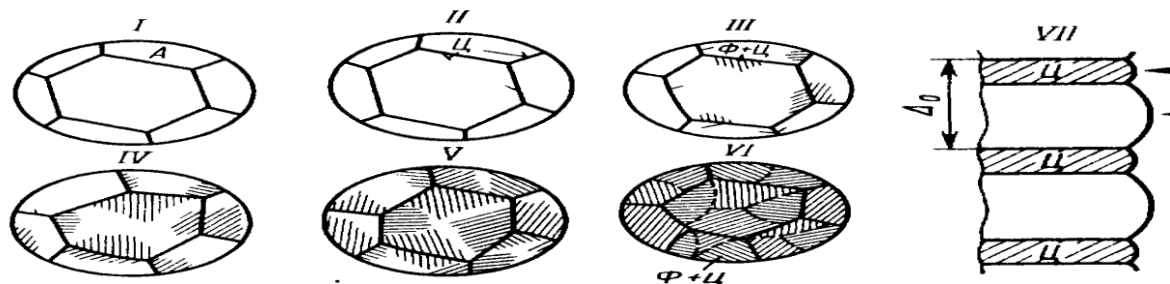


Рис. 5.6. Схема возникновения и роста перлитного зерна: I – аустенит; II – образование зародыша цементита на границе зерна аустенита; III – формирование пластин цементита и феррита; IV – VI – рост и развитие новых пластинок перлита; VII – перераспределение углерода при его образовании

Чем мельче пластинки, тем выше твердость (НВ), пределы текучести ($\sigma_{0,2}$), выносливости (σ_{-1}) и прочности (σ_B). Относительное удлинение и сужение (δ и φ) наивысшее у сорбита. При переходе к трооститу пластичность (δ и φ) уменьшается. Твёрдость феррито-цементитной смеси прямопропорциональна площади поверхности раздела между ферритом и цементитом. Поэтому с увеличением степени дисперсности фаз

повышается их твёрдость, т.е. от перлита к трооститу, а именно 150 у перлита, 200 – сорбита, 250 – троостита и 600 – мартенсита. Диффузионный аустенито-перлитный переход в сталях наблюдается при предварительных видах термической обработки: отжиге и нормализации.

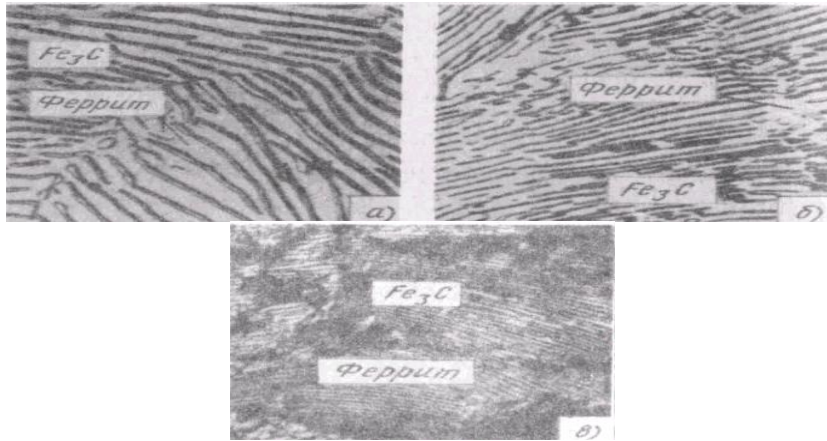


Рис. 5.7. Микроструктура сталей после нагрева до аустенитного состояния и охлаждения с различными скоростями ($V_1 - V_3$), обозначенными на С-образных кривых: а – перлит, б – сорбит, в – троостит

Превращения переохлажденного аустенита. Если сталь аустенитного класса, нагретую выше температуры точки A_{c3} или A_{c1} , быстрым остыванием переохладить до значений ниже A_{r1} , то она окажется в метастабильном состоянии и будет претерпевать видоизменения, которые чаще всего называют мартенситными превращениями переохлажденного аустенита. Для описания данного процесса и вышеразобранных пользуются диаграммами изотермического образования перлита, протекающего при постоянной температуре. В зависимости от степени переохлаждения различают три температурные области или ступени перехода: перлитную, промежуточную и мартенситную (рис. 5.8).

Мартенситное превращение переохлажденного аустенита происходит в том случае, когда диффузионные процессы становятся невозможными из-за очень малой проникающей подвижности ядер. Поэтому данное видоизменение в отличие от перлитного не сопровождается диффузионным перераспределением углерода и железа в структуре. При нём происходит лишь полиморфная трансформация $\gamma \rightarrow \alpha$, заключающаяся в перестройке кубической гранецентрированной решётки в объемно-центрированную, присущую α -железу, без выделения из аустенита углерода. Превращение начинается при определённой

температуре, называемой началом мартенситного видоизменения и обозначаемой M_H . Чтобы процесс развивался и не останавливался, необходимо непрерывное охлаждение стали. По достижении определенного значения температуры для каждой марки сплава трансформация прекращается. Эта точка называется концом превращения M_K . Положение пунктов M_H и M_K не зависит от скорости охлаждения и определяется химическим составом аустенита. Чем больше в нем углерода, тем ниже температуры в данных точках. Все легирующие элементы в сталях, за исключением кобальта и алюминия, понижают их значения. Резкое охлаждение создает в металле большие внутренние напряжения. Под их действием в зёрнах аустенита возникают сдвиговые деформации. В плоскостях смещения подвижность ядер резко возрастает. Поэтому здесь решётка быстро перестраивается. Но избыточный углерод при таком резком перераспределении не успевает диффузионно выделиться из образующейся структуры. Поэтому в данном процессе формируется феррит, пересыщенный углеродом. Вместо объемно-центрированного куба решетка приобретает форму прямоугольного параллелепипеда той же сингонии (рис. 5.9).

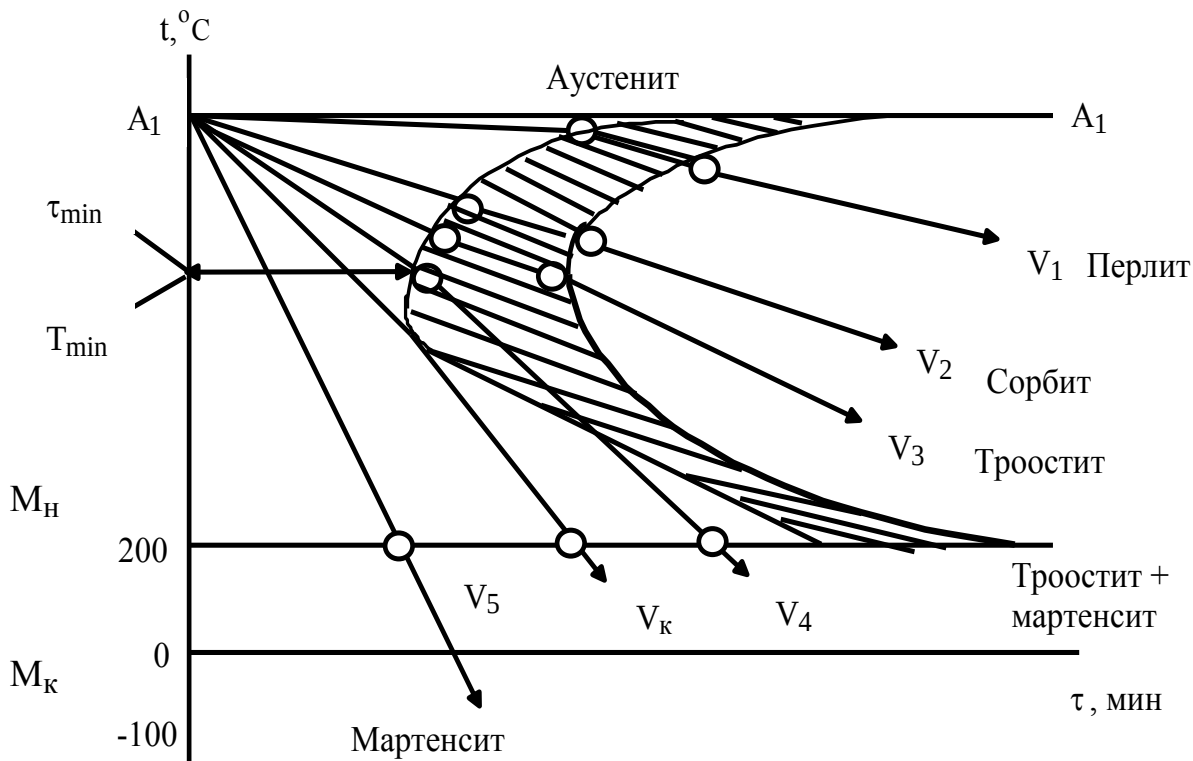


Рис. 5.8. Диаграмма изотермического превращения аустенита для эвтектоидной стали

Структурную составляющую такого строения называли мартенситом. Он имеет большой удельный объём, например, у аустенита с концентрацией углерода 0,2 – 1,4 % составляет $0,12227 - 0,12528 \text{ см}^3/\text{г}$, а у мартенсита – $0,12708 - 0,13061 \text{ см}^3/\text{г}$. Это ведёт к высокому внутреннему напряжению в сплаве. За счёт тонкой неоднородности структуры прочность мартенсита предельно высока, а твёрдость составляет $\text{HB} = 800 \text{ МПа}$ ($\text{HRC} = 60 - 80 \text{ ед.}$). Повышенное внутреннее напряжение предопределяет очень большую хрупкость структуры. В каждом отдельном зерне аустенита сдвиги следуют один за другим. В итоге аустенит превращается в мозаику из пластин мартенсита.

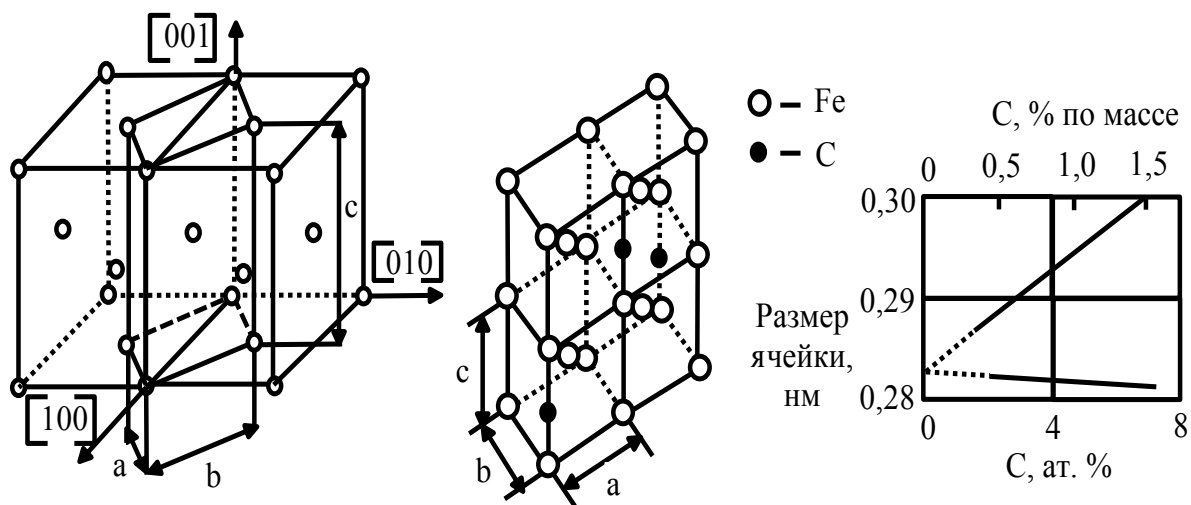


Рис. 5.9. Схема перестройки кристаллической решетки в процессе превращения аустенита в мартенсит

Отличительная особенность мартенситного видоизменения – это большие скорости образования и роста кристаллов при низких температурах. Однако зародыши быстро увеличиваются лишь до определённого размера, после чего их рост прекращается. Дальнейшее превращение происходит в результате формирования новых мартенситных центров.

Структура мартенсита низко- и среднеуглеродистых сталей имеет форму реек (реечная), ориентированных в одном направлении (рис. 5.10, а). Чаще всего из них образуется пакет – массивный мартенсит. В высокоуглеродистых сталях по своему строению мартенсит состоит из пластин, имеющих вид игл (рис. 5.10, б). Их размеры определяются величинами исходного зерна видоизменяющейся структуры. Первый зародыш мартенсита соответствует поперечнику зерна аустенита. Последующие кристаллы стеснены в своем развитии и имеют меньший

размер.

Промежуточное превращение происходит при температурах, лежащих в интервале областей перлитного и мартенситного переходов, когда диффузия железа ещё весьма затруднена, а перемещение углерода протекает сравнительно быстро. Поэтому кинетика данного видоизменения и образующаяся структура имеют особенности, складывающиеся из специфики диффузионного перлитного и отличий мартенситного превращений. В результате образуется структура, состоящая из низкоуглеродистого мартенсита и частиц цементита (рис. 5.11). Она называется бейнитом. Главное отличие бейнита от перлитных структур – концентрация углерода в феррите (0,01 – 0,02 % при высоких температурах и 0,1 – 0,2 % при низких). Вблизи границы перлитного превращения в интервале 500 – 350 °С образуется перистый (верхний) бейнит, имеющий структуру троостита. Он состоит из чередующихся коротких пластинок цементита и феррита. При 350 – 250 °С формируется игольчатый (нижний) бейнит, обладающий строением мартенсита. Здесь карбидные частички располагаются внутри пластин α -фазы. Верхний бейнит менее пластичный и более хрупкий по сравнению с продуктами перлитного распада аустенита. При этом твёрдость (НВ) и прочность (σ_B , $\sigma_{0,2}$) не изменяются или лишь незначительно снижаются. Нижний бейнит имеет более высокую твёрдость и прочность при повышенном сопротивлении разрушению по сравнению с сорбитом и трооститом.

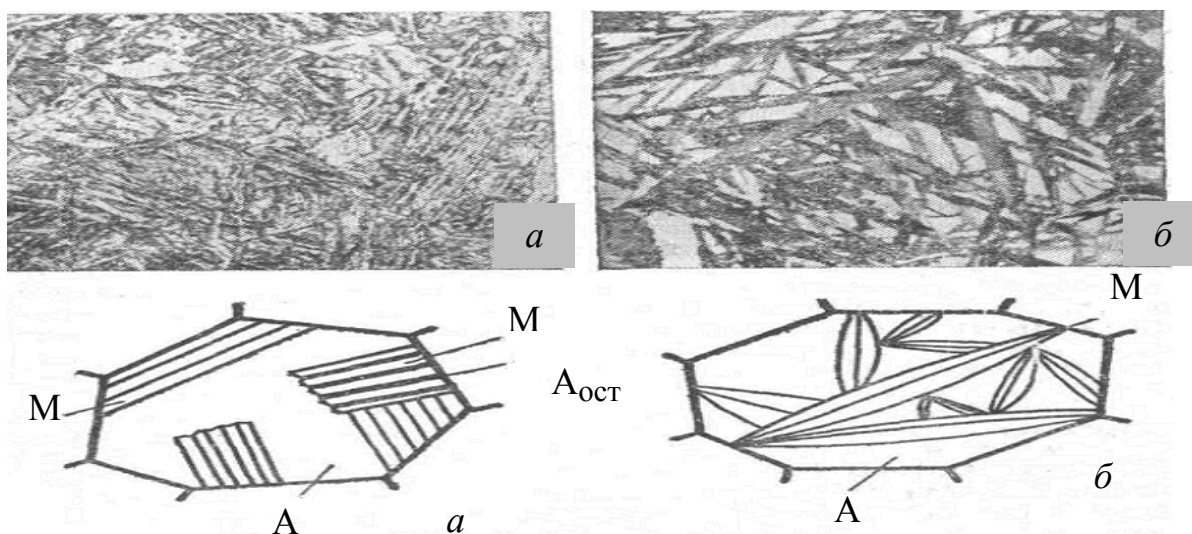


Рис. 5.10. Микроструктуры, схемы возникновения и роста кристаллов мартенсита: *a* – реечного; *б* – пластинчатого (игольчатого).
Белые поля – остаточный аустенит

Превращение при непрерывном остывании имеет некоторые особенности, связанные с тем, что аустенит переохлаждается до значений температур ниже точки A_{r1} и распад его осуществляется не изотермически, а в каком-то интервале. Чем больше скорость охлаждения и меньше температура разложения первоначальной фазы, тем дисперснее будет образующаяся феррито-цементитная структура. При наивысших скоростях остывания (больше чем V_3 на рис. 5.8) распад аустенита происходит следующим образом: часть его переохлаждается до температур точки M_H . Структура, формирующаяся в этом случае, состоит из троостита и мартенсита. Иногда её называют игольчатым трооститом.

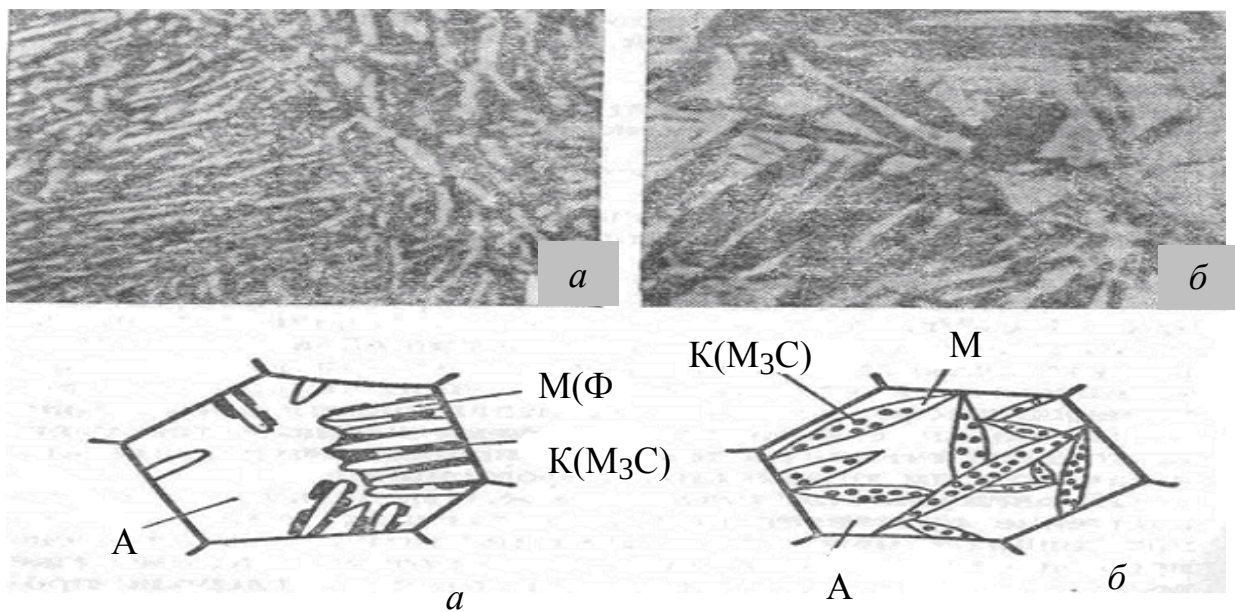


Рис. 5.11. Микроструктуры и схемы образования верхнего (а) и нижнего (б) бейнита:

А – аустенит; М – малоуглеродистый мартенсит;
К – карбид; Ф – феррит (пересыщенный углеродом)

Минимальная скорость охлаждения (рис. 5.8, $V_{кр}$), при которой весь аустенит переохлаждается до пункта M_H , не подвергаясь диффузионным превращениям, и трансформируется в мартенсит, получила название критической скорости закалки. Для разных сталей значения их различны и зависят от устойчивости аустенита. Чем правее расположены С-образные кривые превращений на диаграмме его изотермического распада, тем ниже критическая скорость закалки

У многих высоколегированных сталей она не превышает $5 - 20 \text{ } ^\circ\text{C/с}$. Следовательно, некоторые из них подвержены закалке с охлаждением на воздухе ($V_{кр} \approx 10 \text{ } ^\circ\text{C/с}$).

Разобранные превращения строения сталей формируют структуры при проведении так называемых высокотемпературных процессов термической обработки: отжига, нормализации и закалки.

5.5. Химико-термическая обработка стали.

Общая характеристика процессов

Химико-термической обработкой (ХТО) называют поверхностное насыщение стали некоторыми химическими соединениями, а именно неметаллами и металлами (например, углеродом, азотом, алюминием, хромом и др.) путем их диффузии в атомарном состоянии из внешней среды при высокой температуре. В ходе данных процессов обязательно изменяется химический состав, микроструктура и свойства поверхностных слоев изделий.

При ХТО обрабатываемые детали нагревают в каких-либо химически активных средах. Основные параметры обработки – температура нагрева и продолжительность выдержки. ХТО обычно осуществляется за длительное время. Температуру процесса выбирают конкретно для каждого вида обработки.

Первостепенными процессами любого вида ХТО являются диссоциация, абсорбция и диффузия.

Диссоциация – разложение химического соединения для получения неметаллов в более активном, атомарном состоянии.

Абсорбция – поглощение поверхностью детали атомов указанных неметаллов.

Диффузия – перемещение абсорбированного элемента вглубь изделия.

Скорости всех трех процессов обязательно должны согласовываться друг с другом. Для абсорбции и диффузии необходимо, чтобы насыщающий элемент взаимодействовал с основным металлом с образованием либо твердого раствора, либо химического соединения, так как при отсутствии этого химико-термическая обработка невозможна.

ХТО – это стержневой способ поверхностного упрочнения деталей. Основными видами химико-термической обработки являются цементация, азотирование, нитроцементация, цианирование и диффузионная металлизация. Скорость диффузии атомов в решетку железа неодинакова и зависит от состава и строения образующих фаз. При насыщении углеродом или азотом, составляющими с железом твердые растворы внедрения, диффузия протекает быстрее, чем в аналогичном процессе

металлами, образующими твёрдые растворы замещения. Поэтому в данном случае используют более высокие температуры и длительное время обработки, несмотря на это, получают меньшую толщину слоя, чем при азотировании и особенно науглероживании. Насыщение неметаллами позволяет получать наибольшую толщину диффузионного слоя x , рост которой в зависимости от продолжительности процесса τ при данной температуре обычно выражается параболой. Следовательно, с течением времени скорость увеличения размеров слоя непрерывно уменьшается. Чем выше температура и концентрация диффундирующего элемента на поверхности металла, тем она больше за данный отрезок времени.

При определении толщины диффузионного слоя, полученного при насыщении (стали) тем или иным элементом, обычно указывается не полная его величина с измененным составом, а только глубина до определённой твёрдости или структуры (эффективная толщина).

Цементацией называется процесс насыщения поверхностного слоя стали углеродом с целью повышения работоспособности деталей металлургических машин (всевозможные шестерни, зубчатые муфты и втулки, пальцы, втулки и ролики шлепперов и т.д.), испытывающих в процессе эксплуатации статические, динамические и переменные нагрузки и подверженных изнашиванию.

При ней изделия, состоящие из низкоуглеродистых сталей (0,10 – 0,18 % C), нагревают в среде, легко отдающей углерод. Для крупногабаритных деталей применяют сплавы с более высокой концентрацией углерода (0,2 – 0,3 %). Выбор таких сталей необходим для того, чтобы сердцевина изделия, не насыщающаяся углеродом при цементации, сохраняла высокую вязкость после закалки.

На цементацию детали поступают после механической обработки нередко с припуском на шлифование 0,05 – 0,10 мм. Во многих случаях науглероживанию подвергается только часть детали, тогда участки, не подлежащие упрочнению, защищают тонким слоем меди (0,02 – 0,04 мм), которую наносят электролитическим способом или изолируют специальными обмазками, состоящими из смеси огнеупорной глины, песка и асбеста, замешанных на жидком стекле, и др.

Цементованный слой имеет переменную концентрацию углерода по глубине, убывающую от поверхности к сердцевине детали. В связи с этим после медленного охлаждения в структуре науглероженного пласта можно различить (от поверхности к сердцевине) три зоны: заэвтектоидную, состоящую из перлита и вторичного цементита, образующего сетку по бывшему зерну аустенита; эвтектоидную из одного пластинчатого

перлита и доэвтектоидную из перлита и феррита. За эффективную толщину цементованного слоя обычно принимают сумму заэвтектоидной, эвтектоидной и половины переходной (доэвтектоидной) областей – до 0,40 – 0,45 % С или после закалки толщину до твердости HRC 50 или HV 500 – 600.

Глубиной цементации условно считают расстояние от поверхности изделия до половины зоны, где в структуре наряду с перлитом имеется примерно такое же количество феррита. Толщина цементованного слоя составляет 1 – 2 мм, но может быть и больше.

Степень цементации – это средняя концентрация углерода в поверхностном слое (обычно не более 1,2 % С).

После цементации изделия подвергают закалке с отпуском. Это обеспечивает получение в поверхностном слое изделий высокой твердости при сохранении мягкой вязкой сердцевины, возникновение напряжений сжатия, увеличивающих предел выносливости и долговечность деталей.

Цементацию проводят в твердом, газообразном и жидком карбюризаторах.

При науглероживании твердым карбюризатором в данном качестве используется древесный уголь (дубовый или берёзовый) в зернах размером 3,5 – 10,0 мм. Для ускорения процесса цементации добавляют активизаторы: углекислый барий (BaCO_3) и кальцинированную соду – углекислый натрий (Na_2CO_3) в количестве 10 – 40 % от массы угля.

Широко применяемый карбюризатор состоит из древесного угля, 20 – 25 % BaCO_3 и до 3,5 % CaCO_3 . Рабочую смесь для цементации составляют из 25 – 35 % свежего карбюризатора и 65 – 75 % отработанного; концентрация карбоната бария в такой смеси колеблется в интервале 5 – 7 %.

Изделия, подлежащие цементации, после предварительной очистки укладывают в ящики: сварные стальные или реже литые чугунные прямоугольной или цилиндрической формы. При упаковке на дно ящика насыпают и утрамбовывают слой карбюризатора толщиной 20 – 30 мм, на который укладывают первый ряд деталей, выдерживая расстояния между ними и до боковых стенок ящика 10 – 15 мм. Слой изделий засыпают карбюризатором, который хорошо трамбуют. Так поступают по всей высоте ящика. Последний (верхний) ряд деталей засыпают слоем карбюризатора толщиной 35 – 40 мм с тем, чтобы компенсировать возможную его усадку. Ящик накрывают крышкой, кромки которой обмазывают огнеупорной глиной или её смесью с речным песком,

разведенных на воде до тестообразного состояния. После этого ящик помещают в печь. Смесь нагревают до 900 – 950 °С. Продолжительность выдержки при рабочей температуре зависит от требуемой толщины слоя и размеров ящика. Для получения пласта глубиной 0,7 – 1,5 мм выдержка составляет 6 – 15 ч. После цементации ящики охлаждают на воздухе до 400 – 500 °С и затем раскрывают.

В основе данного процесса лежат следующие химические превращения. В цементационном ящике имеется воздух, кислород которого при высокой температуре взаимодействует с углеродом карбюризатора, образуя СО. При этом угарный газ в присутствии железа разлагается на атомарный углерод $C_{ат}$ и одновременно образуется углекислый газ CO_2 .

Углерод, выделяющийся в результате этой реакции, в момент его образования является атомарным и диффундирует в аустенит, образуя аустенит. Добавление углекислых солей сильно активизирует карбюризатор, обогащая атмосферу в цементационном ящике оксидом углерода (СО), вследствие взаимодействия карбоната бария с углеродом.

Процесс твёрдого науглероживания имеет ряд недостатков: большое время (много вспомогательных операций), трудно поддаётся автоматизации и контролю; требуется большое количество обслуживающего персонала; очень громоздкое оборудование.

Наиболее распространенным способом является газовое науглероживание, имеющее ряд преимуществ. В ходе него можно точно получить заданную концентрацию углерода в слое; сокращается длительность процесса, так как отпадает необходимость прогрева ящиков, наполненных малотеплопроводным карбюризатором; обеспечивается возможность полной механизации и автоматизации процессов и значительно упрощается последующая термическая обработка изделий. При нём детали нагревают в атмосфере углеродсодержащих газов. Для этого используют природные или искусственные газы. Метан – более активный карбюризатор.

Основной реакцией, обеспечивающей науглероживание при газовой цементации, является диссоциация оксида углерода, образующегося в процессе окисления углеводородных газов, и диффузия формирующегося атомарного углерода в аустенит.

Газовую цементацию часто выполняют в безмуфельных или муфельных печах непрерывного действия, а также в периодических шахтных. При проведении процесса в последних для науглероживания применяют керосин, синтин, спирты и т.д., каплями подаваемые в печь.

Высокая термическая устойчивость и хорошая испаряемость жидких углеводородов позволяют в одном рабочем пространстве совместить получение газа и процесс цементации.

В печах непрерывного действия применяют эндотермическую контролируемую атмосферу, в которую добавляют до 5 % природного газа. Основное ее преимущество – возможность автоматически регулировать углеродный потенциал. Под ним понимают науглероживающую способность атмосферы, обеспечивающую определенную концентрацию углерода на поверхности цементованного слоя.

Для сокращения длительности процесса широко используют газовую цементацию, при которой углеродный потенциал эндотермической атмосферы вначале поддерживают высоким, обеспечивающим получение в поверхностной зоне стали 1,2 – 1,3 % С, а затем его снижают до 0,8 % С.

Процессы выполняют при 930 – 950 °С. При этом сталь имеет структуру аустенита, растворяющего до 2 % С. Глубина цементованного слоя зависит не только от температуры, но и времени выдержки при ней. Поскольку его размеры редко требуются более 1,0 – 1,5 мм, процесс осуществляют за 8 – 12 часов. Например, продолжительность цементации для получения слоя толщиной 0,7 – 1,5 мм при 930 °С в муфельных (безмуфельных) печах непрерывного действия составляет 6 – 12 ч, а в шахтных 3 – 10 ч. Повышение времени или температуры вызовет рост зерен аустенита и ухудшит свойства слоя.

После цементации изделия приобретают мелкозернистую структуру заэвтектоидной стали, состоящей из перлита и вторичного цементита. Однако непосредственно по окончании процесса науглероживания детали не получают требуемых свойств. Это достигается термической обработкой. В ходе последующей ТО можно исправить структуру и измельчить зерно сердцевины и цементованного слоя, неизбежно увеличивающихся во время длительной выдержки при высокой температуре цементации, получить большую твердость в науглероженном пласте и хорошие механические свойства сердцевины; устранить карбидную сетку в цементованном слое, которая может возникнуть при насыщении его углеродом до заэвтектоидной концентрации. В большинстве случаев применяют закалку выше точки A_{c1} (для сердцевины) при 820 – 850 °С.

По окончании газовой цементации используют закалку без повторного нагрева, а непосредственно из печи после подстуживания изделий до 840 – 860 °С. Такая обработка не исправляет структуры науглероженного слоя и сердцевины и не приводит к измельчению зерна. Поэтому она применима только к наследственно мелкозернистой стали.

Для уменьшения деформации цементованных изделий используют ступенчатую закалку в горячем масле 160 – 180 °С.

Иногда термическая обработка состоит из двойной закалки и отпуска. Первую закалку (или нормализацию) с нагревом до 880 – 900 °С назначают для исправления структуры сердцевины. Кроме того, при нагреве в поверхностном слое в аустените растворяется цементитная сетка, которая при быстром охлаждении вновь не образуется. Вторую закалку проводят с разогревом до 760 – 780 °С для устранения перегрева цементованного слоя и придания ему высокой твёрдости. Недостаток такой ТО заключается в большом объёме технологического процесса, повышенном короблении, возникающем в изделиях сложной формы, и возможности окисления и обезуглероживания.

В результате термической обработки поверхностный слой приобретает структуру мартенсита или мартенсита с небольшим количеством остаточного аустенита и избыточных карбидов в виде глобул.

Заключительной операцией ТО цементованных изделий во всех случаях является низкий отпуск при 160 – 180 °С, переводящий мартенсит закалки в поверхностном слое в отпущенный мартенсит.

Твёрдость поверхностного слоя для углеродистой стали составляет HRC 60 – 64, а для легированной HRC 58 – 61; снижение твёрдости объясняется образованием повышенного количества остаточного аустенита.

Сердцевина деталей из углеродистой стали имеет структуру сорбита, а из легированных – бейнита или низкоуглеродистого мартенсита. Низкоуглеродистый мартенсит обеспечивает повышенную прочность и достаточную вязкость сердцевины. Твёрдость сердцевины обычно составляет HRC 30 – 40.

Цементация с последующей термической обработкой повышает предел выносливости стальных изделий и понижает чувствительность к концентраторам напряжений при условии непрерывной протяженности упрочненного слоя по всей поверхности детали. Дополнительно предел выносливости цементованных изделий может быть повышен дробеструйным наклёпом или обкаткой роликами.

Азотированием называется ХТО, при которой поверхностный слой детали насыщается азотом. Процесс осуществляется в атмосфере аммиака, разлагающегося при нагревании. При этом увеличиваются не только твёрдость и износостойкость, а также предел выносливости и коррозионная стойкость в таких средах, как воздух, вода, пар и т.д.

Азотирование широко применяется для зубчатых колес, цилиндров мощных двигателей, многих деталей станков и других изделий.

В зависимости от условий работы деталей различают две разновидности процесса: для повышения поверхностной твердости и износостойкости («твёрдостное») и для улучшения коррозионной стойкости (антикоррозионное).

Продолжительность процесса в обоих случаях зависит от требуемой толщины азотированного слоя. Чем выше температура насыщения, тем ниже твёрдость и больше глубина азотированного пласта. Снижение твёрдости насыщаемого слоя связано с коагуляцией частиц нитридов легирующих элементов.

В первом случае детали насыщают азотом при 500 – 520 °С, процесс продолжается от 24 до 90 ч (скорость составляет около 0,01 мм/ч). Содержание азота в поверхностном слое достигает 10 – 12 %, толщина пласта – порядка 0,3 – 0,6 мм, твёрдость доходит до 1 000 – 1 200 единиц. Для ускорения процесса его проводят двухступенчато: вначале при 500 – 520 °С, а затем при 560 – 600 °С. Последующее охлаждение осуществляют вместе с печью в потоке аммиака.

Во втором случае азотирование проводят при 650 – 700 °С. Скорость диффузии увеличивается, продолжительность процесса сокращается до нескольких часов. На поверхности изделий образуется слой толщиной 0,01 – 0,03 мм, который обладает высокой коррозионной стойкостью. Для сокращения длительности процесса применяют азотирование в плазме тлеющего разряда.

Механизм процесса в обоих способах заключается в диссоциации аммиака с образованием атомарного азота, который далее поглощается железом с последовательным формированием $\text{Fe}_\alpha(\text{N}) \rightarrow \gamma'(\text{Fe}_4\text{N}) \rightarrow \varepsilon(\text{Fe}_{2-3}\text{N})$.

Азотированный слой на железе состоит из нитридной зоны, представляющей собой смесь твёрдых растворов на основе нитридов железа Fe_{2-3}N (ε , 8,0 – 11,2 % N_2) и Fe_4N (γ' , 5,60 – 5,95 % N_2), и подслоя азотистого феррита (α), в котором при охлаждении выделяется нитрид железа Fe_4N . При азотировании выше 600 °С между нитридным слоем и α -фазой образуется пласт азотистого аустенита (γ).

Насыщению азотом подвергают среднеуглеродистые легированные стали, содержащие хром (Cr), молибден (Mo), ванадий (V), вольфрам (W) и алюминий (Al) и приобретающие особо высокую твёрдость и износостойкость. При этом образуются нитриды Cr_2N , Mo_2N , VN и др., которые, выделяясь в α -фазе (азотистом феррите) в дисперсном виде, препятствуют движению дислокаций и тем самым повышают твёрдость азотированного слоя. Наиболее сильно это делают нитриды ванадия, хрома, молибдена, а также алюминий, который растворяется в γ' -фазе.

Если главными требованиями, предъявляемыми к азотированному слою, является высокая твёрдость на поверхности до HV 1200 и износостойкость, то применяют сталь 38Х2МЮА (0,35 – 0,42 % С; 1,35 – 1,65 % Сг; 0,70 – 1,10 % А1 и 0,15 – 0,25 % Мо). Молибден устраняет отпускную хрупкость в сплаве. В настоящее время для азотирования широко используют и другие конструкционные легированные стали.

В процессе насыщения азотом немного изменяются размеры изделия из-за увеличения объёма поверхностного слоя. Деформация возрастает при повышении температуры азотирования и увеличении трещины пласта.

В последние годы получило распространение азотирование при 570 °С в атмосфере, содержащей 50 % объёмн. эндогаза и 50 % NH₃ или 50 % CH₄ и 50 % NH₃, а также в расплавленных солях (55 % NH₂CO + + 45 % Na₂CO₃), через которые пропускается сухой воздух (соли расплавляют в титановых тиглях). В результате такой обработки на поверхности образуется тонкий слой карбонитрида Fe₂₋₃(N, C), обладающий высокой твёрдостью (HV 600 – 1 200) и износостойкостью. Такая обработка повышает предел выносливости.

Азотирование – завершающая операция при изготовлении деталей. Они подвергаются ей после окончательной механической и термической обработок – закалки с высоким отпуском. После этого в изделиях формируется структура сорбита, которая сохранится в его сердцевине и после насыщения и обеспечит ему повышенную прочность и вязкость. Такие детали имеют серый цвет.

Сравнивая цементацию и азотирование, можно отметить следующее: продолжительность первого вида обработки меньше; упрочненный слой получается более глубоким и допускает большие удельные давления при эксплуатации; твёрдость науглероженного слоя в 1,5 – 2,0 раза меньше и сохраняется при нагреве только до 180 – 125 °С, в то время как азотированный удерживает твердость до 600 – 650 °С.

Нитроцементацией называют процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали одновременно углеродом и азотом при 840 – 860 °С в газовой среде, состоящей из науглероживающего газа и аммиака. Продолжительность процесса 4 – 10 ч. Основное назначение нитроцементации – повышение твёрдости, износостойкости и предела выносливости стальных деталей.

Для нитроцементации легированных сталей рекомендуется использовать контролируемую эндотермическую атмосферу, к которой добавляют от 1,5 до 5,5 % объёмн. необработанного природного газа и 1,0 – 3,5 % объёмн. NH₃.

После нитроцементации следует закалка непосредственно из печи, реже вслед за повторным нагревом, применяют и ступенчатую закалку. Далее за закалкой проводят отпуск при 160 – 180 °С.

При оптимальных условиях насыщения структура нитроцементованного слоя должна состоять из мелкокристаллического мартенсита, небольшого количества мелких равномерно распределённых карбонитридов и 25 – 30 % остаточного аустенита.

Твёрдость пласта после закалки и низкого отпуска HRC 58 – 60, HV 5 700 – 6 900 МПа. Высокое содержание остаточного аустенита обеспечивает хорошую прирабатываемость.

Цианированием называют совместное насыщение поверхности стали углеродом и азотом вследствие окисления расплавленных цианистых солей при нагревании до 820 – 960 °С.

Для получения слоя небольшой толщины (0,15 – 0,35 мм) процесс проводят при 820 – 860 °С в ваннах, содержащих 20 – 25 % цианистого натрия NaCN, 25 – 50 % хлорида натрия NaCl и 25 – 50 % кальцинированной соды Na₂CO₃. Продолжительность насыщения определяется требуемой глубиной пласта и составляет 30 – 90 минут. Вслед за цианированием закалку выполняют непосредственно из цианистой ванны и дают низкотемпературный отпуск (180 – 200 °С). Твёрдость цианированного слоя после термической обработки – HRC 58 – 62; толщина пласта 0,15 – 0,30 мм. Этот вид цианирования применяют для мелких деталей.

Для получения слоя большой глубины (0,5 – 2,0 мм) цианирование проводят при 930 – 960 °С в ванне, содержащей 8 % NaCN, 82 % BaC₄ и 10 % NaCl. Зеркало ванны покрывают графитом для предупреждения больших потерь тепла и угара цианистых солей. Продолжительность выдержки изделий в ванне составляет 1,5 – 6,0 ч. При высоких температурах сталь с поверхности в большей степени насыщается углеродом (до 0,8 – 1,2 % C) и в меньшей степени – азотом (0,2 – 0,3 % N). После цианирования детали охлаждают на воздухе, а затем закаливают с нагревом в соляной ванне или печи и подвергают низкотемпературному отпуску. Структура цианированного слоя после закалки такая же, как цементованного. Глубокое цианирование применяют на некоторых заводах вместо цементации.

Диффузионной металлизацией называется ХТО, при которой поверхность стальных деталей насыщается различными металлами: алюминием, хромом, кремнием и др. После такой обработки повышаются жаро-, износо- и коррозионная стойкость.

Насыщение сталей металлами можно проводить при 900 – 1 050 °С упаковкой изделий в соответствующие порошкообразные смеси (обычно ферросплавы и 0,5 – 5,0 % NH_4Cl), погружением их в расплавленный металл, если диффундирующий элемент имеет невысокую температуру плавления (например, цинк и алюминий), или насыщением из газовой среды. При газовом методе чаще применяют летучие хлористые соединения металлов (AlCl_3 , CrCl_3 , SiCl_4 и т.д.), образующиеся при воздействии хлора (или хлористого водорода) на металлы или их сплавы (ферросплавы) с железом при высоких температурах. Хлориды взаимодействуют с Fe, и выделяющийся в атомарном состоянии металл диффундирует в сталь. Насыщение металлами (например, хромом) проводят и путём испарения диффундирующего элемента в вакууме. Продолжительность процесса обычно 6 – 12 ч.

Алитирование – насыщение поверхности изделия алюминием. Оно осуществляется для стальных деталей с 0,1 – 0,2 %-ным содержанием углерода с целью повышения их окалиностойкости. Алитированный слой при этом имеет глубину 0,3 – 0,8 мм и обладает хорошим сопротивлением коррозии в некоторых средах. Он представляет собой твёрдый раствор алюминия в α -железе. Концентрация Al в поверхностной его части составляет около 40 %. Детали приобретают высокую жаростойкость, они могут работать при температуре до 1 150 °С за счет образования на их поверхности плотной пленки из оксида алюминия Al_2O_3 . Алитированию подвергают детали газогенераторных машин, разливочных ковшей, клапаны, чехлы термопар и другие изделия, работающие при высоких температурах.

Хромирование – т.е. насыщение поверхности стальных изделий хромом, обеспечивает повышенную устойчивость против газовой коррозии (окалиностойкость) до 800 °С, высокую коррозионную стойкость в таких средах, как пресная и морская вода, азотная кислота. У средне- и высокоуглеродистых сталей оно повышает твёрдость (до HV 1 600 – 1 800) и износостойкость. Ему подвергают детали, изготовленные из сталей с самым различным содержанием углерода. Диффузионный слой, получаемый при хромировании технического железа, представляет собой раствор хрома в α -железе. В процессе насыщения стали хромом пласт состоит из карбидов следующих составов $(\text{Cr,Fe})_7\text{C}$, $(\text{Cr,Fe})_{23}\text{C}_6$. Твёрдость хромированного слоя составляет HV 250 – 300, а самого сплава HV 1 200 – 1 300. Глубина пласта не превышает 0,10 – 0,20 мм. Хромированию подвергают детали паросилового оборудования, пароводяной арматуры, клапанов, вентилей, патрубков, а также изделий, работающих на износ

в агрессивных средах. Разработана технология глубокого вакуумного насыщения листовой низкоуглеродистой стали. Вакуумному хромированию на металлургических заводах подвергают также заготовки с последующей прокаткой их на листы и трубы.

Цинкование – насыщение поверхностного слоя цинком для повышения коррозионной стойкости стали в атмосфере, пресной воде, бензине и некоторых других средах. Слой состоит из химических соединений FeZn_7 , FeZn_3 , к сердцевине прилегает α -фаза (твёрдый раствор цинка в α -железе). На металлургических заводах цинкованию подвергают тонкие листы, трубы, проволоку и готовые изделия (втулки, фитинги и т.д.).

Силицирование – насыщение поверхности деталей кремнием. Его проводят главным образом в газовой среде. Силицированный слой представляет собой твёрдый раствор кремния в α -железе. Концентрация Si здесь достигает 14 %. Силицирование повышает жаростойкость до 800 – 850 °С, слой хорошо сопротивляется истиранию и коррозионно-стойк даже в таких средах, как морская вода, азотная, серная и соляная кислоты, обладает повышенной пористостью. Насыщению кремнием подвергают детали, применяемые в оборудовании химической, бумажной и нефтяной промышленности (валики насосов, трубопроводы, арматура, гайки, болты и т.д.).

Борирование – насыщение поверхностного слоя бором, создает высокую твёрдость (HV 1 800 – 2 000), износо- и теплостойкость, а также устойчивость против коррозии в различных средах. Его чаще применяют для изделий из среднеуглеродистой стали. Получаемый слой на поверхности состоит из боридов Fe_2B , а ниже из – Fe_3B и α -твёрдого раствора. После насыщения детали подвергают закалке ТВЧ или изотермической для уменьшения напряжений в поверхностном слое. Борирование применяют для повышения износостойкости втулок грязевых нефтяных насосов, вытяжных, гибочных и формовочных штампов, деталей пресс-форм, машин для литья под давлением и др. Стойкость указанных деталей после борирования возрастает в 2 – 6 раз.

5.6. Термомеханическая обработка (ТМО)

Этот метод появился сравнительно недавно. При ТМО сочетают пластическую деформацию с термической обработкой таким образом, чтобы наклеп оказывал влияние на кинетику фазовых и структурных превращений, происходящих при термообработке. Преимуществом термомеханической обработки является то, что при существенном

увеличении прочности материала его пластичность снижается незначительно, а ударная вязкость повышается в 1,5 – 2 раза.

Сущность ТМО заключается в том, что перед термической обработкой проводят пластическую деформацию высокотемпературной фазы, в результате чего при закалке она претерпевает фазовое превращение в наклёпанном или частично рекристаллизованном состоянии.

В зависимости от условий проведения деформации различают высоко- и низкотемпературную термическую обработку (ВТМО и НТМО соответственно). В ходе ВТМО изменение осуществляется при температурах выше точки A_{c3} . Примерный режим для стали 50ХН4М заключается в следующем: нагрев до 1 050 – 1 100 °С для получения однородной структуры аустенита, подстуживание до 900 – 950 °С, деформация 25 – 30 % и сразу же закалка (чтобы не произошло рекристаллизации), далее низкий отпуск. В результате ожидается $\sigma_B = 2\,600 - 2\,700$ МПа при $\delta = 8 - 10$ % и $KCU = 0,5 - 0,6$ МДж/м². Модификацию свойств в данном случае объясняют тем, что мартенситное превращение протекает в сталях с субструктурой. При ВТМО редко удается получить σ_B более 2 400 МПа, по-видимому, все же успевает произойти частичная рекристаллизация аустенита. Данный вид обработки применим к любым металлам и сплавам, но её эффект проявляется сильнее в сплавах, претерпевающих мартенситную трансформацию.

НТМО используют для среднеуглеродистых легированных сталей, закаливаемых на мартенсит. При ней видоизменению подвергается переохлаждённый аустенит. Обычно пластическая деформация осуществляется при температурах ниже рекристаллизационных, но выше начала мартенситного превращения. Поэтому она применима для сталей с широкой зоной устойчивости аустенита в надмартенситной области. Ориентировочные условия процесса: аустенизация при 1 100 – 1 150 °С, быстрое охлаждение до 450 – 550 °С и видоизменение на 75 – 95 %, т.е. осуществляется так называемая «теплая деформация», при которой дробится блочная структура аустенита. Затем производят закалку и низкотемпературный отпуск при 150 – 200 °С. В ходе такой обработки получают σ_B до 2 800 МПа при $\delta = 6 - 8$ %, ударная вязкость в 1,5 – 2,0 раза больше по сравнению с обычной ТО. Повышение прочности материала при ТМО объясняют тем, что в результате деформации аустенита происходит дробление его зёрен и блоков (уменьшение в 2 – 4 раза по сравнению с обычной закалкой), увеличивается плотность дислокаций. При последующей закалке такого деформированного

аустенита образуются более мелкие пластинки мартенсита, уменьшаются напряжения второго рода, что положительно влияет на пластичность и вязкость. Термомеханическую обработку можно применять для упрочнения не только конструкционных сталей, но и других сплавов, в частности, титановых.

Вопросы для самопроверки

1. Укажите цель термообработки. Перечислите виды ТО. Дайте их краткую характеристику.
2. Приведите этапы превращения ферритно-карбидной структуры в аустенит при нагреве.
3. Объясните, чем отличается механизм перлитного превращения от промежуточного и мартенситного.
4. Обоснуйте, как получить сорбит и троостит. Покажите их отличие по структуре и свойствам от перлита.
5. Отметьте, какое строение (речное или пластинчатое) имеет мартенсит у низко-, средне- и высокоуглеродистых сталей.
6. Покажите, как влияют температуры мартенситных точек M_H и M_K на концентрацию остаточного аустенита в закаленной стали. Продемонстрируйте, как освободиться от него.
7. Охарактеризуйте, что определяет устойчивость переохлажденного аустенита. Перечислите факторы, влияющие на критическую скорость закали.
8. Отметьте, при каком превращении в сталях образуются бейнитные структуры. Покажите, каких типов они бывают и каково их строение.
9. Объясните, чем объясняется высокая твердость мартенсита.
10. Перечислите виды отжигов I и II рода. Укажите их назначение, и для каких типов сталей они проводятся. Приведите рабочие режимы данных процессов ТО.
11. Опишите фазовый состав стали после завершения первого превращения при отпуске.
12. Перечислите основные процессы, происходящие при первом, втором и третьем превращениях при отпуске.
13. Объясните, почему при низких температурах отпуска (до 200 °C) сохраняются высокие твердость и прочность σ_B .
14. Отметьте, какие причины вызывают необратимую и обратимую отпускную хрупкость.

15. Объясните, почему с повышением температуры отпуска снижаются временное сопротивление (σ_B), предел текучести ($\sigma_{0,2}$) и увеличивается пластичность (δ , ψ).

16. Продемонстрируйте, как изменяются величина зерна и характер структуры после полного отжига.

17. Укажите, какую сталь нужно при отжиге охлаждать медленнее – углеродистую или легированную. Ответ обоснуйте.

18. На диаграмме Fe-Fe₃C представьте области температур закалки доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей. Объясните, почему нагрев осуществляют до этих значений.

19. Откройте с какой целью применяется закалка. На диаграмме изотермического распада переохлажденного аустенита покажите кривые охлаждения для различных способов закалки.

20. Укажите, каким требованиям должны отвечать закалочные жидкости. Отметьте, какие жидкости применяют для закалки, каковы их достоинства и недостатки?

21. Приведите режим закалки до- и заэвтектоидных сталей (температура аустенитизации, время нагрева, среда нагрева и охлаждения).

22. Отметьте, как влияет температура аустенитизации на устойчивость переохлажденного аустенита, закаливаемость и прокаливаемость стали.

23. Укажите, какую структуру должна иметь сталь после изотермической закалки для обеспечения высокой конструктивной прочности.

24. Перечислите преимущества термомеханической обработки перед обычной закалкой.

25. Объясните, почему после поверхностной закалки повышается предел выносливости.

26. Отметьте, почему температура под закалку при индукционном нагреве выше, чем в печи. Укажите, в каком случае будет более мелкое зерно аустенита.

27. Покажите отличие химико-термической обработки от ТО?

28. Насыщение железа проводится при температуре 1 000 °C в течение 6 ч углеродом или хромом. Объясните, в каком случае будет больше толщина слоя и почему.

29. Дайте определение термина «эффективная толщина слоя».

30. Перечислите, в каких случаях применяют цементацию, нитроцементацию и азотирование.

31. Приведите структуры цементованного и азотированного слоев. Увяжите строение слоя с диаграммой состояния Fe-Fe₃C и Fe-N.

32. Укажите преимущества газовой цементации перед проведением процесса в твердом карбюризаторе.

33. Нужно получить диффузионный слой толщиной 1,5 мм и твердостью 60 HRC. Объясните, какой процесс обеспечит эти требования. Опишите технологию принятого процесса.

34. Продемонстрируйте, при каких температурах проводится процесс цементации.

35. Объясните, какая термическая обработка и зачем проводится после цементации и нитроцементации.

36. Укажите структуру цементованного слоя после термической обработки.

37. Отметьте основное преимущество эндотермической атмосферы для цементации (нитроцементации).

38. Обоснуйте, когда будут больше толщина и твердость азотированного слоя после обработки при 520 °С и 24 ч или при 600 °С и 24 ч.

РАЗДЕЛ 6. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАСТИЧНОСТИ И ПРОЧНОСТИ МЕТАЛЛОВ

6.1. Виды деформации

Деформацией называется изменение формы и размеров тела под действием приложенных сил (напряжений, т.е. растяжения, сжатия, усадка, изгиб, скручивание и др.).

Деформация может быть упругой и пластической (остаточной). Упругой (обратимой) называют деформацию, влияние которой на форму, структуру и свойства тела устраняется после прекращения действия внешних сил. Она не вызывает заметных остаточных изменений в структуре и свойствах металла, а приводит только к незначительному относительному и обратимому смещению ядерных остовов в решётке, вновь прерывающемуся после снятия напряжения. Величина таких отклонений не превышает расстояния между соседними атомными остовами.

Пластической именуют деформацию, остающуюся после прекращения воздействия наружных факторов на металл. При ней структура и свойства ММ изменяются необратимо. Кроме того, пластическая деформация сопровождается дроблением крупных зёрен на более мелкие, а при значительных её степенях также регистрируется заметное изменение их формы и расположение в пространстве, причём между зёрнами возникают пустоты. Она осуществляется путём относительного сдвига ядер в новые положения устойчивого равновесия на расстояния, значительно превышающие межатомные в кристаллической решётке. Скольжение происходит по плоскостям (направлениям) с наиболее плотной упаковкой ядер. Эти направления зависят от типа кристаллической решётки. У α -железа, вольфрама, молибдена и других металлов с ОЦК решёткой существует шесть плоскостей сдвига и в каждой из них по два направления смещения, и так называемая система скольжения состоит из $6 \cdot 2 = 12$ элементов сдвига. Металлы с ГЦК решёткой (γ -железо, медь, алюминий и др.) имеют четыре плоскости с тремя направлениями смещения в каждой, т.е. они также обладают $4 \cdot 3 = 12$ элементами сдвига. У цинка, магния и других металлов с гексагональной плотноупакованной решёткой существуют одна плоскость с тремя направлениями и три элемента скольжения. Чем больше элементов сдвига в решётке, тем выше пластичность металла.

По современным представлениям пластическая деформация осуществляется под действием внешних сил в результате последовательного перемещения небольшого числа катионов в области дислокации или иначе трансформации дислокаций.

Скольжение или сдвиг по определённым кристаллографическим плоскостям является основным, но не единственным механизмом пластической деформации. В некоторых случаях она может осуществляться двойникованием. Сущность его заключается в том, что под действием приложенных сил одна часть решётки оказывается смещённой относительно другой, занимая симметричное положение и являясь как бы её зеркальным отражением. Смещение происходит параллельно плоскости двойникования (ПД). Данный процесс сопровождается скольжением, а ПД совпадают с плоскостями последнего.

Таким образом, пластическая деформация осуществляется за счёт скольжения дислокаций (рис. 6.1).



Рис. 6.1. Схема краевой дислокации

Искажение кристаллической решётки происходит из-за нахождения в ней экстраплоскости, что приводит к образованию вблизи дислокации силового поля с повышенным уровнем потенциальной энергии. Под действием сдвигающего напряжения краевая дислокация передвигается, при этом катионы экстраплоскости занимают места катионов кристаллической решетки, которые, в свою очередь образуют свободную плоскость справа. Пробег дислокации от одной боковой поверхности к другой даёт смещение части монокристалла на одно межатомное расстояние. Так осуществляется пластическая деформация (рис. 6.2).

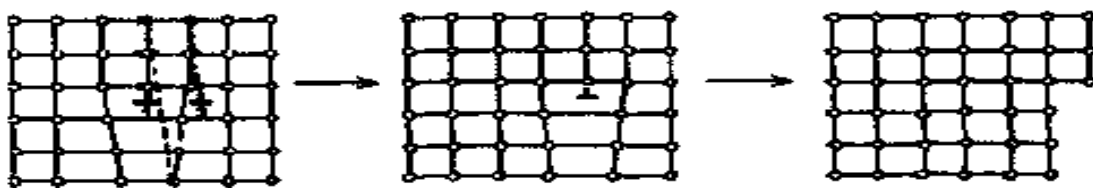


Рис. 6.2. Схема перемещения краевой дислокации

Процесс пластической деформации металлов сопровождается ростом числа дефектов кристаллической решётки, искривлениями плоскостей скольжения, структурными превращениями по ним, появлением в них обломков кристаллитов и другие. Все это препятствует перемещению дислокаций, способствует их накоплению и взаимодействию друг с другом. В результате металл упрочняется. Упрочнение сопровождается снижением пластичности металла. Кроме того, в связи со скольжением, зёрна разбиваются на отдельные блоки. Причем, кристаллическая решётка, вблизи границ блоков и зёрен искажается, что является дополнительным фактором упрочнения металла.

При больших степенях деформации зёрна металла вытягиваются в направлении действия приложенных сил. При этом образуется волокнистая или слоистая структура. Ещё большая степень деформации приводит к возникновению текстуры деформации, которая характеризуется определённой ориентацией зёрен по отношению к прилагаемым нагрузкам. Волокнистая структура и текстура деформации приводят к анизотропии.

Возможность металлов значительно деформироваться называется «сверхпластичностью». В общем случае сверхпластичность – это способность металлов к повышенной равномерной деформации без упрочнения. Существует несколько её разновидностей. Наиболее же перспективна структурная сверхпластичность. Она проявляется при температурах выше половины значения $T_{пл}$ металлов с величиной размера зерна от 0,5 до 10 мкм и небольших скоростях деформации $10^{-5} - 10^{-1} \text{ с}^{-1}$. Известно много сплавов на основе магния, алюминия, меди, титана и железа, деформирование которых возможно в режимах сверхпластичности. Данное явление в промышленности применяют главным образом при объёмной изотермической штамповке. Однако её недостатком является необходимость нагрева штампов до температуры обработки и малая скорость деформации. Сверхпластичность может иметь место лишь при условии, когда в процессе деформации пластичность металла не уменьшается и не происходит локальных изменений формы и размеров ММ. Проблема создания промышленного структурного сверхпластичного материала – это, прежде всего, получение ультрамелкого равноосного зерна и сохранение его при соответствующей деформации.

6.2. Механические свойства металлов

Все отрасли промышленности, использующие металлические материалы, базируются на применении основных физических, в том числе механических, свойств металлов. Это прочность, пластичность, упругость,

ковкость, хрупкость, вязкость, жёсткость, твёрдость, текучесть, жаропрочность, тепло- и электропроводность, способность намагничиваться, сверхпроводимость, термоэлектронная эмиссия, хорошая отражательная способность и др.

Основными механическими свойствами металлов и сплавов, характеризующими их качества при эксплуатации являются прочность, пластичность, упругость, ковкость, хрупкость, вязкость, жёсткость, твёрдость, текучесть и др.

Выбор конструкционных материалов для изготовления соответствующих изделий (деталей машин, приборов и конструкций, а также инструментов) определяется в первую очередь совокупностью их механических свойств, называемой конструктивной прочностью.

Базовые прочностные свойства исследуются в разных условиях нагружения: растяжения, сжатия, кручения, изгиба. Каждое из указанных испытаний не определяет всех механических свойств материала и его поведение в готовых изделиях, а лишь обнаруживает те, которые характерны в данном напряжённом состоянии. Однако механические испытания образцов стандартных размеров и форм в условиях одинакового напряжённого состояния дают основные исходные данные, позволяющие сравнивать и оценивать свойства различных материалов.

Прочность – это способность сопротивляться деформации и разрушению от действия напряжений. Она характеризуется величиной влияющих нагрузок, определяемых экспериментально и вычисляемых по формуле $\sigma = P/F$, где σ – предел прочности, МПа (кГс/мм^2); P – приложенная нагрузка, кГс/мм^2 ; F – площадь поперечного сечения образца, мм^2 .

Когда способность материала к деформации исчерпана, наступает разрушение (поломка), которое может происходить в зависимости от характера материала после превышения максимальной нагрузки P_{max} . Разрушение бывает вязкое, хрупкое и квазивязкое (квазиупругое). Оно определяется величиной деформации. При вязком – самая большая, хрупком – незначительная. Квазивязкое (квазиупругое) – переходное между указанными. Самые высокие нагрузки, отнесённые к начальной площади поперечного сечения F_0 , называют пределом прочности σ_B или временным сопротивлением разрушению $\sigma_B = P_B/F_0$.

Вторым параметром, характеризующим прочность, является предел упругости (пропорциональности) $\sigma_{\text{упр}} = P_{\text{упр}}/F_0$, представляющий собой максимальное напряжение, при котором после разгрузки образца

остаточное изменение формы ещё не возникает. Точно определить это значение практически невозможно. Установлены экспериментальные и графические стандартные способы его нахождения.

В экспериментальном методе определяют условные пределы упругости при допусках остаточной деформации 0,005 и 0,01 % по специальным методикам. При графическом способе необходимо установить значение напряжения, при котором $\text{tg}\beta$ уменьшается на 50 % своего максимального значения на линейном упругом участке. Для этой операции следует рассчитать $\text{tg}\beta = \Delta P / \Delta l$ и проследить за его изменением.

Напряжения, отвечающие постоянным значениям величины и направления действующих сил, называют статическим, циклические его переменные отвечают неустойчивым значениям величины и направления сил. По обычным формулам механики материалов вычисляются номинальные нагрузки, не учитывающие концентрации усилий.

Концентраторы напряжений – конструктивные элементы в деталях, вызывающие усиление нагрузок, например, на краях отверстий в пластине. Ими могут быть и внутренние дефекты металла: трещины, раковины, неметаллические включения и другие нарушения сплошности и однородности строения, играющие роль надразов.

Пластичность – способность металлов воспринимать пластическую (остаточную) деформацию не разрушаясь. Характеристиками пластичности являются:

– условное относительное удлинение (δ), определяемое как $\delta = (\Delta l / l) \cdot 100 \%$, где l_0 и l – начальная и исходная длина образца соответственно; $\Delta l = (l - l_0)$ – её абсолютное остающееся приращение;

– относительное сужение (ψ) поперечного сечения после растяжения, вычисляемое как $\psi = (\Delta F / F_0) \cdot 100 \%$, где F_0 и F_k – исходная площадь поперечного сечения образца и в месте разрыва; $\Delta F = (F_0 - F_k)$ – её уменьшение.

Пластичность зависит от большого числа факторов, а именно, типа кристаллической решётки, характера межатомных связей, химического состава, структуры, скорости деформации и температуры.

Термическая диффузионная пластичность связана с процессами перемещения и зависит от действия температуры. С её повышением пластичность δ возрастает, приводя к появлению «ползучести», а прочность σ понижается. Причина диффузионной пластичности заключается в увеличенной ядерной подвижности, обусловленной усилением тепловых колебаний остовов при повышенных температурах.

Высокая прочность в сочетании с пластичностью – главное достоинство металлов среди других конструкционных материалов. За счёт роста удельной прочности непрерывно сокращается металлоёмкость конструкций в весовом отношении.

Хрупкость – состояние металла, выражающееся в отсутствии способности пластически деформироваться при разрушении. Пластичные металлы могут быть переведены из пластического в хрупкое состояние под действием низкой или высокой температуры, больших скоростей нагружения, наличия концентраторов и т.д. Тепловая хрупкость возникает вследствие чисто термических влияний при длительном нагревании в интервале соответствующих температур. Применение хрупких металлов опасно из-за того, что они внезапно могут рассыпаться.

Жёсткость – сопротивление упругой деформации при растяжении. Она является основной характеристикой упругих свойств и определяется модулем нормальной упругости G (Юнга). Он сравнительно мало зависит от структуры, термической обработки и химического состава сплава. Основным фактором, определяющим его значение, является тип атомно-кристаллической решётки. С увеличением её плотности и уменьшением междоузельного расстояния величина G повышается. Значения модуля упругости конструкционных материалов также сильно меняются с температурой; а именно, с её возрастанием он снижается сначала медленно, затем – быстрее.

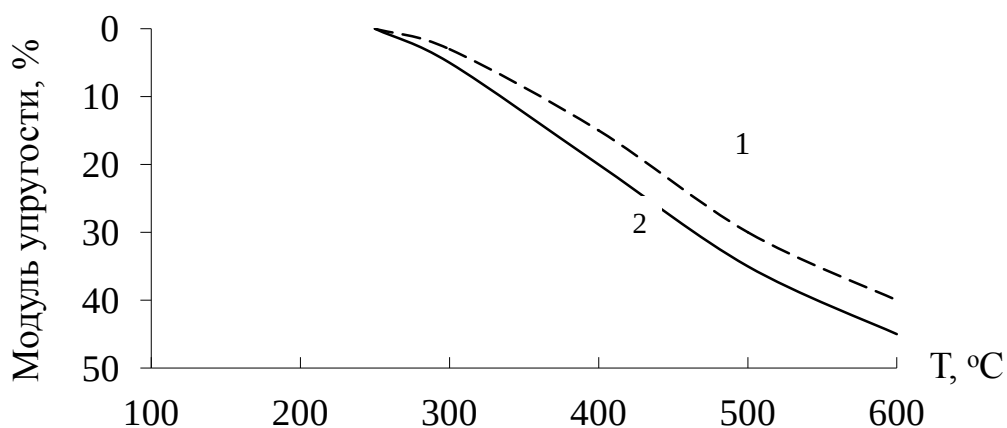


Рис. 6.3. Изменение модуля упругости сталей при воздействии высоких температур: 1 – легированная; 2 – углеродистая

Упругость – способность материала (металла) выдерживать, упругую деформацию не разрушаясь. Параметром, характеризующим это свойство, является предел упругости. *Предел упругости* $\sigma_{\text{упр}}$ (σ_e) –

наибольшее напряжение, которое может выдержать металл, оставаясь в пределах чисто упругих деформаций.

Теоретический предел упругости $\sigma_{\text{упр}} (\sigma_e) = P_{\text{упр}}/F$ – максимальное напряжение, до которого образец получает только упругую деформацию. Условный предел упругости $\sigma_i (\sigma_{0,001}; \sigma_{0,003}; \sigma_{0,01}; \sigma_{0,03}$ и $\sigma_{0,05})$ – напряжение, при котором пластическая деформация впервые достигает некоторой малой величины, устанавливаемой техническими условиями ($\delta = 0,001 - 0,05 \%$).

Текучесть – сопротивление материала небольшим пластическим деформациям. Выражается оно пределами текучести (физическим и условным).

Физический предел текучести – $\sigma_T = P_T/F_0$ – напряжение $P_T (P_s)$, при котором происходит рост деформации при постоянной нагрузке.

Условный $\sigma_{0,2} = P_{0,2}/F_0$ – наименьшее напряжение, при котором остаточная деформация достигает какой-то условной величины (0,1 – 0,5 %). Его определяют для материалов без чётко выраженной текучести.

Если во время испытания наблюдается падение нагрузки, различают, соответственно, верхний $\sigma_{T,в}$ и нижний $\sigma_{T,н}$ пределы. Внезапное снижение нагрузки на площадке текучести объясняют особенностями кинетики движения и размножения дислокаций в поликристаллических материалах.

Определение предела текучести требуется при выборе коэффициентов запаса, используемых в расчётах или эмпирических зависимостях. Для предотвращения выхода из строя конструкционных материалов вследствие пластической деформации или разрушения необходимо, чтобы действующие в конструкции напряжения были ниже σ_T .

Для сравнения механических свойств (характеристик прочности, пластичности и др.) конструкционных материалов используют графические зависимости «напряжение σ – относительное удлинение δ », называемые диаграммами деформации (рис. 6.4 и 6.5), построенные на основании результатов испытаний в координатах «напряжение σ – относительная деформация ε », при этом под деформацией понимают относительные удлинение δ или сужение ψ . При пересчёте измеренных нагрузок и удлинений не учитывают, что по мере растяжения поперечное сечение образца постоянно уменьшается. Так как в результате этого при больших деформациях имеются значительные отклонения от рассчитанных напряжений и удлинений, действительно существующих в образце, то для этого случая используют термин «диаграмма условных

напряжений – деформаций». Если же в каждый момент испытания действующую силу отнести к наименьшему, т.е. наиболее деформированному, поперечному сечению, то получим истинное напряжение (рис. 6.5, кривая 1,6).

Диаграммы истинных напряжений (рис. 6.6 и 6.7) дают представление о физических процессах, протекающих в материале, и имеют особое значение для прочностных расчётов (Δl – остающееся удлинение для всей расчётной длины; Δl_d – остающееся равномерное растяжение (до момента образования «шейки»); Δl_z – местное удлинение, получившиеся в результате сосредоточения деформаций на «шейке» после достижения наибольшей нагрузки P_B) и технологии обработки материалов давлением.

Наклон прямой показывает жёсткость. Тангенс её угла ($\operatorname{tg}\beta$) пропорционален модулю нормальной упругости Юнга (G) = $\operatorname{tg}\beta$. Прямолинейные начальные участки диаграмм деформации (рис. 6.8 и 6.9) характеризуют область упругих деформаций, в которой при условии квазиизотропности материалов справедлив закон Гука: $\sigma = E\delta$, где E – модуль Гука, Па; δ – относительное удлинение.

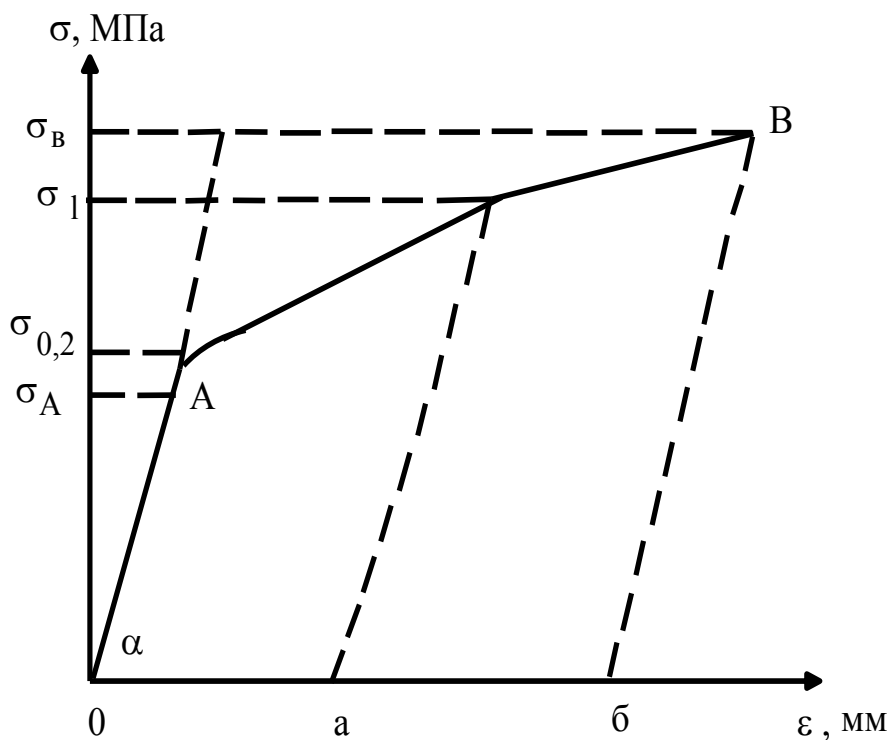


Рис. 6.4. Диаграмма напряжений при деформации металлов



Рис. 6.5. Диаграммы деформаций «напряжение – относительное удлинение» для различных материалов: 1 – строительные стали (*a* – условная кривая, *б* – истинная кривая); 2 – чугун с пластинчатым графитом; 3 – алюминиевые сплавы; 4 – полиэтилен

Предел пропорциональности указывается значением напряжения R_p , до которого сохраняется линейная зависимость между напряжениями и деформациями на диаграмме. Предел прочности на диаграмме деформации соответствует точке, в которой касательная параллельна оси абсцисс R_B . Это условие позволяет графически найти величину предела прочности.

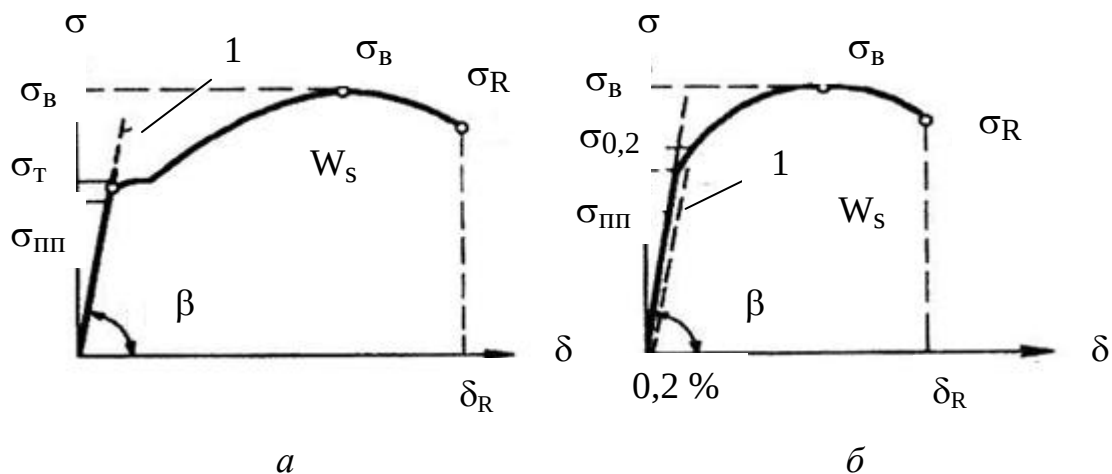


Рис. 6.6. Характеристики, определяемые по диаграммам «условное напряжение – относительное удлинение»: *a* – с чётко выраженной площадкой текучести; *б* – без площадки текучести (1 – прямая Гука)

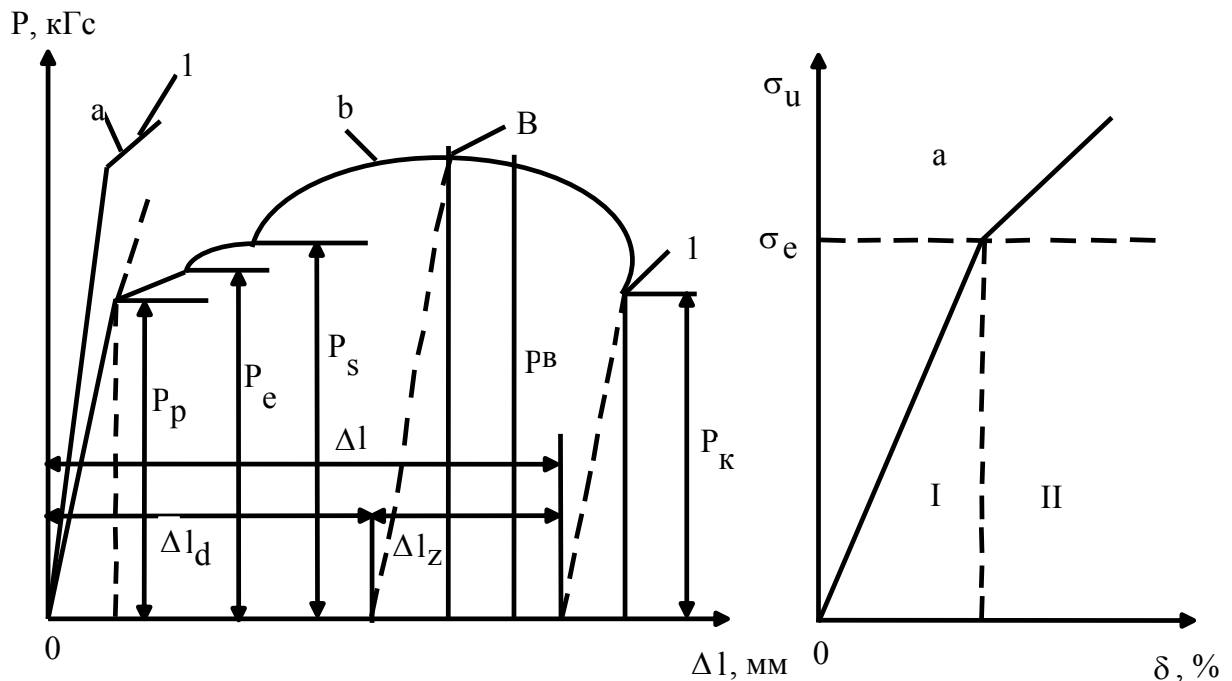


Рис. 6.7. Диаграммы истинных напряжений при испытании на растяжение (1 – разрыв образца): *a* – хрупкий, *б* – пластичный металл;
I и II – соответственно области упругой и пластической деформаций

В пластичных материалах при напряжениях выше определённого значения происходит постепенный или резкий переход в область пластических деформаций. Дальнейшее повышение напряжения для металлических материалов приводит к упрочнению в результате, пластической деформации, а для пластмасс – ориентировке макромолекул, возникающей как следствие их вытягивания. Конечная точка диаграммы деформации соответствует разрушению образца при растяжении (рис. 6.6).

Высокая прочность в сочетании с пластичностью – главное достоинство металлов среди других конструкционных материалов. За счёт роста удельной прочности непрерывно сокращается металлоёмкость конструкций в весовом отношении.

Твёрдость – способность оказывать сопротивление материала механическому внедрению в его поверхностный слой твёрдого инородного тела. По размерам получаемого на поверхности отпечатка судят о данном свойстве материала.

Твёрдость является одним из наиболее распространенных свойств, определяющих качество металлов и сплавов, возможность их применения в различных конструкциях и при многообразных условиях работы. Испытания на твёрдость производятся чаще, чем определение других механических свойств металлов: прочности, пластичности и др.

Таким образом, под твёрдостью понимают сопротивление материала местной пластической деформации, возникающей при внедрении в него более твёрдого тела.

Для оценки свойств материала при динамических нагрузках недостаточно механических характеристик, определяемых при статических испытаниях. При больших скоростях нагружения, например, при ударе, увеличивается опасность хрупкого разрушения. Она особенно возрастает при наличии в детали различного рода надрезов (отверстия, галтели, канавки и пр.), которые вызывают концентрацию напряжений (неравномерное распределение напряжений). Они позволяют сосредоточить всю деформацию, в том числе, поглощающую удар, в одном месте. Кроме того, наличие надреза ставит материал в более тяжёлые условия работы, т.к. он значительно ослабляет сечение и вызывает повышение напряжений от изгиба (вблизи дна надреза эти напряжения резко возрастают из-за концентрации напряжений).

Работу удара указывают буквами (KU, KV или KT) и цифрами. Первая буква (K) – обозначает её символ, вторая (U, V или T) – вид концентратора. Последующие цифры соответствуют максимальной энергии удара маятника, глубине концентратора и ширине образца. Например: $KV^{-40}50/2/2$ – работа удара, определённая на образце с концентратором вида V при температуре минус 40 °С, максимальная энергия маятника 50 Дж, глубина концентратора 2 мм, ширина образца 2 мм. Если испытания проводятся при комнатной температуре ($t = 20 \pm 10$ °С), то она в обозначениях не проставляется.

Вязкость – свойство металла поглощать в больших количествах, не разрушаясь, механическую энергию в необратимой форме. Данную характеристику следует отличать от пластичности, т.е. способности металлов получать большие пластические деформации при нагружении. Только у абсолютно хрупких материалов пластичность и вязкость имеют одинаковые значения и равны нулю.

Ударная вязкость $a_K(a_H)$ – способность металла поглощать механическую энергию при ударе, она представляет собой отношение абсолютной вязкости A_K или полной работы, расходуемой при ударном изломе образца с надрезом, к рабочей площади поперечного сечения в месте надреза. Данный параметр является показателем стойкости материала против хрупкого разрушения.

Вычисляется ударная вязкость по формуле: $KC = K/A_0$, где $A_0 = H_1V$; H_1 – начальная высота рабочей части образца, м (см); V – начальная ширина образца, м (см); H_1 и V измеряются с погрешностью не более 0,00005 м (0,005 см). Площадь поперечного сечения округляют:

при ширине образца 5 мм и менее – до третьей значащей цифры, при ширине образца более 5 мм – до второй значащей цифры. Значение КС записывается в протоколе с округлением до 1 (0,1) Дж/см² (кГ·м/см²), при КС > 10(1) Дж/см² (кГ·м/см²) или до 0,1 (0,01) Дж/см² (кГ·м/см²) при КС < 10(1) Дж/см² (кГ·м/см²).

Ударную вязкость обозначают сочетанием букв и цифр. Первые две буквы КС – символ ударной вязкости, третья буква – вид концентратора; первая цифра – максимальная энергия удара маятника, вторая – глубина концентратора и третья – ширина образца. Например: КСТ⁺¹⁰⁰150/3/7,5 – ударная вязкость, определённая на образце с концентратором вида Т при температуре плюс 100 °С. Максимальная энергия удара маятника 150 Дж, глубина концентратора 3 мм, ширина образца 7,5 мм.

Цифры не указывают при определении работы удара или ударной вязкости на копке с максимальной энергией удара маятника 294 (30) Дж (кГ·м), при ширине образца 10 мм, глубине концентратора 2 мм для концентраторов вида U и V и 3 мм для концентраторов вида Т.

6.3. Характеристики прочности металлов и сплавов при высоких температурах

Детали и изделия из металлических материалов, в том числе и их механические свойства, в процессе эксплуатации испытывают на себе воздействия высоких температур. Способность ММ противостоять данным действиям не разрушаясь, характеризуется несколькими свойствами: жаропрочностью, жаростойкостью (окалиностойкостью), ползучестью, длительной прочностью, релаксацией напряжений и усталостью.

Жаропрочность – свойство материалов сопротивляться деформации и разрушению под действием приложенных сил при высоких температурах. Она зависит от химического состава, структуры и технологии изготовления ММ, в том числе сплава. О жаропрочности судят по результатам длительных испытаний на растяжение при высоких температурах.

Теплоустойчивость – это способность металлического материала противостоять деформации и разрушению при механических нагрузках в области температур ниже 550 °С, когда еще не возникает интенсивного окалинообразования. Она представляет собой составную характеристику жаропрочности.

Жаростойкость (окалиностойкость) – способность ММ противостоять химическому разрушению поверхности в атмосфере воздуха и газовых средах при температуре свыше 550 °С.

Ползучесть – свойство металлических материалов медленно и непрерывно пластически деформироваться при статистическом нагружении, особенно при высоких температурах. ММ приобретают способность получать остаточные деформации («ползти») даже в тех случаях, когда действующие напряжения лежат значительно ниже его предела текучести (упругости) при данной температуре. Ползучесть складывается из явлений наклепа (упрочнения), вызываемого пластической деформацией под действием нагрузки, и разупрочнения, возбуждаемого отдыхом кристаллов и рекристаллизацией под действием температуры. Чем ниже температура рекристаллизации, тем при более низких её величинах начинается ползучесть.

Испытания на ползучесть дают возможность получить кривую, представляющую графическое изображение зависимости деформации (ε) от времени при постоянной температуре и неизменном напряжении $\varepsilon = f(t)$, где ε – деформации: ε_0 – начальная, полученная при наложении нагрузки, ε_1 – приобретенная в первом периоде, ε_2 – заработанная на втором этапе, ε_3 – полученная на третьей стадии (рис. 6.8).

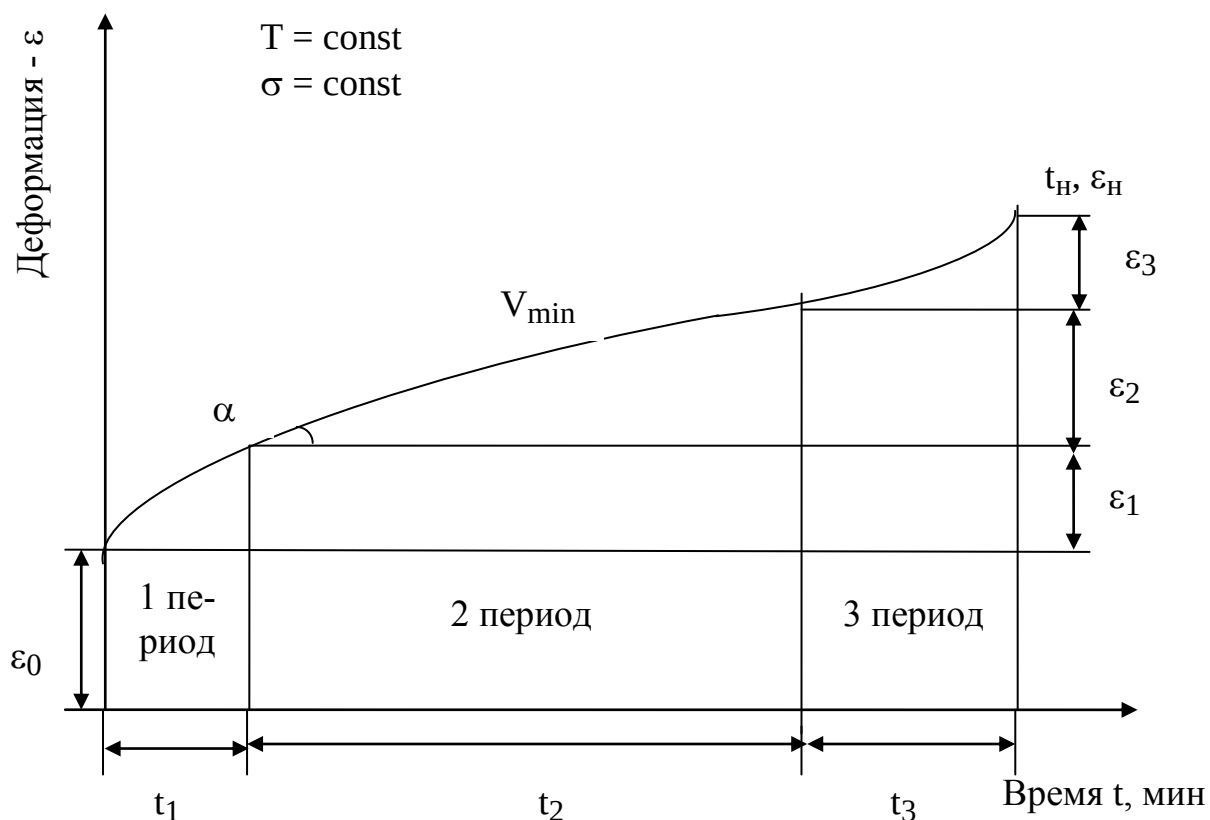


Рис. 6.8. Кривая ползучести металлов при заданной температуре

Кривая ползучести металла, доведенного до разрушения, включает три периода: 1-ый – неустановившаяся ползучесть идет со значительной скоростью, но постепенно убывает; 2-ой – установившаяся ползучесть имеет постоянную и минимальную для данных температур и напряжения скорость; 3-ий период – нарастающая ползучесть, которая протекает со всё возрастающей скоростью, ведущей к разрушению; он отражает преобладание разупрочняющих металл факторов.

Данное свойство характеризуется параметром, называемым пределом ползучести $\sigma_{пл}$, представляющим собой напряжение, при котором остаточное удлинение достигает заданного значения при постоянной температуре и определенном временном ресурсе.

Данный параметр является базовой характеристикой расчётов на прочность при высоких температурах и заданных допустимых деформациях.

С уменьшением напряжений со значения σ_4 до величин σ_3 , σ_2 и σ_1 (рис. 6.9, а), степень первоначального растяжения, так же, как и последующее нарастание пластических деформаций, будет соответственно меньше, следовательно, отдалится наступление третьего периода и удлинится этап равномерной ползучести. Повышение температуры при той же величине растягивающих усилий действует в обратном направлении (рис. 6.9, б).

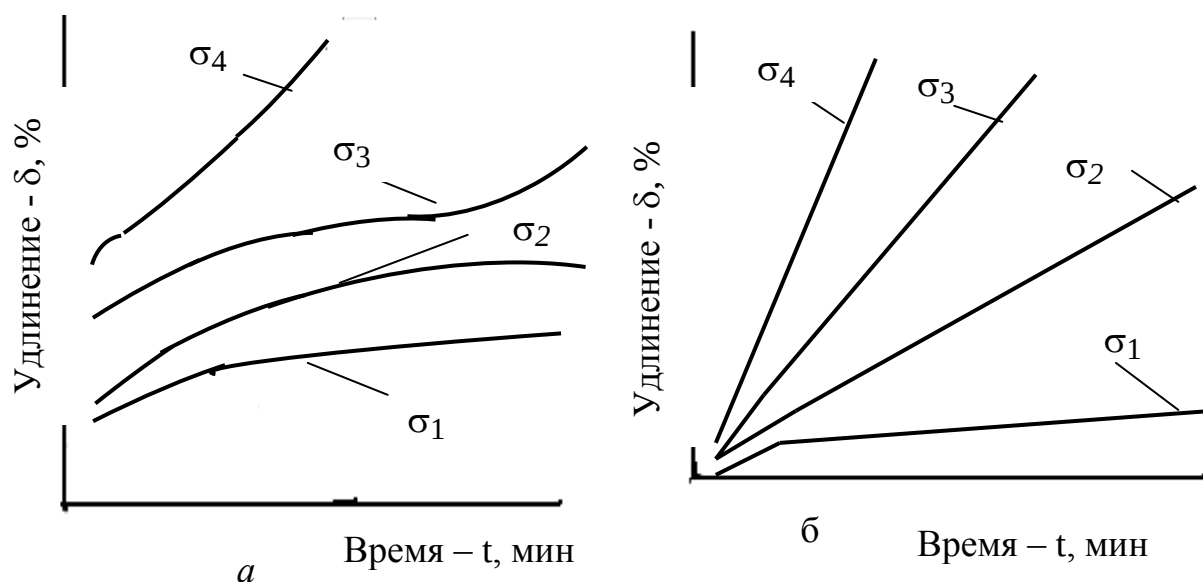


Рис. 6.9. Зависимость кривой ползучести от уровня допустимых напряжений при условии: а – $T < 550\text{ }^{\circ}\text{C}$, б – $T > 550\text{ }^{\circ}\text{C}$

Длительная прочность – сопротивление металлов разрушению от действия длительно приложенной статистической нагрузки, особенно при высоких температурах. Она характеризуется пределом длительной

прочности $\sigma_{длпр}$, представляющим собой напряжение, вызывающее разрушение при постоянной температуре и заданном ресурсе времени. В зависимости от времени, в течение которого данное постоянное напряжение вызывает разрушение, различают пределы длительной прочности σ_{100} , σ_{500} , σ_{1000} , σ_{10000} , σ_{100000} и т.д. (индексы указывают время в часах, через которое произошло разрушение). В двойных логарифмических координатах зависимость предела длительной прочности от времени испытаний выражается прямой линией (рис. 6.10).

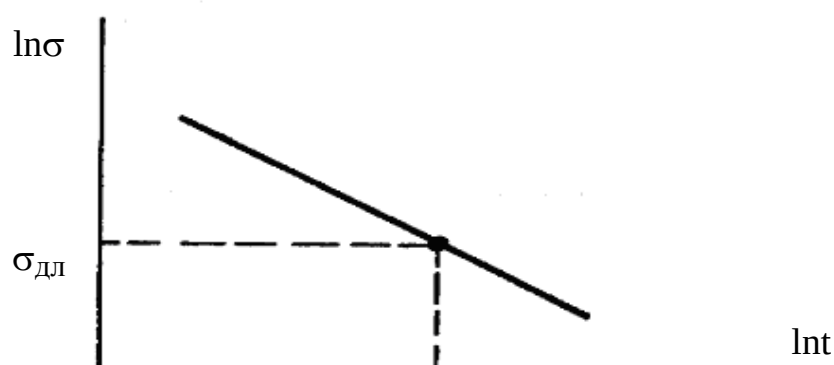


Рис. 6.10. Зависимость предела длительной прочности от времени испытаний

Релаксация напряжений - процесс самопроизвольного снижения усилий в упругонапряжённом изделии в условиях невозможности изменить величину суммарной начальной деформации, имеющей место под влиянием температуры, напряжения и времени (рис. 6.11). Она происходит примерно при тех же температурах и напряжениях, что и ползучесть.

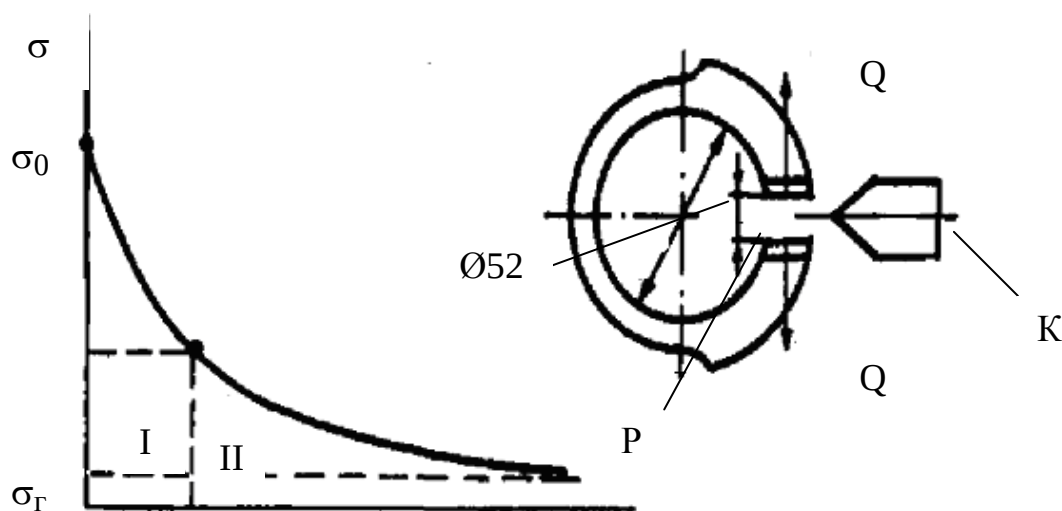


Рис. 6.11. Релаксация напряжений (σ_0 — начальное, σ_r — предельное) во времени при воздействии высоких температур

Их отличие заключается в том, что при релаксации напряжение σ уменьшается при постоянстве суммарной начальной деформации, а при ползучести, наоборот, напряжение σ постоянно, а деформация увеличивается. Релаксация наиболее интенсивно протекает в первые часы нагружения, после чего устанавливается относительно невысокая скорость деформирования.

Соответственно различают два периода релаксации: первый, короткий с резким спадом напряжения и осуществляемый за счет диффузионных механизмов; и второй, значительно более длительный, выполняемый поворотом мозаичных блоков зёрен.

При испытании на релаксацию напряжение в кольцевом образце создаётся путём вдвигания клина «К» в прорезь кольца и подсчитывается как $\sigma = A \cdot E \cdot \Delta$, где A – постоянная величина для данного образца, составляющая $0,000583 \text{ мм}^{-1}$; E – модуль нормальной упругости, кгс/мм^2 ; $\Delta = P - P_0$ – изменение величины прорези кольца при вдвигании в нее клина, мм.

Усталостью металлических материалов называют явление, характеризующееся возникновением трещины под действием циклической деформации. Трещина растёт и приводит ММ к разрушению. Циклическая деформация, обуславливающая высокотемпературную усталость, имеет характерную особенность, связанную с образованием субструктуры, как и однонаправленная деформация, т.е. ползучесть. Другой характерной особенностью является зернограничная деформация. В ходе циклической деформации с высокой скоростью, при которой не происходит заметной ползучести даже при высокой температуре, деформация идёт как при низкой температуре. При высоких температурах наблюдаются зернограничные трещины. Происходит межкристаллитное разрушение. Тот факт, что границы зёрен служат источниками высокотемпературного усталостного разрушения, является одной из характерных особенностей высокотемпературного разрушения вообще. В области высоких частот нагружения ($\nu > 1$ цикл/мин) наблюдается зависимость скорости распространения трещины только от частоты, на участке низких частот ($\nu < 10^{-2}$ цикл/мин) – только от времени нагрузки.

6.4. Влияние дефектов кристаллической решётки на прочность металла

Теоретически прочность железа должна составлять 130 000 МПа, а фактически она равна 250 МПа. Это связано с тем, что деформация

осуществляется не одновременным смещением плоскостей атомных остовов, а постепенным перемещением дислокаций. В результате своей трансформации она выходит на поверхность кристалла и исчезает. При ограниченной плотности искажений кристаллической решетки сдвиг происходит тем легче, чем больше дислокаций в объеме металла. Они могут воздействовать друг на друга, вызывая взаимное уничтожение себя самих. Чем выше плотность дислокаций, тем больше затруднено их движение. В результате требуется приложение большей нагрузки, что вызывает упрочнение металла. Увеличение стойкости можно вызвать наклепом, термической и термомеханической обработкой.

Дислокации служат местом концентрации примесных ядер, в особенности примесей внедрения, так как это уменьшает искажения решетки. Примесные ядра образуют вокруг дислокации зону повышенной концентрации – так называемую атмосферу Коттрела, которая мешает движению дислокаций и упрочняет металл. Особенно велико влияние дислокаций на прочность кристаллов. Благодаря подвижным дислокациям экспериментально определенный предел текучести металлов в 1 000 раз меньше теоретического значения. При значительном увеличении плотности дислокаций и уменьшении их подвижности прочность увеличивается в несколько раз по сравнению с отожженным состоянием. Прочность бездефектных участков (в том числе, длинных и тонких «усов», полученных кристаллизацией из газовой фазы), приближается к теоретической.

В полупроводниках дислокации влияют на электрические и другие свойства, снижают электросопротивление, уменьшают время жизни носителей. Особенно их значение возрастает в микроэлектронике, где применяются тонкие пленочные кристаллы и дислокации играют роль мелких проводящих каналов, вдоль которых легко перемещаются примесные ядра.

6.5. Методы исследования механических свойств металлов

Исследование механических свойств металлических материалов является одной из основных задач макроскопического анализа и входит в состав металлографического контроля ММ.

Макроструктурные методы заключаются в изучении объектов невооружённым глазом или при небольших увеличениях специальных приборов и устройств. Анализ осуществляют чаще всего на макрошлифах, получающихся из крупных заготовок путем вырезания темплетов,

поверхность которых шлифуют и травят специальными реактивами. Макроструктурные методы позволяют наблюдать одновременно большую поверхность образца или детали. С помощью макроанализа устанавливают вид изломов (вязкость, хрупкость), величину, форму и расположение зёрен и дендритов литого металла, характер предшествующей его обработки и др. Кроме того, он даёт возможность обнаружить газовые пузыри, усадочные пустоты, трещины, химическую неоднородность, вызванную кристаллизацией или созданную термической, а также химико-термической (цементация, азотирование) обработкой.

Исследование механических (эксплуатационных) свойств ММ чаще всего осуществляют методами разрушающего контроля на специальном оборудовании. Они включают в себя: испытания на растяжение, сжатие; ударные; измерение твёрдости металлов и сплавов металлов; определение микротвёрдости некоторых фаз сплавов и др.

Методом фрактографии определяют характер разрушений (хрупкое, пластичное, внутри- и межзёрненное) и относительную скорость процесса, а также изменение параметров по мере развития трещин, вследствие которых произошла поломка объекта из ММ.

При изучении изломов можно выявить зоны, в которых наиболее неблагоприятно сочетаются условия нагрузки, что нельзя обнаружить другими способами, а также получить сведения о том, как протекал процесс разрушения.

Наиболее распространенными исследованиями являются статическое растяжение, динамические методы и определение твёрдости. Статическими называются испытания, при которых исследуемый металл подвергают воздействию постоянной нагрузки или силы, возрастающей весьма медленно; динамические – исследования, при которых анализируемый ММ подвергают воздействию удара или силы, увеличивающейся очень быстро.

Твёрдометрия или измерение твёрдости – это процесс испытания физических свойств металла.

Определить прочность (способность выдержать заданную пластическую деформацию) материала и рассчитать предел прочности или временное сопротивление разрушению можно испытанием на угол загиба. Метод заключается в вырезке образца из изделия (можно со сварным швом) и исследования его прочностных характеристик под действием нагрузки (прессование) до первой трещины (рис. 6.12). После снятия нагрузки измеряют угол загиба и через него вычисляют предел прочности образца (временное сопротивление).

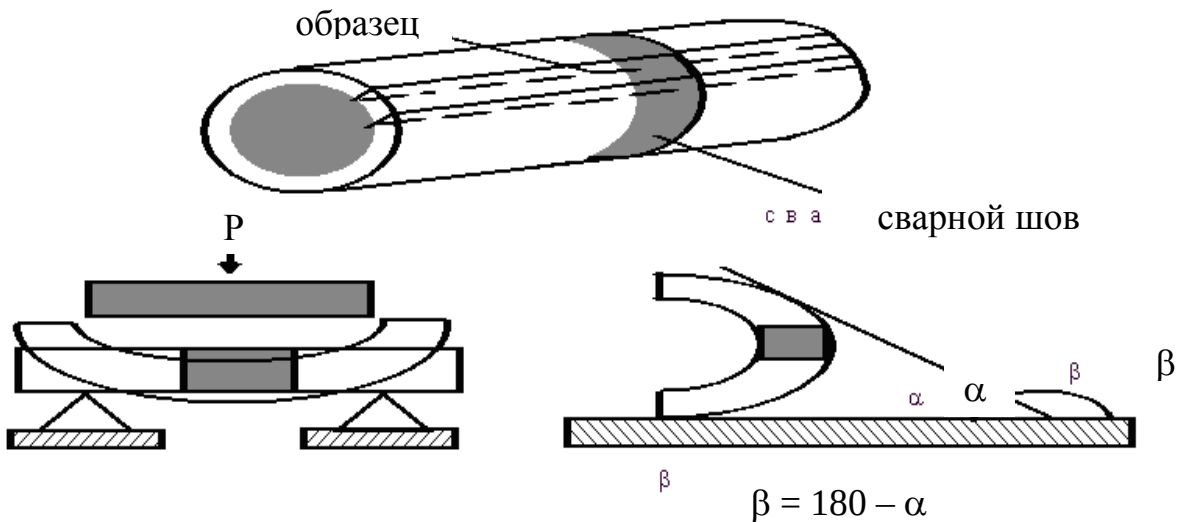


Рис. 6.12. Схема метода испытания металлических образцов на угол загиба

Определение пластичности осуществляется испытанием образцов (металлических и др.) на растяжение, которое выполняется на разрывных машинах (рис. 6.13). Наиболее распространенными являются универсально-рычажные маятниковые машины Р-5, гидравлические прессы и др.

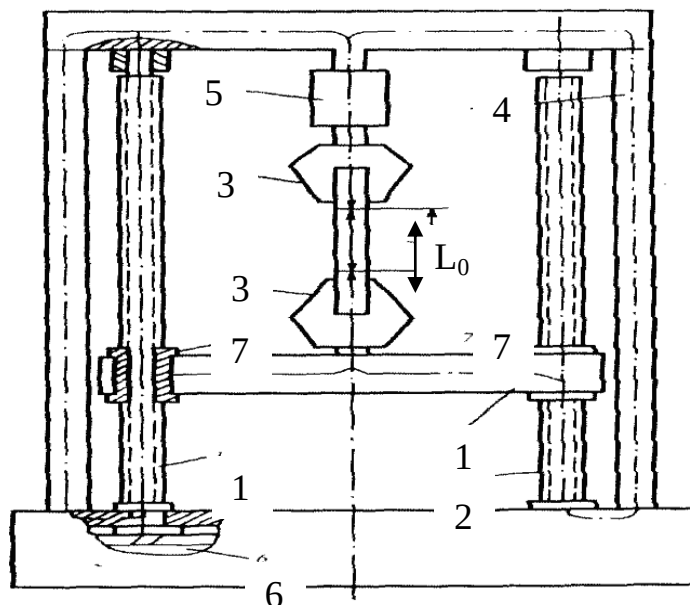


Рис. 6.13. Устройство разрывной машины: 1 – траверса; 2 – шпиндель; 3 – захваты; 4 – станция; 5 – силоизмерительное устройство; 6 – приводной механизм шпинделя; 7 – вращающаяся гайка для передвижения траверсы

Все разрывные машины имеют механизмы для нагружения испытуемого образца, для измерения нагрузок и самозаписывающие приборы, вычерчивающие диаграммы растяжения. ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84).

Металлы. Методы испытания на растяжение; ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности; ГОСТ 19592-80. Плиты древесно-волоконистые. Методы испытаний; ГОСТ 16483.23-73. Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении вдоль волокон; ГОСТ 13525.1-79. Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Методы определения прочности на разрыв и удлинения при растяжении; ГОСТ 938.11-69. Кожа. Метод испытания на растяжение.

Для проведения испытания на растяжение (разрыв) из анализируемого материала изготавливают образец стандартных размеров и формы (рис. 6.14).

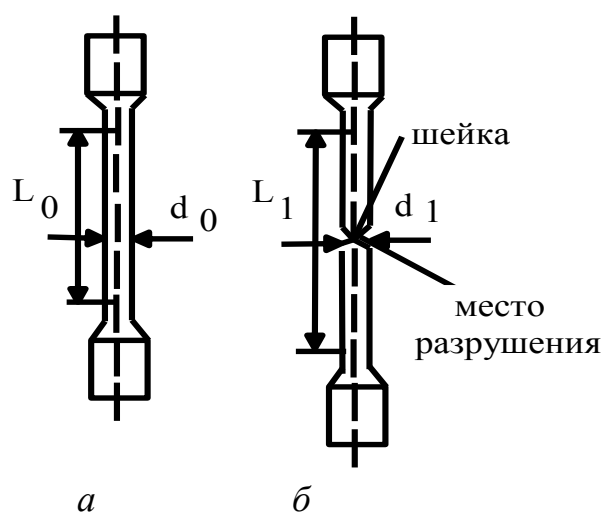


Рис. 6.14. Стандартный образец для испытания на растяжение (разрыв) металлов: *а* – до испытания; *б* – после испытания

Для проведения испытаний на растяжение образец закрепляют в захватах испытательной машины и растягивают до разрыва, измеряя нагрузку и удлинение образца. Поэтому машины, предназначенные для испытаний на растяжение, устроены так, что расстояние от одного захвата образца до другого можно увеличивать, причем один из них непосредственно связан с динамометром, а другой – с движущейся траверсой. Для создания нагрузки применяют системы с механическим и гидравлическим приводами. Движение осуществляется по отношению к станине, воспринимающей действующие нагрузки. В возникающую при этом силовую цепь включают электронный силоизмеритель. Удлинение измеряют или по движению траверсы, или с помощью соответствующего прибора прямо на образце. Для гарантии воспроизводимости получаемых характеристик испытание на растяжение следует проводить с постоянной скоростью, так как соотношение между напряжением и деформацией зависит от скорости испытания.

При растяжении образца на испытательных машинах фиксируются зависимости между приложенной нагрузкой и абсолютным удлинением образца, графическое представление которых называется диаграммой растяжения.

Пластичность металлических материалов можно определить также методом сжатия. При испытании пластичных материалов (мягкой стали, меди и др.) из-за сильной деформации (сплющивания) не удастся довести образец до разрушения (рис. 6.15). Опыт приходится останавливать, не определив величины наибольшей разрушающей нагрузки, т.е. предел прочности при сжатии не может быть установлен. В этом случае обычно определяется только предел пропорциональности $\sigma_{\text{пп}} = P_{\text{пп}}/F_0$. При сжатии стали пределы пропорциональности, текучести, модуль упругости Гука приблизительно имеют такие же значения, как и при растяжении.



Рис. 6.15. Деформация стального образца при сжатии

Хрупкие материалы (чугун и др.) разрушаются при сжатии, выдерживая при этом значительно большее напряжение, чем при растяжении (рис. 6.16). Для этих материалов предел прочности при испытании на сжатие имеет большое практическое значение, так как обычно детали из хрупких материалов в реальных конструкциях работают на сжатие.

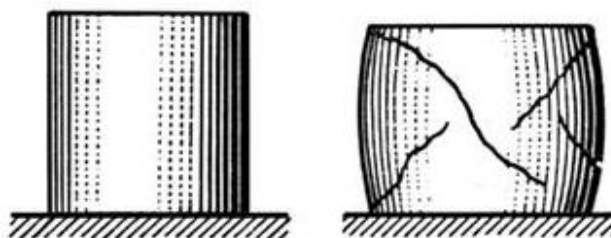


Рис. 6.16. Деформация чугунного образца при сжатии

Испытания стандартных образцов материалов на сжатие обычно проводят на гидравлических прессах, например, ПСУ-10.

По конструкции силовозбуждающего устройства пресс относится к типу гидравлических и включает в себя три отдельных агрегата: собственно пресс, пульт управления и силоизмеритель СИ-2.

Собственно пресс представляет собой неподвижную раму, состоящую из станины (5) и поперечины (1), соединенных между собой двумя колоннами (3). В центральном гнезде поперечины смонтирована винтовая пара, на которую закреплена верхняя опорная плита (2). В центральной части станины расположен рабочий цилиндр прессы, в котором помещается плунжер. К нему прикреплена плита нижняя (4). Под действием давления масла в цилиндре плунжер перемещается вверх. Его максимальное передвижение вверх должно быть в пределах 50 мм. Подвижные части машины опускаются вниз под действием собственного веса (рис. 6.17).

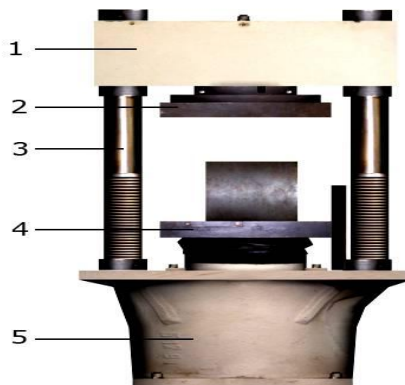


Рис. 6.17. Общий вид гидравлического прессы ПСУ-10

Ещё одним методом, позволяющим исследовать механические свойства ММ является испытание материалов на кручение.

В данном способе используют образцы в виде бруса круглого поперечного сечения. Для испытания на кручение в качестве основных применяют цилиндрические образцы с диаметром в рабочей части 10 мм и с расчетной длиной 100 и 50 мм, с головками на концах для закрепления в захватах испытательной машины.

При кручении образца в различных плоскостях возникают, всевозможные напряжения.

Плоскости:

- перпендикулярны к продольной оси объекта и совпадают с ней – касательные напряжения;

- расположены под углом 45° к оси бруса – только нормальные (главные) напряжения (рис. 6.18).

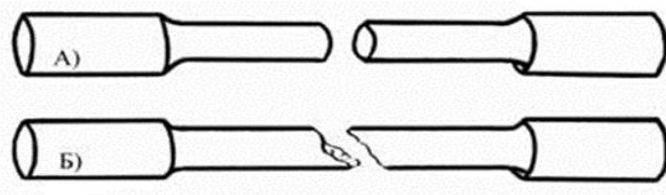


Рис. 6.18. Характер разрушения образцов при кручении: А) стального, вызванное сдвигом по поперечному сечению; Б) чугунного от отрыва по винтовой поверхности с углом наклона 45° к оси

Напряженное состояние во всех точках – чистый сдвиг. Нормальные и касательные напряжения по величине равны между собой, поэтому разрушение образца при кручении может произойти от сдвига или отрыва. Так как сопротивление данным процессам у различных материалов неодинаково, то поломка образцов при испытании на кручение будет происходить по-разному.

Диаграмма зависимости угла закручивания φ от крутящего момента M_k наглядно отражает процесс деформации образца при кручении. Сначала деформация (угол закручивания) увеличивается пропорционально нагрузке (крутящему моменту) и на диаграмме – прямая (закон Гука) (рис. 6.19, а); затем деформация растет значительно быстрее нагрузки, и на диаграмме появляется криволинейный участок. Диаграмма обрывается при наибольшем значении крутящего момента, соответствующего разрушению образца.

Разрушение чугунного образца происходит внезапно по наклонному сечению. Зернистый характер излома является средством разрушения от отрыва. На диаграмме кручения чугунного образца (рис. 6.19, б) видно, что материал не совсем строго подчиняется закону Гука (кривая имеет несколько выпуклый характер) и не получает при разрушении от кручения значительных остаточных деформаций.

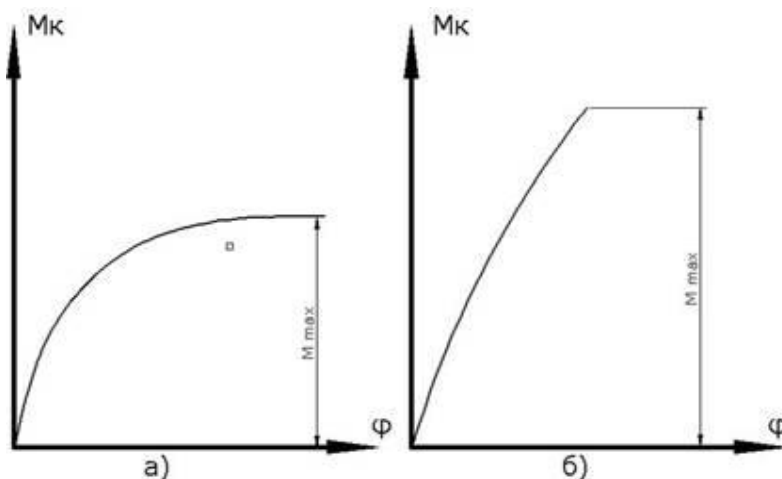


Рис. 6.19. Диаграмма кручения образцов: а) стального; б) чугунного

Для исследования ММ на кручение с наибольшим крутящим моментом 50 кгс/м^2 в соответствии с методами, указанными в ГОСТе 3565-58, используют машину КМ-50-1 (рис. 6.20).



Рис. 6.20. Общий вид испытательной машины КМ-50-1

Машина состоит из следующих частей: остова, привода, механизма нагружения, моментоизмерителя, устройства записи, ручного привода, захватов и электроаппаратуры.

Остов представляет собой замкнутую раму, основание которой – чугунный корпус привода (1), боковые стороны – две стальные цилиндрические колонны (2) и (3), нижние концы их закреплены в корпусе привода, а верхние – чугунным корпусом механизма нагружения (4). На левой колонне укреплен корпус моментоизмерителя (5). На остова размещаются все узлы и детали машин. При работе электродвигателя в зависимости от установки переключателей скоростей активный захват совершает 1 или 0,3 оборота в минуту. При работе ручным приводом (6) переключатель скоростей должен быть установлен в нейтральное положение, чтобы зубчатые передачи не работали, т.е. против отметки «0». Для закрепления образцов различной длины нижний активный захват может устанавливаться на различной высоте маховиком (8). Нижний захват расположен в ходовом винте на направляющих, выполненных

внутри шариковых обойм, которые обеспечивают осевое давление захвата во время испытания образцов. Угол образования описывается по шкале (9), установленной на ходовом винте. В шкале 360 делений, цена каждого из них соответствует углу закручивания в 1° . Целые обороты ходового вала фиксирует специальный счетчик с пределом измерения в 10 оборотов. Показания по шкале углов закручивания соответствуют относительному повороту захвата машины, т.к. поправка на поворот верхнего захвата вносится автоматически корректирующим приспособлением (10). Верхнюю направляющую корректирующего устройства перед испытанием образца необходимо подводить рукой до соприкосновения с верхним захватом (11). Необходимо иметь в виду, что из-за инерционного пробега вала нижнего захвата после выключения механического привода в момент разрушения образца углы закручивания следует отсчитывать по шкале, если они не менее 200° , точно отсчитывать каждые углы можно, лишь при нагружении образца ручным приводом. Для создания уравнивающего момента привода служит механизм нагружения, в нижней части которого установлен верхний захват (11). Уравнивающий момент создается с помощью сектора, связанного гибкой связью с маятником, имеющим съемные грузы, которые устанавливаются в зависимости от применяемой при испытании шкалы моментометра. Он предназначен для отсчета по шкале моментов (12) при помощи рабочей (13) и контрольной (14) стрелок момента, приложенного к образцу. Конструкция моментометра рассчитана так, что величина момента, приложенного к образцу, прямо пропорциональна углу отклонения рабочей стрелки по круговой шкале, которая показывает непосредственно действующий на образец момент. Для закрепления образцов, испытываемых на кручение, машина имеет клиновые захваты. Верхний захват (11) установлен в шпинделе головки нагружения, нижний захват (7) – в ходовом винте. Клиновые захваты снабжены постоянными вкладышами, которые перемещаются пружиной, поджимаемой рукояткой. Вкладыши захватом снабжены комплектом сменных, термически обработанных губок, рассчитанных на закрепление образцов различной толщины и диаметра. Для удобства заправки и снятия образцов в захватах сделаны прорези. Верхний захват имеет фиксатор (15), удерживающий губки раскрытыми (рис. 6.21).

Условный предел прочности при кручении образцов, вычисляется по формуле $\tau_v = M_{\max}/W_p$, где τ_v – предел прочности при кручении; $M_{\max}$ – разрушающий момент; W_p – полярный момент сопротивления, вычисленный по диаметру образца до испытания как $W_p = (\pi d^3)/16$.

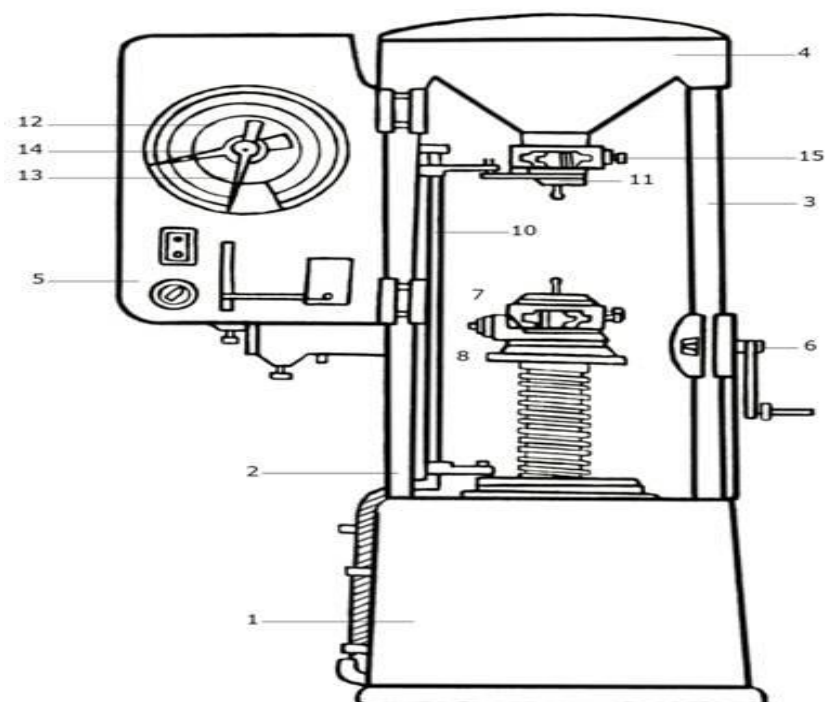


Рис. 6.21. Схема испытательной машины КМ-50-1

Для стальных образцов условный предел прочности рассчитывается как $\tau_B = M_{\max}/W_{\text{пл}}$, где $W_{\text{пл}}$ – пластический момент сопротивления, вычисленный как $W_p = (\pi d^3)/12$.

Для расчёта τ_B стальных объектов также можно применять формулу $\tau_B = 3M_{\max}/4W_p$.

По величине угла закручивания, при котором произошло разрушение образца, определяют пластичность материала.

Для вала круглого поперечного сечения угол закручивания определяется как $\varphi = (M_{\text{кр}} \cdot l)/(G \cdot I_p)$, где l – расчетная длина образца, G – модуль сдвига, $I_p = \pi d^4/32$ – полярный момент инерции поперечного сечения образца. При кручении длина l и диаметр d объекта исследования в пределах упругих деформаций остаются неизменными. Величина модуля сдвига может быть определена из закона Гука, если в пределах пропорциональности для заданного приращения крутящего момента $\Delta M_{\text{кр}}$ на образце будут измерены изменения угла закручивания $G = (\Delta M_{\text{кр}} \cdot l)/(\Delta \varphi \cdot I_p)$.

По значению величин нагрузки (из первой колонки таблицы) и соответствующему этой нагрузке значению суммы приращений угла закручивания строится график диаграммы кручения в координатах $M_{\text{кр}} - \varphi$, по которому просматривается линейность зависимости между данными параметрами.

Для среднего приращения момента (ступени нагружения) $\Delta M_{кр}$ определяется соответствующее изменение угла закручивания $\Delta \varphi_{ср} = (\Sigma \Delta \varphi_i)/n$, где n – число ступеней нагружения.

Твёрдость измеряют несколькими способами, различающимися по характеру воздействия наконечника. Данное свойство можно измерять вдавливанием индентора (способ вдавливания), ударом или же по отскоку наконечника – шарика. Твёрдость, определенная царапанием, характеризует сопротивление разрушению, вдавливанием – пластической деформации, по отскоку – упругие свойства. Перспективным и высокоточным методом является способ непрерывного вдавливания, при котором записывается диаграмма перемещения, возникающего при внедрении индентора, с одновременной регистрацией усилий. В зависимости от скорости приложения нагрузки на индентор различают твёрдость статическую (плавное) и динамическую (ударом) (таблица 6.1).

Таблица 6.1.

Характеристики методов измерения твёрдости

Метод испытания	Способ измерения	Форма индентора	Нагружение Р, Н	Допустимая шероховатость поверхности Ra
Бринелля	по диаметру отпечатка	стальной шарик	статическое 24,5 – 29 430	1,25 – 2,50
Роквелла	по глубине вдавливания	алмазный конус или стальной шарик	статическое 490,3 – 1 373	0,38 – 2,50
Супер-Роквелла	по глубине вдавливания	алмазный конус или стальной шарик	статическое 147,1 – 441,3	0,08 – 0,16
Виккерса	по глубине вдавливания или по диагонали отпечатка	алмазная правильная четырехгранная пирамида	статическое 9,807 – 980,7	0,02 – 0,04
Людвика	по диаметру отпечатка	победитовый конус	статическое 20 000	
Шора (Монотрон)	по заданной глубине отпечатка	алмазный или стальной наконечник	статическое	0,63 – 1,25
Мартенса	по ширине царапины	алмазный конус или пирамида	динамическое	

Широкое распространение испытаний на твёрдость объясняется рядом преимуществ перед другими видами исследований:

- простота измерений, которые не требуют специального образца и могут быть выполнены непосредственно на проверяемых деталях;
- высокая производительность;
- анализ обычно не влечёт за собой разрушения детали, и после измерения её можно использовать по своему назначению;
- возможность ориентировочно оценить по данному свойству другие характеристики металла: (например, прочность).

Для определения твёрдости вдавливанием в поверхность материала с определённой силой вжимается тело (индентор), выполненное в виде стального шарика, алмазного конуса и пирамиды (или иглы).

В результате вдавливания достаточно большой нагрузкой поверхностные слои металла, находящиеся под наконечником и вблизи него, пластически деформируются. После снятия нагрузки остаётся отпечаток. Величина внедрения наконечника в поверхность, металла будет тем меньше, чем твёрже испытываемый материал.

Наибольшее применение получило измерение твёрдости вдавливанием в испытываемый металл индентора в виде шарика, конуса и пирамиды (соответственно методы Бринелля, Роквелла и Виккерса (рис. 6.22. а, б, в)).

Первым широко используемым и стандартизированным способом определения твёрдости является метод, предложенный шведским инженером Юханом Августом Бринеллем в 1900 году.

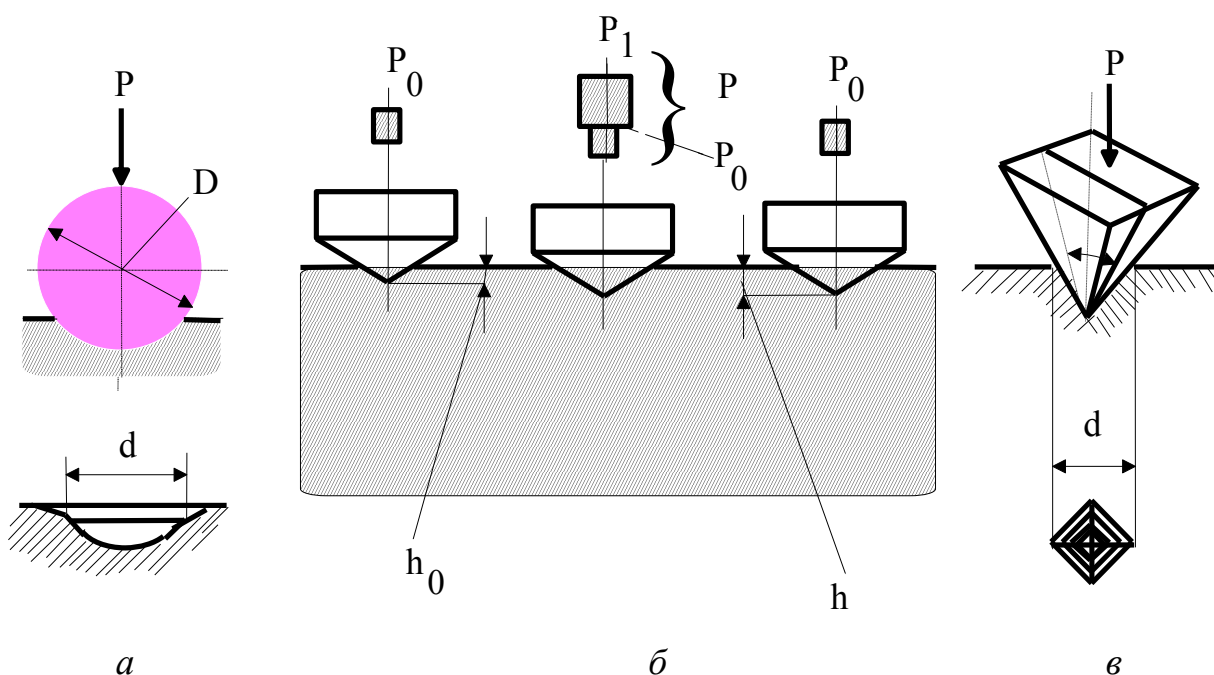


Рис. 6.22. Схемы испытания образцов на твёрдость по:
а – Бринеллю; б – Роквеллу; в – Виккерсу

По данному способу (ГОСТ 9012-59) твёрдость измеряют вдавливанием в испытываемый образец стального шарика определённого диаметра D под действием заданной нагрузки P в течение необходимого времени (рис. 6.23).



Рис. 6.23. Схема испытаний на твердость по Бринеллю

В результате внедрения шарика на поверхности образца получается отпечаток (лунка). Нормативными документами определены диаметры индентора, глубина внедрения и время экспозиции.

Испытание проводится следующим образом: вначале дают небольшую предварительную нагрузку для установления начального положения индентора на образце, затем прилагается основная нагрузка, образец выдерживают под её действием, измеряется глубина внедрения, после чего основная нагрузка снимается. При определении твёрдости испытания производят до упругого восстановления материала. Индентор (полированный закалённый стальной шарик) вдавливают в поверхность образца (толщиной не менее 4 мм) с регламентированным усилием. Через 30 с после приложения нагрузки измеряют глубину отпечатка. В другом варианте усилие прилагается до достижения регламентированной глубины внедрения.

Число твёрдости по Бринеллю, измеренное при стандартном испытании ($D = 10$ мм, $P = 3\,000$ кгс), записывается так: HB 350. Если исследования проведены при других условиях, то запись будет иметь следующий вид: HB 5/250/30-200 или 200 HB 5/250/30, что означает – число твердости 200 получено при испытании шариком диаметром 5 мм под нагрузкой 250 кгс и длительности 30 с. При исследовании на твёрдость шаром из карбида вольфрама обозначение HB дополняется буквой W с сохранением указанных индексов.

Число твёрдости по Бринеллю, обозначаемое HB (при применении стального шарика для металлов с твёрдостью не более 450 единиц) или HBW (при применении шарика из твёрдого сплава для металлов с твёрдостью не более 650 единиц), представляет собой отношение нагрузки P к площади поверхности сферического отпечатка $F = \pi Dh$

и измеряется в кГс/мм^2 или МПа. Так как легче измерить диаметр отпечатка d по сравнению с его глубиной h , то последнюю выражают через D и d . Отсюда число твёрдости по Бринеллю вычисляется по формуле $\text{HB} = P/\pi D h$, где P – приложенная нагрузка, Н; h – глубина внедрения индентора, определённая как $h = (D - \sqrt{D^2 - d^2})/2$, где D и d – соответственно диаметр шарика и отпечатка, мм.

В практике при определении твёрдости не делают вычислений, а пользуются таблицами, составленными для установленных диаметров шариков, отпечатков и нагрузок. В разных спецификациях они различны. Наиболее распространённые диаметры шарика – 10,0; 5,0; 2,5 и 1,0 мм и нагрузки 187,5; 250, 500, 1 000 и 3 000 кгс. Для выбора диаметра шарика обычно используют следующее правило: D должен лежать в пределах $0,2 - 0,7 d$.

В России регламентированные нагрузки 49 Н, 127 Н, 358 Н, 961 Н, диаметр шарика 5 мм, глубины внедрения от 0,13 до 0,35 мм. В методиках ISO и ASTM объединены способы с одним шариком и разными нагрузками и с применением разных шариков, а также дана формула вычисления твёрдости, не зависящей от нагрузки.

Диаметр шарика и нагрузка выбираются в соответствии с толщиной и твёрдостью образца. При этом для получения одинаковых чисел твёрдости одного материала при испытании шариками разных диаметров необходимо соблюдать закон подобия между получаемыми диаметрами отпечатков. Поэтому твёрдость измеряют при постоянном соотношении между величиной нагрузки P и квадратом диаметра шарика D^2 . Это соотношение должно быть различным для металлов разной твёрдости. Диаметр отпечатка замеряют при помощи отсчётного микроскопа (лупы Бринелля), на окуляре которого имеется шкала с делениями, соответствующими десятым долям миллиметра. Измерение проводят с точностью до 0,05 мм в двух взаимно перпендикулярных направлениях; для определения твёрдости следует принимать среднюю из полученных величин. Для определения твёрдости используют различные твердомеры, как автоматические, так и ручные.

При измерении необходимо выполнять следующие условия: образцы с твёрдостью выше $\text{HB } 450 - 650 \text{ кгс/мм}^2$ испытывать запрещается; поверхность образца должна быть плоской и очищенной от окалины и других посторонних веществ; диаметры отпечатков должны находиться в пределах $0,2D < d < 0,6D$; образцы должны иметь толщину не менее 10-кратной глубины отпечатка (или менее диаметра шарика); расстояние между центрами соседних отпечатков и между центром отпечатка и краем образца должны быть не менее $4d$; продолжительность выдержки под

нагрузкой должна быть от 10 до 15 с для чёрных металлов, для цветных металлов и сплавов – от 10 до 180 с, в зависимости от материала и его твёрдости.

Определение твёрдости зависит от нагрузки, так как модифицирование глубины вдавливания не пропорционально изменению площади отпечатка. При внедрении индентора по краям отпечатка образуются навалы и наплывы выделяемого материала, что затрудняет измерение размеров как диаметра, так и глубины отпечатка. Из-за большого размера внедряемого тела (шарика) метод нельзя использовать для испытания тонких образцов.

Результаты измерения ТВ по Бринеллю могут быть переведены с помощью таблиц в единицы твёрдости по методам Виккерса и Роквелла и наоборот. Однако, эти таблицы в разных нормативных документах отличаются.

Нормативные документы: ГОСТ 8.062-85 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости по шкалам Бринелля»; ГЭТ 33-85 «Государственный специальный эталон единиц твердости по шкалам Бринелля»; ISO 2039-1:1993 «Пластмассы. Определение твердости. Часть 1. Метод с применением шарикового индентора»; ASTM E-10 «Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials».

Зная твёрдость по Бринеллю, можно быстро найти предел прочности и текучести материала, что важно для прикладных инженерных задач. Например, для стали $\sigma_B = HB/3 \text{ кГс/мм}^2 = 10HB/3 \text{ МПа}$, $\sigma_T = HB/6 \text{ кГс/мм}^2 = 10HB/6 \text{ МПа}$; алюминиевых сплавов $\sigma_B = 0,362HB \text{ кГс/мм}^2 = 3,62HB \text{ МПа}$; медных сплавов $\sigma_B = 0,26HB \text{ кГс/мм}^2 = 2,6HB \text{ МПа}$.

Значения твёрдости, исследуемые методом Бринелля, для различных материалов

Материал	Твёрдость
Мягкое дерево (сосна)	1,6 HBS 10/100
Твёрдое дерево	от 2,6 до 7,0 HBS 10/100
Алюминий	15 HB
Медь	35 HB
Дюраль	70 HB
Мягкая сталь	120 HB
Нержавеющая сталь	250 HB
Стекло	500 HB
Инструментальная сталь	650 – 700 HB

Вторым способом определения твёрдости является *метод Роквелла*. В данном случае твёрдость измеряется по относительной глубине проникновения индентора (конуса) в исследуемый образец. Данный способ был предложен в 1908 г. венским профессором Людвигом, а свое название приобрел по фамилиям изобретателей оборудования для измерения.

Твердомер был изобретен в 1914 году Хью М. Роквеллом и Стэнли П. Роквеллом уроженцами шт. Коннектикут. Потребность в этой машине была вызвана необходимостью быстрого определения эффектов термообработки на обоймах стальных подшипников. Метод Бринелля был медленным. Его нельзя было использовать для исследования закалённых сталей, при проведении испытаний оставался слишком большой отпечаток, чтобы способ рассматривался как неразрушающий.

В методе Роквелла глубина отпечатка измеряется в самом процессе вдавливания, что значительно упрощает испытания. Нагрузка прилагается последовательно в две стадии (ГОСТ 9013-59): сначала предварительная, обычно равная 10 кГс (для устранения влияния упругой деформации и различной степени шероховатости), а затем основная (рис. 6.22, б). После приложения предварительной нагрузки индикатор, измеряющий глубину отпечатка, устанавливается на нуль. Когда отпечаток получен приложением окончательной нагрузки, основную нагрузку снимают и измеряют остаточную глубину проникновения наконечника h .

Твердомер Роквелла измеряет разность между глубиной отпечатков, полученных от вдавливания наконечника под действием основной и предварительной нагрузок. Каждое давление (единица шкалы) индикатора соответствует глубине вдавливания 2 мкм.

Существует 11 шкал определения твёрдости по методу Роквеллу (А; В; С; D; Е; F; G; Н; К N; Т), основанных на комбинации «индентор (наконечник) – нагрузка». Наиболее широко используются два типа инденторов: шарики из карбида вольфрама или закаленной стали диаметрами (1,588 и 3,175 мм) и алмазный конус с углом при вершине 120 °. Возможные нагрузки – 60, 100 и 150 кГс. Величина твёрдости определяется как относительная разница в глубине проникновения индентора при приложении основной и предварительной (10 кгс) нагрузки.

Для обозначения твёрдости используется символ HR, к которому добавляется буква, указывающая на шкалу по которой проводилось испытание (HRA, HRB, HRC).

Обозначение твердости по Роквеллу	Тип индентора
HRA, HRC, HRD	алмазный конус
HRB, HRF, HRG,	шарик диаметром 1,588 мм
HRE, HRH, HRK	сферический наконечник диаметром 3,175 мм

Шкала	Индентор	Нагрузка, кГс
A	Алмазный конус с углом 120 ° при вершине	60
B	Шарик диаметром 1/16 дюйма из карбида вольфрама (или закаленной стали)	100
C	Алмазный конус с углом 120 ° при вершине	150

1. Измерения проводят алмазным конусом с общей нагрузкой 150 кГс, используется шкала С, твёрдость обозначается HRC (например, 65 HRC). Так осуществляют испытания закалённой и отпущенной сталей, материалов средней твёрдости, поверхностных слоев толщиной более 0,5 мм.

2. Алмазный конус с общей нагрузкой 60 кГс, применяется шкала А, совпадающая с С, символ твёрдости HRA. Используется для исследования очень твёрдых материалов, тонких поверхностных слоев (0,3 – 0,5 мм) и тонколистового материала.

3. Стальной шарик с общей нагрузкой 100 кГс. Твёрдость обозначается HRB. Так проводят испытания мягкой (отожженной) стали и сплавов цветных металлов.

Числа твёрдости по Роквеллу не имеют размерности и того физического смысла в отличие от таковых по Бринеллю, однако можно найти соотношение между ними с помощью специальных таблиц.

Чем твёрже материал, тем меньше будет глубина проникновения наконечника в него. Чтобы при большей твёрдости материала получалось большее число твёрдости по Роквеллу, вводят условную шкалу глубин, принимая за одно её деление 0,002 мм. При испытании алмазным конусом предельная глубина внедрения составляет 0,2 мм или $0,2/0,002 = 100$ делений, а при исследовании шариком – 0,26 мм или $0,26/0,002 = 130$ делений. Таким образом, формулы для вычисления значения твёрдости будут выглядеть следующим образом:

а) при измерении по шкале А (HRA) и С (HRC): $HR = 100 - (H - h)/0,002$, где $(H - h)$ разность глубин погружения индентора (в миллиметрах) после снятия основной нагрузки и до её приложения (при предварительном нагружении).

б) при измерении по шкале В (HRB): $HR = 130 - (H - h)/0,002$.

При измерении твёрдости методом Роквелла необходимо, чтобы на поверхности образца не было окалины, трещин, выбоин и др. загрязнений. Следует контролировать перпендикулярность приложения нагрузки к поверхности образца и устойчивость его положения на столике прибора. Расстояние отпечатка должно быть при вдавливании конуса не менее 1,5 мм, шарика – не менее 4 мм. На точность измерения твёрдости влияет толщина образца. Толщина образца должна превышать глубину внедрения наконечника после снятия основной нагрузки не менее чем в 10 раз. Ограничивается минимальное расстояние между отпечатками (3 диаметра между центрами ближайших отпечатков). Недопущение параллакса при считывании результатов с циферблата. Твёрдость следует измерять не менее 3 раз на одном образце, усредняя полученные результаты.

Простота метода Роквелла (главным образом, отсутствие необходимости измерять диаметр отпечатка) привела к его широкому применению в промышленности для проверки твёрдости. Данный способ исключает ошибки, связанные с механическими несовершенствами системы, такими как люфты и поверхностные дефекты. Не требуется высокая чистота измеряемой поверхности. Преимущества метода Роквелла по сравнению со способом Бринелля: возможность проводить испытания высокой твёрдости путём отсчёта по шкале: индикатора без вычисления или пользования специальными таблицами; малая повреждаемость поверхности в результате его применения; высокая производительность измерения.

К недостатку метода Роквелла относится меньшая точность по сравнению со способами Бринелля и Виккерса.

Существует корреляция между значениями твёрдости, измеренной разными методами (рис. 6.24). Зависимость носит нелинейный характер.

Используются методы определения предела текучести по результатам проверки на твёрдость способом Роквелла. Такая связь была найдена, например, для высокохромистых нержавеющей сталей после различных режимов термообработки. Среднее отклонение для конического алмазного индентора составляло всего 0,9 %. Имеются нормативные документы, где приведено сравнение значений твёрдости, измеренной разными методами (например, ASTM-E-140).

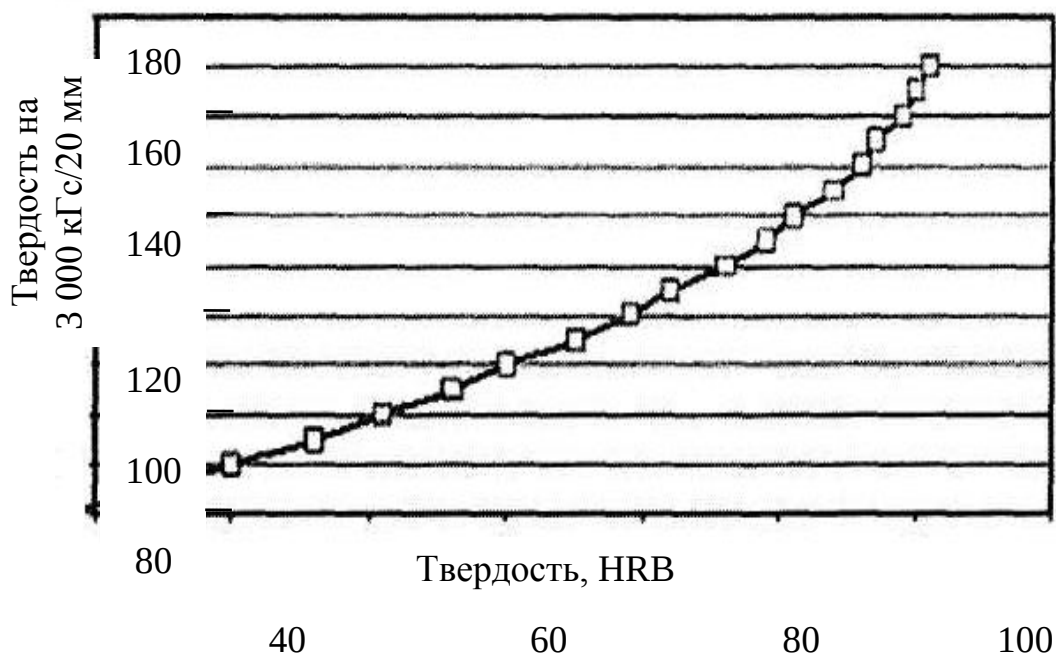


Рис. 6.24. Перевод единиц твёрдости Роквелл – Бринелль

Нормативные документы: ГОСТ 9013-059 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу; Стандарт ISO 6508-1: Metallic Materials – Rockwell Hardness Test Part 1: Test Method (Scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T); Стандарт ASTM E-18 Standard Methods for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial Hardness of Metallic Materials; Стандарт ASTM E-140 Standard Hardness Conversion Tables for Metals. Relationship Among Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial Hardness, Knoop Hardness, and Scleroscope Hardness.

При испытании на твёрдость по *методу Виккерса* в поверхность исследуемого материала вдавливается правильная алмазная четырёхгранная пирамида с углом 136° между противоположными гранями (рис. 6.22, в). Регламентируется ГОСТ 2999-75 и ISO 6507. После снятия нагрузки измеряется диагональ отпечатка d . Число твёрдости по Виккерсу $HV = 1,8544P/d^2$ – это усилие давления четырёхгранной алмазной пирамиды, вычисленное на квадратную единицу поверхности пирамидального отпечатка, $d = (d_1 + d_2)/2$ – среднее арифметическое обеих диагоналей отпечатка пирамиды после снятия нагрузки P , мм.

Число твёрдости по Виккерсу обозначается символом HV с указанием нагрузки P и времени выдержки под ней, причем размерность не ставится. Основным параметром при измерении твёрдости является нагрузка P до 980,7 Н (100 кгс). Продолжительность выдержки индентора под нагрузкой принимают для сталей 10 – 15 с, а для цветных металлов – 30 с.

Например, 450 HV10/15 означает, что число твёрдости по Виккерсу 450 получено при $P = 10$ кГс (98,1 Н), приложенной к алмазной пирамиде в течение 15 с. В других случаях после символа HV указывают индексы, разделённые наклонной чертой и обозначающие нагрузку и время выдержки, и через тире – число твёрдости.

При измерении твёрдости должны быть соблюдены следующие условия: плавное возрастание нагрузки до необходимого значения; обеспечение перпендикулярности приложения действующего усилия к испытываемой поверхности; которая должна иметь шероховатость не более 0,16 мкм; поддержание постоянства приложенной нагрузки в течение установленного времени; расстояние между центром отпечатка и краем образца или соседнего отпечатка должно быть не менее 2,5 длины диагонали отпечатка; минимальная толщина образца должна быть для стальных изделий больше диагонали отпечатка в 1,2 раза; для изделий из цветных металлов – в 1,5 раза.

Методом Виккерса можно испытывать материалы высочайшей твёрдости из-за применения алмазной пирамиды. Это преимущества по сравнению со способом Бринелля. Метод Виккерса позволяет определять твёрдость азотированных и цементированных поверхностей, а также тонких листовых материалов.

Основным недостатком является зависимость измеряемой твёрдости от приложенной нагрузки или глубины внедрения индентора (явление размерного эффекта, часто называемого в англоязычной литературе indentation size effect). Особенно сильно эта зависимость проявляется при малых нагрузках.

Для испытания материалов на ударный изгиб большое распространение получили маятниковые копры (рис. 6.25). Цифра в маркировке копра показывает максимальную работу удара в кГс·м, которую может совершить копёр при испытании образцов.

Копёр состоит из чугунной станины в виде массивной плиты 2 с двумя вертикальными колоннами 3. В верхней части колонн на горизонтальной оси подвешен, укрепленный в шарикоподшипниках маятник с грузом в виде стального плоского диска с вырезом 5, в котором закреплен стальной закаленный нож, служащий бойком при испытании (рис. 6.26). Внизу на уровне вертикально висящего маятника к колоннам станины прикреплены две стальные закаленные опоры 10, на которые помещают испытываемый образец 11. Под опорами между колоннами проходит тормозной ремень 12, который, прижимаясь к маятнику, качающемуся после удара, вызывает его торможение. Тормозной ремень

приводится в действие или вручную специальной рукояткой 1 (МК-15), или автоматически рукояткой 1 (МК-30А).

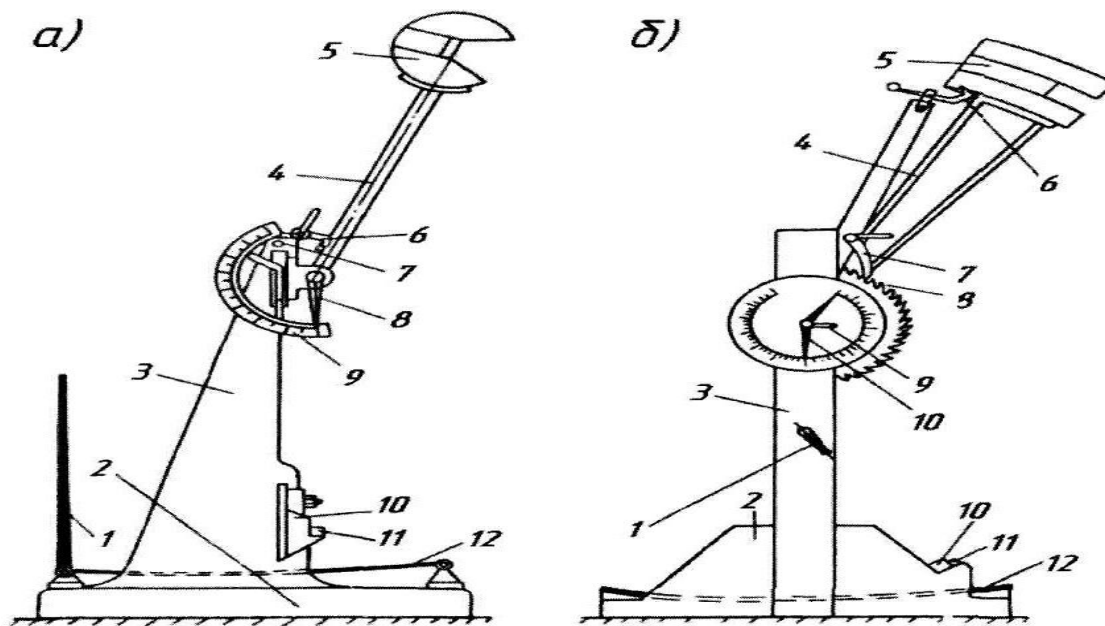


Рис. 6.25. Маятниковые копры для испытания на ударный изгиб: МК-15 (а), МК-30А (б)

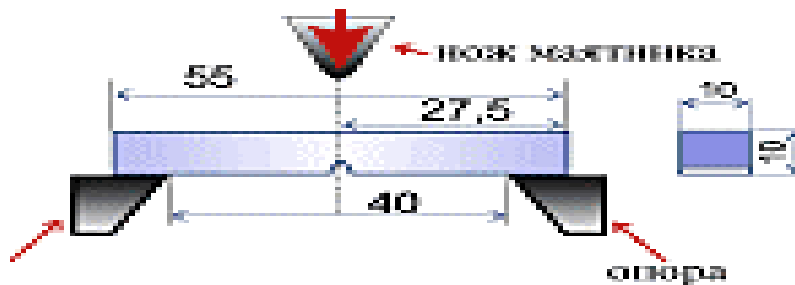


Рис. 6.26. Опоры и нож маятника

При испытании образца маятник освобождается от защёлки 6, падая, ударяет образец, разрушает его и взлетает на некоторый угол, которым и определяется работа, затраченная на разрушение образца. Определение угла взлёта в копре МК-15 производится следующим образом. Стрелка 8, насаженная на оси маятника, свободно, но с некоторым трением в момент удара упирается в упор 7 у нулевого деления шкалы 9. При взлёте маятника стрелка остаётся неподвижной, а при обратном движении, двигаясь, вследствие трения, вместе с маятником, показывает его угол взлёта в градусах (рис. 6.27). В копре МК-30А на оси маятника жестко

закреплен поводок 9. При прямом и обратном движении маятника поводок увлекает за собой соответственно одну или другую стрелку шкалы 10 и оставляет их в положении, фиксирующем работу (энергию) маятника до и после удара (Перед началом испытания необходимо проверить, чтобы при свободно висящем маятнике указатели стрелок совпадали с нулевым делением шкалы.)

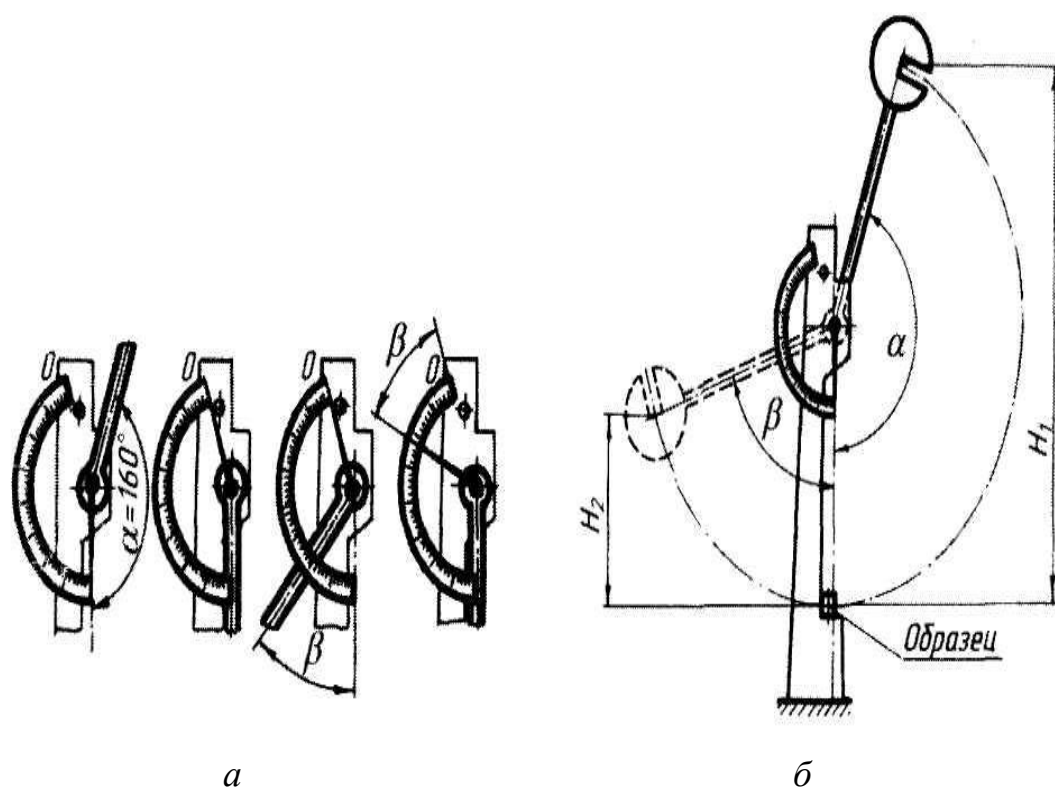


Рис. 6.27. Схемы для определения: *a* – угла взлета маятника; *б* – энергии маятника до и после удара

Маятниковые копры различаются максимальной энергией удара $E_{\text{мак.уд.}}$ маятника: 4,9 (0,5); 9,8(1,0); 49,0 (5,0); 98,0 (10,0); 147 (15); 294,0 (30) Дж (кГс·м). При записи $E_{\text{мак.уд.}}$, значения в джоулях следует округлять соответственно до 5; 10; 50; 100; 150 и 300 Дж.

Максимальная энергия удара применяемого маятника должна быть такой, чтобы значение её работы составляло не менее 10 % от $E_{\text{мак.уд.}}$. Скорость движения маятника в момент удара, погрешность градуировки шкал копра, требования к термостатам, обеспечивающим равномерное охлаждение или нагрев образца, и термометры для измерения температуры контрольных образцов также регламентированы ГОСТом.

Разрушение образцов осуществляется на маятниковом копре (рис. 6.25, *а*). Испытуемый образец 11, размеры которого предварительно замеряют, устанавливают на опоры 10 надрезом в противоположную сторону от ножа маятника. Освобождение маятника производится с помощью рукоятки защелки. В копре МК-30А (рис. 6.25, *б*) маятник, пройдя нижнее положение и разрушив образец, поворачивает стрелку шкалы на угол, который соответствует энергии, сохранившейся в маятнике после разрушения образца. Работа, затраченная на разрушение образца, будет равна разности энергии маятника до и после удара.

В некоторых копрах (например, в МК-15) нет подъёмной рамы, а шкала их проградуирована в градусах. В этом случае величина работы A , затраченная на излом образца, определяется как разность потенциальной энергии маятника в его положениях до и после удара (рис. 6.27, *б*) и вычисляется по формуле $A = Q(H_1 - H_2)$, где Q – вес маятника; H_1 – высота подъёма маятника до удара; H_2 – высота взлёта маятника после удара. Вводя соответствующие обозначения, получаем $H_1 = R + R \cdot \sin(\alpha - 90^\circ) = R(1 - \cos\alpha)$, $H_2 = R - R \cdot \cos\beta = R(1 - \cos\beta)$, где R – длина маятника (расстояние от центра тяжести маятника до его оси вращения). Тогда работа, затраченная маятником, составит $A = Q \cdot R \cdot \cos\beta = R(1 - \cos\beta)$.

В настоящее время применяют испытания на ударный изгиб образцов с концентраторами. Образцы устанавливаются на двух опорах и подвергаются воздействию ударной нагрузки падающего маятника. Разрушение происходит в плоскости надреза, и поэтому форма надреза и его размеры влияют на склонность материала к хрупкому разрушению. Испытания на ударный изгиб регламентированы ГОСТ 9454-78, который предусматривает использование 20 типов образцов, различающихся как собственными размерами, так и габаритами концентраторов при трёх видах надрезов. Первые два – стандартные при одинаковом сечении (10 x 10 мм), которые имеют надрез глубиной в 2 мм, но разной остроты: $R = 1$ мм (рис. 6.28, *а*), $R = 0,25$ мм (рис. 6.28, *б*) и $R = 0$ мм (рис. 6.28, *в*). В последнем случае надрез размером в 1 мм типа Т соответствует концентратору, содержащему усталостную трещину глубиной в 1 мм, которую получают в вершине начального надреза при циклическом изгибе образца в одной плоскости.

Магнитные методы можно применять для исследования механических свойств твёрдых ферромагнитных металлических материалов. Однако, первоначально следует найти зависимость параметров, характеризующих механические свойства, от коэрцитивной силы (H) материала.

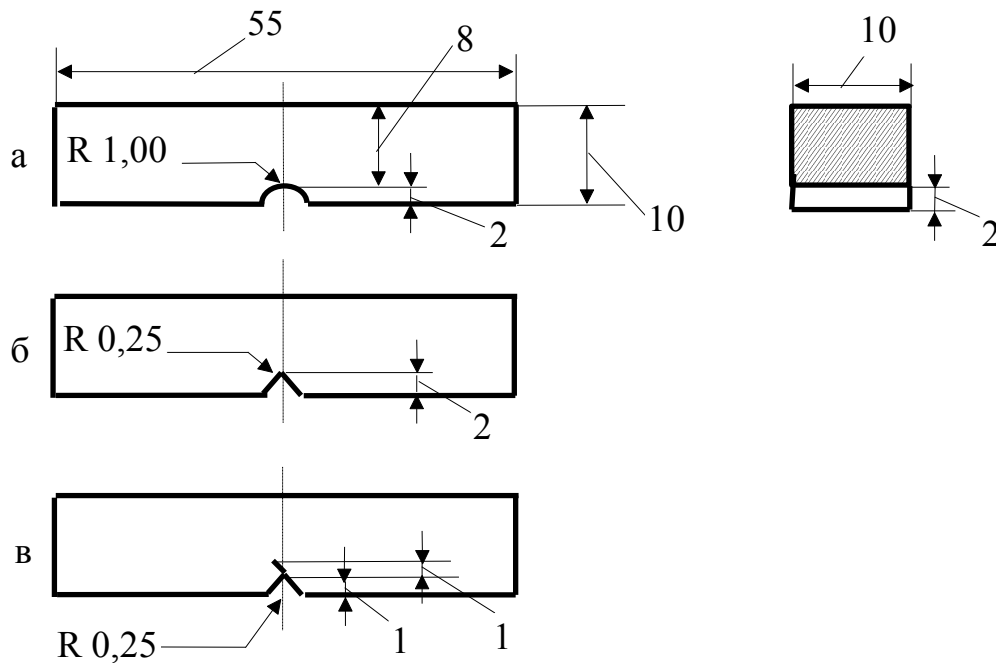


Рис. 6.28. Модели образцов для испытаний на ударную вязкость

Коэрцитивная сила углеродистых сталей определяется количеством углерода в них и, как правило, хорошо коррелирует с их твёрдостью. Чем меньше концентрация углерода в мартенсите, тем выше H и меньше магнитная проницаемость. Чем выше содержание углерода в стали и в феррито-цементитной структуре, тем больше коэрцитивная сила, но во всех случаях она меньше, чем в стали с мартенситной структурой.

Кроме углеродистых можно назвать и ряд легированных сталей, у которых также наблюдается корреляция между магнитными (H) и механическими (твёрдость) свойствами. К ним относятся стали 12ХН3А, 18Х2Н4МА, 18Х24Н4МА, 20ХН4ФА, 40ХН2МА, 45ХН2МФА, 45Х, 30ХГСА, 38ХА, ШХ15, 60С2, 65Г и др.

Контроль производят коэрцитиметром с приставным электромагнитом, размеры полюсов и межполюсного расстояния которого зависят от измеряемой толщины закаленного слоя.

Как правило, приборы для магнитного контроля требуют предварительно определения их пригодности для испытаний конкретных сталей и калибровки во всех случаях для их использования при браковке и сортировке деталей и изделий.

Такое предварительное определение возможности применения прибора для контроля физико-механических свойств включает исследование зависимости его показаний от изменения (в пределах допуска) химического состава, колебаний температур при всех операциях

термической обработки и т.п. Для этой цели служат эталонные (или рабочие) образцы, магнитные, механические и другие свойства которых известны.

При неразрушающем контроле широко применяют коэрцитиметры с приставными магнитами (электромагнитами). Такие приборы дают относительные показания и требуют калибровки по эталонным образцам. Чаще их применяют для определения относительных изменений коэрцитивной силы, по которым судят об изменении механических свойств объектов контроля.

Коэрцитиметр, предназначенный для применения в процессе производства изделий, состоит из автотрансформатора, выпрямителя с фильтром, намагничивающей катушки, устройства для измерения напряженности магнитного поля с датчиками и индикатора. При измерении H силу тока в намагничивающей катушке сначала увеличивают до максимального значения, а затем уменьшают до нуля. При этом исследуемое изделие намагничивается практически до насыщения, а после выключения тока намагниченность изделия уменьшается до значения остаточной индукции. Затем переключателем изменяют направление тока в намагничивающей катушке и увеличивают его до момента полной компенсации поля рассеяния изделия магнитным полем тока в катушке. Значение силы тока в катушке, при котором происходит полная компенсация магнитного поля рассеяния изделия, пропорциональна коэрцитивной силе, по которой далее определяют твердость детали.

Вопросы для самопроверки

1. Объясните, что такое концентраторы напряжений и почему они опасны.
2. Покажите отличия истинных напряжений от условных.
3. Продемонстрируйте, что происходит в металле при упругой деформации.
4. Охарактеризуйте, как протекает пластическая деформация. Укажите, какие стадии можно отметить в процессе деформации металла.
5. Объясните, чем отличается упругая деформация от пластической.
6. Покажите, как изменяется структура металла в процессе пластической деформации.
7. Объясните, в чём заключается упрочнение металла (наклёп) в процессе деформации.

8. Дайте определение предела выносливости и отметьте, как его определяют.

9. Опишите, как меняется предел выносливости при переходе от гладких поверхностей к образцам с надрезом.

10. Приведите дефиниции вязкости, ударной вязкости КС и хрупкости металла.

11. Проанализируйте состояние ползучести металла. Укажите, из каких явлений складывается данное свойство.

12. Приведите кривую ползучести металла и опишите её периоды при разрушении.

13. Укажите состояния металла, которые характеризуют такие свойства, как хрупкость и жёсткость.

14. Дайте определение понятий «прочность», «пластичность» и «упругость» материалов (металлов)? Покажите, какими параметрами они описываются.

15. Перечислите, какими методами определяют порог хладноломкости и как знание температурного запаса вязкости можно использовать на практике.

16. Приведите дефиницию «твёрдость» материала (металла). Укажите, какие численные значения имеет данный параметр у некоторых широко известных металлических материалов.

17. Охарактеризуйте существующие методы определения твёрдости и приведите примеры их применения.

18. Покажите, как связано число твёрдости НВ с временным сопротивлением σ_B .

19. Приведите известные методы исследования структуры и свойств металлов. Кратко охарактеризуйте каждый из них.

20. Объясните, почему испытания на растяжение по сравнению с другими видами контроля применяют наиболее широко.

21. Докажите, что больше – КС_U, КС_V или КС_T одного и того же материала. Объясните почему.

22. Обоснуйте, в каком случае будет меньше разность между КС_V и КС_T – у пластичного или у хрупкого материала.

23. Укажите, когда применяют испытания на статический изгиб.

24. Дайте определение понятия «текстура деформации». Покажите, как она влияет на свойства металла.

РАЗДЕЛ 7. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ

7.1. Диффузия ядер в металлах

Многие процессы, протекающие в металлах (кристаллизация, фазовые превращения и др.), особенно при высоких температурах связаны с диффузией.

Диффузия – перемещение ядерных остовов в кристалле на расстояния, превышающие средние межатомные для данного вещества. Если трансформация атомных остовов не связана с изменением концентрации диффундирующего вещества в отдельном объёме, то это самодиффузия.

Процесс диффузии ядер в металлах вызван тем, что в кристаллах они при любой температуре постоянно движутся – колеблются. Колебания сопровождаются обменом энергии между частицами. При этом отдельные ядерные остовы приобретают достаточно высокий запас энергии и амплитуду своих колебаний и смещаются со своих мест.

Различают несколько механизмов диффузии: обменный, циклический, межузельный и вакансионный (рис. 7.1).

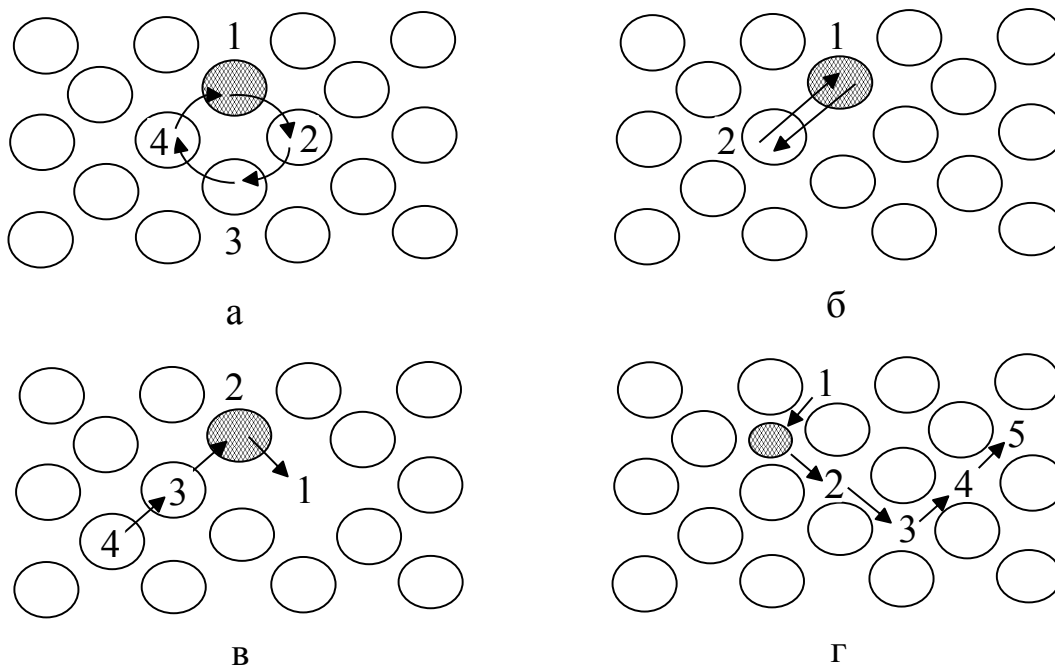


Рис. 7.1. Модель механизмов диффузии:
а – обменный, б – циклический, в – межузельный, г – вакансионный

Реализация того или иного механизма зависит от энергии активации E_a (Q). Поэтому термодинамически выгодным будет тот механизм, в котором она минимальна. Величина энергетического барьера зависит от сил межатомной связи и дефектов кристаллической решетки, которые облегчают диффузионные процессы (E_a по границам зёрен вдвое меньше, чем в их объёме). Для металлов наиболее приемлемым является вакансионный механизм. Он заключается в том, что атомный остов обменивается местами с вакансией. В этом случае катион, обладающий повышенной энергией и амплитудой колебаний, перемещается из узла или с поверхности кристалла на место вакансии, а образовавшиеся пустоты стремятся занять соседние ядра.

Процесс диффузии описывается двумя законами, получившими название первого и второго законов Фика.

Первый читается следующим образом: *изменение количества диффундирующего вещества в единицу времени пропорционально градиенту концентрации, коэффициенту диффузии и единице поверхности* и записывается формулой $dm/dt = -DdSc/dx$, где m – масса вещества, г; t – промежуток времени, мин; D – коэффициент диффузии; S – площадь поверхности диффузии; dc/dx – градиент концентрации, г/мм. Знак минус говорит о том, что процесс протекает в направлении обратном изменению концентрации, т.е. из зоны с большей в область с меньшей.

Второй закон был выведен из первого при допуске, что коэффициент диффузии не зависит от концентрации, т.е. он справедлив для самодиффузии и записывается как $dc/dt = Dd^2c/dx^2$.

Коэффициент диффузии D (см²/с) имеет следующий физический смысл. *Это количество диффундирующего вещества через единицу площади (1, см²) в единицу времени (1, с) при изменении концентрации, равной 1.* Он зависит от природы металла, размеров его зёрен в кристаллической решётке и наиболее сильно от температуры.

С. Аррениус вывел экспоненциальную зависимость коэффициента диффузии от температуры, описываемую формулой $D = D_0e^{-Q/RT}$, где Q – энергия активации диффузии, R – газовая постоянная, T – температура и D_0 – предэкспоненциальный множитель, величина которого определяется типом кристаллической решетки металла.

Для совершения элементарного акта диффузии атомный остов должен осилить энергетический барьер. Его средняя тепловая энергия значительно меньше энергии активации, необходимой для преодоления барьера при переходе из одного состояния в другое. Требуемый для этого избыток энергии приобретается частицей от её соседей при их

столкновениях, в которых осуществляется обмен E_k . Энергия активации очень сильно влияет на коэффициент диффузии, так как она является показателем степени в уравнении.

Наиболее легко диффузия протекает по поверхности и границам зёрен, где сосредоточены дефекты кристаллической решётки металлов.

7.2. Влияние повышения температуры на механические свойства

Процессы диффузии и самодиффузии оказывают существенное влияние на прочность и пластичность металлов при продолжительной работе изделий в условиях высоких температур. Повышение T в чистом металле приводит к ослаблению межатомных связей, благодаря чему облегчается его пластическое деформирование за счёт снижения предела прочности и повышения пластичности, а следовательно, и снижения предела текучести.

Однако, при деформировании металлов с объемно-центрированной кубической решёткой, содержащих различные примеси, а также перлитных сталей в отожжённом состоянии в интервале температур 100 – 300 °С наблюдается некоторое повышение предела прочности и незначительное снижение характеристик пластичности (рис. 7.2).

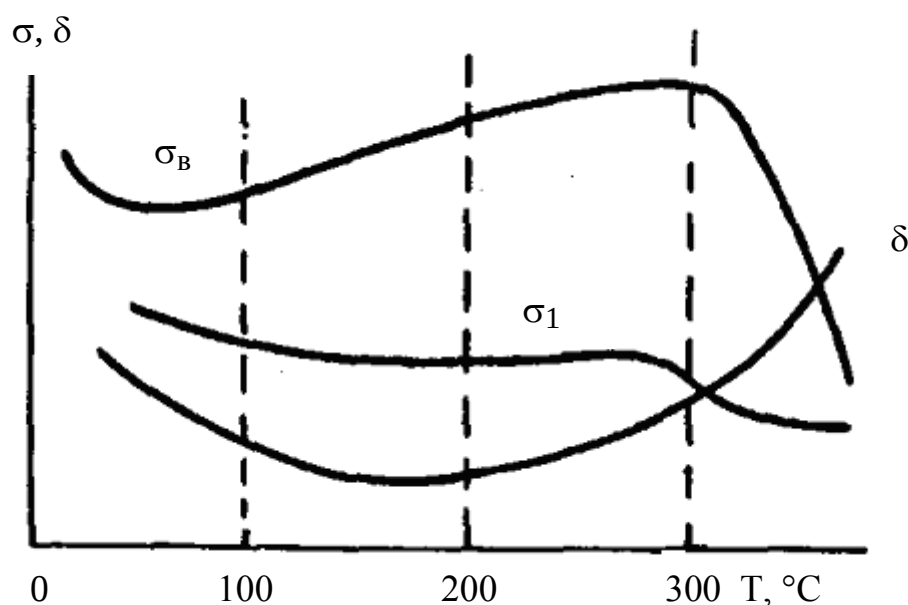


Рис. 7.2. Зависимость механических свойств металла от температуры

Это связано с возникновением явления синеломкости, происходящего вследствие увеличения скорости диффузии чужеродных атомных остовов в металле (углерода и азота в сталях). Они вступают во взаимодействие

с движущимися во время пластического деформирования дислокациями, затрудняя их движение. Предел текучести особенно заметно уменьшается при увеличении температуры выше 200 – 250 °С.

Максимально отрицательным эффектом влияния высокой температуры на прочность металлов является их нестабильность: пределы текучести и прочности становятся зависимыми от времени работы в напряжённом состоянии (рис. 7.3).

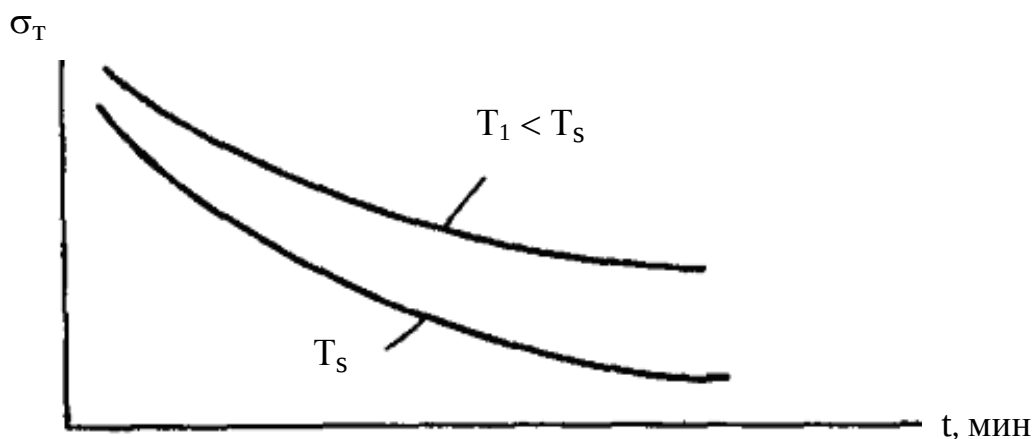


Рис. 7.3. Зависимость предела текучести от времени действия нагрузки

Термически активированные процессы типа переползания дислокаций или движения границ зёрен в чистом железе ускоряются при температурах выше 300 °С. При добавлении легирующих элементов это значение увеличивается.

7.3. Возврат и рекристаллизация деформированного металла при нагреве

При большой степени деформации металлических материалов в их структуре происходит преимущественная (закономерная) ориентировка кристаллографических плоскостей и напряжений в зёрнах. Она называется текстурой деформации. Чем выше степень изменения, тем большая часть зёрен получает текстуру. Её характер зависит от природы металла и вида деформации (прокатка, штамповка и др.).

С увеличением уровня холодной деформации (ниже 0,15 – 0,20 $T_{пл}$) параметры, характеризующие сопротивление ей (пределы прочности

и текучести и др.) повышаются, а способность – пластичность уменьшается. Это явление получило название наклёпа.

Упрочнение металла в процессе пластической деформации (наклёп) объясняется увеличением числа дефектов кристаллической решётки. Повышение плотности искажений затрудняют движение отдельных дислокаций, а следовательно, увеличивают сопротивление деформации и уменьшают пластичность. Наибольшее значение имеет рост плотности дислокаций, так как возникающее при этом между ними взаимодействие тормозит дальнейшее их перемещение.

Металлы с гранецентрированной кубической решеткой упрочняются сильнее, чем с объемно-центрированной. В результате холодной деформации уменьшается плотность, сопротивление коррозии и повышается электросопротивление. Холодная деформация ферромагнитных металлов увеличивает коэрцитивную силу и уменьшает магнитную проницаемость.

Около 10 – 15 % всей энергии, затрачиваемой на пластическую деформацию, поглощается металлом и накапливается в нём в виде повышенной потенциальной энергии смещённых ядер и напряжений. Об этом свидетельствует увеличение количества дефектов кристаллической решётки и рост остаточных напряжений в процессе приложения нагрузки. Поэтому деформированный металл находится в неравновесном, термодинамически неустойчивом наклёпанном состоянии. Переход к более равновесному положению связан с уменьшением несовершенств решётки, снятием напряжений, что определяется возможностью перемещения ядер. При низких (комнатных) температурах подвижность их мала и состояние наклёпа может сохраняться достаточно долго. С повышением её значений [ниже $(0,2 - 0,3)T_{пл}$] диффузия атомных остовов увеличивается и в металле начинают развиваться процессы, приводящие к более равновесному состоянию. Такое явление называется возвратом. Оно заключается в повышении структурного совершенства наклёпанного металла в результате уменьшения плотности дефектов структуры. Но заметных изменений строения в данном случае ещё не наблюдается.

В процессе возврата различают две стадии. Первая фаза – отдых наблюдается при невысоком нагреве (ниже $0,2T_{пл}$). При нём происходит снижение количества вакансий, уменьшение плотности дислокаций и частичное снятие напряжений. Вторая ступень – полигонизация, деление зёрен на части – полигоны (субзёрна) размером $10^{-6} - 10^{-4}$ см. Она осуществляется в результате скольжения и переползания дислокаций,

вследствие чего искажения одного знака образуют стенки, разделяющие зёрна на полигоны (многоугольники), свободные от дислокаций (рис. 7.4). Полигонизация реализуется при нагреве до температур $(0,25 - 0,30)T_{пл}$.

В полигонизованном состоянии кристалл обладает меньшей энергией по сравнению с деформированным, поэтому образование полигонов является энергетически выгодным процессом. Скорость его зависит от природы металла, степени предшествующей деформации, содержания примесей и т.д.

При возврате заметных изменений в микроструктуре не наблюдается, металл сохраняет волокнистое строение, но твёрдость и прочность его несколько понижаются, а пластичность возрастает (рис. 7.5.1).

При нагреве до достаточно высоких температур подвижность атомов повышается и происходит процесс рекристаллизации. Это образование и рост новых зёрен. Данный процесс протекает в две стадии: первичную и собирательную (рис. 7.5, 2 – 4).

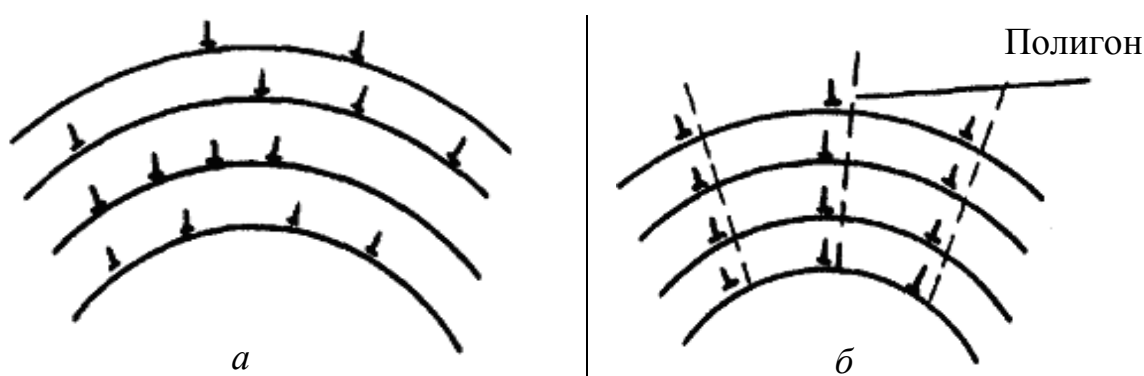


Рис. 7.4. Дислокационный механизм полигонизации: *а* – беспорядочное распределение дислокаций последеформации; *б* – полигонизация в результате нагрева

Первичная рекристаллизация заключается в формировании зародышей с неискаженной кристаллической решёткой и их взрослении (рис. 7.5, 2, 3). Количество зёрен постепенно увеличивается и, в конечном итоге, в структуре не остается старых деформированных. Движущей силой данного процесса является энергия, аккумулированная в наклёпанном металле. Находящийся в неустойчивом состоянии деформированный металл стремится перейти в более устойчивое положение с наименьшим запасом свободной энергии. Ему соответствует процесс создания все новых зёрен с неискаженной решёткой.

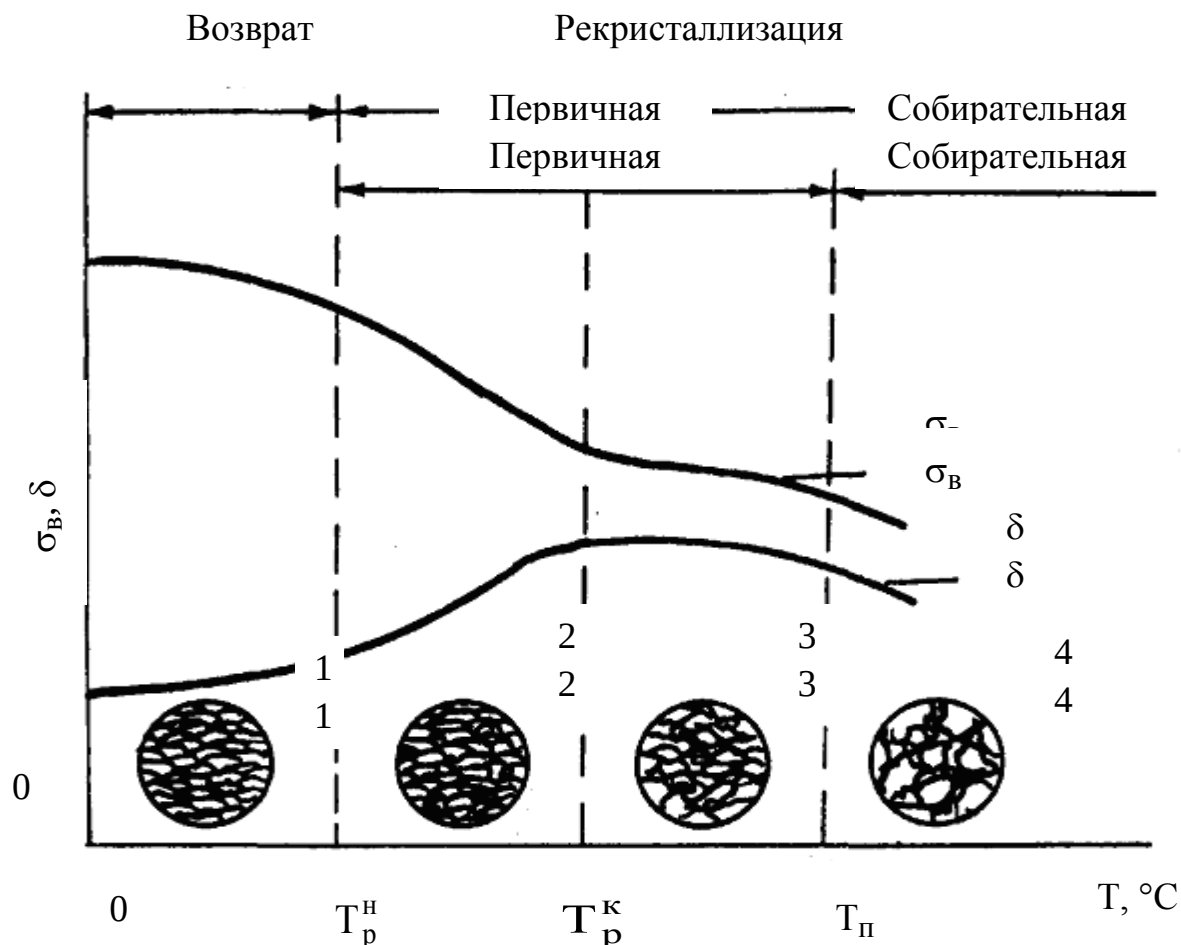


Рис. 7.5. Изменение механических свойств металлов при возврате и рекристаллизации

Собирательная рекристаллизация – рост образовавшихся на первой стадии структурных единиц. Сильный рост глобул при нагреве выше точки перегрева ($T_{\text{п}}$) может вызвать снижение как прочности, так и пластичности (рис. 7.5, 4) металла. Движущей силой её является поверхностная энергия зерен. Увеличение их числа объясняется тем, что при наличии большой концентрации мелких составляющих их суммарная поверхность очень велика, и поэтому металл обладает большим запасом поверхностной энергии. В процессе укрупнения зёрен общая протяженность их границ становится меньше, что соответствует переходу металла в более равновесное состояние. Особенность данного вида рекристаллизации заключается в том, что рост зёрен осуществляется не в результате слияния нескольких мелких частиц в одну более крупную, а они увеличиваются за счёт других, поглощая их вследствие трансформации атомных остовов через границы раздела. Зёрно на одном участке может вытягиваться за счёт соседа, а на другом поглощаться другим, находящимся рядом с ним. Такая рекристаллизация может совершаться и до полного её завершения.

Процесс зависит от температуры плавления и начинается при определенном её значении, называемым порогом рекристаллизации ($T_{рек}$). Эта зависимость выражается уравнением $T_{рек} = aT_{пл}$. Для технически чистых металлов коэффициент a равен 0,4. Металлы высокой чистоты имеют a , лежащие в диапазоне 0,1 – 0,2; а твёрдые растворы – a , находящиеся в интервале 0,5 – 0,8.

Установлено, что температура рекристаллизации понижается с увеличением степени предварительной пластической деформации, а также на неё влияет размер зерна кристалла до деформации.

С началом процесса происходит существенное изменение свойств металла – противоположное модификации их при наклёпе. При этом понижаются прочность, твёрдость и электросопротивление, но зато увеличиваются пластичность, вязкость, теплопроводность и другие свойства, уменьшающиеся при наклёпе.

Основными факторами, определяющими величину зёрен при рекристаллизации, являются температура, продолжительность выдержки при нагреве и степень предварительной пластической деформации. Чем выше температура нагрева, тем больше размер зерна. Такой же характер имеет зависимость их от времени процесса.

Наиболее крупные зёрна формируются после незначительной предварительной деформации, составляющей около 3 – 15 %. Ее называют критической. Практически температура рекристаллизационного отжига малоуглеродистых сталей обычно лежит в интервалах 600 – 700 °С, латуней и бронз – 500 – 700 °С, алюминиевых и титановых сплавов – 350 – 450 и 550 – 750 °С соответственно.

7.4. Сфероидизация и графитизация цементита в сталях

Перлитные и углеродистые стали в отожженном и нормализованном состояниях по своей структуре состоят из чередующихся пластинок феррита и цементита. Механические свойства таких сталей достаточно высоки. Пластинчатый перлит является нестабильной структурой и при длительной работе в условиях повышенных температур регистрируется постепенное изменение его цементитной составляющей, заключающееся в дроблении пластинок в зёрна шарообразной формы. Этот процесс называется сфероидизацией карбида железа (рис. 7.6).

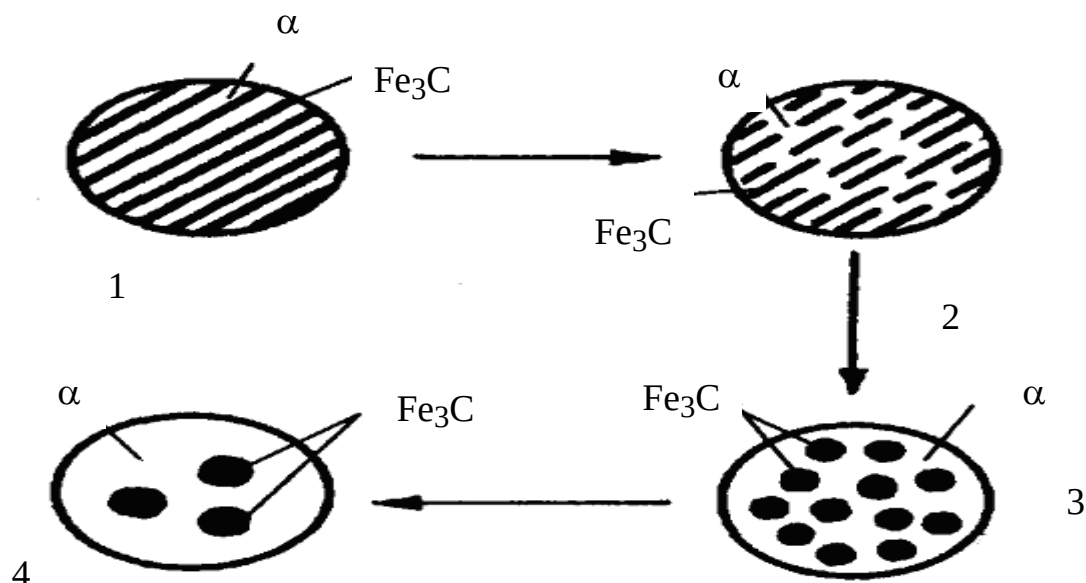


Рис. 7.6. Схема сфероидизации цементита в сталях при нагреве:
1 – начальная структура; 2 – дробление пластинок; 3 – начало образования зёрен шарообразной формы и 4 – завершение сфероидизации

Освобождающиеся при разложении перлита пластинки феррита сливаются с подобными зёрнами. Нестабильность пластинчатого перлита обусловлена большим запасом свободной энергии структурообразующих единиц из-за их достаточно развитой поверхности. По законам физики наименьшей свободной энергией обладает шар. В связи с этим зёрна металла стремятся принять форму сферы. Скорость диффузии углерода в феррите предопределяет интенсивность процесса сфероидизации, которая с повышением температуры и уменьшением размера зерна ускоряется. Предварительный наклёп, сопровождающийся искажением кристаллической решетки и усилением диффузионных превращений, также способствует усиленному развитию данного процесса.

Механические свойства сталей со сфероидизированным цементитом значительно снижаются. На основании этого при проектировании оборудования, в том числе для энергоустановок, необходимо выбирать сплавы такого состава, которые обеспечивали бы полное отсутствие или минимальное наличие данного нежелательного процесса.

Углеродистые стали более подвержены сфероидизации. Легирование их молибденом (до 0,5 %) значительно замедляет данный процесс, но полностью остановить его не может. Наиболее устойчивыми к сфероидизации являются стали, в которые одновременно добавлены такие карбидообразующие элементы, как хром и ванадий.

Строение пластинчатого перлита и отвечающие ему прочностные характеристики могут быть восстановлены термообработкой – нормализацией с высоким отпуском.

Второй серьезной неустойчивостью сталей является графитизация цементитной составляющей структуры. Данный процесс заключается в том, что долгосрочное пребывание железоуглеродистых сплавов при 500 °С приводит к разложению карбида железа $\text{Fe}_3\text{C} \rightarrow 3\text{Fe} + \text{C}$ с образованием углерода в виде графита, собирающегося в небольшие скопления, которые по существу представляют собой «пустоты» в зернах феррита.

Около последних, как правило, создаётся объёмное напряжённое состояние, приводящее к усиленной концентрации напряжений. На основании этого может произойти хрупкое разрушение конструкции. Особенно опасно данное явление при расположении графитных гнезд в виде цепочки, представляющей собой «трещину», которая может пройти через рабочее сечение детали и окончательно разрушить её.

Факторы, усиливающие процесс графитизации, такие же, как и при сфероидизации.

Развитие выделений графита в сталях можно предупредить введением в их состав карбидообразующих элементов. Например, добавление в сплав 0,3 – 0,5 % хрома существенно снижает его склонность к графитизации. Наличие алюминия в сталях наоборот может усилить формирование графита. Поэтому его концентрация как раскислителя не должна превышать 0,25 кг на тонну сплава. Должен быть также ограничен предел рабочих температур нестойких против графитизации сталей: для углеродистых 450 °С и легированных молибденом (до 0,5 %) – 485 °С.

Вопросы для самопроверки

1. Покажите отличие первой стадии возврата от процесса полигонизации.
2. Отметьте, какие факторы влияют на температурный процесс рекристаллизации.
3. Обоснуйте, чем вызван процесс собирательной рекристаллизации.
4. Объясните, проходит ли рекристаллизация после деформации ниже критической температуры.
5. Укажите, когда будет крупнее рекристаллизованное зерно: после деформации на 25 % или на 75 %.

6. Покажите различия между статической и динамической рекристаллизацией.

7. Объясните, какие факторы влияют на текстуру рекристаллизации. Охарактеризуйте, в каких случаях текстура желательна и когда её нужно избегать.

8. Докажите, зачем и как проводится процесс сфероидизации заэвтектоидных углеродистых и легированных сталей.

9. Покажите, в чём заключается графитизация железоуглеродистых сплавов. Отметьте её опасность и укажите, как данное явление можно предупредить.

10. Укажите основные факторы, влияющие на процесс графитизации.

РАЗДЕЛ 8. КОРРОЗИЯ И РАДИАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ

8.1. Основы теории коррозии

Разрушение металлов и сплавов в результате химического или электрохимического воздействия на их поверхность внешней агрессивной средой называется коррозией. Она, как правило, сопровождается образованием на поверхности металла продуктов его разрушения. Так, например, у сплавов железа в результате коррозии формируется ржавчина, имеющая бурый цвет. Чаще всего в ходе разрушения таких заметных продуктов не образуется и тогда проявление коррозии обнаружить довольно сложно.

Коррозионный эффект затрагивает форму, размеры, структуру, состав и состояние поверхности металла. Интенсивность развития процесса зависит от свойств самого металла, а также от природы окружающей среды. Большинство металлов, будучи стойкими в одних средах, довольно легко разрушается при взаимодействии с другими. Например, медные сплавы устойчивы во влажной атмосфере, но сильно подвергаются коррозии, если в атмосфере присутствует даже незначительное количество аммиака и углекислого газа; тантал и титан при комнатных температурах весьма стойки во многих агрессивных средах, но приобретают значительную химическую активность при их нагреве выше 600 °С.

Коррозионные процессы классифицируют по условиям и видам разрушения. Условия отражают состав агрессивной среды и особенности работы конструкции.

По условиям протекания коррозия подразделяется на:

- *газовую* – в газах при высоких температурах (например, в продуктах сжигания топлива), наиболее распространенными случаями являются кислородная и водородная;
- *атмосферную* – под действием атмосферной влаги (сельская, промышленная, приморская, морская, тропическая) на воздухе;
- *жидкостную* – в электролитах (природные воды, кислоты, щелочи, растворы солей и др.);
- *почвенную* – в почвах и грунтах при контакте металлов с грунтовыми водами;
- *морскую* – при воздействии морской воды и др;
- *биологическую* – под влиянием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов;

– *внешним током* – вследствие воздействия внешнего источника тока, блуждающих токов;

– *под напряжением или коррозионное растрескивание* – под одновременным воздействием агрессивной среды и механических (растягивающих) напряжений происходит возникновение трещин транскристаллитного или межкристаллитного типа;

– *в узлах конструкций* – в щелях и зазорах (щелевая), в местах контактов разнородных металлов (контактная), в парах трения (при трении – фреттинг-коррозия);

По характеру разрушения коррозию делят на:

– *сплошную или равномерную* (поверхностную), когда ей подвергается вся поверхность изделия;

– *точечную или местную* (структурно-избирательную), если она развивается на отдельных небольших участках.

Поверхностная коррозия может быть равномерной и неравномерной в виде пятен и язв.

Наибольшую опасность представляют структурно-избирательные разрушения. Им подвержены металлические сплавы, содержащие фазы с различными термодинамическими свойствами. Примерами структурно-избирательной коррозии являются межкристаллическая или межкристаллитная (по границам зёрен сплава), язвенная, точечная и нитевидная по неметаллическим включениям, расслаивающая в направлении пластической деформации; ножевая – разрушения по зоне термического влияния сварных соединений; избирательное растворение менее стойкого компонента сплава (обесцинкование латуни, обезникеливание мельхиора). Межкристаллитная коррозия (МКК) один из наиболее опасных и распространенных видов местной коррозии. МКК проникает вглубь металла по границам зёрен, снижает металлическую связь между ними, приводит к резкому падению прочности и пластичности материала. В коррозионно-стойких сталях она связана с обеднением приграничных областей зёрен одним из элементов сплава, в частности хромом, обеспечивающим коррозионную стойкость.

Коррозионному растрескиванию подвержены элементы энергетического и нефтехимического оборудования, работающие под давлением. Напряжения могут создаваться также и в процессе изготовления конструкции. Коррозионной средой является пар в энергетических установках, водные растворы хлоридов и нитратов металлов, щелочей и др. Среда усиливает развитие трещины в результате анодного растворения стали в её устье. Между разрушающим напряжением

и временем до поломки при коррозионном растрескивании существует определенная связь. Имеется некоторое критическое напряжение, называемое пределом длительной коррозионной стойкости, ниже которого разрушений металла не происходит.

8.2. Типы механизмов коррозии

Из определения процесса коррозии видно, что она бывает электрохимическая и химическая.

Электрохимической коррозией называют процесс разрушения на границе раздела поверхностей контакта двух разнородных металлов в растворах электролитов (солей, кислот и щелочей), в том числе и воде (дождевой, речной и морской). При этом создается гальванический элемент. Однофазные сплавы в данном случае являются более стойкими. Этот тип коррозии характеризуется протеканием электрического тока, переходом атомов в ионизированное состояние (анодный), восстановления окислителя (катодный) и другими электрохимическими процессами (перенос электронов от одного участка поверхности к другому). Их скорость зависит от электродного потенциала, она определяется законами электрохимической кинетики и может быть выражена в электрических единицах (например, $A/m^2 \cdot ч$).

Электрохимическую коррозию вызывают загрязнения и примеси, находящиеся в металле, а также неоднородность его поверхности. Согласно теории электрохимической коррозии, в этих случаях при соприкосновении металла с электролитом, в частности с водой, на его поверхности возникает множество микрогальванических элементов. При этом анодами будут частички металла, а катодами – загрязнения и примеси. Аноды растворяются, на катодах происходит связывание электронов. Совершенно чистые металлы разрушению практически не подвергаются.

На скорость электрохимической коррозии влияют внутренние и внешние факторы. Внутренними причинами являются состав, структура и состояние поверхности металла и напряжения. Повышение чистоты обработки увеличивает коррозионную стойкость. К внешним факторам относятся: температура, давление, скорость движения сред и др.

Таким образом, при электрохимической коррозии (как в случае разнородных металлов, так и в ходе образования микрогальванических элементов на поверхности одного металла) поток электронов направлен от более активного металла к менее возбуждённому (проводнику),

и первый корродирует. Скорость коррозии тем выше, чем дальше расположены друг от друга в ряду напряжений металлы, из которых сформировалась гальваническая пара. На неё также влияет и характер раствора электролита, т.е. его кислотность (pH – водородный показатель среды). Чем он ниже (лежит в интервале 0 – 7), тем больше содержание окислителей в растворе и тем скорее протекает коррозия. Значительно быстрее проходит процесс разрушения и с повышением температуры.

При химическом типе коррозия является следствием чисто химических реакций металла с окружающей средой. При этом процессы окисления и восстановления протекают в одном акте. Скорость данного вида разрушения определяется кинетикой химических реакций.

Химическая коррозия обуславливается взаимодействием металла с сухими газами или жидкостями, не проводящими электрический ток. Наибольший вред приносят разрушения под действием газов. Газовая коррозия наружной поверхности различных труб, стоек пароперегревателей и др. происходит под воздействием кислорода, двуокиси углерода, водяных паров, сернистого и других газов.

Разновидностью её является кислородная коррозия, которая заключается во взаимодействии ММ с кислородом, т.е. в переходе металла в наиболее термодинамически устойчивое состояние за счёт того, что окислитель отнимает у него валентные электроны, переводя в связанное состояние – оксид, образующий на поверхности металла плёнку. От состава, структуры и свойств этих плёнок зависит скорость химической коррозии. Защитные свойства данных слоев в значительной степени определяются их плотностью и сплошностью. Условие последней: молекулярный объём соединения, возникающего из металла и окислителя $V_{ок}$, должен быть больше V_{Me} , пошедшего на образование молекулы вещества. Хорошие защитные свойства имеют плёнки с отношением $V_{ок}/V_{Me} = 1,0 - 2,5$. Она затрудняет перемещение ионов металла и окислителя друг к другу. Поэтому по мере утолщения плёнки рост её идет с замедлением. Процесс состоит из нескольких последовательных стадий: адсорбция кислорода, его ионизация, диффузия ионов металла с его восстановлением и кислорода через плёнку и реакция образования оксида. С увеличением размеров плёнки, возникающие внутренние напряжения, могут приводить к образованию трещин и их скалыванию, и окисление опять будет происходить с начальных стадий. При высоких температурах скорость окислительного разрушения многих металлов сильно возрастает. Так на железе уже при 250 – 300 °С появляется видимая окисная плёнка, представляющая собой триоксид Fe_2O_3 (гематит). При 600 °С и выше

скорость окисления повышается и поверхность металла покрывается слоем окалины, состоящей из смеси оксидов железа различных степеней окисления. Это магнетит – Fe_3O_4 и вюстит – FeO и Fe_2O_3 (гематит). Она не защищает его от дальнейшего окисления, так как содержит трещины и поры, в которые проникает кислород к металлу. У некоторых металлов образующиеся в процессе химической коррозии слои оксидов являются защитными. Это обусловлено их химической неактивностью (пассивностью). Поэтому дальнейшее соприкосновение его с кислородом сильно замедляет процесс коррозии. Такая плёнка всегда имеется на поверхности алюминия, хрома, никеля, титана, вольфрама, молибдена и ещё некоторых металлов. Концентрированные азотная и серная кислоты легко делают железо пассивным, создавая на его поверхности защитную плёнку, и оно далее не реагирует с этими кислотами, т.е. не разрушается.

Под слоем отложений на внутренней поверхности водопроводных труб ТЭЦ в контакте с котловой водой развивается подшламовая коррозия, имеющая язвенный характер и приводящая к образованию свищей. Язвы заполняются продуктами коррозии и трудно обнаруживаются.

При pH меньше 7,0 скорость коррозии определяется процессами восстановления ионов водорода, формирующихся при диссоциации котловой воды, на катодных участках и растворения получающегося водорода в металле. Происходит интенсивное разрушение и насыщение металла водородом. Растворенный в стали атомарный водород вызывает снижение прочности и пластичности. При высоких температурах он уменьшает длительную прочность и ускоряет ползучесть. Это явление называется водородной хрупкостью (охрупчивание). При pH больше 7,0 образование ионов водорода сильно подавлено. Выделившийся водород становится частью потока пароводяной смеси. Имеет место коррозионное поражение, но отсутствует водородное охрупчивание.

При сжигании топлив с большим содержанием серы поверхности нагрева, стальные короба газоходов и дымовые трубы подвергаются низкотемпературной сернистой коррозии, которая происходит при сгорании мазута и углей, являющихся окислением серосодержащих органических соединений с образованием диоксида серы SO_2 и воды. При температуре 400 – 1400 °C небольшая часть SO_2 окисляется до триоксида SO_3 .

Водяные пары и SO_3 перемещаются по газовому тракту котла и охлаждаются. При определённой температуре, называемой точкой росы кислотных паров, начинается выпадение серной (H_2SO_4) кислоты, которая конденсируется и оседает на поверхностях нагрева. При взаимодействии её с металлом образуются сульфаты железа $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ и FeSO_4 .

Около 80 % металлических конструкций эксплуатируется на открытом воздухе. Сухая атмосферная коррозия происходит по механизму химического окисления и роста плёнки. Мокрое атмосферное разрушение является электрохимическим процессом. Скорость его возрастает с ростом относительной влажности. Наиболее агрессивны сильно загрязненные индустриальные и приморские среды, наименее – чистые и сухие континентальные атмосферы.

Почва и грунт содержат различные химические реагенты, в том числе и влагу, и обладают ионной проводимостью. Подземная коррозия происходит по электрохимическому процессу. Её подразделяют на грунтовую и блуждающими токами (электрическую). Грунтовая коррозия зависит от влажности, электропроводности (количества солей), кислотности грунта (рН находится в пределах 3 – 9) и от деятельности микроорганизмов, которые могут ускорить процесс разрушения в 20 раз. Наиболее опасны анаэробные сульфатредуцирующие бактерии. Они за счёт атомарного водорода восстанавливают содержащиеся в грунте сульфаты металлы до их гидроксидов, например, $Mg(OH)_2$. При этом одновременно образуются сульфид водорода и кислород, который ускоряет ход катодного процесса коррозии.

Электрическая или электрокоррозия вызывается блуждающими токами (токи утечки), исходящими от трамваев, метро, электрических железных дорог и различных электроустановок, работающих на постоянном токе. Они разрушают подземные металлические сооружения, трубопроводы и электрокабели. Различного рода токи утечки, проходя в грунте и встречая металлическую поверхность, проникают в неё и вызывают появление участков входа и выхода тока. Это приводит к образованию на металле катодных и анодных зон. В месте протекания и выхода тока происходит усиленное анодное растворение металла, а в районе входа – катодное подщелачивание грунта.

Блуждающие токи от источников переменного тока вызывают слабую коррозию у подземных изделий из стали и сильную – из цветных металлов и их сплавов.

При большом разнообразии природных вод от чистых деминерализованных источников, речной и морской до подземных из геотермальных скважин с содержанием солей до 100 г/л и с температурой до 200 – 250 °С коррозия металлов в большинстве случаев протекает по электрохимическому виду с катодным процессом восстановления кислорода.

К электрохимическому типу также относится стояночная коррозия. Это разрушения металлов в воде, содержащей кислород, протекающее при комнатной температуре после остановки оборудования ТЭЦ.

Характерные особенности стояночной коррозии – образование язв на поверхности металла и накопление большого количества продуктов разрушения.

После останова котла на трубах остаются мокрый шлак и зола, в которых интенсивно протекает коррозия. Снаружи труба покрывается толстым слоем бурого гидроксида железа – $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

Эрозия – коррозия поверхностного слоя металла под действием ударяющихся в него твёрдых частиц, капелек или потока жидкости, а также потока пара. Это сложный в химическом отношении процесс. В основном он заключается в разрушении оксидной плёнки металла.

Коррозия поверхностного слоя металла под влиянием многократных гидроударов называется кавитационной эрозией. Кавитация – это процесс образования и быстрого исчезновения пузырьков паров жидкости вследствие локального изменения давления в её потоке. При исчезновении пузырька поверхность металла испытывает локальный гидравлический удар. Эрозия развивается в результате разрушения менее прочных структурных составляющих (например, феррита в перлитных сталях).

8.3. Методы защиты металлов от коррозии

Коррозионная стойкость – способность материала сопротивляться воздействию агрессивной среды. Она может определяться качественно и количественно: изменением массы образцов, показателей их физических и механических свойств, уменьшением толщины детали, объёма выделившегося водорода (или поглощённого кислорода) и др.

Коррозия причиняет огромные убытки. В результате неё металлические изделия теряют свои ценные технические свойства. Поэтому имеют очень большое значение меры борьбы с разрушениями.

Они весьма разнообразны и включают следующие методы:

1. Защитные поверхностные покрытия металлов. Они бывают металлические и неметаллические. Металлические покрытия в свою очередь подразделяют на: гальванические; полученные, погружением в расплав (металлизация); плакированием металлов; диффузионные и изотермически напылённые. Неметаллические покрытия бывают: силикатные (эмалированные), фосфатные, керамические, полимерные, лакокрасочные и порошкообразные.

2. Электрохимическая защита: катодная и анодная.
3. Химический способ – применение ингибиторов коррозии.
4. Обескислороживание воды.
5. Создание сплавов с антикоррозионными свойствами.

Металлические покрытия изолируют металл от внешней среды. Они представляют собой очень тонкие надёжные слои металлов (цинк, никель, хром, свинец, олово, медь, кадмий и др.) и являются экономичными. Покрытие железных изделий этими и другими металлическими элементами помимо защиты, придаёт им красивый внешний вид.

К металлическим покрытиям предъявляются следующие основные требования: прочное сцепление с основным металлом; мелкокристаллическая структура, обеспечивающая наилучшие механические свойства; равномерная толщина.

Тщательная очистка покрываемого изделия от загрязнений является одним из важных условий получения качественного покрытия. К загрязнениям относятся: жиры, масла и окислы. Обработку покрываемой поверхности производят тремя способами: механическим (шлифовка, песко- и дробеструйная очистка), химическим и электрохимическим (обезжиривание, травление и электрохимическое полирование). Хранение подготовленных изделий до покрытия не более 4 – 6 часов.

Гальванические (электролитические) покрытия получают осаждением металлов при электролизе водных растворов соответствующих солей. Процесс проводят под действием постоянного тока определенной плотности при индивидуальной температуре в различных электролитах, в основном кислых и цианистых.

Покрываемая деталь является отрицательным полюсом (катодом), а металлическое покрытие – положительным (анодом). Под действием ЭДС молекулы солей в водных растворах диссоциируют на электрически заряженные (положительно и отрицательно) частицы – ионы. При этом положительные движутся к катоду и осаждаются на нем, а отрицательные – к аноду, где происходит их рекомбинация и переход металла электрода в виде катионов в раствор. Перенос ионов под действием ЭДС называют электролизом.

Если металлическое покрытие (МП) имеет по сравнению с основным металлом более отрицательный потенциал, то его называют анодным. В этом случае покрытие образует с основным металлом гальваническую пару, в которой МП, являясь анодом, корродирует и предупреждает разрушение основного металла. К ним относятся цинк, кадмий, олово.

Металлическое покрытие, которое имеет более положительный потенциал, чем основной металл, называют катодным. В этом случае металл детали и осаждённое МП образуют гальваническую пару, анодом в которой является основной металл изделия, и он разрушается при попадании влаги через дефекты в покрытии. К катодным покрытиям относятся никель, медь, серебро.

В радиоэлектронике применяют цинкование, кадмирование, никелирование, хромирование, серебрение и лужение. Изделия из стали чаще всего покрывают цинком, кадмием, никелем или хромом, а из медных сплавов – никелем, серебром, оловом. На корпуса микросхем из кобальта наносят гальванический никель, который может служить защитным покрытием и подслоем для последующего золотого гальванического покрытия.

Например, кровельное железо предохраняют от коррозии цинком. Цинк, хотя и является более активным металлом, чем железо, покрыт снаружи защитной окисной плёнкой. При её повреждении возникает гальваническая пара Fe-Zn. Катодом (положительным) служит железо, анодом (отрицательным) – цинк. Электроны переходят от Zn к Fe, цинк растворяется, а железо остаётся защищённым до тех пор, пока слой Zn не разрушится до конца.

Металлизация – это получения относительно толстого металлического покрытия.

Процесс осуществляют погружением детали в расплавленный металл (горячая металлизация) или с помощью пистолета-распылителя (горячее распыление).

Горячую металлизацию применяют для получения покрытий только на металлических деталях. Методом погружения деталей в расплав наносятся покрытия из цинка и олова. Лужение осуществляют при выполнении монтажных работ в производстве радиоэлектронной аппаратуры для получения поверхностного электропроводного слоя и защиты от коррозии.

Горячее распыление используют для получения металлических покрытий на металле, керамике, пластмассе, стекле, конденсаторной бумаге, тончайшей ткани, полистирольной пленке и других материалах с низкой нагревостойкостью.

Нагретый в пистолете металл распыляют на поверхность детали нейтральным азотом или углекислым газом. Защитный слой ($\delta = 10 - 50$ мкм) имеет диффузионное сцепление с основой. Недостатки метода – трудность достижения равномерной толщины покрытия, а также большой расход

металла, который например, при использовании цинка для слоя толщиной 25 мкм составляет до 600 г/м^2 .

Диффузионный способ защиты основан на изменении химического и фазового состава поверхностного слоя металла при вхождении в него подходящих элементов, которые обеспечивают коррозионную стойкость. Стали от атмосферной коррозии сохраняют цинкованием, алитирование применяют для защиты от окисления при повышенных температурах. Кремниевые покрытия (силицирование) используют для предохранения жаростойких металлов, борирование – для повышения износостойкости и прочности.

Плакирование металлов используют для изготовления биметаллических листов типа сталь-металл, где последний – титан, медь, алюминий. Его проводят методами совместного горячего пластического деформирования, электродуговой и электрошлаковой наплавкой, сваркой взрывом.

Напыляемые покрытия получают газотермическим, плазменным, детонационным и вакуумным способами. При этом металл распрыскивается в жидкой фазе в виде капель и осаждается на покрываемую поверхность. Метод прост, позволяет получать слои любой толщины с хорошим сцеплением с основным металлом.

Вакуумные покрытия получают при нанесении тонкого слоя любого металла на поверхность металлических и неметаллических деталей в вакууме. При данном способе материал покрытия нагревают до состояния пара, и паровой поток конденсируется на поверхности изделия. При этом используют катодное распыление или вакуумное испарение.

Катодное распыление проводят в вакуумных установках. В качестве анода используют металлическую пластину, на которую закрепляют деталь. Катодом служит пластинка металла, которым необходимо покрыть данное изделие. Под действием разности потенциалов частицы с катода переносятся на анод и осаждаются на деталь. Процесс выполняют при высоком напряжении (примерно 10 – 30 кВ) в течение нескольких часов.

Вакуумное испарение также осуществляют в вакуумных установках, в которых роль испарителя выполняет вольфрамовая спираль, покрытая металлом, подлежащим испарению. Изделие закрепляют на держателе на определённом расстоянии от испарителя. Спираль нагревают в вакууме до температуры, при которой наступает интенсивное испарение и осаждение металла на деталь. Данный способ находит более широкое применение, так как не имеет недостатков катодного распыления.

Методы напыления позволяют защищать сборные конструкции. Однако расход металла при этом очень значительный, а покрытие

получается пористым и для обеспечения противокоррозионной защиты требуется дополнительное уплотнение термопластическими смолами или другими полимерными материалами. При восстановлении изношенных деталей машин пористость является весьма ценной, так как служит носителем смазочных материалов.

Химический метод применяют для получения покрытий погружением детали в специальные растворы без электрического тока. Он основан на восстановлении ионов осаждаемого металла в результате взаимодействия с восстановителем. Восстановитель окисляется и отдаёт свои электроны. Находящиеся в растворе ионы присоединяют эти электроны, превращаются в свободный металл и осаждаются на изделии в виде металлической плёнки. Реакция восстановления протекает лишь на металлической поверхности. Наиболее широко применяют химические никелирование и меднение.

Химическое никелирование позволяет покрывать детали сложной формы и внутренние поверхности, которые не доступны для получения гальваническим способом. В микроэлектронике химический никель наносят на детали корпусов микросхем, которые герметизируются контактными методами сварки. Химическое меднение используют для металлизации пластмасс при изготовлении печатных плат.

Стеклоэмалями называются стекла, наносимые тонким слоем на поверхность металлических предметов с целью защиты от коррозии, придания им определенной окраски и улучшения внешнего вида, создания отражающей поверхности и пр.

Производство эмалированных изделий включает в себя: высокотемпературный синтез-варку эмалевых стекол (фриттов); приготовление из них порошков и суспензий; подготовку поверхности металлических изделий и собственное эмалирование – нанесение суспензии на поверхность металла, сушку и оплавление порошкообразного стекла в покрытие.

Стальные изделия грунтовой эмалью покрываются обычно двух- и трёхкратно. Общая толщина получаемого покрытия в среднем равна 1,5 мм. После сушки образовавшегося грунта при температуре 90 – 100 °С деталь далее обжигают при 850 – 950 °С. С целью увеличения долговечности эмалевых покрытий стальных труб в теплоэнергетике их наносят по слою напылённого алюминия.

В основе фосфатирования стальных изделий лежит процесс образования нерастворимых в воде двух- и трёхзамещённых фосфатов железа, цинка и марганца. Они образуются при погружении изделий

в разбавленный раствор фосфорной кислоты с добавкой однозамещённых фосфатов вышеперечисленных металлов. Получающийся фосфатный пласт хорошо сцеплен с металлической основой. Эти покрытия пористы, поэтому на них дополнительно нужно нанести лак или краску. Толщины фосфатных слоев составляют 10 – 20 мкм. Фосфатирование нужно вести окунанием или распылением.

В качестве керамической защиты используются покрытия на основе оксидов некоторых р-элементов, также кремниземистые, алюмосиликатные, магнезиальные, карборундовые и другие. Получили развитие новые материалы, называемые керметы. Это металлокерамические смеси или комбинации металлов с керамикой, например $Al - Al_2O_3$ (САП), $V - Al - Al_2O_3$ (ТВЭЛ). Они находят применение в реакторостроении. По сравнению с простой керамикой керметы обладают большей прочностью и пластичностью, имеют очень высокую сопротивляемость механическим и тепловым ударам.

Лакокрасочные покрытия наносят: распылением воздухом, высоким давлением и в электрическом поле; электроосаждением, струйным обливом, окунанием, валиками, кистью и т.д. Искусственная сушка красок может выполняться горячим воздухом, в камерах, инфракрасным и ультрафиолетовым излучениями.

Нанесение слоев из порошков полимеров осуществляют газопламенным, вихревым и электростатическим напылением. При температуре 650 – 700 °С порошкообразный полимер размягчается и при ударе о подготовленную и нагретую до температуры давления поверхность детали сцепляется с ней, образуя сплошное покрытие. Для напыления успешно используют полиэтилен, поливинилхлорид, фторопласты, нейлон и другие полимерные материалы.

Катодная защита относится к активным мерам предохранения оборудования, находящегося во влажной почве или в воде. Применяют протектор, представляющий разрушающийся цинковый или графитовый анод. При растворении цинка возникает электрический катод, необходимый для катодной поляризации защищаемого оборудования.

Используют также источник постоянного тока, отрицательный полюс которого подключается к защищаемому оборудованию, а положительный – к вспомогательному аноду.

Для катодной защиты стали в почве и нейтральных водных растворах минимальный потенциал составляет 770 – 780 мВ. Предусматривается одновременная плёночная изоляция поверхности изделия от контакта с коррозионной средой.

Анодную защиту применяют только для оборудования из сплавов, склонных к пассивации в данном технологическом растворе. Коррозия этих сплавов в инертном состоянии протекает гораздо медленнее. Используется источник постоянного тока с автоматическим регулятором потенциала анодной поляризации защищаемого металла.

В зависимости от агрессивности среды при анодно-протекторной защите применяют катоды из кремнистого чугуна, молибдена, сплавов титана и нержавеющей сталей. Так предохраняют теплообменники из нержавеющей сталей, работающие в 70 – 90 %-ной серной кислоте при температуре 100 – 120 °С.

Защита от блуждающих токов очень сложна и требует изучения грунта. Наилучшим предохранением является электрический дренаж. Металлические проводники отводят блуждающий ток от анодной зоны уложенного оборудования обратно в исходный замкнутый электрический контур.

При постоянном положении анодной зоны достаточно подключить уложенное оборудование к начальному контуру блуждающего тока, т.е. выполнить так называемый прямой электрический дренаж. Однако им пользуются крайне редко. Если расположение анодной зоны изменяется, необходимо включить в контур электрический вентиль, который исключит передачу электрического тока от дренажа к уложенному оборудованию.

Ингибиторы коррозии – это вещества, замедляющие скорость разрушения металлических изделий. Даже в малом количестве они заметно снижают скорость обоих механизмов коррозии. Их вводят в рабочую агрессивную среду или наносят на детали. Они адсорбируются на металлической поверхности, взаимодействуют с ней с образованием защитных пленок и тем самым препятствуют протеканию разрушительных процессов. Некоторые антиоксиданты способствуют удалению кислорода (или другого окислителя) из рабочей зоны, что также снижает скорость коррозии.

Ингибиторами служат многие неорганические и органические соединения и разнообразные смеси на их основе. Их широко применяют при химической очистке паровых котлов от накипи, снятии окалины методом кислотной промывки, а также при хранении и перевозке неорганических сильных кислот в стальной таре и других. Например, для солянокислотной промывки теплосилового оборудования используют ингибиторы марок И-1-А, И-1-В, И-2-В (смесь высших пиридиновых оснований).

Создание сплавов с антикоррозионными свойствами заключается в легировании сталей такими металлами, как хром. При этом получают хромистые нержавеющие устойчивые к коррозии стали. Усиливают антикоррозионные свойства сталей добавками никеля, кобальта и меди. Легирование преследует достижение их высокой коррозионной стойкости в рабочей среде и обеспечение заданного комплекса физико-механических характеристик. Легирование сталей такими легкопассивирующимися металлами, как алюминий, хром, никель, титан, вольфрам и молибден придает первым склонность к пассивации при условии образования твердых растворов.

Для борьбы с МКК аустенитных сталей применяют:

- а) снижение содержания углерода, что исключает образование хромистых карбидов;
- б) введение в сталь более сильных, чем хром, металлов-карбидообразователей (титан и ниобий), что связывает углерод в их карбиды и исключает обеднение границ зёрен по хрому;
- в) закалку сталей от 1 050 – 1 100 °С, обеспечивающую перевод хрома и углерода в твёрдый раствор на их основе;
- г) отжиг, обогащающий приграничные зоны зёрен свободным хромом до уровня требуемой коррозионной стойкости.

8.4. Радиационные повреждения металлов и сплавов

Образование дефектов и перестройка структуры сталей и других материалов под действием облучения нейтронами или высокоэнергетическими заряженными частицами называется радиационным повреждением. Это сложный процесс, в основе которого лежат различные ядерные реакции. Поэтому в ходе радиационных повреждений в материале накапливается ограниченное количество продуктов этих превращений.

Высокие температуры эксплуатации, внешняя нагрузка и наличие агрессивных сред усложняют общую картину формирования пороков.

Радиационные дефекты можно условно разделить на четыре группы:

- 1) одиночные точечные;
- 2) субмикроскопические комплексы, состоящие из 3 – 10 элементарных повреждений;
- 3) скопления микроскопических изъянов, содержащих более 10 простых несовершенств;
- 4) примесные нарушения.

Простейшие точечные дефекты – это нарушения строения кристаллической решетки – вакансии и межузельные атомы.

Субмикроскопические комплексы в большинстве случаев представляют собой «рыхлые» образования, не имеющие какой-либо отчетливой формы.

Скопления микроскопических изъянов состоят в основном из кластеров, дислокационных петель и вакансионных пор. Кластеры это относительно небольшие трёхмерные неплотные сосредоточения простых дефектов размером ~ 10 нм, обладающие значительными полями упругих напряжений. Дислокационные петли представляют собой собрания плоских вакансий или межузельных атомов в плотноупакованных плоскостях решетки. Их величины достигают порядка $1 - 1\,000$ нм и сохраняются в материале до сравнительно высокой температуры (около $0,6T_{пл}$). Вакансионные поры образуются в ходе облучения металлов при температуре от $0,25$ до $0,60T_{пл}$. Максимальные дыры видны под световым микроскопом.

Под примесными нарушениями понимают искажения кристаллической решётки материала в результате наличия в нём чужеродных ядер, их взаимодействия с подобными в основной матрице и дефектами кристалла.

В процессе облучения нейтронами в сталях и сплавах в ходе протекания ядерных реакций образуются радиоактивные изотопы химических элементов. Ими являются водород, гелий, литий и другие, а в золоте – ртуть.

Радиационные повреждения большими флюенсами нейтронов приводят к изменению состава сталей и по основным легирующим добавкам. Среди формирующихся применяемых атомов особо выделяется гелий, способствующий образованию зародышей вакансионных пор или газовых пузырьков.

Множество дефектов при облучении в реакторных материалах возникает вследствие бомбардировки конструкционных материалов ядерными частицами и проявляется в растрескивании и усталости при термическом циклировании, радиационном распухании и ползучести, которые могут лимитировать стабильность аппаратуры и оборудования.

Облучения, сопровождающиеся упрочнением и уменьшением пластичности материалов, называются радиационным упрочнением и охрупчиванием. Прочность облученного материала выше, а пластичность – ниже. Увеличение прочности при этом объясняется тем, что создаваемые дефекты могут быть дополнительными центрами закрепления дислокаций.

Мерой мягкости служит относительная деформация. При бомбардировке деталей флюенсами быстрых нейтронов происходят типичные изменения их размеров.

Падение пластичности – результат охрупчивания, обусловленного наличием примесей, которыми служат продукты ядерных реакций (гелий, водород, азот и др.).

Радиационное упрочнение и охрупчивание связаны с основными дефектами кристаллической решетки материала: вакансиями, междоузлиями, дислокациями и атомными примесями. Обычно для нержавеющей сталей наблюдается гелиевое, а для циркониевых сталей – водородное охрупчивание.

Нейтронное облучение может сместить температуру перехода к хрупкому разрушению из области отрицательных значений в зону рабочих величин. Особенно характерно охрупчивание для материалов корпусов ядерных реакторов.

В облучаемых металлах и сплавах иногда происходит пересыщение решётки точечными дефектами, вызывающее зарождение и развитие объёмных скоплений вакансионных пор. Это приводит к общему увеличению объёма кристалла, называемого распуханием.

Таким образом, радиационное распухание – объёмная нестабильность структуры, вследствие формирования в ней большого числа пор и пузырей. Оно характеризуется также значительным скоплением образующихся инертных газов (криптона, ксенона и гелия) в топливных и конструкционных материалах реакторов.

К нежелательным последствиям данного явления относятся деформация, изгибы и увеличение объёма деталей и аппаратов. Так, например, повышение объёма до 6 % и более может вызвать «самосваривание» элементов конструкций при облучении.

Неравномерность распухания является причиной создания в оболочках реакторов сложных напряжённых состояний, способствующих ускорению процессов ползучести.

Ползучесть, вызываемая облучением и сопровождающаяся высокой пластичностью материалов, называется радиационной. Для одного и того же сплава она происходит намного быстрее обычной термической ползучести.

На обычной кривой ползучести (см. рис. 6.9), описывающей зависимость деформации материала от времени при заданном напряжении, выделяют три области: переходную, установившуюся и ускоренную. Нейтронное облучение резко меняет форму этой кривой.

Основную роль радиационная ползучесть играет при температурах ниже $0,45T_{пл}$, а при значениях около $0,5T_{пл}$ её вклад в деформацию становится сравним с термической компонентой. В ходе

высокотемпературного облучения (выше $0,5T_{пл}$) превалирующей оказывается термическая составляющая, скорость которой изменяется по экспоненциальному закону.

Облучение ядерных реакторов усиливает фазовые и структурные модификации их материалов, имеющие место и без него в определённых условиях эксплуатации.

В сталях и сплавах реакторостроения часто встречаются такие превращения как сегрегация (локальное пересыщение растворенным элементом за пределами растворимости), образование избыточной фазы, растворение и формоизменение выделения второй фазы, распад и формирование новых соединений.

Фазовые превращения, которые ускоряются или даже возникают в процессе облучения, условно разделяют на радиационно-ускоренные и радиационно-индуцированные.

К первой группе относятся такие трансформации как ускоренный распад пересыщенных твёрдых растворов, упорядочение сплавов, рост зародышей второй фазы и другие.

Ко второму типу относят сегрегацию элементов, образование новой фазы, разупрочнение сплавов и тому подобное.

В аустенитных сталях типов 1X18H9T, 0X16H15M3Б в результате облучения наблюдаются выделения ферромагнитной α -фазы, карбидов сложного состава и карбонитридов. В сплавах последней марки в ходе воздействия быстрых нейтронов при 420 – 885 °С происходит образование мелкодисперсных карбонитридов ниобия в теле зерна и относительно крупных карбидов типа $M_{23}C_6$ по его границам.

При облучении железоуглеродистых сплавов наблюдается радиационно-индуцированное формоизменение выделений карбида железа, входящего в перлитную структуру, также может регистрироваться перестройка пластинчатого цементита в зернистую структуру.

Одновременное воздействие радиационного распухания и ползучести на материал приводит к весьма нежелательным эффектам, например, к изменению формы элементов конструкций, а следовательно, и к нарушению режимов работы реакторов в процессе эксплуатации, созданию аварийных ситуаций.

8.5. Способы устранения радиационных повреждений

Радиационные дефекты способны изменять как поверхностные, так и объёмные свойства сплава. Поэтому к конструкционным материалам предъявляют следующие требования: высокая механическая прочность

и пластичность, термическая стабильность, коррозионная стойкость и теплопроводность, совместимость с различными материалами, низкое сечение поглощения нейтронов, большая радиационная стабильность, малая наведённая радиоактивность и высокое сечение рассеяния нейтронов, большая потеря энергии нейтронов за одно столкновение.

Стойкость к радиации – это стабильность структуры и служебных свойств в условиях облучения материала.

Последствия облучения на физические, тепловые и механические свойства реакторных материалов можно устранить отжигом. Некоторые дефекты, вызывающие радиационную деградацию свойств материала, можно частично отжечь путем увеличения температуры и длительности процесса. Различают два типа такого отжига: термический и радиационный.

Однако отжиг не устраняет дефекты, вызванные радиационным распуханием. Для исправления этих недостатков используют три способа.

Первый метод заключается в изменении содержания некоторых легирующих компонентов (хрома и никеля) в сталях. По второму типу легирование сталей осуществляют малыми количествами кремния, никеля, титана, циркония и молибдена, а также уменьшают концентрации таких газовых включений, как гелия, кислорода, азота и водорода. Третий способ включает модификацию микроструктуры материала за счёт снижения размера зёрен и создания в структуре устойчивой дисперсной фазы.

С повышением содержания никеля склонность сплава к радиационному распуханию уменьшается, а хром оказывает обратное влияние. Среди систем железо-хром-никель наиболее стойкими к распуханию оказались те, у которых концентрация никеля составляет 35 – 60 %, а хрома менее 20 %. Добавление в такие сплавы небольшого количества празеодима (примерно 0,4 %) приводит к существенному снижению распухания. Увеличение объёма материала достигает при облучении всего лишь 1 %.

Снижение среднего размера зерна структурных составляющих от 3,77 до 0,45 мкм приводит к уменьшению степени распухания материала из нержавеющей стали марки 1X18H9T на порядок величины.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение понятия «коррозия». Укажите, чем она опасна для металлов.

2. Отметьте признаки проявления разрушений. Перечислите факторы, которые влияют на развитие коррозии.

3. Представьте типы коррозии по условиям и видам разрушения. Дайте их краткую характеристику.

4. Объясните, какой из видов разрушений представляет наибольшую опасность.

5. Перечислите механизмы протекания коррозии. Покажите их сущность и чем они вызываются.

6. Покажите, какие виды разрушений являются разновидностью химической коррозии. Отметьте, от каких факторов зависит её скорость развития.

7. Назовите состав некоторых продуктов кислородной коррозии железа. Опишите их защитные свойства.

8. Дайте определение подшламовой коррозии. Укажите, когда она образуется, каков её характер и механизм.

9. Перечислите причины, вызывающие электрокоррозию. Покажите, какие металлические сооружения она разрушает.

10. Охарактеризуйте стояночную коррозию и эрозию. Покажите их отличия друг от друга.

11. Назовите существующие методы защиты металлов от коррозии.

12. Продемонстрируйте, чем отличается химический способ защиты от электрохимического.

13. Дайте определение ингибиторов коррозии. Объясните их химическую природу.

14. Укажите, какие существуют виды электрохимической защиты. Опишите их существенные отличия друг от друга. Приведите схемы используемых анодов и катодов.

15. Отметьте, какие дефекты образуются в металлах при их облучении. Напишите реакции, которые лежат в основе радиационных повреждений.

16. Перечислите, какие радиоактивные изотопы гомоядерных веществ образуются в результате облучения сталей и сплавов цветных металлов.

17. Обоснуйте, что такое радиационное упрочнение и охрупчивание. Объясните, в чём заключается их положительные и отрицательные качества.

18. Приведите диаграммы растяжения сталей до и после облучения.

19. Дайте определение радиационного распухания. Покажите, чем оно характеризуется и к чему приводит.

20. Перечислите группы, на которые делят фазовые превращения в сталях при облучении. Укажите, какие изменения структуры сплавов к ним относятся.

21. Приведите способы, которыми можно устранить последствия действий радиации на металлы.

РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

9.1. Чёрные ММ

Каждый металл, как гомосоединение любого элемента, обладает своими индивидуальными свойствами, отличными друг от друга, но всегда можно найти признаки, по которым возможно объединить металлы в общие группы.

Одним из таких черт является окраска. По ней металлы подразделяются на две большие группы: чёрные и цветные. Для составляющих первой группы характерен тёмно-серый цвет, большая плотность (тяжёлые), высокие температура плавления и твёрдость. Цветные же металлы имеют различную окраску: красную, жёлтую и белую. Они высокопластичные, но менее твёрдые, низкоплавкие и лёгкие.

Группа чёрных металлов объединяет в себя: железо, стали, чугуны, а также системы Fe с различными металлами, относящиеся к классам ферросплавов и материалов с магнитными свойствами. Применяются металлы и их сплавы в основном в качестве конструкционных материалов, которые используются при изготовлении изделий и деталей, составляющих различные конструкции, выдерживающие большие нагрузки в процессе эксплуатации.

Цветные металлы по ряду признаков разделяют на:

- тяжёлые (плотность $d \geq 5 \text{ г/см}^3$) – медь, никель, цинк, свинец и олово;
- лёгкие (плотность $d < 5 \text{ г/см}^3$) – алюминий, титан, щелочные и щёлочноземельные; последние в свободном виде практически не используются, не считая теплоносителей в атомных реакторах;
- благородные – золото, серебро, платина, иридий, осмий, рутений, родий, палладий; сюда также можно отнести полудрагоценную медь; их объединяет высокая стойкость к коррозии, определяя их применение в качестве легирующих добавок к сталям;
- малые – кобальт, кадмий, сурьма, висмут, ртуть, мышьяк;
- тугоплавкие (температуры плавления выше, чем у железа – 1539°C) – титан, хром, цирконий, ниобий, молибден, ванадий, рений и самый тугоплавкий вольфрам (3410°C); используются как добавки к легированным сталям, применяемым в атомном энергомашиностроении;
- легкоплавкие – цинк, кадмий, олово, свинец, висмут, таллий, сурьма, германий, галлий и ртуть; употребляются как модификаторы в сталях;

– редкоземельные – все лантаноиды; сюда также следует отнести иттрий и скандий; применяются в качестве присадок к сплавам различных металлов;

– рассеянные – индий, германий, галлий, таллий, рений, гафний, селен и теллур;

– радиоактивные (урановые) – все актиноиды; используются в качестве добавок к сплавам, применяемым для реакторов в атомной энергетике.

Наибольшее практическое использование нашли чёрные металлы. На основе железа и его сплавов изготавливается не менее 90 % всех конструкционных и инструментальных материалов.

Конструкционные металлы по степени их утилитарного применения можно расположить в следующем порядке: железо, медь, алюминий, магний, титан, цирконий, ванадий, ниобий, вольфрам, молибден, таллий и рений.

9.1.1. Железо

Гомоядерное соединение железо – d-металл IV периода VIII группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Химический знак Fe, атомный номер 26, радиус 0,127 нм, масса 55,85.

Железо является одним из наиболее распространенных элементов в природе, уступая лишь кислороду, кремнию и алюминию. Общее его содержание в земной коре в пересчёте на свободный металл составляет 5,1 %. В виде гомоядерного соединения оно находится в падающих на землю метеоритах. Распространены в природе различные соединения железа. Оно входит в состав большинства горных пород и минералов, из которых состоят месторождения железных руд. Основными из них являются следующие железняки: магнитный или магнетит – Fe_3O_4 (содержит до 72,4 % железа), основные месторождения находятся на Урале; красный или гематит – Fe_2O_3 (содержит до 65 % железа), основное месторождение – Криворожское, бурый или гетит и лимонит – $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (содержит до 60 % железа), крупные месторождения в Крыму и на Урале и шпатовый или сидерит FeCO_3 (содержит до 35 % железа). В природе в больших количествах часто встречается железный или серный колчедан (пирит) – FeS_2 (содержит около 46 % железа), который служит сырьем для производства серной кислоты.

Все получаемое железо по своей чистоте делят на технически чистое, электролитическое, карбонильное и особой чистоты.

Технически чистое железо, в котором концентрация металла может достигать 90 – 99 %. Если полученный металл используется в качестве сырья для дальнейшей выплавки стали, то оно обычно содержит 90 – 93 % железа. Наиболее чистый металл (электролитический) состоит на 99,9917 % из Fe. В карбонильном железе концентрация металла достигает 99,98 – 99,999 %. Металл высокой степени чистоты (до 99,9999 %) получают методом зонной плавки.

Еще в 1899 г. Д.И. Менделеев писал: «Я полагаю, что придёт со временем опять пора искать способы прямого получения железа и стали из руд, минуя чугун». Слова великого химика оказались пророческими: такие способы найдены и реализованы в промышленности.

Основным способом производства технически чистого металла является процесс прямого получения железа. Кроме экономии кокса, он даёт возможность производить металл высокой чистоты.

Многочисленные методы, предложенные, разработанные и частично осуществлённые в опытно-промышленных и промышленных масштабах в разных странах, можно классифицировать по виду конечного продукта в соответствии с температурными условиями процесса на три основные группы: получение губчатого железа при температурах ниже образования жидкой фазы, когда вся пустая порода остаётся в конечном продукте, сохраняющем форму и размеры исходной руды; получение крицы при 1 250 – 1 350 °С, которые ниже точки плавления металлического железа, но достаточны для расплавления пустой породы; получение жидкого металла.

Наиболее распространены процессы производства губчатого железа с применением газообразного восстановителя: в ретортах (мощность установок, действующих в Мексике, Бразилии и др. странах, около 1 млн. т в год); в шахтных печах (мощность промышленных установок в США, Канаде, ФРГ и др. странах около 1,6 млн. т в год); в реакторах с кипящим слоем (промышленная установка проектной мощностью 1 млн. т в год построена в Венесуэле). Осуществлены процессы с применением твёрдого восстановителя во вращающихся печах (общая проектная мощность около 1,5 млн. т в год), однако вследствие невысоких технико-экономических показателей некоторые из этих печей остановлены. Суммарная мощность установок для получения губчатого железа различными методами (в основном в виде металлизированных окатышей для электросталеплавильного производства) оценивается в 3,0 – 4,5 млн. т в год (1975).

Получение крицы кричнорудным процессом развивалось в ряде стран до 60-х гг. 20 в., но затем утратило промышленное значение.

Получение жидкого металла осуществлено на опытно-промышленных установках производительностью до 200 – 500 тыс. т. в год на основе комбинированных процессов, включающих стадии предварительного восстановления железа в твёрдом состоянии во вращающихся трубчатых печах или конвейерных машинах и плавки получаемого губчатого железа или металлизированных железорудных окатышей в электропечах. Применяются одностадийные процессы получения жидкого металла – во вращающемся конвертере или в стационарных установках. Промышленное развитие данного способа обусловлены возможностью организации металлургических предприятий, в том числе заводов качественной металлургии, на базе местных ресурсов сырья и топлива (главным образом природного газа и некоксуемых углей), а также возможностью производства губчатого железа для порошковой металлургии.

Например, в СССР в конце 70-х годов двадцатого века был построен металлургический завод с полным циклом на базе прямого получения железа (производство губчатого железа в шахтных печах с применением газообразного восстановителя).

Метод прямого восстановления применяется с предварительным обогащением руды, чтобы существенно повысить массовую долю железа, отделив пустую породу, и снизить содержание вредных примесей (таких, как сера и фосфор). Упрощенно процесс подготовки железной руды к восстановлению можно представить так. Руду измельчают в дробильных устройствах и подают на магнитный сепаратор. Он представляет собой барабан с электромагнитами, на который при помощи транспортёра помещается измельченная руда. Пустая порода свободно проходит через магнитное поле и падает. Зёрна руды, содержащие магнитные минералы железа, намагничиваются, притягиваются и отделяются от барабана позднее пустой породы. Такую магнитную сепарацию можно повторить несколько раз. Лучше всего подвергаются магнитному обогащению руды, содержащие магнетит Fe_3O_4 , который обладает сильными магнитными свойствами. Для слабомагнитных руд иногда перед обогащением применяют магнетирующий обжиг – восстановление оксидов железа в руде до магнетита. После магнитной сепарации руду обогащают методом флотации. Для этого руда помещается в ёмкость с водой, где растворяют флотационные реагенты – вещества, которые избирательно адсорбируются на поверхности полезного минерала и не поглощаются на пустой породе. В результате адсорбции флоторагента частицы минерала не смачиваются водой и не тонут. Через раствор пропускают воздух, пузырьки которого

прикрепляются к кусочкам минерала и поднимают их на поверхность. Частицы пустой породы хорошо смачиваются водой и падают на дно. Обогащенную руду собирают с поверхности раствора вместе с пеной. В результате полного процесса обогащения содержание железа в руде может быть повышено до 70 – 72 %. Для сравнения отметим, что концентрация железа в чистом оксиде Fe_3O_4 составляет 72,4 %. Так что содержание примесей в обогащенной руде весьма незначительно.

Технология получения металла заключается в следующем: предварительно измельченную обогащенную руду смешивают с особой глиной, формируя окатыши. Окатыши обжигают, и обрабатывают в шахтной печи горячими продуктами конверсии метана, содержащими водород. Последний легко восстанавливает железо из оксидов, при этом не происходит загрязнения металла такими примесями, как сера и фосфор. Металл получается в твёрдом виде, и в дальнейшем переплавляется в электрических печах.

К настоящему времени предложено более семидесяти методов прямого получения железа из руд с использованием твёрдых и газообразных восстановителей. Рассмотрим принципиальную схему одного из них, который используется в России. Процесс проводят в вертикальной печи, в которую сверху подают обогащенную руду, а снизу – газ, служащий восстановителем. Его получают конверсией природного газа (т.е. сжиганием в недостатке кислорода). Он содержит 30 % CO , 55 % H_2 , 13 % воды и углекислого газа. Следовательно, восстановителями служат оксид углерода (II) и водород. Процесс ведется при 850 – 900 °C, что ниже температуры плавления железа (1539 °C). Угарный газ CO и водород H_2 , которые не прореагировали с оксидами железа, вновь возвращаются в печь после удаления из них пыли, воды и углекислого газа. Эти «оборотные газы» служат и для охлаждения продукта реакции. В результате процесса прямого восстановления руды получается железо в виде металлических «окатышей» или «губки».

Электролитическое (химически чистое) железо получают в результате электролиза растворов сульфата FeSO_4 или хлорида FeCl_2 , основанного на их электролитической диссоциации. Катионы железа на катоде превращаются в гомоядерное соединение. Осажденный на катоде металл имеет значительный недостаток, содержание большого количества водорода, полученного вследствие реакции разложения воды. Поэтому данный металл не обладает высокими магнитными свойствами. Для улучшения этих параметров материал подвергают серии переплавок в вакууме и многократных отжигов.

Карбонильное железо получают в результате разложения его пентакарбонила $\text{Fe}(\text{CO})_5$, представляющую собой жидкость, которую можно легко отделить от примесей перегонкой. При температуре около 250°C она разлагается, образуя порошкообразное железо. Если полученный порошок подвергнуть спеканию в вакууме или атмосфере водорода, то получится металл, содержащий 99,98 – 99,999 % железа. При различных условиях производят порошкообразный или губчатый металл. В результате термической обработки в водороде он приобретает высокие магнитные свойства.

Прямым методом получения железа также может служить восстановление оксидов железа Fe_2O_3 и Fe_3O_4 .

В зависимости от температуры окружающей среды железо может существовать в двух аллотропных или полиморфных модификациях (рис. 9.1).

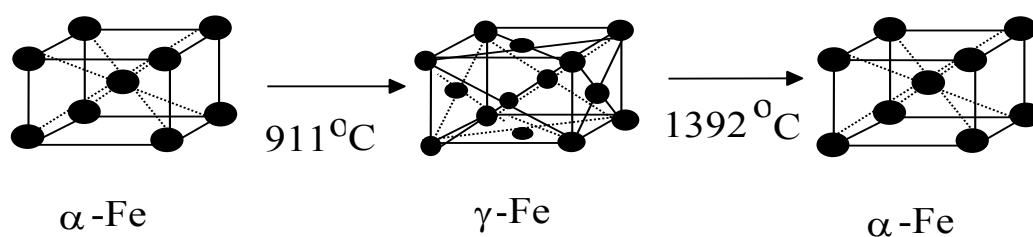


Рис. 9.1. Полиморфные модификации железа и температуры их превращений

До 768°C металл имеет объемно-центрированную кубическую решётку (К8) с периодом 0,286 нм и ферромагнитными свойствами, его обозначают $\alpha\text{-Fe}$. При 768°C железо становится парамагнитным, но кристаллическая структура его существенно не меняется. Раньше его обозначали $\beta\text{-Fe}$. Понятие бета-железа исчезло из научного словаря, когда было доказано, что фаза, для описания которой оно предназначалось, не отражает никакого кристаллографического перехода. Критическую точку, соответствующую магнитному превращению, т.е. переходу из ферромагнитного состояния в парамагнитное называют точкой Кюри. При 911°C происходит полиморфное превращение с трансформацией решётки в гранецентрированную кубическую (К12) с периодом $d = 0,356$ нм. Сам металл остаётся парамагнитным. Это $\gamma\text{-Fe}$. При видоизменении наблюдается сжатие. Объемный эффект сжатия составляет примерно 1,0 %. В точке 1392°C совершается новый аллотропный переход, при котором образуется $\delta\text{-Fe}$ с объемно-центрированной кубической решёткой. Это строение железо сохраняет до температуры плавления. Данная модификация – парамагнитна. Фазы альфа и дельта

кристаллографически идентичны, а имеют разные обозначения потому, что считались в прошлом двумя различными формами (рис. 9.2).

На основании изложенного, в настоящее время, в металловедении пользуются лишь двумя модификациями: α - и γ -железо.

Железо состоит из четырех стабильных изотопов с массовыми числами 54, 56, 57 и 58. Также применяются радиоактивные изотопы $^{55}_{26}\text{Fe}$ и $^{59}_{26}\text{Fe}$.

Железо – металл серебристо-белого цвета. На воздухе оно подвергается коррозии, покрываясь ржавчиной, представляющей собой смесь его различных оксидов. Технически чистое железо содержит до 0,10 – 0,15 % примесей.

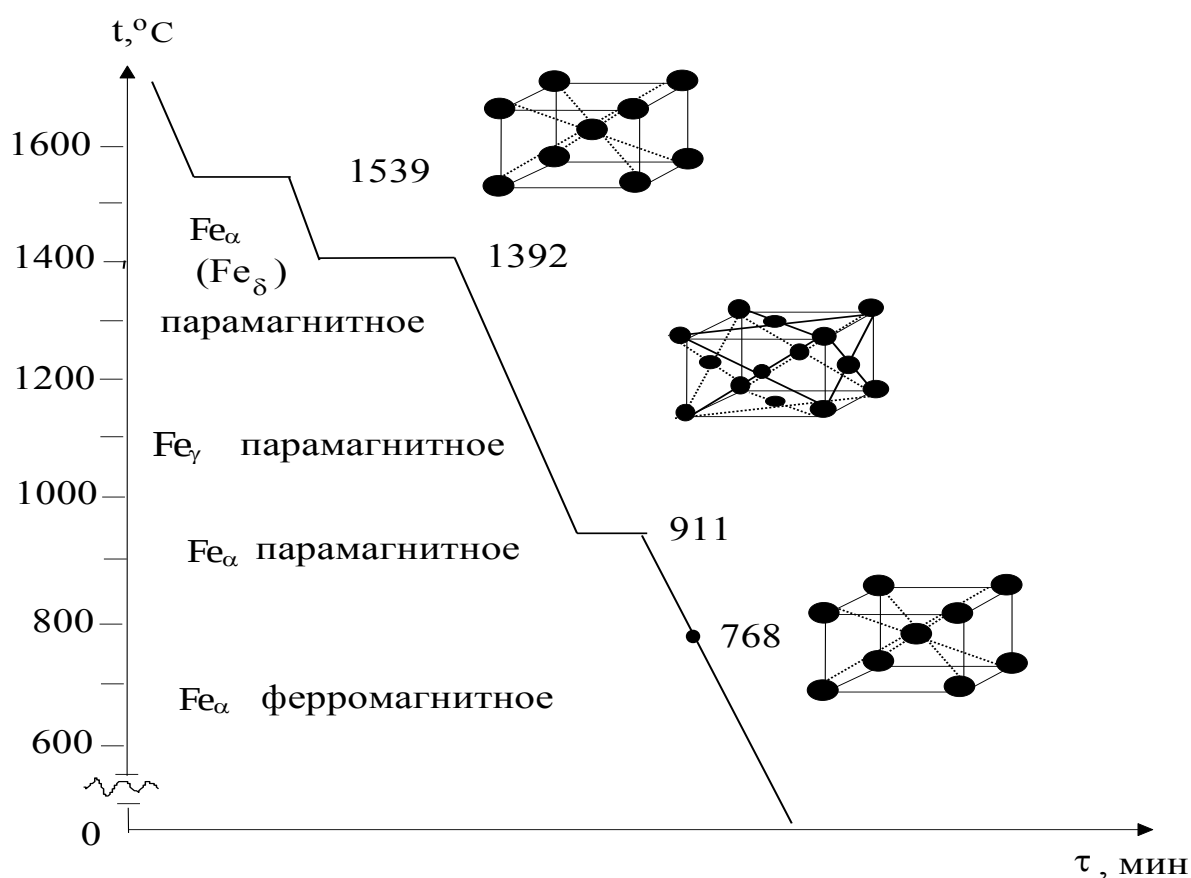


Рис. 9.2. Кривая охлаждения чистого железа со структурами его полиморфных модификаций

Наиболее чистый металл состоит на 99,9917 % из железа Fe. Свойства металла зависят от степени его чистоты. Температура плавления железа составляет $1539 \pm 5^\circ\text{C}$, плотность — $7,68 - 7,85 \text{ г/см}^3$. Металл обладает невысокой твердостью и прочностью $\text{HB} \approx 80$, $\sigma_{\text{в}} \approx 25 \text{ кГс/мм}^2$; $\sigma_{0,2} = 12 \text{ кГс/мм}^2$ и хорошей пластичностью; $\delta = 50\%$; $\psi = 80\%$.

Для поликристаллического железа, содержащего 99,8 – 99,9 % Fe, максимальная магнитная проницаемость $\mu_{\max} = (6,28 \div 12,5) \cdot 10^{-3}$ Г/м и коэрцитивная сила $H_c = 39,8 \div 79,6$ А/м; для чистого металла с 99,99 % Fe $\mu_{\max} = 35,2 \cdot 10^{-3}$ Г/м и $H_c \approx 1,99$ А/м или 0,01 Э. Коэффициент линейного расширения железа составляет $11,7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, удельное электро-сопротивление равно $10 \cdot 10^{-4}$ Ом·м, теплопроводность – 83,6 Вт/(м·К). Железо значительно худший проводник электрического тока и тепла по сравнению с металлами подгруппы меди и алюминием.

По своим химическим свойствам гомоядерное соединение является достаточно активным металлом. В образующихся химических соединениях он имеет степени окисления +2 и +3. При обычных температурах металл устойчив против воздействия сухого кислорода и воды, не содержащей данный газ. Железо при нагревании взаимодействует с такими неметаллами как кислород, галогены, сера, углерод и другие, образуя химические соединения по названию неметалла. Предварительно нагретый металл, внесенный в кислород, сгорает в нём, разбрасывая расплавленные капли окалины (искры) – Fe_2O_3 . Разогретый порошок железа, помещённый в атмосферу хлора, горит с формированием его хлорида. При нагревании железо энергично реагирует с серой, образуя хрупкий сульфид. При очень высоких температурах оно взаимодействует с водой, вытесняя из неё водород. Поэтому во влажном воздухе и в воде, содержащей растворенный кислород, металл ржавеет. Разрушение железа, начавшееся на его поверхности, распространяется вглубь, так как корка из различных его оксидов получается рыхлой и не предохраняет металл от дальнейшего соприкосновения с агрессивной средой. В морской воде данный процесс протекает значительно интенсивнее, чем в обычной. Железо хорошо растворяется практически во всех минеральных кислотах различной концентрации с образованием разнообразных солей. Исключение составляют лишь сильно концентрированные серная и азотная кислоты, которые пассивируют его, что заключается в формировании на поверхности металла плотной тонкой корочки из его соединений, нерастворимых в данных кислотах. Это позволяет хранить и перевозить их в железной таре. Свойство железа вытеснять некоторые металлы из водных растворов их солей используют в металлургии для получения чистых металлов, например меди.

Расплавленное железо является хорошим растворителем многих металлов. Неограниченно растворяются в нём алюминий, медь, марганец, никель, кобальт, кремний, титан, цирконий и частично хром, ванадий, молибден, олово, платина, а также такие неметаллы, как углерод, сера, фосфор, мышьяк, селен, водород, азот и кислород. Не растворяются только свинец, серебро и висмут.

При затвердевании железа растворимость водорода, азота, кислорода и некоторых металлов в нём резко падает и скачкообразно изменяется при переходе Fe из одной модификации в другую. В твёрдом металле неограниченно растворяются марганец, никель и кобальт. Предельная растворимость титана в железе составляет 60 %, ниобия 12 %, кремния около 19 %, вольфрама 33 %, молибдена 34 % и алюминия 35 %.

Железо используют при разработке нагревостойких сплавов и систем с высоким сопротивлением. Последние употребляют при изготовлении изделий, предназначенных для работы только в постоянных магнитных полях, так как Fe имеет наиболее высокие значения индукции насыщения B_s из всех ферромагнитных материалов. Технически чистое, электролитическое и карбонильное железо являются высокоиндукционными металлическими магнитомягкими материалами. Применяют карбонильное железо в качестве ферромагнитной фазы магнитодиэлектриков. Они имеют широкий рабочий диапазон частот, минимальные магнитные потери, высокие временную стабильность и влагопоглощаемость, поэтому изделия из них должны герметизироваться. Их начальная магнитная проницаемость насыщения составляет 3 000 единиц. Промышленность выпускает карбонильные магнитодиэлектрические порошки двух классов с размером частиц до 1 – 5 мкм: Р – для радиоаппаратуры и П – для проводной связи. Их применяют для изготовления сердечников катушек индуктивности фильтров и контуров.

Технически чистое железо используют как шихтовый материал для производства почти всех ферромагнитных сплавов.

9.1.2. Железоуглеродистые сплавы

9.1.2.1. Стали: углеродистые и легированные

Сплавы железа с углеродом с содержанием последнего до 2,14 %, называют *сталями*. Они после затвердевания не содержат хрупкой структурной составляющей – ледебурита и при высоком нагреве имеют только аустенитную составляющую, обладающую высокой пластичностью. Поэтому стали легко деформируются при нормальных и повышенных температурах, т.е. являются ковкими сплавами.

Сталь – основной металлический конструкционный материал, широко применяемый для инженерных сооружений, изготовления оборудования, машин, приборов и инструментов. Её обширное использование обусловлено удачным сочетанием ценного комплекса

механических, физико-химических и технологических свойств. Кроме того, она сравнительно недорогая и может производиться в любом количестве.

Кроме углерода в сталях обязательно присутствуют различные примеси, которыми называют химические гомосоединения, перешедшие в состав сталей в процессе их производства как технологические добавки или как сопутствующие составляющие шихтовых материалов. Примеси бывают постоянными, скрытыми, случайными и специальными.

К *постоянным* относятся марганец, кремний, фосфор и сера.

Марганец и кремний вводят в процессе выплавки в сталь для её раскисления. Марганец способствует уменьшению содержания сульфида железа в сплаве. Оба элемента растворяются в феррите, повышая его прочность. Марганец также растворяется и в цементите. Концентрация этих примесей составляет обычно до 0,7 – 0,8 % марганца и до 0,5 % кремния.

Сера – вредная примесь – попадает в сталь главным образом с исходным сырьём. Она повышает хрупкость материала. Данное явление получило название красноломкости. Сера содержится в виде сульфидов железа и марганца, не растворимых в α -Fe при комнатной температуре. Красноломкость наступает при горячей деформации стали вследствие расплавления сульфида железа в γ -Fe (988 °C), расположенного по границам зёрен. От этого сплав предохраняет марганец, который связывает серу в соответствующий тугоплавкий сульфид ($T_{пл} = 1\,620\text{ °C}$). Однако одновременно сульфид марганца нарушает однородность в структуре сплава, снижает его пластичность и вязкость, усталостную прочность, ухудшает свариваемость и коррозионную стойкость. Все это связывается с усилением полосчатости ферритно-перлитного строения из-за вытянутости сульфидов. В жаропрочных сталях повышение концентрации серы заметно уменьшает пределы ползучести и длительной прочности. Содержание S допускается не более 0,06 %.

Фосфор также поступает в сталь с белым чугуном. Он, как и сера, является нежелательной добавкой, так как снижает пластичность сплава. Хрупкость стали, вызванная фосфором, тем выше, чем больше в ней содержится углерода. Поэтому количество P в сплавах не должно превышать 0,05 %.

Скрытые примеси составляют присутствующие в сталях газы. Это азот, кислород и водород. Свое название они получили из-за сложности определения их в сплавах. Данные вещества заносятся в сталь при её выплавке. Они очень сильно снижают пластичность сплава.

Содержание их допускается лишь до $10^{-2} - 10^{-4} \%$. Кислород вызывает красно- и хладноломкость и уменьшает прочность. Азот взаимодействует с железом с образованием его нитридов, порождающих деформационное старение сталей. В холоднодеформированном сплаве атомные остовы азота накапливаются на дислокациях и блокируют их. Сталь теряет свою пластичность. Положительное влияние азота – связывание в прочные нитриды легирующих металлов, таких как Al, V, Nb и т.д. Он также используется в качестве аустенитообразующего компонента в коррозионно-стойких и жаропрочных сплавах. Водород как примесь скапливается в порах и на дислокациях, вызывая увеличение хрупкости. Она тем резче, чем выше прочность металла. Наиболее сильно охрупчиваются закаленные мартенситные стали, меньше – аустенитные. Большая концентрация водорода в сплаве может привести к флокенам – внутренним надрывам.

Случайными примесями могут быть любые химические соединения, попавшие в шихту вместе с металлоломом или чугуном при производстве стали. Количество их в сплавах должно быть ниже тех пределов, когда эти же вещества или элементы вводят специально.

Специальные добавки – это вещества или металлы, специально внедряемые в сплавы для получения каких-то определенных их свойств. Данные элементы именуют легирующими, а стали – легированными. Содержание их может быть различно и зависит от свойств того или иного элемента. Например, концентрация хрома или никеля в легированных сталях должна составлять от 1 % и более, а таких металлов, как ванадия, молибдена, титана и ниобия выше 0,1 – 0,5 %.

Стали классифицируют по химическому составу, способу выплавки или степени раскисления, по структуре в отождённом или нормализованном состоянии, по качеству и по назначению.

По химическому составу все стали можно разделить на две большие группы: углеродистые и легированные. Углеродистые сплавы не содержат специально введенных легирующих элементов. Их количество должно определяться пределами, регламентируемыми для примесей соответствующими нормативами и ГОСТами. По концентрации углерода они подразделяются на низко- (менее 0,3 %), средне- (0,3 – 0,7 %) и высокоуглеродистые (более 0,7 %).

Легированные стали – это сплавы на основе железа, в состав которых специально введены химические гомосоединения, обеспечивающие требуемую структуру и свойства. В свою очередь легированные стали в зависимости от числа легирующих добавок делят на одно- и многокомпонентные. Более применяемым является название с указанием легирующих элементов, например, стали хромистые, хромоникелевые, хромоникель-молибденовые и др.

Обычно концентрация легирующих добавок больше, чем количество этих же элементов в виде примесей. По степени легирования, т.е. по содержанию специально введённых добавок сплавы условно подразделяют на низко-, средне- и высоколегированные. Количество этих элементов в общем составляет 2,5 – 5,0 %; до 10 % и более 10 % соответственно.

Понятие специальные стали более широкое, чем легированные сплавы, так как к первым, кроме легированных могут относиться и углеродистые, которым приданы специальные свойства посредством определённых способов производства и обработки.

Углеродистые сплавы производят главным образом мартеновским и кислородно-конверторным способами. Наиболее качественную сталь выплавляют в электрических дуговых печах.

В зависимости от степени раскисления и характера затвердевания при производстве, сплавы могут быть спокойными (сп.), полуспокойными (пс.) и кипящими (кп.), что и указывают в марке.

Раскисление – это процесс удаления кислорода из жидкого металла. Спокойные стали раскисляют марганцем, кремнием или алюминием. Они содержат мало кислорода и затвердевают спокойно без газовыделения. Кипящие стали получают при раскислении только марганцем. Перед разливкой они содержат повышенное количество кислорода, который при раскислении окислов железа взаимодействуя с углеродом, образует угарный газ – СО. Выделение пузырей этого газа создает впечатление кипения стали. Данный факт – это признак недостатка таких раскислителей, как марганца, кремния или алюминия. Данные стали дешёвы, их производят низкоуглеродистыми, с малым содержанием кремния (менее 0,007 %). Полуспокойные сплавы занимают промежуточное состояние между двумя первыми. Легированные стали бывают только спокойными, а углеродистые всех трех типов. Все эти виды сплавов при равном содержании углерода имеют практически одинаковую прочность. Главное их отличие заключается в пластичности, которая обусловлена содержанием кремния. Количество его в спокойной стали составляет 0,15 – 0,35 %, в полуспокойной – 0,05 – 0,15 % и в кипящей менее 0,05 %.

В результате снижения концентрации кремния в феррите кипящих сплавов они становятся мягкими. Из-за большого содержания газов, особенно азота, они склонны к деформационному старению. Кроме того, большое содержание кислорода повышает их порог хладноломкости. Кипящие стали становятся хрупкими уже при $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, тогда как спокойные могут работать до $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

По структуре в отожжённом (равновесном) состоянии углеродистые стали бывают: доэвтектоидные, имеющие в своём строении избыточный феррит; эвтектоидные, структура которых состоит из перлита; заэвтектоидные, содержащие вторичные карбиды, выделяющиеся из аустенита; ледебуритные, в которых структурно-составляющими являются первичные (эвтектические) карбиды; ферритные – это стали, в которых при малом содержании углерода имеется большое количество ферритообразующих легирующих элементов, а именно свыше 13 % хрома или более 2,5 % кремния; перлитные (низко- и среднелегированные); аустенитные с большой концентрацией марганца и никеля и мартенситные (среднелегированные).

По структуре после охлаждения на воздухе (нормализация) легированные стали подразделяют на: перлитные, бейнитные, мартенситные, ледебуритные, ферритные и аустенитные. Углеродистые сплавы бывают только трёх первых классов, легированные всех пяти. Легирующие элементы увеличивают устойчивость аустенита в перлитной области и снижают температуру мартенситного превращения. К сталям перлитного класса относятся углеродистые и низколегированные сплавы, составляющие большую группу дешёвых, широко применяемых материалов. Они имеют невысокую устойчивость переохлаждённого аустенита. Стали мартенситного типа отличаются высокой устойчивостью переохлаждённого аустенита; при охлаждении они закаляются на мартенсит. К данному классу относятся средне- и высоколегированные сплавы. Аустенитные стали – это в основном высоколегированные никелевые или марганцовистые (+ хромистые).

По категории качества различают углеродистые сплавы обыкновенного качества, качественные, высококачественные и особовысококачественные. Главными признаками повышения качества являются более жёсткие требования по химическому составу и прежде всего по содержанию основных вредных примесей, таких как сера и фосфор.

Под качеством понимается совокупность свойств, определяемых металлургическим процессом производства. Однородность химсостава, строения и свойств стали, а также её технологичность во многом зависят от содержания таких газов, как кислород, азот и водород.

Как уже указывалось, они относятся к скрытым, количественно трудно определяемым примесям. Поэтому основными показателями качества сплава установлены предельные концентрации серы и фосфора. Сталь обыкновенного качества содержит повышенное количество серы и фосфора.

Обозначение марок – буквенно-цифровое.

Так углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества (ГОСТ 380-88) маркируют буквенно-цифровым кодом и по гарантии свойств при поставке подразделяют на три группы: А, Б и В. Буквы Ст означают сталь, цифры от 0 до 6 – условный номер марки, например Ст0, Ст2 и т.д.

Группа А – это сплавы, поставляемые с качественными механическими свойствами, химический состав их не регламентируется, он только указывается в сертификатах металлургического завода-изготовителя. Они применяются для изготовления деталей механической обработкой.

Стали типа Б производят с гарантией по химическому составу, так как они в дальнейшем обычно подвергаются различной обработке с целью получения нужного заказчику комплекса механических свойств, а именно горячей обработке давлением и ТО.

Сплавы группы В имеют определённый химический состав и соответствующие механические свойства – по нормам для сталей групп А и Б. Их употребляют в производстве сварных конструкций.

Степень раскисленности, обозначают буквами кп – кипящие, пс – полуспокойные и сп – спокойные. Кипящими являются стали марки Ст0 – Ст4, полуспокойными и спокойными могут выплавляться все марки от Ст1 до Ст6.

При маркировке указывают только буквы Б и В, например Ст2кп или ВСт3пс, что означает сталь 2, группы А, кипящая или сталь 3, группы В, полуспокойная и т.п.

В *качественных* сплавах максимальное содержание вредных примесей составляет не более чем 0,04 % серы и фосфора. Они менее загрязнены неметаллическими включениями и имеют меньшее количество растворённых газов. Их поставляют по химическому составу и механическим свойствам.

Марки углеродистых *качественных* конструкционных сталей (ГОСТ 1050-74 и ГОСТ 4543-71) обозначают цифрами, указывающими среднее содержание углерода в сотых долях процента, степень раскисленности – буквами, например сталь 10кп (это 0,10 % С, кипящая); 20пс (0,20 % С, полуспокойная). Для спокойных сталей индекс не ставится.

Углеродистые *качественные* инструментальные сплавы (ГОСТ 1435-74) маркируются буквой У, которая означает что сталь углеродистая, и следующим за ней числом, показывающим среднее содержание углерода в десятых долях процента – 0,7 – 1,5 %, например У7, У7А, У13, У13А.

Высококачественные сплавы характеризуются минимально возможным количеством серы и фосфора в них менее 0,035 %. Для обозначения высокого качества стали в конце марки ставят букву А. например У7А, У13А, У10А.

В *легированных* сплавах (ГОСТ 5632-72, ГОСТ 20072-74) содержатся специально вводимые в различных количествах легирующие элементы, обозначаемые буквами русского алфавита: хром – Х, никель – Н, молибден – М, вольфрам – В, кобальт – К, титан – Т, марганец – Г, медь – Д, ванадий – Ф, кремний – С, фосфор – П, алюминий – К, бор – Р, ниобий – Б, цирконий – Ц, азот – А. Цифры после буквы указывают примерное содержание данной добавки в процентах, округленное до целого числа. Если после буквы не стоит цифра, то это означает, что количество элемента меньше или около 1,0 %. Стоящая цифра 1, показывает, что концентрация добавки от 1,5 до 2,0 %.

Марка стали обозначается сочетанием букв и цифр. Для конструкционных марок первые две цифры указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента. Количество легирующих элементов, если они превышают 1,0 %, ставят после соответствующей буквы в целых единицах. Например, сталь марки 18ХГТ содержит около 0,18 % углерода; 1,0 % хрома, 1,0 % марганца и около 0,1 % титана.

У стали, легированной азотом, букву А ставят в середине обозначения марки, например 15Х17АТ14, если же она поставлена в конце марки, это говорит о том, что сплав высококачественный – 30ХГСА. Буква А, находящаяся в начале марки, указывает, что сталь автоматная, повышенной обрабатываемости, например, А35Г2.

Нестандартные сплавы обозначают различным образом. Наиболее часто встречается обозначение буквами ЭИ и ЭП и номером. Такая маркировка показывает, что сталь выплавлена на заводе «Электросталь» (буква Э), исследовательская (буква И) или пробная (буква П), например ЭИ395, ЭП398 и т.п.

Особовысококачественными являются только легированные железоуглеродистые сплавы. Они содержат не более 0,015 % серы и 0,025 % фосфора. К ним предъявляют высокие требования и по содержанию других примесей.

По назначению стали подразделяют на три основные группы конструкционные, инструментальные и с особыми свойствами.

Современные способы получения стали (конвертерный, мартеновский и электроплавильный) основаны на двухстадийной переработке железных руд: сначала из них выплавляют чугуны в доменной

печи, а затем из чугуна получают сталь. Такой способ сложен, требует больших затрат труда, времени, тепловых и материальных ресурсов. При этом следует учитывать, что доменное производство существенно нарушает экологию.

Сталь получают из чугуна, снижая содержание углерода путём избирательного окисления и перевода в шлак и газы в процессе плавки.

Чугун переделывается в сталь в различных по принципу действия металлургических агрегатах – сталеплавильных: кислородных конвертерах, мартеновских и электрических (дуговая, индукционная) печах.

Существующий в настоящее время кислородно-конвертерный процесс – выплавка стали из жидкого чугуна в конвертере с основной футеровкой и продувкой кислородом через водоохлаждаемую фурму является усовершенствованным способом Бессемера и Томаса, в котором вместо кислорода использовался воздух (рис 9.3).

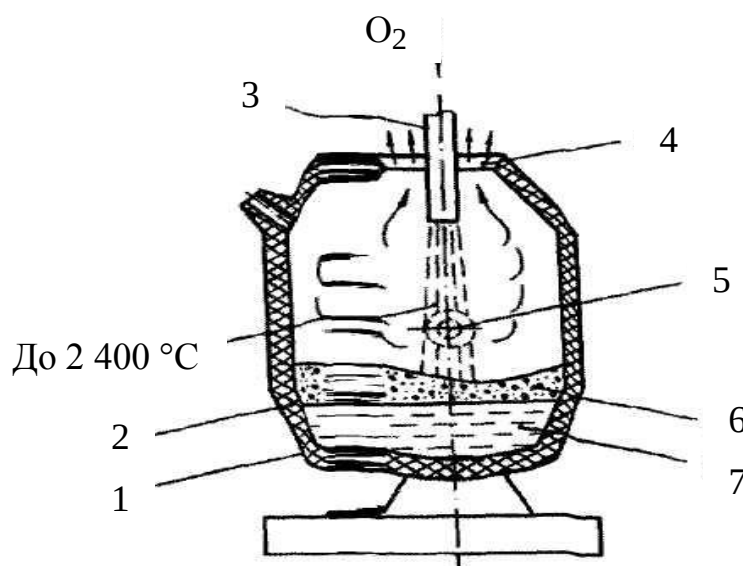


Рис. 9.3. Схема кислородного конвертера

Недостатком кислородно-конвертерного способа получения стали является большое пылеобразование, обусловленное обильным окислением и испарением железа.

В кислородных конвертерах выплавляют стали с различным содержанием углерода, кипящие и спокойные, а также низколегированные стали. Легирующие элементы в расплавленном виде вводят в ковш перед выпуском в него стали.

Процесс занимает главенствующую роль среди существующих способов массового производства стали. Такой успех кислородно-конвертерного способа заключается в возможности переработки чугуна

практически любого состава, использованием металлолома от 10 до 30 %, возможность выплавки широкого сортамента сталей, включая легированные, высокой производительностью, малыми затратами на строительство, большой гибкостью и качеством продукции за небольшой промежуток времени.

При конверторном способе производства, благодаря тому, что окисление фосфора и серы идет одновременно имеется возможность остановить процесс на заданном содержании углерода и получить довольно широкую гамму углеродистых сталей при низком содержании серы и фосфора.

В настоящее время работают конвертеры емкостью от 20 до 450 т, продолжительность плавки в которых составляет 30 – 50 мин.

Процесс производства стали в кислородном конвертере состоит из следующих основных периодов: загрузки металлолома, заливки чугуна, продувки кислородом, загрузки шлакообразующих, слива стали и шлака. Важным в технологии кислородно-конвертерного процесса является шлакообразование.

Характерной особенностью кислородно-конвертерного производства является неравномерность окисления углерода как по объёму ванны, так и в течение продувки.

Идеи организации передела железного лома и чугуна в сталь на подду пламенной печи высказывались неоднократно.

Предложенный Вильгельмом Сименсом способ получил название рудного процесса, который и по сей день является одним из важных вариантов сименс-мартеновского способа выплавки стали.

Сименс-мартеновский процесс успешно конкурировал с конверторным. Его преимущество состояло в возможности получать высококачественную сталь, используя стальной лом, количество которого непрерывно накапливалось. Это преимущество привело к тому, что вскоре повсеместно были сооружены сименс-мартеновские (более приемлемо название мартеновские) сталеплавильные цехи. Почти половину всего мирового производства стали давали соответствующие печи.

В России первая мартеновская печь ёмкостью 2,5 т была пущена А.А. Износковым на Сорновском заводе (ныне завод «Красное Сорново» в Нижнем Новгороде) в 1870 году. Вначале мартеновские печи имели кислый под. Широкое распространение мартеновский метод получил после создания печей с основным подом (в 1879 – 1880 годах во Франции на заводах Крёзо и Тернуар, в 1881 году в России на Александровском заводе в Петербурге). В 1894 году русские металлурги братья

А.М. и Ю.М. Горяиновы разработали технологию мартеновской плавки на жидком чугуна и успешно применили её на Александровском заводе в Екатеринославе (ныне завод имени Петровского в Днепропетровске). Во Франции, России и других странах процесс получил название «мартеновского», в Германии – «сименс-мартеновского», в США – «Open hearth process» (то есть процесс на открытом поду).

Мартеновское производство наряду с другими способами получения стали (кислородно-конвертерный метод, электросталеплавильный процесс) является вторым звеном в общем производственном цикле чёрной металлургии наряду с другими основными звеньями, а именно выплавкой чугуна в доменных печах и прокаткой стальных слитков или заготовок (рис. 9.4).

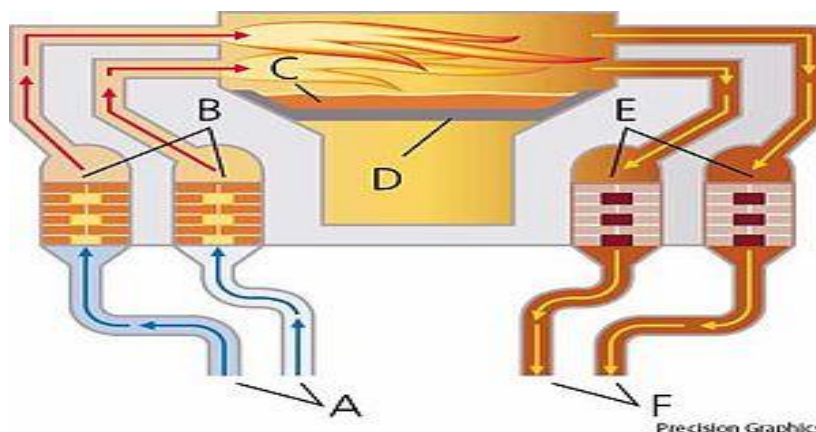


Рис. 9.4. Схема работы мартена: А – вдувание газо-воздушной смеси; В – теплообменник (нагрев); С – жидкий чугун; D – горн; Е – теплообменник (охлаждение); F – выхлоп сгоревших газов

Способ характеризуется сравнительно небольшой производительностью, возможностью использования вторичного металла – стального скрапа и позволяет получать качественную сталь.

В качестве раскислителей и легирующих добавок при мартеновском способе применяют различные ферросплавы, а именно, содержащие марганец, кремний и алюминий, и некоторые чистые металлы (алюминий, никель).

В основных мартеновских печах выплавляют стали углеродистые конструкционные низко- и среднелегированные (марганцовистые, хромистые), кроме высоколегированных сталей и сплавов, которые получают в плавильных электропечах.

В кислых мартеновских печах выплавляют качественные и высококачественные легированные стали. Они содержат меньше водорода и кислорода, неметаллических включений. Следовательно, кислая сталь

имеет более высокие механические свойства, особенно ударную вязкость и пластичность, её используют для особо ответственных деталей: коленчатых валов крупных двигателей, роторов мощных турбин, шарикоподшипников.

Благодаря преимуществам, которыми мартеновский процесс отличался от других способов массового получения стали (большая гибкость и возможность применять его при любых масштабах производства; менее строгие требования к исходным материалам; относительная простота контроля и управления ходом плавки; высокое качество и широкий ассортимент выплавляемой стали; сравнительно небольшая стоимость передела), в конце 19 века и 1-й половины 20 века он был основным сталеплавильным процессом (в 1940 – 1955 годах этим методом изготовлялось около 80 % производимой в мире стали). Однако в связи с бурным развитием в 60-х годах 20 века кислородно-конвертерного производства строительство мартеновских цехов практически прекратилось; относительная доля мартеновской стали непрерывно уменьшалась. С 1999 года, в мартеновском производстве началась новая эра – период интенсификации процесса за счёт использования бескислородного дутья малой интенсивности. Предложенная технология «скрытой» донной продувки основывалась на подаче нейтрального газа через дутьевые элементы, установленные в кладке подины, и применении для её набивки специальных огнеупорных порошков. За 6 лет на эту технологию были переведены 32 мартеновские печи различной ёмкости – от 110 до 400 т, их них 26 – работающих скрап-процессом. В зависимости от вместимости печи в подине устанавливались 3 – 5 дутьевых элемента с расходом 30 – 100 л/мин на элемент. Эта технология кардинальным образом обеспечила повышение эффективности и конкурентоспособности мартеновского процесса, продлив жизнь этому способу производства стали. Так, практически на всех заводах за время использования донной продувки улучшились показатели работы не только отдельных печей, но и всего цеха: существенно снизились горячие и холодные простои, в том числе на ремонт пода; на 10 – 20 % сократилась длительность плавки; на 12 – 18 % увеличилась производительность печей в фактический час и производство стали в цехе; снизились расходы условного топлива, заправочных материалов и печных огнеупоров; в 1,3 – 2,0 раза увеличилась стойкость свода и длительность кампании в межремонтный период (рис. 9.5).

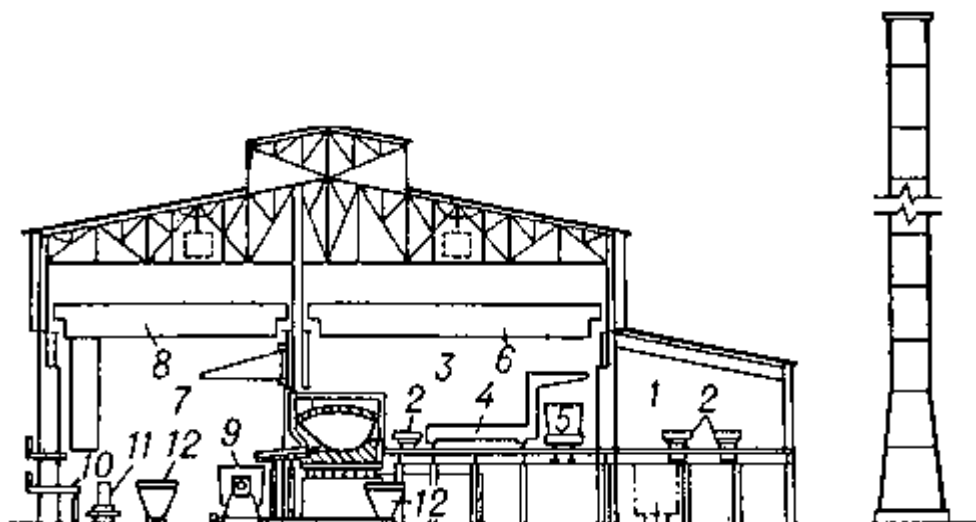


Рис. 9.5. Мартеновский цех (поперечный разрез):

- 1 – шихтовый открылок; 2 – железнодорожный состав с мюльдами; 3 – печной пролёт;
 4 – напольная завалочная машина; 5 – чугуновозный ковш; 6 – мостовой заливочный кран;
 7 – разливочный пролёт; 8 – мостовой разливочный кран; 9 – сталеразливочный ковш;
 10 – разливочная площадка; 11 – изложницы на железнодорожных тележках;
 12 – шлаковые ковши.

Производительность мартеновских цехов металлургических заводов составляет 250 – 3 000 тыс. т слитков в год. При мартеновском способе выплавки, сталь получают более качественную, чем в конвертерах, но и времени по производству её затрачивается значительно больше.

К 2008 году мартеновский способ производства стали практически вытеснен гораздо более эффективным кислородно-конвертерным способом (около 63 % мирового производства), а также электроплавкой (более 30 %).

Начиная с 1970-х годов, новые мартеновские печи в мире более не строятся. По результатам 2008 года на мартеновский способ производства приходится всего лишь 2,2 % мировой выплавки стали. Так, объём выпуска мартеновской стали в СССР/России упал с 52 % в 1990 году до 22 % в 2003 году и 16,5 % в 2008 году. Наибольший удельный вес выплавки стали мартеновским способом в мире по результатам 2008 года наблюдался на Украине (свыше 40 %). В 2010 году все мартеновские печи для выплавки стали в России прекратили работу.

Электросталеплавильное производство – это получение качественных и высококачественных сталей в электрических печах, обладающих существенными преимуществами по сравнению с другими сталеплавильными агрегатами.

Выплавка стали в электропечах основана на использовании электроэнергии для нагрева металла. Тепло в электропечах выделяется

в результате преобразования электроэнергии в тепловую при горении электрической дуги либо в специальных нагревательных элементах, либо за счёт возбуждения вихревых токов.

Плавильные электропечи имеют преимущества по сравнению с другими агрегатами:

- а) легко регулировать тепловой процесс, изменяя параметры тока;
- б) можно получать высокую температуру металла;
- в) возможность создавать окислительную, восстановительную, нейтральную атмосферу и вакуум, что позволяет раскислять металл с образованием минимального количества неметаллических включений.

Электропечи используют для выплавки конструкционных, высоколегированных, инструментальных и специальных сталей.

В отличие от конвертерного и мартеновского процессов выделение тепла в электропечах не связано с потреблением окислителя. Поэтому электроплавку можно вести в любой среде – окислительной, восстановительной, нейтральной и в широком диапазоне давлений – в условиях вакуума, атмосферного или избыточного давления. Электросталь, предназначенную для дальнейшего передела, выплавляют, главным образом в дуговых печах с основной футеровкой и в индукционных печах (рис 9.6 и 9.7).

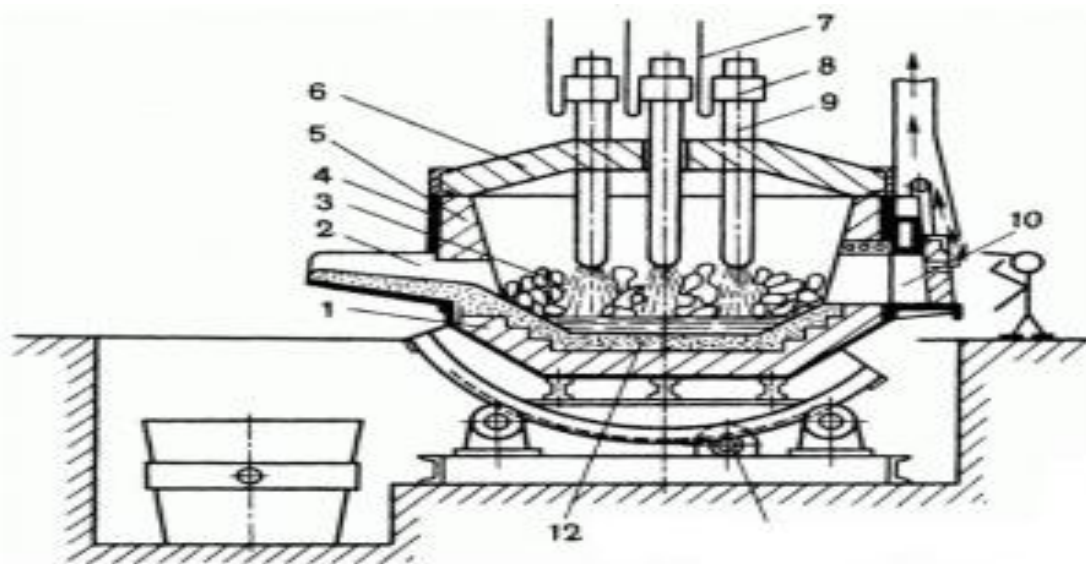


Рис. 9.6. Схема дуговой плавильной печи: 1 – футеровка основным или кислым кирпичом; 2 – сливной желоб со сливном отверстием; 3 – металлическая шихта; 4 – стальной кожух; 5 – стенка; 6 – свод; 7 – кабели; 8 – электрододержатели; 9 – цилиндрические электроды; 10 – рабочее окно; 11 – привод; 12 – подина

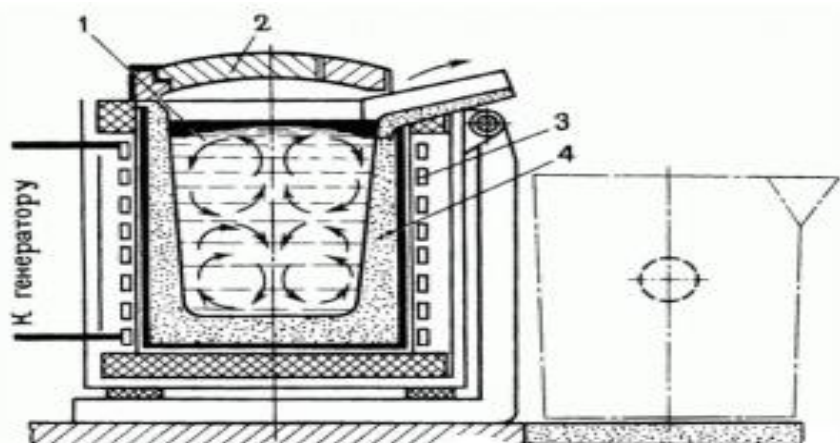


Рис. 9.7. Схема индукционной тигельной печи: 1 – металл; 2 – съёмный свод; 3 – водоохлаждаемый индуктор, 4 – тигель с металлической шихтой

Булат – высокоуглеродистая тигельная сталь (около 1,3 – 2 %) без примесей. Образуется при естественной кристаллизации стали, получаемой при соединении железа с углеродом. Основная трудность получения состоит в подборе исходного материала и методе охлаждения, который должен обеспечить необходимую структуру металла. Процесс занимает длительное время и не годится для промышленного производства. Расход металла доходил до 80 %. Аносов П.П. в XIX веке сумел получить литой булат, но также отметил нетехнологичность этого процесса. При неправильной обработке полученного слитка, несоблюдении определённого температурного режима и распорядкаковки, необходимого для каждого отдельного изделия, булат может стать высокоуглеродистой сталью, к которой он близок по своему химическому составу. Булат отличается от стали с тем же составом только кристаллической решеткой. Он сочетал в себе такие свойства, как ковкость, гибкость, упругость, твёрдость, прочность, способность к максимально острой заточке с возможностью её длительного удержания. В Европе булат был известен под названием «дамасская сталь».

Дамасская сталь – многослойная сварочная сталь. Производилась путём отковки пучка проволоки из железа с различным содержанием углерода в одну заготовку. В Японии подобного эффекта добивались многократной проковкой перегибаемых полос стали. В итоге сталь приобретала такие свойства, как твёрдость и пластичность одновременно, но в целом она уступала булату. В Дамаске кузнецы производили булатное оружие из слитков (вуц), которые доставлялись из Индии. Булат можно назвать дамасской сталью, но дамасскую сталь называть булатом некорректно. Наиболее точное название лучших образцов дамасской стали – сварной (искусственный) булат.

Крица – комок вещества, состоящий из шлака с примесью восстановленного железа. Производилась путём термической обработки железной руды, перемешанной с древесным углём в печи. При ковке из крицы выбивали железо, которое в дальнейшем использовалось по назначению. Науглероживанием железа получали сталь.

Передельная сталь – сплав, получаемый в Европе с XVI века. Железо на этапе производства из руды за счёт высокой температуры и интенсивного науглероживания переходило в чугун, расплав которого отжигался в горне, при этом избавлялись от излишка углерода. В итоге из горна выходила сталь. Для своего времени революционная технология.

Харалуг – на Руси была известна технология изготовления стали, промежуточная между получением дамасской стали и булата. Железо восстанавливалось в тигле, куда добавлялись легирующие элементы. Когда сваривалось обычное железо и сталь из тигля, то на обухе и режущей кромке изделия были видны чёткие полосы, образуемые различными слоями металла. Оружие, сделанное из харалуга, по своим характеристикам было сравнимо с произведенным из булатной стали.

В промышленности, в том числе в энергомашиностроении, используют низколегированные жаропрочные, теплостойкие хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые стали с рабочими температурами до 585 °С. Для более высокотемпературных элементов применяют железоуглеродистые сплавы аустенитного класса с температурами эксплуатации 600 – 640 °С. Промежуточное положение в употреблении занимают 12 %-ные хромистые стали с легирующими добавками карбидообразующих элементов.

Развитие энергетического машиностроения и других отраслей промышленности в настоящее время привело к расширенному использованию жаропрочных сплавов, работающих в условиях высоких температур.

К жаропрочным материалам предъявляются специальные эксплуатационные требования – высокая длительная прочность и сопротивление ползучести.

Жаропрочность является структурно-чувствительной характеристикой металла и значительно изменяется в зависимости от рабочей температуры, напряжения и времени использования. Поэтому она представляет собой один из основных служебных параметров материала. Кратковременные механические свойства более стабильны при эксплуатации и не позволяют судить о работоспособности различных марок сталей при длительном сроке службы.

Жаропрочность материала обеспечивается выделением в процессе старения при высокой температуре дисперсных карбидных и интерметаллидных частиц. В результате перераспределения дислокаций и пластической деформации в металле формируется субструктура различных порядков. Величина субзёрен и состояние субграниц оказывает влияние на сопротивление ползучести при работе под напряжением и высокой температуры. К структурным изменениям в условиях ползучести следует отнести и образование очагов разрушения по границам зёрен, интенсивность которых определяет долговечность материала. Для жаропрочных материалов, рассчитанных на длительный срок службы, весьма важным становится вопрос об устойчивости исходной структуры и свойств. Стабильность этих характеристик при рабочих параметрах определяет надёжность работы металла, в том числе, тепло- и электроэнергетического оборудования.

В настоящее время его значительная часть отработала расчётный срок (100 тыс. ч). За это время в металле произошли изменения исходной структуры, фазового состава, свойств, длительной прочности. Однако смена такого оборудования в большинстве случаев нецелесообразна, так как металл не исчерпал свой остаточный ресурс. За 100 тыс. часов работы остаточная деформация ползучести не превышает 0,5 %. Это значит, что большинство деталей и узлов может надёжно работать и после такого времени службы. Исключением являются отдельные сильно нагруженные детали, которые подлежат замене.

Установление в процессе эксплуатации закономерностей изменения длительной прочности, скорости ползучести, фазового состава и других свойств различных сталей может послужить надёжным средством для прогнозирования работоспособности металла, и создания новых марок материалов.

Успешное развитие промышленности в значительной степени зависит от правильного выбора жаропрочных сталей и сплавов для различных элементов оборудования, в том числе и энергетического. Наиболее широко применяются низколегированные теплостойкие хромомолибденованадиевые, хромистые и аустенитные стали с 12 % хрома и выше. Изготовленные из них аппараты успешно работают в течение десятков лет при напряжениях 30 – 75 МПа и температурах от 500 до 650 °С.

Например, к материалам энергомашиностроения предъявляют следующие требования: высокое сопротивление ползучести и повышенная жаропрочность; стабильная структура и свойства при рабочих параметрах; коррозионная стойкость в различных агрессивных средах; а также

технологичность при изготовлении деталей и агрегатов. Этим сочетанием свойств обладают аустенитные и теплостойкие перлитные стали. Последние в исходном состоянии имеют сравнительно низкий уровень кратковременных и длительных прочностных характеристик и достаточно устойчивую структуру.

В процессе длительной работы под напряжением при высоких температурах в сталях происходит изменение исходной структуры, прочностных и пластических свойств и фазового состава.

С течением времени в результате развития процессов сфероидизации и коагуляции фаз тип первоначальной структуры меняется.

В зависимости от степени легированности сталей и их свойств установлены предельные рабочие температуры для различных марок сплавов (табл. 9.1).

Таблица 9.1

Предельные рабочие температуры сталей

Марка стали	ГОСТ или ТУ на сталь	ГОСТ или ТУ на трубы	Класс стали	Рабочие температуры, °С
12МХ	ГОСТ20072-74	ЧМТУ2580-54	перлитный	580
15ХМ	ТУ14-3-460-75	ТУ14-3-460-75	перлитный	550
12Х1МФ	ГОСТ20072-74	ТУ14-3-460-75	перлитный	570
15Х1М1Ф	ТУ14-3-460-75	ТУ14-3-460-75	перлитный	575
12Х11В2МФ	ТУ14-3-460-75	—	феррито- мартенситный	630
12Х18Н12Т	ГОСТ20072-74	ТУ14-3-460-75	аустенитный	610

Работа различных деталей при температурах выше допустимых часто приводит к преждевременному разрушению, поэтому очень важно правильно оценить и выбрать материал с учетом фактических условий работы (состава газовой среды, температуры, напряжений, циклирования).

Механические свойства углеродистых сталей зависят от содержания в них углерода. С увеличением количества углерода повышается концентрация цементита и уменьшается скопление феррита. Это вызывает усиление прочности и твёрдости и снижение пластичности сплавов.

Конструкционные – это сплавы наиболее обширной группы, предназначенные для изготовления строительных сооружений, деталей машин и механизмов в машиностроении и приборостроении, обладающие

высокими механическими и индивидуальными физико-химическими свойствами. Они в свою очередь делятся на строительные и машиностроительные, к которым относятся цементируемые, термоулучшаемые и высокопрочные.

Цементируемые – это стали насыщенные углеродом. Первоначально это были малоуглеродистые сплавы, содержащие 0,1 – 0,3 % С.

Термоулучшаемыми называют среднеуглеродистые конструкционные стали (0,3 – 0,5 % С), подвергаемые закалке и последующему высокотемпературному отпуску. Углеродистые улучшаемые сплавы (Ст35, 40, 45 и 50) обладают небольшой прокаливаемостью (до 10 мм).

Для повышения механических свойств при изготовлении деталей сечением более 25 – 30 мм в состав сплавов добавляют легирующие элементы.

Легированные стали обладают высокой прокаливаемостью, более мелким зерном, их критическая скорость закалки меньше, следовательно, ниже закалочные напряжения, выше устойчивость против отпуска. Отсюда их основное преимущество перед углеродистыми конструкционными – лучший комплекс механических свойств: выше прочность при сохранении достаточной вязкости и пластичности, ниже порог хладноломкости и т.п.

Основным легирующим элементом в конструкционных сталях является хром, содержание которого обычно составляет 0,8 – 1,1 %; марганца в сталях до 1,5 %; кремния 0,9 – 1,2 %; молибдена 0,15 – 0,45 %, никеля 1,0 – 4,5 %. Общая сумма легирующих элементов не превышает 3,0 – 5,0 %.

Все перечисленные элементы, кроме никеля, увеличивая прочность и твёрдость сплава, понижают его пластичность и вязкость. Высокохромистые стали устойчивы против окисления и коррозии, обладают повышенным сопротивлением износу и истиранию. Жаропрочные стали и сплавы с высоким содержанием хрома получили применение для изготовления деталей газовых турбин и реактивных двигателей. Повышение прокаливаемости материала (в сечении до 40 мм) достигается добавлением в хромистые стали около 1,0 % Мп. Хромомарганцевые сплавы, называемые хромансиль, легированы хромом, кремнием и марганцем, т.е. не содержат дефицитных легирующих элементов. Недостаток этих сталей – склонность к отпускной хрупкости и к обезуглероживанию поверхности при нагреве. Для уменьшения влечения хромистых сплавов к отпускной хрупкости вводят 0,15 – 0,25 % Мо. Наиболее широко хром применяется в сочетании с никелем. Последний

оказывает положительное влияние на свойства сталей, особенно увеличивая их прочность, не понижая пластичность и вязкость. Кроме того, он снижает порог хладноломкости. Поэтому сплавы, содержащие никель, особенно ценны как конструкционный материал. Несколько уменьшая глубину цементованного слоя, он в то же время увеличивает толщину закалённого пласта, препятствует росту зерна и образованию грубой цементитной сетки. Никель положительно влияет и на свойства в сердцевине изделия. Это коррозионно-стойкие стали, содержащие 18 % Cr и 8 – 10 % Ni.

При повышенных содержаниях марганца в сталях они приобретает высокую износоустойчивость, хорошее сопротивление истиранию. Эта сталь применяется для изготовления деталей землеройных машин, драг, дробильного и помольного оборудования, железнодорожных стрелок и т.д.

Кроме названных элементов, в конструкционные стали для измельчения зерна вводят около 0,1 % V, Ti, Nb и Zr. В цементируемые сплавы титан внедряют только для измельчения зерна. При большем содержании он уменьшает глубину цементованного закалённого слоя и прокаливаемость. Дополнительное легирование сталей титаном Ti или цирконием Zr уменьшает чувствительность к перегреву, ванадием (0,1 – 0,2 %) – способствует получению более мелкого зерна, что улучшает пластичность и вязкость.

В последние годы с целью повышения прочности для цементируемых деталей применяют стали, легированные бором (0,002 – 0,005 %). Он, увеличивая прокаливаемость, способствует росту зерна при нагреве. Молибден и вольфрам вводят в состав сплавов также для уменьшения склонности к отпускной хрупкости.

Большинство легированных конструкционных сталей относятся к перлитному классу.

Сплавы, в которых подбором химического состава и оптимальной термической обработки достигают $\sigma_B = 180 - 200 \text{ кгс/мм}^2$, называют *высокопрочными*. Данное состояние может быть получено несколькими способами. Один из таких методов является легирование среднеуглеродистых сталей (0,4 – 0,5 % C) хромом, вольфрамом, молибденом, кремнием и ванадием. Эти элементы затрудняют разупрочняющие процессы при нагреве до 200 – 300 °C. При этом образуется мелкое зерно, что в свою очередь понижает порог хладноломкости, увеличивает сопротивление хрупкому разрушению. Высокая прочность легированных конструкционных сталей может быть достигнута и за счет применения термомеханической обработки.

Мартенситностареющие стали (МСС). Термин – «мартенситностареющая» означает, что сталь этого класса приобретает тот или иной уровень прочности в результате превращения аустенита в мартенсит (1-ый этап упрочнения) и последующего старения мартенсита (2-ой период). Высокопрочные МСС отличаются от легированных углеродистых прежде всего тем, что они практически не содержат углерода.

Следствием этого является:

а) мартенсит после закалки имеет ОЦК; б) упрочнение наступает в результате распада мартенсита с образованием в α -твёрдом растворе (феррите) избыточной интерметаллидной фазы. Они сочетают высокие прочностные свойства с хорошей пластичностью и вязкостью. Достигается это легированием и специальной термической обработкой. Их достоинства – высокая технологическая пластичность при обработке давлением в широком интервале температур; отсутствие трещинообразования при охлаждении с любыми скоростями после обработки давлением; хорошая свариваемость. Недостатком этих сталей является их склонность к ликвации.

Они относятся к высоколегированным сплавам. Основным легирующим элементом является никель (10 – 26 %). Кроме того, различаясь по составу, разные марки этих сталей содержат 7 – 9 % Со; 4,5 – 5,0 % Мо; 5 – 11 % Сг; 0,10 – 0,35 % А1; 0,15 – 1,60 % Тi; иногда 0,3 – 0,5 % Nb; менее 0,2 % Si и Мп; менее 0,01 % S и Р. Титан и алюминий вводят для образования интерметаллидов.

В таких сталях стремятся получить минимальное количество углерода (0,03 %), так как он, образуя с легирующими элементами карбиды, способствует охрупчиванию сплава. Кроме того, при этом понижается содержание легирующих элементов в твёрдом растворе.

Износостойкость определяется твёрдостью и сопротивлением отрыву. К износостойким относят графитизированные и высокомарганцовистые стали. Графитизированные сплавы содержат повышенное количество углерода (до 1,75 %) и кремния (до 1,6 %). Кремний вводят как графитизирующий элемент. После термической обработки структура стали состоит из зернистого перлита с некоторым количеством мелких округлых включений графита. При неабразивном износе графит играет роль смазки, предотвращая сухое трение и схватывание. Кроме того, эти стали обладают антивибрационными свойствами. Высокомарганцовистые стали,

содержащие около 1 % С и 12 – 13 % Мп, обозначают так: Г13 (1,2 % С; 13 % Мп; менее 0,5 % Si) и Г13Л (1,2 % С; 12 % Мп и около 1 % Si). Буква Л означает, что сталь литая. Она имеет структуру аустенита с избыточными карбидами $(Fe, Mn)_3C$. Выделяясь по границам, карбиды снижают вязкость и прочность сплава.

Строительные стали должны обладать хорошей свариваемостью. Они содержат до 0,25 % С. При более высокой концентрации углерода в зонах, нагретых при сварке до температур выше критических, возможно образование холодных трещин в областях около сварных швов. Кроме того, С, расширяя интервал кристаллизации металла, способствует образованию горячих трещин в нём. Прочность строительных сталей повышается в результате легирования. В качестве добавок целесообразно вводить дешевые легирующие элементы. Это марганец и кремний. Низколегированная строительная сталь содержит до 1,75 % Мп и до 0,7 % Si. Предел текучести увеличивается до 36 – 38 кгс/мм². Низколегированные строительные сплавы, кроме улучшения механических свойств, имеют еще одно преимущество – пониженную критическую температуру перехода в хрупкое состояние. Они могут работать до –40 °С, а стали 10ХСНД и 15ХСНД, легированные дополнительно никелем и медью, и до –60 °С. В качестве строительных сталей используют главным образом углеродистые обыкновенного качества марок Ст3, Ст4, имеющие предел текучести 20 – 27 кгс/мм².

Инструментальные стали – это сплавы, применяемые для обработки материалов резанием, холодной штамповкой и горячим деформированием, а также для изготовления измерительных инструментов. Они должны обладать высокой твёрдостью, износостойкостью, обеспечивающей сохранение режущей кромки инструмента, достаточной прочностью и вязкостью, а также теплостойкостью, т.е. способностью сохранять высокую твёрдость и режущую способность при продолжительном нагреве. Углеродистые инструментальные стали хорошо шлифуются при изготовлении инструмента, дешевы и недефицитны. Основные недостатки данных сплавов – их небольшая прокаливаемость, примерно до 5 – 10 мм, и низкая теплостойкость. При нагреве выше 200 °С их твёрдость резко снижается. Легированные инструментальные стали обычно содержат 0,9 – 1,4 % С. Суммарное количество легирующих элементов (Cr, W, Мп, Si, V и др.) не превышает 5 %. Они увеличивают прокаливаемость сплавов. Малолегированные стали, содержащие 1,0 – 1,5 %

легирующих элементов, относятся к низкопрокаливаемым сплавам. Повышенное количество кремния способствует увеличению данного параметра. Высокая концентрация марганца в стали (ХВГ, 9ХВСГ) содействует росту количества остаточного аустенита, что уменьшает деформацию инструмента при его закалке. Легирование хромом увеличивает прокаливаемость и твёрдость после закалки. Применяемые для режущего инструмента сплавы марок 9ХС, ХВСГ, ХВГ и другие по сравнению с углеродистыми сталями имеют более высокую прокаливаемость, повышенную твёрдость и износоустойчивость.

Так называемая «алмазная» сталь ХВ5 (5 % W) благодаря присутствию вольфрама имеет избыточную мелкодисперсную карбидную фазу, высокую твёрдость, повышенную вязкость и прочность. Кроме того, она обладает высоким сопротивлением пластической деформации. К сплавам повышенной прокаливаемости относятся и стали с карбидным упрочнением. В последние годы для инструментов используются также железоуглеродистые сплавы с интерметаллидным упрочнением. Интерметаллиды (NiTi, FeMo и др.) оказывают даже более сильное упрочняющее влияние, чем карбиды. Интерметаллидные фазы присутствуют в теплостойких сталях с повышенным содержанием Co и W (при низкой концентрации углерода), а также в МСС. Эти стали, как правило, коррозионностойкие. Для сохранения твёрдости при нагреве (теплостойкости) сталь легируют вольфрамом и хромом. Добавление ванадия повышает износостойкость инструмента, но ухудшает шлифуемость. Кобальт увеличивает теплостойкость до 650 °С и вторичную твёрдость. Суммарное количество карбидов достигает 30 – 35 %. По структуре в равновесном состоянии эти сплавы относятся к ледебуритному классу.

Сталями с особыми свойствами являются: жаропрочные, жаростойкие, коррозионностойкие, нержавеющие и кислотоупорные, а также магнитные.

В зависимости от прочности при различных температурах сплавы делят на теплопрочные и жаропрочные, работающие до 350 – 500 °С и выше 500 °С соответственно.

К теплопрочным причисляют легированные стали перлитного и ферритного классов. Это низколегированные малоуглеродистые сплавы. Они широко применяются в энергетическом машиностроении для изготовления котлов, пароперегревателей, паропроводов, сосудов и др.

Для работы в условиях температурного интервала 450 – 600 °С используют высоколегированные хромистые стали мартенситного (5 – 10 % Cr), мартенситно-ферритного (10 – 13 % Cr) и ферритного (более 13 % Cr) типов. Они характеризуются повышенной жаропрочностью в атмосфере пара и топочных газов. К жаропрочным относят аустенитные стали. Основными легирующими компонентами в них являются хром и никель. Они также представляют собой низкоуглеродистые сплавы. Такие стали применяются преимущественно в энергомашиностроении для изготовления труб пароперегревателей и паропроводов и др. Для повышения жаропрочности их легируют ферритообразующими элементами, как титан, ниобий, молибден, вольфрам и алюминий. При 700 – 900 °С применяют сплавы на основе никеля. Они характеризуются высокой жаропрочностью. Их употребляют в газовых турбинах энергетических установок, для изготовления двигателей самолетов, кораблей, деталей ракетно-космической техники и нефтехимического оборудования.

Жаростойкие – это в основном стали, легированные хромом. Они имеют различную природу - ферритные, мартенситные и аустенитные. Вторыми легирующими металлами здесь являются алюминий, кремний, молибден и никель. Их применяют в производстве теплообменников, термопар, поддонов, труб пиролизных установок, деталей котельных установок, клапанов двигателей внутреннего сгорания и т.д.

Коррозионно-стойкие стали – это большая группа высоколегированных сплавов. По своей внутренней структуре они условно поделены на шесть классов: ферритные, аустенитные, аустенитно-ферритные, мартенситные, аустенитно-мартенситные и мартенситно-ферритные. К первым относятся стали марок 08X13, 08X18T1, 12X17T, 15X25T. Они обладают невысокой твердостью и повышенной пластичностью. Их используют для изготовления изделий, подвергающихся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, слабые растворы кислот) при комнатных температурах, а также деталей, работающих без ударных нагрузок в средах окислительного характера (теплообменники). Во вторую группу входят сплавы 08X18N10T, 08X17N13M2T, 10X14G14N4T, которые имеют высокие прочность, пластичность, коррозионную стойкость и хорошую технологичность в обработке. Они находят применение в сварной аппаратуре, работающей в окислительных средах типа азотной, фосфорной, серной и 10 %-ной уксусной кислотах, а также слабоагрессивных и при температурах до –253 °С. Третий класс

составляют стали марок 08X22H6T, 08X21H6M2T с высоким пределом текучести, малой склонностью к росту зерна и к межкристаллитной коррозии, хорошей свариваемостью и малой концентрацией никеля. Их употребляют в производстве сварной аппаратуры для химической, пищевой и других отраслей промышленности. Первый сплав является заменителем стали 08X18H10T при температуре до 300 °С, а второй 08X17H13M2T. Стали марок 40X13, 30X13 это четвертая группа. Материалы из них обладают хорошей стойкостью в атмосферных условиях и слабых растворах солей и кислот и используются в качестве режущих, измерительных и хирургических инструментов, а также упругих элементов (нержавеющие и кислотоупорные стали). К пятому типу относятся сплавы марок 07X16H6 и 08X17H5M3, которые имеют повышенную прочность и технологичность. Свойства сталей определяются соотношением аустенита и мартенсита в структуре. Они соответственно находят применение в высокопрочных штампосварных конструкциях и для изготовления деталей, работающие в слабоагрессивных средах, а также в виде нагруженных изделий, функционирующих в атмосферных условиях и слабоагрессивных средах восстановительного характера. И в последний класс входят стали 12X13, 20X13 и 14X17H2 с хорошей стойкостью в атмосферных условиях и слабых растворах солей и кислот. Из них производят изделия, функционирующие в слабоокислительных условиях, предметы домашнего обихода и нагруженные детали, работающие в слабоагрессивных средах окислительного характера, и для авиационной и химической промышленности (нержавеющие и кислотоупорные).

Металлические материалы, применяемые в современных тепло-энергоустановках, имеют некоторые особенности, которые должны быть приняты во внимание при эксплуатации оборудования. Энергоустановки рассчитывают на ресурс тысячи часов службы. Срок эксплуатации ряда узлов может быть доведен до 200 – 300 тысяч часов. Из-за повышенной рабочей температуры, которая в настоящее время достигает 450 – 585 °С, значительно возрастает коэффициент диффузии атомных остовов в металле. Поэтому в процессе эксплуатации происходит изменение структуры, а также обеднение твердого раствора молибденом, хромом и другими добавками. При этом снижаются такие важные характеристики сплава как жаропрочность, ударная вязкость и пр. Частичное их восстановление может быть достигнуто реставрационной термической обработкой.

В целях борьбы с отрицательными явлениями в структурных превращениях сталей в их состав вводят легирующие добавки. Основное назначение легирования сталей – повышение механических свойств, жаропрочности и коррозионной стойкости. В зависимости от того, как взаимодействует легирующий элемент (ЛЭ) с железом и углеродом, он по-разному влияет на свойства сталей. По характеру воздействия на полиморфные превращения все ЛЭ могут быть разделены на две группы. В первую входят никель, марганец, медь и азот. Они расширяют область устойчивого состояния аустенита (рис. 9.8). Их называют аустенизаторами. Металлы второй группы хром, кремний, молибден, ванадий, вольфрам, титан, ниобий и алюминий увеличивают зону стабильного состояния феррита (рис. 9.9). Они являются ферритизаторами.

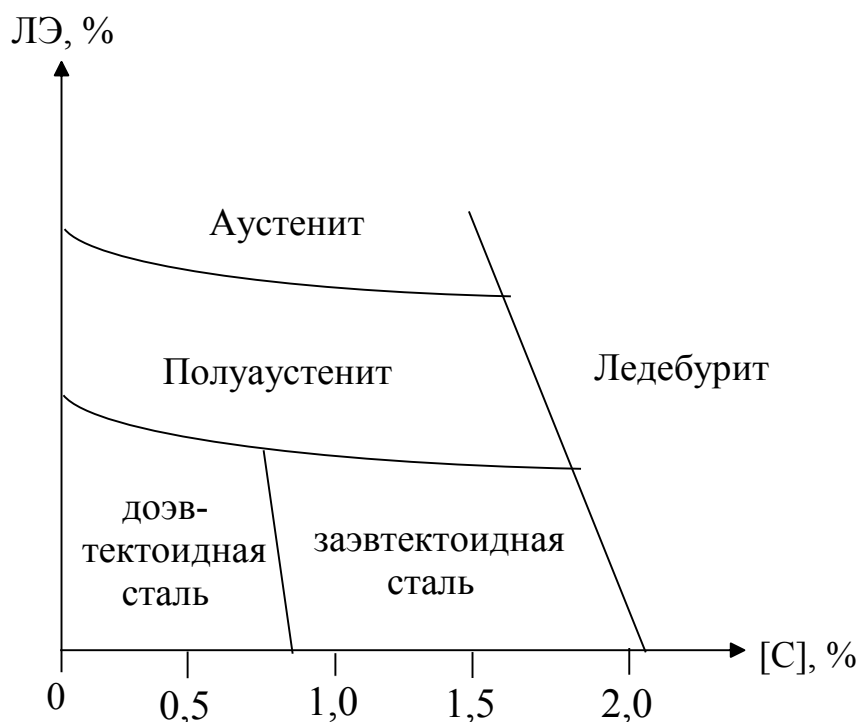


Рис. 9.8. Диаграммы фазового состояния сталей, легированных аустенизаторами

Значительное влияние на формирование структуры и свойств сталей оказывают карбиды легирующих элементов. Их включение повышает прочность и твёрдость железоуглеродистых сплавов. Более сильными карбидообразователями по сравнению с железом являются хром, вольфрам, молибден, титан и ниобий.

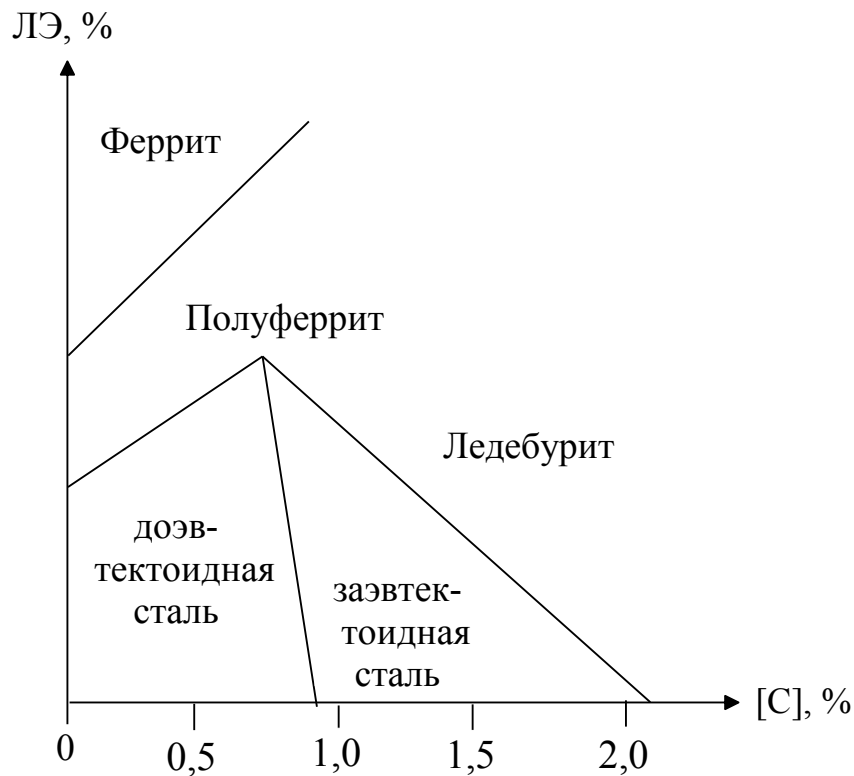


Рис. 9.9. Диаграммы фазового состояния сталей, легированных ферритизаторами

На рост зерна аустенита все легирующие элементы, кроме марганца, влияют положительно – препятствуют увеличению его размеров. Это также способствует повышению прочности стали.

Улучшению качества структуры в значительной степени содействует вакуумный или электрошлаковый переплав, в результате которых увеличивается пластичность и стойкость против хрупкого разрушения.

Легированные стали различных по структуре классов находят в теплоэнергетике всевозможное применение: ферритные – нержавеющие; перлитные – для изготовления барабанов, пароперегревателей, паропроводов, роторов турбин, крепежа и деталей арматуры; мартенситные – пружины и крепежные изделия и аустенитные – детали пароперегревателей, паропроводов и арматуры на сверхкритические параметры пара.

Все эти типы сплавов должны обладать высочайшей жаропрочностью и хорошей деформационной способностью, а также технологичностью при сварке и гибке.

Необходимым экономическим условием является минимальная концентрация дорогих и дефицитных легирующих компонентов: никеля, молибдена, вольфрама и ниобия.

Для изготовления паропроводов, пароперепускных труб и коллекторов применяют стали марок 20, 12МХ, 15МХ, 12Х1МФ и 15Х1М1Ф. В них феррит упрочняется молибденом. Хром несколько повышает длительную прочность. Ванадий связывает углерод в карбид и затрудняет пластическую деформацию.

Повышение температуры и давления питательной воды в теплоэнергоустановках потребовало применения более высокопрочных марок, а именно 15ГС вместо Ст20.

Сталь 16М, используемая для изготовления поверхностей нагрева, заменена маркой 15ХМ, а для паропроводов и камер употребляют сталь 12МХ. При сварке изделий из них требуется небольшой подогрев, а также последующая термообработка для снятия остаточных напряжений. Они ещё оказались весьма надёжными в эксплуатации, изделия из них успешно работают и после достижения расчётного срока службы – 100 тысяч часов.

Для изготовления новых котлов и паропроводов данные марки заменены более жаропрочными 12МХ на 12Х1МФ, 15ХМ – 15Х1М1Ф. Первую применяют для производства поверхностей нагрева, камер и паропроводов, а вторую только для камер и паропроводов. Хром в этих сталях повышает окалиностойкость, а молибден и ванадий способствует увеличению жаропрочности. Детали из них эксплуатируются при температуре пара до 570 °С. Поверхности нагрева с максимальной рабочей температурой до 585 °С изготавливают из марки 12Х2МФСР. Молибден, ванадий и бор введены сюда для повышения жаропрочности, а хром и кремний – окалиностойкости. Такая сталь не склонна к тепловой хрупкости и отличается высокой длительной прочностью.

Поверхности нагрева котлов сверхкритического и высокого давления с температурой стенки от 580 до 620 °С производят из безникелевых сплавов типа 11Х12В2МФ (ЭИ756). В ходе длительного срока службы может быть обеспечена хорошая эксплуатационная надёжность при указанном максимальном значении температуры. Эта марка стали также может быть использована при производстве главных паропроводов и коллекторов острого пара.

Для труб поверхностей нагрева, работающих при 630 °С, применяют сплав аустенитного класса 12Х18Н12Т. Он имеет высокую коррозионную стойкость в среде водяного пара и продуктов сгорания топлива. Перспективными в этом направлении являются марки О9Х14Н18В2БР (ЭИ695Р), 12Х16Н14В2БР (ЭП17) и 12Х16Н16МВ2БР (ЭП184), которые по жаропрочности существенно превышают 12Х18Н12Т.

Для сварных конструкций паропроводов перспективно применение стали 12Х16Н9М2, предложенной НПО ЦНИИТМаш.

Низкоуглеродистая электротехническая сталь поставляется в неотожжённом состоянии с невысокими магнитными свойствами. Поэтому её подвергают специальной термообработке. Она заключается в следующем: медленный нагрев до 900 °С, выдержка в течение двух – четырёх часов и неторопливое охлаждение со скоростью не более 30 – 40 градусов в час до 600 °С. Процесс ведут или в защитной среде, предохраняющей сталь от окисления, или в активной (смесь азота с водородом), обеспечивающей дополнительную очистку от примесей. Однако при нагреве можно получить зерно, которое при охлаждении не измельчается и значение коэрцитивной силы будет не больше, чем в обычном железе.

Термически обработанные низкоуглеродистые стали обладают следующими наиболее важными магнитными характеристиками: коэрцитивная сила H_c равна 64 – 96 А/м, максимальная магнитная проницаемость $\mu_{\max}$ составляет 3 500 – 4 500 и содержание углерода достигает всего лишь 0,1 %.

Кремнистая электротехническая сталь представляет собой ферритный сплав железа с кремнием (Si 3 %). Инородные ядра кремния вносят большое количество искажений кристаллической решетки твёрдого раствора, и обеспечивает высокую коэрцитивную силу и электро-сопротивление. Кремний уменьшает площадь петли гистерезиса, увеличивает склонность стали к росту зерна, что в свою очередь способствует росту магнитной проницаемости. Большое электро-сопротивление легированного кремнием феррита уменьшает у сплава потери на токи Фуко. Однако в кремнистой электротехнической стали имеет место хаотичное расположение кристаллов в структуре сплава, поэтому он обладает изотропными свойствами со статистически постоянной средней намагниченностью по любому направлению.

Для ещё более существенного улучшения магнитных свойств данных сплавов их подвергают магнитному текстурированию (создание магнитной текстуры), которое заключается в холодной прокатке. В результате большинство зёрен кристаллов ориентируются легким намагничиванием вдоль проката, т.е. сплав текстурируется, говорят что он приобретает текстуру прокатки. Холоднокатаная сталь становится магнитно-анизотропной. Деформация в холодном состоянии приводит к появлению больших внутренних напряжений, что вызывает рост коэрцитивной силы H_c .

Применение текстурованной стали в трансформаторах различного назначения позволяет снижать их массу и размеры на 20 – 40 %. Горячекатаные стали в отличие от холоднокатаных не имеют магнитной текстуры, т.е. магнитно-изотропны. Однако незначительное упорядочение зёрен и связанная с этим анизотропия свойств наблюдается и при горячей прокатке.

Электротехническую сталь (ЭТС) изготавливают в виде тонких листов, которые используют для изготовления сердечников трансформаторов, магнитопроводов электрических машин и аппаратов переменного и постоянного тока.

Маркируют электротехнические стали буквой Э, после которой следуют цифры: первая указывает содержание кремния – «1» от 0,8 – 1,8 %; «2» – 1,8 – 2,8 %; «3» – 2,8 – 3,8 %, «4» – 3,8 – 4,8 % (более 4,8 % Si сталь становится очень хрупкой, поэтому не применима). Вторая цифра характеризует уровень электрических свойств (чем она больше, тем выше свойства). После двух чисел ставят один или два нуля. Один показывает, что сталь холоднокатанная текстурованная, а два – холоднокатанная мало текстурованная. Текстурованная электротехническая сталь называется трансформаторной, а нетекстурованная – динамной. Трансформаторная и динамная стали должны содержать менее 0,1 % углерода С и 0,8 – 4,8 % кремния Si. Удельные потери на перемагничивание тем меньше, чем тоньше лист, поэтому они производятся толщиной не более 0,35 и 0,50 мм.

Если в процессе изготовления сталь претерпевает даже незначительную пластическую деформацию, то магнитные свойства ухудшаются за счёт увеличения внутренних напряжений. Для улучшения магнитных свойств проводят отжиг при 750 – 800 °С с медленным охлаждением (менее 50 °С/с).

Легированные электротехнические сплавы используют в изделиях, работающих при частотах меньше 400 Гц (герц). Стали с очень малым содержанием кремния идут на изготовление сердечников, применяемых при частотах до 100 Гц.

9.1.2.2. Чугуны

9.1.2.2.1. Классификация чугунов

Сплавы, содержащие более 2,14 % углерода, называют *чугунами*. Принятое разграничение между сталью и чугуном совпадает с предельной растворимостью углерода в аустените.

Чугуны обладают значительно лучшими литейными свойствами и, в частности, более низкими температурами плавления, имеют меньшую усадку. Это объясняется присутствием в их структуре легкоплавкой эвтектики (ледебурита).

В зависимости от формы выделения углерода чугуны бывают белый, серый и половинчатый.

Белым называют такой сплав, в котором при нормальной температуре весь углерод находится в связанном состоянии, в основном в форме цементита. Степень графитизации в нём равна нулю. Он в изломе имеет белый цвет и металлический блеск.

Серый чугун – это такой, в котором весь углерод или его большая часть находится в виде графита, а в форме цементита присутствует не более 0,8 % от общей концентрации С. Вследствие этого, излом такого чугуна окрашен в серый цвет. Количество, форма и размер графитных включений изменяются в широких пределах и зависят от состава чугуна и технологии отливки.

Половинчатый чугун именуется так потому, что в нём наряду с вторичным цементитом (не менее 2 % имеющегося углерода) содержится графит.

Наибольшее применение в промышленности приходится на долю серого чугуна.

В микроструктуре такого сплава следует различать металлическую основу и графитные включения.

По строению металлической основы чугуны подразделяют на перлитные, ферритно-перлитные и ферритные (рис. 9.10).

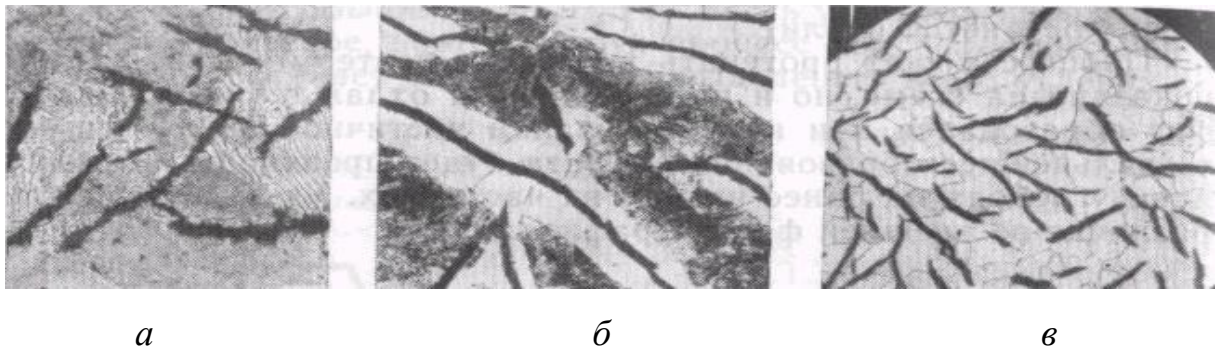


Рис. 9.10. Микроструктура чугуна:
a – перлитный; *б* – феррито-перлитный; *в* – ферритный

Структуру первого сплава составляет перлит и вкрапления графита в виде небольших прожилок, а весь углерод присутствует в форме графита (рис. 9.10, *а*). По строению второй тип чугунов складывается из феррита и перлита с включениями графита (рис. 9.10, *б*). Количество связанного углерода здесь достигает меньше 0,8 %. В последнем из типов сплавов структура состоит из феррита (рис. 9.10, *в*).

Из этого следует, что металлическая основа чугунов аналогична таковой для эвтектоидной и доэвтектоидной сталей и технически чистого железа.

Следовательно, по структуре чугуны отличаются от сталей только тем, что в первых имеются графитные включения, предопределяющие их специфические свойства.

Графит в чугунах может быть в трех основных формах: пластинчатой, шаровидной и хлопьевидной (рис. 9.11 и 9.12). В обычном сером чугуне он образуется в виде прожилок и лепестков и называется пластинчатым (рис. 9.11, *а*). В высокопрочных чугунах, выплавленных с присадкой небольшого количества магния (или церия), графит приобретает форму шара (рис. 9.11, *б*). Если при отливке получить белый чугун, а затем, используя неустойчивость цементита, с помощью отжига разложить его, то образующийся графит приобретает компактную, почти равноосную, но не округлую, а хлопьевидную форму (рис. 9.11, *в*). Такой графит именуется еще углеродом отжига. В практике железо-углеродистые сплавы с хлопьевидным графитом называют ковким чугуном.

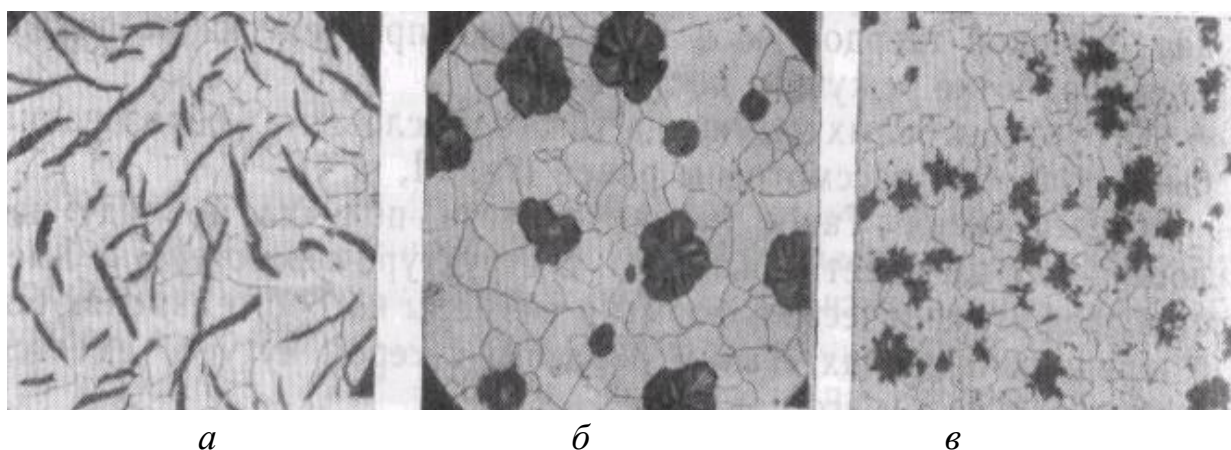


Рис. 9.11. Микроструктура чугуна с различной формой графита: *а* – пластинчатая (обычный серый); *б* – шаровидная (высокопрочный) и *в* – хлопьевидная (ковкий)

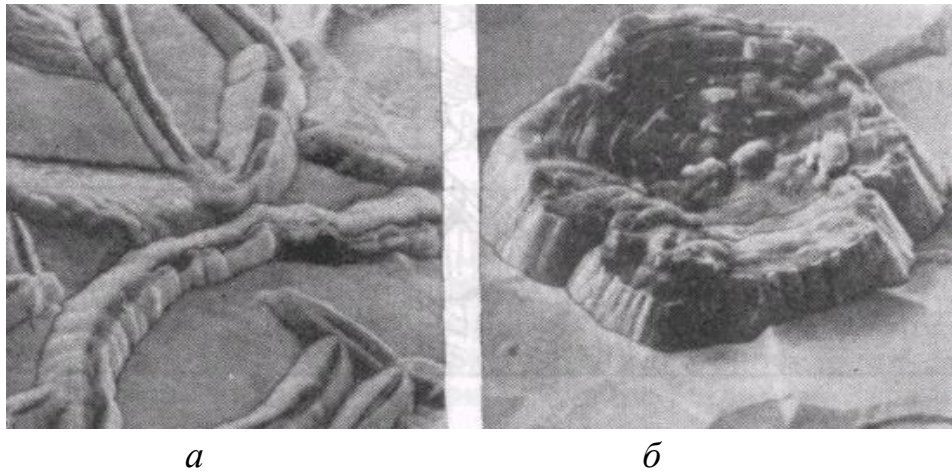


Рис. 9.12. Внешний вид графитных включений в чугунах:
а – пластинчатые, *б* – шаровидные

На схемах структур (табл. 9.2) обобщается классификация чугуна по строению металлической основы и форме графита.

Таблица. 9.2

Влияние металлической основы и формы включений графита на свойства чугуна

Металличес- кая основа	Форма графита		
	Пластинчатая	Хлопьевидная	Шаровидная
Перлит			
Перлит + феррит			
Феррит			

↑
Твердость, износостойчивость

↓
Обрабатываемость резанием

→
Прочность, пластичность

Таким образом, железоуглеродистые сплавы с пластинчатым графитом называют обычным серым, с шаровидным – высокопрочным и с хлопьевидным – ковким чугунами.

9.1.2.2.2. Производство чугуна

Чугун получают в доменных печах или домнах. Она представляет собой шахтную (вертикальную) печь, работающую по принципу противотока (рис. 9.13). Это сложное сооружение высотой до 30 м с внутренней обкладкой из огнеупорного кирпича и стальным внешним кожухом (для прочности). Верхняя половина домны называется шахтой, отверстие в ней – колошником, самая широкая часть – распаром, нижняя – горном. Футеровка доменной печи: стенки обычно изготавливают из шамота, а основание – из углеродистых графитизированных блоков. Современная доменная печь может иметь полезный (рабочий) объем 6 до 5 000 м³ и вместе со вспомогательным оборудованием и автоматическими средствами управления технологическим процессом представляет сложнейшее инженерное сооружение. Полезный объём печи включает колошник, шахту, распар, заплечики, горн. Стальной кожух 1 выложен изнутри шамотным кирпичом 2 (футеровка). Домну загружают через колошник исходными материалами (чередующимися слоями). Горение и необходимая температура поддерживаются вдуванием через отверстия в горне горячего воздуха. Производительность домны повышается примерно на одну треть при вдувании воздуха, обогащённого кислородом, т.е. при применении кислородного дутья. Железная руда, известняк, кокс (эту смесь называют шихта) подаются (стрелка 4) на колошник через специальный засыпной аппарат. Шахта печи представляет собой расширяющийся книзу конус, что обеспечивает свободное перемещение загруженных шихтовых материалов сверху вниз (стрелка 5 вниз) и постепенный их нагрев. При достижении 700 – 900 °С в шихте начинает восстанавливаться железо в виде мелких частиц губчатой массы. Цилиндрический горн состоит из двух зон: верхней (фурма) и нижней (металлоприёмник). В верхней зоне установлены по периметру водоохлаждаемые фурмы (медные трубы), через которые подаётся (стрелка 7) горячий воздух (дутьё) и дополнительное топливо (природный газ). Температура в печи на этом уровне достигает 2 000 °С. Вдувание горячего воздуха создаёт в домне направленный поток (стрелка 5 – вверх) газов, который выходит (стрелка 3) через газоотвод. Стрелки 5 указывают наличие внутри печи противотока: шихтовые материалы движутся сверху вниз, а навстречу им поднимается поток горячих газов. Наличие противотока 5 интенсифицирует доменный процесс. В нижней зоне горна собирается жидкий чугун (железоуглеродистый сплав, содержащий в среднем 4 % углерода), на поверхности которого плавает расплавленный

шлак (плотность шлака в несколько раз меньше чугуна). Через определенные периоды шлак выпускают (стрелка 8) в специальные ковши через отверстие в стенке домны, которое называют лёткой. Жидкий чугун также выпускают (стрелка 9), но через другую лётку, которая располагается на более низком уровне.

Материалы, используемые в доменном производстве: железные руды (содержат различные оксиды железа Fe_2O_3 , Fe_3O_4); топливо – кокс и небольшое количество природного газа (кокс – продукт перегонки качественных антрацитов); флюс – известняк CaCO_3 . Кокс служит источником теплоты, а также для получения восстановителя – оксида углерода. Флюсы превращают пустую породу в легкоплавкие соединения шлаки.

Сущность доменного процесса заключается в восстановлении твёрдого железа из его оксидов и дальнейшем науглероживании металла в твёрдом и жидком состояниях, в результате чего получается жидкий чугун с концентрацией углерода в среднем 4 %. В верхней части горна, где температура достигает $1\ 850\ ^\circ\text{C}$, происходит интенсивное сгорание кокса в струе вдуваемого воздуха, нагретого до $600 - 800\ ^\circ\text{C}$ по реакции: $\text{C} + \text{O}_2 = \text{CO}$. Оксид углерода (IV), проходя через раскаленный кокс, превращается в оксид углерода(II) $\text{CO}_2 + \text{C} = 2\text{CO}$. Оксид углерода(II) постепенно восстанавливает руду.

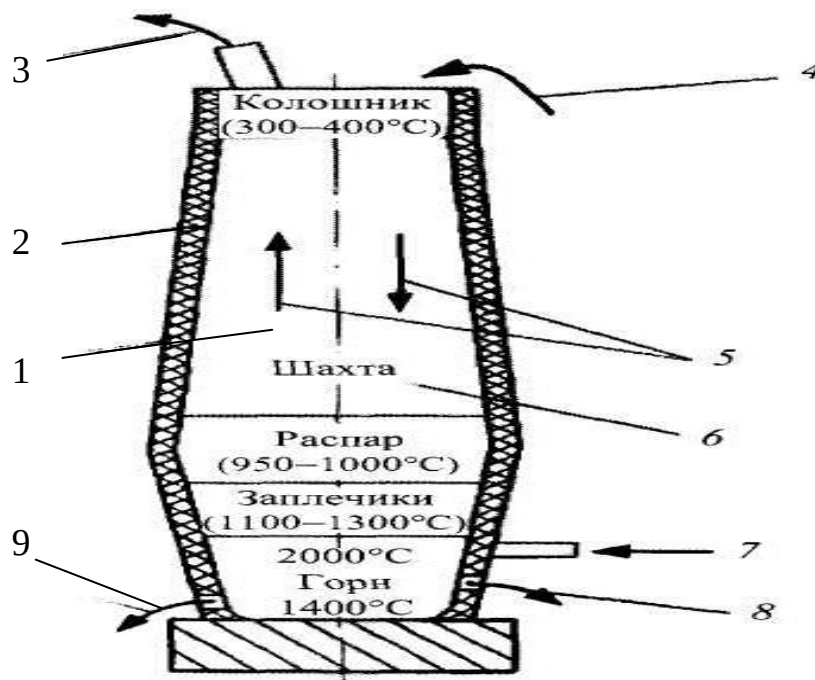


Рис. 9.13. Получение чугуна: схема доменной печи

При 450 – 500 °С из оксида железа(III) Fe_2O_3 образуется сложный оксид $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ или Fe_3O_4 . При 600 °С последний восстанавливается до оксида железа(II): $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO} = 3\text{FeO} + \text{CO}_2$. При температуре около 700 °С оксид железа(II) восстанавливается до свободного металла: $\text{FeO} + \text{CO} = \text{Fe} + \text{CO}_2$. При высоких температурах наряду с оксидом углерода(II) в данном процессе принимает участия углерод (кокс): $\text{FeO} + \text{C} = \text{Fe} + \text{CO}$. Реакция заканчивается примерно при 1 100 °С. При этой температуре частично восстанавливаются кремний, марганец и фосфор из их соединений, содержащихся в руде в виде примесей. Эти процессы можно выразить уравнениями: $\text{SiO}_2 + 2\text{C} = \text{Si} + 2\text{CO}$; $\text{MnO} + \text{C} = \text{Mn} + \text{CO}$; $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 5\text{C} = 2\text{P} + 3\text{CaO} + 5\text{CO}$. Сера, содержащаяся в исходных материалах в виде соединений (CaSO_4 , FeS_2 и др.), частично превращается в сульфид железа FeS , хорошо растворимый в чугунах. Восстановленное железо постепенно опускается вниз и, соприкасаясь с раскаленным коксом и окисью углерода, образует с ними карбид железа (цементит): $3\text{Fe} + \text{C} = \text{Fe}_3\text{C}$; $3\text{Fe} + 2\text{CO} = \text{Fe}_3\text{C} + \text{CO}_2$. При этом температура плавления науглероженного железа понижается до 1 200 °С. Расплавленное железо растворяет в себе углерод, цементит, кремний, марганец, фосфор, серу и образует жидкий чугун. В руде находится пустая порода, содержащая кремнезем и другие окислы. Для удаления пустой породы в исходные материалы включают флюсы – чаще всего известняк CaCO_3 . При высокой температуре известняк разлагается: $\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2$. Оксид кальция взаимодействует с веществами пустой породы – оксидом кремния(IV) SiO_2 , образуя шлаки, состоящие главным образом из силикатов и алюмосиликатов кальция, хорошо плавящиеся в печи. Жидкие чугун и шлак стекают в горн, причем шлак, как более легкий, собирается над чугуном, предохраняя последний от действия кислорода. Чугун и шлак выпускают через отверстия, расположенные на разных уровнях (рис. 9.14).

Наиболее интенсивно процесс восстановления идет в заплечиках и распаре. Губчатое железо, насыщаясь углеродом, постепенно расплавляется и каплями стекает в горн. Так получается железо-углеродистый сплав – чугун.

В доменную печь вместе с шихтовыми материалами попадают марганец, кремний, фосфор, сера, хром, никель и другие металлы в виде химических соединений. Они частично или полностью восстанавливаются и входят в состав жидкого чугуна, улучшая или ухудшая его свойства.

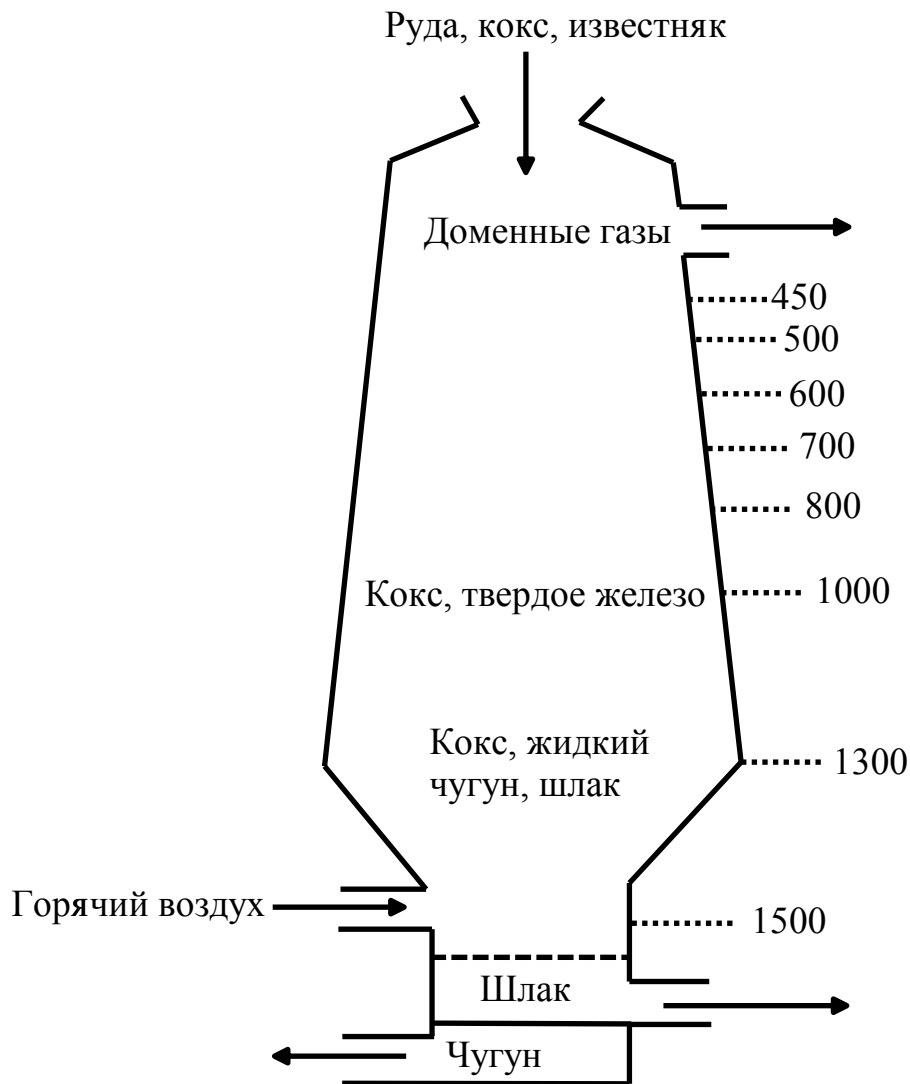


Рис. 9.14. Схема доменного процесса

Продукты доменного производства: передельный (82 % от общего объёма получаемого сплава) и литейный чугуны (16 %); доменные ферросплавы (2 – 3 %). Передельный железоуглеродистый сплав представляет собой серый чугун. Побочными продуктами в доменном производстве являются кокс, колошниковый газ и шлак. Излишки углерода и другие примеси (сера, фосфор) удаляют из чугуна окислением в мартеновских печах или конвертерах.

Шлак затем может использоваться при строительстве и сельском хозяйстве. Выходящий из домны газ называется колошниковым. Он содержит до 30 % окиси углерода, азот, двуокись углерода и используется для накаливания специальных сооружений – каупёров, в которых подогревается подаваемый в домну воздух.

9.1.2.2.3. Серые чугуны

Серый чугун (технический) представляет собой, по существу, сплав Fe-Si-C, содержащий в качестве постоянных примесей Mn, P и S. Как было отмечено выше, в его структуре большая часть или весь углерод находится в виде графита. Характерная особенность строения данных сплавов, определяющая многие свойства, заключается в том, что графит имеет в поле зрения микрошлифа форму пластинок. Наиболее широкое применение получили доэвтектические чугуны, содержащие 2,4 – 3,8 % С. Чем выше содержание углерода, тем больше образуется графита и тем ниже механические свойства сплава. В то же время для обеспечения высоких литейных свойств (хорошей жидкотекучести) должно быть не менее 2,4 % С.

Кремний, содержание которого в серых чугунах колеблется от 0,5 до 4,5 %, оказывает большое влияние на их строение и свойства. Он растворяется в α -Fe с образованием твёрдого раствора замещения. Величина температурного интервала, в котором в равновесии с жидким сплавом находятся аустенит и графит, зависит от концентрации кремния. Чем больше содержание кремния, тем шире эвтектический интервал температур.

Охлаждение чугуна в реальных условиях вносит существенные отклонения от условий равновесия. Структура сплава в отливках зависит в первую очередь от химического состава (содержания углерода и кремния) и скорости кристаллизации.

Быстрое охлаждение сплава при производстве чугуна способствует получению его модификации белого цвета, а медленное – серого.

Кремний способствует процессу графитизации, действуя в том же направлении, что и замедление скорости охлаждения. Изменяя, с одной стороны, содержание углерода и кремния, а с другой – скорость охлаждения, можно получить различную структуру металлической основы чугуна.

При определенном количестве углерода, чем больше кремния, тем полнее протекает графитизация С. Чем выше в сплаве концентрация углерода, тем меньше требуется кремния для получения заданной структуры. При данном содержании кремния и углерода формирование графита происходит тем полнее, чем медленнее охлаждение. В производственных условиях скорость остывания удобно характеризовать по толщине стенки отливки. Чем она тоньше, тем быстрее охлаждение и в меньшей степени протекает графитизация.

Следовательно, количество кремния надо увеличивать в отливке небольшого сечения, охлаждающейся ускоренно, или в чугунах с меньшим содержанием углерода. В толстых сечениях отливок, охлаждающихся медленнее, образование графита протекает полнее, и концентрация кремния может быть меньше.

Марганец препятствует графитизации и повышает способность сплава к отбеливанию (получению в структуре чугуна цементита) – появлению, особенно в поверхностных слоях, структуры белого или половинчатого чугуна. Концентрация Mn лежит в диапазоне 0,4 – 1,3 %.

Сера является вредной примесью, ухудшающей механические и литейные свойства сплава, а именно снижает жидкотекучесть и способствует отбеливанию чугуна. Поэтому её содержание ограничивают до 0,08 – 0,12 %. Сера образует сульфиды (FeS, MnS) или их твёрдые растворы (Fe, Mn)S.

Фосфор – полезная добавка, так как он в отличие от серы повышает жидкотекучесть сплава. Количество его в чугунах колеблется от 0,3 до 0,8 %. При повышенной концентрации фосфора в структуре сплава образуются твёрдые включения фосфидной эвтектики: в серых чугунах – двойной (Fe_3P + аустенит), а в белых – тройной (Fe_3C + Fe_3P + аустенит). Эвтектика улучшает литейные свойства сплава: увеличивает твёрдость и износостойкость.

Иногда в чугуны для улучшения их свойств вводят легирующие добавки (никель, хром, алюминий, медь, титан, молибден и др.). Хром препятствует, а медь и никель способствуют графитизации сплава. Концентрация никеля, хрома и меди лежит в пределах 0,2 – 0,5 %; титана, алюминия и молибдена составляет не более 0,03 – 0,10 %, а иногда и ниже.

Таким образом, примерный состав серых чугунов следующий: 2,2 – 3,8 % C; 1,0 – 2,9 % Si; 0,2 – 1,2 % Mn; 0,15 – 0,40 % P и не более 0,12 % S.

Механические свойства чугуна обусловлены его структурой, главным образом графитной составляющей. Чугун можно рассматривать как сталь, пронизанную графитом, который играет роль надрезов, ослабляющих металлическую основу структуры. В этом случае механические свойства будут зависеть от количества, величины и характера распределений включений графита. Чем меньше графитных включений, чем они мельче и больше их степень изолированности, тем выше прочность чугуна. Сплав с большим количеством прямолинейных крупных графитных выделений, разделяющих его металлическую основу, имеет грубозернистый излом и низкие механические свойства. Чугун с мелкими и завихрёнными графитными выделениями обладает более высокими свойствами. Такой их вид достигается путём модифицирования.

В качестве модификаторов в данном случае применяют силикокальций, алюминий и ферросилиций. Их вводят в очень небольшом количестве, чтобы они практически не изменяли химического состава сплава. Данные добавки оказывают сильное влияние на процесс графитизации и играют роль зародышевых центров выделения графита. Его пластинки уменьшают временное сопротивление и отрыву, особенно сильно пластичность чугуна. Относительное удлинение при растяжении независимо от свойств металлической основы и практически равно нулю. Графитные включения мало влияют на снижение предела прочности при сжатии и твёрдость, величина их определяется главным образом структурой металлической основы. При уменьшении объёма чугуна претерпевает значительные деформации, и разрушение имеет характер среза под углом 45° . Разрушающая нагрузка при сжатии в зависимости от качества чугуна и его структуры в 3 – 5 раз больше, чем при растяжении. Поэтому такие железоуглеродистые сплавы рекомендуется использовать преимущественно для изделий, работающих на сжатие.

Пластинки графита менее значительно, чем при растяжении снижают прочность и при изгибе, так как часть изделия испытывает сжимающие напряжения. Предел прочности при изгибе имеет промежуточное значение между таковым на растяжение и на сжатие. Твёрдость чугуна составляет 143 – 255 НВ.

Графит, нарушая сплошность металлической основы, делает чугун малочувствительным к всевозможным концентраторам напряжений (дефектам поверхности, надрезам, выточкам и т.д.). Вследствие этого серый чугун имеет примерно одинаковую конструктивную прочность в отливках простой формы или с ровной поверхностью и сложной формы с надрезами или с плохо обработанной поверхностью. Графит повышает износостойкость и антифрикционные свойства чугуна вследствие собственного «смазывающего» действия и повышения прочности плёнки смазочного материала. Очень важно, что графит улучшает обрабатываемость резанием, делая стружку ломкой.

Металлическая основа обеспечивает наибольшую прочность и износостойкость, если она имеет перлитное строение. Присутствие в структуре феррита, не увеличивая пластичность и вязкость сплава, снижает его прочность и износостойкость. Наименьшей прочностью обладает ферритный чугун.

Серый чугун широко применяют в машиностроении. Этот сплав является достаточно дешёвым и недефицитным. Из данных типов чугунов (ферритных и ферритно-перлитных) изготавливают неотчетственные

детали, испытывающие небольшие нагрузки в работе с толщиной стенки отливки 10 – 30 мм; корпуса редукторов, подшипников, насосов, фундаментные плиты, строительные колонны, литые малонагруженные детали сельскохозяйственных машин, станков, автомобилей, тракторов, арматуры и т.д. Перлитные чугуны применяют для ответственных отливок (станин мощных станков и механизмов, поршней, цилиндров, деталей, работающих на износ в условиях больших давлений, компрессоров, арматуры, дизельных цилиндров, блоков двигателей, деталей металлургического оборудования и т.д.) с толщиной стенки до 60 – 100 мм.

9.1.2.2.4. Высокопрочные чугуны

Обычный состав высокопрочного чугуна следующий: 3,2 – 3,6 % С; 1,6 – 2,9 % Si, 0,3 - 0,7 % Mn, до 0,02 % S и до 0,1 % P.

Если в процессе кристаллизации в качестве модификатора взять магний (до 0,5 % от массы отливки), который вводят перед разливкой в жидкий чугун, то выделяющийся графит приобретет шаровидную форму. Иногда вместо чистого магния добавляют 8 – 10 % магниевых лигатур с никелем или ферросилицием. Большая доля магния в газообразном состоянии удаляется из жидкого сплава и лишь незначительная его часть (около 0,05 %) усваивается чугуном.

Чугуны с шаровидным графитом (ЧШГ) имеют более высокие механические свойства, не уступающие параметрам литой углеродистой стали, сохраняя при этом хорошие литейные качества и обрабатываемость резанием, способность гасить вибрации, высокую износостойкость и т.д.

Отливки из высокопрочного чугуна (ВЧ) широко используют в различных отраслях народного хозяйства; в авто- и дизелестроении для коленчатых валов, зубчатых колес, корпуса автомобильных моторов, крышек цилиндров и других деталей; в тяжелом машиностроении – для многих деталей прокатных станков; в кузнечнопрессовом оборудовании (например, для шабот-молотов, траверс прессов, прокатных валков); в химической и нефтяной промышленности – для корпусов насосов, паровых турбин, вентилях и т.д.

Высокопрочные чугуны применяют и для изготовления деталей станков, кузнечнопрессового оборудования, работающих в подшипниках и других узлах трения при повышенных и высоких давлениях (до 1 200 МПа).

Для увеличения механических свойств (пластичности и вязкости) и снятия внутренних напряжений, отливки ЧШГ подвергают полному циклу термической обработки.

Наиболее трудоёмкий вид термической обработки – высокотемпературный графитизирующий отжиг при 850 – 980 °С, который проводится для устранения в металлической матрице структурно свободного цементита. Для получения перлитной основы охлаждение проводят на воздухе (нормализация), а для формирования ферритной структуры дают добавочную выдержку при 680 – 750 °С для распада эвтектоидного цементита. Закалка в масле при 850 – 930 °С с последующим отпуском и особенно изотермическая закалка на нижний бейнит (температура изотермической выдержки 350 – 400 °С) позволяют получать высокие механические свойства. Чугун со структурой нижнего бейнита имеет $\sigma_B = 1\,500 - 1\,600$ МПа, $\sigma_{0,2} = 970 - 990$ МПа, $\delta = 1 - 2\%$ и 360 – 380 НВ.

В последние годы развивается производство отливок из чугуна с вермикулярным графитом (ЧВГ), который по своим свойствам занимает промежуточное положение между чугунами с шаровидным и пластинчатым графитом. Вермикулярный графит имеет форму отдельных продолговатых включений, получается путём уменьшения количества магния (глобуляризатора) при модифицировании. Механические свойства ЧВГ в зависимости от структуры: $\sigma_B = 320 - 510$ МПа, $\delta = 1 - 8\%$, 143 – 241 НВ. Такой чугун обладает хорошими литейными свойствами.

9.1.2.2.5. Ковкие чугуны

Термин «ковкий» для чугунов является условным, поскольку изделия из него, так же как из серого и высокопрочного, изготавливают не ковкой, а литьем. Ковкий чугун (КЧ) получают отжигом отливок из белого. В ходе процесса в структуре сплава образуется графит хлопьевидной формы. Он и является основной причиной высоких прочностных и пластических характеристик чугуна.

Состав КЧ выдерживается в довольно узких пределах: 2,4 – 3,0 % С; 0,8 – 1,5 % Si; 0,25 – 1,0 % Mn; менее 0,2 % Р и менее 0,12 % S (в зависимости от требуемой структуры металлической основы).

Сплав имеет пониженное содержание углерода и кремния. Это вызвано двумя условиями. Во-первых, для получения высоких прочностных характеристик следует уменьшить количество графитовых включений, чему способствует более низкая концентрация углерода. Во-вторых, необходимо избегать выделения пластинчатого графита при охлаждении отливок в форме. За данный факт отвечает малое содержание кремния в чугуне.

Толщина сечения отливки не должна превышать 40 – 50 мм. При большем размере отливок в сердцевине образуется пластинчатый графит, и чугун становится непригодным для отжига.

Микрошлиф ферритного ковкого чугуна имеет темный или бархатисто-чёрный цвет вследствие большого количества равномерно распределенных в объеме металла хлопьев графита. Поэтому его называют чёрносердечным.

Ковкий чугун, в котором металлическая основа имеет структуру перлита, в изломе окрашен в более светлые (сталистые) тона. Вследствие этого данный чугун именуется светлосердечным.

Твёрдость ферритного КЧ – 163 НВ. Перлитные ковкие чугуны обладают высокой прочностью, умеренной пластичностью и хорошими антифрикционными свойствами. Их твердость составляет 241 – 269 НВ.

Из отливок ковкого чугуна делают детали, работающие при ударных и вибрационных нагрузках. Ферритные КЧ используют для изготовления изделий, эксплуатируемых при высоких динамических и статических нагрузках (картеры редукторов, ступицы, крюки, скобы и т.д.), а также для менее ответственных деталей (головки, хомутики, гайки, глушители, фланцы, муфт и т.д.).

Из перлитного КЧ производят вилки карданных валов, звенья и ролики цепей конвейера, втулки, муфты, тормозные колодки и т.п. Ковкий чугун применяют главным образом для изготовления тонкостенных изделий в отличие от магниевого ВЧ, который используют для деталей большого сечения.

9.1.2.2.6. Специальные чугуны

К этой группе чугунов (ГОСТ 7769-82) относятся жаростойкие, которые обладают окалиностойкостью, росто- и трещиностойкостью, жаропрочные, имеющие высокую длительную прочность и ползучесть при высоких температурах, и коррозионностойкие сплавы.

Жаростойкость серых чугунов и ЧШГ может быть повышена легированием кремнием и хромом. Такие сплавы обладают высокой окалиностойкостью до 700 – 800 °С на воздухе, в топочных и генераторных газах. Большую термостойкость и сопротивляемость окалинообразованию имеют аустенитные чугуны: высоколегированный никелевый серый и с шаровидным графитом. В качестве жаропрочных чугунов также используют аустенитные сплавы с шаровидным графитом.

Для повышения жаропрочности чугуны подвергают отжигу при 1020 – 1050 °С с охлаждением на воздухе и последующему отпуску при 550 – 600 °С. После отжига легированные карбиды приобретают форму мелких округлых включений, а карбид M_3C растворяется в аустените.

В качестве коррозионностойких применяют чугуны, легированные кремнием (ферросилиды) и хромом. Они не подвергаются коррозии в серной, азотной и ряде органических кислот. Для улучшения антикоррозионных свойств кремнистых чугунов их дополнительно легируют молибденом (антихлоры). Высокую коррозионную стойкость в щелочах имеют никелевые аустенитные чугуны.

Аустенитные сплавы применяют также в качестве парамагнитных. Немагнитные чугуны используют в тех случаях, когда требуется минимальная потеря мощности (крышки масляных выключателей, концевые коробки трансформаторов и т.д.) или когда нужно избежать искажений магнитного поля (стойки для магнитов).

9.1.2.2.7. Маркировка чугунов

Все типы чугунов разделяются на марки в зависимости от значений механических свойств.

Обозначения марок буквенно-цифровое. Вначале ставятся заглавные буквы СЧ, ВЧ и КЧ, обозначающие соответствующий вид чугуна: серый, высокопрочный и ковкий. Далее следуют через дефис две двухзначные цифры. У серых чугунов они обозначают пределы прочности при растяжении и при изгибе (%). Например, СЧ 12-28, СЧ 24-44, СЧ 32-52 и СЧ 44-64. Для высокопрочных и ковок сплавов это численные значения временного сопротивления при разрыве и относительного удлинения (%), например, КЧ30-6, КЧ65-3, ВЧ 38-17, ВЧ 60-2, ВЧ 120-4.

Для серого и высокопрочного чугунов в обозначении марок были убраны цифры, соответствующие относительному удлинению. После этого марки сплавов стали следующими: СЧ 15, СЧ 24, СЧ 30, СЧ 45 и ВЧ 35, ВЧ 60, ВЧ 100.

9.1.3. Сплавы железа с различными металлами

Способность железа растворять металлы используется при производстве различных сплавов на его основе. Не получают лишь сплавы с висмутом, серебром и свинцом, так как эти металлы совсем не растворяются в Fe.

9.1.3.1. Ферросплавы

Ферросплавы (ФС) – это системы железа с одним или несколькими гомоядерными металлическими соединениями. К ним также относят лигатуры, металлургические модификаторы и некоторые сплавы, в которых железо присутствует как примесь. Это, например, силикоалюминий (по ГОСТ 17260-80) и силикокальций.

Лигатуры – это сплавы на нежелезной основе, имеющие более низкую температуру плавления по сравнению с составляющими её металлами. Они хорошо растворяются в процессе легирования и снижают угар элементов сплавов.

Металлургические модификаторы – это вещества, незначительное содержание которых значительно меняет структуру и свойства обрабатываемого ими металлического материала. Их подразделяют на две группы: поверхностно-активные вещества (ПАВ) и инокуляторы. ПАВы за счёт адсорбции на зародышах кристаллов снижают скорость их роста и приводят к измельчению. Действие инокуляторов заключается в облегчении формирования центров кристаллизации, что также делает структуру различных сплавов более мелкой.

Основными компонентами, называемые ведущими элементами (ВЭ), являются d-металлы (титан, вольфрам, хром, марганец, кобальт, никель, цирконий, ниобий, молибден, ванадий и др.), s-элементы II группы кальций и стронций, а также кремний и бор. Кроме перечисленных в их состав обычно входят углерод, фосфор, сера и различные газы. Некоторые из этих компонентов являются вредными по отношению к ФС, а также сталям и чугунам, в которые вводятся, поэтому их количество регламентируется.

По своему назначению ферросплавы делят на две группы: ФС массового применения (большие) и специальные (малые).

К первой относят кремниевые (кремнистые), марганцевые и хромистые ферросплавы. Во вторую входят ФС, в которых ВЭ являются вольфрам, молибден, ванадий, ниобий, титан, никель, кобальт, щелочноземельные металлы, бор, алюминий и редкоземельные металлы, а также лигатуры.

Качество ферросплавов определяется концентрацией ведущих элементов и сопутствующих примесей (углерода, фосфора, серы, азота, кислорода, водорода, некоторых цветных металлов), гранулометрическим составом, физико-механическими свойствами, в том числе плотностью и температурой плавления.

Выпускают ФС обычно в виде кусков, блоков, чушек, а также порошков или гранул (агломерированные или нет). ГОСТ 17260-80 регламентирует общие условия отбора и подготовки образцов для химанализа. Все они обычно не ковкие.

Обширные области употребления ферросплавов связаны с их наиболее выгодными свойствами в отличие от чистых металлов. Например, при плавлении ММ с ФС необходим более низкий режим по температуре, а значит и – меньшие энергетические затраты, что более экономически выгодно. Стоимость легирующего компонента в ферросплавах ввиду более простой и дешевой технологической схемы получения значительно ниже, чем технически чистых металлов.

Ферросплавы в основном применяют в металлургии для раскисления и легирования большого количества металлических систем для придания ММ полезных эксплуатационных качеств. Это износостойкость и стабильность по отношению к большим нагрузкам, определённая необходимая структура и др. ФС являются хорошими десульфураторами ММ. Их также используют как сырьё для получения специальных особо чистых химвеществ. Они служат исходными материалами для создания защитных покрытий поверхностей металлических конструкций и устройств, в качестве обогатителей полезных ископаемых, восстановителей в металлотермических процессах.

Их получают из руд, концентратов, представляющих собой оксиды марганца, кремния, хрома, ванадия, вольфрама, молибдена, титана и других металлов, путём восстановления. Восстановителями служат углерод, кремний и алюминий. Наиболее распространенным способом является углевосстановительный. Он применяется в тех случаях, когда нет особых требований к содержанию углерода в сплавах. В качестве восстановителей используют мелочь угольного и нефтяного кокса. Этим методом производят углеродистый ферросилиций, ферромарганец и феррохром.

Ферросплавы производят в основном в специальных дуговых электропечах, которые делятся на открытые, закрытые и герметичные. Они могут быть круглыми или прямоугольными.

Шихтовыми материалами при производстве ферросилиция являются кварциты, в которых содержится не менее 95 % SiO_2 . Вредной примесью в них считается глинозём. Наличие его требует увеличения количества шлака и повышения расхода электроэнергии. Перед плавкой кварцит дробят до кусков размером 25 – 80 мм и отмывают от глины. В качестве восстановителя используют коксик в кусках 10 – 25 мм. Для получения

нужной концентрации кремния и обеспечения условий для его восстановления в шихту вводят стружку углеродистых сталей. Она не должна содержать легирующих добавок. Чугунная стружка непригодна вследствие повышенного содержания фосфора. Ферросилиций выплавляют в закрытых и открытых печах с угольной футеровкой мощностью до 33 МВ·А. Плавку ведут непрерывно. Готовый сплав выпускают из печи 12 – 15 раз в сутки. При нормальном состоянии лётку открывают ломиком. Сначала сплав выходит тонкой струёй, а затем размывает отверстие и вытекает в ковш, футерованный шамотным кирпичом, откуда сплав разливают на специальной машине конвейерного типа. Ковш устанавливают на стенде, наклоняют с помощью гидропривода и через промежуточный жёлоб льют металл на горизонтальную машину. Отливают слитки массой до 15 кг. По окончании выпуска лётку закрывают конусом из электродной массы.

Выплавка ферросилиция – энергоемкий процесс. Расход электроэнергии для производства ФС65 7 000 – 8 000 кВт/ч на 1 т сплава, стоимость 1 т сплава ФС65 – 150 руб.

Ферромарганец получают в доменном процессе при восстановлении руд железа и марганца коксом. Марганцевый агломерат, который является шихтой в данном случае, получают из соответствующего концентрата, для производства которого в основном используют оксидные руды Никопольского и Чиатурского месторождений. В их состав входит основной минерал марганца – пиролюзит MnO_2 ; содержание Mn в рудах составляет 23 – 28 %, в агломерате – 49 %. Коксик является восстановителем. Используют также известняк или доломит и добавки железорудного агломерата или железной стружки. Выплавку ферромарганца производят в электропечах открытого и закрытого типа мощностью до 63 МВ·А при напряжении 120 – 130 В и силе тока 35 – 50 кА. Восстановление марганца происходит ступенчато: $MnO_2 \rightarrow Mn_2O_3 \rightarrow Mn_3O_4 \rightarrow MnO \rightarrow Mn$. Углеродистый ферромарганец плавят непрерывным процессом, загружая в печь шихту по мере её проплавления. Колоша шихты состоит из 300 кг марганцевой руды, 50 кг коксика и 15 – 20 кг железной стружки. Сплав и шлак выпускают одновременно пять-шесть раз в смену через все лётки поочередно. Шлак образуется из пустой породы руды, известняка, золы кокса, оксидов марганца. При выплавке 1 т сплава получается около 1 т шлака. Из прямоугольной печи Никопольского завода ферросплавов выпуск сплава и шлака производят из трёх лёток поочередно. Шлак и сплав выпускают одновременно. На одной тележке устанавливают ковш для сплава и чашу для шлака. Ковш футерован шамотным кирпичом.

Струя сплава и шлака сначала попадает в ковш, шлак переливается через его край в чашу, а сплав накапливается в ковше. По окончании выпуска лётку заделывают конусом из огнеупорной глины и электродной массы. Разливку ферромарганца производят на конвейерной машине с чугунными изложницами. Отливают слитки толщиной около 85 мм.

В зависимости от содержания углерода феррохром выплавляют различными процессами. Высокоуглеродистый и передельный сплав получают из хромистой руды путём восстановительной плавки с использованием коксика. Низко- и среднеуглеродистый FeCr производят сложным способом с использованием поочерёдно трёх плавильных агрегатов с выплавкой промежуточных продуктов.

Для производства высокоуглеродистого феррохрома используют хромовые руды, содержащие до 62 % Cr_2O_3 . В СНГ основным месторождением хромовой руды является Донское (Казахстан). В качестве восстановителя применяют коксик. Плавку проводят в открытых и закрытых ферросплавных печах мощностью до 16,5 МВ·А с магнезитовой футеровкой. Плавку высокоуглеродистого феррохрома ведут непрерывно. Шихта в смешанном виде поступает в печь из бункеров по рукавам и подвижным лоткам и распределяется равномерно по колошнику без образования конусов у электродов. По мере оседания производят подгрузку шихты. По всей поверхности колошника выделяются языки пламени. Сплав и шлак выпускают в ковш через одну лётку одновременно, три – четыре раза в смену. Из ковша шлак переливают через носок в шлаковню, а сплав разливают через отверстие в донной части ковша в плоские сборные чугунные изложницы для получения слитков толщиной ≤ 200 мм, чтобы облегчить последующую их разбивку. Для производства 1 т высокоуглеродистого феррохрома затрачивается: 2 000 кг руды, 300 – 400 кг коксика, 50 кг кварцита, расход электроэнергии составляет 3 200 кВт/ч.

Способом с предварительным расплавлением части окислов и выпуском сплава и шлака ведут плавку алюминотермического безуглеродистого феррохрома. Процесс осуществляют на 1 800 кг концентрата в специальном электропечном агрегате с поворачивающейся шахтой, футерованной магнезитовым кирпичом (рис. 9.15).

Для получения азотированного феррохрома марки ФХ100Н сплав насыщают азотом натриевой селитры, вводимой в шихту в количестве 25 % от массы концентрата. Избыток тепла, образующегося при введении в шихту такого количества селитры, расходуется на плавление балластных добавок (молотого шлака металлического хрома), количество которых

составляет от 50 до 80 % от массы концентрата. Для более полного усвоения азота плавку ведут с верхним запалом.

Восстановление кремнием и алюминием носит название металлотермического способа. Им получают феррованадий, ферровольфрам, ферромolibден, ферротитан и др.

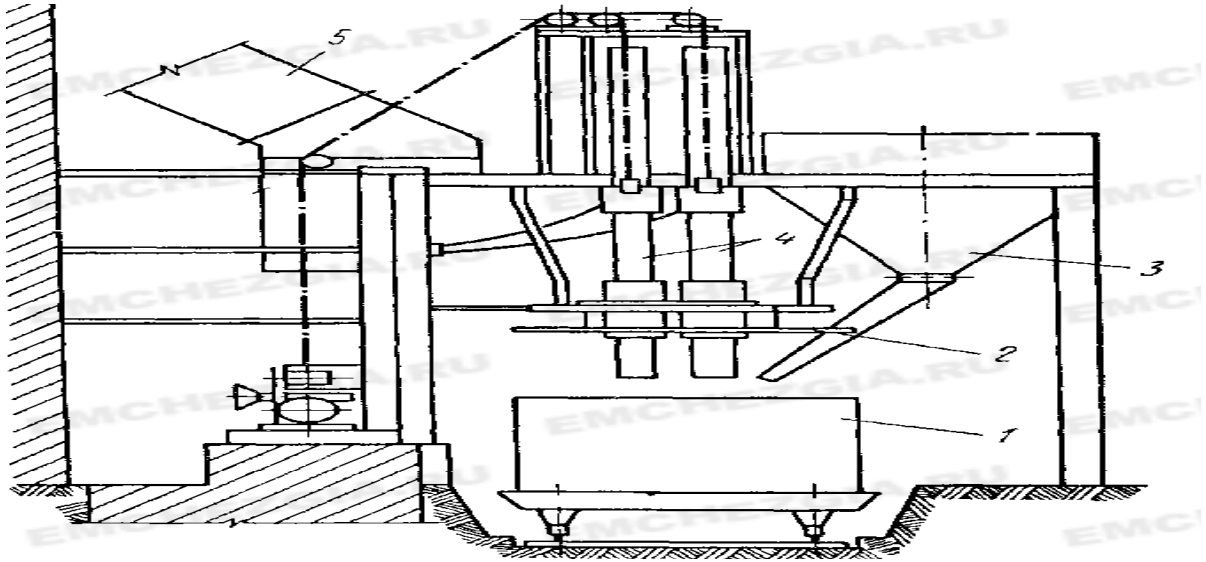


Рис. 9.15. Электропечь для выплавки безуглеродистого феррохрома:
1 – плавильный горн; 2 – экран; 3 – бункер для шихты; 4 – электроды; 5 – вытяжной зонт

При производстве ферротитана шихтовыми материалами служат ильменитовый концентрат, содержащий 50 – 60 % TiO_2 и 40 – 50 % ($\text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3$), в качестве восстановителя применяют порошкообразный алюминий с зёрнами < 2 мм, железную руду, мелкую известь. Плавку ведут в чугунной разъемной шахтной печи. Плавление 4 т шихты длится 12 – 15 мин. Выделяющаяся при восстановлении оксидов титана и железа теплота, а также подогрев шихты до 200°C обеспечивают необходимую температуру для образования жидкого шлака. Корольки восстановленного металла имеют возможность пройти сквозь слой шлака и собраться в блок на дне шахты. Тугоплавкий шлак содержит 70 % Al_2O_3 . По окончании плавки на поверхность шлака дают термитную осадительную смесь из железной руды, алюминиевого порошка, ферросилиция и извести. Дополнительное тепло от взаимодействия оксидов руды и восстановителей разжижает шлак. Запутавшиеся в шлаке корольки ферротитана получают дополнительную возможность осесть на дно, присоединиться к блоку металла. После затвердевания блок шлака снимают, а металл охлаждают в баке с водой, дробят на куски.

В СНГ работают крупные заводы по производству ферросплавов: Челябинский (ЧЭМК), Запорожский, Актюбинский, Зестафонский, Ермаковский и др.

Ферросилиций занимает по объёму первое место среди выплавляемых ферросплавов. Промышленность выпускает одиннадцать его различных марок, содержащих от 18 до 92 % Si по ГОСТ 1415-78. Наиболее распространёнными являются ФС45 и ФС65, содержащие 45 % и 65 % Si соответственно. Разновидностями этих ФС являются ферросиликобарий с концентрациями кремния 57 – 60 % и бария 19 – 22 %, а также ферросиликохром, применяемые для раскисления, легирования и модифицирования сталей, чугунов и различных сплавов. Применение первого приводит к низкой отбеливаемости чугуна. Последний ещё употребляется как восстановитель при производстве феррохрома (ГОСТ 11861-77). Ферросилиции используют для раскисления стали, легирования электротехнических, конструкционных, окалиностойких сталей, приготовления термитных смесей, производства других ферросплавов.

Ферромарганец – это сплав, в котором содержится железа от 15 до 30 % и марганца от 70 до 85 %. Получают низко-, средне- и высокоуглеродистые сплавы. К первым относится ФМн0,5; ко второй группе – ФМн1,0А; ФМн2,0 и др.; в третью входят ФМн78К; ФМн75АС6; ФМн70; ФМн88 и др. Маркировка по ГОСТ 4755-80 расшифровывается так: буквы Ф и Мн являются обозначением металлов железа и марганца соответственно, следующие литеры указывают – А и К – пониженное количество фосфора и калия, С – повышенное содержание кремния. Цифры – это максимальная доля углерода в низко- и среднеуглеродистых сплавах и минимальная марганца в высокоуглеродистых ферромарганцах. Наиболее используемой является марка ФМн78, которая содержит 78 – 82 % Мп; 7,0 % С; 2,0 % Si; 0,35 % Р и 0,03 % S. Данные сплавы употребляются в металлургии для легирования сталей, чугунов и других систем. Его также применяют в качестве обмазки для сварочных электродов.

Феррохромы – сплавы железа с хромом, в которых концентрация Cr составляет в высокоуглеродистых не менее 60 %, а в средне- и низкоуглеродистых – не менее 65 %. Сортамент их очень разнообразен и отличается в основном по содержанию углерода, которое изменяется от 0,01 % до 8,0%. Чем оно ниже, тем сложнее технология их получения и дороже материалы. Существует 17 марок (ГОСТ 4757-79 Е) ФХ001А, ФХ001Б, ФХ050Б, ФХ400А, ФХ800Б, ФХ800СА и т.д. В данных марках буквы Ф; Х и С – это железо, хром и кремний; А и Б – различная концентрация фосфора, а цифры – максимальное количество углерода в процентах. Феррохромы являются легирующими добавками для сталей (коррозионностойких), чугунов и др. сплавов.

Феррованадий имеет марки Вд1 – Вд3. В зависимости от последней состав следующий: V не менее 35 %; углерод до 0,75 – 1,00 %; кремний – 2,0 – 3,5 %. Это легирующая добавка к сталям, чугунам и сплавам.

Ферровольфрам – это один из многокомпонентных ФС (табл. 9.3). Они используются для легирования сталей и сплавов.

Таблица 9.3

Марки и химический состав сплавов типа ферровольфрам

Марка	Химический состав, %								
	W не менее	Mo	Mn	Si	C	P	S	Cu	Al
	не более								
B1	72	1,5	0,4	0,5	0,3	0,04	0,08	0,15	–
B2	71	2,0	0,5	0,8	0,5	0,06	0,10	0,20	–
B3	65	6,0	0,6	1,2	0,7	0,10	0,15	0,30	–
B1a	80	6,0	0,2	0,8	0,1	0,03	0,02	0,10	4,0
B2a	77	7,0	0,2	1,1	0,15	0,04	0,04	0,20	5,0
B3a	70	7,0	0,3	2,0	0,3	0,06	0,06	0,30	6,0
Остальное железо									

Ферромolibден (ФМ) существует в виде трёх марок (ГОСТ 4759-79): ФМ1 – ФМ3 и содержит: Мо не менее 55 – 58 %; вольфрама около 0,6 – 1,0; кремния – 0,8 – 2,0 % и углерода до 0,05 – 0,20 %. Употребляют ФМ в качестве легирующей добавки в сталях, чугунах и различных сплавах.

Феррониобий – это ФС с концентрацией ниобия (плюс тантал) 60 % и более; кремния 10,0 – 12,5 %; алюминия 2 – 6 %; титана 3 – 8 %; остальное железо и примеси (ГОСТ 11 861-77). Его применяют при выплавке жаропрочных и конструкционных сталей.

Ферроцерий состоит из Се 40 – 45 %; лантана 18 – 25 %; ниобия 10 – 12 %; празеодима 5 – 7 % и железа не более 15 %. Он относится к мишметаллам.

Ферротитан (ГОСТ 4761-80) используют при раскислении и легировании сталей, чугунов и различных сплавов, а также в производстве сварочных материалов.

Ферробор (ГОСТ 14848-69) употребляют в качестве легирующей добавки к сталям, чугунам и сплавам, а также для создания покрытий сварочных электродов и наплавочных смесей.

Феррофосфор относится к особому типу ферросплавов. Его основные компоненты железо и фосфор (2 – 25 %) получают каждый индивидуально. Железо выплавляют в доменной печи восстановлением

апатитов или фосфоритов, а фосфор как побочный продукт при электротермическом производстве жёлтого Р. Применяют феррофосфор при выплавке сталей и чугунов.

9.1.3.2. Магнитные сплавы

9.1.3.2.1. Основные магнитные характеристики

Тела, помещенные в магнитное поле, способны намагничиваться, некоторые из них сохраняют полученные свойства и после снятия воздействия. Интенсивность данного процесса (I) возрастает с увеличением напряженности магнитного поля (H) и описывается выражением $I = \chi H$, где коэффициент пропорциональности (χ) называется магнитной восприимчивостью. Он характеризует силу взаимодействия вещества с магнитным полем. В зависимости от его знака различают два класса магнитных тел: парамагнетики – $\chi > 0$ и их электронная оболочка имеет нечетное число электронов, и диамагнетики – $\chi < 0$ и число электронов четное. Для обоих классов значения магнитной восприимчивости очень малы и достигают всего лишь $10^{-5} - 10^{-6}$. Некоторые из d-металлов (железо Fe, кобальт Co, никель Ni, марганец Mn и др.) и гетероядерные соединения на их основе из-за чрезвычайно большой величины магнитной восприимчивости около 10^5 были выделены в особую группу, названную ферромагнетиками.

Ферромагнетизм это результат обменного взаимодействия электронов неполных оболочек соседних ядер, перекрывающихся при образовании кристаллов (решетки). В данном случае $\bar{e}$ первого временно находятся рядом с ядром соседнего. Это вызывает изменение энергии состояния, которое называют обменной. Если её значения положительные, то ориентация спиновых магнитных моментов электрона параллельная. При отрицательных величинах наоборот. Значения и знак данной энергии определяются отношением параметра кристаллической решетки (a) к диаметру незаполненного электронного d-подуровня.

Согласно квантовой теории все основные свойства ферромагнетиков обусловлены доменной структурой кристаллов. Домен это область кристалла размером $10^{-4} - 10^{-6}$ м, в которой магнитные моменты (4-ое квантовое число электрона) ориентированы параллельно определённому кристаллографическому направлению. При отсутствии внешнего магнитного поля каждый домен самопроизвольно намагничен до насыщения, но их магнитные моменты имеют различные направления.

Суммарный магнитный момент ферромагнетиков равен нулю. Между доменами имеются переходные слои (стенки) шириной $10^{-7} - 10^{-8}$ м. В них спиновые магнитные моменты поворачиваются постепенно. Намагниченность монокристалла ферромагнетика анизотропна (различна). Например, кристалл железа в направлении ребра куба и его диагонали намагничивается до насыщения величины намагничивания M при различных напряженностях поля H . В первом случае она будет меньше, чем во втором.

Магнитные свойства материалов характеризуются магнитной индукцией B , напряженностью магнитного поля или коэрцитивной силой H , магнитной восприимчивостью χ . Необходимые характеристики магнитных материалов определяются в процессе перемагничивания, описываемого при циклическом изменении магнитного поля в координатах магнитной индукции и напряженности поля. При этом связь магнитной индукции B , намагниченности M и напряженности поля H выражается соотношением $B = \mu_0 (H + M)$, где $\mu_0 = 4 \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная.

Интенсивность роста индукции при повышении напряженности поля характеризуется магнитной проницаемостью μ , которая определяется как тангенс угла наклона к первичной кривой намагничивания графической зависимости $B = f(H)$, где B – магнитная индукция, выражающая плотность магнитного потока, гаусс или тесла, H – напряженность магнитного поля, эрстед. Чаще всего употребляют термины нормальная μ , начальная μ_n , максимальная $\mu_{\max}$, дифференциальная $\mu_{\text{диф}}$ и импульсная $\mu_{\text{имп}}$ проницаемости. Данные понятия объединяются одним общим названием – абсолютной.

Магнитная проницаемость при напряженности поля равной нулю именуется начальной. Её значения определяются при очень слабых полях (около 0,1 А/м). Максимальная $\mu_{\max}$ характеризует наивысшую проницаемость действия поля в вещество при его намагничивании. Оба параметра представляют собой частные случаи нормальной магнитной проницаемости.

Кроме абсолютной, имеющей размерность Гн/м, используют ещё и безразмерную величину μ' , которая называется относительной магнитной проницаемостью и вычисляется как $\mu' = \mu/\mu_0$. Она связана с магнитной восприимчивостью χ соотношением $\mu' = 1 + \chi$.

Процессы намагничивания характеризуются своей необратимостью. Если магнитное поле, доведенное до напряженности $+H_s$, уменьшать до 0,

то индукция не вернется к соответствующему значению, а сохранит определенную величину B_r , называемую остаточной.

Намагничивая образец, полем обратного знака, уменьшаем остаточную индукцию и при определенном значении напряженности поля, называемом H_c , она падает до нуля. Таким образом, численное значение H_c соответствует напряженности поля, которую необходимо приложить для размагничивания образца. Её ещё именуют коэрцитивной силой, эрстед. При перемагничивании от $+H_s$ до $-H_s$ и обратно кривые не совпадают. Площадь, ограниченная такими линиями, определяет потери на гистерезис (перемагничивание) и называется петлей гистерезиса (рис. 9.16). Кривые намагничивания и форма петли это важнейшие характеристики магнитных материалов, в том числе ферромагнетиков.

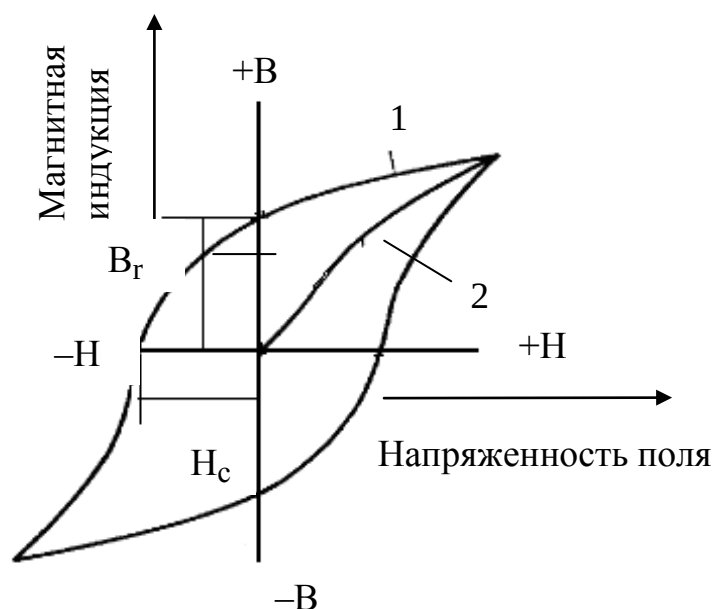


Рис. 9.16. Кривые намагничивания: 1 — гистерезисная; 2 — первичная

По петле магнитного гистерезиса определяются основные параметры магнитных материалов: индукция насыщения B_s , максимальная напряженность поля H_{max} , остаточная индукция B_r , коэрцитивная сила H_c . Площадь, заключенная внутри петли магнитного гистерезиса, является мерой энергии, преобразованной в теплоту при перемагничивании.

При намагничивании изменяется доменная структура кристалла ферромагнетика. В слабых полях наблюдается смещение их границ, в результате происходит увеличение тех доменов, у которых векторы намагниченности (ось ординат) составляют с направлением поля (ось абсцисс) меньший угол. Данная часть кристалла находится в наиболее

энергетически выгодном положении и при увеличении напряженности поля продолжает расти. В этот момент отмечается переориентация магнитных моментов.

Форму кривой можно интерпретировать следующим образом. На начальном этапе процесс намагничивания обратим. Далее с интенсивным ростом индукции он приобретает необратимость. Процесс смещения доменных стенок (слоев) длится до момента полного исчезновения доменов, ориентированных невыгодно по отношению к полю. Каждый кристалл становится однодоменным. Конечный процесс намагничивания заключается в том, что векторы намагниченности кристаллов будут вращаться до тех пор, пока их направление не совпадет с таковым внешнего поля. Этому будет соответствовать индукция насыщения B_s .

Намагничивание в полях с напряженностью меньше значения в точке H_s называют техническим, а при большем – истинным или парапроцессом. В последнем случае оставшиеся непараллельные магнитные моменты атомных остовов металлов поворачиваются параллельно полю. При намагничивании и размагничивании ферромагнетика происходит изменение линейных размеров и формы кристалла.

Это явление называют магнитострикцией. При техническом намагничивании размер домена (l – длина) в направлении магнитного поля изменяется на величину λ_l , называемую коэффициентом линейной магнитострикции и равную $\pm \Delta l/l_0$. Величина и знак его определяется природой ферромагнетика, кристаллографическим направлением и степенью намагниченности. Истинное намагничивание вызывает увеличение размеров кристалла, а именно его объема. Относительное изменение называют коэффициентом объемной магнитострикции парапроцесса λ_s . Он обычно очень мал.

Если размер кристаллов ферромагнетиков приближается к таковым у доменов, то при намагничивании и размагничивании возможен только процесс вращения векторов намагничивания, что сопровождается небольшими изменениями намагниченности M (или напряженности H) и индукции B . Петля принимает прямоугольную форму (ППГ). Коэффициент объемной магнитострикции λ_s при этом приобретает значения, определяемые из соотношения $B_T/B_{\max}$. Величина его равная 0,05 означает двоичное хранение информации.

Намагничивание идёт тем лучше, чем меньше константа кристаллографической магнитной анизотропии и коэффициент объемной

магнитострикции. Уменьшить их влияние можно путём изменения химсостава ферромагнетика. Например, в сплавах со структурой твёрдых растворов его элементов константа кристаллографической магнитной анизотропии может быть равной нулю. Это наблюдается когда один компонент имеет данный параметр больше нуля, а второй меньше. Такое возможно, например, для сплавов железо-никель. Явление магнитострикции используется при конструировании ультразвуковых генераторов волн и других приборов.

Исходя из различий в значениях основных магнитных характеристик: остаточной магнитной индукции B_r , коэрцитивной силы H_c , магнитной проницаемости μ и формой петли гистерезиса (рис. 9.17) условно принято деление материалов на магнитомягкие (МММ) и магнитотвердые (МТМ).

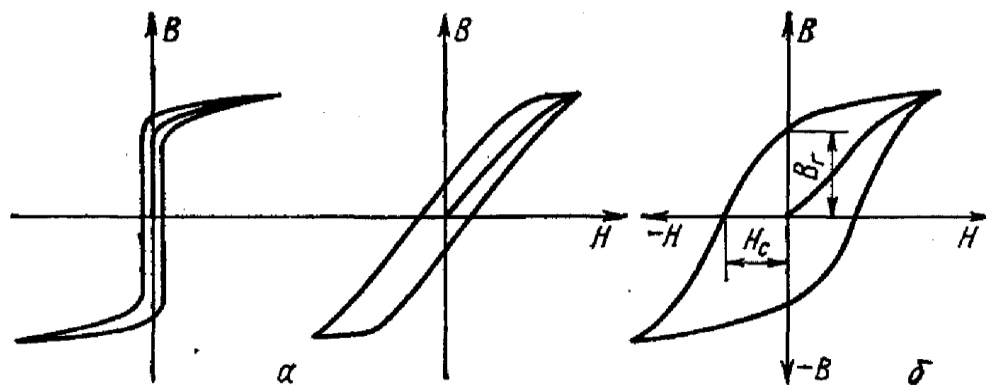


Рис. 9.17. Гистерезисные кривые для магнитотвердого (а) и магнитомягкого (б) сплавов

Магнитомягкие материалы применяются чаще всего как проводники магнитного потока, а магнитотвердые, как источники магнитного поля. Особую группу составляют материалы специального назначения, которые имеют сравнительно узкую область применения.

9.1.3.2.2. Магнитомягкие материалы

Магнитомягкие материалы имеют малое значение коэрцитивной силы $H_c < 4$ кА/м, поэтому способны намагничиваться до насыщения даже в слабых магнитных полях. Они также должны обладать большой магнитной проницаемостью μ в слабых, средних и сильных полях, низкими потерями на перемагничивание (узкая петля гистерезиса небольшой площади) и высокой остаточной магнитной индукцией B .

Кроме того, если они работают в условиях переменного намагничивания, к ним предъявляют требования относительно обеспечения минимальных энергетических потерь при перемагничивании. Эти материалы должны иметь высокое удельное электросопротивление с увеличением, которого уменьшаются потери на паразитные вихревые токи. Если высокая магнитная твёрдость достигалась получением неравновесной, высокодисперсной структуры, то для приобретения магнитной мягкости необходимо максимальное приближение к равновесному состоянию, укрупнить зерно, устранить источники, вызывающие искажение решетки и дробление блоков.

Мягкие магниты обладают следующими свойствами: однородность структуры (отсутствие окалины, бугров, вмятин), что ведёт к повышению коэффициента заполняемости и соответственно уменьшению размеров изделий; независимость магнитных свойств от минимальных механических напряжений, приложенных к магнитопроводу, что позволяет использовать большие усилия сжатия, обжимки без ухудшения его параметров; наименьшее количество примесей и включений; высокая пластичность, обеспечивающая качественную вырубку пластин для магнитопроводов; а также незначительная кристаллографическая анизотропия.

При повышении частоты перемагничивания до десятков мегагерц (диапазон высоких частот) потери на вихревые токи у магнитомягких сплавов возрастают настолько, что их использование становится неэффективным. Уменьшение магнитной индукции и повышение удельного электрического сопротивления сглаживают данные недостатки.

В зависимости от особенности показателей ферромагнитных свойств (потери на вихревые токи) и областей применения мягкие магниты подразделяют на две группы: низко- и высокочастотные. В свою очередь низкочастотные сплавы делят на материалы: с высокой индукцией насыщения; с наибольшей магнитной проницаемостью и с особыми магнитными свойствами.

Материалы с округлой петлей гистерезиса употребляют для работы в низкочастотных магнитных полях, с прямоугольной используют для изготовления устройств магнитной памяти. Их также применяют в производстве сердечников катушек, электромагнитов, трансформаторов и динамомашин.

В постоянных и низкочастотных магнитных полях (на частотах до единиц килогерц) в качестве высокоиндукционных МММ наряду с технически чистым, электролитическим и карбонильным железом, низкоуглеродистой и кремнистой электротехнической сталью применяют

сплавы на основе Fe с кобальтом и никелем. Широко используют детали из высоколегированных железокобальтовых сплавов. В качестве добавок берется ванадий. Например, система марки 50КФ2 – 50 % Co и 2 % V ($B_s = 2,3$ Тл), но из-за дефицитности кобальта применение данных сплавов ограничено. Наибольшее применение находят материалы на основе альсиферов и пермаллоев.

Альсиферы представляют собой сплав алюминия (аль-), кремния (-си-) и железа (-фер). Их оптимальный состав: 5,4 % Al; 9,6 % Si и 85 % Fe. При этом материал имеет: $\mu_0 = 35\,000$ Гс/Э; $\mu_{\max} = 120\,000$ Гс/Э; $H_c = 1,76$ А/м; $B_s = 1,1$ Тл, $\rho_0 = 0,81$ мкОм·м. Наибольшего применения нашли сплавы с концентрацией кремния от 9 до 11 % и алюминия 7,4 %. Их параметры отличаются незначительно $\mu_0 = 3\,000 - 34\,900$ Гс/Э, $H_c = 1,8$ А/м и $\rho_0 = 0,81$ мкОм·м. Изменением содержания кремния и алюминия также можно регулировать температурный коэффициент магнитной проницаемости и добиться нулевого его значения. Данные сплавы нековки, хрупки и высокотверды, не содержат дефицитных металлов и имеют низкую стоимость.

Альсиферы применяют для изготовления деталей, работающих в постоянных магнитных полях (экраны, детали магнитопроводов). Изделия производят только методом фасонного литья.

Пермаллои – это в основном железоникелевые или железоникелево-кобальтовые сплавы. В зависимости от концентрации никеля их делят на низко- и высоконикелевые, содержащие соответственно 45 – 50 % (гайперники) и 79 – 83 % никеля. Они имеют исключительно высокую начальную магнитную проницаемость, почти в 10 раз превышающую таковую обычного технического железа $\mu_n \leq 4$ мГн/м, $B_s = 1,5$ Тл и $\mu_n \leq 35$ мГн/м и $B_s = 0,75$ Тл. Пермаллои также обладают повышенным удельным электросопротивлением, что очень важно для приборов, работающих в слабых полях (радио, телефон, телеграф).

Для улучшения электромагнитных и технологических свойств их дополнительно легируют. Молибден и хром уменьшают чувствительность к остаточным напряжениям, повышают удельное электросопротивление и магнитную проницаемость. Медь стабилизирует свойства, улучшает механическую обрабатываемость и удельное сопротивление, которое также повышают кремний и марганец.

Все железоникелевые сплавы поставляют в виде горячекатаных листов, прутков и холоднокатаных лент толщиной от 2,5 мм до нескольких мкм только в неотожжённом виде. Поэтому свойства пермаллоев должны

быть значительно улучшены магнитной термической обработкой в интервале температур 1 000 – 1 200 °С, максимально доведя магнитную проницаемость до 20 000 Гс/Э. При этом гарантированные магнитные свойства получают при строгом контроле температурного режима отжига.

Отожжённые изделия должны быть светлыми, свободными от оксидов, темных пятен, цветов побежалости. Термообработанные детали необходимо оберегать от ударов, изгибов, рихтовки, сильного сдавливания обмоткой.

Низконикелевые сплавы в магнитных цепях используют достаточно часто. Они применяются в качестве материалов для производства изделий, работающих в переменных магнитных полях, особенно при повышенных частотах. По сравнению с первыми высоконикелевые сплавы обладают следующими свойствами: малая кристаллографическая анизотропия и магнитострикция; более высокая магнитная проницаемость; индукция насыщения B_s и удельное электрическое сопротивление приблизительно в 1,5 – 2,0 раза меньше; термическая обработка сложнее; магнитные свойства значительно сильнее зависят от механических напряжений, чистоты и состава; более дорогие. Данные пермаллои применяют в качестве материала для сердечников мощных силовых трансформаторов и других устройств, для которых важно создание большого магнитного потока.

Маркировка железоникелевых сплавов своеобразна: первые две цифры указывают концентрацию Ni в %, символ после буквы Н обозначает дополнительное легирование (Х – хромом, С – кремнием, М – молибденом), в конце марки литера А означает высшее качество). Например: 45Н, 50НХС, 79НМ. У таких сплавов μ_0 лежит в интервале 14 000 – 22 000 Гс/Э. Для сплава 79НМА μ_0 составляет до 50 000 Гс/Э.

Магнитодиэлектрики на основе пермаллоев по сравнению с альсиферовыми обладают более высокой магнитной проницаемостью составляющей 200 – 250 и пониженным температурным коэффициентом магнитной проницаемости. Из-за высокой пластичности использование нелегированных пермаллоев в данном качестве невозможно. Поэтому для производства магнитодиэлектриков в основном употребляют порошки из таких сплавов с добавлением молибдена. Для придания им хрупкости их дополнительно легируют небольшим количеством серы, которую вводят в процессе плавки. Такой сплав относительно легко измельчается в мелкодисперсный порошок с размерами частиц порядка десятка микрометров.

9.1.3.2.3. Магнитотвёрдые материалы

Магнитотвёрдые материалы характеризуются большими значениями коэрцитивной силы H_c и магнитной индукции B_s , но малой величиной магнитной проницаемости μ . Чем «твёрже» магнитный материал, т.е. чем выше его коэрцитивная сила, тем меньше магнитная проницаемость. Для ММТ свойственна широкая петля гистерезиса.

Это преимущественно однофазные сплавы с однодоменной неравновесной структурой кристаллов или в редких случаях многофазные, но с различной магнитностью основы и включений. Свойства данных материалов оценивают стабильностью в условиях длительной эксплуатации при возможных колебаниях температуры.

Влияние температуры на величину остаточной магнитной индукции B_r , которая соответствует максимальному значению B_{max} для данного материала, описывают температурным коэффициентом остаточной магнитной индукции (α_B, K^{-1}). Важнейшей характеристикой этих сплавов при оценке качества наряду с другими параметрами является максимальная удельная магнитная энергия ω_{max} ($Дж/м^2$), которая определяется как $(BH)_{max}/2$.

Нестабильность параметров вызывается структурными изменениями (старением), а также ударами и вибрацией (магнитное старение). В последнем случае характеристики легко восстанавливаются повторным намагничиванием.

По способу изготовления магнитотвёрдые материалы классифицируют на литые, порошковые и деформируемые.

Первые два вида это системы типа железо-никель-алюминий. Литые сплавы содержат 6,5 – 16,0 % Al; 12 – 35 % Ni и остальное железо (ферромагнитная основа). Иногда их дополнительно легируют такими металлами, как кобальт, медь, титан и ниобий. Все они улучшают магнитные свойства, а медь снижает их разброс при неизбежных колебаниях состава. Наиболее распространенными являются сплавы железо-никель-алюминий, легированные медью и кобальтом. Они относятся к прецизионным, так как их качество в решающей степени определяется строгим соблюдением технологических факторов.

Магнитотвёрдые литые материалы получают дисперсионным твердением при охлаждении с определенной скоростью от температуры плавления до точки начала распада.

Марки этих материалов содержат литеры Ю и Н, указывающие на наличие в них алюминия и никеля. При использовании легирующих металлов в обозначение вводят соответствующие им дополнительные буквы, например, сплав системы железо-никель-алюминий, легированный кобальтом, марки ЮНДК.

Бескобальтовые сплавы обладают относительно низкими магнитными свойствами, но они являются самыми дешёвыми. В наиболее используемых материалах, называемых «Альнико»-ЮНДК (11 – 14 % Al; 22 – 34 % Ni, остальное железо), структура кристаллов столбчатая, в них можно получить коэрцитивную силу H_c от 400 до 500 Э; остаточную магнитную индукцию B_r от 6 000 до 7 000 Гс (0,6 – 0,7 Тл). Такие высокие магнитные свойства позволяют изготавливать из них мощные магниты весьма малых габаритов. Это очень важно в приборостроении.

Кобальтовые сплавы обладают относительно высокими магнитными свойствами и магнитной изотропностью. Они делятся на низко-, средне- и высококобальтовые. Первые в данном качестве практически не используются.

Средне- и высококобальтовые сплавы представляют собой системы с магнитной или с магнитной и кристаллической текстурой с концентрацией кобальта от 12 и более %.

Магнитную текстуру получают охлаждением сплава в магнитном поле с напряженностью 160 – 280 кА/м от 1 250 – 1 300 °С до 500 °С. Она представляет собой макроструктуру в виде столбчатых кристаллов, ориентированных в направлении легкого намагничивания. При этом магнитные характеристики улучшаются лишь в направлении действия поля, т.е. материал становится магнитоанизотропным.

Для сплавов, содержащих 12 % кобальта, термомагнитная обработка увеличивает магнитную энергию приблизительно на 20 %, а с концентрацией Со 20 – 25 % – на 80 % и более. Данный процесс понижает температуру начала дисперсного распада с 950 °С для бескобальтового до 800 °С в сплаве с 24 % Со. При этом у высококобальтовых систем повышается температура Кюри с 730 до 850 °С. Сплавы типа «Магнико» подвергаются закалке в магнитном поле, благодаря чему достигаются высокие значения остаточной магнитной индукции B_r , лежащие в диапазоне 7 500 – 12 300 Гс.

Из высококобальтовых текстурированных сплавов производят малогабаритные изделия, требующие высоких магнитных свойств и их анизотропии.

Находят применение литые сплавы группы «Ални» (ЮН1 – Ални1; ЮН2 – Ални2; ЮН3 – Ални3), у которых коэрцитивная сила H_c лежит в интервале 250 – 500 Э; остаточная индукция B_r составляет от 5 000 до 7 000 Гс; Алниси-ЮНС (1,0 % Si); Альнико (ЮНДК12; ЮНДК15; ЮНДК18) с коэрцитивной силой H_c от 500 до 650 Э и остаточной магнитной индукцией B_r в диапазоне 6 800 – 9 000 Гс и Магнико (ЮНДК24) с H_c и B_r равными соответственно 5 003 Э и 12 300 Гс. Общий недостаток данных типов сплавов составляют повышенная хрупкость и высокая твёрдость. Этих несовершенств лишены порошковые системы. Они мелкодисперсные, неравновесные и не пористые, но магнитные свойства у них несколько ниже, чем у предыдущих. Порошковые магнитотвёрдые материалы подразделяют на металлокерамические, металлопластические, оксидные и микропорошковые. Металлокерамические магниты по свойствам лишь немного уступают литым, но дороже их. Получают их прессованием порошкообразных металлических сплавов без дополнительной обработки. В данных целях используют сплавы ЮНДК (системы Fe-Ni-Al, легированные кобальтом). Магниты из данных материалов имеют свойства по параметрам B_r и $\omega_{\max}$ на 10 – 20 % ниже, чем из литых этого же состава, благодаря повышенной пористости спечённого материала. Однако по механической прочности в 3 – 6 раз превосходят первые.

В качестве магнитострикционных материалов применяют пермендюры (сплавы кобальт-железо) и альферы (системы железо-алюминий).

Пермендюры относятся к сплавам с высокой индукцией насыщения ($B_s = 2,12 – 2,40$ Тл), что позволяет получить экономию в массе и объёме по сравнению с железом на 15 – 20 %. Из них наиболее известен железоникелевый сплав, легированный ванадием, введение которого улучшает обрабатываемость материала и изделий в холодном состоянии.

Они обладают следующими свойствами: наивысшее значение индукции насыщения из всех выпускаемых материалов; высокие магнитострикционные характеристики в широком диапазоне температур [$\mu_s = (60 – 70) \cdot 10^{-6}$]; большое значение магнитной проницаемости ($\mu = 500$).

Недостатками пермендюров являются: малое удельное электрическое сопротивление; дефицитность кобальта и ванадия; неустойчивость к коррозии; плохая механическая обрабатываемость и высокая стоимость. Их применяют для изготовления телефонных мембран и изделий, работающих в постоянных или слабых переменных магнитных полях с сильным постоянным подмагничиванием.

К термомагнитным сплавам относят компенсаторы (системы железо-никель-хром) и термаллои (никель-железо). Наиболее широко применяют компенсаторы, которые обладают следующими характеристиками: полная обратимость магнитных свойств в диапазоне от -65 до $+180$ °С; большие величины намагниченности насыщения M_s ; высокие значения температурных коэффициентов намагниченности насыщения TKM_s и индукции насыщения TKB_s ; значительные линейность магнитных характеристик и воспроизводимость параметров; хорошая механическая обрабатываемость.

Термаллои имеют следующие характеристики: необратимое изменение свойств под действием отрицательных температур; сильная зависимость точки Кюри от состава (изменение концентрации никеля на 0,25 % смещает её на 10 К); плохая воспроизводимость параметров.

Многослойные материалы получают совместной прокаткой листов или полос из термомагнитных сплавов с различными свойствами. Требуемых параметров добиваются подбором исходных полос с необходимыми свойствами и размеров (толщины). Они имеют слабую зависимость намагниченности насыщения M_s от напряженности магнитного поля, малые параметры полей насыщения, возможность заранее рассчитать требуемые свойства материалов, разнообразие характеристик, однотипность технологии изготовления.

Термомагнитные материалы используют в качестве магнитных шунтов и добавочных резисторов для компенсации температурной погрешности или обеспечения изменения магнитной индукции в воздушном зазоре по заданному закону; в индукционных печах для поддержки заданной температуры или в реле, момент срабатывания которых зависит от температуры.

Все магнитотвердые материалы применяются для производства постоянных магнитов, при записи и хранении информации (звуковой, цифровой, видеоинформации и др.).

Вопросы для самопроверки

1. Покажите, в виде, каких аллотропных (полиморфных) модификаций в зависимости от температуры может существовать железо.
2. Дайте общую характеристику существующих модификаций гомоядерного Fe.
3. Приведите физико-механические показатели железа.
4. Охарактеризуйте химические свойства Fe
5. Укажите, что собой представляет карбонильное железо.

6. Перечислите технологию получения карбонильного Fe.

7. Продемонстрируйте, в качестве каких магнитных материалов применяется карбонильное железо.

8. Опишите области применения гомоядерного соединения Fe.

9. Дайте определение сталей. Укажите по каким признакам их классифицируют и какие группы сплавов при этом существуют.

10. Запишите марки сталей, имеющие следующие составы: 1) 0,42 – 0,50 % C; 0,5 – 0,8 % Mn; 0,8 – 1,0 % Cr; 1,3 – 1,8 % Ni; 0,2 – 0,3% Mo; 0,10 – 0,18 % V; 2) 0,14 – 0,20 % C; 1,3 – 1,7 % Mn; 0,08 – 0,14 % V и 0,015 – 0,025 % N.

11. Укажите, можно ли кипящую сталь использовать для изготовления конструкций и деталей машин, работающих при температурах от –40 до –50 °С.

12. Перечислите, какие стали относятся к низколегированным. Покажите, где их применяют. Отметьте, какие существуют методы их упрочнения.

13. Охарактеризуйте, какие углеродистые стали обычного качества можно применять для конструкций и деталей машин, подвергаемых сварке или упрочняемых термической обработкой.

14. Объясните, почему сера, фосфор, кислород и водород относятся к вредным примесям в сталях.

15. Укажите, каким требованиям должна отвечать сталь для холодной штамповки.

16. Опишите, какую обработку проходят «двухфазные стали» для штамповки. Укажите структуру этих сталей и их механические свойства.

17. Перечислите требования, предъявляемые к цементуемым сталям.

18. Назовите марки стали для цементации. Какова роль в цементуемых сталях титана, ванадия, ниобия, азота?

19. Укажите металловедческие пути улучшения обрабатываемости резанием.

20. Объясните хорошую обрабатываемость резанием стали, легированной S, Pb, Ca.

21. Перечислите требования, которым должны отвечать улучшаемые стали.

22. Укажите, какую термическую обработку проходят стали 40X, 40XH и 30XГС для обеспечения высокой конструктивной прочности?

23. Сталь 40XH подвергнута отпуску при 500 и 600 °С, продемонстрируйте в каком случае будут более высокая прочность (σ_B , $\sigma_{0,2}$) и пластичность (δ , ψ).

24. Приведите требования, предъявляемые к стали для изготовления подшипников. Перечислите, какие стали для этого применяют, и каков метод их упрочнения.

25. Назовите основные преимущества и недостатки мартенситно-стареющих сталей. Каковы области их применения?

26. Укажите, какие из легирующих элементов наиболее эффективно упрочняют мартенсит при старении.

27. Перечислите требования, которые предъявляются к пружинным сталям. Назовите их марки.

28. Отметьте, какие стали применяют для работы при криогенных температурах.

29. Покажите, какая сталь рекомендуется для отливок, функционирующих в условиях ударно-абразивного изнашивания (зубья ковшей, экскаваторов, траки гусеничных машин, железнодорожных стрелок, крестовин и др.).

30. Объясните, какие легирующие элементы повышают коррозионную стойкость стали и почему.

31. Охарактеризуйте структуру, свойства и применение сталей 12X13, 20X13, 30X13, 40X13, 08X17T.

32. Перечислите стали, применяемые для деталей, работающих в окислительных и других агрессивных средах.

33. Опишите, какую термическую обработку проходят аустенитные коррозионно-стойкие стали.

34. Перечислите требования, которым должны отвечать стали для работы при высоких температурах (жаропрочные).

35. Приведите типы сталей, которые применяют для работы при температурах 550 – 560 и 600 – 800 °С.

36. Дайте определение чугуна.

37. Укажите виды чугунов.

38. Покажите, в каких формах графит существуют в чугунах. Отметьте влияние графита на механические свойства чугуна.

39. Перечислите, какие металлы и неметаллы в составе чугунов являются постоянными и дополнительными добавками. Объясните, какие из них относятся к вредным, а какие к полезным.

40. Приведите примерный химический состав всех типов чугунов.

41. Укажите, для каких деталей рекомендуется серый чугун.

42. Опишите способ получения шаровидного графита в чугуне. Объясните, почему чугуны с шаровидным графитом называются высокопрочными.

43. Отметьте области использования высокопрочных чугунов.
44. Укажите различия чугунов по металлической основе.
45. Дайте определение ковкого чугуна и перечислите области его применения.
46. Охарактеризуйте принцип маркировки чугунов.
47. Дайте определение ферросплавов. Укажите их структуру и области употребления.
48. Назовите два основных метода производства ферросплавов.
49. Укажите, какие ферросплавы производят углевосстановительным способом.
50. Объясните, в каких случаях применяется углевосстановительный метод производства.
51. Укажите, какие восстановители используются при углетермическом способе получения ферросплавов.
52. Отметьте, какие ферросплавы производят металлотермическим методом.
53. Охарактеризуйте восстановители, употребляемые при металлотермическом способе производства ферросплавов.
54. Укажите, какие печи применяются для выплавки ферросплавов. Охарактеризуйте каждый из видов. Разберите их достоинства и недостатки.
55. Назовите шихтовые материалы, используемые в производстве ферросплавов. Отметьте требования, которые предъявляют к ним при выплавки индивидуальных сплавов, например, ферротитана.
56. Охарактеризуйте металлотермический способ производства ферротитана.
57. Укажите, где и как применяют производимые ферросплавы.
58. Перечислите основные параметры магнитных свойств металлов и сплавов. Дайте их краткую характеристику.
59. Укажите, по какому признаку материалы делят на пара- и диамагнетики. Перечислите металлы, относящиеся к этим группам.
60. Дайте определение ферромагнетиков.
61. Укажите отличие магнитомягких и магнитотвердых материалов.
62. Приведите существующие магнитомягкие материалы. Отметьте их классификацию и применение.
63. Покажите, как классифицируют магнитотвердые материалы, и какие сплавы относятся к каждому из существующих классов.
64. Дайте определение пермаллоев и отметьте их особенности.
65. Перечислите магнитные сплавы железа.
66. Охарактеризуйте альсиферы и пермендюры.
67. Покажите, какие сплавы железа относятся к термомагнитным.
68. Объясните особенности железокобальтовых сплавов.

9.2. Материалы на основе цветных металлов и их сплавов

Группу цветных ММ составляют материалы на основе 84 s-, p-, d- и f-элементов Периодической системы Д.И. Менделеева, образующих гомоядерные соединения – металлы, и их сплавов. Они по своему использованию классифицируются, как и все материалы, на конструкционные и функциональные, и находят применение в различных областях народного хозяйства любой страны, в том числе, как основные и вспомогательные.

Основными и наиболее широкоиспользуемыми являются медь, алюминий, магний, титан. Они применяются в виде гомоядерных соединений и сплавов с другими металлами.

Остальные представители этой группы относятся к вспомогательным, в свободном состоянии практически не используются, а употребляются как основа сплавов или являются легирующими добавками при производстве различных ММ.

9.2.1. Основные цветные металлические материалы

9.2.1.1. Медь и её сплавы

Медь – химический элемент I группы побочной подгруппы периодической системы, порядковый номер 29, атомный вес 63,54. Химический знак – Cu. Она носит название «купрум» от латинского наименования острова Кипр, богатого залежами медьсодержащих ископаемых. Русское слово «медь», по мнению некоторых исследователей, происходит от «смида» – так древние племена, населявшие европейскую часть территории нашей страны, называли вообще металл.

Это один из древнейших химических элементов-металлов. Он совместно с золотом и серебром уже был известен в 7 – 6 тысячелетии до нашей эры, которые применялись только для производства украшений. 5 – 4 тысячелетие до н.э. – век меди. В этот период совместно с медью используются уже олово и свинец. Все они получают выплавкой из своих руд. В связи с этим человек начинает изготовление орудий труда из данных металлов, и они полностью заменяют каменные. Известно, что при возведении пирамиды Хеопса использовались медные инструменты.

Медь была известна не только египтянам, но и индусам, ассирийцам, римлянам и грекам. На территории Евразийского материка, по мнению учёных, медные рудники появились приблизительно за два тысячелетия

до н.э. При раскопках в Закавказье, Сибири и на Алтае были найдены медные ножи, наконечники стрел, бронзовые щиты, шлемы и другие предметы, относящиеся к VIII – VI векам до н.э. Однако первые попытки промышленного производства меди были начаты лишь в начале XIII века, когда на севере России, примерно в районе теперешней Архангельской области, было открыто Цильменское месторождение «медяной руды». И с этого времени человек не расстается с медью – своим старым и преданным другом.

Массовая доля меди в земной коре составляет всего лишь 0,01 %, это столько же, что и вольфрама, но намного меньше, чем марганца, циркония и ванадия вместе взятых, где концентрация её достигает порядка 1 – 6 %. Известно более 250 медных минералов. Большинство из них встречаются сравнительно редко, некоторые представляют собой драгоценные камни. К наиболее распространенным медным минералам, имеющим промышленное значение при получении меди, относятся, прежде всего, соединения меди с серой и кислородом. Руды делятся на сульфидные, окисленные (оксидные) и смешанные. Наибольшее количество меди в земной коре (около 80 %) входит в состав сернистых соединений. Сульфидные: халькопирит (медный колчедан) CuFeS_2 (34,6 % меди), имеющий латунно-желтый цвет; халькозин (медный блеск) Cu_2S (79,9 % Cu) черновато-свинцово-серой окраски; ковеллин CuS (66,5 % меди) индиго-синего цвета; борнит Cu_5FeS_4 (63,3 % Cu), обладающий буро-медно-красной окраской; кубанит CuFe_2S_3 (23,5 % меди) и талнахит CuFeS_2 (34,6 – 36,0 % Cu). Все эти природные соединения имеют металлический блеск. Кроме того, довольно распространены медно-мышьяковистые (энаргит Cu_3AsS_4) и медно-сурьмянистые (тетраэдрит Cu_3SbS_3) минералы. Сульфидные медные минералы имеют как гидротермальное, так и магматическое происхождение. При высоких температурах и давлениях вода, выделяющаяся при застывании магмы, наряду с сульфидами меди растворяет сульфиды, селениды и теллуриды железа, цинка, свинца, мышьяка, сурьмы и многих других металлов. В растворе содержатся также благородные и редкие гомоядерные металлические соединения, висмут. При охлаждении термальных вод из них выкристаллизовывается целый комплекс ценных минералов: халькопирит CuFeS_2 , сфалерит ZnS , галенит PbS . Оксидные – куприт Cu_2O (88,8 % меди) красного цвета, тенорит (мелаконит) CuO (79,9 % Cu); смешанные: серные – халькантит $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (25,5 % меди); гидрокарбонатные – малахит $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$ (57,4 % Cu) ярко-зеленой окраски

с шелковистым блеском и азурит $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ (55,1 % меди) лазорево-синего цвета, переходящего в лазурь со стеклянным блеском и силикатные – хризоколла $\text{CuSiO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (36,2 % Cu) и диоптаз $\text{CuSiO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (40,3 % меди). Медь является полублагородным металлом и встречается помимо руд в самородном состоянии. Свободная медь состоит из двух природных изотопов ^{63}Cu (69,1 %) и ^{65}Cu (30,9 %).

Производство меди приобрело широкое развитие в связи с ростом электрификации и электротехнической промышленности.

Для получения меди применяют пиро- и реже гидрометаллургические процессы. Пирометаллургический способ извлечения металла основан на частичном окислении сернистых руд до оксидов меди, которые далее восстанавливаются до свободного состояния, реагируя с избытком своего сульфида. Для отделения меди от железа и пустой породы медную руду обжигают интенсивным дутьём на воздухе. При этом сульфиды железа переходят в оксид FeO и выделяется сернистый газ SO_2 . Затем к образовавшемуся огарку добавляют кремнезём и кокс; а шихту направляют на плавку. Плавку огарка проводят в шахтных вертикальных или в пламенных отражательных печах.

При плавлении шихты образуются две жидкие фазы. Верхний слой – сплав оксидов и силикатов, представляющий собой шлак, в который трансформируется часть железа в виде FeSiO_3 и компонентов пустой породы. Нижний – сплав сульфидов, называемых штейном, содержащий медь (в виде $\text{Cu}_2\text{S} - \text{FeS}$) и сопутствующие ей ценные элементы (Au, Ag, Se, Te, Ni и др.).

Далее жидкий штейн подвергают окислительному обжигу, пропуская через него сжатый воздух. При этом происходит выгорание серы, переход железа в шлак и выделение металлической черновой меди. Продувку ведут в вертикальных или горизонтальных конвертерах диаметром 3 – 4 м, длиной 6 – 10 м и емкостью до 75 т. Процесс конвертирования для конвертера емкостью 40 т при содержании в расплаве 24 % Cu продолжается 15 час. Для ускорения процесса получения черновой меди в конвертерах применяют кислородное дутье. Полученную медь разливают в чушки или на плиты специальной формы.

Черновая медь (концентрация Cu 98,4 – 99,4 %) загрязнена примесями – кислородом, железом (0,01 – 0,04 %), мышьяком, сурьмой, висмутом, кобальтом, оловом, серой (0,02 – 0,10 %), а также серебром, золотом и платиной и не обладает характерными свойствами чистого металла. Для удаления вредных примесей и извлечения ценных элементов медь далее подвергают рафинированию – сначала огневому – пирометаллургическому, затем электролитическому.

Огневой способ применяют в тех случаях, когда: черновая Cu содержит ничтожное количество благородных металлов (золота, серебра), извлечение которых при электролизе не оправдывает расходов; технический металл с концентрацией меди 98,5 % удовлетворяет техническим требованиям, например, применяется в производстве медных сплавов (латуней и бронз).

При огневом рафинировании черновую Cu переплавляют в токе воздуха в пламенной отражательной печи, похожей на используемую для выплавки штейна из медных концентратов. Данная печь имеет ёмкость до 250 т. Железо, кобальт, частично никель, алюминий и диоксид кремния удаляются в шлак в виде оксидов (например, Fe_2O_3 ; Al_2O_3 ; SiO_2); свинец, мышьяк, цинк, сурьма возгоняются и выводятся с печными газами (PbO , ZnO , As_2O_3 и Sb_2O_3 и др.) и концентрация меди повышается до 99,7 %. При нагревании расплава оксид серы(IV) полностью улетучивается, большая часть сурьмы остается в меди. Наряду с окислением примесей с кислородом взаимодействует и медь: $4\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Cu}_2\text{O}$. Для восстановления окисленной меди металл перемешивают с деревянными сосновыми и березовыми бревнами диаметром 250 – 350 мм, длиной 7 – 10 мм. Эта операция называется дразнением меди. При этом она восстанавливается углеродом древесины: $\text{Cu}_2\text{O} + \text{C} \rightarrow 2\text{Cu} + \text{CO}_2$.

Медь, рафинированная пирометаллургически содержит примеси Cu_2O , Bi, Sn, иногда Ag, Au, Pt и платиновые металлы. Из неё отливают аноды, для дальнейшего получения электролитической Cu. Образующийся при пирометаллургической переработке руды сернистый газ идёт на производство серной кислоты, а шлак используется для производства каменных изделий, шлаковаты, элементарной серы и в медеплавильных процессах как оборотные материалы.

Для производства меди высокой степени чистоты проводится электролитическое рафинирование. При этом рафинируемая Cu играет роль анода; в качестве катода используются тонкие медные пластины, электролитом служит 10 – 16-процентный раствор медного купороса – CuSO_4 в серной кислоте и добавкой сульфата натрия.

Электролизерами (ваннами) для электролитической очистки меди являются бетонные или деревянные чаны шириной 1,2 м, глубиной 1 м и длиной 2,5 – 3,0 м, со стенами, обложенными внутри свинцовыми или пластмассовыми (винилпластовыми) пластинами. Ванны устанавливают на стеклянные изоляторы 3. Шины, подводящие ток, располагают по бокам ванны на просмоленных досках и изолируют резиновыми прокладками. В ванны наливают электролит – раствор сульфата меди 10 – 16-процентного

с серной кислотой и добавкой сульфата натрия. В электролизер помещают 20 – 40 анодов из пирометаллургически полученной меди и катоды из листов чистой Cu толщиной 0,5 – 0,7 мм. Первые соединяют с положительным полюсом, вторые – с отрицательным. При пропускании тока на катоде осаждается чистая медь, а аноды растворяются в процессе окисления. Через 20 – 30 дней их остаток извлекают из ванны и передают на переплавку. Катоды вынимают через 10 – 12 дней. За это время вес каждого из них достигает 60 – 90 кг. При пропускании тока через ванну в ней происходят электрохимические процессы и медь осаждается на катоде в виде металла. На аноде Cu растворяется и переходит в раствор. Электролизом получают согласно ГОСТу пять марок меди с концентрацией Cu от 99,00 до 99,95 %. При этом благородные металлы, селен, теллур и другие ценные спутники и концентрируются в анодном шламе, который спускают через отверстие в дне ванны. Расход электроэнергии на 1 т катодной меди составляет 250 – 300 кВт/ч. Шлам используют для дальнейшей обработки, при которой его разделяют на составные части.

Полученные после электролиза, катодные пластины меди переплавляют в болванки массой 80 – 90 кг, которые прокатывают в листы и протягивают в проволоку требуемого поперечного сечения. При изготовлении проволоки болванки, сначала подвергают горячей прокатке в так называемую катанку диаметром 6,5 – 7,2 мм; далее её протравливают в слабом растворе серной кислоты, чтобы удалить с поверхности оксид меди CuO, образовавшийся при нагреве, и уже потом протягивают без подогрева в проволоку нужных диаметров до 0,03 – 0,02 мм.

Гидрометаллургические методы извлечения основного металла применяются при переработке бедных медных руд и медьсодержащих отходов других металлургических производств. Данные способы основаны на селективном растворении – выщелачивании соответствующих минералов в разбавленных растворах серной кислоты H_2SO_4 , аммиака NH_3 , цианида натрия NaCN и сульфата железа $Fe_2(SO_4)_3$. Руду желательнее мелко раздробить. Процесс ведётся в кучах, а также в деревянных и бетонных чанах. Легче всего растворяются окисленные медные руды. Сернистые соединения меди выщелачиваются сернокислым железом. При выщелачивании достигается почти полное извлечение меди, что дает возможность перерабатывать даже бедные окисленные руды. Из полученных растворов металл вытесняют Fe либо выделяют электролизом. Из бедных цитиоров медь добывают методом цементации. В раствор опускают обрезки железа (листы, проволоку). Fe замещает медь в сернокислых солях и она выделяется в виде металлического мелкого

порошка. Цементационный металл содержит до 70 % Cu. Растворы с большим количеством сульфатов меди подвергают электролизу с нерастворимыми постоянными анодами. Катод применяют обычно из чистой Cu. Электролит содержит 40 – 60 г/л CuSO_4 , 10 – 20 г/л H_2SO_4 . Плотность тока составляет 150 А/м^2 ; напряжение 2,0 – 2,5 В.

В зависимости от чистоты получаемой меди производят следующие марки металла: М00 (99,99 % Cu), М0 (99,97 % Cu), М1 (99,90 % Cu), М2 (99,70 % Cu) и М3 (99,50 % Cu). Металл марки М1 содержит 99,9% Cu, а в общем количестве примесей (0,1 %) кислорода должно быть не более 0,08 %.

Медь кристаллизуется в гранецентрированной кубической решетке с периодом a , равным 0,31607 нм и имеет розовато-красный цвет. Это тяжёлый и высокоплавкий металл, его плотность составляет $8,9 \text{ г/см}^3$; а температура плавления равна $1084,5^\circ\text{C}$. Важнейшими физико-механическими свойствами являются: значительные электро- и теплопроводность, по которым он после серебра занимает второе место. Медь высокопластична и способна подвергаться пластической деформации в холодном и нагретом состояниях (прокатывается в листы, ленты и протягивается в проволоку, толщина которой может быть доведена до тысячных долей миллиметра). Металл обладает достаточно высокой механической прочностью, относительно легко паяется и сваривается (табл. 9.4). Чистый металл диамагнитен. Лучшими механическими свойствами обладает медь марки М0, в которой содержится не более 0,05 % примесей, в том числе не выше 0,02 % кислорода.

Таблица 9.4

Основные физико-механические показатели меди

Параметр	Значение
1	2
Валентные электроны	$3d^{10}4s^1$
Металлический радиус атома, нм.	0,128
Условный радиус иона Э^+ , нм	0,096
Условный радиус иона Э^{2+} , нм	0,080
Сродство к электрону, эВ	1,2
Удельная теплоемкость, кал/град	0,092
Теплопроводность, ккал/м·час·град	340
Скрытая теплота плавления, кал/г	43,3
Предел текучести при 20°C , кг/мм ²	7
Коэффициент линейного расширения, град ⁻¹	0,000017

1	2
Энергия ионизации, эВ: $\Xi^0 \rightarrow \Xi^+$ $\Xi^+ \rightarrow \Xi^{2+}$ $\Xi^{2+} \rightarrow \Xi^{3+}$	7,724 20,29 36,9
Удельное электросопротивление, Ом·м	$1,78 \cdot 10^{-4}$
Модуль упругости, кГ/мм ²	13200
Модуль сдвига, кГ/мм ²	4240
Временное сопротивление, кГ/мм ² : деформированной отожженной	40 – 50 20 – 24
Относительное удлинение, %: деформированной отожженной	4 – 6 40 – 50
Предел упругости, кГ/мм ² : деформированной отожженной	30 7
Твердость НВ, кГ/мм ² : деформированной отожженной	90 – 120 35 – 40

Постоянными примесями в меди являются висмут, сурьма, мышьяк и другие металлы. Все они понижают её электропроводность. Температура плавления, плотность, пластичность и другие свойства Cu также значительно изменяются от присутствия в ней примесей.

Висмут и свинец образуют с медью легкоплавкие твёрдые растворы с ограниченной растворимостью (эвтектики), которые при кристаллизации затвердевают последними и располагаются по границам ранее выпавших зёрен основного металла. При нагревании до температур, превышающих точки плавления эвтектик (270 и 327 °С соответственно), зёрна меди разъединяются жидкой эвтектикой. Такой металл является красноломким и при прокатке в горячем состоянии разрушается. Красноломкость меди может вызываться присутствием в ней тысячных долей процента висмута и сотых долей процента свинца. При повышенном их содержании она становится хрупкой и в холодном состоянии.

Сера и кислород образуют с медью тугоплавкие эвтектики, основу которых составляют хрупкие оксид и сульфид Cu(I) – Cu₂O и Cu₂S, с точками плавления выше температур горячей обработки металла (1 065 и 1 067 →С). Поэтому присутствие небольших количеств серы и кислорода не сопровождается появлением красноломкости.

Однако значительное повышение содержания O_2 приводит к заметному понижению механических, технологических и коррозионных свойств меди; она становится красноломкой и хладоломкой. Металл, содержащий кислород, при отжиге в водороде или в атмосфере, содержащей водород, делается хрупким и растрескивается. Это явление известно под названием «водородной болезни». Растрескивание меди в этом случае происходит при образовании значительного количества водяных паров в результате взаимодействия H_2 с O_2 . Водяные пары при повышенных температурах имеют высокое давление и разрушают металл. Наличие трещин в меди устанавливается путём испытаний на изгиб и кручение, а также микроскопическим методом. В Cu , пораженной водородной болезнью, после полировки хорошо видны характерные тёмные включения пор и трещин. Сера снижает пластичность меди при холодной и горячей обработке давлением и улучшает обрабатываемость резанием. Однако в отличие от кислорода она не влияет на электропроводящие свойства металла.

Железо растворяется в меди в твёрдом состоянии весьма незначительно. Оно резко снижает электро- и теплопроводность Cu , а также её коррозионную стойкость. Под влиянием примесей железа структура меди измельчается, повышается её прочность и уменьшается пластичность. Она становится магнитной.

Бериллий является раскислителем по отношению к Cu , несколько снижает её электропроводность, повышает механические свойства и значительно уменьшает окисление при повышенных температурах.

Мышьяк существенно убавляет электро- и теплопроводность меди. Одновременно с этим он в значительной мере нейтрализует вредное влияние примесей висмута, кислорода, сурьмы и повышает жаростойкость Cu . Поэтому мышьяковистая медь с содержанием 0,3 – 0,5 % As применяется для изготовления деталей специального назначения, используемых для работы в условиях восстановительной атмосферы при повышенных температурах. Мышьяк растворим в меди в твёрдом состоянии до 7,5 %.

Сурьма очень сильно понижает электро- и теплопроводность меди. Поэтому металл, предназначенный для изготовления проводников тока, должен содержать её минимальное количество (не выше 0,002 %). Растворимость сурьмы в меди при температуре образования эвтектики (645 °C) составляет 9,5 %. При снижении температуры она резко падает. С этим связано отрицательное влияние Sb при прокатке меди. Поэтому её содержание не должно быть более 0,06 %. В металле, используемом для штамповки, допускается концентрация сурьмы до 0,2 %.

Фосфор значительно уменьшает электро- и теплопроводность меди, но положительно влияет на её механические свойства и жидкотекучесть. Он широко применяется в литейном деле в качестве раскислителя меди и оказывает положительное влияние при сварке изделий из неё.

Алюминий повышает коррозионную стойкость меди при различных температурах, значительно понижает её окисляемость, электро- и теплопро-водность, а также оказывает отрицательное влияние при пайке и лужении медных изделий. На механические свойства и обрабатываемость Cu давлением примесь алюминия не оказывает заметного влияния. Растворимость его в меди в твердом состоянии составляет 9,8 %.

В зависимости от способа производства различают твёрдый и мягкий металл. Твёрдая (твёрдотянутая) медь (МТ) благодаря влиянию наклёпа имеет высокий предел прочности при растяжении и малое относительное удлинение перед разрывом, а также обладает твёрдостью и упругостью при изгибе; проволока из неё несколько пружинит. Мягкая (отожжённая) медь (ММ) получается после отжига с последующим охлаждением. Она сравнительно пластична, имеет малую твёрдость и прочность, но весьма большое удлинение при разрыве и удельную проводимость. Последняя служит электротехническим стандартом, по отношению к которому при нормальной температуре выражают удельную электропроводность металлов и сплавов.

По своей химической природе медь – малоактивный металл. В сухом воздухе и при обычной температуре Cu почти не изменяется. При повышенной температуре она может вступать в реакции, как с простыми, так и сложными веществами. Металл легче всего взаимодействует с галогенами при обычной температуре, с кислородом и серой реагирует только при нагревании, образуя оксид и сульфид соответственно. С водородом и углеродом медь не взаимодействуют. Незначительное влияние на её химическую стойкость оказывают ряд органических кислот, спирты и фенольные смолы.

Поскольку медь находится в ряду напряжений после водорода, кислоты окисляют её лишь за счёт аниона: она растворяется только в азотной HNO_3 (любой концентрации) и концентрированной H_2SO_4 , но не реагирует с хлороводородной (соляной) и разбавленной серной кислотами. Она также не взаимодействует, как с чистой пресной, так и с морской водой и растворами щелочей.

Металл плохо сопротивляется действию аммиака, аммиачных солей, в частности хлористого аммония, и щелочных цианистых соединений, а также окислительных минеральных кислот. На воздухе во влажной атмосфере, содержащей диоксид углерода, она покрывается плотной серо-зеленой пленкой основного карбоната – $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$.

Медь хорошо сопротивляется коррозии (окисляется на воздухе даже в условиях высокой влажности значительно медленнее, чем, например, железо; интенсивно процесс происходит только при повышенных температурах).

Более 50 % добываемой меди применяется в электротехнической промышленности. Благодаря высокой теплопроводности и коррозионной стойкости она широко используется в теплообменниках, холодильниках, вакуумных аппаратах и является одним из важнейших проводниковых материалов. Из неё изготавливают монтажные и обмоточные провода, токопроводящие детали, приборы и аппараты. Большое применение она находит также в электровакуумной технике.

Твёрдую медь употребляют там, где надо обеспечить особо высокую механическую прочность, твёрдость и сопротивляемость истиранию: для контактных проводов, шин распределительных устройств, коллекторных пластин электрических машин и пр. В качестве пружинных металлических контактных материалов применяют твердотянутую электролитическую медь. Мягкую Cu в виде проволок круглого и прямоугольного сечения применяют главным образом в качестве токопроводящих жил кабелей и обмоточных проводов, где важна гибкость и пластичность (не должна пружинить при изгибе), а не прочность. Она также широко применяется в производстве фольги. Из специальных электровакуумных сортов меди изготавливают аноды мощных генераторных ламп, детали СВЧ устройств, магнетронов, клистронов, некоторых типов волноводов и др. Чистый металл широко применяют для пайки изделий из углеродистых, конструкционных и быстрорежущих сталей и никельсодержащих сплавов. В качестве проводникового материала из производимых марок меди применяют М1 и М0. Ещё более чистым проводником является вакуумная медь марки МВ, выплавляемая в вакуумных индукционных печах.

Чистая медь из-за склонности к атмосферной коррозии с образованием оксидных и сульфидных плёнок непригодна для слаботочных контактов, однако применяется в сильноточных аппаратах.

Наиболее широкое применение в качестве твёрдых припоев получила чистая медь марок М0, М1, М2.

Чистую медь широко применяют для пайки изделий из углеродистых, конструкционных и быстрорежущих сталей и никельсодержащих сплавов. Соединения, паянные такими припоями, имеют высокую коррозионную стойкость, и многие из них выдерживают большие механические нагрузки. При пайке расплав хорошо растекается по поверхности и проникает в узкие зазоры, образуя прочные и пластичные соединения. Недостатком

меди как припоя является возникновение в соединениях, выполненных кислотосодержащей маркой (M1, M2 и др.), газовых пор и трещин при осуществлении процесса в окислительной среде (вследствие образования эвтектики Cu – Cu₂O).

Пайку чистым металлом выполняют обычно при индукционном нагреве или в печах с защитной атмосферой. Стали, легированные хромом, алюминием и кремнием, паяют медью только в водороде, очищенном от кислорода и влаги. Никельсодержащие сплавы с марганцем хорошо паяются в атмосфере чистого водорода и диссоциированного аммиака без флюса. В защитной среде, содержащей до 10,0 % водорода, медь плохо растекается по поверхности металла, в этом случае требуется применение флюса. Температура пайки 1 150 – 1 200 °С.

Медь является сравнительно дорогим и дефицитным материалом. Поэтому она должна расходоваться весьма экономно. На электротехнических предприятиях её отходы необходимо тщательно собирать; важно не смешивать их с другими металлами, а также с менее чистой (не электротехнической) Cu, чтобы можно было подвергнуть их переплавке и вновь использовать в качестве электротехнической меди.

Представляет интерес ещё одна сторона деятельности Cu, но уже не как металла. Она принадлежит к числу так называемых биоэлементов, необходимых для нормального развития растений и животных. В её «обязанности» входит ускорение химических процессов, протекающих внутри клеток.

При отсутствии или недостатке меди в растительных тканях уменьшается содержание хлорофилла, листья желтеют, растение перестает плодоносить и может погибнуть. Не случайно, медный купорос широко применяют в сельском хозяйстве.

Из представителей животного мира наибольшие количества меди содержат осьминоги, каракатицы, устрицы и некоторые другие моллюски. В крови ракообразных и головоногих Cu, входящая в состав их дыхательного пигмента – гемоцианина (0,33 – 0,38 %), – играет ту же роль, что железо в крови других животных и человека. Соединяясь с кислородом воздуха, гемоцианин синее (потому-то у улиток и «голубая кровь»), а отдавая кислород тканям, – обесцвечивается. У животных, стоящих на более высокой ступени развития, и у человека медь содержится главным образом в печени. Ежедневная потребность человеческого организма – примерно 0,005 грамма этого элемента. При недостаточном поступлении Cu с пищей у человека развивается малокровие, появляется слабость.

Должно быть, поэтому многие народы приписывают меди целебные свойства. Непальцы, например, считают её священным металлом, который способствует сосредоточению мыслей, улучшает пищеварение и лечит желудочно-кишечные заболевания (больным дают пить воду из стакана, в котором лежат несколько медных монет).

Вследствие недостаточной прочности технически чистую медь в качестве конструкционного материала применяют крайне редко. Примерно 30 – 40 % всего производимого металла употребляется в виде сплавов.

В ряде случаев, когда от проводниковых материалов требуется не только высокая проводимость, но и повышенные механическая прочность, коррозионная стойкость и сопротивляемость истиранию, употребляют широко известные сплавы Cu с небольшой концентрацией легирующих добавок.

Обширное распространение в промышленности нашли её сплавы с другими металлами – бронзы и латуни.

Бронзами называют сплавы меди с различными элементами, кроме цинка. Первыми и самыми древнейшими из всех полученных и применяемых человеком сплавов (3 – 1 век до н.э.) являются оловянные бронзы (массовая доля Sn 4,0 – 30,0 %). Слово «бронза» произошло от названия небольшого итальянского городка Бриндизи, расположенного на берегу Адриатического моря. Этот торговый порт славился своими бронзовыми изделиями. Латинское слово «Эс Брундуси», означающее медь из Бриндизи, легло в основу наименования сплава.

Бронзовый век, пришедший на смену медному, – это целая эпоха в развитии мировой культуры на нашей планете. Однако долгое время из бронзы изготавливали лишь предметы роскоши и украшения. Далее люди научились отливать статуи из неё. И лишь немного позже сплав вытесняет медь как основной металл для изготовления орудий труда и занимает данные позиции до открытия железа.

В процессе кристаллизации меднооловянных сплавов в твёрдом состоянии возможно образование следующих фаз: α -твёрдый раствор олова в меди; Sn – почти чистый металл (рис. 9.18). Растворимость меди в олове, вероятно, меньше 0,01 % и на диаграмме не указана; β -твёрдый раствор на базе соответствующего электронного соединения Cu_5Sn . Пунктирная линия показывает процесс его упорядочения; γ -электронное соединение $\text{Cu}_{31}\text{Sn}_8$; δ -твёрдый раствор на основе химического соединения меди и олова. Кристаллическая решетка его подобна β ; ε -электронное соединение Cu_3Sn ; ζ – химическое соединение Cu_6Sn_5 .

Структура литых меднооловянных сплавов значительно отклоняется от равновесного состояния, поэтому уже в системе, содержащей 5 % Sn и более, в литом виде обнаруживается β -фаза, представляющая эвтектоидную составляющую, которая образуется при 520 °C и имеет концентрацию 26,8 % Sn (рис. 9.19).

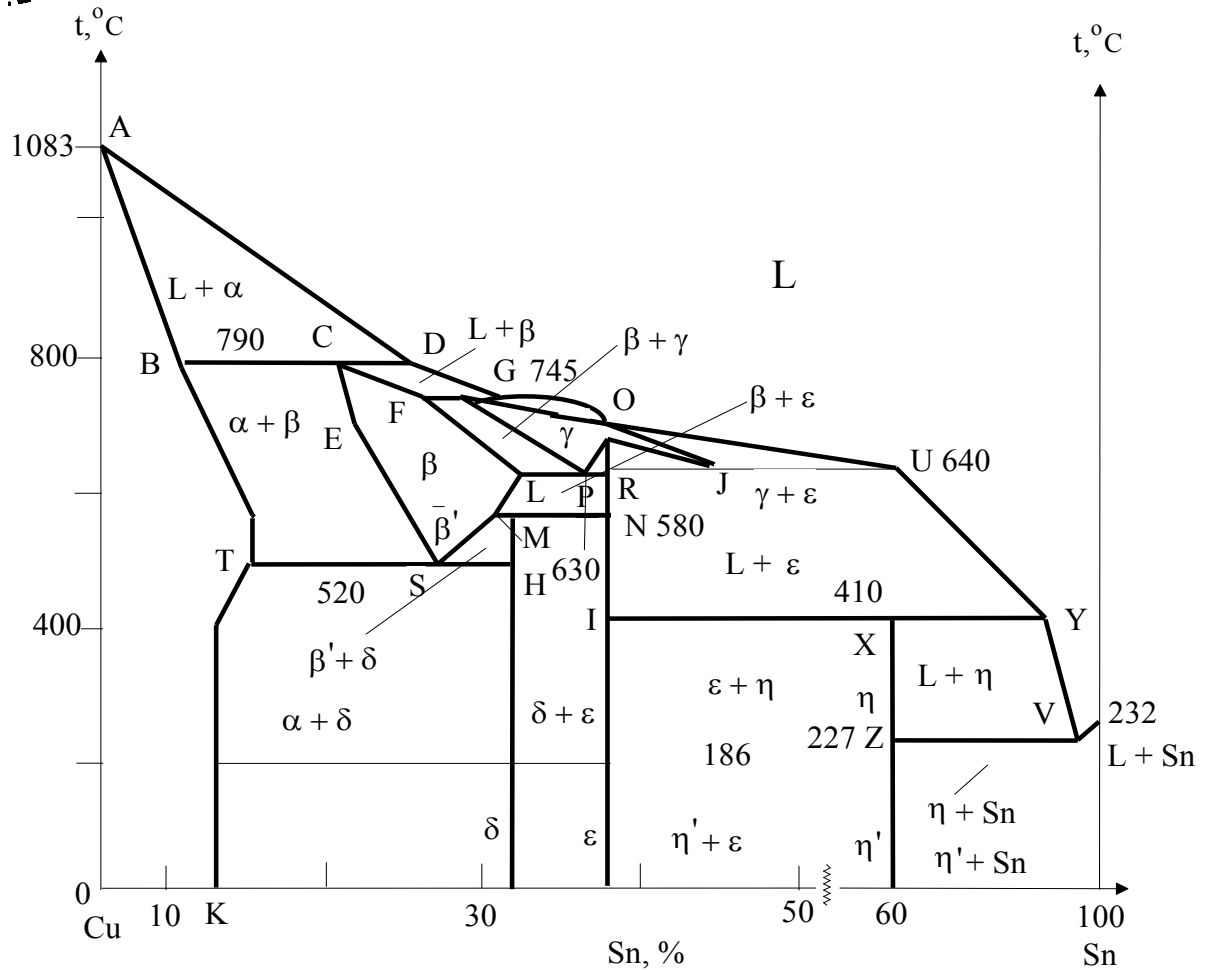


Рис. 9.18. Диаграмма состояния медь-олово

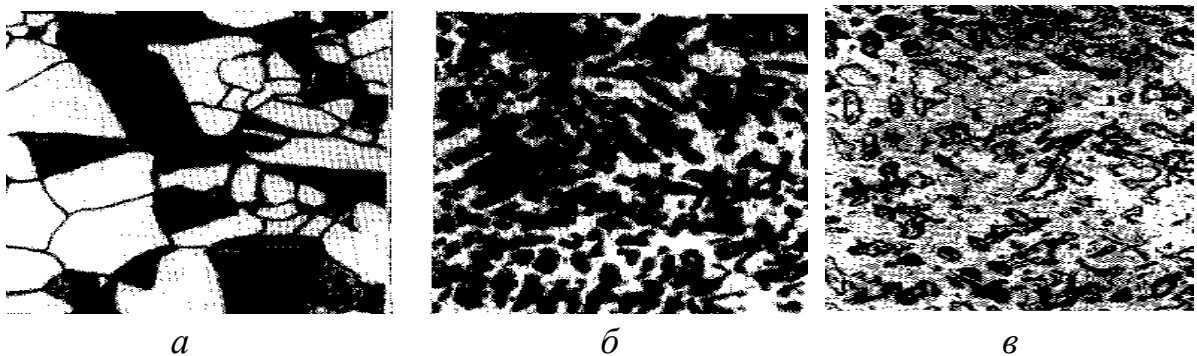


Рис. 9.19. Структура литой бронзы с 6,0 % Sn:
а – отожжённая; б – до отжига; в – с концентрацией олова 10 %

Строение отожжённой бронзы должно состоять из однородного α -твёрдого раствора (рис. 9.19, *а*). В литом же виде структура бронзы, содержащей до 5,0 – 6,0 % олова, представляет неоднородный твёрдый раствор α , имеющий дендритное строение (рис. 9.19, *б*). При концентрации Sn более 6,0 % наряду с неоднородным раствором α внутри его светлых участков, богатых оловом, располагается эвтектоид $\alpha + \delta$ (рис. 9.19, *в*). Сплавы медь-олово обладают хорошими механическими, антифрикционными и технологическими свойствами.

По твёрдости оловянные бронзы намного превосходят отдельно взятые металлы. При содержании олова более 22,0 % они очень хрупки из-за наличия в структуре большого количества β -фазы и не имеют практического применения (рис. 9.18). Сплавы более легкоплавки, чем сама медь. Оловянные бронзы имеют большой интервал температур кристаллизации и поэтому склонны к ликвации и образованию рассеянной пористости. При резко выраженной обратной ликвации на поверхности отливок появляются хрупкие выделения в виде белых пятен (оловянного пота), отрицательно влияющих на качество отливок.

Оловянные бронзы имеют очень малую усадку и не дают сосредоточенной усадочной раковины. Они также мало чувствительны к перегреву, отлично воспринимают пайку и сварку, не дают искры при ударах, немагнитны и морозостойки. Сплавы медь-олово обладают высокой коррозионной стойкостью в атмосферных условиях, в сухом и влажном водяном паре, в пресной и морской воде, в сухих газах и кислороде при нормальной температуре. Однако все оловянные бронзы быстро разрушаются под воздействием рудничных вод, содержащих соли-окислители, и в растворах аммиака. Скорость коррозии сплавов в газах возрастает при высоких температурах в присутствии хлора, брома, йода, а также во влажном сернистом газе.

Значительное влияние на свойства оловянных бронз оказывают примеси. Цинк улучшает технологические свойства сплава и удешевляет его. Фосфор повышает литейные и механические характеристики: твёрдость, прочность, износостойкость, упругость и антифрикционность. В сплавах, обрабатываемых давлением, содержание фосфора допускается не более 0,5 %. При увеличении концентрации P оловянные бронзы не поддаются горячей обработке давлением. Свинец улучшает антифрикционные свойства сплавов медь-олово и их обрабатываемость резанием. Железо при содержании до 0,03 % является полезной примесью, так как способствует образованию мелкозернистой структуры, повышает механические свойства и задерживает рекристаллизацию. Более высокая

концентрация Fe уже отрицательно влияет на некоторые характеристики оловянных бронз: резко снижаются их коррозионные и технологические свойства. Никель увеличивает механические свойства, коррозионную стойкость и уменьшает ликвацию. Он также повышает их жаропрочность и практически не снижает тепло- и электропроводность. Такими же эффектами обладают ещё хром, магний и цирконий. Магний наряду с алюминием и кадмием усиливает жаростойкость (окалиностойкость) оловянных бронз. Вредными примесями в данных сплавах являются алюминий, кремний, висмут, мышьяк и сера.

Сплавы меди с другими элементами, кроме олова, называют специальными (безоловянными) бронзами. По литейным свойствам они хуже оловянных бронз. Однако по другим качествам специальные сплавы обладают более высокими показателями. Кристаллизация алюминиевых бронз осуществляется в узком интервале температур (рис. 9.20).

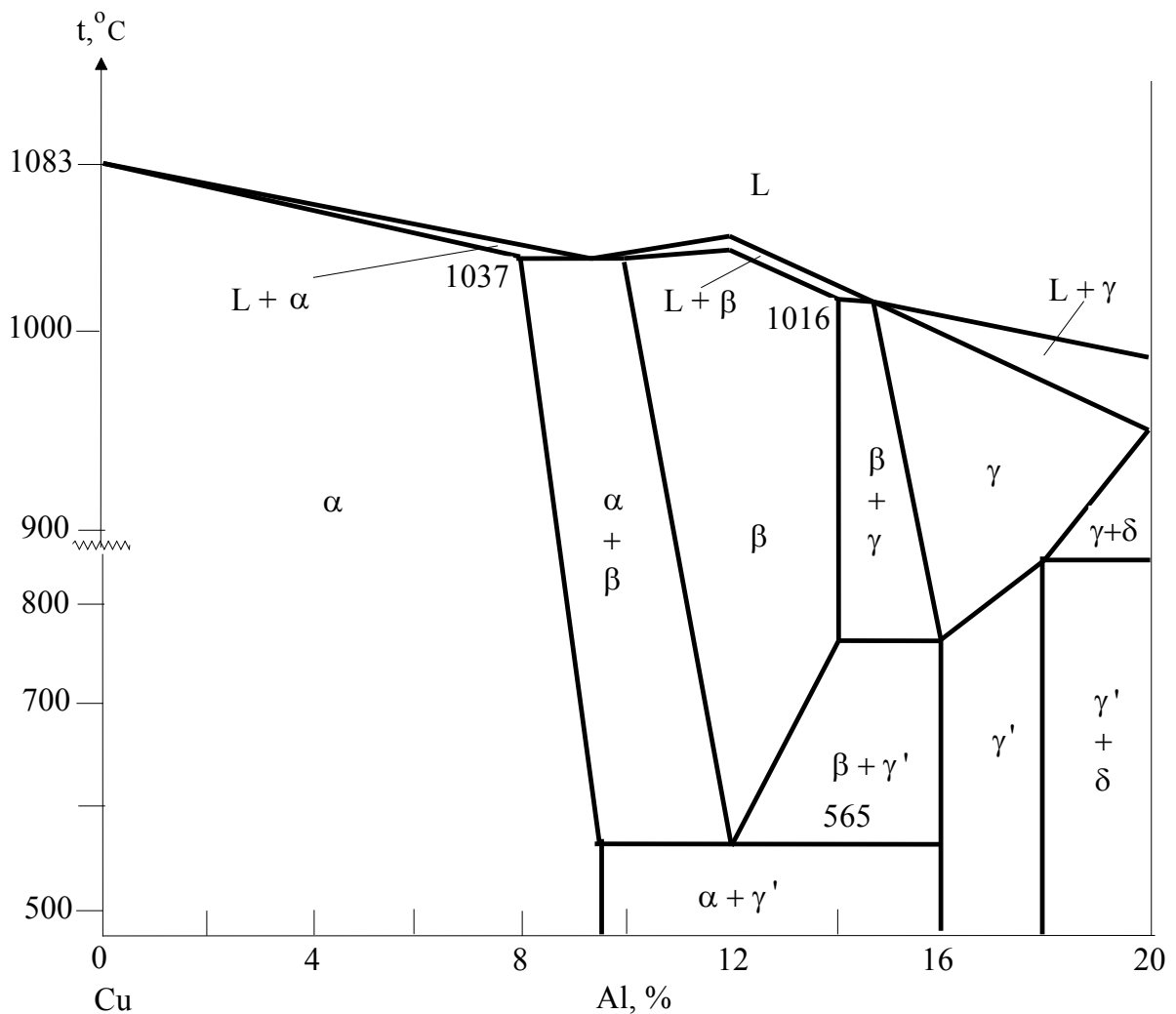


Рис. 9.20. Диаграмма состояния Cu – Al

Сплавы, содержащие 10 % алюминия и более, имеют в структуре эвтектоид ($\alpha + \gamma$), полученный в результате разложения β -фазы и медленного охлаждения с температурой выше критической (рис. 9.21). При быстром остывании она переохлаждается, и распад её сопровождается образованием более мелкодисперсных частиц – эвтектоида ($\alpha + \gamma$). Скорость разложения твёрдого раствора β зависит от температуры. Дозвтектоидный сплав состоит из кристаллов α (светлые) и эвтектоида ($\alpha + \gamma$) (темные) (рис. 9.21, а). Мартенситная структура алюминиевой бронзы получена в результате закалки в воде с 900 °С (рис. 9.21, б).

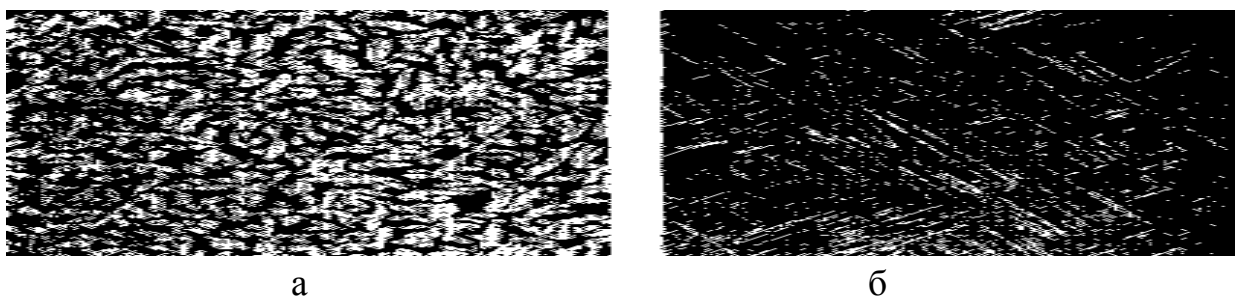


Рис. 9.21. Микроструктура алюминиевой бронзы с 10,5 % Al после охлаждения: а – медленного с 900 °С (α + эвтектоид); б – быстрого (мартенсит)

Алюминиевые бронзы (до 12 % Al) превосходят оловянные по механическим свойствам и приближаются по этим параметрам к сталям. Они обладают высокой жидкотекучестью, не склонны к ликвации, морозостойки, немагнитны и не дают искры при ударах. В наклёпанном состоянии прочность сплавов значительно возрастает. В широком диапазоне изменяются их механические свойства в результате термической обработки. Сходство термической обработки алюминиевых бронз с ТО стали дополняется тем, что при охлаждении с критической скоростью β -фаза трансформируется в игольчатую структуру.

Превращение происходит по мартенситному типу. К их недостаткам следует отнести то, что они трудно поддаются пайке мягкими и твёрдыми припоями, имеют повышенную объёмную усадку и недостаточно устойчивы к воздействию перегретого пара. Они наиболее коррозионно-стойки в атмосферных условиях, морской воде, углекислых растворах, а также во многих органических кислотах (лимонной, уксусной и молочной).

Наряду с простыми применяют сложные сплавы. Для повышения механических свойств и коррозионной стойкости в алюминиевые бронзы чаще всего добавляют Fe, Ni, Mn. Железо способствует измельчению

структуры и повышает механические свойства сплава. Никель значительно увеличивает предел текучести, прочность, твёрдость, коррозионную стабильность и жаростойкость. Алюминиевоникелевые сплавы ещё легче по отношению к чистой меди: их плотность составляет $7,5 - 7,7 \text{ г/см}^3$. Однако они имеют более низкие тепло- и электропроводность. Такие бронзы удовлетворительно переносят обработку давлением и применяются для деталей ответственного назначения как сплавы высокой прочности. Марганец также повышает жаростойкость и коррозионную устойчивость алюминиевых бронз. Примеси висмута и серы ухудшают механические и технологические свойства. Цинк тоже оказывает отрицательное влияние на последние и антифрикционные свойства сплавов. Все три металла являются вредными примесями.

Особый интерес представляют бериллиевые бронзы (рис. 9.22).

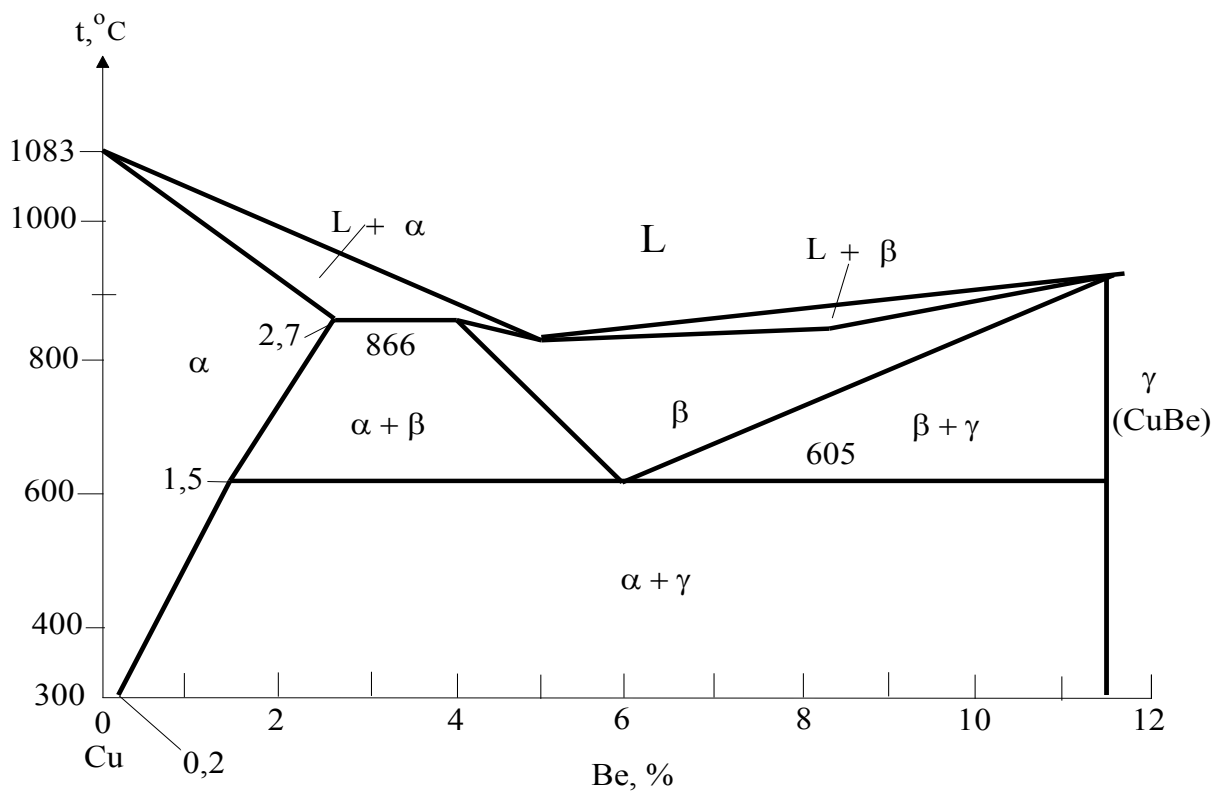


Рис. 9.22. Диаграмма состояния системы медь – бериллий

Сплав с 2,0 % Be дисперсионно твердеющий. Растворимость бериллия в меди при комнатной температуре не превышает 0,2 %, но закалка с 800°C фиксирует пересыщенный раствор α . Если закалённый сплав подвергнуть затем искусственному старению при $300 - 350^\circ\text{C}$, то твёрдость повысится до HB 350 – 400. Бериллиевые бронзы (до 2,85 % Be)

имеют значительные пределы прочности, упругости, текучести и усталости, а также высокую электро- и теплопроводность, сопротивление ползучести, коррозионную стойкость, твёрдость, износоустойчивость и большое сопротивление коррозионной усталости. Они немагнитны, морозостойки и обладают высокой усталостной прочностью. Отличительной их особенностью является способность подвергаться термообработке. В связи с этим, они получили широкое применение в технике для изготовления пружин, мембран, пружинящих контактов и т.д. Кроме того, бериллиевую бронзу можно применять как безыскровый материал. При ударе бериллиевой бронзы о металл или камень не получаются искры, как у стали. Поэтому инструменты из этих сплавов применяются при взрывоопасных горных работах. Ухудшают качество сплавов примеси железа, алюминия, кремния, магния и фосфора. Весьма вредными примесями для них являются свинец, висмут и сурьма. Ограниченное применение бериллиевых бронз в промышленности частично объясняется высокой их стоимостью. Добавки таких металлов, как никеля, марганца и кобальта, не только позволяет несколько уменьшить содержание в них бериллия (снижение стоимости), но и улучшить качество сплава. Так введение кобальта (до 0,65 %) повышает их механические свойства, износостойкость и коррозионную стабильность. Никель (до 1,2 %) способствует увеличению предела прочности при растяжении и твёрдости образцов из таких сплавов. Добавление совместно с никелем магния делает сплав самым жаропрочным из всех электропроводящих бериллиевых бронз.

Высококачественным антифрикционным материалом, широко применяемым в машиностроении, является свинцовистая бронза, содержащая 30 % Pb (Бр.С30). Структура такого сплава состоит из отдельных зёрен меди и свинца (рис. 9.23). Равномерное вкрапление свинца в медь обеспечивает высокие антифрикционные свойства сплава. Однако получить надлежащую структуру свинцовистой бронзы трудно, так как большой температурный интервал кристаллизации (954 – 326 °C) (рис. 9.24) при различии в плотности меди и свинца благоприятствует усиленной ликвации по плотности. Это явление можно предупредить ускорением охлаждения расплава в процессе кристаллизации. Свинцовистые бронзы имеют высокие антифрикционные свойства и применяются для изготовления высоконагруженных подшипников с большим удельным давлением.

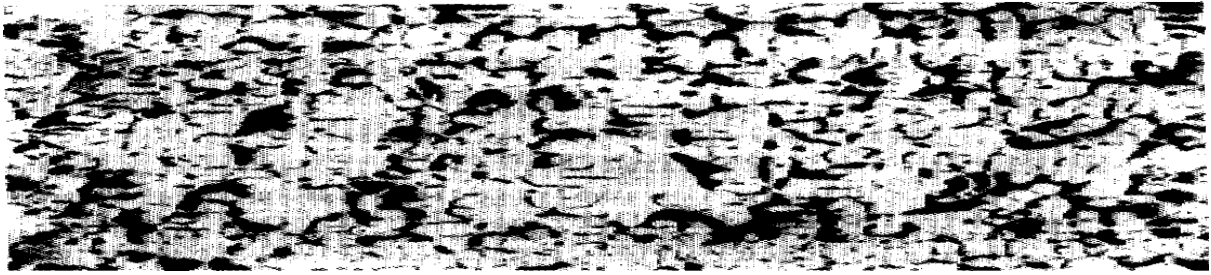


Рис. 9.23. Микроструктура свинцовистой бронзы БрС30

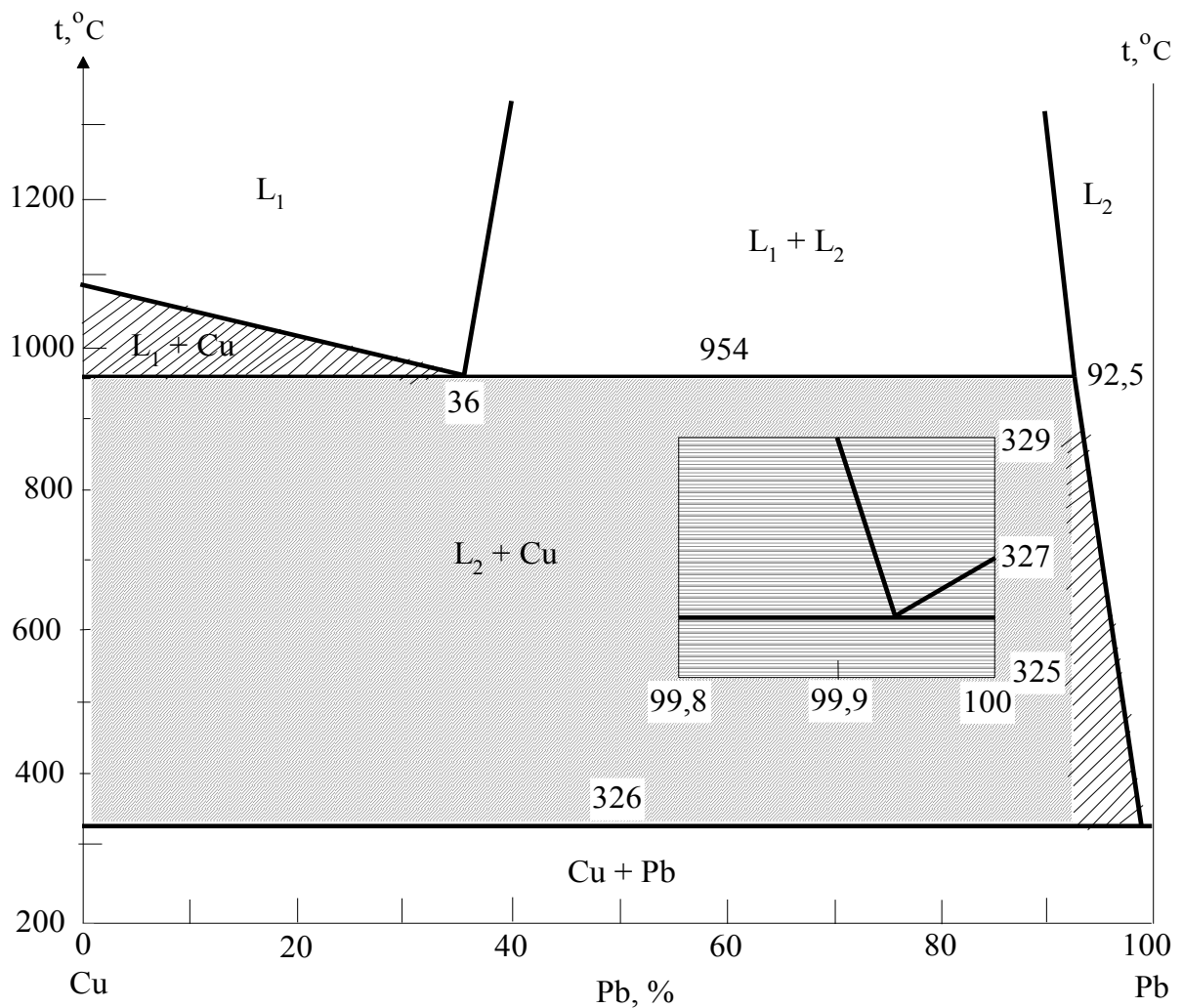


Рис. 9.24. Диаграмма состояния системы медь – свинец

Кремнистые бронзы (до 3,5 % Si) имеют высокую пластичность и хорошие литейные свойства. Для повышения механических характеристик и коррозионной стойкости в них обычно добавляют марганец и никель. Одновременно при этом улучшается и антифрикционность сплавов. Они также отлично свариваются и паяются, немагнитны, в значительной мере сохраняют свои свойства при низких температурах, не дают искры

при ударах, хорошо обрабатываются давлением, как в горячем, так и в холодном состояниях, обладают хорошей коррозионной стойкостью в пресной и морской воде, в атмосфере таких сухих газов как: сернистого, хлора, брома, фтора, фтористого и хлористого водорода, аммиака. В присутствии влаги коррозионная стойкость кремнистых бронз снижается. Они удовлетворительно сопротивляются воздействию разбавленных растворов щелочей в условиях низких температур. Сплавы корродируют в кислых рудничных водах, содержащих сернокислую окисную соль железа, а также в растворах солей хромовых кислот и хлорного Fe. При этом в бронзах, обрабатываемых давлением, содержание железа не должно быть выше 0,2 – 0,3 %, так как при наибольших концентрациях оно заметно снижает коррозионную стойкость сплава. Под влиянием свинца кремнистые бронзы легко разрушаются при обработке давлением в горячем состоянии. Поэтому содержание данного металла в сплавах, предназначенных для горячей обработки давлением, не должно быть более 0,01 %. Примеси висмута, мышьяка, сурьмы, серы, фосфора являются очень вредными и их концентрации не следует увеличивать выше 0,002 %.

Состав бронз, способы их получения и изготовления готовых изделий выбираются в зависимости от назначения, условий эксплуатации и предъявляемых к ним требований.

По способу производства все бронзы делят на две группы: литейные и деформируемые.

Литейные сплавы предназначены для получения деталей путем литья в песчаные формы, в кокиль, центробежным способом и по выплавляемым моделям. Они широко применяются для изготовления различной арматуры, антифрикционных деталей, для художественного литья и других целей. Это в основном оловянные бронзы.

Деформируемые сплавы – это материал для производства поковок, фасонных профилей, прутков различного сечения, полос, лент, листов, проволоки и труб. Их изготавливают путемковки, прессования, горячей и холодной прокаткой. Из оловянных бронз в качестве деформируемых материалов применяются сплавы, содержащие до 8,0 % Sn. Легко обрабатываются давлением алюминиевые бронзы с концентрацией Al до 12,0 %: алюминийжелезные, алюминиймарганцевые, алюминийжелезоникелевые и др. Хорошо поддаются обработке давлением кремнемарганцовистые (Бр.КМц3–1) и бериллиевые бронзы. Последние в закалённом состоянии обладают высокой пластичностью, а после отпуска приобретают повышенную упругость, прочность и твёрдость.

В зависимости от назначения, физических, механических и других свойств деформируемые бронзы разделяют на жаропрочные, износостойкие, конструкционные, приборные, пружинные и т.д.

К жаропрочным сплавам относится целый ряд специальных: хромистые, хромоциркониевые, хромокадмиевые, хромоцинковые и др., а также кремнистоникелевые марки Бр.КН1–3 и алюминиевые – Бр.АЖН10–4–4. Они обладают хорошей прочностью при высоких температурах.

Износостойкие бронзы применяются для изготовления деталей трения. В эту группу сплавов входят оловянные, алюминиевые, кремнистые и бериллиевые бронзы. Прутки из сплавов медь-олово марки Бр.ОФ6,5–0,15 используются для подшипников, изготавливаемых в виде втулок, работающих в условиях средней трудности по удельным давлениям и скоростям скольжения или при повышенных нагрузках и малых скоростях скольжения. По сравнению с литейными оловянные деформируемые бронзы имеют более низкую износостойкость.

Медно-алюминиевые сплавы уступают оловянным по сопротивлению заеданию и износостойкости. Однако они обладают большей прочностью и твёрдостью. В условиях средней трудности и при хорошей смазке алюминиевые бронзы работают надёжно. Из них изготавливают червячные передачи, направляющие втулки, неотчетственные подшипники в виде втулок и другие детали. Из алюминиевой бронзы также делают медные монеты.

Бериллиевые сплавы успешно применяются в условиях трения-качения, где недопустимы остаточные деформации материала (в шаровых сочленениях приборов и агрегатов и др.).

Бронза кремнистомарганцовистая в качестве коррозионно- и износостойкого материала используется для изготовления сеток и решёток, работающих в сточных водах, испарителях, дымовых фильтрах и т.д.

Конструкционные сплавы употребляются для производства деталей, которые в процессе эксплуатации испытывают силовую нагрузку и от которых одновременно требуются коррозионная стойкость и специальные физические свойства. В данную группу входят алюминиевые, алюминиевожелезные и кремнемарганцовистые бронзы.

Полуфабрикаты из алюминиевых бронз, легированных железом, никелем и марганцем, нашли широкое применение для нагруженных деталей в различных конструкциях химических аппаратов, в судостроении, авиации и общем машиностроении. Этому способствует сочетание

в указанных сплавах высоких прочностных характеристик при наиболее значительных пластических свойствах и ударной вязкости с повышенной коррозионной стойкостью.

Бронзы кремнемарганцовистая (Бр.КМц3–1) и кремнистоникелевая (Бр.КН1–3) при хорошей коррозионной стойкости и достаточно высокой прочности обладают значительной пластичностью. Из первых в отожжённом состоянии изготавливают очень тонкие ленты (толщиной до 0,05 мм). При холодной прокатке этот сплав нагартовывается и приобретает высокие упругие свойства. Кремнистые бронзы, например марка Бр.КЦ4–4 (по 4 % кремния и цинка), назначаются как заменители меднооловянных сплавов (Бр.ОЦС5–5–5). Уступая последней по величине усадки, кремнистые сплавы превосходят их по коррозионной стойкости, механическим свойствам и плотности отливки.

Алюминиевожелезные (типа Бр.АЖН10–4–4) и кремнистоникелевые (Бр.КН1–3) бронзы, обладающие высокой жаропрочностью, применяются для изготовления деталей, работающих при повышенных температурах. Из приборной бронзы делают детали, приборы и аппараты. В зависимости от условий их эксплуатации в качестве материалов могут применяться различные высокопрочные конструкционные и пружинные сплавы.

Пружинная бронза идет на производство пружин и соответствующих деталей различного типа и назначения. В данном качестве могут выступать оловянные Бр.ОФ6,5–0,15, Бр.ОФ4–0,25, Бр.ОЦ4–3, алюминиевые А7 и бериллиевые бронзы марок Бр.Б2, Бр.БНТ1,9 и Бр.БНТ1,7. Оловянные и алюминиевые сплавы обладают повышенной упругостью и прочностью в нагартованном состоянии. Бериллиевые бронзы, мягкие и пластичные в закалённом виде, получают высокую упругость и твёрдость после отпуска.

Мягкие сплавы легко штампуются и гнутся. Мягкость бронз достигается обработкой давлением и отжигом при высокой температуре для полного снятия внутренних напряжений и восстановления структуры. Их применяют тогда, когда по условиям технологии изготовления детали подвергаются дополнительной деформации (штамповке, гибке и так далее).

Полутвёрдая бронза используется для изготовления мембран, фланцев, тросов и других деталей крепления, от которых требуется повышенная прочность. Сплавы этой группы при повышенной прочности и твёрдости сохраняют достаточную пластичность для обработки штамповкой. Для получения необходимых свойств их подвергают обработке давлением со средними степенями деформации 10,0 – 30,0 %.

Твёрдая бронза обрабатывается давлением со степенями деформации 30,0 – 50,0 %. Она обладает повышенной прочностью, твёрдостью и упругостью, низкой пластичностью и применяется для изготовления пружин, контактов, втулок и других деталей.

Особо твёрдые сплавы имеют высокие пределы упругости, прочности, твёрдости и пониженную пластичность. Требуемые свойства они приобретают после обработки давлением с высокой степенью деформации (более 50,0 %).

Бронзы широко используются для изготовления троллейных проводов, коллекторных пластин, контактных ножей, скользящих контактов, токоведущих пружин, упругих контактов и т.п. Наибольшее употребление приходится на кадмиевый, бериллиевый и фосфористый сплавы. Кадмиевую бронзу (0,9 % кадмия; остальное медь) применяют для контактных проводов и коллекторных пластин особо ответственного назначения, а также сварочных электродов при контактных методах сварки. В качестве пружинных металлических контактных материалов также употребляют кадмиевооловянистые системы. Бериллиевый сплав используют в производстве ответственных токоведущих пружин для электрических приборов, щеткодержателей, токоштепсельных и скользящих контактов. Фосфористая бронза (6,5 % олова; 0,15 % фосфора; остальное медь) хотя и имеет низкую электропроводность, но употребляется при изготовлении различных малоответственных токопроводящих пружин. Основное применение они находят в проволочных потенциометрах, реостатах и переключателях.

Латунями называют сплавы, в которых основными компонентами являются медь и цинк. Они, как и оловянные бронзы, являются древними сплавами в истории человечества. Однако египетские жрецы являлись, пожалуй, единственными кому были известны эти сплавы. В рукописях, найденных при раскопках одной из гробниц в Фивах, содержались секреты «получения» золота из меди. Оказывается, стоило лишь добавить к Cu цинк, как она превращалась в «золото» (латунь действительно напоминает его по цвету). Правда, у такого металла был существенный недостаток: в атмосфере воздуха на его поверхности появлялись зеленоватые «язвы» и «сыпь», которые представляли продукты окисления меди. Самые древние латунные предметы, сделанные примерно в 1500 году до н.э. найдены при раскопках в Палестине. Приготовление латуни восстановлением особого камня – (кадмия) углём в присутствии меди описано у Гомера, Аристотеля и Плиния Старшего. В частности Аристотель писал о добываемой в Индии меди, которая «отличается от золота только вкусом». Действительно, в довольно многочисленной группе сплавов, носящих общее название латуней, есть один (Л-96, или томпак), по цвету почти неотличимый от золота. Между прочим, он содержит меньше цинка, чем большинство латуней: цифра за индексом Л означает процентное содержание меди. Значит, на долю цинка в этом сплаве приходится не больше 4 %.

Диаграмма состояния латуней сложная, на первый взгляд, фактически составлена из пяти простых перитектических (рис. 9.25).

У сплавов меди и цинка в твёрдом состоянии возможно образование шести фаз:

– α -твёрдый раствор цинка в меди: растворимость Zn в Cu при комнатной температуре равна 39,0 %, она не изменяется практически до 454 °С и убывает до 32,0 % при 902 °С;

– β -твёрдый раствор на базе соединения CuZn с электронным типом связи число электронов/число атомов = 3/2 имеет простую кубическую объёмно-центрированную решетку. Упорядоченное расположение атомных остовов сохраняется лишь не выше 454 – 468 °С. При более высокой температуре катионы меди и цинка в кристаллической решётке располагаются статистически;

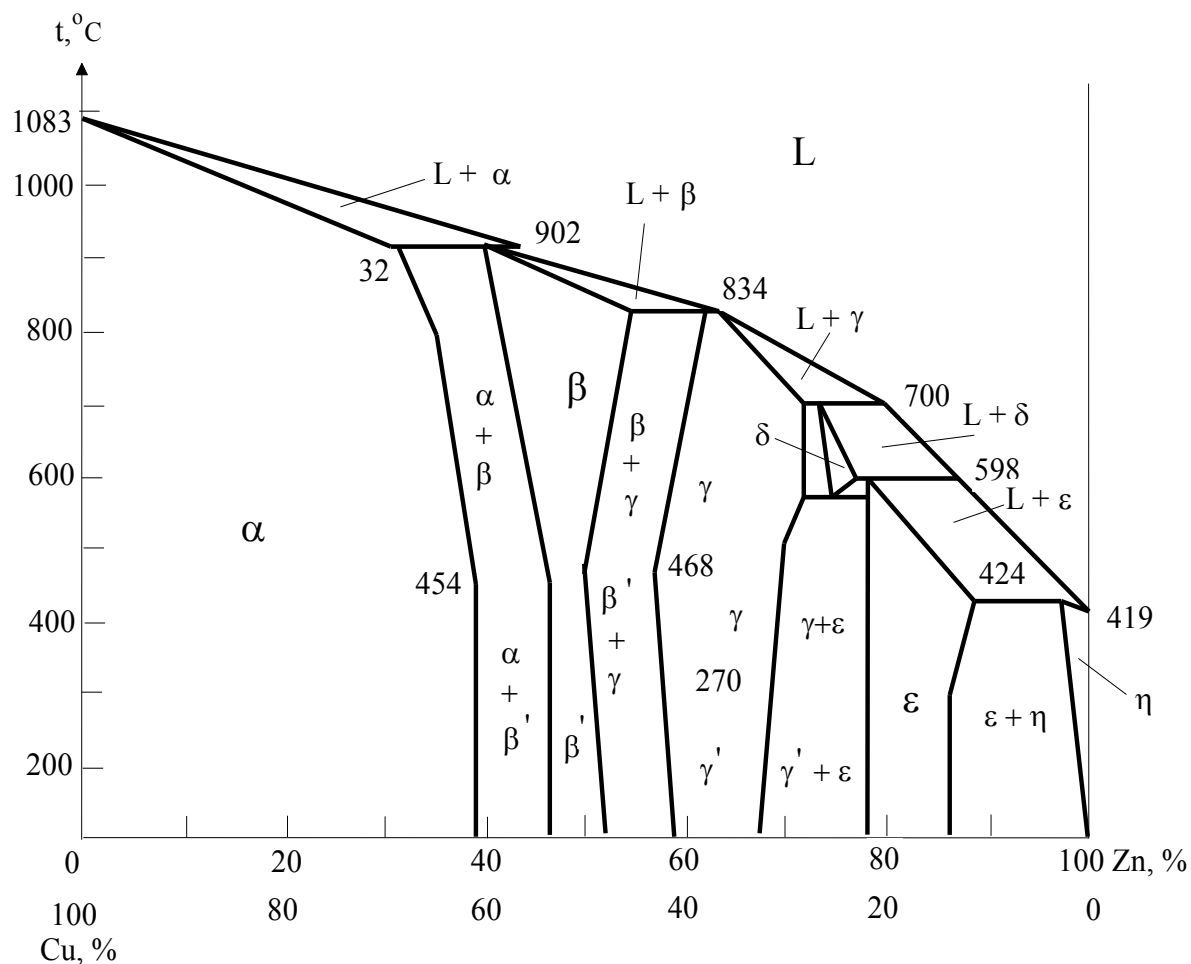


Рис. 9.25. Диаграмма состояния Cu – Zn

– γ -твёрдый раствор на базе соединения Cu₅Zn₈ электронного типа 21/13 имеет сложную кубическую решетку. Температура упорядочения этой фазы равна 270 °С;

- ε -твёрдый раствор на базе соединения CuZn_3 электронного типа 7/4 гексагональной плотноупакованной решеткой;
- δ -твёрдый раствор; природа химического соединения, лежащего в основе этого структурносоставляющего, не установлена;
- η -твёрдый раствор меди в цинке.

При комнатной температуре латуни либо состоят из одних α -кристаллов, либо являются их смесью с β (рис. 9.26, *а* и *б*).

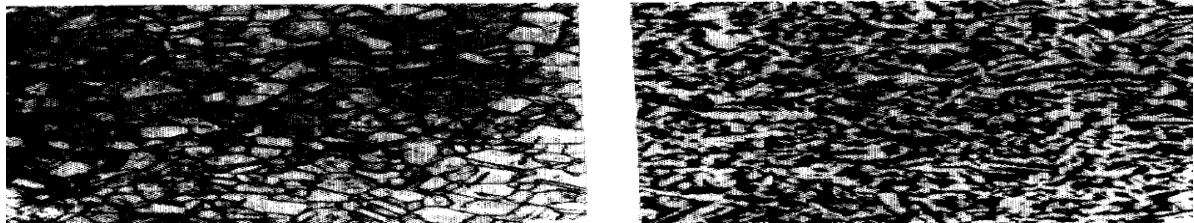


Рис. 9.26. Микроструктуры медноцинковых сплавов:
а – α -; *б* – $(\alpha + \beta)$ -латунь

Механические свойства сплавов $\text{Cu} - \text{Zn}$ сильно зависят от концентрации цинка. Он повышает прочность и пластичность латуней. Максимальной пластичностью обладает сплав с 32,0 % Zn , а наибольшей прочностью – с концентрацией цинка 45 %. Переход через границу однофазной области (Zn 39,0 %) резко снижает пластичность; β -латунь имеет максимальную прочность ($\sigma_{\text{в}} = 42 \text{ кгс/мм}^2$) при относительно низкой пластичности ($\delta = 7,0 \%$); γ структура является весьма хрупкой.

Латуни обладают достаточно высокими механическими и технологическими свойствами и коррозионной стойкостью. Механическая прочность их невысока. Для α -структур характерны следующие значения механических свойств: $\sigma_{\text{в}} = 30 \text{ кгс/мм}^2$, $\delta = 40,0 \%$, $(\alpha + \beta)$ -сплавы имеют несколько большую прочность ($\sigma_{\text{в}} = 35 \text{ кгс/мм}^2$), но меньшую пластичность ($\delta = 20,0 \%$). Латуни, структура которых состоит только из α -раствора, хорошо обрабатываются давлением в горячем и холодном состоянии. Сплавы с двухфазным строением ($\alpha + \beta$), имеют повышенную твёрдость, хорошо обрабатываются в горячем состоянии, но в холодном – пластичность их очень мала.

В силу отмеченных обстоятельств не только γ - и $(\gamma + \beta)$ -, но и β -латуни не имеют практического применения.

Температуры начала и конца кристаллизации медноцинковых сплавов лежат близко друг от друга. Этим объясняется особенность их литейных свойств – малая склонность к ликвации, хорошая жидкотекучесть, способность к образованию концентрированной усадочной раковины. Обработка латуней давлением имеет ряд особенностей.

β -Твердый раствор при температуре выше 500 °С обладает большей пластичностью и меньшей прочностью, чем α -сплавы, в то время как при комнатной температуре наоборот. В связи с этим для прокатки в горячем состоянии наиболее пригодны латуни, структура которых состоит из β - или ($\alpha + \beta$)-раствора.

В холодном состоянии медноцинковые системы получают значительный наклёп и для снятия напряжений их подвергают отжигу. Свойства сплавов и величина зерна находятся в зависимости от температуры и продолжительности процесса, а также от степени предшествующей деформации. Для получения мелкого зерна в α -латунях требуется температура в пределах 350 – 450 °С. В интервале 200 – 600 °С у сплавов появляется хрупкость, связанная с образованием примесями свинца, сурьмы и висмута межкристаллитных прослоек. С повышением температуры эти прослойки растворяются, и пластичность латуней резко возрастает.

Атмосферные условия, сухой пар, пресная и морская вода, сухие газы, уксусная кислота в спокойном состоянии, сухой четыреххлористый углерод, фторированные органические соединения, хлористый метил и бромозамещённые соединения при отсутствии влаги не вызывают заметной коррозии сплавов. Они сильно корродируют при действии рудничных вод, растворов йодистых солей, азотной, соляной, фосфорной и жирных кислот, серного ангидрида, сероводорода, растворов едких щелочей и аммиака. Их скорость коррозии резко возрастает при повышении температуры в морской и пресной воде и других перечисленных средах, а также в газах с увеличением их влажности.

Большой ущерб промышленности наносится обесцинкованием и коррозионным растрескиванием латуней, которое происходит при одновременном воздействии агрессивной среды и растягивающих напряжений. Склонность сплавов к коррозионному растрескиванию возрастает с повышением содержания цинка и с увеличением до известного предела растягивающих напряжений. Малочувствительны к нему латуни, содержащие менее 7,0 % Zn. В сплавах с высоким содержанием цинка оно наблюдается относительно редко, если только внутренние напряжения менее 6 кГ/мм².

Коррозионное растрескивание нагартованной латуни может наблюдаться и при лежании во влажной атмосфере. Этот вид коррозии в сильной степени зависит от влажности атмосферы и проявляется во все времена года не одинаково интенсивно, поэтому её иногда называют «сезонным растрескиванием».

Медноцинковые сплавы, содержащие кроме меди и цинка, добавки алюминия, железа, марганца, свинца, никеля и других элементов, называют специальными латунями. Они обладают повышенной коррозионной стойкостью, лучшими технологическими и механическими свойствами, а также особыми специальными. В зависимости от основного легирующего компонента обычно носят и соответствующие названия: алюминиевая, кремнистая, марганцовистая, никелевая, свинцовистая и т.д.

Алюминиевые латуни находят применение в качестве коррозионно- и жаростойкого материала. Алюминий резко повышает прочность, твёрдость и коррозионную стойкость сплава в отношении атмосферной коррозии, но понижает его пластичность. Однако такие латуни менее устойчивы к морской воде. Кроме того, они сравнительно сильно подвержены коррозионному растрескиванию. Поэтому их не рекомендуют для длительного хранения. Также введение алюминия ухудшает их способность к пайке и лужению. Алюминиевые латуни употребляются в качестве материала для конденсаторных трубок, шестерней, различных труб, втулок, всевозможных деталей в авиационной и других отраслях промышленности. Наибольший практический интерес представляют сплавы, содержащие до 4,0 % Al, которые хорошо обрабатываются давлением.

Кремнистые латуни обладают более высокой коррозионной стойкостью в атмосферных условиях и морской воде, чем простые сплавы данного типа. Под влиянием кремния значительно повышаются их механические и литейные свойства, а также улучшается технологический процесс сварки и пайки. В латунях с повышенным содержанием цинка кремний значительно увеличивает твёрдость и уменьшает пластичность. Примеси алюминия, железа, сурьмы, мышьяка и фосфора в кремнистых сплавах являются вредными, так как ухудшают антифрикционные, коррозионные, литейные и другие их свойства. Из них изготавливают поковки и штамповки, литую арматуру, шестерни и детали морских судов, литые подшипники и втулки.

Марганцевые латуни характеризуются более высокой прочностью, твёрдостью и коррозионной стойкостью по сравнению с простыми медноцинковыми сплавами. Содержание марганца до 4,0 % значительно повышает временное сопротивление, пределы пропорциональности и упругости без уменьшения пластичности. Понижение относительного удлинения, ударной вязкости наблюдается при концентрации марганца выше 4,0 %. Марганцевые латуни хорошо обрабатываются давлением в горячем и холодном состоянии. Стойкость их к воздействию хлоридов,

морской воды и перегретого пара значительно выше, чем у обычных латуней. Склонность таких сплавов к коррозионному растрескиванию весьма значительна. Их используют в виде полос, листов, прутков, а также поковок в судостроении и в других отраслях промышленности.

Никелевые латуни обладают хорошей коррозионной стойкостью, повышенными механическими свойствами и выносливостью против истирания, хорошо обрабатываются давлением в горячем и холодном состояниях. Под влиянием никеля повышается коррозионная стойкость к атмосферным воздействиям, морской воде и в условиях бактериологической коррозии, а также резко уменьшается склонность к коррозионному растрескиванию. Они применяются для изготовления трубок конденсаторных морских судов и манометрических, сеток бумагоделательных машин и других изделий.

Вредное влияние свинец оказывает только на α -латунь, не испытывающую фазовых превращений ($Zn < 32\%$). При более высоких значениях концентрации второго компонента сплавов добавляемый металл, располагающийся по границам зёрен, в результате перекристаллизации $\alpha \rightarrow \beta$ оказывается внутри их и не мешает обработке давлением. Поэтому в латунях с концентрацией цинка 32,0 – 38,0 % загрязнение свинцом можно допустить в значительно больших пределах, а при количестве выше 38,0 – 40,0 % его вводят умышленно до 1,0 – 2,0 %, так как данные сплавы обрабатываются давлением в однофазном β -состоянии и свинец не препятствует им пластически деформироваться. Одновременно обособленные включения свинца повышают обрабатываемость режущим инструментом, так как облегчают стружколомание. Такие латуни называют свинцовистыми и относят к числу автоматных сплавов. Они хорошо обрабатываются резанием, обладают повышенными антифрикционными свойствами и хорошо деформируются в холодном состоянии. Значительная часть существующих марок свинцовистых сплавов относится к группе специальных, носящих название мунц-металл.

Коррозионная стойкость медноцинковых систем резко повышается в условиях воздействия морской воды при добавке в них 0,5 – 1,5 % Sn – «морские латуни». Они имеют удовлетворительные механические, технологические и литейные свойства и по химическому составу относятся к оловянным. Наибольшее применение имеют латуни марок ЛО70-1 и ЛО62-1. Из первых производят трубки конденсаторов морских судов и различной теплотехнической аппаратуры. Сплав ЛО62-1 используется для изготовления деталей, от которых требуется повышенная коррозионная стойкость. Выпускается он в виде полос, листов и прутков.

Добавка железа повышает его механические и технологические свойства главным образом вследствие того, что задерживает рекристаллизацию и способствует получению мелкого зерна. При содержании Fe более 0,03 % латуни становятся магнитными. Поэтому для получения антимагнитных сплавов концентрация железа допускается не выше указанного значения. Особо благоприятное влияние на повышение механических свойств и улучшение коррозионной стойкости оказывает Fe в сочетании с марганцем, никелем и алюминием.

Сурьма и сера сильно ухудшают качество латуней. Примеси Sb вызывают разрушение сплавов при обработке давлением, как в горячем, так и в холодном состояниях. Под влиянием сурьмы увеличивается склонность к коррозионному растрескиванию.

При большом содержании As (более 0,5 %) сплавы в значительной мере теряют пластичность за счёт образования на границах зёрен хрупких прослоек химического соединения. Вместе с тем концентрация мышьяка до 0,02 % предохраняет латуни от обесцинкования, что повышает коррозионную стойкость их в морской воде.

Небольшие количества фосфора повышают механические свойства сплавов и способствуют измельчению зерна в литье. При большом его содержании P выделяется в виде отдельной фазы, увеличивая твёрдость и снижая пластичность.

В зависимости от способа изготовления изделий и полуфабрикатов из латуни их разделяют на литейные и деформируемые.

Литейные сплавы предназначены для отливки различных коррозионностойких, антифрикционных и других деталей.

Деформируемые латуни подвергают всем видам горячей и холодной обработки давлением.

Изменяя режимы обработки давлением, получают сплавы с различными механическими свойствами: мягкие, твёрдые и мягко-твёрдые.

Мягкая латунь обладает высокой пластичностью. Достигается это обработкой давлением в отожжённом состоянии. Степень мягкости характеризуется величиной предела прочности и относительного удлинения, а для лент и листов – глубиной продавливания по Эриксону.

Твёрдые сплавы характеризуются повышенной прочностью (твёрдостью) и пластичностью. Первая достигается обработкой давлением с высокими степенями обжатия (упрочнением). Обычно требуемые механические свойства полуфабрикатов получают при степени нагартовки не менее 30,0 %.

Особо твёрдая латунь изготавливается холодной обработкой давлением (прокаткой и волочением) с высокой степенью деформации. Таким путём из неё производят ленты и полосы с временным сопротивлением и относительным удлинением соответственно не менее 62 кГ/мм^2 и 2,5 %.

В электротехнике более широкое применение находят латуни, обрабатываемые давлением. Они используются для изготовления различных токопроводящих деталей электрооборудования, стержней короткозамкнутых роторов асинхронных электродвигателей, прижимных контактов электрических аппаратов.

Системы медь – цинк широко применяют для пайки большинства металлов. Наибольший интерес в данном качестве представляют сплавы, содержащие менее 39,0 % цинка и имеющие однофазную структуру (α -твёрдый раствор). С увеличением концентрации цинка в припое его пластичность значительно снижается. Сравнительно низкая $T_{\text{пл}}$ медноцинковых припоев даёт возможность применять их для пайки изделий, которые нельзя нагревать до высоких температур (T). Небольшая T ограничивает образование диффузионной зоны и делает соединение более прочным. В качестве наиболее легкоплавких припоев используются сплавы с концентрацией меди от 36,0 до 54,0 %. Из-за высокого содержания цинка они отличаются большой хрупкостью и недостаточной пластичностью, поэтому их употребляют при пайке изделий, не подвергающихся ударным нагрузкам, изгибу и вибрации. Одним из недостатков медноцинковых припоев, препятствующих применению их для пайки соединений, работающих в вакууме при повышенных температурах, является испарение цинка с образованием вредного для здоровья оксида ZnO с температурой плавления 1975°C . В результате этого ухудшается прочность паяных соединений при повышенных температурах ($200 - 600^\circ\text{C}$), припой становится более тугоплавким и менее жидкотекучим, что приводит к плохому заполнению зазора и снижению надёжности работы паяного соединения. Для уменьшения испарения цинка паяние латунию производят обычно с применением флюса, вспомогательного материала, или в припой добавляют кремний, алюминий, бор. Флюсом обычно служат борсодержащие соли, которые после пайки остаются на изделии в виде тонкой стекловидной плёнки, прочно сцепленной с основным металлом. Образование оксида цинка также значительно уменьшается, если пайку вести быстро, с небольшой выдержкой или применять окислительное пламя.

Более высокими механическими свойствами обладают некоторые, используемые в качестве припоев, многокомпонентные латуни, легирующими элементами которых являются олово, кремний, никель, марганец и железо. Введение больших количеств олова (5,0 – 10,0 %), кремния (0,2 – 3,0 %), никеля (5,0 – 25,0 %) и марганца (2,0 – 32,0 %) увеличивает прочность и относительное удлинение паяного соединения. Небольшие добавки данных элементов (до 1,0 %) понижают температуру плавления, повышают коррозионную стойкость в морской воде и увеличивают жидкотекучесть и растворимость припоя. Наличие никеля также обеспечивает отсутствие хрупкой диффузионной прослойки на границе металл – припой и делает паяное соединение прочным. Последним качеством обладают также железо (0,1 – 5,0 %) и марганец. Применение же латуней с оловом в качестве припоев ограничивается их недостаточной пластичностью. Выгорание цинка уменьшается при добавлении в медноцинковые припои кремния. Это связано с тем, что он при расплавлении окисляется первым и, соединяясь с флюсом, образует плотную защитную плёнку боросиликатов. В результате обеспечивается более высокая плотность и герметичность шва. Для увеличения жаростойкости в припой на основе многокомпонентных медноцинковых систем иногда добавляют небольшое количество алюминия (0,5 – 2,0 %). Латуни марок Л63 и Л68 применяют для пайки меди и углеродистых сталей; МЦН48-10, ЛК62-05 и ЛКН56-03-6 – чугуна. Из-за испарения цинка не рекомендуется паять ими изделия с большим сечением, так как для их прогрева до температуры пайки потребуется значительное время.

Для пайки сильно нагруженных резцов, изготовленных из быстрорежущей стали, применяют многокомпонентные медноцинковые припои. Процесс осуществляют при нагреве ТВЧ, в печах, пламенем газовой горелки и в соляных ваннах с использованием в качестве флюса буры. Вследствие испарения цинка пайку латунными припоями в газообразных защитных средах и в вакууме не проводят. Данными припоями, за исключением ВПр31 (27,8 – 41,4 % меди; 3,5 – 5,0 % олова; 17,0 – 19,0 % никеля и 3,5 – 5,0 % марганца), не следует паять изделия из коррозионно- и кислотостойких сталей из-за образования трещин (эффект Рибиндедера).

Медноникелевые сплавы условно разделяют на конструкционные и электротехнические. К конструкционным относятся системы типов мельхиор и куньяль.

Мельхиоры с примерным составом – 68,0 % меди, 30,0 % никеля, 1,0 % марганца и 1,0 % железа обладают высокой коррозионной стойкостью в пресной и морской воде, сухих газах и в атмосферных условиях, они

хорошо противостоят действию щелочных растворов солей и органических соединений. По структуре они представляют собой твёрдые растворы металлов-добавок в меди, и поэтому хорошо обрабатываются давлением в холодном и горячем состояниях.

Мельхиор марки МНЖМц30-0,8-1,0 имеет большую стойкость в среде парового конденсата. По устойчивости против действия ударной (турбулентной) коррозии он превосходит практически все другие известные сплавы. Благодаря этим свойствам его применяют для конденсаторных труб морских судов, работающих в особо тяжёлых условиях. Сплав марки МН19 используется для изготовления монет, деталей точной механики, медицинских инструментов, сеток, столовой посуды и других изделий.

Куниаль – сплав меди с никелем и алюминием. Он существует двух типов: А и Б. Примерный состав куниаля А – 84,0 % меди; 13,0 % никеля и 3,0 % алюминия. Он хорошо обрабатывается давлением в холодном и горячем состояниях. Полуфабрикаты из него производят в виде спрессованных прутков с временным сопротивлением и относительным удлинением не менее 70 кГ/мм^2 и 7,0 % соответственно. Куниаль Б (92,5 % Cu; 6,0 % Ni; 1,5 % Al) обладает хорошей коррозионной стойкостью. Полуфабрикаты из данного сплава изготавливают в виде полос толщиной 0,5 – 3 мм; имеющих соответственно временное сопротивление и относительное удлинение не менее 56 кГ/мм^2 и 3,0 %. Их используют для производства различных пружин.

Группу электротехнических медноникелевых сплавов составляют ТП, ТБ, манганин, константан, копель и нейзильбер.

Сплав ТП (МН0,6 – 0,6 % никеля и остальное медь) применяется для производства компенсационных проводов к платина-платинородиевой термопаре, а из ТБ (МН16 – 16,0 % никеля) – к платина-золотой и палладий-платинородиевой термопарам.

Манганин. Его примерный состав: Cu – 83,0 – 85,0 %; Mn – 12,0 %; Ni – 3,0 – 5,0 %. Данное название происходит от наличия в нем марганца (латинское «manganum») в достаточно большом количестве. Желтоватый цвет сплава объясняется высоким содержанием меди. При 200 °С удельное электросопротивление манганиновых лент, полос и проволоки составляет $0,42 - 0,48 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$; α_p весьма мал, $(6 - 50) \cdot 10^{-6} \cdot \text{К}^{-1}$; коэффициент термоэ.д.с. в паре с медью всего лишь 1 мкВ/К, что позволяет почти полностью избавиться от термотоков. Манганин может вытягиваться в тонкую (до диаметра 0,02 мм) проволоку, выпускаемую очень часто с эмалевой изоляцией. Предельная длительно допустимая рабочая температура сплавов не более 200 °С; механические свойства: $\sigma_p = 450 - 600 \text{ МПа}$,

$\delta = 15,0 - 30,0 \%$, плотность $= 8,4 \text{ мг/м}^3$. Он широко применяется в качестве прецизионного материала с высоким омическим сопротивлением, а также для изготовления образцовых резисторов. Манганиновый микропровод используется для конструирования миниатюрных высокоточных элементов, в том числе прецизионных резисторов больших номиналов. Недостатками такого микропровода являются невысокая воспроизводимость характеристик и пониженная гибкость из-за хрупкости изоляции. Для обеспечения малого значения α_p и стабильности ρ во времени она подвергается специальной термообработке (отжиг в вакууме при температуре $550 - 600 \text{ }^\circ\text{C}$ с последующим медленным охлаждением; намотанные катушки иногда дополнительно отжигаются при $200 \text{ }^\circ\text{C}$).

Константан – сплав, содержащий 58,5 % меди, 40,0 % никеля и всего лишь 1,5 % марганца. Этот состав отвечает минимуму α_p в системе Cu – Ni при довольно высоком значении удельного электросопротивления. Название «константан» объясняется значительным постоянством ρ при изменении температуры (α_p при нормальной температуре составляет $-(5 - 25) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ при $\rho = 0,48 - 0,52 \text{ мкОм} \cdot \text{м}$, в интервале $20 - 100 \text{ }^\circ\text{C}$ – $2 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$). По механическим свойствам константан близок к манганину ($\sigma_p = 400 - 500 \text{ МПа}$, $\delta = 20,0 - 40,0 \%$, плотность равна $8,9 \text{ мг/м}^3$), однако его нагревостойкость выше. Существенным отличием этих сплавов является высокая термоэлектродвижущая сила константана в паре с медью; его α_p составляет $45 - 55 \text{ мкВ/К}$. Это является недостатком при использовании константановых резисторов в измерительных схемах. При наличии разности температур в местах контакта проводников из сплава с чистыми медными возникают термоэлектродвижущие силы, которые могут явиться источником ошибок, особенно при мостовых и потенциометрических методах измерений. Он может применяться для изготовления реостатов, термопар и электронагревательных элементов, длительно работающих при температуре $450 - 500 \text{ }^\circ\text{C}$. Константан с успехом может быть использован при изготовлении термопар, служащих для измерения температуры, если последняя не превышает нескольких сотен градусов. Широкому применению константана препятствует большая концентрация в его составе дорогого и дефицитного никеля.

Копель – сплав, содержащий наряду с основными компонентами ещё марганец и железо (56,5 % Cu; 43,0 % Ni; 2 – 3 % Fe; 0,5 % Mn). По химическому составу, механическим, физическим и химическим свойствам он близок к константану. Сплав имеет максимальную термоэлектродвижущую силу (термоэ.д.с) по сравнению с другими

медноникелевыми системами такого же назначения и практически нулевой температурный коэффициент электросопротивления ($\alpha_p = 0,5 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$). Его температура плавления составляет около 1290°C , плотность – $8,900 \text{ г/см}^3$, температурный коэффициент линейного расширения – $14 \cdot 10^{-6} \text{ град}^{-1}$. Это очень жаростойкий сплав и выдерживает нагревание до 600°C , не меняя своих главных характеристик. В России изготавливается копель марки МНМц43–0,5. Его используют в качестве отрицательного термоэлектрода термопар хромель – копель, железо – копель и медь – копель (пирометрия) при измерении температур до $600 - 800^\circ\text{C}$, а также в виде компенсационных проводов. Это основная причина тому, что прокатом сплава является проволока (размером $0,2 - 3,2 \text{ мм}$), намного реже круг или лента. Производят проволоку самых разных диаметров, и с техническими требованиями, которые полностью отвечают ГОСТу 3044-84. Её цена зависит от диаметра проволоки, чем он меньше, тем соответственно дороже. Данный сплав является также хорошим материалом для реостатов и нагревательных устройств с рабочей температурой до 600°C .

Нейзильбер – сплав, обладающий наилучшими свойствами из группы тройных систем меди с никелем и цинком ($65,0\% \text{ Cu}$; $20,0\% \text{ Zn}$; $15,0\% \text{ Ni}$). Он представляет собой твёрдый раствор данных элементов в меди, имеет хорошую коррозионную стойкость, красивый серебристый цвет, повышенную прочность и удовлетворительную пластичность в холодном и горячем состояниях. Мягкие нейзильберовые полосы имеют относительное удлинение $1,0\%$. Временное сопротивление данных полуфабрикатов зависит от их твёрдости и составляет не менее: $(35 - 55) \text{ кГ/мм}^2$ для мягких, 45 кГ/мм^2 – полутвёрдой и 65 кГ/мм^2 – твёрдой. Особо твёрдые ленты имеют этот параметр более 70 кГ/мм^2 . На воздухе нейзильбер не окисляется и достаточно стоек в растворах солей и органических кислот. Применяется этот сплав для изготовления медицинских инструментов, технической посуды, телефонной, паровой и водяной аппаратуры, изделий санитарной техники, точной механики, контактных пружин, бытовой посуды и художественных изделий. Полуфабрикаты из нейзильбера поставляются в виде полос, лент, прутков и проволоки.

Применение в виде припоев также находят в основном многокомпонентные медноникелевые сплавы, добавками в которых являются хром, марганец, железо и кремний. Они увеличивают жаропрочность и коррозионную стойкость припоев при нормальных и повышенных температурах. Пайку коррозионностойких сталей типа

12Х18Н10Т, а также кислотостойких сталей в среде защитных газов и в вакууме проводят припоями ВПр1 (67,7 – 69,9 % меди; 27,0 – 30,0 % никеля; 1,5 – 2,0 % кремния; 1,5 % железа; 0,1 – 0,3 % бора), ВПр2 (66,55 – 72,05 % меди; 5,0 – 6,0 % никеля; 22,0 – 26,0 % марганца; 0,8 – 1,2 % железа; 0,15 – 0,25 % лития), ВПр4 (меди 31,3 – 39,2 %; никеля 28,0 – 30,0 %; марганца 27,0 – 30,0 %; кремния 0,8 – 1,2%; железа 1,0 – 1,5 %; кобальта 4,0 – 6,0 %), ВПр13 (61,6 – 69,3 % меди; 10,0 – 13,0 % никеля; 20,0 – 23,0 % марганца; 0,2 – 0,4 % кремния; 0,5 – 2,0 % цинка) и ПЖ45-81 (61,5 – 53,5 % меди; 30,0 – 35,0 % никеля; 2,0 – 3,0 % марганца; 1,5 – 2,0 % кремния; 2,5 – 3,0 % железа; 2,5 – 3,5 % хрома). При пайке этими припоями не происходит заметного растворения, что позволяет применять их для тонкостенных изделий.

Сплавы порошка меди с жидким галлием используют для изготовления припоев-паст при сложной монтажной пайке без флюса, а также для изготовления сложнагруженных узлов, деталей электровакуумных приборов, работающих до температуры 1 000 °С без нарушения вакуумной плотности. Наполнителем припоев-паст служат тонкодисперсные порошки меди, никеля с добавками индия и олова.

Системы меди с фосфором (4,0 – 11,0 %) обладают высокой жидкотекучестью и коррозионной стойкостью и имеют сравнительно низкую температуру плавления, их применяют как заменители серебряных и медно-цинковых припоев при пайке бесфлюсовой меди и её сплавов. При пайке латуни Л63, нейзильбера, алюминиевой бронзы и медно-никелевых сплавов медно-фосфорными припоями необходимо применять борсодержащие флюсы. Паяние сталей и чугунов данными припоями не допускается, так как из-за образования хрупких фосфидов железа соединительный шов не выдерживает ударных, вибрационных и изгибающих нагрузок. Для уменьшения их формирования стальные изделия перед пайкой меднят или никелируют. Это позволяет получать пластичные паяные соединения. Технологические свойства этих припоев повышают введением в их состав олова, цинка, сурьмы, никеля и серебра. Для снижения температуры плавления и увеличения пластичности эвтектический сплав медь – фосфор легируют оловом (4,0 – 9,0 %) и цинком (2,0 – 32,0 %). Высокая электропроводность и хорошие технологические свойства меднофосфорных сплавов с сурьмой (2,0 – 13,0 %) и никелем (9,0 – 18,0 %) позволяют применять их в электротехнической промышленности для пайки токопроводящих жил. Меднофосфорные припои с серебром (2,0 – 25,0 %) более пластичные и легкоплавкие, их применяют для пайки изделий из меди с закрытыми соединениями,

где удаление флюса произвести невозможно. Недостатком этих припоев является способность их к ликвации и образованию ликвационной пористости в паяном шве. Припои требуют быстрого нагрева.

Для контактов, отключающих токи 30 – 100 кА, используются композиции медь – графит. Изделия из систем медь – вольфрам и серебро – вольфрам отличаются более высокой износостойкостью, стойкостью к свариванию и оплавлению. Чаще всего они применяются в качестве контактов высоковольтных масляных выключателей.

Обозначают сплавы заглавной начальной буквой (Л – латунь, Бр – бронза), после чего следуют буквы основных элементов. Например, О – олово, А – алюминий, Ц – цинк, Мц – марганец, Ж – железо, Н – никель, Ф – фосфор, С – свинец, Б – бериллий, Х – хром и др. После букв Бр ставится точка. В латуни первая цифра указывает содержание меди, последующая – количество легирующих компонентов. В бронзах же концентрация основного металла не проставляется, она вычисляется из 100,0 % после суммирования содержания всех легирующих элементов. Например, ЛЖМц59-1-1 – латунь с 59,0 % меди, 1,0 % железа, 1,0 % марганца и остальное цинк; Бр.ОФ6,5-0,15 – бронза с 6,5 % олова, 0,15 % фосфора и остальное медь – 93,8 %.

Медноникелевые сплавы маркируют следующим образом: вначале ставят заглавные буквы; первая М обозначает медь, а последующие соответствуют всем содержащимся элементам, как при обозначении бронз и латуней. Например, МНЖМц30-0,8-1 – 29,0 – 33,0 % никеля, 0,69 – 1,0 % железа, 0,8 – 1,0 % марганца и остальное медь.

9.2.1.2. Алюминий и сплавы на его основе

В XVI веке немецкий врач и естествоиспытатель Парацельс Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, при исследовании различных веществ и минералов установил, что квасцы, которые были среди этих объектов – «есть соль некоторой квасцовой земли». В их состав входила окись неизвестного металла, впоследствии названная глинозёмом. Квасцы, заинтересовавшие Парацельса, были известны с давних времён. По свидетельству греческого историка Геродота, жившего в V веке до нашей эры, древние народы при крашении тканей для закрепления их цвета применяли минеральную породу, которую они называли «алюмен», т.е. «вяжущая». Это и были квасцы. Примерно к VIII – IX векам нашей эры относятся первые упоминания об использовании квасцов в Древней Руси также для окраски тканей и приготовления сафьяновых кож.

В 1754 году немецкий химик Маргграф сумел выделить указанную «квасцовую землю». Прошло ещё несколько десятков лет, прежде чем англичанин Дэви попытался получить металл, скрывающийся в квасцах, но сделать этого так и не сумел. Подобные попытки были предприняты позже шведом Берцелиус, но и его работы не увенчались успехом. Несмотря на это, учёные все же решили дать «неподдающемуся» металлу имя: сначала Берцелиус назвал его алюмием, а затем Дэви изменил на алюминий, которое и происходит от латинского слова «алюмен» – наименования квасцов, содержащих его. В России до второй половины XIX века данный элемент называли глинием.

Первым, кому удалось, получить чистый алюминий в виде «куска металла с цветом и блеском, несколько похожим на олово», был датский исследователь Эрстед. Случилось это в 1825 году. Однако ни сам учёный, ни весь тогдашний научный мир не придали данному открытию большого значения. В конце 1827 года немецкий химик Велер опубликовал свой способ получения нового металла. Правда, данный метод позволял учёному выделять алюминий лишь в виде зёрен величиной с булавочную головку. На получение металла в виде компактной массы потребовалось ещё 28 лет. И лишь в 1855 году на Всемирной выставке в Париже было представлено «серебро из глины», так тогда называли алюминий, в виде пластин и слитков, полученных французским учёным и промышленником Сент-Клер-Девилем, который разработал новый способ производства Al в больших количествах, положив в основу метод Велера.

Важной вехой в истории алюминия стал 1886 год, когда независимо друг от друга американский студент Холл и французский инженер Эру разработали электролитический способ производства этого металла.

Алюминий – химический элемент III группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Химический знак Al, порядковый номер 13, масса 26,98. Он является одним из распространённых и третьим элементом после кислорода и кремния на Земле. Из металлов по нахождению в природе ему принадлежит первое место. Общее содержание алюминия в земной коре составляет 8,8 % масс. В свободном виде в природе он не встречается, а входит в состав некоторых соединений, таких как: алюмосиликаты, бокситы, корунд, криолит и другие.

Алюмосиликаты – это вещества, главными компонентами которых являются оксиды кремния и алюминия, отвечающие общей формуле $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Они входят в состав многих горных пород и глин.

Боксит – горная порода, содержащая главным образом гидроксид алюминия и оксиды железа. Обычно его состав выражают формулой $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$. Боксит служит рудой, из которой получают алюминий.

Корунд и глинозём – минералы, полностью состоящие из оксида алюминия Al_2O_3 , и являющиеся двумя его модификациями – α и β соответственно.

Криолит – это бескислородное природное комплексное соединение алюминия, состав которого описывается общей формулой $\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$. Его массовая доля в земной коре составляет 8,8 %. В настоящее время он получается искусственным путем.

Химическое гомоядерное соединение Al состоит из одного природного изотопа $^{27}_{13}\text{Al}$ (100 %).

В 1854 году немецкий учёный Бунзен высказал мысль о получении алюминия электролизом его солей. Но прошло более тридцати лет, прежде чем она получила практическое воплощение. И сегодня, спустя более ста лет со дня этого события, без электролиза невозможно производство металла.

В настоящее время алюминий получают лишь электролитическим путём. Из-за его химической активности промышленным способом производства металлического алюминия является электролиз расплава криолита, в котором растворен оксид алюминия. Процесс осуществляется при $950\text{ }^\circ\text{C}$.

Электролизёр, используемый для получения металла, представляет собой стальную ванну, выложенную изнутри огнеупорным кирпичом и графитовыми блоками, находящимися на дне печи, и используемыми в качестве катода (рис. 9.27).

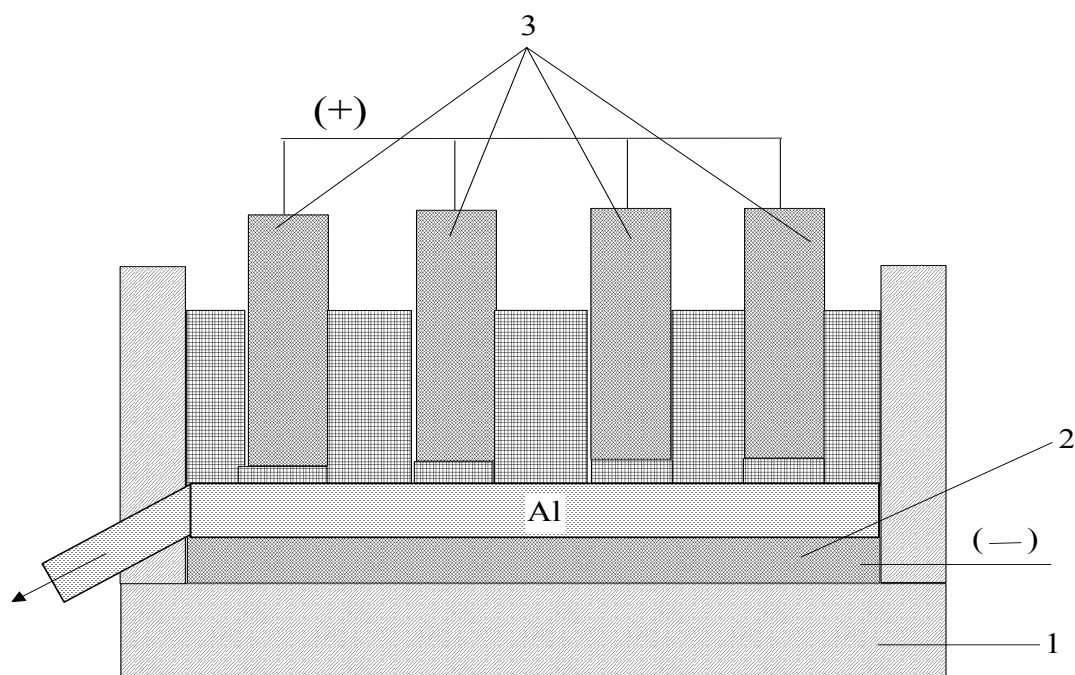
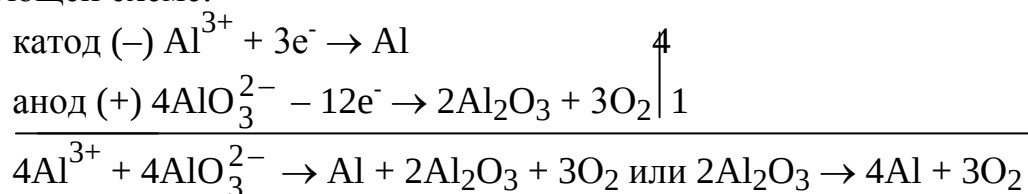


Рис. 9.27. Схема электролизёра для получения алюминия: 1 – корпус электролитической ванны; 2 – катод; 3 – аноды

Над ним в процессе электролиза собирается жидкий алюминий, который периодически отводится из ванны. Анодами служат графитовые электроды, сгорающие по мере протекания процесса. Поэтому они постепенно опускаются вниз.

В печь вводят криолит, расплавляют его, затем растворяют в нём оксид алюминия. Одним из основных требований процесса является обезвоженность сырья, так как при наличии воды криолит может полностью гидролизироваться. И тогда согласно теории в результате электролиза на катоде вместо алюминия будет выделяться водород.

Условия процесса подбираются так, чтобы на катоде выделялся свободный алюминий, а на аноде происходило образование его оксида по следующей схеме:



Кислород, образующийся при электролизе, сжигает графитовые аноды с выделением углекислого и угарного газов.

Получаемый технический алюминий подвергают очистке. Важнейшим её методом является электрорафинирование – электролиз расплавов солей с растворимым анодом (рис. 9.28). Анод помещается на дне электролизёра. Он состоит из графитового блока и неочищенного алюминия, сплавленного с медью. Данная операция проводится специально, чтобы металл был тяжелее электролита и располагался на дне ванны. Электролитом служит смесь расплавленных фторидов и хлоридов алюминия, щелочных и щелочноземельных металлов (AlF_3 , NaF , BaCl_2).

Плотность этой смеси меньше, чем у сплава меди с алюминием, но больше, чем у чистого алюминия, поэтому электролит располагается над слоем технического алюминия. Над электролитом находится графитовый катод. Чистый алюминий выделяется в жидком виде на графитовом катоде и остается вверху электролизера, так как имеет наименьшую плотность из всех жидких компонентов, находящихся в электролизере.

Условия электролиза таковы, что на аноде растворяется, а на катоде образуется только чистый алюминий. Примеси других металлов, которые имеют по сравнению с Al более положительные электродные потенциалы (железо, медь, титан), не растворяются и не выделяются на катоде. Методом электрорафинирования может быть получен алюминий с массовой долей примесей меньше 0,1 %.

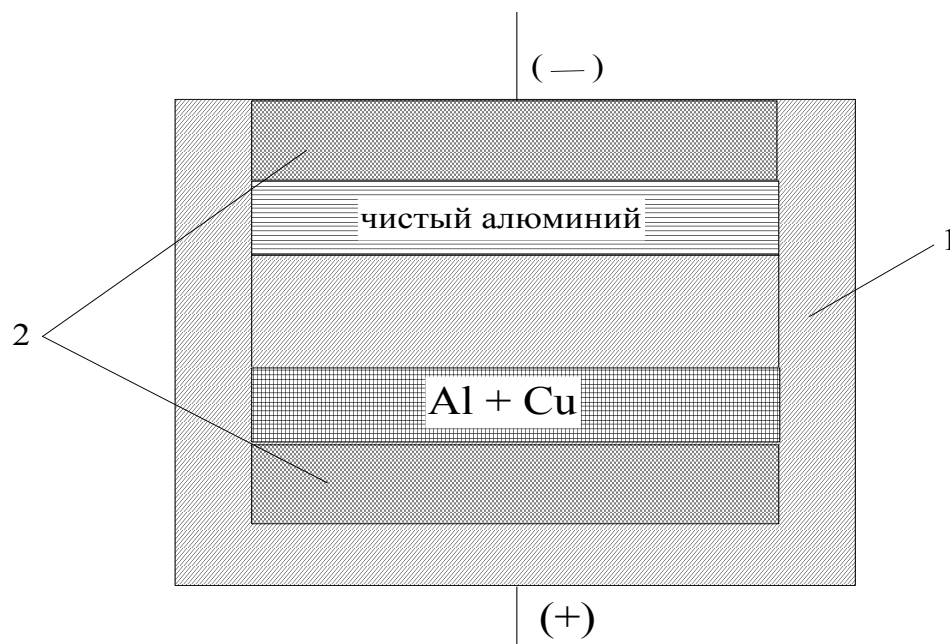


Рис. 9.28. Схема электролизера для рафинирования алюминия:
1 – корпус электролитической ванны; 2 – графитовые блоки

Алюминий представляет собой серебристо-белый металл, который не имеет полиморфных модификаций и кристаллизуется только в кубической гранецентрированной решетке с периодом (a) равным 0,4041 нм (рис. 9.29). Он легкоплавкий (температура плавления 660 °С) и механически прочный.

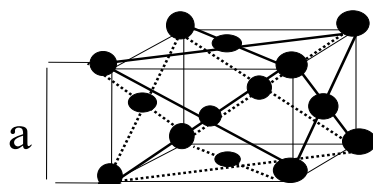


Рис. 9.29. Элементарная кристаллическая решетка алюминия

Наиболее важной характеристикой металла является достаточно низкая плотность: 2,7 против 7,8 для железа и $8,9 \text{ г/см}^3$ для меди, т.е. он относится к лёгким веществам. Алюминий обладает высокой электро- и теплопроводностью, но при этом уступает меди. Так его удельное сопротивление ρ и его теплопроводность λ равны соответственно 0,0116 мкОм·м и 238 ккал/м·град·ч, что составляет 65 % от таковых у меди (табл. 9.5).

Таблица 9.5

Физико-механические параметры алюминия

Параметр	Значение
Плотность, г/см ³	2,7
Температура плавления, °С	658,9 – 660
Скрытая теплота плавления, кал/г	92,4
Температура кипения, °С	2497
Нормальный потенциал $\mathcal{E}^0 = \mathcal{E}^{1+} + \bar{e}$, эВ	5,984
Удельная теплоемкость при 20 °С, кал/г·град	0,222
Коэффициент линейного расширения, град ⁻¹	$23,8 \cdot 10^{-6}$
Теплопроводность, кал/см·сек·град (Н ₂ О = 1)	0,52 – 0,54
Удельное электросопротивление, Ом·м	$2,7 \cdot 10^{-4}$
Предел ползучести при 15 °С, кГ/мм ²	5,0
Предел прочности при сжатии литого металла, кГ/мм ²	42,0
Ударная вязкость литого металла, кГ·м/см ²	14,0
Предел упругости отожжённого металла, кГ/мм ²	3,0 – 4,0
Модуль нормальной упругости, кГ/мм ²	7,1
Модуль сдвига, кГ/мм ²	2700
Временное сопротивление, кГ/мм ² : деформированного отожжённого	15,0 8,0
Предел текучести, кГ/мм ² : деформированного отожжённого	12,0 5,0 – 8,0
Относительное удлинение, %: деформированного отожжённого	5,0 – 10,0 30,0 – 40,0
Относительное сужение, %: деформированного отожжённого	50,0 – 60,0 70,0 – 90,0
Твёрдость НВ (алмаз = 10), кГ/мм ² : деформированного отожжённого литого	25,0 – 35,0 13,0 – 20,0 13,0 – 25,0

Он легко поддается обработке: прокатывается в фольгу, вытягивается в тонкую проволоку, отливается. Вследствие этого технический алюминий выпускается в виде листов, профилей, прутков, проволоки и других полуфабрикатов. При 600 °С алюминий становится хрупким и его можно истолочь в зёрна или порошок. Чистый металл имеет высокую коррозионную стойкость. Чем он чище, тем выше данная характеристика.

В зависимости от чистоты различают алюминий особой A999 (99,999 % Al), высокой A995 (99,995 % Al), A99 (99,99 % Al), A97 (99,97 % Al), A95 (99,95 % Al) и технической чистоты A85, A8, A7, A6, A5, A0 (99,0 % Al).

Отожжённый металл высокой чистоты имеет сравнительно низкую прочность $\sigma_B = 50$ МПа, $\sigma_{0,2} = 15$ МПа и большую пластичность $\delta = 50$ %. Благодаря последней он легко обрабатывается давлением, сваривается всеми видами сварки, но резание затруднено из-за образования задиров.

Алюминий является сильным восстановителем. Это химически активный металл. В ряду напряжений он располагается до водорода. Металл легко соединяется с кислородом уже при обычной температуре. В результате этого его поверхность покрывается окисной плёнкой Al_2O_3 , предохраняющей металл от дальнейшего окисления. Её толщина составляет 0,00001 мм. Она прочна, тверда и гибка, не отстает при растягивании, сжатии, закручивании и изгибе и придаёт поверхности алюминия матовый вид. Благодаря этому металл не разрушается (не корродирует) от влаги и воздуха. При нормальных условиях алюминий реагирует с хлором и бромом, а при нагревании взаимодействует с такими неметаллами как азот, углерод и йод. Сероводород, сернистый газ, аммиак и другие газы, имеющиеся в воздухе, не влияют на коррозию металла при комнатной температуре, а пар, дистиллированная и чистая пресная вода – и при высоких температурах. Большой стойкостью обладает алюминий к органическим кислотам, таким как уксусная, лимонная, винная, пропионовая и яблочная. При обычной температуре он практически не взаимодействует с концентрированными азотной (HNO_3) и серной (H_2SO_4) кислотами. Это связано с образованием на поверхности металла защитной окисной плёнки. Поэтому данные кислоты хранят и перевозят в алюминиевой таре. Однако разбавленная азотная кислота сильно его разрушает. После снятия с поверхности металла плёнки (например, натиранием наждачным порошком или полотном), он взаимодействует с фторо-, хлоро- и бромоводородными (HF , HCl , HBr) и разбавленной (< 10 %) серной кислотами с вытеснением из них газообразного водорода и формированием соответствующих солей. При удалении плёнки он также энергично реагирует с водой с образованием гидроксида и бурным выделением водорода. В отличие от многих металлов на алюминий очень сильно действуют растворы щелочей, их реагирование протекает с выделением водорода. Реакция со щелочами осуществляется благодаря лёгкости растворения в них оксида алюминия. В связи с этим в алюминиевой посуде или таре нельзя хранить щёлочи и щелочные

растворы. На основании данного свойства по предложению химика А.И. Горбова в русско-японскую войну взаимодействием алюминия со щёлочью получали водород для азростатов, что связано было с лёгкостью перевозки исходных веществ.

Физические и химические свойства алюминия обусловили его широкое применение в технике.

В связи с высокой тепло- и электропроводимостью алюминий используют в качестве проводниковых материалов. Он является вторым после меди электропроводящим металлом. При одинаковой электропроводности масса изделий из алюминия в два раза меньше, чем у соответствующих медных деталей.

Пророческими оказались слова Н.Г. Чернышевского: «Этому металлу суждено великое будущее» и инженера Н. Жукова: «Алюминий призван занять выдающееся место в технике и заместить собой, если не все, то многие из обыденных металлов».

Так оно и есть, по объёму производства среди металлов он занимает второе место после железа. Металлический Al широко используется в металлургии. Он употребляется при выплавке стали в качестве раскислителя для удаления из неё избыточного кислорода. Алюминий применяют для алюмотермического получения некоторых трудновосстановимых тугоплавких (вольфрама, марганца, ванадия, хрома других), щелочных и щёлочноземельных металлов (кальция, лития, бария и других), а также для производства специальных сталей. Технический Al употребляется для ненагруженных конструкций, когда требуется значительная пластичность, хорошая свариваемость, сопротивление коррозии и высокая тепло- и электропроводность. Он используется в воздушных линиях электропередачи, а также в производстве изолированных кабельных изделий. Для электротехнических целей применяется алюминий марки А1, содержащий не более 0,5 % примесей. Ещё более чистый металл АВ00 (до 0,03 % примесей) употребляют для изготовления фольги, электродов и корпусов электролитических конденсаторов. Алюминий высокой чистоты марок А999 и А995 применяют в производстве анодной и катодной фольги электролитических конденсаторов и в микроэлектронике для получения тонких плёнок. Менее чистый металл А97 и А95 используют для корпусов электролитических конденсаторов, статорных и роторных пластин воздушных конденсаторов. Короткозамкнутые роторы асинхронных электродвигателей общего назначения обычно изготавливаются из алюминия марок А5 или А7.

Смесь порошков Al и оксидов железа (Fe_2O_3 или Fe_3O_4), называемая термитной, используется для сварки стальных изделий (трубопроводов, рельсов). При её горении протекает реакция с большим выделением теплоты, за счёт которой температура достигает $3\,500\text{ }^\circ\text{C}$. Широко употребляется термитная сварка рельсов, железных и стальных труб.

Крупным потребителем металла является авиационная промышленность: самолет на $2/3$ состоит из алюминия и его сплавов, а авиационный мотор – на $1/4$. Поэтому этот элемент называют «крылатым металлом» или говорят, что «алюминий летает».

В машиностроении, учитывая коррозионную устойчивость алюминия, из него изготавливают детали аппаратов и тару для азотной кислоты, корпуса автобусов, троллейбусов и цельнометаллических вагонов.

Учёные установили, что Al обладает ещё одним ценным свойством: он не разрушает витамины. Поэтому из него изготавливают аппаратуру для маслобойной, сахарной, кондитерской и пивоваренной промышленности. В пищевой промышленности из него также производят упаковку и посуду. Для туриста лучший чайник алюминиевый, в нём быстрее закипает вода.

Прочные позиции завоевал этот металл и в строительстве. Ещё в 1890 году в одном из американских городов Al был впервые применён при постройке жилого дома. Спустя столетия все детали, произведённые из него, находились в прекрасном состоянии. Первая алюминиевая крыша, сооружённая в 1897 году, стоит без ремонта и по сей день. Алюминий и его сплавы необходимы для танкостроения, артиллерии, изготовления взрывчатых веществ, осветительных и зажигательных снарядов. Пудра из Al служит в качестве серебристой краски для защиты железных изделий от коррозии.

Алюминий является хорошим восстановителем многих оксидов металлов, т.е. он сам окисляется до своего оксида, а соответствующий металл восстанавливается до свободного состояния. Реакции начинаются при высокой температуре и протекают с выделением большого количества теплоты, температура может достигать $2\,500 - 3\,000\text{ }^\circ\text{C}$. В этих условиях восстановленный металл получается в жидком состоянии, а на его поверхность всплывает окись алюминия в виде шлака. Метод восстановления оксидов металлов алюминием получил название алюмино- или алюмотермии. Он является разновидностью металлотермии и был предложен русским химиком Н.Н. Бекетовым в 1865 году.

Однако ввиду низкой прочности и незначительной упрочняемости технически чистый алюминий применяют крайне редко, но широкое использование нашли его сплавы. Поэтому основная масса Al идёт на их производство.

Основные достоинства всех сплавов алюминия: малая плотность ($2,5 - 2,8 \text{ г/см}^3$), высокая прочность (в расчёте на единицу веса), удовлетворительная стойкость против атмосферной коррозии, сравнительная дешевизна и простота получения и обработка. Алюминиевые сплавы экономичны, легкодоступны, прочны при низких температурах и легко обрабатываемы (они легко куются, штампуются, пригодны для глубокой вытяжки, волочения, экструдирования, литья, хорошо свариваются и обрабатываются на металлорежущих станках). К сожалению, механические свойства всех алюминиевых сплавов начинают заметно ухудшаться при температурах выше 175°C . Благодаря образованию защитной оксидной плёнки они проявляют хорошую коррозионную стойкость в большинстве обычных агрессивных средах. Эти сплавы хорошо проводят электричество и тепло, обладают высокой отражательной способностью, немагнитны, безвредны в контакте с пищей (продукты коррозии бесцветны, не имеют вкуса и нетоксичны), взрывобезопасны (не дают искр) и хорошо поглощают ударные нагрузки. Благодаря такому сочетанию свойств алюминиевые сплавы служат хорошими материалами для лёгких поршней, применяются в вагоно-, автомобиле- и самолетостроении, в пищевой промышленности, в качестве архитектурно-отделочных материалов, в производстве осветительных отражателей, технологических и бытовых кабелепроводов, при прокладке высоковольтных линий электропередачи. Примесь железа, от которой трудно избавиться, повышает прочность алюминия при высоких температурах, но снижает коррозионную стойкость и пластичность при комнатной температуре. Кобальт, хром и марганец ослабляют охрупчивающее действие железа и повышают коррозионную стойкость. При добавлении лития к алюминию увеличиваются модуль упругости и прочность, что делает такой сплав весьма привлекательным для авиакосмической промышленности. К сожалению, при своём превосходном отношении предела прочности к массе (удельной прочности) сплавы алюминия с литием обладают низкой пластичностью.

В качестве основных легирующих элементов алюминиевых сплавов применяют медь, марганец, кремний, магний, цинк; реже литий, никель, титан, бериллий и цирконий. Многие из них образуют с алюминием твёрдые растворы ограниченной переменной растворимости и промежуточные фазы – интерметаллиды – CuAl_2 , Mg_2Si и др. (рис. 9.30).

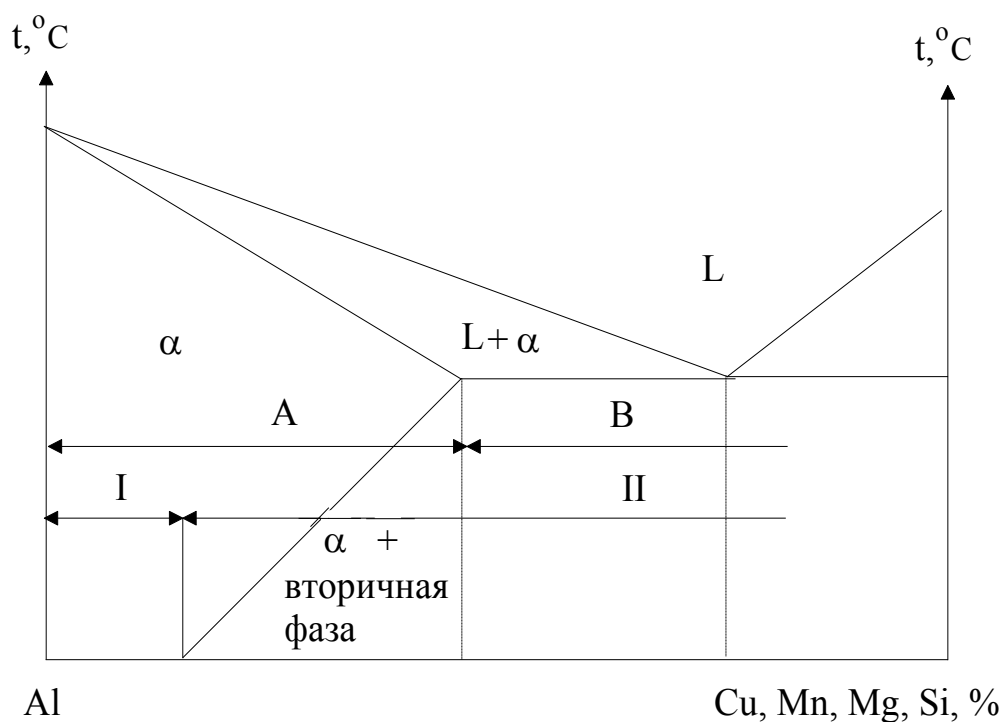


Рис. 9.30. Диаграмма состояния «алюминий – легирующий элемент» (схема):
сплавы A – деформируемые; B – литейные; I – неупрочняемые
и II – упрочняемые термообработкой

Многофазная структура позволяет подвергать алюминиевые сплавы упрочняющей термической обработке.

Дуралюмин (дюраль, дюралюминий). Его изобретателем является известный немецкий ученый А. Вильм. Он получил патент и вскоре продал сплав одной немецкой фирме, которая в 1911 году выпустила его первую промышленную партию. Свое первое имя дюралюминий получил в честь города Дюрена, где было начато его промышленное производство. Позже сплав стали называть дуралюмином. Данное название можно расшифровать как твёрдый алюминий (по-французски *Dur* – твердый и *aluminium* – алюминий).

В Советском Союзе в 20-х годах инженер-металлург В.А. Буталов разработал отечественный вариант дуралюмина, названный кольчугалюминием. Промышленное производство последнего было организовано в поселке (ныне городе) Кольчугино Владимирской области. Из кольчугалюминия был сделан первый советский металлический самолет АНТ-2 конструкции А.Н. Туполева.

Дюралюминий представляет собой систему на алюминиевой основе, в которую в качестве основной добавки вводится медь (от 1,4 до 13 % масс), а также в небольших концентрациях магний (от 0,2 до 2,8 % масс)

и марганец (от 0,2 до 1 % масс). В некоторых случаях в состав сплавов добавляют 0,5 – 6,0 % Si, 5 – 7 % Zn, 0,8 – 1,8 % Fe и 0,02 – 0,35 % Ti. Остальные присутствующие элементы являются случайными примесями, попадающими в сплав в процессе производства.

Дуралюмины – очень легкие, наиболее прочные и наименее коррозионно-стойкие из алюминиевых сплавов. Они склонны к межкристаллической коррозии. Для защиты листового дуралюминия от коррозии его поверхность плакируют чистым алюминием. Они не обладают хорошей свариваемостью, но благодаря своим остальным характеристикам применяются везде, где необходима прочность и лёгкость. Дюралюмины относятся к деформируемым сплавам, упрочняемым термической обработкой (рис. 9.31). Они могут использоваться и как литейные сплавы (рис. 9.32). Наибольшее применение дуралюмины нашли только как конструкционный материал в авиа- и машиностроении, в частности, в авиастроении для изготовления некоторых деталей турбореактивных двигателей.

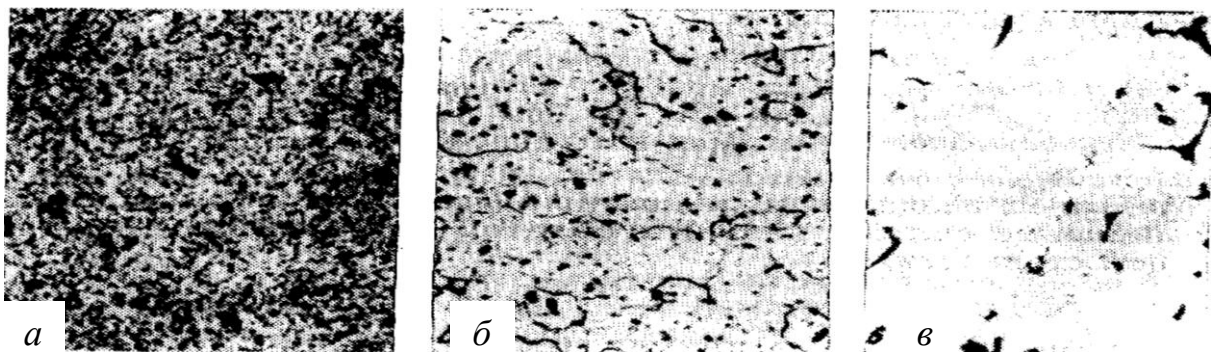


Рис. 9.31. Микроструктура дуралюминия в состояниях:
а – отожжённом, б – закалённом, в – перегретом при закалке

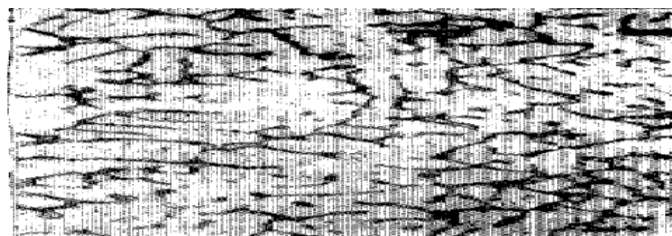


Рис. 9.32. Типичная структура дуралюмина
(Al + 12 % Cu) для литья

Магналии – это сплавы алюминия с магнием. Магналии или магналины названы так из-за большого содержания в них магния. Основными добавками являются кремний (от 0,5 до 1,3 %) и марганец

(от 0,1 до 1,6 %), все остальное составляет алюминий. В редких случаях в качестве вторых легирующих компонентов служат цинк (3,5 – 4,5%) и никель (1,75 – 2,25 %). В небольших концентрациях вводят титан (0,05 – 0,15 %), бериллий (0,02 – 0,15 %) и цирконий (0,05 – 0,2 %). Хорошие механические свойства, в том числе высокая прочность, лёгкие, превосходная коррозионная стойкость в пресной и даже морской воде. Они также хорошо устойчивы к воздействию кислот: азотной HNO_3 , разбавленной серной H_2SO_4 , ортофосфорной H_3PO_4 , а также в средах, содержащих SO_2 . При концентрации Mg выше 6 % магналии склонны к межкристаллической коррозии, обладают более низкими литейными свойствами, чем силумины. Они не упрочняются термической обработкой. В зависимости от технологии изготовления и содержания магния их прочность меняется от 8 до 38 кг/мм². При температуре жидкого водорода они хрупки, но в среде жидкого кислорода и сжиженных горючих газов работают вполне успешно. Области их применения весьма обширны. В частности, они прекрасно зарекомендовали себя в судостроении: из магналиев изготовлены корпуса судов на подводных крыльях – «Ракет» и «Метеоров». Используют их и в конструкциях некоторых ракет. Применяются они как конструкционный материал в авиа-, судостроении (сварные баки, заклёпки, бензопроводы, маслопроводы); для изготовления арматуры строительных сооружений, деталей холодильных установок, декоративных бытовых предметов, кухонной и молочной посуды и пр. Из них также производят фасонные отливки (литейные магналии), листы, проволоку, заклёпки и т.д. (деформируемые сплавы). Особо следует отметить возможность использования малолегированных магналиев для упаковки пищевых продуктов. Консервные и пивные банки, обёртка для сыров, фольга для тушения мяса, крышки для бутылок с молочнокислыми продуктами – вот не полный перечень околопищевых применений этих сплавов. Скоро в нашей стране алюминиевые консервные банки будут выпускаться миллиардами штук, и тогда определение Александра Евгеньевича Ферсмана – «металл консервной банки» – перейдет от олова к алюминию. Магналины как материалы электротехники применяются для изготовления стрелок различных электрорадиотехнических приборов, токопроводящих шин, фольги, роторов асинхронных электродвигателей и других подобных изделий.

Силумины – это сплавы алюминия с кремнием (от 3 до 26 %), основные легирующие металлы – магний (от 0,2 до 1,3 %) и марганец (от 0,2 до 0,9 %). Иногда вводят медь (1 – 4 %), цинк (2 – 4 %), никель (0,8 – 2 %), хром (0,1 – 0,4 %) и титан (0,05 – 0,3 %) (рис. 9.33).

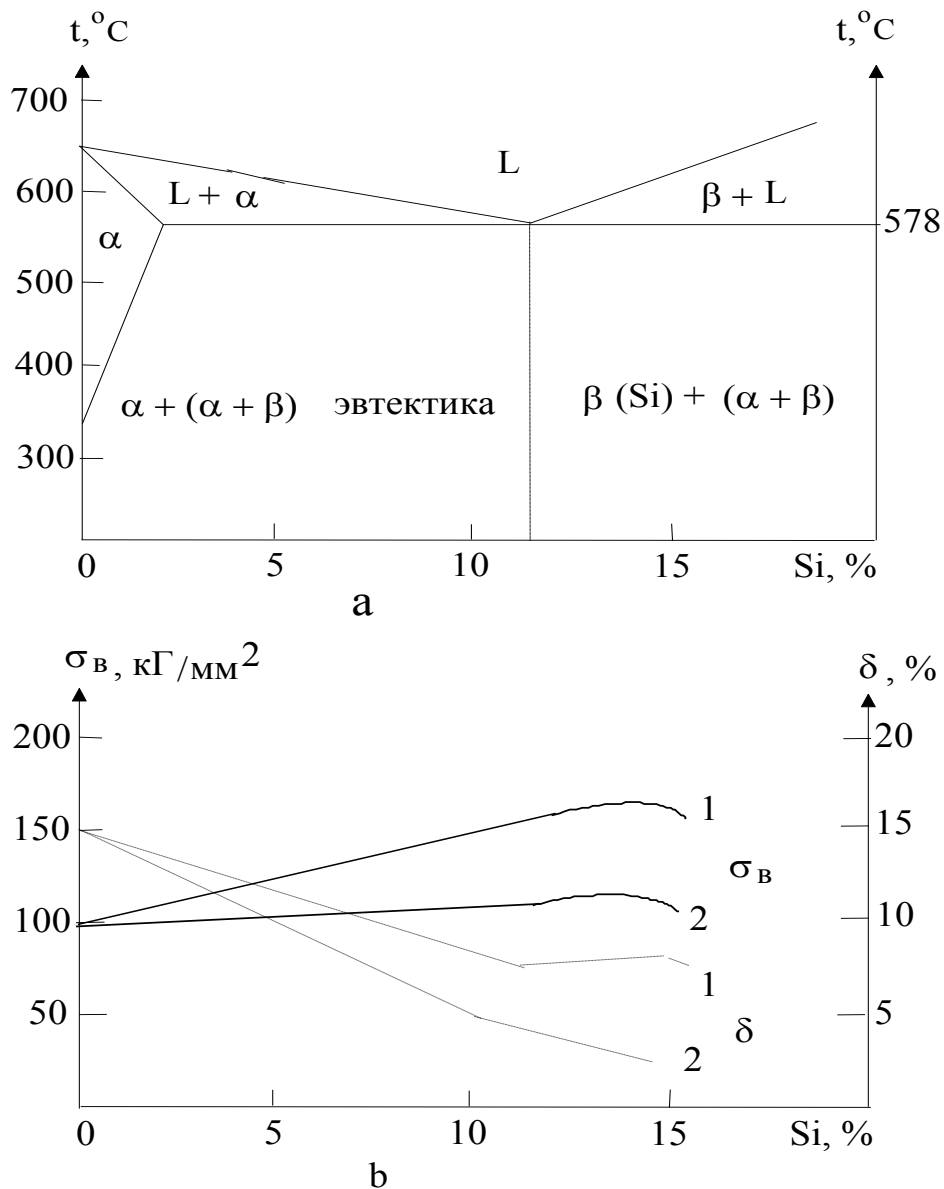


Рис. 9.33. Диаграмма состояния сплавов системы Al – Si (а) и зависимости их механических свойств от концентрации кремния (б):
1 – модифицированные и 2 – немодифицированные

Они являются первыми алюминиевыми сплавами. Но их свойства были неудовлетворительны и потому долгое время считали, что добавка кремния алюминию вредна. При своих относительно невысоких прочностных характеристиках эти сплавы обладают наилучшими из всех алюминиевых систем литейными свойствами, являются газоплотным материалом. Силумины – самые широко распространенные литейные системы и обладают большей жаропрочностью в немодифицированном состоянии, чем в модифицированном (рис. 9.34).

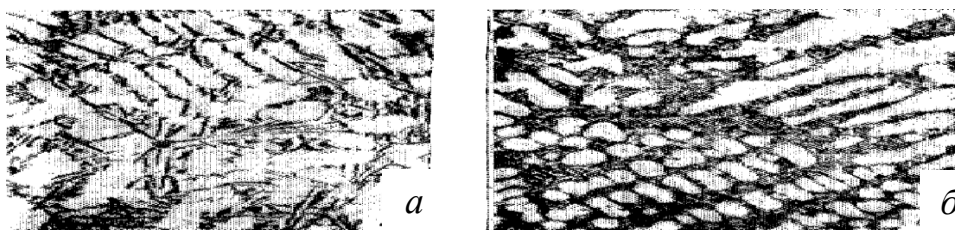


Рис. 9.34. Микроструктура литейных силуминов:
а – немодифицированный; *б* – модифицированный

Они также имеют высокую жидкотекучесть, не склонны к образованию горячих трещин (даже в местах перехода от массивных течений к тонким), отливки из силуминов характеризуются хорошей герметичностью. По коррозионной стойкости занимают промежуточное положение между дуралюминами и магналиями. Хорошо противостоят вибрационным нагрузкам. Они наиболее часто используются там, где необходимо изготовить тонкостенные или сложные по форме детали. Нашли свое основное применение как конструкционный материал в: авиа-, вагоно-, автомобилестроении и создании сельскохозяйственных машин для изготовления картеров, корпусов, деталей колёс и приборов.

В качестве ЭТМ силумины широко употребляются для корпусов воздушных конденсаторов. Припои на основе алюминия с кремнием (4,0 – 13,0 %) обладают очень высокой коррозионной стойкостью. Они имеют температуру плавления 525 – 577 °С и применяются для пайки сплавов АВ, АМц, АМг и др. Однако данные припои не пригодны для паяния материалов на основе дуралюминов – Д1, Д16 и др., не допускающих нагрева выше 505 °С. Введение в состав сплавов цинка и германия значительно снижает температуру плавления образующихся систем и позволяет использовать их в качестве припоев для пайки дюралюминиевых изделий.

САП – сплавы, состоящие из Al и 20 – 22 % Al_2O_3 . Получают спеканием окисленного алюминиевого порошка. После спекания частицы оксида играют роль упрочнителя. Прочность данного соединения при 20 – 25 °С ниже, чем у дуралюминов и магналиев, но при температуре выше 200 °С превосходит их. При этом САПы обладают наивысшей стойкостью к окислению, поэтому они незаменимы там, где температура эксплуатации превышает 400 °С.

Существуют ещё спеченные сплавы алюминия с кремнием, никелем, железом, хромом и цирконием. Они называются САСы – по первым буквам слов «спеченный алюминиевый сплав» и имеют низкий

коэффициент линейного расширения. Это позволяет использовать их в сочетании со сталью в механизмах и приборах. У обычного же алюминия коэффициент линейного расширения примерно вдвое выше, чем у стали, и это вызывает большие напряжения, искажения размеров и нарушения прочности.

По применению сплавы алюминия занимают второе место после стали и чугуна. Благодаря приведённому сочетанию свойств они служат хорошими материалами для лёгких поршней, применяются в вагоно-, автомобиле- и самолетостроении, в пищевой промышленности, в качестве архитектурно-отделочных материалов, в производстве осветительных отражателей, технологических и бытовых кабелепроводов, при прокладке высоковольтных линий электропередачи. Алюминиевые сплавы используются в ракетной технике, в авиа-, авто-, судо- и приборостроении, в производстве посуды, спорттоваров, мебели, рекламе и других отраслях промышленности.

Все технические сплавы на алюминиевой основе принято разделять на деформируемые (после прессования, прокатки,ковки) и литые (литейные).

Деформируемыми сплавами являются все алюминиевые системы, кроме силуминов. Их делят на упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой. По технологическим особенностям, назначению, физическим и коррозионным свойствам они классифицируются на коррозионно-стойкие, декоративные, заклёпочные, ковочные, жаропрочные, со специальными свойствами и самозакаливающиеся. В зависимости от уровня прочности различают системы низкой, средней и высокой прочности.

Литейные алюминиевые сплавы для фасонного литья должны обладать высокой жидкотекучестью, сравнительно небольшой усадкой, малой склонностью к образованию горячих трещин и к пористости в сочетании с хорошими механическими свойствами и сопротивлением коррозии. Высокие литейные свойства имеют системы со структурой эвтектики ($\alpha + \beta$), образующейся при содержании легирующих элементов с большей предельной растворимостью в алюминии. Поэтому количество модифицирующих компонентов в литейных сплавах выше, чем в деформируемых. Системы Al – Si, Al – Cu, Al – Mg дополнительно легируют медью и магнием (Al – Si), кремнием (Al – Mg), марганцем, никелем, хромом (Al – Cu). Для улучшения механических свойств путём измельчения зерна вводят также титан, цирконий, бор и ванадий. По назначению конструкционные литейные сплавы можно условно разделить на системы высокой и средней прочности, жаропрочные и коррозионно-стойкие.

9.2.1.3. Магний и его сплавы

Магний входит в главную подгруппу II группы периодической системы Д.И. Менделеева под порядковым номером 12 и имеет массу 24,31. Химический знак Mg. В свободном состоянии в природе он не встречается и относится к числу наиболее распространенных элементов. Он занимает шестое место после кислорода, кремния, алюминия, железа и кальция. Массовые доли магния в земной коре составляют 2,10 %. Он входит в состав карбонатных минералов магнезита MgCO_3 и доломита $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$, а также карналлита $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, которые существуют на суше в виде огромных массивов, в том числе горных хребтов, например, в Соликамске пласты карналлита достигают мощности до 100 м. В большом количестве Mg существует в соединениях с диоксидом кремния SiO_2 , например, оливин $[(\text{Mg}, \text{Fe})_2\text{SiO}_4]$ и форстерит $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$, входит в состав биотита $\text{K}(\text{Mg}, \text{Fe})_3[\text{AlSi}_3\text{O}_{10}](\text{OH}, \text{F})_2$ и флогопита, являющегося магнезиальным силикатом калия, который можно приближенно выразить формулой $\text{K}_2\text{O} \cdot 6\text{MgO} \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Последние представляют собой природные слюды. Другими магниесодержащими минералами на основе сульфатов являются кизерит MgSO_4 , эпсонит $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, каинит $\text{MgSO}_4 \cdot \text{KCl} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, а также чистый гидроксид $\text{Mg}(\text{OH})_2$ – брусит. Магний также входит в состав силикатных пород, примером которых может служить хризолит (серпентин) $3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ или $\text{H}_4\text{Mg}_3\text{Si}_2\text{O}_9$, составляющий асбесты – группу минералов волокнистого строения, а также тальк $3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Учёные подсчитали, что количество твёрдых минералов, содержащих Mg, составляет около 200 – это более 13 % от существующих в земной коре 1 500 соединений. Магний также входит в состав различных природных вод, в том числе в виде MgCl_2 (0,13 % Mg). В морских и океанских водах, соленых озерах и источниках его запасы неисчерпаемы – около $6 \cdot 10^{16}$ т). В растительных и животных организмах магний содержится в количествах порядка сотых долей процента, а в состав хлорофилла входит до 2 % Mg. Металл имеет следующие природные изотопы ^{24}Mg – ^{26}Mg . Искусственно были получены изотопы с массами 23, 27 и 28.

Первые попытки выделить металлическую основу магнезии в чистом виде были предприняты в начале XIX в. знаменитым английским учёным Гемфри Дэви, после того, как он электролизом щелочей получил металлические натрий Na и калий K. Он решил подобным образом

осуществить разложение магнезии. Однако все попытки Дэви не увенчались успехом, пока он не смешал влажную магнезию с оксидом ртути, поместил массу на пластинку из платины и пропустил через неё ток; амальгаму перенёс в стеклянную трубку, нагрел, чтобы удалить ртуть, и получил новый металл, который назвал «magnium». Учёные решили, что имя «magnesium» легко спутать с существующим для марганца «manganese». Однако магний всё-таки стали называть «magnesium» на многих языках, поэтому Mg лишь короткое время был известен как «magnium». Русское наименование этого металла созвучно с тем, которое ему дал Дэви.

В компактной форме и в ощутимых количествах магний был впервые получен в 1828 г. Антуаном Александром Брутом Бусси путём нагревания смеси безводного хлорида $MgCl_2$ с калием в стеклянной трубке. В результате реакции калий соединился с хлором, вытесняя магний с образованием KCl и Mg. С этих опытов начался первый этап металлургии магния, который был полностью основан на химических методах. По технологии, сходной с методом Брута Бусси, во Франции, Англии и Соединенных Штатах работали небольшие заводы, производившие металлический магний. Такое производство существовало до тех пор, пока не был создан электролитический способ получения магния. Конкурировать с ним химический способ не смог, поскольку использовал дорогостоящие восстановители – металлический натрий и калий, кроме того, при химическом способе не удавалось создать периодический технологический процесс.

Магний получают термическим восстановлением его соединений угле- и металлотермией. Сырьем в этих способах служит прокаленный доломит, из которого удален карбонатный остаток, $MgO \cdot CaO$. При металлотермическом методе процесс проводят в электропечах при $1\,200 - 1\,300\text{ }^{\circ}\text{C}$ в вакууме. Металлом восстановителем служит алюминий. Восстановление углём также осуществляют в электропечах, но при более высокой температуре $2\,100\text{ }^{\circ}\text{C}$. В настоящее время практически процесс проводят, накаливая смесь MgO (получаемой обжигом природного магнезита) с антрацитом в дуговой электрической печи. Выделяющиеся пары тотчас разбавляют большим объемом сильно охлаждённого водорода. Освобождающийся в виде пыли металлический магний (содержащий примеси MgO и C) затем переплавляют. Получаемый подобным образом металл характеризуется высокой чистотой (99,97 % Mg).

Карботермический способ, как и метод получения из хлорида, применялся также лишь до появления электролитического.

Более значительную роль в истории магния сыграл другой термический способ его получения – восстановление MgO кремнием. Восстановление MgO кремнием и кремнеалюминиевыми сплавами в вакууме впервые исследовали в 1925 г. П.Ф. Антипин и А.А. Моисеев.

Силикотермический способ производства магния начал внедряться в промышленности перед второй мировой войной и стал широко применяться во время войны, когда необходимо было быстро вводить в эксплуатацию новые магниевые заводы. Этому способствовала распространенность дешёвого сырья для такого производства и сравнительная простота технологии силикотермического способа. При промышленном осуществлении этого процесса исходным сырьем служит обожжённый доломит, а восстановителем – ферросилиций с содержанием не менее 75 % Si. Смесь этих веществ под сильно уменьшенным давлением накаливают до температуры выше 1 200 °С. В результате реакции восстановления одним из продуктов являются летучие пары магния.

За существующее время использования силикотермический способ промышленного получения магния был существенно усовершенствован – от малопродуктивных, периодически работающих реторт с внешним нагревом до непрерывно действующих электротермических установок, оборудованных современными средствами механизации и автоматизации.

Возможность применения распространенного и дешевого магниевых сырья (магнезит, доломит), резкое сокращение пути от руды до металла, безвредность производства, отсутствие необходимости в постоянном токе и другие положительные качества делают силикотермический способ производства магния в его современном технологическом решении перспективным, причем, вероятно, в первую очередь для тех стран, которые не располагают источником хлормagneвского сырья для электролиза.

Правда, суммарный расход электроэнергии на 1 кг силикотермического магния (ввиду больших затрат на производство восстановителя – ферросилиция) не ниже, а даже несколько выше. Это обстоятельство, а также надёжность и масштабность электролитического способа производства магния не позволяют пока успешно конкурировать с ним силикотермическому методу при возможности свободного выбора между ними.

Электролитический способ был разработан Майклом Фарадеем, который получил несколько граммов металлического магния путём пропускания электрического тока через расплав хлорида MgCl_2 в 1830 г. Этот метод был детально исследован и усовершенствован Робертом Бунзеном в 1852 г, который также осуществил первое массовое производство магния. С помощью электролизёра, состоящего из фарфорового тигля и двух угольных электродов пилообразной формы, погружаемых сверху в расплав обезвоженного MgCl_2 , удавалось всего за несколько секунд получать «королек» магния весом в несколько грамм. Пилообразная форма электродов была необходима для удержания капелек магния во избежание их подъёма на поверхность и самовоспламенения. При этом принципиальное значение для повышения производительности играла полная обезвоженность MgCl_2 .

Технология электролитического получения магния за время своего применения подверглась значительным усовершенствованиям, однако её принципы, естественно, остались без кардинальных изменений. Современное аппаратное оформление электролитического производства Mg принципиально мало чем отличается от первого магниевых электролизера промышленного типа на 300 *a*, разработанного Гретцелем и применённого им впервые в 1883 г.

В качестве катода использовался стальной тигель, анода — графитовый электрод в центре диафрагмы из пористого фарфора. Она служила для разделения продуктов электролиза: магний поднимался на поверхность электролита вне диафрагмы, а хлор отводился по трубке. Тигель стоит на плите, закреплённой на решетке, и обогревался горячими газами. Верхняя часть электролизёра выступала над печью и охлаждалась воздухом. Выделяющийся Mg периодически вычерпывался вручную дырчатой ложкой. Любой восстановительный газ поступал из трубы в электролизёр. В качестве электролита использовался расплавленный карналлит.

Основным промышленным способом получения магния и сейчас остается электролиз обезвоженного или расплавленного хлористого магния или карналлита. Получение 1 т металла с использованием этой технологии требует затраты около 20 тыс. квт•ч электроэнергии.

До первой мировой войны во всем мире работало только 2 магниевых завода — в Геттингене и в Биттерфельде, получавших магний электролизом его расплавленных хлоридов. В то время производилось всего несколько сот тонн магния в год, однако потребности всех стран в этом металле, в том числе и России, импортировавшей магний,

полностью удовлетворялись. Война превратила магний в стратегический материал. Прекращение экспорта магния из Германии и Франции заставило Англию и США наладить собственное его производство на небольших электролизных установках.

В России электролитический метод получения магния впервые был разработан в 1914 г. П.П. Федотьевым в Петроградском политехническом институте. Первый опытный магниевый завод был пущен в 1931 г. В Ленинграде, настоящее промышленное производство в СССР ведётся с 1935 г.

В настоящее время большая часть промышленно выпускаемого магния получается электролизным путём, меньшая – термическим. Основные производители магния в мире – Россия, США, Норвегия, Франция, Англия, Италия и Канада.

Магний – металл серебристо-белого цвета, лёгкий, его плотность составляет $1,74 \text{ г/см}^3$. Он сравнительно мягкий и пластичный, хороший проводник тепла и электричества (табл. 9.6).

Таблица 9.6

Основные параметры физических и физико-химических свойств магния

Параметр	Значение
Атомный радиус, Е	1,6
Радиус иона Mg^{2+} , Е	0,74
Энергия ионизации, эВ: $\text{Mg}^0 \rightarrow \text{Mg}^+$ $\text{Mg}^+ \rightarrow \text{Mg}^{2+}$	7,64 15,03
Плотность (20 °С), г/см^3	1,739
Температура плавления, °С	651
Температура кипения, °С	1 107
Теплота плавления, кал/г-атом	2 100
Теплота испарения, кал/г-атом	31 000
Теплота возгонки (при 25 °С), кал/г-атом	35 000
Удельная теплоемкость (20 °С), кал/г-град	0,248
Теплопроводность (20 °С), кал/см•сек•град	0,37
Удельное электрическое сопротивление, Ом•см	$4,5 \cdot 10^{-6}$
Поперечное сечение захвата тепловых электронов, барн	0,059
Электропроводность ($H_g = 1$)	22

Магний кристаллизуется в гексагональной плотноупакованной решётке. Сжимаемость Mg мала, под давлением в 100 тыс. ат. его объём уменьшается до 0,85 от исходного. Аллотропических модификаций он не имеет.

Примеси калия, натрия, никеля, меди, железа, хрома, свинца, кобальта являются вредными. Они способствуют коррозии магния даже в очень небольших количествах: например, предельно допустимая концентрация железа в промышленно выпускаемом Mg составляет 0,01 %, никеля – 0,0005 %. Марганец, цирконий, цинк, титан улучшают коррозионную стойкость магния. Например, при добавлении нескольких десятых процентов титана коррозионная стойкость Mg увеличивается в 3 раза.

Отрицательное влияние на магний оказывают также включения окислов и газы, особенно водород. Алюминий положительно влияет на его механические свойства.

Магний химически активный металл, является сильным восстановителем. Его химические свойства довольно своеобразны. Металл, нагретый до 550 °С, вспыхивает и тут же сгорает с ослепительно ярким пламенем. Тонкую полоску магниевой фольги легко поджечь простой спичкой. Он реагирует с различными неметаллами лишь при нагревании. С кислородом образует оксид, создающий на поверхности металла тонкую плёнку. Однако она плохо защищает его от коррозии в других средах. При взаимодействии с серой формируется сульфид. В атмосфере хлора при комнатной температуре магний самовозгорается с образованием хлорида. Остальные галогены окисляют Mg до соответствующих солей. Причиной лёгкого воспламенения магния в атмосфере окислительных газов является наибольшее тепловыделение. Взаимодействие с H_2 происходит не только при высокой температуре, но и повышенном давлении. Реагируя с водородом магний, переходит в гидрид, азотом – в нитрид, углеродом – в карбид, кремнием – в силицид. Он взаимодействует с водой также только при повышенных температурах, особенно с водяным паром, нагретом до 380 °С. При этом происходит выделение газообразного водорода и образование оксида. Металл отнимает кислород у диоксида углерода. Поэтому горящий Mg нельзя тушить ни водой (формирование гремучей смеси водорода с кислородом и взрыв), ни углекислым газом. Магний также восстанавливает кремний из его оксида(IV) SiO_2 , но реакция идёт с незначительным выделением тепла. Вследствие этого песок используют для тушения загоревшегося металла. Магний реагирует с хлороводородной (HCl) и разбавленной серной кислотами с образованием газообразного водорода. Разбавленную азотную кислоту он восстанавливает главным образом до аммиака или нитрата аммония. Металл растворяется в концентрированных азотной и серной кислотах при н. у., восстанавливая их соответственно

до N_2O и H_2S . Магний не разрушается при взаимодействии с плавиковой кислотой HF . Данный факт объясняется тем, что образующийся в первоначальный момент фторид металла MgF_2 не растворяется во фтороводородной кислоте. Магний не реагирует со щелочами и гидроксидом аммония, недостаточно стоек к агрессивному воздействию продуктов сгорания различного органического топлива. Из-за своей высокой химической активности металл имеет низкую стойкость против коррозии. В сухой атмосфере и при комнатной температуре Mg не разрушается, он также стоек и при контакте с галогенами, причем, в отличие от алюминия, он спокойно переносит сухой хлор. Однако металл быстро корродирует в воздухе, насыщенном парами воды и загрязненном примесями, в особенности сернистым газом, а также с влажными галогенами. Магний устойчив в бензине, керосине, смазочных маслах, жирах и т.п. Он может восстанавливать многие металлы из их оксидов и солей.

Выше указано, что небольшие кусочки магния воспламеняются на воздухе при $550\text{ }^\circ\text{C}$. Однако изделия из Mg и его слитки неопасны, так как он имеет очень высокую теплопроводность и нагреваемый участок детали быстро распространяет тепло по всей её поверхности и во внутрь.

Магний нашёл широкое применение в промышленности как конструкционный материал. В 1965 г. русский инженер-металлург Н.Н. Бекетов впервые использовал Mg для производства алюминия из расплава криолита. Данный способ приобрёл большое промышленное значение в металлургии. Он используется при выделении металлов из руд, магниетермией получают такие металлы, как бериллий, алюминий, титан, ванадий, хром и цирконий. Магний применяется для рафинирования вторичного алюминия от примесей путём переплавки металла с жидкими хлоридными флюсами, содержащими криолит. Он также употребляется для изготовления тары и насосов для перекачки плавиковой кислоты, резервуаров для хранения брома и йода, ёмкостей для хранения нефти и нефтепродуктов и бензобаки.

Свойство магния гореть ослепительно белым пламенем с выделением большого количества тепла получило применение в фотографии для моментальных съёмок, а также в пиротехнике и для военных целей (при изготовлении осветительных ракет). В обоих случаях Mg обычно смешивается с веществами, легко отдающими кислород. Ракетный осветительный состав содержит 45 % Mg , 48 % нитрата натрия NaNO_3 и 7 % связующего органического вещества.

Магний применяется в качестве раскислителя в производстве сталей и цветного литья, порошкообразный Mg используют при обезвреживании органических соединений (спирта, анилина и др.) и как высококалорийное горючее для ракет. Его применяют в качестве материала для анодов при катодной защите от коррозии стальных и железных сооружений, находящихся во влажном грунте.

Введение небольшого количества металлического магния до 0,05 % в чугун значительно повышает механические (в частности, пластические) свойства (ковкость и сопротивление разрыву) последнего.

Глубокая очистка магния от примесей, достигнутая в последнее время, позволила использовать его в качестве одного из компонентов при синтезе полупроводниковых соединений.

Опасность возгорания магния при интенсивном нагреве одна из причин, по которым его использование как технического материала ограничено.

Наиболее важным практическим применением Mg является употребление его в качестве основы и как легирующая добавка различных лёгких сплавов.

Все современные сплавы на основе магния называют «Электрон». Первый из них имел следующий состав: 92,5 % магния, 6 % алюминия, 1 % цинка и 0,5 % марганца. Его плотность – $1,8 \text{ г/см}^3$, прочность на разрыв – до 32 кГс/мм^2 ; твердость по Бринеллю – $40 - 55 \text{ кГс/мм}^2$. Основными структурными составляющими магниевых сплавов являются соединения Mg с легирующими металлами, называемые магнидами. Их состав отвечает общей формуле Me_xMg_y , где x и y – целые числа от 1 до 8. По структуре их можно разделить на две большие группы. Первые имеют строение, типичное для металлов и сплавов. Вторые же обладают структурами, характерными для ионных или гетерополярных соединений. Все магниды имеют высокую удельную прочность, хорошую обрабатываемость и коррозионную стойкость. Наличие их в составе сплавов улучшает физические и механические свойства последних. Металлические магниевые материалы резко изменяют свои механические свойства при повышении температуры. В настоящее время было создано множество новых сплавов, имеющих значительно лучшие механические и антикоррозийные свойства, а также повышенную жаропрочность и способностью сохранять свои прочностные характеристики при повышении температуры. В их состав вводились небольшие добавки различных элементов – циркония, тория, цинка, марганца, кремния,

алюминия, серебра, меди, бериллия, титана и других. Примеси кальция, церия, бериллия и циркония оказывают существенное влияние на свойства магниевых сплавов и вводятся в небольших количествах в специальные сплавы. Они на воздухе покрываются защитной окисной плёнкой, предохраняющей их от дальнейшего окисления. Детали из магниевых металлических материалов очень хорошо поглощают вибрацию. Их удельная вибрационная прочность превышает таковую алюминиевых сплавов и легированных сталей соответственно почти в 100 и 20 раз. Магниевого сплавы превосходят стали и алюминиевые материалы по удельной жесткости. Они немагнитны, совершенно не дают искры при ударах и трении, легко обрабатываются резанием (в 6 – 7 раз легче, чем сталь, в 2,0 – 2,5 – чем алюминий). Магний и его сплавы обладают очень высокой хладостойкостью. Наиболее распространенными являются системы с алюминием (до 10 %), цинком (до 3 %) и марганцем (до 2,5 %). Сплавы магния с редкоземельными металлами представляют значительный практический интерес, поскольку их механические свойства значительно улучшены. В промышленности находят применение системы магний – цирконий, так как сравнительно незначительная добавка Zr сильно уменьшает размер зерна Mg и таким образом улучшает механические свойства. Такие сплавы употребляются, например, в качестве материала для оболочек тепловыделяющих элементов реактора с графитовым замедлителем и теплоносителем CO₂.

Все сплавы магния нашли широкое применение в авиа-, ракетно- и автомобилестроении, а также при создании разнообразных транспортных средств. Их используют для изготовления различных бытовых предметов и аппаратуры, а также деталей, подвергающихся изгибающим нагрузкам (продольным и поперечным). Многие магниевые изделия применяются в настоящее время в самых разных областях электротехники. Широкое использование нашли литейные магниевые сплавы (МЛ-4 и МЛ-5) в качестве протекторов для защиты стальных конструкций в почвенных и морских условиях.

Возможности применения магния и его сплавов ещё далеко не исчерпаны, а если учитывать широкое распространение Mg в природе, относительную простоту способов его производства и ряд благоприятных свойств этого металла, можно полагать, что дальнейшее развитие металлургии магния будет в первую очередь определяться его общетехническим значением.

9.2.1.4. Титан и титановые сплавы

Титан – элемент IV группы побочной подгруппы периодической системы, порядковый номер 22, атомный вес 47,9. Химический знак – Ti. Металл открыт в 1795 году и назван в честь героя греческого эпоса Титана. Он входит в состав более чем 70 минералов и является одним из распространенных элементов – содержание его в земной коре составляет примерно 0,6 %.

Титан получают из руд магниетермическим способом. Сырьем служат титаномагнетитовые руды, из которых при обогащении выделяется концентрат, состоящий из оксидов титана(IV) TiO_2 40 – 45 %, железа(II) FeO 30 %, $\text{Fe(III) Fe}_2\text{O}_3$ 20 % и пустой породы 5 – 7 % (CaO , MgO , Al_2O_3 , SiO_2). Данный концентрат называют ильменитовым из-за присутствия минерала $\text{FeO} \cdot \text{TiO}_2$.

Технологический процесс производства Ti из ильменитового концентрата состоит из следующих основных стадий: образование титанового шлака восстановительной плавкой; его хлорирование с формированием тетрахлорида TiCl_4 ; восстановление последнего до металлического титана (губки, порошка). В качестве восстановителей используют магний или натрий. При применении магния титан получается в виде губки, а натрия – порошка. Кроме того, зачастую проводят рафинирование полученного черного продукта и иногда переплав для производства титановых слитков.

Для получения титана высокой чистоты применяют так называемый иодидный способ, в основе которого лежит реакция взаимодействия Ti с йодом I_2 . Очищенный металл осаждается на титановой проволоке. Процесс заканчивают при толщине получаемого прутка титана в 25 – 30 мм. Получаемый металл содержит 99,9 – 99,99 % Ti, в одном аппарате получают ~ 10 кг чистого титана в сутки.

Для производства ковкого Ti в виде слитков губку переплавляют в вакуумной дуговой печи. Расходуемый (плавящийся) электрод получают прессованием губки и титановых отходов. Жидкий Ti затвердевает в печи в водоохлаждаемом кристаллизаторе.

Титан – это металл серебристо-белой окраски. Его температура плавления равна 1 665 °C. Коэффициент линейного расширения титана в интервале 20 – 100 °C составляет $8,3 \cdot 10^{-6} \text{ град}^{-1}$, а теплопроводность $\lambda = 15,4 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$. Он существует в двух полиморфных видоизменениях: до 882 °C в виде α -модификации, обладающей гексагональной

плотнупакованной кристаллической решёткой с параметрами $a = 2,95 \text{ \AA}$ и $c = 4,86 \text{ \AA}$; а выше данной температуры устойчивой является β -трансформация с объёмно-центрированной кубической решёткой ($a = 3,31 \text{ \AA}$).

Металл сочетает большую прочность с малой плотностью $d = 4,5 \text{ г/см}^3$ и высокой коррозионной стойкостью. Благодаря этому во многих случаях он обладает значительными преимуществами перед такими основными конструкционными материалами, как сталь и алюминий. Однако из-за низкой теплопроводности затрудняется его применение для конструкций и деталей, работающих в условиях больших температурных перепадов, и при службе на термическую усталость. Металл обладает ползучестью как при повышенных, так и при комнатной температурах. К недостаткам титана как конструкционного материала следует отнести относительно низкий модуль нормальной упругости. Металл высокой чистоты обладает хорошими пластическими свойствами. Под влиянием примесей пластичность его резко изменяется. Кислород хорошо растворяется в титане и сильно снижает данную характеристику уже в области малых концентраций. Пластические свойства металла уменьшаются и при добавлении азота. При содержании N_2 более 0,2 % наступает хрупкое разрушение титана. Вместе с тем кислород и азот повышают временное сопротивление и выносливость металла. В этом отношении они являются полезными примесями. Вредным для Ti является водород. Он резко снижает ударную вязкость титана даже при очень малых концентрациях, за счёт образования гидридов. На прочностные характеристики металла водород не оказывает заметного влияния в широком интервале концентраций.

Чистый титан не относится к жаропрочным материалам, так как прочность его резко уменьшается с повышением температуры.

Важной особенностью металла является его способность образовывать твёрдые растворы с атмосферными газами и водородом. При нагревании титана на воздухе на его поверхности, кроме обычной окалины, образуется слой, состоящий из твёрдого раствора на основе α -Ti (альфитированный), стабилизированного кислородом, толщина которого зависит от температуры и продолжительности нагрева. Он имеет более высокую температуру превращения, чем основной слой металла, и его образование на поверхности деталей или полуфабрикатов может вызвать хрупкое разрушение.

При н.у. титан является практически инертным. Он взаимодействует со многими гомо- и гетероядерными соединениями лишь при нагревании

и высоких температурах. Большая стойкость чистого титана объясняется образованием на его поверхности плотной тончайшей однородной защитной плёнки, состав которой зависит от окружающей среды и условий её образования. В большинстве случаев это диоксид – TiO_2 . Данный слой имеет хорошее сцепление с поверхностью металла и практически химически инертен во многих средах. При незначительном повреждении плёнки она образуется вновь при контакте с любым окислителем, содержащем кислород.

Таким образом, титан характеризуется значительной химической стойкостью в атмосфере воздуха, естественной холодной, горячей пресной и морской водах, растворах щелочей, солей неорганических и органических кислот и соединений даже при кипячении. Он устойчив по отношению к разбавленным серной (до 20 %), соляной (до 5 %), азотной всех концентраций (кроме дымящейся), уксусной и молочной кислотам, хлоридам и царской водке при комнатной температуре. В азотной кислоте металл не растворяется даже при нагревании. Соляная и серная кислоты невысоких концентраций при 100 °C уже взаимодействуют с титаном, а с более концентрированными он реагирует даже при небольшом нагревании. Не растворяется Ti даже в кипящей царской водке. А вот с расплавами хлоридов при температуре выше 375 °C титан взаимодействует очень бурно. В расплаве многих металлов чистый Ti обнаруживает удивительную стойкость. В жидких горячих магнии, олове, галлии, ртути, литии, натрии, калии, в расплавленной сере титан практически не растворяется, и лишь при очень высоких температурах расплавов (более 300 – 400 °C) скорость его взаимодействия с ними увеличивается. Главный «враг» Ti – плавиковая кислота (HF). Даже в 1 %-ном её растворе скорость взаимодействия титана очень высока, а в более концентрированных растворах он «тает», как лед в горячей воде. Фтор – этот «разрушающий все» газ – бурно реагирует с Ti и сжигает его. Не может противостоять металл кремнефтористоводородной и фосфорной кислотам даже слабой концентрации, перекиси водорода, сухим хлору и бромом, спиртам, в том числе спиртовой настойке йода и расплавленному цинку. Титан устойчив против коррозии: кавитационной и под напряжением.

Начало промышленного применения Ti как конструкционного материала относится к сороковым годам двадцатого столетия. В данном качестве титан наибольшее использование находит в авиации, ракетной технике, при сооружении морских судов, в приборо- и машиностроении. Он сохраняет высокие прочностные характеристики при повышенных

температурах и поэтому с успехом употребляется для изготовления деталей, подвергающихся высокотемпературному нагреву.

В настоящее время титан широко применяют в металлургии, в том числе в качестве легирующего элемента в нержавеющей и жаростойких сталях. Добавки Ti в сплавы алюминия, никеля и меди повышают их прочность. Он является составной частью твёрдых сплавов для режущих инструментов.

В электротехнике и радиотехнике используют порошкообразный титан в качестве поглотителя газов – при нагревании до 500°C он энергично абсорбирует газы и тем самым обеспечивает в замкнутом объёме высокий вакуум. В связи с этим его применяют для изготовления деталей электронных ламп.

Титан в ряде случаев является незаменимым материалом в химической промышленности и в судостроении. Из него делают детали, предназначенные для перекачки агрессивных жидкостей, теплообменники, работающие в коррозионно-активных средах, подвесные приспособления, используемые при анодировании различных деталей. Титан инертен в электролитах и других жидкостях, применяемых в гальваностегии, и поэтому пригоден для производства различных деталей гальванических ванн. Его широко употребляют при изготовлении гидрометаллургической аппаратуры для никелево-кобальтовых заводов, так как он обладает высокой стойкостью против коррозии и эрозии в контакте с никелевыми и кобальтовыми шлаками при больших температурах и давлениях.

Сплавы титана с различными элементами являются более перспективными материалами, чем технически-чистый металл.

Основными легирующими компонентами промышленных титановых сплавов являются ванадий, молибден, хром, марганец, медь, алюминий и олово. Практически же титан образует сплавы со всеми металлами, за исключением щелочноземельных, а также с кремнием, бором, водородом, азотом и кислородом.

Наличие полиморфных превращений титана, хорошая растворимость многих гомоядерных соединений в нём, образование химических веществ, обладающих переменной растворимостью, позволяют получить широкую гамму титановых сплавов с разнообразными свойствами. Они обладают тремя основными преимуществами по сравнению с другими сплавами: малым удельным весом, высокими химическими свойствами и отличной коррозионной стойкостью. Сочетание лёгкости с большой прочностью делают их особенно перспективными материалами как заменители специальных сталей для авиационной промышленности, а значительная

коррозионная стойкость – для судостроения и химической промышленности.

Во многих случаях применение титановых сплавов оказывается экономически выгодным, несмотря на высокую стоимость титана. Например, применение литых титановых насосов с высочайшей коррозионной стойкостью на одном из предприятий России позволило снизить эксплуатационные расходы на один насос в 200 раз. Таких примеров можно привести немало.

В зависимости от характера влияния, оказываемого легирующими элементами на полиморфные превращения титана при сплавлении, все сплавы делятся на три группы с фазами:

- 1) α – алюминий;
- 2) β – хром, марганец, железо, медь, никель, бериллий, вольфрам, кобальт, ванадий, молибден, ниобий и тантал;
- 3) ($\alpha + \beta$) – олово, цирконий, германий.

Сплавы титана с алюминием имеют меньшую плотность и большую удельную прочность, чем чистый или технически чистый титан. По удельной прочности они превосходят многие нержавеющие и теплостойкие стали в интервале 400 – 500 °С. Эти сплавы обладают более высокой жаропрочностью и наивысшим сопротивлением ползучести, чем многие другие на основе титана. Они также имеют повышенный модуль нормальной упругости. Сплавы не подвергаются коррозии и слабо окисляются при высоких температурах. Они обладают хорошей свариваемостью, причём даже при значительном содержании алюминия материал шва и околошовной зоны не приобретает хрупкости. Добавка алюминия уменьшает пластичность титана. Наиболее интенсивно это влияние сказывается при содержании Al более 7,5 %. Добавка олова в сплавы повышает их прочностные характеристики. При концентрации в них до 5 % Sn заметного снижения пластических свойств не наблюдается. Кроме того, введение олова в сплавы повышает их сопротивляемость окислению и ползучести. Системы, содержащие 4 – 5 % Al и 2 – 3 % Sn, сохраняют значительную механическую прочность до 500 °С.

Цирконий является ценным компонентом и не оказывает большого влияния на механические свойства, но его присутствие способствует увеличению сопротивления ползучести и повышению длительной прочности. Сплавы данного типа достаточно пластичны: прокатываются, штампуются и куются в горячем состоянии, свариваются аргонодуговой и контактной сваркой, удовлетворительно обрабатываются резанием, обладают хорошей коррозионной стойкостью в концентрированной азотной кислоте, в атмосфере, растворах поваренной соли при циклических

нагрузках и морской воде, и предназначаются для изготовления деталей, работающих при 350 – 500 °С при длительных нагрузках и до 900 °С при кратковременных. При комнатной температуре они сохраняют кристаллическую решётку, присущую модификации α -титана. В большинстве случаев их применяют в отожжённом состоянии. Они поставляются в виде листов, прутков, полос, плит, поковок, штамповок, прессованных профилей, труб и проволоки.

К титановым сплавам с термодинамически устойчивой α -фазой относятся системы, содержащие в своём составе алюминий (3,0 – 4,0 %), молибден (7,0 – 8,0 %) и хром (10,0 – 15,0 %). Однако при этом теряется одно из основных преимуществ титановых сплавов – относительно малая плотность. Это является основной причиной того, что они не получили широкого распространения. После закалки с 760 – 780 °С и старения при 450 – 480 °С данные сплавы имеют временное сопротивление 130 – 150 кГс/мм², это эквивалентно стали с $\sigma_B = 255$ кГс/мм². Однако эта прочность не сохраняется при нагревании, что является их основным недостатком. Они поставляются в виде листов, прутков и поковок.

Наилучшее сочетание свойств достигается в сплавах, состоящих из смеси σ - и β -фаз. Непременным компонентом в них является алюминий. Содержание Al не только расширяет область температур, при которых сохраняется стабильность σ -фазы, но и повышает термическую устойчивость β -составляющей. Кроме того, этот металл уменьшает плотность сплава и тем самым компенсирует увеличение данного параметра, связанное с введением тяжелых легирующих элементов. Они обладают хорошей прочностью и пластичностью. Из них изготавливают листы, прутки, поковки и штамповки. Детали из таких сплавов можно соединять точечной, стыковой и аргоно-дуговой сваркой в защитной атмосфере. Они удовлетворительно обрабатываются резанием, обладают высокой коррозионной стойкостью во влажной атмосфере и в морской воде, обладают хорошей термической стабильностью. Иногда, кроме алюминия и молибдена, в сплавы добавляется небольшое количество кремния. Это способствует тому, что в горячем состоянии они хорошо поддаются прокатке, штамповке и ковке, а также увеличивается сопротивление ползучести.

Сплавы, содержащие, кроме алюминия и молибдена, хром, имеют высокую термическую стабильность и меньшую склонностью к проявлению хрупкости при нагревании, мелкозернисты по своей структуре.

Широкое применение находит карбид титана TiC и сплавы на его основе. Карбид титана обладает большой твёрдостью и очень высокой температурой плавления, что и определяет основные области его применения. Он давно применяются как компонент твёрдых сплавов для режущих инструментов и штампов. Типичными титансодержащими твёрдыми сплавами для режущего инструмента являются T5K10, T5K7, T14K8, T15K6, T30K4 (первая цифра соответствует содержанию карбида титана, а вторая – концентрации цементирующего металлического кобальта в %). Карбид титана применяют также в качестве абразивного материала, как в порошке, так и в цементированном виде. Его температура плавления выше $3\,000\text{ }^{\circ}C$. Он обладает большой электропроводностью, а при низких температурах – сверхпроводимостью. Ползучесть данного соединения мала вплоть до $1\,800\text{ }^{\circ}C$. При комнатной температуре он хрупок. Карбид титана стоек в холодных и горячих кислотах – соляной, серной, фосфорной, щавелевой, на холоде – в хлорной кислоте, а также в их смесях.

Большое распространение получили жаростойкие сплавы на основе карбида титана, легированного молибденом, танталом, ниобием, никелем, кобальтом и другими элементами. Это позволяет получить материалы, в которых сочетаются большая прочность, сопротивляемость ползучести и окислению при высоких температурах карбида титана с пластичностью и сопротивлением тепловому удару металлов. На этом же принципе основано получение жаростойких систем на основе других карбидов, а также боридов, силицидов, которые объединяются под общим названием керамико-металлических материалов.

Сплавы на основе карбида титана сохраняют достаточно высокую жаропрочность до $1\,000 - 1\,100\text{ }^{\circ}C$. Они обладают высокой износоустойчивостью и стойкостью против коррозии. Их ударная вязкость мала, и это является основным препятствием для широкого распространения материалов.

Карбид титана и сплавы на его основе с другими M_xC_y применяют в качестве огнеупорных материалов. Тигли из карбида титана и сплава его с Cr_4C_3 не смачиваются и практически не взаимодействуют в течение длительного времени с расплавленным оловом, висмутом, свинцом, кадмием и цинком. Не смачивают карбид титана расплавленная медь при $1\,100 - 1\,300\text{ }^{\circ}C$, серебро при $980\text{ }^{\circ}C$ в вакууме, алюминий при $700\text{ }^{\circ}C$ в атмосфере аргона. Сплавы на основе карбида титана с WC или тантала с добавкой до 15 % Co при $900 - 1\,000\text{ }^{\circ}C$ в течение длительного времени почти не поддаются действию расплавленного натрия и висмута.

Вопросы для самопроверки

1. Укажите основные способы промышленного получения Cu.
2. Охарактеризуйте физические, механические и химические свойства меди.
3. Назовите металлы и неметаллы, которые могут присутствовать в Cu в виде примесей и покажите их влияние на её свойства.
4. Перечислите марки чистой и технической меди.
5. Приведите области применения Cu.
6. Перечислите основные группы медных сплавов.
7. Отметьте области применения оловянной бронзы.
8. Дайте определение безоловянных бронз и укажите их сферы использования.
9. Опишите основные свойства и отрасли употребления латуней.
10. Назовите известные медно-никелевые сплавы. Укажите их состав, свойства и применение.
11. Покажите основные принципы маркировки медных сплавов.
12. Опишите современную технологию производства Al.
13. Приведите основные марки получаемого металла.
14. Отметьте физические и химические свойства алюминия.
15. Перечислите области применения данного металла.
16. Продемонстрируйте, в чём заключается алюмотермический способ получения металлов.
17. Приведите классификацию алюминиевых сплавов.
18. Опишите основные свойства дюралюминов, магналиев и силуминов.
19. Укажите способы упрочнения сплавов на основе Al.
20. Отметьте области применения алюминиевых сплавов.
21. Охарактеризуйте системы на основе Al, относящиеся к CaПам и CaСам.
22. Назовите основные свойства титана и области его применения.
23. Отметьте, какими металлами легируют титан и с какой целью.
24. Перечислите постоянные примеси в составе титана. Покажите, какие из них являются опасными для металла.
25. Объясните, в чём заключается особенность свойств сплавов на основе титана.
26. Укажите области применения титановых сплавов.
27. Приведите свойства магния как основного конструкционного материала.
28. Опишите сферы использования Mg как функционального материала.
29. Перечислите существующие магниевые сплавы.
30. Обоснуйте специфические свойства магниевых сплавов.
31. Покажите, где находят применение сплавы на основе магния.

9.2.2. Вспомогательные и дополнительные металлические материалы на основе цветных металлов

Вспомогательными ММ являются металлы, которые применяются как различные добавки в сплавах наиболее используемых конструкционных и функциональных материалов.

Цирконий – d-элемент IV группы 5-го периода, порядковый номер 40, масса 91,22; химический знак – Zr (лат. Zirconium). Интересна история этого металла. Первым был получен его оксид в 1789 г. немецким химиком М.Г. Клатропом из минерала циркон и лишь позже, а именно в 1824 г. швед И. Берцелиус получил порошкообразный цирконий, а через сто лет – 1925 г. нидерландские учёные А. ван Аркел и И. де Бур при термической обработке иодида Zr выделили из него металл в твёрдом состоянии. Он является достаточно распространенным элементом, его массовая доля в земной коре составляет около 0,02 %. В гранитах, песчаниках и глинах его содержится немного больше, чем в основных породах, максимальное количество циркония входит в состав щелочных пород. В морской воде его концентрация составляет 0,0005 мг/л. В природе встречается в большом количестве минералов, а именно известно от 27 до 40, в них цирконий содержится в виде оксидов и силикатов. Важными из них являются циркон $ZrSiO_4$ (67,1 % ZrO_2) и бадделит ZrO_2 . Основным сопутствующим элементом в минералах циркония является гафний. В свои природные соединения цирконий входит в виде пяти основных изотопов: ^{90}Zr (51,46 %), ^{91}Zr (11,23 %), ^{92}Zr (17,11 %), ^{94}Zr (17,4%), ^{96}Zr (2,8%). Наиболее известным искусственным радиоактивным является изотоп ^{95}Zr ($T_{1/2} = 65$ сут).

Цирконий получают из основных минералов, которые первоначально обогащают гравитационными методами с последующей очисткой образующихся концентратов магнитной и электростатической сепарацией. Полученные концентраты подвергают металлотермическому восстановлению: тетрафторид $K_2[ZrF_6]$ натрием в атмосфере аргона или гелия, бадделит – кальцием или его гидридом, хлорид циркония – магнием или натрием, до металлического циркония и его очистки йодидным способом. При этом выделяющийся металл формируется в виде порошка или губки. В процессе электролиза расплавов смеси галогенидов циркония и хлоридов щелочных металлов получают порошкообразный Zr. Компактный цирконий производят плавлением в вакуумных дуговых печах спрессованного губчатого и порошкообразного металла, которые являются при этом расходным электродом. Из слитков такого циркония или прутков Zr после йодидного рафинирования электроннолучевой плавкой

получают особовысокочистый металл. Цирконий, полученный из рудного сырья, всегда содержит примесь гафния, который отделяют фракционной кристаллизацией K_2ZrF_6 , экстракцией из кислых растворов органических растворителями (например, трибутилфосфатом), ионообменными методами, избирательным восстановлением тетрахлоридов ($ZrCl_4$ и $HfCl_4$).

Гомоядерное соединение цирконий имеет серебристо-белую окраску с характерным блеском, поэтому в слитках похож на сталь. Он хорошо куётся. Цирконий существует в двух полиморфных модификациях: α - и β -формы. Первая с гексагональной плотноупакованной решёткой ($a = 3,228 \text{ \AA}$; $c = 5,120 \text{ \AA}$), вторая – кубические объёмно-центрированные кристаллы ($a = 3,61 \text{ \AA}$). Превращение $\alpha \rightarrow \beta$ осуществляется при $862 \text{ }^\circ\text{C}$. Плотность α -Zr ($20 \text{ }^\circ\text{C}$) $6,45 - 6,51 \text{ г/см}^3$; $t_{пл} = 1\,825 - 1\,855 \text{ }^\circ\text{C}$; $t_{кип}$ составляет $3\,580 - 3\,700 \text{ }^\circ\text{C}$; удельная теплоемкость – ($25 - 100 \text{ }^\circ\text{C}$) $0,291 \text{ кДж/(кг}\cdot\text{K)}$ [$0,0693 \text{ кал/(г}\cdot\text{}^\circ\text{C)}$]; коэффициент теплопроводности ($50 \text{ }^\circ\text{C}$) – $20,96 \text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$ [$0,050 \text{ кал/(см}\cdot\text{сек}\cdot\text{}^\circ\text{C)}$]; температурный коэффициент линейного расширения ($20 - 400 \text{ }^\circ\text{C}$) – $6,9 \cdot 10^{-6}$; удельное электрическое сопротивление циркония высокой степени чистоты ($20 \text{ }^\circ\text{C}$) – $44,1 \text{ мкОм}\cdot\text{см}$; температура перехода в состояние сверхпроводимости – $0,7 \text{ K}$. Цирконий парамагнитен; удельная магнитная восприимчивость увеличивается при нагревании и при $-73 \text{ }^\circ\text{C}$ равна $1,28 \cdot 10^{-6}$, а при $327 \text{ }^\circ\text{C}$ – $1,41 \cdot 10^{-6}$. Металл обладает способностью захватывать нейтроны и его сечение захвата тепловых нейтронов составляет $(0,18 \pm 0,004) \cdot 10^{-28} \text{ м}^2$, примесь гафния повышает это значение. Чистый цирконий пластичен, легко поддается холодной и горячей обработке (прокатке, ковке, штамповке), имеет высокую механическую прочность. Наличие растворенных в металле малых количеств кислорода, азота, водорода и углерода (или их соединений с Zr) вызывает его хрупкость. Модуль упругости циркония ($20 \text{ }^\circ\text{C}$) равен 97 Гн/м^2 ($9\,700 \text{ кгс/мм}^2$); предел прочности при растяжении – 253 Мн/м^2 ($25,3 \text{ кгс/мм}^2$); твёрдость по Бринеллю колеблется $640 - 670 \text{ Мн/м}^2$ ($64 - 67 \text{ кгс/мм}^2$); на твёрдость очень сильное влияние оказывает содержание кислорода: при его концентрации более $0,2 \text{ \% Zr}$ не поддается холодной обработке давлением.

Высокая концентрация циркониевой пыли в воздухе пожароопасна, так как порошкообразный Zr пирофорен – легко воспламеняется на воздухе при $250 \text{ }^\circ\text{C}$ и очень быстро сгорает практически без выделения дыма. Процесс протекает с выделением огромного количества тепла, продукты реакции нагреваются до наивысшей температуры металлических

горючих материалов – 4 650 °С и излучают огромное количество света. Цирконий в компактном виде на воздухе при 200 – 400 °С медленно окисляется и покрывается плёнкой образующегося оксида ZrO_2 , выше 800 °С он очень энергично реагирует с кислородом. При 300 °С Zr активно поглощает водород с образованием твёрдого раствора и гидридов ZrH и ZrH_2 , с азотом взаимодействует при 700 – 800 °С, с углеродом реагирует ещё при более высокой температуре – > 900 °С, с фтором вступает в реакцию при нормальных условиях, а с хлором, бромом и йодом при нагревании до 200 °С и выше. Цирконий стабилен по отношению к воде и её парам до 300 °С, однако при повышенных температурах (700 °С и более) происходит экзотермический процесс растворения с выделением водорода. Данная реакция имеет огромное значение на атомных электростанциях при авариях в ядерных реакторах с водными теплоносителями или замедлителями. Металл не реагирует с разбавленными (до 50 % и ниже) соляной и серной кислотами, устойчив в щелочах, а также их смесях с аммиаком, растворяется в плавиковой (фтористоводородной) и горячей концентрированной серной кислотах, при нагревании выше 100 °С окисляется азотной кислотой и царской водкой. Он обладает высочайшей стойкостью к воздействию биологических сред, превышающей в этом отношении титан, отличной биосовместимостью с элементами человеческого организма.

Цирконий применяется в качестве конструкционного и коррозионно-стойкого материала для изготовления деталей ядерных реакторов, а именно тепловыделяющих элементов и сборок, в химическом машиностроении – реакторов, арматуры, насосов, как заменитель благородных металлов, при производстве костных, суставных и зубных протезов, а также хирургических инструментов, для изготовления различной посуды. Его добавляют в сплавы железа, меди, магния, титана, никеля, молибдена, ниобия и других металлов для улучшения их жаропрочных и коррозионностойких свойств, применяют в производстве ракет и других летательных аппаратов. Легирование сталей Zr (до 0,8 %) повышает их механические свойства и обрабатываемость. Обмотки сверхпроводящих магнитов изготавливают из системы циркония (25 %) с ниобием (75 %). Цирконистые огнеупорные материалы применяют в литейном производстве. Цирконий служит основой металлокерамических материалов (керметов), а их керамической составляющей является оксид – ZrO_2 . Порошкообразный Zr используется в качестве воспламенителя в детонаторах (взрывчатых смесях), в пиротехнике – салюты и фейерверки, химические источники света – факелы, осветительные бомбы и ракеты, фотоавиабомбы,

в фотографии в составе одноразовых ламп-вспышек. В этом качестве употребляются также ещё и сплавы с церием. В смеси с бертолетовой солью порошок циркония используется как бездымное средство в сигнальных огнях пиротехники и запалах. В атомной энергетике Zr является основным материалом оболочек твелов. Для создания керамических огнеупорных материалов применяется диоксид ZrO_2 , который ещё является компонентом шихты при изготовлении стекол. Проволока из Zr употребляется в качестве геттера в производстве генераторных ламп. Присадки циркония являются раскислителем сталей, превосходящим по эффективности марганец, кремний и титан, а также употребляются для удаления азота и серы. Искусственный радиоактивный изотоп ^{95}Zr используется в качестве изотопного индикатора. Тугоплавкие соединения циркония (карбиды, нитриды), обладающие сравнительно высокой электропроводностью, применяют для изготовления анодов и сеток электронных приборов, плёнок для печатного монтажа, в качестве абразивных и керамических материалов.

Гафний – d-элемент IV группы 6-го периода, порядковый номер 72, масса 178,49; химический знак – Hf (лат – Hafnium). Его существование было предсказано Д.И. Менделеевым в 1870 году, а открыт он в 1922 году исследованиями Н Бора, венгерского химика Д. Хевеши и голландского физика Д. Костера. Металлу было дано имя гафний в честь места его открытия – города Копенгагена, который по-латински называли Hafnia. Он является мало распространенным металлом, его массовая доля в земной коре составляет $3,2 \cdot 10^{-4} \%$. Соединения гафния обычно сопутствуют Zr и в большинстве циркониевых рудах его содержится от 1 до 7 %, а во вторичных минералах – иногда до 35 %. Так Hf содержится в минералах циркония: циркон и бадделеит – в виде HfO_2 соответственно до 4% и 4 – 6 %. Гафний также входит в состав минерала скандия – тортвейтита, причём в процентном соотношении его количество в нём превышает содержание циркония. Наиболее ценными промышленными рудами гафния являются морские и аллювиальные россыпи циркона. В состав природного Hf входят 6 стабильных изотопов с массовыми числами 174, 176 – 180. Один из его редких природных изотопов, ^{174}Hf , проявляет слабую α -активность, имеет период полураспада – $2 \cdot 10^{15}$ лет.

Получают гафний обычно совместно с цирконием. Основные соединения Hf чаще всего изолируют в конце технологического цикла получения цирконийсодержащих продуктов из руд. В настоящее время металл получают металлотермией, восстанавливая его из хлорида $HfCl_4$ магнием или натрием.

Металлическое гомоядерное соединение гафний, по внешнему виду напоминающий сталь, имеет серебристо-белый цвет, блестящий. В раздробленном мелкокристаллическом состоянии он приобретает тёмно-серую до чёрной окраску, становится матовым. В н.у. Hf кристаллизуется в гексагональной плотноупакованной решётке с периодами $a = 3,1946 \text{ \AA}$ и $c = 5,0511 \text{ \AA}$. Гафний обладает хорошей пластичностью, ковкостью, твёрдостью, легко обрабатывается как в холодном, так и в горячем виде (ковка, штамповка, прокатка и пр.); является тяжёлым – его плотность составляет $13,09 - 13,31 \text{ г/см}^3$. Он относится к высокоплавким металлам, его температура плавления составляет $2\,222 - 2\,233 \text{ }^\circ\text{C}$, кипит Hf при $4\,603 - 5\,400 \text{ }^\circ\text{C}$. Его атомная теплоёмкость равна $26,3 \text{ кДж/(кмоль}\cdot\text{K)}$ [$6,27 \text{ кал/(моль}\cdot\text{град)}$] ($25 - 100^\circ\text{C}$); удельное электро-сопротивление – $32,4 \cdot 10^{-8} \text{ Ом}\cdot\text{м}$ ($0 \text{ }^\circ\text{C}$). Особенность Hf – значительная эмиссионная способность; работа выхода электрона составляет $5,77 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$ или $3,60 \text{ эВ}$ ($980 - 1\,550 \text{ }^\circ\text{C}$). Он имеет высокое сечение захвата тепловых нейтронов, равное $115 \cdot 10^{-28} \text{ м}^2$ или 115 барн.

Гафний является химически неактивным металлом, устойчив к атмосферным газам до $950 \text{ }^\circ\text{C}$, однако при нагревании выше данной температуры окисляется на воздухе, реагирует с азотом, галогенами, углеродом, бором, кремнием и водородом, сгорает в кислороде. В н.у. он стабилен к действию щелочей, азотной и хлороводородной (соляной), фосфорной и органическим кислотам, растворяется при нагревании в концентрированной серной, фтороводородной (плавиковой) кислотах, царской водке и смеси фтороводородной и азотной кислот. Можно сказать, что по стойкости к кислой среде он аналогичен стеклу. Гафний не взаимодействует с водой, а именно является по отношению к ней гидрофобным веществом, т.е. не смачивается ей. Однако при $400 \text{ }^\circ\text{C}$ и выше легко растворяется в воде. Порошкообразный Hf пирофорен.

Гафний применяют в качестве примеси к вольфраму, молибдену, танталу для повышения срока их службы, а также для изготовления нитей накаливания электрических ламп, катодов рентгеновских трубок, мощных радиоламп и электронных пушек, для создания сплавов в аэрокосмической технике, в производстве электродов для сварки металлов в аргоне и низкоуглеродистой стали в углекислом газе. Он является легирующей добавкой в сплавах кобальта, употребляемых в турбостроении, а также нефтяной, химической и пищевой промышленности. Его добавляют в некоторые металлические материалы на основе тербия и самария для создания сверхмощных магнитов. Введение 1 % гафния позволяет

создавать сверхпрочные сплавы на основе алюминия с размером зёрен 40 – 50 нм и обладающие значительным относительным удлинением, повышенным пределом прочности при сдвиге и кручении, а также хорошей виброустойчивостью. Системы тантал – вольфрам – гафний являются лучшими материалами для изготовления трубопроводов при подаче топлива в газофазных ядерных ракетных двигателях. Ядерная энергетика использует Hf для создания регулирующих стержней реакторов, защитных экранов от нейтронного излучения; электронная техника – катоды, геттеры и электроконтакты. Гафний используется для производства высококачественных многослойных рентгеновских зеркал. Перспективным является применение Hf при создании жаропрочных сплавов, которые намечается использовать в авиации и ракетостроении (сопла, газовые рули). Одним из лучших материалов для производства ракетных сопел является система гафний – тантал с концентрацией Hf до 20 %. Большой экономический эффект наблюдается при применении гафнийтанталовых сплавов состава Hf – 77 %, Ta – 20 %, W – 2 %, Ag – 0,5 %, Cs – 0,1 %, Cr – 0,4 % в производстве электродов для воздушно-плазменной и кислородно-пламенной резки металлов. Значительную сферу потребления гафния составляет производство специальных марок стекла для волоконно-оптических изделий, а также для получения особо высококачественных оптических изделий, покрытия зеркал, в том числе и для приборов ночного видения, тепловизоров. Сплавы гафния со скандием применяются в микроэлектронике для получения резистивных плёнок с особыми свойствами.

Ниобий – d-элемент V группы 5-го периода, порядковый номер 41, масса 92,91; химический знак – Nb (лат. Niobium). Он был обнаружен английским учёным Чарльзом Хэтчемом в 1801 г. в неизвестном минерале, находящемся в Британском музее, куда он был доставлен ещё в 1734 г. из штата Массачусетс. Минерал получил имя колумбит, а открытый металл – колумбий. Названия были даны по стране, в который был найден образец. Колумбия и США в то время являлись синонимами. Ещё один интересный факт в истории ниобия и его аналога тантала. Последний был открыт в 1802 г. шведским химиком Экебергом, и оказался схожим по химическим свойствам с Nb. Поэтому исследователи были введены в заблуждение и долгое время считали, что колумбий и тантал это один и тот же металл. Только после экспериментов немецкого химика Генриха Розе в 1844 г. было точно установлено их отличие, а металлу, открытому при этом, присвоено новое имя – ниобий, в честь дочери фригийского царя Тантала Ниобы. Этим фактом учёный показал сходство данных металлов.

Однако в некоторых странах (США, Англии) долго сохранялось его первоначальное название – колумбий. Поэтому в 1950 г. на основании решения Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) для этого металла было окончательно узаконено имя ниобий. Однако изолировать чистый металл из его открытых соединений оба учёных не смогли. Впервые он был выделен намного позднее, а именно тремя учёными. Первым был швед Бломстранд, который получил металлический Nb в 1866 г., восстанавливая хлорид ниобия водородом, в конце XIX века французский химик Анри Муассаном синтезировал металл электротермическим восстановлением оксида ниобия углеродом в электропечи и алюмотермическим методом получил ниобий Гольдшмидт. Компактный пластичный Nb был произведён в 1907 году немецким химиком Болтоном.

Ниобий относится к редким и рассеянным металлам. Он входит в состав породообразующих и акцессорных магматических минералов. Массовая доля ниобия в земной коре составляет $2 \cdot 10^{-3} \%$. Своих минералов Nb не имеет, а встречается в природе вместе с танталом, как сопутствующий в соединениях с редкоземельными элементами, а также с титаном, кальцием, натрием, торием, железом и барием. Его содержание растёт от ультраосновных (0,2 г/т) к кислым породам. В общем, в земной коре присутствует более 100 минералов, в которые входят соединения ниобия. Наиболее используемыми из них являются колумбит–танталит $(\text{Fe, Mn})(\text{Nb, Ta})_2\text{O}_6$, пирохлор $(\text{Na, Ca, Th, U})_2(\text{Nb, Ta, Ti})_2\text{O}_6(\text{OH, F})$, лопарит $(\text{Na, Ca, Ce})(\text{Ti, Nb})\text{O}_3$, в отдельных случаях употребляются эвксенит, торолит и ильменорутит, а также ильменит, касситерит и вольфрамит, в которых ниобий содержится в виде примесей. В морской воде концентрация ниобия составляет $1 \cdot 10^{-5}$ мг/л. В природных соединениях содержится в виде единственного стабильного изотопа ^{93}Nb . Все остальные известные изотопы ниобия с массовыми числами от 81 до 113 являются радиоактивными.

При получении ниобия содержащие его руды, особенно ниобат-танталовые, первоначально переводят в его оксид Nb_2O_5 или фторидные комплексы K_2NbF_7 , из которых Nb восстанавливают металлотермическим методом, а именно, алюминием, кремнием и натрием соответственно. В компактном виде ниобий получают спеканием спрессованного порошкообразного металла в вакуумных печах при 2300°C или электроннолучевой и вакуумной дуговой плавкой. Монокристаллический особовысокочистый Nb производят бестигельной электроннолучевой зонной плавкой.

Гомоядерное соединение ниобий это металл серовато-белого цвета, кристаллизуется в объёмно-центрированной кубической решётке с периодом $a = 0,3294$ нм или $3,294 \text{ \AA}$; тяжелый – плотность составляет $8,57 \text{ г/см}^3$ ($20 \text{ }^\circ\text{C}$); $t_{\text{пл}}$ равна $2\,470 - 2\,500 \text{ }^\circ\text{C}$; $t_{\text{кип}}$ составляет $4\,927 \text{ }^\circ\text{C}$; давление пара (в мм рт. ст.; $1 \text{ мм рт. ст.} = 133,3 \text{ н/м}^2$) – $1 \cdot 10^{-5}$ ($2\,194 \text{ }^\circ\text{C}$), $1 \cdot 10^{-4}$ ($2\,355 \text{ }^\circ\text{C}$), $6 \cdot 10^{-4}$ (при $t_{\text{пл}}$), $1 \cdot 10^{-3}$ ($2\,539 \text{ }^\circ\text{C}$); теплопроводность в $\text{Вт/(м}\cdot\text{К)}$ при $0 \text{ }^\circ\text{C}$ и $600 \text{ }^\circ\text{C}$ соответственно – $51,4$ и $56,2$, то же в $\text{кал/(см}\cdot\text{сек}\cdot\text{}^\circ\text{C)}$ $0,125$ и $0,156$; удельное объемное электрическое сопротивление при $0 \text{ }^\circ\text{C}$ – $15,22 \cdot 10^{-8} \text{ Ом}\cdot\text{м}$; температура перехода в сверхпроводящее состояние $9,25 \text{ К}$; парамагнитен, имеет работу выхода электронов, равную $4,01 \text{ эВ}$; пластичен; хорошо поддается различной обработке, в том числе, давлением на холоду, и не изменяет механические свойства при нагревании. Ниобий имеет предел прочности 342 ($20 \text{ }^\circ\text{C}$) и 312 Мн/м^2 ($800 \text{ }^\circ\text{C}$); относительное удлинение – $19,2$ ($20 \text{ }^\circ\text{C}$) и $20,7 \%$ ($800 \text{ }^\circ\text{C}$). Твёрдость чистого Nb по Бринеллю 450 , технического $750 - 1\,800 \text{ Мн/м}^2$. Примеси некоторых элементов, особенно водорода, азота, углерода и кислорода, сильно ухудшают пластичность и повышают его твёрдость.

Ниобий имеет высокую химическую стойкость к различным соединениям, в слитках при комнатной температуре стабилен, но его порошок заметно окисляется на воздухе. При небольшом нагревании ниобий окисляется кислородом и фтором до различных оксидов и фторида. При высоких температурах он реагирует с хлором (выше $200 \text{ }^\circ\text{C}$), азотом ($400 \text{ }^\circ\text{C}$), водородом ($250 \text{ }^\circ\text{C}$, наиболее интенсивно при $360 \text{ }^\circ\text{C}$), углеродом и углеводородами ($1\,200 - 1\,600 \text{ }^\circ\text{C}$) и другими неметаллами с образованием соответствующих соединений. Металлическая пыль ниобия огнеопасна и раздражает глаза и кожу. Практически не действуют на Nb очищенные от примеси кислорода жидкие натрий, калий и их сплавы, литий, висмут, свинец, ртуть и олово.

Ниобий растворяется лишь в смеси фтороводородной и азотной кислот, а также в плавиковой и горячей ($150 \text{ }^\circ\text{C}$) концентрированной серной кислотах. На него не оказывают воздействия соляная, ортофосфорная, разбавленная серная и азотная кислоты. В присутствии окислителей при сплавлении взаимодействует со щелочами.

При введении в алюминий всего лишь до $0,05 \%$ Nb, Al становится инертным по отношению к щелочам. Сплав ниобия с медью (20%) имеет высокую электропроводность, а также твёрже и прочнее чистой меди вдвое. Он повышает прочность титана, молибдена, циркония, а также их жаропрочность и жаростойкость.

Основными областями использования ниобия являются ракетостроение, авиационная, космическая и радиотехника, химическое аппаратостроение, атомная энергетика. Он применяется для изготовления катодов генераторных ламп, анодов, управляющих сеток, деталей летательных аппаратов, сопел ракет и ядерных реакторов, бортовой аппаратуры искусственных спутников Земли, электролитических конденсаторов, горячей арматуры электронных ламп (в радарных установках), в производстве атомных реакторов, оболочек в урановых и плутониевых тепловыделяющих элементах, контейнеров и труб для жидких металлов. Ниобий используется при производстве нержавеющей и жаростойких сталей, жаропрочных и магнитных сплавов, в системах с серебром применяется при чеканке коллекционных монет, как легирующая добавка в некоторых сплавах цветных металлов, в том числе урана. Листовой Nb и его сплавы используются при производстве оборудования для высокохимически чистых кислот. Металл применяют в производстве сверхпроводящих элементов вычислительных машин – криотронах, в ускоряющих структурах большого адронного коллайдера, электролитических конденсаторов высокой удельной ёмкости. Феррониобий вводят (до 0,6 % ниобия) в нержавеющие хромоникелевые стали для предотвращения их межкристаллитной коррозии. Ниобий и его сплавы с танталом являются одними из наиболее предпочтительных и дешёвых конструкционных материалов для термоэмиссионных генераторов большой мощности. Этот белый блестящий металл ювелиры пытались использовать для изготовления корпусов ручных часов. Сплавы ниобия с вольфрамом или рением иногда заменяют благородные металлы: золото, платину, иридий. Последнее особенно важно, так как сплав ниобия с рением не только внешне похож на металлический иридий, но почти также износостоек.

Тантал – d-элемент V группы 6-го периода, порядковый номер 73, масса 180,95; химический знак – Ta (лат. Tantalum). Он был открыт в 1802 г. шведским химиком Экебергом, но получить металл свободном состоянии учёный не смог. Вследствие испытываемых трудностей в процессе синтеза Экеберг дал открытому элементу имя героя древнегреческой мифологии фригийского царя Тантала. Как и ниобий, Ta является редким и рассеянным металлом. Массовая доля тантала в земной коре равна $2 \cdot 10^{-4}$ %. В природе он встречается вместе с Nb в виде ниобат-танталовых минералов состава $MTaNbO_6$, где $M = Fe, Mn$. При наибольшей концентрации в нём Ta соединение называется танталатом, а ниобия – колумбитом. Всего собственных минералов, включая указанные, около 20 – это

воджинит, лопарит, манганотанталит и др. Он также сопутствует другим металлам в их минералах (более 60). В природных соединениях встречается в виде стабильного изотопа ^{181}Ta (до 99,9877 %) и радиоактивного $^{180\text{m}}\text{Ta}$.

Пластичный металлический Ta впервые был синтезирован немецким учёным В. Болтоном в 1903 г. В промышленности он был получен в 1922 г, и по размеру совпадал со спичечной головкой.

Тантал чаще всего производят из ниобат-танталовых минералов, которые перерабатывают в танталитовые и лопаритовые концентраты, содержащие оксиды тантала (до 8 %) и ниобия (60 и более %). Танталитовые концентраты разлагают щелочным или кислотным методами, а лопаритовые фторируют или хлорируют. Металлический тантал получают восстановлением – углетермическим оксида Ta_2O_5 , натриетермическим фторотанталата калия $\text{K}_2[\text{TaF}_7]$, а также электролизом последнего. Компактный металл производят вакуумно-дуговой или плазменной плавкой, а также методом порошковой металлургии путем спекания предварительно спрессованных из порошка заготовок прямым пропусканием тока при 2 500 – 2 700 °С или косвенным нагреванием при 2 200 – 2 500 °С в вакууме. При этом чистота металла повышается до 99,90 – 99,95 %. Для получения больших слитков и для рафинирования применяют электровакуумную плавку в дуговых печах с расходуемым электродом и в электронно-лучевых печах. В процессе вакуумного переплава общая концентрация кислорода, азота и углерода уменьшается до 0,01 – 0,05 %. Особо чистый компактный тантал (монокристаллы) получают бестигельной электронно-лучевой зонной плавкой.

Гомоядерное соединение Ta это серовато-белый металл со свинцовым оттенком, который имеет объёмно-центрированную кубическую решётку. Он обладает следующими свойствами: большая твёрдость, ковкость, вязкость, высокая пластичность даже при комнатной температуре, по ней он сравним с золотом, допускает холодную механическую обработку и сварку, легко штампуется, прокатывается в проволоку, листы толщиной в сотые доли миллиметра. Его можно деформировать со степенью обжатия 99 % без промежуточного отжига. Из пластичного в хрупкое состояние тантал не переходит даже при охлаждении до –196 °С. При температурах отжига до 1 600 °С величина зерна практически не изменяется. Значительный рост зерна в процессе отжига холоднодеформированного тантала наблюдается при 2 400 °С. Модуль упругости Ta равен 190 Гн/м² ($190 \cdot 10^2$ кГс/мм²) при 25 °С, предел прочности при растяжении отожженного металла высокой чистоты –

206 Мн/м² (20,6 кГс/мм²) при 27 °С и 190 Мн/м² (19 кГс/мм²) при 490 °С; относительное удлинение 36 % (27 °С) и 20 % (490 °С); твёрдость по Бринеллю чистого рекристаллизованного Та – 500 Мн/м² (50 кГс/мм²). Слитки тантала, подвергаемые холодной деформации для получения листов, прутков и проволоки, предварительно обдирают на токарном станке. Шлифования Та следует по возможности избегать из-за его склонности засаливать шлифовальный круг, что приводит к задирам на металле. Металл характеризуется хорошей свариваемостью. Сварка плавлением технического тантала, выполненная в условиях тщательной защиты от атмосферных газов, позволяет получать пластичные швы, допускающие изгиб до 180°. Пайку Та осуществляют либо в среде инертных газов (аргон, гелий), либо в вакууме. Серебряными припоями паять тантал можно только по гальваническим покрытиям из меди, никеля или серебра.

Свойства тантала в большей степени зависят от его чистоты. Так примеси водорода, азота, кислорода и углерода делают металл хрупким. Тантал имеет хорошую сверхпроводимость, парамагнитен, его удельная магнитная восприимчивость при нормальных условиях равна $0,849 \cdot 10^{-6}$, в качестве электровакуумного конструкционного материала выдерживает температуру до 1 200 °С, способен поглощать газы – хороший геттер. Так при 800 °С он абсорбирует до 740 объёмов газов. Его температура плавления в зависимости от чистоты колеблется от 2 996 до 3 015 °С, кипит Та при 5 300 – 5 458 °С. Тантал является тяжёлым металлом, его плотность составляет 16,65 г/см³, удельная теплоемкость при 0 – 100 °С равна 0,142 кДж/(кг•К) [0,034 кал/(г•°С)]; теплопроводность при 20 – 100 °С – 54,47 Вт/(м•К) [0,13 кал/(см•сек•°С)]; температурный коэффициент линейного расширения – $8,0 \cdot 10^{-6}$ (20 – 1 500 °С); удельное электросопротивление при 0 °С – $13,2 \cdot 10^{-8}$, при 2 000 °С – $87 \cdot 10^{-8}$ Ом•м.

Тантал ещё более химически стоек по сравнению с ниобием к различным соединениям. Это связано с образованием на его поверхности защитной оксидной плёнки, которая формируется при окислении кислородом воздуха. При комнатной температуре металл растворяется лишь в смесях фтороводородной и азотной, плавиковой и азотной кислот, на него не действует даже царская водка, с плавиковой кислотой он реагирует лишь в пылеобразном состоянии, реакция сопровождается взрывом, с соляной, серной, азотной, фосфорной и органическими кислотами взаимодействие начинается лишь при температурах выше 150 °С. В присутствии окислителей при сплавлении со щелочами он

взаимодействует с ними. Фтор единственный из неметаллов реагирует с Ta при комнатной температуре. При небольшом нагревании (до 200 °C и выше) тантал окисляется кислородом до соответствующих соединений. При высоких температурах он реагирует с хлором, бромом, йодом, азотом, углеродом, кремнием, фосфором, бором, селеном, теллуром, а также газообразными неметаллическими соединениями; водой, оксидами углерода и азота, серо- и галогеноводородами. Взаимодействие с каждым из неметаллов имеет свои особенности, с некоторыми из которых металл не только реагирует, но и поглощает их. С кислородом тантал образует твёрдый раствор и оксид Ta_2O_5 . При концентрации кислорода в тантале до 1,5 % (ат.) происходит пятикратное повышение прочностных свойств при сильном снижении пластичности и коррозионной стойкости. Растворенный кислород вновь выделяется из тантала при нагреве выше 2 200°C в вакууме. Поглощение N_2 с образованием твёрдого раствора происходит лишь при 300 °C, а при повышенных температурах (600 °C) наблюдается формирование нитридов, в том числе TaN (1 100 °C), после этого скорость реакции уменьшается. Наличие азота в металле увеличивает его прочность и твёрдость, но уменьшает пластичность. Изоляция азота из Ta осуществляется в высоком вакууме при 2 000°C. Адсорбция H_2 при небольших температурах протекает с низкой скоростью, с повышением температуры до 500 °C поглощение происходит очень быстро с формированием твёрдого раствора водорода в Ta, при этом ещё и образуются гидриды тантала, например, TaH . При поглощении водорода Ta становится хрупким, однако в вакууме при нагревании до 600 – 800 °C и выше весь адсорбированный H_2 удаляется и основные механические возвращаются. Углерод и его газообразные производные (метан, угарный, углекислый и др.) реагируют с танталом при 1 200 – 1 400 °C, образуя высокоплавкий карбид TaC . Свободный C ещё и поглощается с формированием твёрдого раствора. До 150 °C тантал стоек к воздействию влажных и сухих хлора, брома и йода. Реакция с хлором происходит при 250 °C, но с малой скоростью, при повышении до 500 °C – почти мгновенно, бром и йод взаимодействуют с танталом практически при одной и той же температуре – 300 °C с образованием соответствующих бромида и иодида. С бором и кремнием Ta взаимодействует с формированием тугоплавких и твёрдых боридов TaB_2 и силицида $TaSi_2$. Со многими металлами, имеющими изоморфную кристаллическую структуру, близкий размер ядер, а также недалеко расположенными к нему в ряду напряжений (ниобий, вольфрам, молибден, ванадий, β -титан и др.), тантал создаёт непрерывные твёрдые растворы. Интерметаллиды

и ограниченные твёрдые растворы Ta образует с алюминием, бериллием, золотом, кремнием, никелем, т.е. металлами, которые значительно отличаются по размерам атомных остовов и электродных потенциалов. Тантал устойчив по отношению к жидким щелочным металлам и их перегретым парам.

Первоначально, а именно в 1900 – 1903 гг, из Ta получали проволоку, которую использовали в лампах накаливания. В настоящее время тантал является материалом для создания жаропрочных, применяемых в производстве газовых турбин, и коррозионностойких и магнитных сплавов, ценным конструкционным материалом для аппаратуры в химических и металлургических производствах, в электротехнике для изготовления радиотехнической, радиолокационной и рентгеновской аппаратуры, для создания деталей электровакуумного оборудования, из него производят фильеры при формировании волокон в процессе получения искусственного шёлка, лабораторную посуду и тигли при получении, плавке и литье редкоземельных металлов, также иттрия и скандия; теплообменники для ядерно-энергетических систем; аппаратуру и оборудование для химической промышленности. Из танталовой фольги толщиной в несколько микрон производят электролитические конденсаторы и выпрямители тока. Выпускались конденсаторы типа ЭТО четырёх видов: ЭТО-1 (ЭТО-С), ЭТО-2, ЭТО-3, ЭТО-4. ЭТО-С предназначены для использования в аппаратуре особо ответственного назначения. Существуют конденсаторы ЭТ (электролитические танталовые) и ЭТН (электролитические танталовые неполярные). Конденсаторы можно применять в широком интервале температур от -80 до $+200$ °С, их широко используют в радиостанциях, различной военной аппаратуре и других приборах. Тантал употребляется также в качестве различных нагревателей и испарителей, употребляемых в технологии вакуумного нанесения тонких плёнок. Листы и штабики из тантала употребляются для производства различной арматуры, эксплуатируемой при высочайших температурах – аноды, сетки, катоды косвенного накала и многообразные элементы электроламп, в том числе мощных генераторных. В виде проволоки Ta применяется в криотронах – сверхпроводниковых элементах вычислительной техники. Танталовые листы, фольга и проволока используются в медицине, в частности, в хирургии для скрепления тканей, нервов, наложения швов, изготовления протезов, заменяющих повреждённые части костей. Металлический Ta применяется в военной промышленности в производстве боеприпасов, из него изготавливают облицовку перспективных кумулятивных зарядов.

Тантал и его сплавы широко используют в атомной энергетике и космической технике, в производстве тепловых экранов, контрольного инструмента, диафрагм и сложных механизмов, где особенно важна коррозионная стойкость. Тигли из Та применяют при очистке редкоземельных элементов. Тантал с вольфрамом и молибденом используют также в качестве одного из элементов для измерения температур выше 2 273 К. В некоторых случаях Та заменяет W и его сплавы для изготовления противовесов в управляющих механизмах самолетов и ракет. В последние годы тантал используется как ювелирный материал.

Хром – d-элемент VI группы 4-го периода, порядковый номер 24, масса 51,996; химический знак – Cr (лат. Chromium). Впервые он был обнаружен в 1766 г. профессором химии Петербургского университета Иоганном Готтлобом Леманом в минерале, найденном им в 1761 г. на Среднем Урале в окрестностях Екатеринбурга в Берёзовском золоторудном месторождении. За его красивый красный цвет, который при дроблении в порошок становился ярко-желтым, и вследствие обнаружения в нём свинца $PbCrO_4$ учёный дал ему название сибирский красный свинец. Под этим именем его описал в своей монографии «Первые основания металлургии» (1763 г) М.В. Ломоносов. В 1797 г. Французский химик Никола Луи Вокелен получил из него тугоплавкое вещество в виде сросшихся серых игольчатых кристаллов, которые он принял за неизвестный в то время металл. Из-за того, что в процессе получения данного соединения образовывались его производные, окрашенные в различные цвета – жёлтый, красный и зелёный, учёный назвал его хромом, что в переводе с греческого означает цвет, окраска. Однако исследования показывают, что Н.Л. Вокелен скорее всего получил смесь карбидов хрома, а не чистый металл. Но первооткрывателем хрома всё-таки справедливо считается этот учёный. Через год, а именно, в 1798 г. Cr был обнаружен Ловицем и Клатропом в образце минерала хромита $Fe(CrO_2)_2$, найденного также на Урале, но более севернее Берёзовского месторождения. Ещё позднее, т.е. в 1799 г. хром был открыт Ф. Тассертом в этом же минерале, но найденном на юго-востоке Франции. И именно этот учёный первым получил чистый металлический Cr.

Массовая доля хрома в земной коре составляет 0,02 %. Важнейшим минералом, входящим в состав хромовых руд, является хромит или хромистый железняк $Fe(CrO_2)_2$ и его разновидности. Все они имеют тёмный почти чёрный цвет. В данных минералах железо частично замещено на магний, а Cr – на алюминий. Второй наиболее известный

и широко используемый из минералов, содержащих хром, – крокоит PbCrO_4 . Хром имеет 24 природных изотопов, из которых наиболее стабильными являются ^{50}Cr , ^{52}Cr – ^{54}Cr .

Производство Cr из хромистого железняка – сложный технологический процесс, который состоит из нескольких стадий. Сначала руду сплавляют с содой, продувая через её расплав воздух. В результате образуется хромат натрия Na_2CrO_4 , который легко отделяется от соединений железа, так как в отличие от других продуктов реакции он растворим в воде. Раствор хромата натрия подкисляют и получают дихромат $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$. Затем последний, выделенный из раствора, восстанавливают углём до оксида хрома(III) Cr_2O_3 , из которого алюмино- или силикотермией в электрических и дуговых печах получают технический хром. Наиболее чистый хром в промышленных условиях получают либо электролизом концентрированных водных растворов CrO_3 или Cr_2O_3 , содержащих H_2SO_4 , либо электролизом сульфата хрома $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$. При этом хром выделяется на катоде из алюминия или нержавеющей стали. Полная очистка от примесей достигается обработкой хрома особо чистым водородом при высокой температуре (1 500 – 1 700 °C). Возможно, также получение чистого хрома электролизом расплавов его фторида CrF_3 или хлорида CrCl_3 в смеси с фторидами натрия, калия, кальция при температуре около 900 °C в атмосфере аргона.

Хром представляет собой серебристо-серый с голубоватым оттенком металл, кристаллизующийся в кубической объёмно-центрированной решётке с периодом $a = 0,28845$ нм. В зависимости от присутствующих в металле примесей кислорода или азота температура плавления его колеблется и составляет 1 890 – 1 907 °C; кипит Cr при 2 671 °C; плотность – 7,19 г/см³. Чистый Cr достаточно пластичен, вязок, ковок и тягуч, хорошо поддаётся механической обработке, а технический – один из самых твёрдых металлов после иридия, бериллия, вольфрама и урана, в то же время он хрупкий и ломкий. Переход из парамагнитного состояния в антиферромагнитное осуществляется при 39 °C (точка Нееля).

Хром химически малоактивен. В обычных условиях он реагирует только со фтором (из неметаллов), образуя смесь пентафторида CrF_5 и гексафторида CrF_6 . Выше 600 °C металл взаимодействует с парами воды с образованием оксида Cr_2O_3 ; азотом – нитридов Cr_2N , CrN ; углеродом – карбидов Cr_{23}C_6 , Cr_7C_3 , Cr_3C_2 ; серой – сульфида Cr_2S_3 . При сплавлении хрома с бором формируется борид CrB ; с кремнием – силициды Cr_3Si ,

Cr_2Si_3 , CrSi_2 . Реакция металла с кислородом протекает первоначально достаточно активно, далее резко замедляется вследствие образовавшейся на поверхности металла плёнки оксида CrO чёрного цвета. Однако с повышением температуры ($1\,200\text{ }^\circ\text{C}$) оксидный слой разрушается и окисление вновь развивается очень быстро. При достижении $2\,000\text{ }^\circ\text{C}$ хром сгорает в кислороде с образованием тёмно-зелёного оксида Cr_2O_3 . В азотной и концентрированной серной кислотах он пассивируется, покрываясь защитной оксидной плёнкой. С хлороводородной и разбавленной серной кислотами взаимодействует, при этом, если кислота полностью освобождена от растворенного кислорода, получают соли хрома(II), а если реакция протекает на воздухе – Cr(III) . При сплавлении Cr с расплавленной содой на воздухе, нитратами или хлоратами щелочных металлов протекают реакции с образованием соответствующих хроматов(VI).

Хром широко используется в промышленности. Он является компонентом нержавеющей сталей (для легирования применяют феррохром), а также других сплавов. Например, хром-30 и хром-90, незаменимы для производства сопел мощных плазматронов и в авиакосмической промышленности. Стали, содержащие Cr , являются жаропрочными, высокотвёрдыми и обладают повышенной стойкостью к коррозии. Хром используется в качестве декоративных, износостойких и защитных антикоррозионных покрытий металлических поверхностей различных изделий (часы, детали автомобилей, посуда). Их обычно наносят электрохимическим способом. Они защищают металлы от коррозии, придают изделиям красивый внешний вид.

Молибден – это d-элемент VI группы 5-го периода, порядковый номер 42, масса 95,94; химический знак – Mo (лат. *Molybdaenum*). Его название является производным от греческого *molybdos*. Первым Mo обнаружил шведский химик Карл Шееле в полученном им оксиде MoO_3 при прокаливании неизвестной кислоты в 1778 г. Металлический молибден был получен ещё позже П. Гьельмом в 1782 году из этого оксида углетермией. Синтезированный металл в виде примесей имел углерод и соответствующий карбид. Чистый Mo был впервые выделен Й. Берцелиусом в 1817 г.

Массовая доля молибдена в земной коре составляет $3 \cdot 10^{-4}\%$ и распространён он достаточно равномерно. Соединения Mo также встречаются в морской и речной воде, золе растений, углях и нефти. Концентрация молибдена в морской воде колеблется от 8,9 до 12,2 мг/л для разных океанов и акваторий. Известно около двадцати основных

минералов Мо. Важнейшими из них являются молибденит MoS_2 (60 % Мо), повелит CaMoO_4 (48 % Мо), молибдит $\text{Fe}(\text{MoO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (60 % Мо) и вульфенит PbMoO_4 . В природные соединения молибден входит в виде семи стабильных изотопов с массовыми числами 92, 94, 95, 96, 97, 98 и 100.

Получают металл из молибденита, первоначально переводя сульфид в оксид MoO_3 , который восстанавливают различными методами. Возгонкой огарка (загрязнённого примесями оксида) при 950 – 1 000 °С или химическими способами производят черновой молибден. Чистый металл получают в виде порошка восстановлением оксида в токе сухого водорода в трубчатых печах при ступенчатом нагревании: вначале до 550 – 700 °С, далее – 900 – 1 000 °С. Заготовки из компактного молибдена производят методом порошковой металлургии. Порошкообразный Мо прессуют в стальных пресс-формах под давлением 0,2 – 0,3 МПа, Произведённые заготовки Мо обрабатывают давлением (ковка, протяжка, прокатка и др.).

Гомоядерное соединение молибден представляет собой светло-серый металл, который кристаллизуется в объёмно-центрированной кубической решётке с периодом $a = 3,14 \text{ \AA}$. Он обладает следующими свойствами: занимает третье место после вольфрама по тугоплавкости, его температура плавления равна 2 620 °С, кипит он при 4 639 °С; имеет самое низкое удельное электрическое сопротивление из всех тугоплавких металлов; крайне малый коэффициент термического расширения; парамагнитен; по шкале Мооса твёрдость Мо составляет 4,5 ед. Молибден является тяжёлым металлом, его плотность равна $10,2 \text{ г/см}^3$. Отожжённый мелкозернистый молибден обладает хорошей пластичностью и его механическая обработка не вызывает особых затруднений. Прочность деталей из данного металла в большой степени определяется их механической обработкой, диаметром стержней или проволоки и последующей термообработкой. В электровакуумной технике наибольшее применение приходится на долю молибдена марок МЧ (чистый) и МК (с кремниевой присадкой). Последний имеет большую механическую прочность при высоких температурах.

Молибден химический малоактивный металл. С неметаллами он взаимодействует лишь при большом нагреве, а именно его окисление кислородом начинается с 400 – 500 °С и особенно в мелкораздробленном состоянии с формированием различных окислов, выше 600 °С скорость реакции повышается и образуется оксид Мо(VI) MoO_3 . При взаимодействии порошкообразного молибдена с галогенами создаются

соответствующие соединения различных степеней окисления Мо. При повышенных температурах металл реагирует с серой (выше 400 °С), сероводородом (более 800 °С), селеном, углеродом, углеводородами и угарным газом (при 1 100 – 1 200 °С) и кремнием (свыше 1 200 °С), интенсивно восстанавливает пары воды до оксида Мо(IV) при 700 °С, углекислый (более 1 200 °С) и сернистый газ (при 700 – 800 °С). Водород поглощается Мо при нагревании (1 000 °С) с образованием твёрдых растворов, с азотом при 1 500 °С даёт нитрид состава Mo_2N . Молибден устойчив по отношению к хлороводородной, азотной и серной кислотам при комнатной температуре, но слабо взаимодействует с ними при 80 – 100 °С, растворяется медленно в холодных смесях кислот: азотной и фтороводородной, азотной и серной, а также в растворах перекиси и азотной кислоты, в царской водке, при сплавлении в присутствии окислителей реагирует со щелочами, в их холодных растворах стабилен, при нагревании медленно растворяется.

Молибден используют в качестве легирующей добавки сталей при создании жаропрочных и коррозионностойких сплавов, для изготовления анодов и сеток генераторных ламп, крючков для поддержания вольфрамовых нитей различных ламп накаливания, в том числе общего назначения, теплоотводов в корпусах мощных ВЧ и СВЧ полупроводниковых приборов, в качестве разрывных электрических контактов, в паре с вольфрамом для изготовления термопар, рассчитанных на измерения температур до 2 000 °С в инертных средах и вакууме, в виде проволоки его применяют в производстве высокотемпературных печей сопротивления в качестве нагревательных элементов и теплоизоляции, вводов электрического тока в лампочках.

Молибденовые сплавы применяют более часто по сравнению с другими тугоплавкими материалами. В качестве легирующих добавок для повышения температур рекристаллизации в них вводят хром, титан, цирконий, ниобий, алюминий и др. Обладая высокой жаропрочностью, молибден и его сплавы заметно окисляются уже начиная с 450 °С, поэтому необходима их защита от окисления. Основной способ защиты – силицирование. На поверхности сплавов образуется слой MoSi_2 толщиной 0,03 – 0,04 мм. Он полностью защищает сплав от окисления при 1 100 – 1 200 °С. При 1 700 °С складированные детали могут работать до 30 ч.

Вольфрам – это d-элемент VI группы 6-го периода, порядковый номер 74, масса 183,85; химический знак – W (лат. Wolframium). Назван так по минералу вольфрамит, известного ещё как «волчья пена»

(лат. *Spuma lupi*) или «волчьи сливки» (нем. *Wolf Raum*). Открыт вольфрам был почти одновременно знаменитым шведским химиком Шееле в 1781 году и 1783 году испанскими химиками братьями Элюар в полученном ими жёлтом оксиде металла.

Массовая доля W в земной коре составляет $1 \cdot 10^{-4}$ %. В природе встречается в виде производных оксида вольфрама(VI) и окислов железа, марганца, кальция, свинца, меди, тория и редкоземельных металлов. Важнейшими из них являются шеелит – вольфрамат кальция CaWO_4 и вольфрамит – вольфрамат железа и марганца $(\text{Fe}, \text{Mn})\text{WO}_4$. В природные соединения металл входит в виде смеси пяти стабильных изотопов с массовыми числами 180, 182, 183, 184 и 186.

Производят W из вольфрамитовой руды в результате сложного технологического процесса, который заключается в первоначальной изоляции оксида вольфрама(VI) WO_3 и последующем его восстановлении водородом при 700°C . При этом получают порошкообразный металл. Методом порошковой металлургии производят компактный W. Порошок вольфрама прессуют, спекают при $1\,200 - 1\,300^\circ\text{C}$ в атмосфере водорода, а далее через такой металл пропускают электрический ток. При этом происходит разогрев W до $3\,000^\circ\text{C}$ и его спекание в монолит. Очистку и для производства монокристаллического металла осуществляют зонной плавкой. В последнее время широкое распространение получил способ промышленного получения вольфрама на основе реакции взаимодействия его галидов с водородом при $1\,200^\circ\text{C}$.

Гомоядерное соединение вольфрам это светло-серый с серебристым оттенком металл, имеющий объёмно-центрированную кубическую решётку с периодом $a - 3,1647 \text{ \AA}$, обладающий следующими свойствами: высочайшие температуры плавления и кипения, равные соответственно $3\,410 - 3\,422^\circ\text{C}$ и $5\,555^\circ\text{C}$; наибольшая плотность, составляющая $19,3 \text{ г/см}^3$; твёрдость слитков по Бринеллю (кГс/мм^2) – спечённого – $200 - 230$; кованного – $350 - 488$; предел прочности при растяжении (кГс/мм^2) для спечённого слитка 11, для обработанного давлением от 100 до 430; модуль упругости (кГс/мм) проволоки – $35\,000 - 38\,000$; монокристаллической нити – $39\,000 - 41\,000$; самый низкий из всех металлов коэффициент сжимаемости; удельное электрическое сопротивление при $20^\circ\text{C} - 55 \cdot 10^{-9} \text{ Ом}\cdot\text{м}$, при $2\,700^\circ\text{C} - 904 \cdot 10^{-9} \text{ Ом}\cdot\text{м}$; скорость звука в отожжённом вольфраме – $4\,290 \text{ м/с}$; парамагнитен; его магнитная восприимчивость составляет $3,2 \cdot 10^{-10}$; при комнатной температуре малопластичен, а при $1\,600^\circ\text{C}$ хорошо поддаётся ковке и может быть

вытянут в тонкую нить; одно из наименьших значений температурного коэффициента линейного расширения ТКЛ из всех чистых металлов, применяемых в вакуумной технике; с трудом обрабатывается, относительно дорогостоящ, и поэтому применяется только там, где его нельзя заменить. Сравнительно толстые вольфрамовые изделия с мелкокристаллической структурой очень хрупкие вследствие высокой прочности отдельно взятых кристаллов при очень слабом их сцеплении между собой. Волокнистая структура металла, создаваемая ковкой и волочением, обеспечивает высокую механическую прочность и гибкость тонких вольфрамовых нитей, диаметр которых может быть менее 10 мкм.

Вольфрам относится к химически малоактивным металлам. Он реагирует с неметаллами только при нагревании, в том числе с некоторыми при сильнейшем, и лучше всего в мелкораздробленном состоянии. Лишь фтор взаимодействует с порошкообразным металлом при нормальных условиях, а с компактным при 150 °С. Вольфрам окисляется кислородом воздуха при 400 – 500 °С, выше 600 °С интенсивно парами воды, более 1 500 °С – азотом. При высоких температурах с ним реагируют хлор (выше 800 °С), бром и йод (600 – 700 °С), сера, селен, серо- и селеноводороды (выше 400 °С), углерод, кремний и бор (более 1 400 °С), водород не взаимодействует с W вплоть до его температуры плавления. Оксидные гетероядерные соединения данных неметаллов также окисляют вольфрам при нагревании: выше 600 °С оксиды азота; 700 – 800 °С – сернистый газ; более 1 200 °С – углекислый газ; выше 1 400 °С – угарный газ. При 1 100 – 1 200 °С металл реагирует с углеводородами. Вольфрам взаимодействует с некоторыми металлами также при высоких температурах: очень медленно при 600 °С с ртутью, натрием, калием, галлием и магнием. При этой же температуре он устойчив к сплаву Вуда, при 1 000 °С – эвтектическому сплаву натрия с калием, до 1 680 °С к расплавам висмута, кальция, меди и олова. Но при 700 °С вольфрам реагирует с жидким алюминием, 1 100 °С – медленно растворяется в уране с образованием интерметаллидов. В ряду напряжений W располагается сразу после водорода, поэтому он не растворяется в разбавленных хлороводородной, азотной, плавиковой и серной кислотах, а взаимодействует только с поверхности в горячей концентрированной азотной кислоте и царской водке, легко растворяется в смеси азотной и фтороводородной кислот, при сплавлении в присутствии окислителей реагирует со щелочами.

В качестве легирующих элементов к вольфраму добавляют 0,25 – 0,40 % Мо; 1,5 – 12,0 % Та; 3 – 35 % Ре. Сплавы W с рением сохраняют пластичность до 196 °С и не облают жаростойкостью при температуре

выше 500 °С. Легирование вольфрама молибденом повышает его твёрдость, удельное электрическое сопротивление и снижает тугоплавкость. Однако молибден вводят в вольфрамовые сплавы в ограниченных количествах, так как он корродирует при комнатной температуре с образованием рыхлых окисных плёнок. Плёнки окислов, образующиеся на их поверхности, более чем в три раза превышают объём металлов, поэтому они растрескиваются и отслаиваются.

Применение вольфрама для изготовления нитей ламп накаливания было впервые предложено русским изобретателем А.Н. Лодыгиным в 1890 г. Это свойство используют при изготовлении термически согласованных спаев вольфрама с тугоплавкими стеклами. Основная область применения W – изготовление нитей накаливания осветительных ламп, катодов прямого и косвенного накала мощных генераторных ламп, рентгеновских трубок, размыкающих контактных реле, испарителей для нанесения в вакууме тонких плёнок различных материалов. Вольфрам используют в качестве легирующего элемента в сталях и сплавах различного назначения, в композитных материалах, в электротехнике и электронике (нити накала, эмиттеры, нагреватели в вакуумных приборах и т.п.).

Вольфрам давно получил распространение в качестве контактного материала благодаря ряду свойств, удовлетворяющих совокупности наиболее нужных характеристик: вольфрамовые контакты не свариваются во время работы из-за высочайшей температуры плавления; в несколько раз более стойки к эрозии, чем платина; не поддаются заметному механическому износу благодаря высокой твёрдости. Наилучшими свойствами обладают контакты из вольфрамовой проволоки с продольноволокнистым строением. Если зёрна у проволочных контактов вытянуты вдоль оси контакта, то заметно повышается его износостойкость. Вольфрамовые контакты применяют в контрольных реле авиационного оборудования, в телеграфных, сигнальных реле, в прерывателях и преобразователях тока, в вакуумных или газонаполненных выключателях. Для работы в вакууме и среде инертных газов применяются контакты из сплава W – Mo. Достоинствами вольфрамово-молибденовых контактов являются стойкость к появлению дуговых разрядов, электрической эрозии и свариванию. Для контактов с большими значениями разрываемой мощности используют металлокерамические материалы на основе порошка W. Из него создают тяжёлые сплавы, которые применяются в производстве противовесов, бронебойных танковую броню, оболочки торпед и снарядов, сердечников подкалиберных и стреловидных

оперенных снарядов артиллерийских орудий, сердечников бронебойных пуль и сверхскоростных роторов гироскопов для стабилизации полёта баллистических ракет, наиболее важные детали самолетов и двигателей, контейнеры для хранения радиоактивных веществ. Вольфрам используется для создания нагревательных элементов высокотемпературных вакуумных печей. Его также употребляют в качестве легирующего элемента в сталях и сплавах различного назначения, в композитных материалах. Из W изготавливают эрозионные вставки в критические сечения сопел двигателей, электроды для аргоно-дуговой сварки. Из сплавов типа «Амалой» изготавливают хирургические инструменты.

Широкое распространение получили металлокерамические твёрдые сплавы, которые обладают высокой твёрдостью и износостойкостью из-за наличия в их составе карбидов металлов, в частности, WC. Для их производства используют мелкие порошки карбида вольфрама, обладающие высокой твёрдостью. В качестве вязких связующих материалов в смесь вводят кобальт или никель. В электродах, которые употребляются для герметизации корпусов микросхем ударной конденсаторной сваркой, применяют твёрдый сплав эльконайт системы W – Cu. Сплавы вольфрама с рением используются в производстве термопар для высокотемпературных вакуумных печей.

Марганец – d-элемент VII группы 4-го периода, порядковый номер 25, масса 54,94; химический знак – Mn (лат. Manganum). Основной минерал Mn пиролюзит был известен еще с древних времён под названием «чёрная магнезия», так как применялся в качестве осветлителя стекла при его варке. В 1774 г. шведский химик К. Шееле установил, что в нём содержится неизвестный в то время элемент, который чуть позже был выделен в металлическом виде из данного минерала учёным химиком Ю. Ганом. Металлу было дано имя «манганум» от немецкого Manganerz – марганцевая руда.

Марганец достаточно широко распространен в природе, занимает 14-ое место, а после железа является вторым тяжёлым металлом, встречающимся в земной коре, его массовая доля составляет 0,09 %. Чаще всего Mn сопутствует железу в его минералах, но имеет и большое количество своих собственных. Наиболее концентрированными по металлу являются самый распространённый из природных руд марганца пиролюзит – $MnO_2 \cdot xH_2O$ (63,2 % Mn); а также манганит – $MnO(OH)$ (62,5 % Mn) и браунит $3Mn_2O_3 \cdot MnSiO_3$ (69,5 % Mn); далее псиломелан – $mMnO \cdot MnO_2 \cdot nH_2O$ (45 – 60 % Mn); родохрозит, называемый ещё марганцевым или малиновым шпатом – карбонат марганца $MnCO_3$ (47,8 % Mn)

и самый бедный пурпурит, представляющий собой смесь фосфатов марганца (36,65 % Mn). Наибольшее практическое значение приходится на пиролюзит MnO_2 . Марганец имеет один природный изотоп ^{55}Mn , искусственные радиоактивные неустойчивые с массовыми числами 51, 52, 54 и 57 получают при бомбардировке соседних по периоду элементов дейтронами, нейтронами, протонами, α -частицами или фотонами.

Получают металл несколькими способами. Наиболее чистый марганец с концентрацией примесей около 0,1 % производят по методу, разработанному советским электрохимиком Р.И. Агладзе в 1939 г., электролизом водного раствора сульфата марганца(II) MnSO_4 с добавкой серного аммония $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ при pH равном 8,0 – 8,5. Процесс проводят со свинцовыми анодами, катодами служат пластинки из титанового сплава АТ-3 или нержавеющей стали. Сформировавшиеся на катодах чешуйки марганца снимают и при необходимости переплавляют. Чистый марганец получают хлорированием марганцевых руд с последующим восстановлением хлорида металла различными способами, также электролизом его соединений, в том числе хлорида. Технически чистый марганец производят переработкой его руд в оксид Mn_2O_3 , который восстанавливают алюминием или кремнием. В первой четверти 19 в. российские заводы стали выплавлять Mn в виде ферромарганца.

Марганец светло-серый, внешне похожий на железо, твёрдый, хрупкий металл, его температура плавления 1245 °C, кипения 2150 °C, плотность 7,2 – 7,4 г/см³. Марганец имеет четыре полиморфные модификации: α -Mn с кубической объемно-центрированной решеткой с 58 ядерными остовами в элементарной ячейке; β -Mn кристаллизующийся также в кубической объемно-центрированной решетке, но с 20 ядерными остовами в ячейке; γ -Mn, имеющий тетрагональную решетку с четырьмя ядерными остовами в ячейке, и δ -Mn вновь с кубической объемно-центрированной решеткой. Из них α -модификация самая хрупкая, а β -и γ -Mn пластичны. Марганец парамагнитен и обладает следующими свойствами: удельная теплоёмкость (25 °C) – 0,478 кДж/(кг•K) или 0,114 ккал/(г•°C); температурный коэффициент линейного расширения (20 °C) – $22,3 \cdot 10^{-6}$ град⁻¹; теплопроводность (25 °C) – 66,57 Вт/(м•K) или 0,159 кал/(см•сек•°C); удельное объёмное электрическое сопротивление – 1,5 – 2,6 мкОм•м; температурный коэффициент электрического сопротивления – $(2 - 3) \cdot 10^{-4}$ град⁻¹.

Марганец обладает химической активностью, взаимодействует с кислородом с образованием нескольких устойчивых оксидов MnO , Mn_2O_3 , MnO_2 и Mn_2O_7 , в порошкообразном виде сгорает в O_2

до диоксида. Реакционная способность металла определяется его химической чистотой. Достаточны чистый марганец до 99,9 % практически не разлагается водой, медленно окисляется водяным паром, но технически чистый металл с примесями углерода, кислорода или азота уже при комнатной температуре растворяется в воде с низкой скоростью и большой – с горячей. Водород поглощается Mn, с ростом температуры повышается его растворимость в металле. При нагревании он реагирует с азотом (выше 1 200 °C), серой, фосфором и другими неметаллами, бором и кремнием, с углеродом в расплавленном состоянии, взаимодействует с хлороводородной и разбавленными серной и азотной кислотами с образованием соответствующих солей и выделением водорода, азотная кислота при этом восстанавливается до оксида NO, с концентрированной серной восстанавливает её до диоксида SO₂, в азотной концентрированной кислоте Mn не растворяется (пассивируется), щёлочи на него не действуют.

Марганец образует сплавы со многими металлами, большинство из которых растворяются в отдельных его модификациях, и стабилизирует их. Медь Cu, железо Fe, кобальт Co и никель Ni усиливают γ -модификацию, а алюминий Al и серебро Ag увеличивают области σ - и β -Mn в двойных сплавах. Отмеченное явление используется при производстве марганцевых сплавов, подвергающихся пластической деформации (ковке, прокатке, штамповке).

Марганец играет важную роль в металлургии. Он входит в состав чугуна до 20 % (зеркальный сплав). При выплавке стали марганец применяют как раскислитель и десульфуризатор – связывает кислород и серу в соответствующие оксид и сульфид, совместно с другими металлами в качестве легирующей добавки в сталях способствует уменьшению скорости роста зерна, упрочняет их, увеличивает твёрдость и сопротивление износу. Такие стали применяются в производстве шаровых мельниц, землеройных и камнедробильных машин, броневых элементов. Он является вторым компонентом во многих сплавы, это манганин (с медью и никелем), марганцевые бронзы (с медью) и латуни (с медью и цинком), ферромарганец (с железом следующего состава 70 – 80 % марганца, 0,5 – 7,0 % углерода, остальное Fe и примеси). Данные сплавы применяют для изготовления турбинных лопаток, при производстве пропеллеров и других деталей, где необходимо сочетание прочности и коррозионной устойчивости. Манганины также используются в производстве реостатов, электрических манометров. Разработаны деформируемые марганцевые сплавы, легированные медью, никелем и другими металлами. Марганец входит в состав широкоприменяемых в промышленности алюминиевых и магниевых сплавов. Из марганца

производят коррозионностойкие защитные гальваническое покрытие на черных металлах. Сульфат марганца(II) MnSO_4 используют в сельском хозяйстве в качестве микроудобрения. Оксид марганца(IV) MnO_2 применяют в химических источниках тока, в производстве стекла. Перманганат калия KMnO_4 используют для отбеливания тканей, в качестве антисептика и при получении органических соединений. Другие соединения марганца применяют при изготовлении гальванических элементов, в керамической, красильной и полиграфической промышленности. Однако соединения марганца могут оказывать токсическое действие на организм. Поступая в организм главным образом через дыхательные пути, они накапливаются в таких органах, как печень, селезенка, кости и мышцы и выводится медленно, в течение многих лет. При сильных отравлениях данными соединениями отмечается поражение нервной системы с характерным синдромом марганцевого паркинсонизма. Предельно допустимая концентрация соединений марганца в воздухе составляет $0,3 \text{ мг/м}^3$. Лечение: витаминотерапия, холинолитические средства и другие. Профилактика: соблюдение правил гигиены труда.

Технеций – d-элемент побочной подгруппы седьмой группы пятого периода периодической системы элементов Д.И. Менделеева, атомный номер 43. Обозначается символом Tc (лат. Technetium). Название его происходит от греческого слова technetos – искусственный. Он является одним из шести элементов, предсказанных Д.И. Менделеевым после создания периодической системы, под названием эка-марганец. Атомная масса 98. На Земле встречается в следовых количествах в урановых рудах, $5 \cdot 10^{-10}$ г на 1 кг урана. Методами спектроскопии выявлено содержание Tc в спектрах некоторых звёзд созвездий Андромеды.

Металл получают из радиоактивных отходов химическими методами, а также он образуется при делении нуклидов ^{232}Th , ^{233}U , ^{238}U , ^{239}Pu .

Технеций – радиоактивный металл серебристо-серого цвета с гексагональной решёткой ($a = 2,737 \text{ \AA}$; $c = 4,391 \text{ \AA}$); $T_{\text{пл}}$ равна $2\,200 \text{ }^\circ\text{C}$; $T_{\text{кип}}$ – $4\,600 \text{ }^\circ\text{C}$; плотность – $11,487 \text{ г/см}^3$, пластичен, парамагнитен, магнитная восприимчивость – $2,7 \cdot 10^{-4}$, ниже $8,22 \text{ K}$ является сверхпроводником, не имеет стабильных изотопов. Однако известно 16 радиоактивных изотопов и 6 ядерных изомеров с массовыми числами от 92 до 107.

По химическим свойствам он близок к марганцу. При различном нагревании взаимодействует с кислородом, образуя оксиды Tc_2O_7 и TcO_2 , фтором и хлором – галогениды TcHal_6 , TcHal_5 , TcHal_4 , серой – сульфиды

Tc_2S_7 и TcS_2 , а с углеродом при $700\text{ }^{\circ}C$ – карбид TcC . В ряду напряжений Tc располагается после водорода, поэтому он не реагирует с соляной кислотой разной концентрации, но легко растворяется в азотной и серной.

Технеций используется в медицине для контрастного сканирования желудочно-кишечного тракта при диагностике и рефлюкс-эзофагита посредством меток. Пертехнетаты (соли технециевой кислоты $HTcO_4$) обладают антикоррозионными свойствами, является самым эффективным ингибитором коррозии для железа и стали. Изотоп ^{99}Tc применяется в производстве стандартных источников β -излучения для дефектоскопии, ионизации газов, стандартных эталонов.

Рений – d-элемент VII группы 6-го периода, порядковый номер 75, масса 186,21; химический знак – Re (лат. Rhenus). Существование Re было предсказано Д.И. Менделеевым («тримарганец»), по аналогии свойств элементов в группе периодической системы. Его открыли в 1925 году немецкие химики Ида и Вальтер Ноддак при проведении исследований минерала колумбита спектральным анализом в лаборатории компании Siemens. Он назван в честь реки Рейн и Рейнской провинции Германии – родины Иды Ноддак. В 1926 г. рений массой 2 мг был выделен из молебденита группой учёных. Относительно чистый металл был получен лишь в 1928 г. Рений является последним выделенным из минералов металлом, который имеет стабильные природные изотопы. У него их два: ^{185}Re (37,07 %) и ^{187}Re (62,93 %). Первый стабильный, второй слаборадиоактивный имеет период полураспада в 43,5 млрд лет. Он является редкоземельным элементом. Его массовая доля в земной коре составляет $1 \cdot 10^{-7}$ %. В природе он встречается в виде примесей в сульфидных минералах таких металлов, как молибден и медь. Общие мировые запасы рения составляют около 13 000 т, в том числе 3 500 т в молибденовом сырье и 9 500 т – в медном. Основными минералами рения являются рениит ReS_2 , джезказганит $(CuReS_4)$ и таркианит $(CuFe)(ReMo)_4S_8$ (53,61 % Re), а также он входит в состав колумбита, колчедана, циркона и руд редкоземельных металлов.

Родиной промышленного производства Re является Германия, в которой оно было создано в 1930 году. В большом количестве, а именно, уже 4,5 кг металла он был получен в 1943 г. в США. Рений производят из сырья с очень низким содержанием целевого компонента (в основном это медные и молибденовые сульфидные руды). Переработка сульфидного ренийсодержащего молибденового сырья относится к пиromеталлургическим методам (плавка, конвертирование, окислительный обжиг).

При высочайших температурах на первой стадии происходит полная возгонка реакционной смеси, из которой выделяется оксид рения(VII) Re_2O_7 , оседающий в пылегазоулавливающих системах. При неполной возгонке молибденовых концентратов, часть последнего остаётся в огарке и далее переводится в раствор рениата аммония NH_4ReO_4 , из которого нагреванием в токе водорода выделяют рений. Полученный порошкообразный Re переводят в компактное состояние (слитки) методами порошковой металлургии.

При производстве рения из медных концентратов до 56 – 60 % его паров уносится с отходящими газами. Оставшийся после неполной возгонки Re переводится в штейн, из которого конвертированием пары металла также удаляются с газами. При использовании всех образующихся газов в процессе получения серной кислоты содержащийся в них рений концентрируется в виде рениевой кислоты, из которой в дальнейшем выделяют металлический Re. Основными методами изоляции из растворов и очистки являются сорбция и экстракция. Итоговый выход металла из руды составляет 65 – 85 %. Металлический Re также производят выплавкой в электроннолучевых печах.

Рений представляет собой серовато-белый тугоплавкий тяжёлый металл, по внешнему виду напоминает сталь. В порошкообразном состоянии в зависимости от дисперсности цвет металла чёрный или тёмно-серый. Кристаллизуется Re в гексагональной плотноупакованной решётке ($a = 0,2760$ нм, $c = 0,4458$ нм, $c = 0,4456$ нм). Рений обладает следующими свойствами: малая испаряемость при высоких температурах в среде технического вакуума; хорошая коррозионная стойкость (до $1\,000^\circ\text{C}$ не окисляется). По тугоплавкости он занимает второе место после вольфрама, его температура плавления равна $3\,380^\circ\text{C}$, а по плотности – четвертый после осмия, иридия и платины, она равна $21,02\text{ г/см}^3$, по температуре кипения – первый из всех гомоядерных соединений, кипит при $5\,869\text{ К}$. Чистый металл обладает высокой пластичностью даже при нормальных условиях, а также в литом и рекристаллизованном состояниях, деформирует на холоду. Его модуль упругости – 470 Гн/м^2 или $47\,000\text{ кГс/мм}^2$, это больше, чем у всех металлов, кроме осмия и иридия, твёрдость по Виккерсу отожжённого рения $2\,450\text{ МПа}$, деформированного – $7\,840\text{ МПа}$. Он обладает высокой длительной прочностью при температурах $1\,000 - 2\,000^\circ\text{C}$. Рений выдерживает многократные перемены температур, не теряя прочность. При $1\,200^\circ\text{C}$ последняя больше, чем у вольфрама и во много раз превышает данное свойство молибдена, его удельная теплоёмкость – $153\text{ Дж/(кг}\cdot\text{К)}$ или $0,03653\text{ кал/(г}\cdot\text{град)}$ ($0 - 1\,200^\circ\text{C}$),

термический коэффициент линейного расширения – $6,7 \cdot 10^{-6}$ ($20 - 500$ °C). Удельное электрическое сопротивление Re в 4 раза выше, чем у этих же металлов и составляет $19,3 \cdot 10^{-6}$ Ом•см, температура перехода в сверхпроводящее состояние – 1,699 К, работа выхода электронов – 4,80 эВ, парамагнитен

Рений является химически малоактивным веществом. С неметаллами (фтором, хлором, бромом и др.) он вступает в химическое взаимодействие лишь при достаточно сильном нагревании. При 400 °C рений сгорает в атмосфере кислорода с образованием соответствующего оксида Re_2O_7 , с парами серы при 700 – 800 °C даёт сульфид ReS_2 , с фосфором взаимодействует выше 750 – 800 °C, образуя различные фосфиды. С азотом, углеродом, йодом и водородом он не реагирует, порошкообразный Re лишь адсорбирует H_2 , со ртутью образует амальгаму. При взаимодействии порошкообразных рения и графита при 1 200 °C и давлении 920 кПа образуется карбид ReC . Металл хорошо растворяется лишь в азотной кислоте, окисляясь до рениевой HReO_4 , в серной очень медленно и только при нагревании, почти устойчив к соляной и плавиковой кислотам, окисляется растворами перекиси водорода. С растворами щелочей при нагревании Re реагирует медленно, с расплавленными – быстро.

Рений применяется для покрытия вольфрамовых нитей с целью повышения срока службы. Покрытие наносят разложением летучих соединений Re в атмосфере водорода над вольфрамовой нитью, нагретой до 2 000 °C. Сплавы рения с молибденом и вольфрамом тугоплавки и жаропрочны, их применяют в производстве деталей ракетной техники и сверхзвуковой авиации. Добавка Re повышает одновременно и прочность и пластичность этих металлов, нитей накала в масс-спектрометрах и ионных манометрах, катодов. Из рения изготавливают детали электроламп и электронных приборов, а также он применяется как эффективный катализатор химической промышленности, его вводят как легирующую добавку в сплавы никеля, хрома и титана. Последние применяются в производстве наконечников перьев авторучек и фильер для искусственного волокна. Рений используется при изготовлении платино-рениевых катализаторов, употребляемых для синтеза высокооктанового компонента бензина, применяемого для получения товарного продукта, не требующего добавки тетраэтилсвинца; вольфрам-рениевых термопар, позволяющих измерять температуры до 2 200 °C, в создании высокопроизводительных реактивных и ракетных двигателей, применяемых в военной технике. Металлический Re применяют в качестве декоративных

антикоррозионных покрытий в среде кислот, щелочей, морской воды и сернистых соединений. Из рения производят самоочищающиеся электрические контакты, а сплавов никеля с Re – камеры сгорания, лопатки турбин, выхлопные сопла реактивных двигателей. Ренийсодержащие сплавы используют в производстве точных приборов, в частности, пружин.

Кобальт – d-элемент VIII группы 4-го периода, порядковый номер 27, масса 58,93; химический знак – Co (лат. Cobaltum). С его соединениями человечество знакомо ещё с глубокой древности. Это синие кобальтовые стёкла, эмали, краски. Все они найдены в Древнем Египте, например в гробнице царя Тутанхамона. Название металла происходит от нем. Kobold – домовый, гном. В 1735 г. шведский минералог Георг Бранд выделил из мышьяккобальтовых минералов неизвестный ранее металл, которому он дал имя кобальт.

Массовая доля Co в земной коре составляет $3 \cdot 10^{-3}$ %. Он встречается в составе 30 известных минералов, наиболее важными из них являются кобальтин или кобальтовый блеск CoAsS , линнеит Co_3S_4 , сферокобальтит CoCO_3 , смальтин CoAs_2 , скуттерудит $(\text{Co}, \text{Ni})\text{As}_3$ и каролит CuCo_2S_4 . Совместно с кобальтом в минералах обычно содержатся железо, никель, хром, марганец и медь. Концентрация Co в морской воде составляет около $1,7 \cdot 10^{-10}$ %. В природе он встречается в виде одного стабильного изотопа ^{59}Co , а также существуют 22 его радиоактивных нуклида.

Металл производят переработкой полиметаллических руд пирометаллургическим способом. Вначале получают оксид кобальта Co_3O_4 , далее его восстанавливают углём, водородом или алюминием. Особо чистый кобальт производят электрорафинированием или термическим разложением некоторых его соединений.

Гомоядерное соединение кобальт – это серебристо-белый с желтоватым оттенком металл, достаточно тяжёлый (плотность $8,84 \text{ г/см}^3$), температура плавления равна $1492 - 1494^\circ\text{C}$, кипит при 3100°C , более твёрд и хрупок по сравнению с железом, в отожжённом состоянии σ_p составляет 500 МПа при δ более 50 %, ферромагнетик, точка Кюри – 1121°C . Кобальт имеет две аллотропные модификации. До $417 - 427^\circ\text{C}$ устойчив α -Co (гексагональная решётка); выше $418 - 428^\circ\text{C}$ металл существует в виде β -Co (гранецентрированная кубическая решётка). Имеет следующие свойства: теплоёмкость $0,44 \text{ кДж/(кг}\cdot\text{K)}$ или $0,1056 \text{ кал/(г}\cdot^\circ\text{C)}$; теплопроводность $69,08 \text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$ или $165 \text{ кал/(см}\cdot\text{сек}\cdot^\circ\text{C)}$ при $0 - 100^\circ\text{C}$, удельное электросопротивление $5,68 \cdot 10^{-8} \text{ Ом}\cdot\text{м}$ (при 0°C). Механические свойства кобальта зависят от способа механической

и термической обработки: предел прочности при растяжении – 500 Мн/м^2 или 50 кГс/мм^2 кованого и отожженного; $242 - 260 \text{ Мн/м}^2$ литого; 700 Мн/м^2 проволоки; твёрдость по Бринеллю – $2,8 \text{ Гн/м}^2$ или 280 кГс/мм^2 наклёпанного; $3,0 \text{ Гн/м}^2$ осажденного электролизом; $1,2 - 1,3 \text{ Гн/м}^2$ отожжённого.

По химической активности кобальт несколько уступает железу. В обычных условиях он довольно устойчив, например кислородом начинает окисляться лишь при 300°C . При нагревании взаимодействует почти со всеми неметаллами, образуя, как и железо, от солеподобных (CoF_2 , CoCl_2 и CoO) через кислотные (Co_3N_2 , CoBr_2 , Co_3C) до металлических производных (CoI_2 , CoH_2 , Co_3B_2). Сюда же входят полученные соединения с серой, селеном, фосфором, мышьяком, кремнием и сурьмой. Кобальт растворяет водород без образования соответствующих гидридов, которые синтезируют косвенным путём. По отношению к кислотам Co также более стоек, чем железо, но всё-таки очень медленно растворяется в разбавленных соляной и серной с выделением водорода и образованием соответствующих солей, концентрированная азотная кислота пассивирует, а разбавленная окисляет до нитрата, а сама восстанавливается до оксида азота(IV). Щёлочи и вода на него практически не действуют. Однако при температуре красного каления металл разлагает водяной пар.

Большое значение кобальт имеет как легирующая добавка к сталям, повышающая жаропрочность и улучшающая механические свойства, также его применяют для электролитического покрытия металлических деталей. Он также используется в качестве катализатора некоторых химических реакций.

Основная масса производимого в промышленности кобальта употребляется для получения сплавов. Он составляет основу жаропрочных (с железом и ванадием), сверхтвёрдых (с карбидами вольфрама и титана) сплавов и магнитных систем.

Например, жаропрочный сплав Витталиум состава 65 % Co, 28 % Cr, 3 % Ni и 4 % Mo сохраняет высокую прочность, практически не подвергается газовой коррозии вплоть до $800 - 900^\circ\text{C}$. Он применяется в производстве деталей реактивных двигателей и газовых турбин. Подобные системы данной группы используются для создания обрабатывающего инструмента, свёрл и резцов. Сверхтвёрдые сплавы, употребляемые для изготовления режущих инструментов, представляют собой карбиды вольфрама и титана сцементированные кобальтом.

Магнитные сплавы Со применяют в производстве аппаратуры магнитной записи, сердечниках электромоторов и трансформаторов (см. подраздел 9.1.3.2.2). Он входит в состав систем типа «Альнико» (50 % Fe, 24 % Со, 14 % Ni, 9 % Al и 3 % Cu), которые являются высокомагнитными сплавами и используются в производстве постоянных магнитов. Это также пермаллои, «Магнико», «Ални» и пермендюры.

Никель – d-элемент VIII группы 4-го периода, порядковый номер 28, масса 58,69; химический знак – Ni. Никель открыт в 1751 г. Однако задолго до этого саксонские горняки хорошо знали минерал, который внешне походил на медную руду и применялся в стекловарении для окраски стёкол в зелёный цвет. Название своё этот металл получил от имени злого духа гор немецкой мифологии, который подбрасывал искателям меди минерал мышьяково-никелевый блеск, похожий на медную руду (в переводе с нем. Nickel – озорник); при выплавлении руд никеля выделялись мышьяковые газы, из-за чего ему и приписали дурную славу.

Самородный никель (до 8 %) содержится в железных метеоритах. В земной коре встречается только в связанном виде и его массовая доля составляет $8 \cdot 10^{-3}$ %. Количество Ni в ультраосновных породах примерно в 200 раз выше, чем в кислых (1,2 кг/т и 8 г/т). В первых преобладающее количество никеля связано с оливинами, содержащими 0,13 – 0,41 % Ni. В природе он более распространен, чем медь, и встречается в сернистых, силикатных и сернистомышьяковых рудах, которые относятся к ценному полиметаллическому сырью. Помимо никеля в них присутствуют медь, серебро, золото, кобальт, железо, висмут, уран, платиновые и др. металлы. Важнейшими минералами никеля являются пентландит $(\text{Fe}, \text{Ni})_9\text{S}_8$, никелин (красный никелевый колчедан, купферникель) NiAs, хлоантит (белый никелевый колчедан) $(\text{Ni}, \text{Co}, \text{Fe})\text{As}_2$, гарниерит $(\text{Mg}, \text{Ni})_6(\text{Si}_4\text{O}_{11})(\text{OH})_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$ и другие силикаты, магнитный колчедан $(\text{Fe}, \text{Ni}, \text{Cu})\text{S}$, мышьяково-никелевый блеск (герсдорфит) NiAsS. Ещё один источник никеля: в золе углей Южного Уэльса в Англии – до 78 кг никеля на тонну. Повышенное содержание никеля в некоторых каменных углях, нефтях, сланцах говорит о возможности концентрации никеля ископаемым органическим веществом. Причины этого явления пока не выяснены. В растениях в среднем $5 \cdot 10^{-5}$ весовых процентов никеля, в морских животных – $1,6 \cdot 10^{-4}$, в наземных – $1 \cdot 10^{-6}$, в человеческом организме – $(1 - 2) \cdot 10^{-6}$. О никеле в организмах известно уже немало. Установлено, например, что содержание его в крови человека меняется с возрастом,

что у животных количество никеля в организме повышено, наконец, что существуют некоторые растения и микроорганизмы – «концентраторы» Ni, содержащие в тысячи и даже в сотни тысяч раз больше никеля, чем окружающая среда.

Производят металл пирометаллургическим методом из медно-никелевых сульфидных руд, первоначально выделяя оксид никеля NiO, который углетермией восстанавливают до свободного никеля. Загрязненный металл очищают электрорафинированием из сульфатных электролитов. Образующийся в процессе производства анодный шлам используется для выделения из него платиновых металлов, серебра и золота. Тугоплавкие магнезиальные руды, как правило, подвергают электроплавке на ферроникель [5 – 50 % (Ni + Co), в зависимости от состава сырья и технологических особенностей]. Наиболее железистые – латеритовые руды перерабатывают гидрометаллургическими методами с применением аммиачно-карбонатного или сернокислотного автоклавного выщелачивания. В зависимости от состава сырья и используемых технологических схем конечными продуктами этих технологий являются: закись никеля (76 – 90 % Ni), синтер (89 % Ni), сульфидные концентраты различного состава, а также металлический электролитный Ni, никелевые порошки и кобальт. Менее железистые – нонtronитовые руды плавят на штейн. На предприятиях, работающих по полному циклу, дальнейшая схема переработки включает конвертирование, обжиг файнштейна, электроплавку закиси никеля с получением металлического никеля. Попутно извлекаемый кобальт выпускают в виде металла или его солей. Никель долгое время не могли получить в пластичном виде вследствие того, что он всегда имеет небольшую примесь серы в форме сульфида никеля, расположенного тонкими, хрупкими прослойками на границах металла. Добавление к расплавленному никелю небольшого количества магния переводит серу в форму соединения с магнием, которое выделяется в виде зерен, не нарушая пластичности металла.

Основную массу никеля получают из гарниерита и магнитного колчедана. Силикатную руду восстанавливают угольной пылью во вращающихся трубчатых печах до железоникелевых окатышей (5 – 8 % Ni), которые затем очищают от серы, прокаливают и обрабатывают раствором аммиака. После подкисления раствора из него электролитически получают металл.

При карбонильном способе (методе Монда) вначале из сульфидной руды получают медно-никелевый штейн, над которым пропускают CO под высоким давлением. Образуется легколетучий тетракарбонилникель

[Ni(CO)₄], из которого термическим разложением производят особо чистый металл.

Никель, как гомоядерное соединение, представляет собой блестящий белый металл с серебристо-желтоватым оттенком, не тускнеет на воздухе. Он имеет две аллотропные модификации. До 250 °С устойчив α -Ni (гексагональная решетка); выше 250 °С металл существует в виде β -Ni с гранецентрированной кубической решеткой с периодом $a = 0,35238$ нм пространственной группы Fm3m. Никель в чистом виде весьма пластичен и поддается обработке давлением, легко протягивается и механически обрабатывается. Его модуль упругости составляет 196 – 210 ГПа. В атмосфере водорода поддается пайке твёрдыми (обычно серебряными) и мягкими припоями, хорошо сваривается методами контактной сварки. Водород по мере повышения температуры хорошо растворяется в никеле, диффундирует с высокой скоростью и легко выделяется из него при нагревании в вакууме. Он имеет следующие свойства: плотность составляет 8,91 г/см³; температура плавления равна 1 455 °С; электрическая проводимость – 14 ед, обладает ферромагнитными свойствами с точкой Кюри 358 °С, удельное электрическое сопротивление – 0,0684 мкОм•м, коэффициент теплового расширения α (линейного) при 0 °С равен $13,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, β (объёмного) составляет $(38 - 39) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. Его механическая прочность после отжига следующая: σ_r лежит в диапазоне от 400 до 600 МПа при изменяющемся δ от 35 до 50 %. Даже в холодном состоянии никель легко поддаётся различным видам механической обработки. Поэтому он производится в виде полос, пластин, лент, трубок, стержней и проволоки. Из него могут быть изготовлены разнообразные детали сложной конфигурации и различных размеров с жёстко выдержанными допусками.

Никель ещё химически менее активен, чем кобальт. Химическая стойкость обусловлена его склонностью к пассивированию – образованию на его поверхности плотной оксидной плёнки, обладающей защитным действием. Он не поддается воздействиям влаги, а также парам, находящимся в воздухе. С кислородом Ni вступает в реакцию лишь при 500 °С. При нагревании и лучше в измельчённом виде никель легко окисляется галогенами, серой, селеном, фосфором, мышьяком, сурьмой и другими неметаллическими гомоядерными веществами. С большинством из них он, как и другие d-металлы, образует нестехиометрические соединения переменного состава, многие из которых металлоподобны. По отношению к кислотам и щелочам Ni ведёт себя аналогично кобальту. Никель активно растворяется в азотной кислоте. С оксидом углерода

(угарным газом) он легко образует летучий и весьма ядовитый карбонил $\text{Ni}(\text{CO})_4$. Тонкодисперсный порошок Ni пирефорный (самовоспламеняется на воздухе). Никель горит только в виде порошка. Образует два оксида NiO и Ni_2O_3 и соответственно два гидроксида $\text{Ni}(\text{OH})_2$ и $\text{Ni}(\text{OH})_3$.

Данный металл является материалом, широко используемым для изготовления специальной химической аппаратуры и в электровакуумной технике (8 %), а также в качестве декоративно-защитных покрытий на различных металлических изделиях (10 %). Основная масса выплавленного никеля (около 80 %) применяется в производстве легированных сталей (нержавеющих, жаростойких и др.) и различных сплавов.

Никелевые системы обладают высоким коэффициентом удельного электросопротивления, но малым температурным коэффициентом термоэ.д.с. Сплавы также имеют повышенную жаростойкость, хорошую технологичность, доступность компонентов, высокую механическую прочность, коррозионностойкость, жаропрочность, ферромагнитные и др. особые физические свойства и небольшую стоимость.

Причиной высокой нагревостойкости данных систем является наличие в их составе металлов, на поверхности которых при нагреве на воздухе формируется сплошным слоем защитная оксидная плёнка.

В технике преимущественно используют высоко- и сложнолегированные сплавы никеля, что объясняется способностью Ni растворять в твёрдом состоянии значительные количества различных металлов (Cr , Fe , Mo , Al , Ti , Co , Cu , V , W , Mn и др.) при сохранении достаточно большой пластичности. Получают никелевые сплавы, как правило, путем совместного плавления всех компонентов. Структурными составляющими таких систем являются твёрдые растворы замещения, имеющие кубическую гранецентрированную кристаллическую решётку.

Группу коррозионно-стойких никелевых материалов составляют сплавы, легирующими добавками в которых являются молибден, хром или оба вместе: $\text{Ni} - \text{Mo}$ (25 – 30 % молибдена), $\text{Ni} - \text{Cr}$ (35 – 50 % хрома) и $\text{Ni} - \text{Mo} - \text{Cr}$ (13 – 17 % молибдена, 14 – 20 % хрома). Международное название последних хастеллой. По коррозионной стойкости они намного превосходят стали данной группы, отличаются высокой механической прочностью, поддаются всем видам обработки даже в холодном состоянии. Наибольшую коррозионную стойкость данные сплавы приобретают после закалки на твёрдый раствор при 500 – 1150 °C. Системы $\text{Ni} - \text{Mo}$ устойчивы при работе в соляной, серной и ортофосфорной кислотах, $\text{Ni} - \text{Cr}$ – в азотной кислоте любых концентраций, смеси плавиковой

и азотной кислот, Ni – Mo – Cr – в различных окислительно-восстановительных средах. Никелевые сплавы при высоких температурах не стойки в серосодержащей атмосфере. При нагреве во время горячей и термической обработок нельзя пользоваться мазутом и другим топливом, содержащем более 0,5 % S. Они служат сырьем для изготовления деталей аэрокосмической техники, включая силовые установки.

Наиболее применяемыми при этом являются нихромы. Это сплавы, в которых основными компонентами являются никель (77 – 80 %) и хром (20 – 23 %). Очень часто это бывают тройные системы с добавлением Fe (до 1,5 %). Железо вводится для улучшения обрабатываемости и снижения стоимости, но параллельно уменьшается нагревостойкость сплавов. Различными легирующими добавками в нихромах являются марганец, алюминий, кремний и др. Данные сплавы имеют высокую жаростойкость. Вышеуказанный недостаток компенсируется тем, что при производстве приборов нихромовую проволоку помещают в трубки из стойкого к окислению металла, а пустые места между данными материалами заполняются диэлектрическим порошком с высокой теплопроводностью. Такие нагревательные элементы применяются в электрических кипятильниках. Нихромовая проволока также употребляется в производстве проволочных резисторов, потенциометров, паяльников, электропечей и пленочных резисторов интегральных схем.

Известны также коррозионностойкие конструкционные сплавы Ni – Cu. Их достоинством является сочетание значительной коррозионной стойкости в воде, крепких щелочах, кислотах и на воздухе со сравнительно высокой механической прочностью и хорошей пластичностью в горячем и холодном состоянии. Применяют такие сплавы для изготовления химической аппаратуры, работающей в высокоагрессивных жидких средах при комнатной и повышенных температурах.

Широкоиспользуемыми из этой группы систем является монель-металл, так называют сплавы на основе никеля с добавлением меди

(27 – 32 %), железа (2 – 3 %) и марганца (1,0 – 1,8 %), которые обладают рядом полезных свойств, в том числе – прочностью, коррозионной стойкостью и жаропрочностью. Несмотря на сложность обработки, он применяется во многих отраслях промышленности для создания защитных покрытий, изготовления изделий и аппаратов в химической, судостроительной, нефтяной, текстильной и др. промышленности.

К жаростойким материалам относят нихромы и ферронихромы. Последние представляют тройные сплавы Ni – Fe – Cr (27 – 40 % Ni; 25 – 55 % Fe; 15 – 18 % Cr), содержащие до 3,5 % Al; 2,0 % Si; а также

небольшие добавки редкоземельных и щёлочноземельных металлов. Они отличаются высоким сопротивлением газовой коррозии в атмосфере воздуха (до 1 250 °С) и в некоторых окислительных средах, сочетают жаростойкость с высоким электрическим сопротивлением (1,10 – 1,40 мкОм•м). Их применяют наряду с хромалями (Fe – Cr – Al) в производстве электронагревательных устройств, а также для конструкций, не подвергающихся большим механическим нагрузкам (муфели, экраны, подины печей).

К жаропрочным материалам относится большая группа сложнолегированных сплавов, в состав которых помимо никеля входят хром, титан и алюминий. Они обычно содержат 12 – 22 % Cr; 0,5 – 7,5 % Al; 0,6 – 3,0 % Ti; отдельные марки (в зависимости от желаемого сочетания свойств) – до 16 % Co, 10 % W, 6 % Mo, 7 % Fe, 2 % Nb, 0,12 % углерода с добавками бора (до 0,22 %) или Ce (до 0,025 %). Например, нимоник (10 – 21 % Cr, 0,5 – 6,0 % Al, 0,2 – 4,0 % Ti, до 22 % Co и 6 % Mo), инконель (15 % Cu, 9 % Fe, 1 % Al, Ti, Mo и др.). Их интервал рабочих температур составляет 850 – 1 050 °С. Усложнение легирования и увеличение количества легирующих элементов ухудшает способность этих систем к обработке давлением. Поэтому никелевые сплавы, легированные алюминием и титаном с концентрацией до 8 – 10 %, применяют обычно в литом состоянии. Никелевые сплавы, работающие длительное время в нагруженном состоянии в условиях высоких температур, производят методом направленной кристаллизации. Их жаропрочность значительно выше, чем отливок, полученных обычным литьём.

Структурными составляющими таких систем являются твёрдые растворы с включениями интерметаллидных и карбидных фаз, например, $\text{Ni}_3(\text{Ti}, \text{Al})$, Ni_{23}C_6 и др., присутствие которых в мелкодисперсном состоянии обеспечивает увеличение прочности сплавов. Дополнительное упрочнение достигается легированием твёрдого раствора, что способствует замедлению диффузионных процессов и повышению стабильности структуры при высоких температурах.

Основным достоинством жаропрочных никелевых сплавов является сочетание прочности с высокой жаростойкостью и технологичностью. Это позволяет использовать их в качестве конструкционных материалов с рабочей температурой до 1 050 °С. По жаропрочности они уступают тугоплавким системам на основе Mo, Nb, Ta, W, но превосходят их по жаростойкости. Введение в состав сплавов тугоплавких оксидов тория, алюминия, циркония и др. используют при создании композиционных

материалов, у которых рабочая температура повышается до 1 200 °С. Применяют жаропрочные сплавы никеля при изготовлении двигателей внутреннего сгорания, а также реактивных и газотурбинных.

Магнитными свойствами обладают в основном сплавы на основе железа, в которых никель чаще всего является вторым компонентом (см. подраздел 9.1.3.2). Это пермаллой, Альнико-ЮНДК, компенсаторы и термаллой.

Никелевые сплавы с хромом (10 – 20 %), молибденом (10 – 23 %), марганцем (44 – 46 %), в которые в качестве легирующих добавок вводят алюминий, ванадий, железо, медь, германий и др., относят к системам с особыми свойствами. Они обладают аномальными электрическими показателями: отличаются близкими к нулю или отрицательными значениями температурного коэффициента сопротивления при больших величинах удельного электрического сопротивления (до 2 мкОм•м). Область их применения – малогабаритные резистивные и тензорезистивные элементы, от которых требуется высокое постоянство электрических свойств в процессе эксплуатации в интервале рабочих температур. Для изготовления резисторов используют, как правило, микропроволоку или ленту толщиной 3 – 20 мкм.

Сплав Ni, содержащий 40 % Fe и 10 % Co, обладает высоким значением температурного коэффициента электрического сопротивления ($4 \cdot 10^{-3}$ град⁻¹) и используется в качестве термодатчика до 500 °С.

Термопарными никелевыми сплавами являются хромель (89 % никеля, 10 % хрома и 1 % кобальта) и алюмель (95 % никеля; 2,0 % алюминия, 2 % марганца; 1,5 % кремния и 0,8 % цезия). Они характеризуются хорошей воспроизводимостью значений термоэдс в широком интервале температур (до 1 000 °С). Их используют в виде проволоки в качестве электродов термопар, применяемых в промышленности и лабораторной технике. Для измерения температур в интервале 900 – 1 000 °С употребляются термопары: хромель – алюмель.

Аморфные сплавы Ni, содержащие в качестве аморфизаторов до 12 % В, 10 % Si, 10 % Р и 0,2 % С, легированные Fe (до 25 %), Cr (до 20 %) и иногда др. металлами (Co, W, Nb, Mo, V, Ti, Al), применяют в качестве припоев с температурой пайки 900 – 1 200 °С. Они превосходят известные припои на основе благородных и цветных металлов лучшей растекаемостью в процессе пайки, высочайшей прочностью и меньшей пористостью шва, наибольшей рабочей температурой.

Сплавы на основе интерметаллида NiTi (45 – 55 % Ni), называемые нитинолами обладают эффектом «памяти формы», который заключается в том, что металл, подвергнутый заметной пластической деформации, при

последующем нагреве до определенной температуры обретает свою первоначальную форму. Они эффективно используются в медицине, радиотехнике, приборостроении, гидравлических системах в виде различных соединительных деталей и специальных изделий сложной конфигурации.

Никельсодержащие контактолы имеют низкие значения удельного электросопротивления, также высокую стабильность свойств при климатических и механических воздействиях, хорошую адгезию к различным материалам (предел прочности при сдвиге составляет $2,0 \cdot 10^6$ Н/м²), низкую жизнеспособность.

Цинк – d-элемент II группы 4-го периода, порядковый номер 30, масса 65,39; химический знак – Zn. Наименование «цинк» происходит от латинского слова, обозначающего бельмо или белый налет, и впервые встречается у Парацельса в 1530 году. Роберт Бойль назвал Zn «спелтером», в России И. Шлаттер (1736 г.) – «туцией», М.И. Ломоносов (1742 г) ввел именно наименование «цинк», но оно не пользовалось успехом и металл чаще всего называли «шпиаутер», которое было достаточно широко распространено ещё во времена Д.И. Менделеева. Соединения Zn и его сплавы известны человечеству с глубокой древности. В доисторических дакийских развалинах в Трансильвании был найден идол, отлитый из сплава, содержащего около 87 % цинка. Получение металлического Zn из галмея впервые описывает Страбон (60 – 20 гг. до н.э.). Цинк в этот период называли тутией или фальшивым серебром. Из-за довольно сложной выработки металла из руд в X – XI веках искусство получения Zn в Европе было утрачено, и он ввозился сюда под названием индийского олова из Китая и Индии. В конце XIII в. итальянский путешественник Марко Поло описал способ получения металлического Zn в Персии. Вторично получение цинка в Европе стало известно в начале XVI века. О способе его выплавки упоминают в своих сочинениях Георг Агрикола и Теофраст Парацельс. Однако и после этого цинк в Европе был большой редкостью, что продолжалось почти до конца XVIII в.

Массовая доля Zn в земной коре составляет $5 \cdot 10^{-3}$ %. Основными минералами цинка являются сфалерит, или цинковая обманка ZnS. Разнообразные примеси придают этому веществу всевозможные цвета. Видимо, за это минерал и называют обманкой. Цинковую обманку считают первичным минералом, из которого образовались другие минералы этого элемента: смитсонит ZnCO_3 , цинкит ZnO , каламин $2\text{ZnO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$. На Алтае нередко можно встретить полосатую «бурундучную» руду – смесь цинковой обманки и бурого шпата. Кусок такой руды издали действительно похож на затаившегося полосатого зверька.

Гомоядерное соединение Zn можно получить химическим восстановлением или электролизом растворов его соединений. Пирометаллургический способ производства из сернистых руд осуществляется в две стадии. Первоначально руду обжигают в присутствии кислорода с образованием оксида, который восстанавливают углем. Данный метод был разработан немецким химиком Маргграфом. Прокаливание смеси руды с углём проводили в глиняных огнеупорных ретортах с последующей конденсацией паров цинка в холодильниках. В промышленности цинк начали получать лишь в 17-ом веке. Гидрометаллургический метод заключается в выщелачивании предварительно обожжённой руды разбавленной серной кислотой. Полученный раствор сульфата $ZnSO_4$ очищают от примесей, осаждая их цинковой пылью, и подвергают электролизу в ваннах, плотно выложенных внутри свинцом или винилпластом. Цинк осаждается на алюминиевых катодах, с которых его ежедневно снимают и плавят в индукционных печах. Обычно чистота электролитного металла 99,95 % Zn, полнота извлечения его из концентрата (при учёте переработки отходов) 93 – 94 %. Известно 5 стабильных изотопов с массовыми числами 64, 66, 67, 68 и 70.

Как гомоядерное соединение цинк представляет собой металл синевато-белого цвета, который обладает следующими свойствами: при нормальной температуре он значительно хрупкий, с повышением её до 100 – 150 °С он становится тягучим и пластичным, хорошо гнётся, легко прокатывается в листы и фольгу толщиной около сотых долей миллиметра, а при дальнейшем нагревании до 200 – 250 °С вновь переходит в хрупкое состояние. Полиморфных модификаций цинк не имеет, кристаллизуется в гексагональной решётке с параметрами $a = 2,6594$ нм, $c = 4,9370$ нм, является металлом средней твёрдости, он мягче олова, но твёрже свинца, предел прочности при растяжении составляет 2 000 – 2 500 кГс/см², относительное удлинение 40 – 50 %. Пластичность литого цинка после деформации значительно увеличивается. Высокоочищенный металл плавится при 420 °С, кипит – 906 °С, а при 913 °С превращается в пар. При резком охлаждении пары цинка сразу же, минуя жидкое состояние, переходят в твёрдую пыль. Металлический Zn обладает хорошей электро- и теплопроводностью. Его электропроводность составляет примерно 28 %, а теплопроводность 24 % от соответствующих показателей серебра. Цинк сравнительно стойкий к коррозии. Во влажном воздухе и в кислороде при нагревании он интенсивно сгорает голубоватым пламенем с образованием белого дыма оксида ZnO , тонким слоем покрывающим металл, который теряет блеск. Цинк является химически активным

металлом. Однако не во всех агрессивных средах это проявляется одинаково. Вода практически не оказывает разрушающего действия на цинк. Это объясняется тем, что сформировавшийся в первый момент гидроксид $\text{Zn}(\text{OH})_2$ нерастворим в воде, и замедляет течение реакции. Это относится в основном к жёсткой технической воде, содержащей растворенные соли. Чистая (дистиллированная, мягкая) вода, лишённая солей, оказывает разрушающее действие. В данном случае чаще всего реализуется точечная коррозия. Цинк хорошо растворяется в разбавленных и концентрированных кислотах, а именно, в хлористоводородной HCl , серной H_2SO_4 и др. В разбавленных кислотах, кроме азотной, взаимодействие протекает с бурным выделением водорода и формированием соответствующих солей цинка. Концентрированные кислоты ведут себя по-иному. В них водород не выделяется. В серной кислоте наряду с образованием сульфата цинка происходит формирование сернистого газа SO_2 и воды. Азотная кислота HNO_3 в зависимости от концентрации проявляет себя совершенно индивидуально. Концентрированная кислота восстанавливается при взаимодействии с Zn до оксида азота(IV) NO_2 , а разбавленная – оксида азота(II) NO . В обоих случаях одновременно происходит образование нитрата $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ и воды. Цинк хорошо реагирует со щелочами с формированием белого гидроксида $\text{Zn}(\text{OH})_2$, обладающего амфотерными свойствами, а именно растворяющегося как в кислотах, так и в щелочах. При нагревании до температуры кипения на воздухе металл воспламеняется и сгорает зеленовато-белым пламенем с образованием оксида белого цвета, также относящегося к амфотерным. При высоких температурах Zn энергично реагирует с активными неметаллами, в частности, галогенами, водородом, азотом, серой, углеродом и др. с формированием соответствующих солей. Цинк легко растворяет большое число металлов, а также свободно вытесняет их из растворов соответствующих солей (Cu , Ca , Fe и др.) Под действием органических кислот, например кислых пищевых продуктов, цинк образует токсичные соли. Химическая активность Zn сильно зависит от степени его чистоты. Технический металл (99,9 % и 99,99 % Zn) довольно хорошо реагирует с кислотами, а вот химически чистый (99,999 % Zn и более) устойчив по отношению к ним даже при высоких температурах. Во влажной воздушной атмосфере, содержащей оксид углерода(IV) CO_2 (углекислый газ), цинк постепенно растворяется с образованием в конечном итоге основного карбоната $\text{Zn}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{ZnCO}_3$, который защищает металл от дальнейшего разрушения. Формирующийся продукт

ложится тонким слоем на поверхность Zn. Эта плёнка непроницаема для многих агрессивных сред, в частности, воды. Она характеризуется высоким сцеплением с основой. Примеси свинца, висмута, сурьмы и мышьяка отрицательно влияют на технологические свойства Zn. Олово незначительно растворимо в цинке в твёрдом состоянии. При затвердевании Zn, содержащего Sn даже менее 0,05 %, оно выделяется в виде эвтектики, плавящейся при 199 °С. При одновременном содержании олова и свинца в цинке образуется тройная эвтектика с температурой плавления 150 °С, которая, располагаясь по границам кристаллитов, нарушает их связь. При горячей обработке давлением такой металл легко разрушается. Железо задерживает рекристаллизацию цинка и способствует получению жёстких наклёпанных листов. При содержании Fe свыше 0,02 % в Zn появляются хрупкие интерметаллические соединения FeZn_7 . Хрупкость металла резко возрастает при количестве железа равном 0,2 %. Это затрудняет прокатку цинковых материалов. Алюминий, магний и медь положительно влияют на свойства Zn. При взаимодействии с золотом и серебром он образует интерметаллиды, нерастворимые в жидком свинце.

Цинк применяют в качестве защитного покрытия для других металлов чаще всего железа и его сплавов. На защиту стали используют более 40 % мирового производства Zn. Оцинкованные вёдра, жёсть на крышах домов являются для современного человека привычными, будничными. Цинк употребляют в фотоэлементах, а также для металлизации бумаги в металlobумажных конденсаторах. Нанесение металлического цинкового слоя на бумагу производят в процессе испарения в вакууме при 600 °С. Из цинка изготавливают электроды для электрохимических источников тока. Он применяется для рафинирования свинца от благородных металлов. В пиротехнике цинковую пыль употребляют, чтобы получить голубое пламя. Пылеобразный цинк используется в производстве редких и благородных металлов. В частности, таким Zn вытесняют золото и серебро из цианистых растворов, а также его употребляют в химической промышленности для очистки от меди и кадмия растворов солей цинка перед электролизом. Цинковая пыль является основной частью краски, используемой для окрашивания пролетов заводских цехов и различных металлических крупногабаритных изделий. Таким образом, эти объекты предохраняют от коррозии. Листовой Zn широко применяют в создании гальванических элементов. Первый «вольтов столб» был произведён из кружочков цинка и меди. Значительна роль этого металла в полиграфии. Из цинка делают клише, позволяющие воспроизвести в печати рисунки и фотографии. Специально

приготовленный и обработанный типографский цинк воспринимает фотоизображение. Его в нужных местах защищают краской, и будущее клише протравливают кислотой. Изображение приобретает рельефность, опытные гравёры подчищают его, делают оттиски, а потом эти клише идут в печатные машины. К полиграфическому цинку предъявляют особые требования: прежде всего он должен иметь мелкокристаллическую структуру, особенно на поверхности слитка. Поэтому цинк, предназначенный для полиграфии, всегда отливают в закрытые формы. Для выравнивания структуры применяют обжиг при 375°C с последующим медленным охлаждением и горячей прокаткой. Строго ограничивают и присутствие в таком металле примесей, особенно свинца. Если его много, то нельзя будет вытравить клише так, как это нужно. Много цинка идёт на производство латуней и других сплавов, в том числе подшипниковых. Он также используется в качестве присадки к благородным металлам, в щелочных аккумуляторах.

Со многими металлическими гомосоединениями цинк образует сплавы, в том числе с железом, никелем, медью, алюминием, серебром, золотом, висмутом и другими. Концентрация этих металлов обычно составляет 14 – 21 % по массе. Цинковые сплавы имеют низкий предел ползучести и значительно изменяют свои свойства и размеры при естественном старении. Они относятся к легкоплавким. Хорошие литейные свойства и низкие температуры плавления позволяют отливать из них сложные тонкостенные детали. Даже резьбу под болты и гайки можно получать непосредственно при отливке, если имеешь дело со сплавами на основе цинка. По областям применения их делят на припойные, типографские, протекторные и пр.

В качестве припоев используют сплавы цинка с алюминием (от 2 – 3 до 19 – 21 %), медью (от 3 – 5 до 14 – 16 %), кадмием (от 20 – 25 до 39 – 41 %) и оловом (от 0,5 до 15 – 40 %), легированные серебром (4 – 5 %) и свинцом (0,5 – 1,5 %). Структура данных систем представляет собой различные эвтектические составляющие. Они имеют очень широкий интервал кристаллизации от $163 - 346^{\circ}\text{C}$ (с Cd и Sn) до $480 - 490^{\circ}\text{C}$ (с Al и Cu). Сплавы с концентрацией олова более 30 % обладают наивысшей прочностью и достаточной пластичностью. Во влажной атмосфере места соединения такими припоями необходимо защищать от коррозии лакокрасочными покрытиями. Их применяют при пайке изделий из алюминиевых, магниевых и цинковых ММ.

Типографские цинковые сплавы содержат в своём составе алюминий 2,2 – 7,5 %; медь 0,06 – 4,5 % и магний 1,2 – 1,8 %. Они обладают высокими литейными свойствами (жидкотекучестью), сопротивляемостью

истиранию. Их применяют в полиграфии при отливке шрифтов ручного и машинного набора. Они служат заменителями токсичных ММ на основе свинца.

Протекторные сплавы на основе цинка с алюминием (0,2 – 0,7 %) дополнительно легируют магнием и марганцем (по 0,2 %) или таллием и кремнием (до 0,1 % каждого). От аналогичных алюминиевых и магниевых систем они отличаются пожаро- и взрывобезопасностью, при анодном растворении не выделяют газообразный водород, незначительно изменяют pH окружающей среды, имеют стационарный отрицательный потенциал 800 – 820 мВ, рабочий – 730 – 750 мВ, фактическую токоотдачу 740 – 780 а•ч/кг и удельный расход 11,2 – 11,8 кг/(А•г). Их коррозионную стойкость повышают нанесением металлических (хром, никель, кадмий) и лакокрасочных покрытий. Недостатками этих цинковых сплавов является изменение механических свойств и размеров в результате естественного старения. Применяются для защиты от коррозии подводной части и внутренней поверхности отсеков морских судов, металлических резервуаров и сооружений.

Кадмий – d-элемент II группы 5-го периода, порядковый номер 48; масса 112,41; химический знак – Cd (лат. Cadmium). В 1817 году немецкий химик Ф. Штроемeyer, при ревизии одной из аптек, обнаружил, что имевшийся там карбонат цинка содержит примесь неизвестного металла, которому дал имя кадмий (от греч. kadméia – нечистая окись цинка, также цинковая руда, названная в честь героя греческой мифологии Кадма). Независимо от него немецкие учёные К. Герман, К. Карстен и В. Мейснер в 1818 году открыли Cd в силезских цинковых рудах. Кадмий – редкий и рассеянный элемент. Его массовая доля в земной коре составляет $5 \cdot 10^{-5}$ %. Он присутствует в виде примесей во многих рудах металлов, а особенно в минералах цинка. Собственными рудами кадмия являются всего шесть. Это гринокит и хоулит CdS (77,8 % Cd) отавит CdCO_3 , монтемпонит CdO (87,5 % Cd), кадмоселит CdSe (47 % Cd) и ксантохроит $\text{CdS} \cdot (\text{H}_2\text{O})_x$ (77,2 % Cd). Основными из них являются сульфидные – гринокит (кадмиевая обманка) и хоулит, карбонатные – отавит. В природе кадмий обнаруживается в восьми изотопах, шесть из них с массовыми числами 108, 110, 111, 112 и 114 являются стабильными, а два – ^{113}Cd и ^{116}Cd имеют слабую радиоактивность.

Металлический Cd можно получить химическим восстановлением или электролизом растворов его соединений. Сырьём для производства кадмия служат побочные продукты переработки цинковых, свинцово-цинковых и медно-цинковых руд, содержащие до 0,2 – 7,0 % Cd.

Пиррометаллургический способ получения из сернистых руд осуществляется в две стадии. Первоначально руду обжигают в присутствии кислорода с образованием оксида, который восстанавливают углём. Гидрометаллургический метод заключается в выщелачивании предварительно обожжённой руды разбавленной серной кислотой. При этом происходит растворение оксидов Zn и Cd. Из образовавшегося сульфатного раствора кадмий вытесняют цинковой пылью. Губчатый остаток, представляющий смесь металлических Zn и Cd растворяют в разбавленной серной кислоте. Электролизом полученного раствора выделяют металлический кадмий. Электролитический Cd переплавляют под слоем едкого натра и отливают в палочки. Чистота полученного металла составляет не менее 99,98 % Cd.

Гомоядерное соединение кадмий – это серебристо-белый, блестящий с синеватым отливом, тяжёлый, мягкий, тягучий и ковкий металл с гексагональной плотноупакованной решёткой ($a = 0,296$ нм; $c = 0,563$ нм; $c/a = 1,882$; $z = 2$). При изгибе его палочки слышен слабый треск, происходящий из-за трения микрокристаллов металла друг о друга, но наличие любых примесей уничтожает данное явление. Температура плавления Cd равна $321\text{ }^{\circ}\text{C}$, кипения – $770\text{ }^{\circ}\text{C}$, плотность – $8,65\text{ г/см}^3$. Его твёрдость по Моосу равна двум, по Бринеллю (для отожженного образца) – $200 - 275\text{ МПа}$; предел прочности при растяжении 64 Мн/м^2 или $6,4\text{ кГс/мм}^2$, относительное удлинение – 50 % (при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$), предел текучести – $9,8\text{ МПа}$. Кадмий твёрже олова, но мягче цинка, он хорошо режется ножом, отлично прокатывается в листы и протягивается в проволоку, без особых проблем полируется. Однако при температуре выше $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ металл теряет упругие свойства так, что может быть истолчён в порошок. Коэффициент термического расширения для Cd при $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ равен $29,8 \cdot 10^{-6}$; теплопроводность при $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $97,55\text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$ или $0,233\text{ кал/(см}\cdot\text{сек}\cdot\text{}^{\circ}\text{C)}$; удельная теплоемкость (при $25\text{ }^{\circ}\text{C}$) – $225,02\text{ Дж/(кг}\cdot\text{K)}$ или $0,055\text{ кал/(г}\cdot\text{}^{\circ}\text{C)}$, температурный коэффициент электросопротивления в интервале от 0 до $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $4,3 \cdot 10^{-3}$, удельное электросопротивление (при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$) составляет $7,4 \cdot 10^{-8}\text{ Ом}\cdot\text{м}$ ($7,4 \cdot 10^{-6}\text{ Ом}\cdot\text{см}$), ниже $0,519\text{ К}$ Cd становится сверхпроводником. Кадмий диамагнитен, его магнитная восприимчивость равна $-0,176 \cdot 10^{-9}$ (при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$); стандартный электродный потенциал составляет $-0,403\text{ В}$; электроотрицательность – 1,7; эффективное поперечное сечение захвата тепловых нейтронов $(2\text{ }450 - 2\text{ }900)^{-10} \sim 28\text{ м}^2$; работа выхода электронов – $4,1\text{ эВ}$.

На его поверхности во влажном воздухе образуется плёнка оксида CdO белого цвета, придающая металлу матовый оттенок. При нагревании кадмий реагирует со всеми неорганическими газами и неметаллическими

соединениями, в частности, серой, селеном, теллуром, фосфором, мышьяком, галогенами, углекислым CO_2 , серным SO_3 и сернистым SO_2 , сероводородом H_2S . При этом металл восстанавливается с формированием соответствующих соединений. Но получить его гидрид, карбид и нитрид прямым взаимодействием с водородом, углеродом и азотом не удаётся. Не реагирует кадмий также с кремнием и бором. Порошкообразный Cd легко загорается на воздухе и горит ярким красным пламенем. Он взаимодействует со многими металлами с образованием интерметаллидов, хорошо растворяется в ртути. Сухой хлористый водород реагирует с ним при 440°C . С кислотами кадмий, как электронный аналог цинка, взаимодействует менее энергично. Так разбавленные соляная и серная кислоты растворяют металл лишь при нагревании и очень медленно с выделением водорода и образованием соответствующих солей. Разбавленная азотная кислота при комнатной температуре при взаимодействии с Cd восстанавливается до аммиака, концентрированная при нагревании – до оксида азота(IV) с формированием нитрата. Кадмий в щелочах практически не растворяется, однако реагирует с водным раствором аммиака, не взаимодействует он с пресной и морской водой. Однако в порошкообразном состоянии при смешивании его с водой происходит выделение водорода и обнаруживается формирование перекиси H_2O_2 .

Применяется Cd для изготовления фотоэлементов, покрытий СВЧ волноводов вместо серебра, гальванических элементов, в щелочных аккумуляторах, а также в атомных реакторах в качестве замедлителя нейтронов. Из него изготавливают регулирующие, компенсационные и аварийные стержни ядерных реакторов вследствие высокого сечения захвата тепловых нейтронов. Основная часть промышленного потребления кадмия приходится на декоративные защитные покрытия, предохраняющие металлы от коррозии. Они имеют значительное преимущество перед никелевыми, цинковыми или оловянными, т.к. не отслаиваются от деталей при деформации, их легче сделать ровными и гладкими. Кадмиевые покрытия в некоторых случаях превосходят все остальные: при защите от морской воды и электроконтактов; для деталей, работающих в закрытых помещениях с высокой влажностью. Кадмирование проводят для самых ответственных изделий самолетов и судов, деталей и механизмов, эксплуатируемых в условиях тропического климата. Провод из меди с добавлением всего 1 % Cd в два раза прочнее, при этом его электропроводность снижается незначительно. Амальгама кадмия применяется в стоматологии для изготовления пломб (25 % Cd и 75 % Hg).

Компактный металлический Cd является материалом в производстве электродов, употребляемых в аккумуляторах (Ni – Cd, Ag – Cd), нормальных элементах Вестона, резервных батареях (свинцово-кадмиевый и ртутно-кадмиевый элементы). Никелево-кадмиевые аккумуляторы, даже полностью разряженные не приходят в абсолютную негодность.

Кадмий служит как основой, так и легирующей добавкой большого количества сплавов. Это антифрикционные, легкоплавкие, драгоценные, подшипниковые, специальные и другие. Все они серебристо-белой окраски, пластичные, хорошо поддаются механической обработке. В антифрикционных сплавах наличие Cd (концентрация составляет до 18 %) приводит к уменьшению их коэффициента трения при продолжительной работе. К данной группе также относятся системы кадмия с 0,5 – 1,0 Ag и 0,40 – 0,75 % Cu. К подшипниковым материалам относятся сплавы, в которых Cd используется как заменитель олова. Это в основном системы Cd – Ni, Cd – Cu – Pb, Cd – Ag – Cu, используемые в производстве подшипников скольжения, эксплуатируемых при высоких скоростях вращения, температурах и давлениях (авиационные, судовые и автомобильные двигатели внутреннего сгорания), например, кадмиевоникелевый (Cd 99 %, 1 % Ni), а также для создания линий высоковольтных передач. К легкоплавким сплавам кадмия относятся его системы с висмутом, оловом и свинцом. Их температуры плавления ниже $T_{пл}$ Sn, а иногда точки кипения воды. Одним из известных материалов данного типа является сплав Вуда (50 % висмута, 25 % свинца, 12,5 % олова и 12,5 % кадмия; $T_{пл} = 68,5 - 70$ °C). Это также сплав Липовица, один из самых низкоплавких (50,1 % Bi, 26,6 % Pb, 13,3 % Sn и 10,0 % Cd; $T_{пл} = 60$ °C). Такие системы используют в качестве припоев при пайке олова, свинца, нейзильбера, цинка, латуни и железа, для спайки стекла с металлом, в автоматических огнетушителях и электрических предохранителях (Cd – Sn – Pb с температурой плавления 145 °C), для тонких и сложных отливок в гипсовых формах. Сплав олова, свинца и кадмия (20 % Cd) применяют при изготовлении типографских клише. В качестве припоев также употребляют системы кадмия с цинком, серебром и оловом, например, Ag – 2,5 – 3,0 %, 0,8 – 1,5 % Zn и остальное Cd. Они в отличие от оловянносвинцовых обладают более высокими прочностью, пластичностью и температурой плавления. Вследствие этого могут применяться для пайки изделий из меди и её сплавов, стали легированной Cu и алюминия, эксплуатируемых до 200 – 250 °C. Кадмированную жёсть используют довольно широко, однако закрыт ей доступ только в производство тары для пищевых продуктов, потому что Cd токсичен.

В качестве контактных материалов применяют сплавы кадмия с серебром, а также в исследовательских ядерных реакторах. С этой же целью употребляют системы Ag – Cd – In и Ta – Cd. Все они имеют высочайшую пластичность и большую механическую прочность при низких температурах. В ювелирном деле используют сплавы золота и серебра с кадмием. Изменяя соотношение компонентов, получают различные цветовые оттенки материалов. Кадмий вводят в состав платиножелезных сплавов для использования в качестве материалов нержавеющей и диамагнитных пружин часовых механизмов. Системы Pb – Sn – Sb – Cd (0,25 %) применяют для бронирования электрических кабелей, а также для повышения стабильности свинца против вибрации. Сплавы кадмия с цинком и Cd с оловом используются в гальваническом производстве в качестве анодов. Покрытия из системы Cd (75 %) – Sn (25 %) имеют наибольшие защитные свойства в условиях тропического климата. В процессе производства селеновых вентилях кадмиевое покрытие наносят непосредственно на Se, или создают контакт между ним, тонким слоем серы и сплавом кадмия с оловом.

Ртуть – d-элемент II группы 6-го периода, порядковый номер 80; масса 200,59; химический знак – Hg. Она входит в число семи металлов древности и была известна, по крайней мере, за 1 500 лет до н.э. Латинское название Hydrargyrum происходит от греческих hydor – вода, argyros – серебро, т.е. жидкое серебро. Для представления элемента, как у алхимиков, так и в нынешнее время используется символ планеты Меркурий. Ртуть известна с древних времён. Она оседает на различных горных породах в самородном состоянии в виде небольших капель. Однако уже до н.э. ртуть научились получать обжигом руды. Народы древних цивилизаций использовали Hg для очистки золота. Способ получения ртути в чистом виде был описан лишь в 1735 г. шведским химиком Георгом Брандтом. При этом отношение Hg к металлам было доказано ещё позднее, а именно в конце 1759 г. М. Ломоносовым и И. Брауном. Учёным удалось перевести ртуть в твёрдое состояние при её замораживании и в таком виде исследовать свойства, присущие всем металлам, в том числе, прочность, ковкость, электро- и теплопроводность и др. Массовая доля Hg в земной коре составляет $7 \cdot 10^{-6} \%$, это достаточно редкое вещество. Ртуть встречается в природе в самородном виде и входит в состав более двадцати минералов. Однако наиболее известным и широкоиспользуемым является киноварь, представляющая собой сульфид (86,2 % Hg). Природная ртуть состоит из смеси 7 стабильных изотопов: ^{196}Hg , $^{198-202}\text{Hg}$ и ^{204}Hg . Синтетически получены радиоактивные изотопы

с массовыми числами 171 – 210. В промышленности её производят восстановительным обжигом (пиromеталлургически) киновари кислородом воздуха при 700 – 800 °С в печах кипящего слоя, трубчатых, муфельных и др. и металлотермическим способом. В последнем все тот же сульфид ртути восстанавливают железом. В обоих случаях пары ртути отводят из зоны реакции с отходящими газами, очищают в электрофильтрах от взвешенных частиц примесей, в том числе пыли, конденсируют и собирают. Выход металла составляет более 80 %.

Металлическое соединение Hg это единственное вещество, которое при нормальной температуре является тяжёлой серебристо-белой жидкостью с плотностью 13,5 г/см³. Температура плавления ртути равна – 39 °С, кипения – 356,73 °С, критическая точка составляет 1 477 °С, диамагнетик, её коэффициент термического расширения почти не зависит от температуры, она имеет сравнительно малую теплоёмкость. Твёрдая Hg представляет собой бесцветные кристаллы; до 79 К существует ромбоэдрическая модификация – α ($a = 0,29925$ нм, $b = 70,74$ °). Ниже 79 К существует β -Hg с тетрагональной объёмно-центрированной решеткой ($a = 0,3995$ нм, $c = 0,2825$ нм); плотность кристаллической ртути равна 14,193 г/см³. Она обладает следующими свойствами: легко испаряется даже при комнатной температуре, и пары её очень ядовиты; обладает более низким потенциалом ионизации по сравнению с обычными и инертными газами. Пары Hg при высокой температуре и электрическом разряде излучают голубовато-зелёный свет, богатый ультрафиолетовыми лучами. В ртути хорошо растворяется большое количество металлов (магний, алюминий, цинк, олово, свинец, кадмий, платина, серебро, золото); слабо – медь и никель; отсутствие растворимости наблюдается лишь у железа и титана. Твёрдые растворы металлов в ртути называются амальгамами. Только в 20 в. физики установили, что в процессе ядерной реакции Hg действительно превращается в золото. Однако такой способ чрезвычайно дорог. С использованием ртути голландский физик и химик Х. Камерлинг-Оннес в 1911 г. впервые наблюдал явление сверхпроводимости.

В химическом отношении ртуть является малоактивным веществом. Важнейшей особенностью Hg является то, что она обладает самым высоким потенциалом ионизации. Это определяет такие свойства ртути, как способность восстанавливаться до атомарной формы, значительную химическую стойкость к кислороду и кислотам. При нагревании она реагирует со всеми неорганическими газами и неметаллическими соединениями, в частности, серой, углеродом, фосфором, азотом, водородом, галогенами, углекислым CO₂, серным SO₃ и сернистым SO₂,

сероводородом H_2S . Взаимодействие металла с кислородом происходит при нагревании до 300°C с образованием красного оксида ртути(II), который при 340°C вновь разлагается на гомоядерные соединения. Реакции с галогенами совершаются уже при нормальной температуре, но идут очень медленно. Их скорость резко увеличивается при нагревании. По устойчивости связей М–С ртути нет равных среди других металлов. Вследствие этого синтезировано колоссальное число ртутьорганических соединений. Хлороводородная, разбавленная серная кислоты и щелочи со Hg не взаимодействуют, она окисляется азотной (любой концентрации), концентрированной серной кислотой и царской водкой, а также щелочным раствором марганцовки (перманганата калия KMnO_4) и хлорсодержащими отбеливателями.

Воздействие ртути – даже в небольших количествах – может вызывать серьёзные проблемы со здоровьем человека. Металл относится к группе химических веществ, представляющих значительную проблему для общественного здравоохранения и являющихся чрезвычайно опасными. Например, она представляет угрозу для внутриутробного развития плода и развития ребёнка на ранних стадиях жизни. Проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании её паров, не имеющих запаха. При этом Hg оказывает токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, желудочно-кишечный тракт, а также на почки, кожу, глаза и лёгкие. Наиболее ядовиты пары ртути, они могут вызвать тяжёлое отравление. Сама металлическая ртуть менее опасна, однако она постепенно испаряется даже при комнатной температуре. Серьезный загрязнитель окружающей среды, особенно вредны выбросы в воду, поскольку в результате деятельности населяющих дно микроорганизмов происходит образование растворимой в воде и токсичной метилртути, накапливающейся в рыбе. Ртуть – типичный представитель кумулятивных ядов.

Применяют Hg в лампах дневного света, для контактов в реле, для полярографов, в качестве жидкого катода в выпрямителях, в газоразрядных источниках света, как рабочее тело в термометрах, особенно высокоточных. Сплав ртути с таллием используется для низкотемпературных термометров. Парам Hg заполняют люминесцентные лампы. Их делают из кварцевого стекла, пропускающего ультрафиолет, поэтому они называются кварцевыми. Ртутные электрические вентили (игнитроны) в мощных выпрямительных устройствах, электроприводах, электросварочных устройствах, тяговых и выпрями-

тельных подстанциях и т.п. со средней силой тока в сотни ампер и выпрямленным напряжением до 5 кВ. Ртуть и сплавы на её основе используются в герметичных выключателях, датчиках положения, некоторых химических источниках тока (например, ртутно-цинковых), эталонных источниках напряжения (нормальный элемент Вестона). Ртуть также иногда применяется в качестве рабочего тела в тяжело нагруженных гидродинамических подшипниках. Она ранее входила в состав некоторых биоцидных красок для предотвращения обрастания корпуса судов в морской воде. Сейчас запрещается использовать такого типа покрытия. Перспективно употребление Hg в сплавах с цезием в качестве высокоэффективного рабочего тела в ионных двигателях. До середины 20 века ртуть широко применялась в барометрах и манометрах. Ртутные вакуумные насосы были основными источниками вакуума в 19 и начале 20 веков. В древности Hg употребляли для золочения поверхностей методом амальгамирования, однако в настоящее время от этого метода отказались из-за токсичности ртути. Металлическая Hg применяется для получения целого ряда важнейших сплавов. Ранее различные амальгамы металлов, особенно золота и серебра, широко использовались в ювелирном деле, в производстве зеркал. Ртуть служит катодом для электролитического получения ряда активных металлов, хлора и щелочей, используется для переработки вторичного алюминия, определения чистоты фтора, а также его концентрации в газах. Она хорошо смачивает золото, поэтому ей обрабатывают золотоносные глины для его выделения. Ртутью иногда легируют другие металлы. Небольшие добавки элемента увеличивают твердость сплава свинца со щелочноземельными металлами. Даже при паянии бывает подчас нужна ртуть: припой из 93 % свинца, 3 % олова и 4 % ртути – лучший материал для пайки оцинкованных труб. Одна из главных деталей взрывателя для зенитного снаряда – это пористое кольцо из железа или никеля. Поры заполнены ртутью. Выстрел – снаряд двинулся, он приобретает все большую скорость, все быстрее вращается вокруг своей оси, и тяжелая ртуть выступает из пор. Она замыкает электрическую цепь – взрыв. Ртуть используется в качестве балласта в подводных лодках и регулирования крена и дифферента некоторых аппаратов. ^{203}Hg ($T_{1/2} = 53$ сек) применяется в радиофармакологии. Амальгамы серебра и кадмия, химически инертны и тверды при температуре человеческого тела, но легко размягчаются при нагревании. Из них делают зубные пломбы. Амальгаму таллия, затвердевающую только при -60°C , применяют в специальных конструкциях низкотемпературных термометров. Старинные зеркала были покрыты не тонким слоем серебра, как это делается сейчас, а амальгамой, в состав которой входило 70 % олова и 30 % ртути.

Литий – это s-элемент I-ой группы главной подгруппы второго периода, порядковый номер 3, атомная масса 6, 941; химический знак Li (лат. Lithium), является родоначальником щелочных металлов. Он был обнаружен и открыт в 1817 году шведским учёным химиком и минералогом Иоганном Арфведсоном в нескольких его алюмооксидных минералах. Первым был петалит $(\text{Li,Na})[\text{Si}_4\text{AlO}_{10}]$, следующими сподумен $\text{LiAl}[\text{Si}_2\text{O}_6]$ и лепидолит $\text{KLi}_{1,5}\text{Al}_{1,5}[\text{Si}_3\text{AlO}_{10}](\text{F,OH})_2$. Получен был металлический литий в – 1818 – 1825 гг. английским химиком Гемфри Деви электролизом расплавов его солей. Название его в переводе с греческого «lithos» означает камень, так как он был найден в каменных породах. Металл так и называли литион, а литием только после предложения Берцелиуса. Массовая доля Li в земной коре составляет $3,2 \cdot 10^{-3} \%$. Он входит в состав природных силикатов и алюмосиликатов, в том числе совместно с калием, оловом вольфрамом и висмутом. Его основными минералами являются петалит $(\text{Li,Na})[\text{Si}_4\text{AlO}_{10}]$, сподумен $\text{LiAl}[\text{Si}_2\text{O}_6]$ и лепидолит $\text{KLi}_{1,5}\text{Al}_{1,5}[\text{Si}_3\text{AlO}_{10}](\text{F,OH})_2$. Литий содержится в гидросфере ($1,5 \cdot 10^{-5} \%$) в основном в соленых озерах. Он состоит из двух стабильных изотопов с массовыми числами 6 (7,5 %) и 7 (92,5 %), а также существуют 7 искусственных радиоактивных ^4Li – ^{12}Li , два изомерных $^{10\text{m}1}\text{Li}$ и $^{10\text{m}2}\text{Li}$.

Металлический Li в промышленности производят из его основных минералов, которые первоначально обогащают различными методами обрабатывая известью, серной кислотой и сульфатом калия. Образующиеся соответствующие соединения лития сначала переводят в карбонат, а далее в хлорид LiCl_2 , который смешивают с хлористым калием в соотношении 1 : 1. Полученную смесь расплавляют при 400 – 460 °C и используют для электролиза с инертными (графитовыми) анодами, в качестве катодов применяют железные стержни. При электролизе на катоде восстанавливаются катионы Li^+ , на аноде окисляются анионы Cl^- с образованием свободных лития и хлора. Черновой металл содержит большое количество механических включений и примесей в виде калия, магния, кальция, алюминия, кремния, железа и более всего натрия. Его очищают переплавкой и электрорафинированием при пониженном давлении.

Гомоядерное соединение Li представляет собой серебристо-белый металл, очень лёгкий и мягкий, подобно воску режется ножом. Однако он твёрже натрия, но мягче олова. Литий имеет две полиморфные модификации. Низкотемпературной является $\alpha\text{-Li}$, который кристалли-

зается в объёмно-центрированной кубической решётке ($a = 0,3502$ нм; $z = 2$). Ниже 78 К устойчива гексагональная плотноупакованная структура β -Li ($a = 0,311$ нм; $c = 0,509$ нм; $z = 2$). Литий имеет самые высокие температуры плавления ($180,54$ °C) и кипения (1340 °C) из всех

s-металлов I группы. Он самый лёгкий из всех гомоядерных металлических соединений. Его плотность равна $0,533$ г/см³, т.е. он легче воды почти в два раза. Поэтому он всплывает в ней поверхности, однако ещё и в керосине. Литий смешивается с натрием лишь при 380 °C и в отличие от других щелочных металлов не смешивается с их расплавами. Его удельная теплоемкость (при $0 - 100$ °C) равна $3,31 \cdot 10^3$ Дж/(кг·K) или $0,790$ кал/(г·град); термический коэффициент линейного расширения – $5,6 \cdot 10^{-5}$; удельное электрическое сопротивление (20 °C) – $9,29 \cdot 10^{-4}$ Ом·м; температурный коэффициент электрического сопротивления ($0 - 100$ °C) – $4,50 \cdot 10^{-3}$. Литий парамагнитен. Металл весьма пластичен и вязок, хорошо обрабатывается прессованием и прокаткой, легко протягивается в проволоку; твердость по Моосу – $0,6$; давление истечения ($15 - 20$ °C) – 17 Мн/м² или $1,7$ кГс/мм²; модуль упругости – 5 Гн/м² или 500 кГс/мм²; предел прочности при растяжении – 116 Мн/м² или $11,8$ кГс/мм²; относительное удлинение – $50 - 70$ %. Пары Li окрашивают пламя в карминово-красный цвет.

По химическим свойствам является самым не активным среди щелочных металлов. При нормальных условиях в сухой атмосфере он не взаимодействует с воздухом, и даже с кислородом. В присутствии влаги его активность повышается, и металл медленно окисляется газами (азотом, водородом и углекислым), входящими в состав воздуха. В кислороде литий сгорает при нагревании. При этом при $100 - 300$ °C на поверхности металла образуется оксидная плёнка, которая защищает его от дальнейшего разрушения. Реагирует Li без воспламенения с фтором, хлором и бромом, а с йодом лишь при нагреве. Остальными неметаллами он также окисляется только при высоких температурах. Так при 130 °C происходит реакция с серой, в вакууме выше 200 °C – с углеродом, при $600 - 700$ °C – с кремнием. Без взрыва и возгорания литий взаимодействует с водой, этиловым спиртом, жидким аммиаком (-40 °C). Он взаимодействует со многими металлами, образуя или твёрдые растворы или интерметаллиды, например Li_2Mg . Хорошо растворяется Li в хлороводородной и разбавленной серной кислотами, концентрированную серную кислоту восстанавливает до сероводорода, а азотную в зависимости от концентрации до различных азотсодержащих продуктов, а именно

аммиака, нитрата аммония, азота и оксида азота N_2O . Он образует большое количество литийорганических соединений. Литий может восстанавливать многие металлы из их оксидов и солей. Хранят Li в отличие от других щелочных металлов в петролейном эфире, парафине, газолине и минеральном масле в герметически закрытых жестяных коробах.

Основными областями использования Li являются металлургия, производство керамики и стекла, различных источников тока, смазочных материалов, при регенерации кислорода, полимерная промышленность, фармацевтика и др. В чёрной и цветной металлургии литий применяется в качестве раскислителя и для повышения пластичности и прочности сплавов. Он также является восстановителем редких металлов из их соединений. Из лития изготавливают аноды в аккумуляторах. Он входит в состав различных гальванических элементов в паре с некоторыми металлами и неметаллами, а также гетероядерными соединениями. Например, с хромом и серебром, висмутом, фтором и медью, йодом, свинцом, окисью меди, диоксидом марганца, оксидом ванадия, двуокисью серы и др. Литий применяется в качестве легирующей добавки в сплавы алюминия, в основном в магналии и дюрали, которые соответственно являются материалами в производстве конструкций летательных аппаратов и ёмкостей для сжижения газов. В ядерной энергетике используются радиоактивные изотопы лития с массовыми числами 6 и 7. 6Li применяется как заменитель трития в производстве термоядерного оружия, в управляемом термоядерном синтезе. Данный изотоп также используется при получении гелия-3 для последующего применения в дейтерий-гелиевых термоядерных реакторах. Литий-7 применяется в ядерных реакциях с уран, торием и плутонием. В жидком состоянии в виде сплава с натрием или цезием он служит эффективным теплоносителем. Литий и его соединения широко применяют в силикатной промышленности для изготовления специальных сортов стекла и покрытия фарфоровых изделий. Из Li производят регулирующие стержни системы защиты реакторов. Его применяют в качестве наполнителя поплавка батискафов.

Натрий – это s-элемент I-ой группы третьего периода; порядковый номер 11; атомная масса 22,99; химический знак Na (араб натрун, греч. nitron; лат. Natrium). Последние впервые были введены шведским академиком Йенсом Якобсом Берцелиусом. Основным его соединением известным с древнейших времен является сода – Na_2CO_3 . Она встречается в природных водах натронных озёр в Египте. Её название уже появляется в Библии как вещество, которое закипает с уксусом. Поэтому ещё древние египтяне использовали её для отбеливания холстов, изготовления красок и глазурей, бальзамирования, в пищеварении.

Массовая доля натрия в земной коре составляет 2,64 %. Основными природными соединениями Na являются минералы галит или каменная соль NaCl , сода Na_2CO_3 , мирабилит или глауберова соль $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, тенардит Na_2SO_4 , чилийская селитра Na_2NO_3 , трона $\text{NaHCO}_3 \cdot \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Он входит в состав большого количества природных силикатов и алюмосиликатов, например, альбита $\text{Na}[\text{AlSi}_3\text{O}_8]$, нефелина $\text{Na}[\text{AlSiO}_4]$, буры – соль борной кислоты $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ и криолита Na_3AlF_6 . Огромное содержание его соединений присутствует в гидросфере ($\approx 1,5 \cdot 10^{16}$ т). Он является главным металлическим компонентом морской воды. В природе встречаются соединения только единственного стабильного изотопа ^{23}Na . Два из известных радиоактивных ^{22}Na и ^{24}Na имеют достаточно большие периоды полураспада. Все остальные 16 изотопов с массовыми числами от 18 до 37 обладают периодом полураспада меньше одной минуты.

Впервые Na был синтезирован электролизом расплава его гидроксида английским химиком Гемфри Дэви в октябре 1807 года. В промышленности натрий вначале получали карботермическим способом, в основе которого лежит реакция восстановления соды углём при нагревании до $1\,000\text{ }^\circ\text{C}$. В качестве восстановителей также могут применяться алюминий, кремний, ферросилиций, силикоалюминий и карбид кальция. Металлический натрий в промышленности в настоящее время получают электролизом расплава хлорида с инертными (графитовыми) электродами. При этом на катоде восстанавливаются катионы Na^+ , на аноде окисляются анионы Cl^- с образованием свободных натрия и хлора. В процессе производства температуру ($800\text{ }^\circ\text{C}$) снижают, прибавляя в качестве примесей хлористые соли калия и кальция, а также фторид натрия. Иногда натрий получают электролизом расплава его гидроксида NaOH .

Натрий является щелочным металлом. Гомоядерное соединение Na представляет собой серебристо-белое вещество, в тонких слоях имеет фиолетовый оттенок, очень лёгкое и мягкое, подобно воску режется ножом, его свежий срез имеет металлический блеск. Натрий относится к перспективным проводниковым материалам, обладающим следующими свойствами: удельное электрическое сопротивление в 2,8 раза больше, чем у меди, и в 1,7 раз, чем у алюминия; низкая плотность. Он легче воды, плотность его – $0,968\text{ г/см}^3$, что в 9 раз меньше, чем у меди. Поэтому провода из натрия при данной проводимости на единицу длины при нормальной температуре могли бы быть значительно легче, чем из любого

другого металла. Натрий имеет сравнительно невысокие температуры плавления $97,86\text{ }^{\circ}\text{C}$ и кипения $883,15\text{ }^{\circ}\text{C}$, малый предел прочности при растяжении и других деформациях; удельная теплоемкость ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$) – $1,23 \cdot 10^3\text{ Дж/(кг}\cdot\text{K)}$ или $0,295\text{ кал/(г}\cdot\text{град)}$; коэффициент теплопроводности – $1,32 \cdot 10^2\text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$ или $0,317\text{ кал/(см}\cdot\text{сек}\cdot\text{град)}$; температурный коэффициент линейного расширения ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$) – $7,1 \cdot 10^{-5}$; удельное электрическое сопротивление ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$) – $4,3 \cdot 10^{-8}\text{ Ом}\cdot\text{м}$, поперечное сечение захвата тепловых нейтронов – $4,90 \cdot 10^{-25}\text{ м}^2$. Натрий парамагнитен, удельная магнитная восприимчивость $9,2 \cdot 10^{-6}$. Под давлением становится прозрачным и красным как рубин. Имеет две полиморфные модификации. При $-268\text{ }^{\circ}\text{C}$ (5 K) кристаллизуется в гексагональной плотноупакованной решётке со следующими параметрами $a = 0,3767\text{ нм}$; $c = 0,6154\text{ нм}$ и $z = 2$. При повышении температуры до нормальной ($18 - 25\text{ }^{\circ}\text{C}$) переходит в простую кубическую ($a = 0,4282\text{ нм}$; $z = 2$). Пары натрия окрашивают пламя в ярко-жёлтый цвет.

По химическим свойствам Na является активнейшим металлом. Он интенсивно окисляется на воздухе, кислородом, самовоспламеняется во фторе, хлоре, парах брома, при нагревании реагирует со многими неметаллами (водородом, серой, селеном, теллуром, йодом, углеродом и азотом). Однако с N_2 реакция протекает очень медленно и то лишь в тлеющем разряде. Натрий взаимодействует со многими металлами, образуя интерметаллиды, например Na_3Sn . При реакции со ртутью формируется амальгама Na. При сплавлении с калием металл даёт жидкий сплав. Он хорошо растворяется в хлороводородной и разбавленной серной кислотах, концентрированную серную кислоту натрий восстанавливает до сероводорода, к олеуму практически инертен, а азотную в зависимости от концентрации до различных азотсодержащих продуктов, а именно аммиака, нитрата аммония, азота и оксида N_2O . Металл бурно реагирует с водой с выделением газообразного водорода, процесс может сопровождаться взрывом, реагирует как с жидким, так и газообразным аммиаком. Из-за своей высокой активности Na хранится в запаянных стеклянных сосудах или под слоем керосина. Натрий, как и все щелочные металлы, вследствие высокой химической активности может восстанавливать многие металлы из их оксидов и солей. Такие реакции используются для получения некоторых металлов. Избыток Na взаимодействует с алкилгалогенидами с образованием высокоактивных натрийорганических производных. Натрия легко растворяется в ртути с формированием амальгамы. При концентрации Na выше $2,5\text{ масс \%}$ при нормальной температуре они являются твёрдыми веществами.

Натрий входит в состав многих практически важных сплавов. Сплавы Na – K содержат от 40 до 90 масс % калия при 25 °С представляют собой серебристо-белые жидкости. Они отличаются высокой химической активностью, воспламеняются на воздухе. Их электро- и теплопроводность ниже соответствующих параметров чистых металлов.

Натрий находит наибольшее применение из всех щелочных металлов. Основными областями его использования является производство металлов и сплавов (металлотермия), например калия, циркония, тантала, сплавов со свинцом и ртутью. Натрий применяется для получения неорганических и органических соединений, например Na_2O_2 , NaCN , NaN . Он служит восстановителем органических соединений, катализатором некоторых реакций, наполнителем газоразрядных натриевых ламп высокого и низкого давления (НЛВД и НЛНД). Лампы НЛВД типа ДНаТ (Дуговая Натриевая Трубочатая) очень широко применяются в уличном освещении. Они дают ярко-жёлтый свет. Их срок службы составляет 12 – 24 тысяч часов. Поэтому лампы данного вида незаменимы для городского, архитектурного и промышленного освещения. Существуют также лампы ДНаМТ (Дуговая Натриевая Матовая), ДНаЗ (Дуговая Натриевая Зеркальная) и ДНаТБР (Дуговая Натриевая Трубочатая Без Ртути). Вследствие высокой химической активности по отношению к воздуху и воде натриевые провода герметизируют в пластмассовые (полиэтиленовые) оболочки, что повышает их механическую прочность и создает электрическую и антиокислительную изоляцию. Он также используется как теплоноситель в ядерных энергетических установках, клапанах авиационных двигателей, в химических производствах, где необходим обогрев до 450 – 600 °С. Амальгама натрия применяется в качестве восстановителя. Эвтектический сплав натрия 24 % с калием 76 % в нормальных условиях представляет собой жидкость (температура плавления равна –12,6 °С) и является теплоносителем (переносчиком теплоты) в ядерных источниках энергии, а также в клапанах авиационных двигателей. В данном качестве также применяются системы Na с рубидием и цезием. Сплав натрия (12 %), калия (47 %) и цезия (41 %) обладает сверхнизкой температурой плавления –78 °С. Он используется в качестве рабочего тела ионных ракетных двигателей и теплоносителя в атомных энергоустановках. Система натрий (10 масс. %) – свинец употребляется в синтезе тетраэтилсвинца, являющего одним из наиболее эффективных антидетонаторов. Свинцовый сплав, в состав которого входят 0,73 % Ca, 0,58 % Na и 0,04 % Li применяется для изготовления осевых подшипников железнодорожных вагонов. В данном случае Na играет роль упрочняющей

добавки. Изотоп натрия с массовым числом 22 применяется в качестве источника позитронов и в научных исследованиях, а ^{24}Na – в медицине для диагностики и лечения некоторых форм лейкемии.

Калий – это s-элемент I-ой группы главной подгруппы четвертого периода; порядковый номер 19; атомная масса 39,098; химический знак K (лат. Kalium от араб. аль-кали – поташ). Некоторые соединения калия, в частности, поташ – карбонат K_2CO_3 известны с древнейших времён. Его применяли как основное моющее средство, но долгое время не отличали от соответствующих натриевых солей. И лишь в 18 веке было установлено различие между этими двумя старейшими карбонатами, «растительной» (поташём) и минеральной (содой) щелочами.

Впервые K выделил из расплава едкого кали английский химик Гемфри Дэви в октябре 1807 года чуть раньше натрия. Дал ему имя потасий от лат. «potasium» – поташ. В 1809 г. П.В. Гильберт предложил назвать его калием. Оно прочно вошло во многие языки, в том числе немецкий, большинство народов Северной и Восточной Европы, а также русский. В номенклатуру русской химической школы слово «калий» было введено петербургским академиком Германом Гессом в 1831 г. Оно сыграло основную роль при выборе символа данного элемента в периодической системе.

Калий является распространённым элементом земной коры. В свободном состоянии в природе он не встречается. Массовая доля K в земной коре составляет 2,5 масс. %. Он занимает 5-ое место по распространённости среди металлов и седьмое из всех элементов. Основными природными соединениями K являются минералы сильвин KCl , сильвинит $\text{KCl}\cdot\text{NaCl}$, карналлит $\text{KCl}\cdot\text{MgCl}_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$, лангбейнит $\text{K}_2\text{SO}_4\cdot 2\text{MgSO}_4$, каинит $\text{KCl}\cdot\text{MgSO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$, поташ K_2CO_3 . Он входит в состав следующих природных слюд мусковит $\text{KAl}_2[\text{AlSi}_3\text{O}_{10}](\text{OH},\text{F})_2$, биотит $\text{K}(\text{Mg},\text{Fe})_3[\text{AlSi}_3\text{O}_{10}](\text{OH},\text{F})_2$, флогопит $\text{KMg}_3[\text{AlSi}_3\text{O}_{10}](\text{OH},\text{F})_2$, лепидолит $\text{KLi}_2[\text{AlSi}_3\text{O}_6(\text{OH},\text{F})_4](\text{OH},\text{F})_2$, цинвальдит $\text{K}(\text{Mg},\text{Fe})_3[\text{AlSi}_3\text{O}_{10}](\text{OH},\text{F})_2$, полевых шпатов, например, ортоклаза $\text{K}_2\text{O}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 6\text{SiO}_2$ и др. Концентрация калия в морской воде составляет 380 мг/л в виде хлорида. Состоит из двух стабильных изотопов ^{39}K (93,259 %) и ^{41}K (6,729 %) и одного радиоактивного ^{40}K , имеющего период полураспада $1,32\cdot 10^9$ лет. В смеси нуклидов его концентрация составляет всего 0,01 %. Имеется искусственный изотоп с массовым числом 42 и небольшим периодом полураспада всего в 15,52 года.

Металлический калий в промышленности в настоящее время получают электролизом расплава его гидроксида – щёлочи с добавлением соды или поташа (до 12 %). В данном процессе используют металлические цилиндрические электроды. Аноды производят из никеля, а катоды – из меди. При этом на катоде восстанавливаются катионы K^+ , на аноде окисляются анионы OH^- с образованием свободных калия и кислорода. Образующаяся вода из расплава быстро испаряется. Однако в данном способе производства выход по току выделяющегося металла очень низкий, а также трудно обеспечить безопасность процесса. Поэтому он применяется достаточно редко. Чаще всего используют методы термохимического восстановления калия из расплавов его гидроксида или хлорида. В качестве восстановителя в обоих случаях употребляют натрий. Из расплава хлорида калия металл можно восстанавливать также карбидом кальция, алюминием или кремнием. При производстве К из его гидроксида процесс протекает между расплавленными натрием и КОН, которые противотоком двигаются в тарельчатой реакционной никелевой колонне при 380 – 450 °С. Процесс восстановления хлорида калия натрием осуществляют пропуская его пары при 760 – 800 °С через основное сырьё. Получение К из его хлорида при обработке другими восстановителями, в частности алюминием (или кремнием), проводят при нагревании всего лишь выше 200 °С.

Металлический калий – это серебристо-белое вещество с характерным блеском. Он очень лёгок (плотность – 0,862 г/см³ при 20 °С) и легкоплавок ($T_{пл}$ – 63,51 °С), кипит при 761 °С, придаёт пламени горелок характерный фиолетовый цвет с розовым или красным оттенком, очень мягкий легко режется (твёрдость по Бринеллю – 400 кН/м² или 0,04 кгс/мм²). Калий кристаллизуется в объёмно-центрированной кубической решётке с периодом $a = 5,33 \text{ \AA}$; $z = 2$; имеет следующие параметры: коэффициент термического расширения – $8,33 \cdot 10^{-5}$ (0 – 50 °С); при комнатной температуре теплопроводность – 97,13 Вт/(м•К) или 0,232 кал/(см•сек•°С); удельная теплоемкость – 741,2 Дж/(кг•К) или 0,177 кал/(г•°С); удельное электросопротивление – $7,118 \cdot 10^{-8}$ Ом•м; его температурный коэффициент составляет $5,8 \cdot 10^{-5}$.

По химическим свойствам К является высокореакционноспособным веществом. Он легко взаимодействует с кислородом, при нагревании на воздухе загорается, реагирует с водородом при 200 – 350 °С, воспламеняется в атмосфере фтора, слабо взаимодействует с жидким хлором, но взрывается при соприкосновении с бромом и растирании

с йодом. Калий реагирует с серой, селеном, теллуром при 100 – 200 °С, в инертной атмосфере с фосфором, с углеродом при 250 – 500 °С. Однако он не взаимодействует с азотом. Со взрывом и воспламенением происходят реакции К с водой и разбавленными кислотами с выделением водорода. Концентрированные кислоты калием восстанавливаются: серная в зависимости от концентрации – до сероводорода, серы и диоксида серы, а азотная – до оксидов азота, аммиака и N₂. Хорошо растворяется металл в жидком аммиаке. Реакции К со щелочами происходят как в растворах, так и в расплавах. Калий не растворяется и не реагирует с жидкими литием, магнием, кадмием, цинком, алюминием и галлием, с натрием образует интерметаллическое соединение KNa₂, при растворении в таллии, олове, свинце и висмуте также формируются интерметаллиды, с рубидием и цезием даёт твёрдые растворы. Со ртутью он образует амальгаму, содержащую два меркурида K₂Hg₂ и K₂Hg. Калий энергично восстанавливает многие оксиды до простых веществ, взаимодействует со спиртами с формированием алкоголятов. Металлический К хранят под слоем бензина, керосина, силикона или минерального масла.

Калий применяют как катализатор в производстве некоторых типов синтетического каучука, в лабораторной практике как восстановитель, а также при получении его пероксидов, используемых для регенерации кислорода, например, в подводных лодках. Изотоп калия с массовым числом 40 совместно с ураном и торием является одним из основных источников геотермальной энергии, выделяемой в недрах Земли. В калийных минералах постепенно скапливается нуклид Аргон-40, который является продуктом распада изотопа ⁴⁰K. По концентрации образовавшегося продукта можно определить возраст горных минералов. Данный метод называется калий-аргоновый. Он относится к одним из основных способов ядерной геохронологии. Другой искусственный изотоп К с массовым числом 37, имеющий период полураспада всего лишь 1,23651 с, используют при исследовании стандартной модели слабого взаимодействия.

Металл применяют в производстве различных сплавов, особенно с другими щелочными металлами. Система калия (47 %) с натрием (12 %) и цезием (41 %) имеет крайне низкую температуру плавления –78 °С.

Сплавы натрия – калий (40 – 90 %), представляющие собой жидкости при нормальных условиях, используются в ядерных реакторах и атомных силовых установках на быстрых нейтронах в качестве теплоносителей, как восстановители в производстве титана, играют роль поглотителей кислорода.

Рубидий – s-элемент главной подгруппы первой группы 5-го периода периодической системы Д.И. Менделеева, порядковый номер 37, атомная масса 85,46; обозначается Rb (лат. Rubidium).

Он был обнаружен в 1861 г. немецкими учёными Робертом Вильгельмом Бунзеном и Густавом Робертом Кирхгофом при исследовании природных алюмосиликатов спектральным анализом. Рубидий в спектре даёт сильные характерные красные линии. Поэтому он и был назван рубидием, что означает с латинского «rubidus» – красный или тёмно-красный.

По содержанию в земной коре занимает 20-е место. Его распространённость по массе составляет $1,5 \cdot 10^{-2}$ %, это больше чем меди, цинка, свинца и ещё многих металлов. Однако рубидий относится к рассеянным элементам. Он не имеет собственных минералов, а обычно сопутствует многим щелочным металлам, чаще всего калию и цезию в их природных соединениях, например, в виде хлоридов в сильвине, карналлите, микроклине, алюмосиликатов – лепидолите, циннвальдите, мусковите, биотите, амазоните, флогопите и др. Большое количество Rb в виде солей встречается в водах морей, океанов, а именно, $1,0 \cdot 10^{-5}$ – $2,1 \cdot 10^{-5}$ %, а также входит в состав многих минеральных водных источников.

Рубидий относится к радиоактивным элементам. Этот факт был установлен учёными Н. Кэмпбеллом и Робертом Вильямсом Вудом в 1906 году ионизационным методом. В. Стронг в 1909 г. подтвердил данное открытие фотоэмульсионным способом. Радиоактивность Rb заключается в испускании β -частиц. Это было доказано Л.В. Мысовским и Р.А. Эйхельбергом в 1930 г.

Соединения природного рубидия состоят из двух изотопов с массовыми числами 85 (72, 15 %) и 87 (27,85 %). ^{85}Rb является стабильным, а ^{87}Rb – слаборадиоактивным с периодом полураспада равным $4,8 \cdot 10^{10}$ лет. При его β -распаде происходит формирование стабильного нуклида ^{87}Sr . По концентрации этих изотопов определяют геологический возраст горных минеральных пород. Синтезировано от 20 до 30 радиоактивных нуклидов Rb с массовыми числами от 71 до 102.

Первым получил рубидий в виде металла Роберт Вильгельм Бунзен в 1863 г.

В промышленности Rb большей частью получают в качестве побочного продукта при производстве лития из лепидолита. Промежуточными продуктами при этом являются различные алюминевые квасцы с примесями калия, рубидия и цезия состава

$\text{AlM}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, где $\text{M} = \text{K}; \text{Rb}; \text{Cs}$. Данную смесь разделяют многократной перекристаллизацией и из соответствующих алюморубидиевых квасцов выделяют Rb.

Рубидий ещё получают изоляцией из отработанного электролита производства магния из карналлита. При этом сорбентами служат гексацианоферраты (ГЦФ) железа или никеля. Образующие биметаллические ГЦФ прокаливают до карбоната рубидия, из которого производят металлический Rb. Более эффективной в данном случае является сорбция на гранулированных гексацианоферратах в хроматографических колонках с последующим элюированием водным раствором хлорида аммония. Рубидий также извлекают при получении цезия из поллуцита из остатков маточного раствора после осаждения комплексного соединения $\text{Cs}_3[\text{SbCl}_9]$ методами экстракции и ионообменной хроматографии. Образующийся во всех случаях Rb, очищают от примесей соединений калия и цезия.

В виде металлического гомоядерного соединения рубидий производят восстанавливая его хлорид кальцием или магнием при $700 - 800\text{ }^\circ\text{C}$ при давлении в $0,1\text{ Па}$ с последующей ректификацией и вакуумной дистилляцией.

Rb также можно синтезировать в промышленности электрохимически из расплава его хлорида с использованием жидкого свинцового катода. Образовавшийся свинцоворубидиевый сплав подвергают для изоляции Rb дистилляции в вакууме. Существуют способы, при которых производят чистейший рубидий и в небольших количествах. Это восстановление бихромата рубидия Rb_2CrO_4 порошкообразным цирконием, а также медленное термическое разложение нитрида RbN_3 в вакууме при $390 - 395\text{ }^\circ\text{C}$.

Рубидий – это серебристо-белое мягкое вещество пастообразной консистенции на свежем срезе имеет металлический блеск, обладает кубической объёмно-центрированной решёткой с периодом равным $5,71\text{ \AA}$. Его твёрдость по Бринеллю составляет $0,2\text{ МН/м}^2$, модуль упругости – $2,4\text{ ГН/м}^2$; плотность – $1,525/\text{см}^3$; плавится при $38,9\text{ }^\circ\text{C}$; кипит – $703\text{ }^\circ\text{C}$; удельная теплоёмкость – $335,2\text{ Дж/кг}\cdot\text{K}$ (или $0,008\text{ кал/г}\cdot\text{}^\circ\text{C}$); удельное объёмное электрическое сопротивление при н.у. – $11,29 \cdot 10^{-6}\text{ Ом}\cdot\text{см}$; теплопроводность, $\text{Вт/м}\cdot\text{K}$ – $35,6$ при 293 K ; $31,41$ при 323 K ; термический коэффициент линейного расширения – $9,0 \cdot 10^{-5}\text{ }^\circ\text{град}^{-1}$; поперечное сечение захвата тепловых нейтронов для смеси природных изотопов – $0,73 \cdot 10^{-28}\text{ м}^2$; пары имеют зеленовато-синий колер; окрашивают пламя

в ярко-красный цвет; парамагнитен; удельная магнитная восприимчивость при 303 – 373 К – $0,198 \cdot 10^{-9}$; давление истечения – 0,78 МПа при 295 К; сжимаемость – $40,5 \cdot 10^{-11} \text{ Па}^{-1}$.

Рубидий, как и все щелочные металлы, является химически активным. Он бурно взаимодействует с кислородом, со взрывом – с водой, непосредственно при нагревании реагирует со многими неметаллами, в частности с водородом и галогенами; растирание порошкообразных рубидия и серы в вакууме сопровождается взрывом и их взаимодействием; при 400 – 430 °С окисляется красным фосфором; более низкие температуры 200 – 350 °С способствуют реакции с порошком графита; а наиболее высокие – 600 °С в атмосфере аргона приводят к взаимодействию с кремнием и германием; со взрывом реагирует с углекислым газом, четыреххлористым углеродом и треххлористым этиленом; растворяется в жидком аммиаке, выше 300 °С разрушает стекло; восстанавливает его и силикаты до свободного кремния; легко растворяется практически во всех кислотах, как минеральных, так и органических и щелочах. Рубидий взаимодействует с большим числом гомоядерных металлических соединений, так со щелочными металлами образует твёрдые растворы (с калием и цезием), механические эвтектические смеси (с натрием). С р- и d-металлами – золотом, ртутью, кадмием, гадолинием, индием, оловом, свинцом и др, кроме тугоплавких, реагирует с формированием интерметаллидов различного состава.

Из-за высочайшей химической активности Rb хранят в металлических (стальных) герметических склянках (сосудах) под слоем парафинового или вазелинового масла или в запаянных ампулах из пирексного стекла в инертной атмосфере (аргонной).

Рубидий имеет широкую область применения и играет важную роль в современных условиях. Его используют в качестве катализатора для органического и неорганического синтеза, при переработки нефти, в электронной и атомной промышленности, он является материалом специальной оптики. ^{86}Rb имеет большое применение в дефектоскопии, измерительной технике, при стерилизации лекарственных средств и пищевых продуктов. Он употребляется в качестве высокоэффективной смазки в вакууме для ракетной и космической техники, в гидридных топливных элементах, в производстве катодов для фотоэлементов и фотоэлектрических умножителей, в газоразрядных аргоновых и неоновых трубках для увеличения интенсивности свечения. Рубидий используется как металлический теплоноситель в ядерных реакторах и турбоэлектрических генераторных установках.

Он применяется также в виде различных сплавов. Данные материалы с щелочными металлами, такие как натрий – калий – рубидий и натрий – рубидий – цезий являются перспективными теплоносителями и рабочей средой для высокотемпературных турбоагрегатов, что позволяет уменьшить расходы топлива и загрязнение окружающей среды. Его сплавы с теллуром – хороший материал для фотопреобразователей.

Цезий (лат. Caesium) – s-металл I группы главной подгруппы VI периода периодической системы Д.И. Менделеева, атомный номер 55, масса 132,91; символ Cs. Назван из-за наличия двух ярких синих линий в эмиссионном спектре от лат. «caesius» – небесно-голубой. Открыт Cs в 1860 г. немецкими химиками Р.В. Бунзеном и Г.Р. Кирхгофом в образцах воды Бад-Дюркхаймского минерального источника методами оптической спектроскопии. Цезий относится к типичным редким и рассеянными элементам. Его среднее содержание в земной коре (кларк) составляет $3,7 \cdot 10^{-4}$ % по массе или 3,7 г/т, своих минералов имеет незначительное количество: поллуцит $(Cs,Na)[AlSi_2O_6] \cdot nH_2O$; воробьевит (цезиевый берилл) $Be_2CsAl_2(Si_6O_{18})$, родицит, авогардит $(KCs)BF_4$. Большое количество его присутствует в основных минералах калия – лепидолит, флогопит, а также в берилле, карналлите, трифилине и вулканическом стекле. Он также содержится в термальных (Cs до 5 мг/л) и озёрных (Cs до 0,3 мг/л) водах.

В природных соединениях цезий присутствует в виде одного стабильного изотопа с массовым числом 133, получено около 39 искусственных радиоактивных нуклида $^{112}Cs - ^{151}Cs$. Наиболее устойчивым из них является изотоп цезия с массовым числом 137 с периодом полураспада равным 33 года, а самым долгоживущим – $^{135}Cs - T_{1/2}$ – около 2,3 миллиона лет. Они относятся к продуктам ядерного распада урана и других элементов.

Металлический Cs был впервые получен шведским химиком К. Сеттебергом в 1882 г. электролизом расплава цианида цезия с барием.

Основными сырьевыми источниками для производства Cs являются нефелиновые руды, карналлит, цезиевый биотит и др.

В промышленности металл получают из поллуцита хлоридным или сульфатным методами.

При хлоридном способе минерал обрабатывают тёплой соляной кислотой с добавлением хлорида сурьмы(III) для осаждения комплексного соединения $Cs_3[Sb_2Cl_9]$. Данный промежуточный продукт промывают горячей водой или водным раствором аммиака. При этом образуется

хлорид цезия, из которого в заключении и выделяют металл. При этом в качестве восстановителей употребляют кальций, магний, алюминий и др. активные металлы. Первоначально получают загрязнённый продукт, который подвергают глубокой очистке ректификацией.

Из лепидолита цезий производят как попутный продукт с получаемым основным металлическим литием. Он выделяется совместно с рубидием и калием. Их разделение производят фракционированной кристаллизацией или ионообменной хроматографией на синтетических смолах и неорганических ионитах.

Электролизом расплава галогенидов цезия, в частности, его хлорида с использованием жидкого свинцового катода производят сплавы Cs со Pb, из которого вакуумной дистилляцией изолируют чистый металлический цезий. Ещё более высокочистый продукт производят при медленном термическом разложении нитрида цезия при давлении в 10 Па и 390 – 395 °С.

В лабораторных условиях цезий можно синтезировать при нагреве в вакууме смеси хромата и бихромата цезия с цирконием; вакуумным разложением его азидов и высокотемпературным восстановлением хлорида цезия кальцием. Все эти методы достаточно трудоёмкие, второй относится к взрывоопасным, хотя и даёт возможность выделить металл высокой чистоты, а также на производство продукта затрачивается несколько суток.

Выделение изотопа ^{137}Cs из продуктов переработки радиоактивных отходов производят соосаждением с гексацианоферратами железа, цинка или никеля, ионным обменом на ГЦФ(II) Ni(II).

Цезий – это серебристо-белый с желтоватым, похожим на золотой отливом, мягкий, легкий металл (табл. 9.7). При н.у. имеет полужидкое состояние из-за низкой температуры плавления, равной 28,6 °С.

В расплавленном состоянии – это подвижная жидкость наиболее серебристого цвета, чем твёрдое вещество. Жидкий Cs имеет хорошую отражательную способность по отношению к свету. Пары цезия окрашены в зеленовато-синий цвет. В твёрдом состоянии имеет объёмно-центрированную кубическую решётку с периодом 6,14 Å. Цезий парамагнетик. По чувствительности к свету он превосходит все другие гомоядерные соединения, он испускает поток электронов даже под действием ИК излучения длиной волны 0,8 мкм, наибольшая электронная эмиссия у Cs происходит при освещении зелёным светом в отличие от других – при воздействии фиолетовых или ультрафиолетовых лучей.

Таблица 9.7

Физические и физико-химические характеристики цезия

Параметры	Значения
Плотность, г/см ³	1,873
Удельное электросопротивление, мкОм•м	0,20
Температурный коэффициент электросопротивления	0,005
Коэффициент теплопроводности, кал/(см•сек•°С)	0,44
Теплопроводность (Н ₂ O = 1), Вт/(м•К)	35,9
Температура плавления, °С	28,6
Температура кипения, °С	678,0
Температурный коэффициент линейного расширения	$9,7 \cdot 10^{-5}$
Удельная теплота испарения, кал/г	146,0
Удельная теплота плавления, кал/г	3,766
Удельная теплоёмкость, кал/г•град	0,052
Молярная теплоёмкость, Дж/К•моль	32,21
Температура Дебая, К	39,2
Молярный объём, см ³ /моль	70,0
Поперечное сечение захвата тепловых нейтронов, м ²	$2,9 \cdot 10^{-27}$
Удельная магнитная восприимчивость (273 К)	0,22
Твёрдость по Моосу	0,2
Твёрдость по Бринеллю, кгс/см ²	0,015
Динамическая вязкость Мн•сек/м ² (43,4 °С)	0,6299
Поверхностное натяжение (62 °С), дин/см	67,5
Сжимаемость (20 °С), н/м	$6,75 \cdot 10^{-2}$
Коэффициент сжимаемости, Па ⁻¹	$71 \cdot 10^{11}$
Модуль нормальной упругости, ГПа (293 К)	1,7
Энергия ионизации, эВ	3,893
Стандартный электродный потенциал, В	2,923
Работа выхода электронов, эВ	1,81

Цезий является высокоактивным химическим соединением, обладает сильными восстановительными свойствами, легко окисляется кислородом, с водой взаимодействует со взрывом, реагирует даже со льдом, вступает в реакции со спиртами, галогенорганическими соединениями, бензолом, четыреххлористым углеродом, ацетиленом, галогенидами тяжёлых металлов, кислотами, щелочами, жидким аммиаком, углекислым газом, серой. С водородом Cs взаимодействует при нагревании до 200 – 350 °С и давлении 5 – 10 Мн/м², при ещё более высоких температурах реагирует с фосфором, кремнием и углеродом в виде графита. Выше 300 °С разрушает стекло, кварц и ещё некоторые материалы, вызывает коррозию

некоторых металлов. Цезий хорошо взаимодействует со щелочными и щелочноземельными металлами, а также со ртутью, золотом, висмутом и сурьмой с формированием сплавов.

Как и все щелочные металлы хранят цезий в ампулах из пирексного стекла в аргонной атмосфере или в стальных герметических сосудах под слоем обезвоженного вазелинового или парафинового масла.

Основное использование цезия в промышленности началось лишь в начале 20 века. Он сразу же завоевал свои позиции в электронике, радио-, электро- и рентгенотехнике, а также его используют в химической промышленности, оптике, медицине и ядерной энергетике. В основном употребляют производные стабильного природного изотопа.

Цезий применяется в производстве высокочувствительных и малоинерционных фотоэлементов и фотоумножителей. При этом чаще всего используют не чистый металл, а его сплавы с сурьмой, барием, кальцием, алюминием и серебром. Данные приборы имеют широкий рабочий диапазон длин волн: от дальней инфракрасной до коротковолновой ультрафиолетовой области электромагнитного излучения. Металл также используют при создании телевизионных передающих устройств, электронно-лучевых трубок, термоэмиссионных электронно-оптических преобразователей, в вакуумных электронных приборах (геттер), выпрямителях, атомных стандартах времени. Пары цезия играют роль рабочих тел в магнетогидродинамических генераторах, газовых лазерах, ионных ракетных двигателях.

Электротехника употребляет Cs в производстве светящихся трубок, а также для осветительных газоразрядных металлогалогеновых ламп.

В химической промышленности наибольшее применение цезия приходится в качестве катализатора в реакциях синтеза. Так его используют при получении аммиака, серной и муравьиной кислот, бутилового спирта, бутадиена, в реакциях дегидрогенизации.

Металлический Cs употребляется для создания высокоэффективных твёрдых электролитов для топливных элементов и аккумуляторов высочайшей энергоёмкости. Цезиевая плазма – важнейший и необходимый компонент МГД-генераторов с высоким КПД порядка 65 – 70 %.

Цезий и его сплавы с другими щелочными металлами, например, натрием используют как теплоносители в атомных реакторах и высокотемпературных турбоэнергетических установках, а также компонент смазочных материалов в космической технике. ¹³³Cs применяют в атомных часах.

Радиоактивный изотоп цезия с массовым числом 137 и его γ -излучение применяют в дефектоскопии, измерительной технике, медицине для диагностики и лечения злокачественных опухолей, при стерилизации медицинских препаратов и лекарственных средств, пищевых продуктов при производстве различных консервов. Он также употребляется в датчиках предельных уровней сыпучих веществ в непрозрачных бункерах.

Бериллий – s-элемент II группы главной подгруппы второго периода: порядковый номер 4; атомная масса 9,0122; химический знак Be (лат. Beryllium). Открыт Be французским учёным-химиком Луи Николой Вокленом в 1798 г. Современное название ему было дано по предложению химиков немецкого Мартина Генриха Клапрота, шведского Андерса Экеберга, а также харьковского профессора Ф.И. Гизе от наименования минерала берилла. В свободном виде, т.е. в качестве гомоядерного соединения, он впервые был изолирован в 1828 г. химиками-синтетиками независимо друг от друга французом А. Бюсси и немцем Ф. Вёлером калийтермией из хлорида бериллия. А в 1898 г. французский физик П. Лебо синтезировал металл электролизом расплава его солей, в частности бериллиево-фтористого натрия.

Бериллий является редким элементом, его содержание в земной коре составляет $6 \cdot 10^{-4} \%$ по массе или 3,8 г/т. Существует от 30 до 40 собственных минералов Be, из которых наиболее известными и достаточно распространёнными являются берилл (от древнегреческого berylos – силикат бериллия и алюминия – $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$), фенакит $[\text{Be}_2(\text{SiO}_4)]$, хризоберилл (BeAl_2O_2), гелвин, берtrandит и даналит. Разновидности самого известного из них – берилла – относятся к драгоценным камням, имеющим различную окраску, которую им придают находящиеся в нём примеси. Аквамарины – голубой, зеленовато-голубой и голубовато-зелёный; изумруды – густо-зелёный и ярко-зелёный; гелиодор – жёлтый и золотистый, а также минералы данного типа и многообразного колера – тёмно-синие, розовые, красные, бледно-голубые и бесцветные. Драгоценные бериллы это кристаллы очень больших размеров. Есть минералы гиганты, вес которых достигают почти одну тонну, а их длина до 9 м. В морской воде бериллий встречается в небольшом количестве – $6 \cdot 10^{-7}$ мг/л.

Природные соединения бериллия состоят из одного стабильного изотопа с массовым числом 9. Остальные известные, а их ещё 11 нестабильные и радиоактивные. Самый долгоживущий – это нуклид ^{10}Be (период полураспада $\sim 1,4$ млн. лет) и второй – ^7Be ($T_{1/2}$ – 53 дня).

Первоначально получали бериллий действием калия на безводный хлорид Be реакцией замещения. В настоящее же время его производят по тому же принципу, однако, используют в качестве исходного реагента фторид бериллия, а восстановителя – магний.

Металл также чаще всего получают электролизом расплава смеси хлоридов бериллия и натрия. При этом исходным сырьём служит берилл, который именно переводят в необходимое соединение.

Наиболее распространённым и широкоприменяемым методом производства металлического Be в промышленности является переработка берилла в гидроксид или сульфат, которые переводят в оксид и дальше в металл. Берилл также вскрывают хлорированием или фосгеном с формированием хлорида или фторида, из которых далее соответственно электролизом в смеси с хлористым натрием при 350 °C или магниетермическим восстановлением фторида бериллия при 900 – 1 300 °C выделяют металлический Be. Полученный металл переплавляют в вакууме, а высокой чистоты получают вакуумной дистилляцией, а также в небольших количествах – зонной плавкой или электролитическим рафинированием.

Заготовки для отливок из-за трудоёмкости их производства создают порошковой металлургией. Измельчённый в порошок бериллий прессуют горячим способом при 1 140 – 1 180 °C. Прутки, трубы и другие профили выдавливают при 800 – 1 050 °C (горячее) или 400 – 500 °C (тёплое). Листы производят прокаткой горячепрессованных заготовок или выдавленных полос при 760 – 840 °C. Используются и такие типы обработки, как ковка, штамповка и волочение.

Гомоядерное соединение бериллий – это металл светло-серого цвета, имеющий гексагональную плотноупакованную кристаллическую решётку с периодами $a = 2,855 \text{ \AA}$ и $c = 3,584 \text{ \AA}$. Он является достаточно лёгким с плотностью $1,847 \text{ г/см}^3$, высокоплавкий – 1 285 °C, кипит при 2 470 °C, твёрдый, но хрупкий. Его твёрдость по Моосу составляет 5,5 и уступает он только иридию, осмию, вольфраму и урану. Вследствие этого им можно резать стекло. Модуль продольной упругости (Юнга) выше, чем у сталей и равен 300 ГПа, он также превосходит стали по прочности, коэффициент линейного расширения – 10,3 – 131 (25 – 100 °C). Механические свойства металла зависят от его чистоты, качества, структуры, величины зерна, текстуры и изменяются с температурой. Так предел прочности при растяжении равен 200 – 550 Мн/м² или 20 – 55 кГс/мм², относительное удлинение – 0,2 – 2,0 %. Обработка давлением может менять ориентацию кристаллов и приводить к анизотропии, при этом возможно улучшение

свойств. Предел прочности доходит до $400 - 800 \text{ Мн/м}^2$ или $40 - 80 \text{ кГс/мм}^2$, а относительное удлинение – $4,0 - 12,0 \%$, однако в направлении перпендикулярном вытяжке они практически не изменяются. Ударная вязкость бериллия составляет $10,0 - 50,0 \text{ кДж/м}^2$ или $0,1 - 0,5 \text{ кГсм}^2$. Температура перехода Be в пластическое состояние – $200 - 400 \text{ }^\circ\text{C}$. Значительным является способность металла и его сплавов не терять полезных свойств при $700 - 800 \text{ }^\circ\text{C}$ и возможность надёжно работать в этих условиях. Бериллий имеет самую высокую теплоёмкость – $1,8 \text{ кДж/(кг}\cdot\text{K)}$ или $0,43 \text{ ккал/кг}\cdot\text{}^\circ\text{C}$, значительно большую теплопроводность – $178 \text{ Вт/м}\cdot\text{K}$ или $0,45 \text{ кал/см}\cdot\text{сек}\cdot\text{}^\circ\text{C}$ при $50 \text{ }^\circ\text{C}$, низкое удельное электросопротивление – $3,6 - 4,5 \text{ мкОм}\cdot\text{см}$ при $20 \text{ }^\circ\text{C}$, высокотоксичный. Скорость звука в Be в 2 – 3 раза выше, чем у других металлов и достигает $12\,600 \text{ м/с}$, у него малое сечение захвата тепловых нейтронов – $0,009 \text{ барн/атом}$, удовлетворительная радиационная стойкость и высочайшая проникаемость для рентгеновских лучей (в 17 раз выше, чем у алюминия). Он интенсивно излучает нейтроны при бомбардировке α -частицами, высоко токсичен.

В химическом отношении бериллий больше похож на алюминий, чем на магний. При н.у. он имеет незначительную реакционную способность. Вода и водяной пар с ним не взаимодействуют даже при температуре красного каления, не окисляется воздухом до $600 - 800 \text{ }^\circ\text{C}$. В порошкообразном виде Be при поджигании горит ярким пламенем, взаимодействуя при этом с кислородом и азотом воздуха. Фтор вступает в реакцию с бериллием при комнатной температуре, а остальные галогены и сероводород при нагревании выше $600 \text{ }^\circ\text{C}$, а при ещё более высокой температуре – халькогены (серы и её аналоги). При этом в мелком порошкообразном состоянии он сгорает в парах серы, селена и теллура. Углерод взаимодействует с Be лишь при $1\,700 \text{ }^\circ\text{C}$, с водородом он не реагирует во всём температурном интервале, нитрид Be образуется и при реакции с аммиаком при нагревании выше $1\,200 \text{ }^\circ\text{C}$. При достаточно высоких температурах он взаимодействует с большим количеством металлов с образованием интерметаллидов, с алюминием и кремнием – формированием эвтектики. В расплавленном состоянии металлический бериллий реагирует со многими оксидами, нитридами, сульфидами и карбидами. Хорошо происходит растворение в разбавленных неорганических кислотах (плавиковой, соляной, серной и азотной). Но слабо идут реакции с концентрированными, в частности с серной, а с азотной отмечается пассивация. С щелочами взаимодействует как в растворённом, так и в расплавленном состоянии. Последние реакции протекают при $400 - 500 \text{ }^\circ\text{C}$.

Из-за высокой активности к кислороду и образования на его поверхности тонкой оксидной плёнки, которая сама химически инертна, металл является устойчивым к коррозии.

Высокая активность бериллия в расплавленном виде создаёт проблемы при получении металла методом плавки, при которой возможно лишь применение тиглей из его оксидов.

Широкое применение Be началось только в сороковые годы двадцатого века. Бериллий и его оксид являются наиболее лучшими материалами при производстве замедлителей и отражателей нейтронов в ядерных реакторах. Чистый металл также употребляется в нейтронных источниках на основе радия, полония, актиния и плутония. Он используется в авиа- и ракетостроении, космической технике, а также различном приборостроении. Из него производят окошки рентгеновских трубок, рентгеновских и широкодиапазонных гамма-детекторов. В производстве тепловых экранов и систем наведения Be нет конкурентов. Он широко применяется как материал для электродинамических громкоговорителей. Бериллий находит применение в создании сплавов на основе алюминия, магния, меди и других цветных металлов с улучшенными твёрдостью, прочностью, жаростойкостью, коррозионной стабильностью и другими физическими и физико-химическими характеристиками. Например, бериллиевые бронзы (см. подраздел 9.2.1.1). Его употребляют для получения поверхностных покрытий изделий и конструкций из стали и других металлических материалов для повышения тех же свойств, а также химической стойкости к морской воде и азотной кислоте. Компактный металл рассматривается как перспективное твердое ракетное топливо с наиболее высокими удельными импульсами.

Примечательные свойства имеют бериллиды – интерметаллические соединения со многими металлами, в частности с танталом, ниобием, цирконием и другими. Они обладают наивысшей твёрдостью, антиокислительной стойкостью, могут работать более 10 часов при 1 650 °С.

Смесь оксидов бериллия и урана – эффективное ядерное топливо. Его фторид один из основных компонентов (до 60 %) при варки стекла, используемого в атомной технике для регулировки небольших потоков нейтронов. Сплав фторидов Be и лития – теплоносители и растворители солей урана, плутония, тория в высокотемпературных жидкосолевых атомных реакторах. Аллюминат бериллия употребляют в лазерной технике при производстве твёрдотельных излучателей.

Кальций – s-элемент второй группы четвертого периода системы химических элементов Д.И. Менделеева; порядковый номер 20; атомная масса 40,08; химический знак – Ca (лат. Calcium). Название происходит

от латинского слова «calx» в родительном падеже «calcis» – известь, мягкий камень. Открыт он был в 1808 г. английским химиком Гемфри Деви, который выделил его электролизом влажной смеси гашёной извести с оксидом ртути(II) на платиновой пластинке в качестве анода. Катодом являлась платиновая проволока, погружённая в ртуть. Первоначально осаждалась амальгама кальция, при перегонке которой разделялись металлы, и изолировался чистый кальций, которому учёный дал это имя. Такие минералы кальция, как известняк, мрамор, гипс, известь были известны достаточно давно (несколько тысячелетий вперёд) до открытия металла и применялись в сооружении зданий и других конструкций.

Кальций достаточно распространённый элемент земной коры. Он занимает пятое место после кислорода, кремния, алюминия и железа. Его содержание в земной коре составляет 3,38 % по массе, в воде (морской) – 400 мг/л. Встречается Ca в виде силикатных и алюмосиликатных горных минералов, в частности, мел и известняки – $(\text{CaCO}_3$ – кальцит), его кристаллическая модификация – мрамор более редкий минерал. Доломит – $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$; из алюмосиликатов – анортит $\text{Ca}[\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8]$; сульфатные – ангидрит – CaSO_4 ; алебастр – $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$; гипс – $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; апатиты – $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{F}, \text{Cl}, \text{OH})$; флюорит – CaF_2 . Наличие солей кальция совместно с магниевыми соединениями обуславливает жёсткость природной воды. Кальций имеет 385 собственных минералов, по количеству которых в земной коре он занимает четвертое место. Он также находится во всех растительных и животных тканях и организмах. Основу костной ткани составляет гидроксиапатит – $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2$. Раковины и панцири многих беспозвоночных, яичная скорлупа состоят из карбоната – CaCO_3 .

В природных соединениях кальций представляет собой смесь шести стабильных изотопов с массовыми числами 40, 42 – 44, 46 и 48. Самый распространённый из них нуклид ^{40}Ca (96,97 %).

Металлическое гомоядерное соединение кальций в промышленных условиях получают алюмотермией из его оксида. Порошкообразные сырьевые компоненты брикетируют, далее нагревают до 1 170 – 1 200 °C в вакууме 0,01 – 0,02 мм. рт. ст. Образующие пары кальция конденсируют на холодных формах. Вторым наименее трудоёмким способом является электролиз расплава смесей хлоридов кальция (75 – 80 %) и калия (25 – 20 %) или хлорида и фторида кальция. При этом используется жидкий медно-кальциевый катод. В данном случае на первом этапе образуется сплав Ca (65 %) – Cu. Из полученного промежуточного продукта кальций отгоняют при 950 – 1 000 °C в вакууме при давлении 0,1 – 0,001 мм. рт. ст.

Кальций – это серебристо-белый металл. При обычных условиях существует в гранцентрированной кубической решётке – α -форма – с периодом $a = 5,56 \text{ \AA}$. Выше $443 - 464 \text{ }^\circ\text{C}$ он переходит в β -модификацию с ОЦК структурой – $a = 4,48 \text{ \AA}$. Это очень легкое вещество с плотностью $1,54 \text{ г/см}^3$. Его $T_{\text{пл}} - 851 \text{ }^\circ\text{C}$; кипит при $1482 \text{ }^\circ\text{C}$; температурный коэффициент линейного расширения в интервале $0 - 300 \text{ }^\circ\text{C} - 22 \cdot 10^{-6}$; теплопроводность при $20 \text{ }^\circ\text{C} - 125,6 \text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$ или $0,3 \text{ кал/(см}\cdot\text{сек}\cdot\text{}^\circ\text{C)}$; удельная теплоёмкость в диапазоне $0 - 100 \text{ }^\circ\text{C} - 623,9 \text{ Дж/(кг}\cdot\text{K)}$ или $0,149 \text{ кал/(см}\cdot\text{сек}\cdot\text{}^\circ\text{C)}$; удельное электрическое сопротивление при $20 \text{ }^\circ\text{C} - 4,6 \cdot 10^{-8} \text{ Ом}\cdot\text{м}$ или $4,6 \cdot 10^{-6} \text{ Ом}\cdot\text{см}$; температурный коэффициент электро-сопротивления при $20 \text{ }^\circ\text{C} - 4,57 \cdot 10^{-3}$. Чистый кальций имеет нормальные механические свойства: пластичен, хорошо прессуется, прокатывается и поддаётся обработке резанием. Так его модуль упругости – 26 Гн/м^2 или 2600 кГс/мм^2 ; предел прочности при растяжении – 60 Мн/м^2 или 6 кГс/мм^2 ; предел упругости – 4 Мн/м^2 или $0,4 \text{ кГс/мм}^2$; предел текучести – 38 Мн/м^2 или $3,8 \text{ кГс/мм}^2$; относительное удлинение 50% ; твёрдость по Бринеллю – $200 - 300 \text{ Мн/м}^2$ или $20 - 30 \text{ кГс/мм}^2$.

Постепенное повышение давления при эксплуатации приводит к тому, что Са начинает переходить в полупроводниковое состояние, так и не достигнув последнего. С ещё более высоким давлением к кальцию вновь возвращается металлическое состояние, и он начинает проявлять сверхпроводниковые свойства. Примечательным является тот факт, что в данное состояние металл переходит при температуре, которая в шесть раз превосходит таковую у ртути.

Кальций относится к типичным щёлочноземельным гомоядерным соединениям. В химическом отношении является очень активным. При обычных условиях окисляется кислородом и фтором, хлором, бромом и йодом при $400 \text{ }^\circ\text{C}$ и выше, при ещё большем нагревании реагирует с водородом, бором, азотом, серой, при высокой температуре и без доступа воздуха происходят реакции с углеродом (графитом), кремнием, фосфором и др. В этих случаях наблюдается выделение большого количества тепла. Разогрев металла на воздухе или в токе кислорода приводит к его воспламенению с последующим горением красным пламенем с оранжевым оттенком (кирпично-красная окраска). Его соли окрашивают пламя горелок в кирпично-красный цвет. Он реагирует со многими металлами (алюминий, серебро, медь, литий, магний, свинец, олово и др.) с образованием интерметаллидных соединений. Кальций хорошо взаимодействует, но без воспламенения, с углекислым газом, водой,

аммиаком. Металлическое гомоядерное соединение Са хорошо растворяется в различных кислотах с выделением молекулярного водорода. При реакциях с азотной кислотой различной концентрации H_2 не образуется. Из-за высокой активности Са хранят в герметично закупоренных склянках или банках под слоем керосина или жидкого парафина.

Растворимые соли кальция совместно с соединениями магния в воде определяют её жёсткость. Если кальций присутствует в H_2O в виде растворимого гидрокарбоната $CaHCO_3$, то в процессе кипячения он разлагается с формированием малорастворимого карбоната $CaCO_3$, выпадающего в осадок в виде накипи и таким способом удаляемым, и вода становится мягкой. Такая её жёсткость называется временной. Постоянная жёсткость воды определяется наличием кальция и магния в виде их сульфатов, хлоридов, нитратов, силикатов и фосфатов, которые невозможно вывести простым кипячением.

Основной областью применения Са является металлургическая промышленность, в которой он используется в качестве восстановителя металлов из руд при их производстве и раскислителя сталей совместно с алюминием, бронз и др. сплавов. Наиболее часто кальцийтермией производят никель, медь, нержавеющие стали, а также хром, ванадий, цирконий, цезий, рубидий, торий, уран и др. редкоземельных гомоядерных металлических соединений. Для последних трёх металлов восстановителем может служить и гидрид кальция. Гранулированный металлический Са употребляется для удаления следов воздуха и газов из электровакуумных приборов. Кальций используется для удаления серы из нефтепродуктов (десульфуризатор), обезвоживания органических жидкостей, очистки аргона от примеси азота. Он также применяется для создания разнообразных сплавов. Антифрикционные материалы на основе системы свинец-натрий-кальций получили большое употребление в технике, сплавы Pb-Sa служат для изготовления оболочек электрических кабелей. Раскислителем и дегазатором в производстве качественных сталей является силикокальций.

В промышленности находит применение один из стабильных изотопов – ^{48}Ca . Он широко используется как эффективный материал при получении сверхтяжёлых гомоядерных соединений и открытия новых.

Стронций – s-элемент второй группы пятого периода системы химических элементов Д.И. Менделеева с порядковым номером 38; атомной массы 87,62; химический знак Sr (лат. Strontium). В свинцовом руднике, расположенном недалеко от шотландской деревеньки Стронтиан

в 1764 г. был найден минерал стронцианит. В 1787 г. в его составе Уильямом Крюкшенком и Адером Кроуфордом обнаружен оксид неизвестного металла, который был выделен Гемфри Деви в 1808 г. электролизом смеси увлажнённого гидроксида Sr и оксида ртути из образующийся амальгамы в чистом виде и назван стронцием по месту нахождения его минерала. Полностью открытие этого металла принадлежит одновременно нескольким учёным разных стран, проводившим исследования независимо друг от друга. Это ещё химики: английский Т. Хоп, немецкий Мартин Генрих Клапрот и русский Товий Егорович Ловиц.

Стронций относится к довольно распространённым элементам. Его содержание в земной коре составляет порядка $3,4 \cdot 10^{-2} \%$. Он имеет около 40 собственных минералов, а также встречается как примесь в различных магние-вых, бариевых и кальциевых ископаемых. Самыми наиболее значимыми из них являются целестин (целестит) SrSO_4 (51,2 % Sr) и стронцианит SrCO_3 (64,4 % Sr). Достаточно известными из существующих минералов являются: $\text{SrAl}_3(\text{AsO}_4)\text{SO}_4(\text{OH})_6$ – кеммлицит; $\text{SrAl}_2(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ – стронциодрессерит; $\text{Sr}_2\text{Al}(\text{CO}_3)\text{F}_5$ – стенонит; $\text{SrAl}_3(\text{PO}_4)_2(\text{OH})_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$ – гойясит; $\text{Sr}_2\text{Al}(\text{PO}_4)_2\text{OH}$ – гудкенит; $\text{SrAl}_3(\text{PO}_4)\text{SO}_4(\text{OH})_6$ – сванбергит; $\text{Sr}(\text{AlSiO}_3)_2$ – слосонит; $\text{Sr}(\text{AlSi}_3\text{O}_8)_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ – брюстерит; $\text{Sr}_5(\text{AsO}_4)_3\text{F}$ – ферморит; $\text{Sr}_2(\text{B}_{14}\text{O}_{23}) \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ – стронциоджинорит; $\text{Sr}_2(\text{B}_5\text{O}_9)\text{Cl} \cdot \text{H}_2\text{O}$ – стронциохильгардит; $\text{SrFe}_3(\text{PO}_4)_2(\text{OH})_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$ – люсуньит; $\text{SrMn}_2(\text{VO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ – сантафеит; $\text{Sr}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ – беловит и $\text{SrV}(\text{Si}_2\text{O}_7)$ – харадаит. Наличие стронция также установлено в природных минеральных водах и составляет около 24 % от его общих запасов, в речной воде Sr содержится до 0,8 мг/л, а в морской – 8 мг/л. Таким образом, металл занимает по распространённости 23-е место.

Природные соединения стронция состоят из смеси четырёх стабильных изотопов ^{84}Sr (0,56 %), ^{86}Sr (9,86 %), ^{87}Sr (7,02 %), ^{88}Sr (82,56 %). Нуклид стронция с массовым числом 90 радиоактивный и имеет период полураспада 28,9 лет. Получены искусственные радиоактивные изотопы от ^{80}Sr до ^{97}Sr .

В промышленности стронций можно получать тремя методами – термическим разложением его некоторых соединений, электролизом смеси хлоридов Sr и Na или K, а также восстановлением его оксида или хлорида.

Во всех случаях сырьём являются концентраты, полученные обогащением целестина или стронцианита.

Первым способом проводят разложение гидрида или нитрида стронция с формированием мелкодисперсного металлического Sr. Процессы выполняют нагреванием в вакууме при разложении гидрида при 1 000 °С, а нитрида – 140 – 150 °С. Образованный черновой продукт очищают перегонкой в вакууме.

Получение термическим восстановлением чаще всего осуществляют из оксида стронция алюминием, т.е. алюминотермией при 1 100 – 1 150 °С в электровакуумных устройствах периодического действия при давлении 1 н/м^2 или 10^{-2} мм рт. ст. Пары металла осаждаются на холодной поверхности конденсатора, встроенного в аппарат. По окончании процесса вводят аргон, конденсат расплавляют и отправляют в изложницу. Если необходимо, то полученный Sr очищается ещё раз возгонкой. В качестве восстановителей в этом способе также можно применять кальций или ферросилиций.

Процесс восстановления хлорида стронция осуществляют магниотермией в атмосфере водорода. Стронцианитовый концентрат обжигают при 1 200 °С разлагают с образованием оксида Sr, который далее растворяют в воде или кислотах азотной либо соляной. Возможно непосредственное растворение стронцианита в этих же кислотах.

Электролитическое производство стронция выполняют из расплава хлоридов Sr (85 %) и Na или K (15 %) на никелевом или железном катоде при 800 °С. Целестиновый концентрат восстанавливают до сульфида углём при нагревании с последующей обработкой продукта соляной кислотой и обезвоживанием сформировавшегося хлорида. При этом выход продукта по току очень незначителен, металл получается очень грязным, примесями являются нитриды, оксиды и некоторые соли, а также он содержит до 0,3 – 0,4 % калия или натрия. Поэтому необходима тщательная чистка стронция. Из-за этого данный способ применяют крайне редко.

Радиоактивные изотопы Sr получают делением ^{235}U . Нуклид ^{89}Sr производят в ядерных реакторах или в циклотроне из стабильного изотопа стронция с массовым числом 88.

В промышленности электролиз чаще всего используют для производства сплавов стронция, например, с оловом. При этом употребляются жидкие катоды.

Гомоядерное соединение стронций – металл серебристо-белого цвета, мягкий, пластичный, легко режется ножом, ковкий, достаточно лёгкий. Технически чистый Sr обладает желтой окраской. Он имеет три полиморфные модификации. Низкотемпературной является α -стронций с гранецентрированной кубической решёткой с периодом $a = 6,085 \text{ \AA}$

изоморфная меди (пространственная группа $Fm\bar{3}m$, $z = 4$) устойчивая до 215 – 248 °С, в температурном диапазоне 215 (248) – 605 (614) °С существует – β -Sr – гексагональная плотноупакованная структура типа Mg (пространственная группа $P6_3/mmc$, $z = 2$) с периодами $a = 4,32 \text{ \AA}$ и $c = 7,06 \text{ \AA}$; выше 605 (614) °С – γ -стронций с объёмноцентрированной кубической решеткой изоморфная α -железу (пространственная группа $Im\bar{3}m$, $z = 2$) с периодом $a = 4,85 \text{ \AA}$. Металл плавится при 768 – 770 °С, кипит – 1 383 – 1 390 °С, плотность в α -форме – 2,54 – 2,63 г/см³ (20 °С); удельная теплоёмкость – 737,4 кДж/(кг•К) или 0,301 Дж/(К•моль) или 0,176 кал/(г•°С); теплота плавления – 9,20 кДж/моль; теплота испарения – 144 кДж/моль; теплопроводность – 35,4 Вт/(м•К); температурный коэффициент линейного расширения – $20,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (273 – 503 К) и $22,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (503 – 773 К); удельное электросопротивление – $22,76 \cdot 10^{-6} \text{ Ом}\cdot\text{см}$; температурный коэффициент электрического сопротивления – $5,2 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ (273 – 473 К). Стронций парамагнитен, его магнитная восприимчивость при н.у. – $91,2 \cdot 10^{-6}$. Имеет хорошие механические свойства: модуль упругости – 16,0 ГПа; модуль сдвига – 6,08 ГПа; $\sigma_{\text{раст.}}$ – 49,0 МПа (20 °С); 53,9 МПа (110 °С); 200 МПа (200 °С) и 1,0 МПа (700 °С); твёрдость по Бринеллю – 190 МПа (20 °С); 90 МПа (200 °С) и 2,0 МПа (700 °С); относительное удлинение – 1,0 % (20 °С); 5,3 % (200 °С) и 40,0 % (700 °С).

Стронций является металлом высокой химической активности. Он легко реагирует с кислородом, поэтому в н.у. всегда покрыт желтоватой плёнкой. На воздухе при нагревании металл загорается. В порошкообразном состоянии Sr может самовоспламеняться. При различном нагревании он реагирует с водородом (выше 200 °С), азотом (более 400 °С), серой, селеном, теллуром, фосфором и галогенами, очень высоких температурах с углекислым газом. Легко и быстро металл растворяется в воде с выделением водорода, в жидком аммиаке. Стронций взаимодействует со всеми разбавленными кислотами с выделением водорода, с концентрированными кислотами (серной, азотной) реакции протекают очень медленно, обладает хорошими восстановительными свойствами, а именно, вытесняет наиболее тяжёлые металлы из растворов их солей. Практически Sr не реагирует со щелочами. При повышенных температурах взаимодействует со многими металлами, в том числе свинцом, серебром, алюминием, магнием и ртутью с образованием интерметаллидов, а с кальцием и барием – с формированием твёрдых растворов.

Основными сферами использования стронция и его различных производных являются металлургия, радиоэлектроника, пиротехника, пищевая промышленность.

Металлургическая промышленность применяет стронций как легирующую добавку к меди и некоторым её сплавам, а также магния, алюминия, свинца и никеля, в аккумуляторные свинцовые системы, в качестве десульфуризатора чугунов, сталей и меди, раскислителя меди и бронзы. Особо чистый Sr (99,99 – 99,999 %) употребляется для восстановления урана. Металл используют для производства магнитотвёрдых ферритов, которые применяются в производстве постоянных магнитов, при изготовлении люминофоров и фотоэлементов, как геттер в электровакуумной технике.

В пиротехнике применяют лишь производные стронция, а именно его карбонат, нитрат и перхлорат для окрашивания пламени в карминово-красный цвет. Некоторые соединения Sr широко употребляют в производстве специальных оптических стёкол, кинескопов электронных трубок, фосфоресцирующих составах, эмиссионных покрытий радиоламп, как компоненты сверхпроводящих керамик, твёрдотельных фторидных аккумуляторных батарей с колоссальной энергоёмкостью и энергоплотностью, в терапии кожных заболеваний, для получения консистентных смазок, являются компонентами активного слоя катодов косвенного накала вакуумных электронных приборов, при производстве водорода. Их также добавляют в составы глазурей и эмалей для покрытий фарфора, сталей и жаропрочных сплавов, вводят в шлак при очистке высокосортных сталей от фосфора и серы, как пигменты при получении художественных красок, как сегнетоэлектрики в составе пьезокерамики. В пиротехнике также используют сплавы магний-стронций, имеющие высочайшие пирофорные свойства, в приготовлении зажигательных и сигнальных смесей. Системы Sr – Pb и Sr – Sn применяют для отливки тоководов аккумуляторных батарей, Sr – Cd – анодов гальванических элементов. Радиоактивный нуклид ^{90}Sr используется в производстве радиоизотопных источников тока. Изотоп стронция с массовым числом 89 применяется в качестве противоопухолевого средства.

Барий – s-элемент второй группы шестого периода системы Д.И. Менделеева, порядковый номер 56, атомная масса 137,33; химический знак – Ba (лат. Barium). Он был открыт в виде оксида BaO в 1774 г. шведскими учёными-химиками К. Шееле и Ю. Ганом. Использовали соединения бария намного раньше. Первыми это были алхимики. Они прокаливали его сульфат с древесным углём и получали светящиеся

«болонские самоцветы», которые по составу соответствовали сульфиду. Синтезировал в металлическом состоянии Ва Гемфри Деви в 1808 г. электролитическим путём. Учёный провёл электролиз увлажнённого гидроксида бария на ртутном катоде и вначале осадил амальгаму бария, из которой испарением ртути при нагревании изолировал чистый Ва. Название металлу было дано от древнегреческого слова *barus* – «тяжёлый».

Барий достаточно распространённый элемент земной коры. Его содержится 0,05 % по массе и 0,02 мг/л в морской воде. Основными его минералами являются барит (BaSO_4) и витерит (BaCO_3), редкими – цельзиан или бариевый полевой шпат (алюмосиликат), гиалофан смешанный алюмосиликат бария и калия), нитробарит (нитрат) и некоторые другие.

Природные соединения бария состоят из смеси семи стабильных изотопов с массовыми числами 130, 132, 134 – 138. Самым распространённым из них является последний с концентрацией 71,66 %. Имеются радиоактивные нуклиды, самый важный из которых – ^{140}Ba (период полураспада 12,8 дней), образующийся в ходе ядерного распада урана, тория и плутония.

В промышленности Ва производят из баритового концентрата, который получают флотационным обогащением минерала барита. Далее его восстанавливают углетермией (углерод используется в виде кокса) или природным газом (метаном) до сульфида, который гидролизуют до гидроксида или под действием CO_2 переводят в осадок карбоната. Получающиеся промежуточные продукты разлагают прокаливанием при от 800 до выше 1 000 °С в зависимости от его природы с образованием оксида. Заключительной операцией является алюминотермическое восстановление ВаО в вакууме при 1 200 – 1 250 °С. При этом получают черновой металл, который очищают двойной вакуумной перегонкой при 900 °С до концентрации примесей менее 10^{-4} % по массе или зонной плавкой – до 10^{-6} %.

Гомоядерное соединение бериллий – металл серебристо-белого цвета, мягкий, ковкий, вязкий. Однако при резком ударе раскалывается. Он имеет кубическую объёмноцентрированную решётку ($a = 0,5019$ нм или 5,019 Å).

Барий достаточно легкий металл с плотностью $3,5 \text{ г/см}^3$; его температура плавления 1 002 К или 727 °С; кипит при 1 910 К или 1 637 °С; удельная теплота плавления 7,66 кДж/моль; удельная теплота испарения 142 кДж/моль; молярная теплоёмкость 28,1 Дж/(К•моль); теплопроводность

18,4 Вт/(м·К); температурный коэффициент линейного расширения $(17 - 21) \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$; удельное электрическое сопротивление $6 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$; температурный коэффициент электрического сопротивления $3,6 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$; молярный объём $39,0 \text{ см}^3/\text{моль}$. Он твёрже свинца, но мягче цинка, твёрдость по минералогической шкале – 1,25; по Моосу – 2,0; по Бринеллю – 42 МПа, коэффициент сжимаемости $10,4 \cdot 10^{11} \text{ Па}^{-1}$; $\sigma_{\text{раст}}$ 12,8 – 0,98 МПа. Металл парамагнитен, магнитная восприимчивость $0,15^9$. Барий хорошо поглощает рентгеновские лучи и гамма-излучение.

Барий является высоко активным химическим гомосоединением, очень быстро окисляется на воздухе, при небольшом нагревании воспламеняется и горит жёлто-зелёным пламенем. Металл легко взаимодействует с галогенами. При нагревании вступает в реакцию с водородом, серой и фосфором. Очень хорошо Ва реагирует с водой и разбавленными кислотами, при повышенной температуре с газообразным аммиаком с образованием гидрида и нитрида, а с жидким аммиаком – аммиакатом. Барий обладает высочайшей восстановительной способностью. Он восстанавливает оксиды, сульфиды и галогениды большого числа металлов до гомоядерного соединения. Взаимодействие Ва с металлами приводит к образованию интерметаллидов. Например, при реакции с алюминием формируются соединения типа BaAl , BaAl_2 и BaAl_4 .

Из-за высочайшей химической активности хранят барий в герметически закрытых сосудах под слоем керосина или жидкого парафина.

Металлический барий в чистом виде в промышленности применяется крайне редко. Так он используется как поглотитель остаточных газов (геттер) в высоковакуумных электронных приборах. Небольшие количества Ва употребляют для раскисления меди и свинца, а также их очистки от серы и газов. Его вводят в состав защитных материалов в рентгеновских установках и ядерных реакторах. Барий применяют как легирующие добавки в некоторые сплавы черных и цветных металлов, например, антифрикционные (присадки), типографские свинцовые (повышение твёрдости). Системы никеля с Ва используют в производстве электродов запальных свечей двигателей и в радиолампах. Сплавы бария с магнием и алюминием (альба до 56 % Ва) употребляют в качестве основы геттеров. Металлический Ва наряду с цирконием вводят в состав сплавов всех щелочных металлов, которые используются в качестве теплоносителей (снижение агрессивности к трубопроводам). Радиоактивный искусственный нуклид ^{140}Ba является изотопным индикатором, употребляемым при исследовании его производных.

Наиболее широко и в самых разнообразных областях промышленности применяются соединения бария. Это активный слой катодов косвенного накала – термоэмиссионных (оксид), диэлектрический материал (титанат) в производстве керамических конденсаторов, пьезоэлектрических микрофонов и излучателей, монокристаллы (фторид) в оптике (линзы, призмы). Они используются в пиротехнике как окислитель (пероксид), для окрашивания пламени (нитрат и хлорат) – зелёный огонь, при получении водорода и кислорода термохимическим методом (хромат). Их также употребляют в процессе синтеза сверхпроводящих керамических материалов, которые эксплуатируются при температуре жидкого азота и выше (пероксид), как составляющие специальных стёкол (оксид и фосфат), используемых в качестве покрытий урановых стержней. Наибольшее применение они находят при производстве различных аккумуляторов и их частей: компонент электролита в твёрдотельных фторионных аккумуляторных батареях (фторид), элемент активной массы мощных медноокисных аккумуляторов (оксид), расширитель активной массы отрицательного электрода при создании свинцово-кислотных аккумуляторов (сульфат). Это же соединение используется в качестве рентгеноконтрастного реагента при медицинском обследовании желудочно-кишечного тракта. Производные бария также применяют при синтезе перекиси водорода, для отбеливания шелка и растительных волокон, как дезинфицирующее средство и как компонент запальных смесей в алюминотермии (пероксид); для удаления волос со шкур (сульфид); в качестве осушителей (перхлорат) и пигментов при составлении красок (хромат – жёлтый и манганат – зелёный), защитное покрытие экранов при работе с рентгеновским и радиоактивным излучением (платиноцианат), для уничтожения мышей и крыс (карбонат).

Радий – s-элемент главной подгруппы седьмого периода системы Д.И. Менделеева с порядковым номером 88 атомной массой 226,03; химический символ *Ra* (лат. Radium). Свое название он получил от лат. слова «radius» – луч.

Открыт радий совместно с полонием французскими учёными физиками супругами Мари и Пьером Кюри в 1898 году в отходах выделения урана из руды (урановая смолка), добываемой в чехословацком городе Иоахимсталль. В чистом виде он в виде изотопа ^{226}Ra был получен Марией Кюри и Андре Дебьерном лишь в 1910 году электролизом хлорида радия на ртутном катоде с последующей дистилляцией в токе водорода. В России (СССР) он был синтезирован советскими радиохимиками В.Г. Хлопиным и И.Я. Башиловым в 1921 г.

Радий является полностью радиоактивным соединением, в свободном состоянии в природе не встречается. Его массовая доля в земной коре составляет $1 \cdot 10^{-10}$ %, имеет следующие природные изотопы ^{222}Ra (период полураспада 11,435 дней), ^{224}Ra ($T_{1/2}$ 3,66 дней), ^{226}Ra (период полураспада 1 602 года) и ^{228}Ra ($T_{1/2}$ 5,75 лет). Он образуется при распаде нуклидов ^{235}U , ^{238}U и ^{232}Th . В природе очень редко можно обнаружить молодые радиевые минералы без содержания урана. Это радиобарит и радиокальцит. Из их насыщенных растворов, обогащённых Ra, он кристаллизуется совместно с барием и кальцием.

В промышленности радий производят в виде сплава со ртутью (амальгама) электролизом водного раствора его хлорида RaCl_2 с ртутным катодом.

Чаще всего его добывают из урановых руд, а также из радиоактивных природных вод.

Радий металл серебристо-белого цвета, быстро тускнеющий на воздухе с кубической объёмноцентрированной решёткой, лёгкий, его плотность равна $5,5 \text{ г/см}^3$. Он плавится при $700 - 960^\circ\text{C}$, кипит – $1\,140^\circ\text{C}$.

Радий химически активный металл, сильный восстановитель. С кислородом и серой реагирует при обычных условиях, образуя оксиды и сульфиды, легко взаимодействует с галогенами с формированием соответствующих солей. При нагревании вступает в реакции с водородом, азотом, углеродом, кремнием и другими неметаллами. Радий активно взаимодействует с водой даже при обычных условиях. Он хорошо растворяется в хлороводородной (HCl) и разбавленной серной кислотах с выделением водорода. Разбавленную азотную кислоту металл восстанавливает главным образом до аммиака. С концентрированными азотной и серной кислотами Ra реагирует без нагревания. Основными продуктами их восстановления являются H_2S (для H_2SO_4) и N_2O (для HNO_3). Радий с щелочами не реагирует. Он может восстанавливать многие металлы из их оксидов и солей.

Радий нашёл широкое применение в промышленности. Он используется для получения сплава с бериллием, который служит источником нейтронов в ядерных реакторах, в металлургии для получения металлов. Медицина применяет радий при приготовлении радоновых ванн, а также для кратковременного облучения при лечении злокачественных заболеваний кожи, слизистой оболочки носа, мочевого тракта.

Галлий – это р-элемент III группы 4-го периода, порядковый номер 31; масса 69,72; химический знак – Ga (от лат. Gallium).

Существование галлия первым предсказал в 1869 году Д.И. Менделеев при создании периодической системы элементов. Он указал на полное сходство неизвестного металла и алюминия, назвал его экаалюминием и оставил для него свободное место именно в третьей группе главной подгруппы четвертого периода. Открытие галлия и его получение в виде гомоядерного соединения принадлежит французскому химику Лекоку де Буабодрану. Оно было датировано 20 сентября 1875 годом. Содержание нового элемента в цинковой обманке было обнаружено учёным по наличию двух неизвестных линий фиолетового цвета в спектре минерала. Лекок де Буабодран предложил дать найденному металлу имя в честь своей родины, а именно её латинского названия (Франция – Галлия).

Сообщение, напечатанное в докладах Парижской академии наук, об открытии нового элемента (галлия) было прочтено Д.И. Менделеевым. Все описанные свойства нового металла дали основания русскому химику полностью утверждать, что это предсказанный им «экаалюминий». При этом он указал, что Лекок де Буабодран допустил ошибку в установлении плотности галлия. Последняя по расчётам Дмитрия Ивановича должна быть около 6 г/см^3 , а не такой как у французского учёного.

Массовая доля Ga в земной коре составляет $1,5 \cdot 10^{-3} \%$. Он относится к редким и рассеянным металлам. Галлий встречается в природе в виде примесей к минералам цинка, свинца и железа, а также часто сопутствует алюминию в его месторождениях. Повышенные концентрации Ga имеет в таких минералах как сфалерит (до 0,1 %), магнетит (до 0,003 %), касситерит (до 0,005 %), гранат (до 0,003 %), берилл (до 0,003 %), турмалин (до 0,01 %), сподумен (от 0,001 до 0,07 %), флогопит (от 0,001 до 0,005 %), биотит (до 0,1 %), мусковит (до 0,01 %), серицит (до 0,005 %), лепидолит (от 0,001 до 0,03 %), хлорит (до 0,001 %), полевые шпаты (до 0,01 %), нефелин (до 0,1 %), натролин (до 0,1 %) и гекманит (от 0,01 до 0,07 %). Галлий имеет один собственный редкий минерал галлит, представляющий по составу смешанный сульфид меди и Ga – CuGaS_2 . Он обычно сопутствует сфалериту, халькопириту и германиту. В морской воде его содержится $3 \cdot 10^{-5} \text{ мг/л}$. Большие количества галлия содержатся в золе некоторых каменных углей. Природный Ga состоит из двух стабильных изотопов с массовыми числами 69 (60,11 %) и 71 (39,89 %). Для него также получены искусственные радиоактивные нуклиды ^{56}Ga – ^{86}Ga . Наиболее долгоживущими из них являются ^{67}Ga (период полураспада – 3,26 суток) и ^{72}Ga ($T_{1/2}$ – 14,1 часов).

Металлический Са получают как побочный продукт в ходе сложной переработки полиметаллических руд (чаще всего бокситов) в процессе производства алюминия. После их многостадийной обработки выделяют оксид или хлорид галлия, переводимые в его гидроксид, который химическим или электрохимическим способом восстанавливают до свободного металла. Черновой продукт (99,90 – 99,95 %) промывают водой, фильтруют через пористые пластины, нагревают в вакууме для удаления летучих примесей. Операции производства галлия высокой чистоты (99,999 %) осуществляют химическими (восстановление водородом тщательно очищенного хлорида), электрохимическими (рафинирование растворов Ga) и физическими (плавка в вакууме, зонная плавка или вытягивание монокристаллов из расплава) методами.

Галлий представляет собой металл серебристо-белого или светло серого цвета с синеватым оттенком, который плавится почти при комнатной температуре, а именно при 29,78 °С. Он имеет очень высокую $T_{\text{кип}}$, а именно (2 205 – 2 230) °С, а также широкий температурный диапазон существования жидкого состояния – 30 – 2 230 °С. При этом он предрасположен к переохлаждению и долго не застывает. Галлий кристаллизуется в нескольких полиморфных модификациях, из которых термодинамически стойкой является лишь первая α -форма с орторомбической (псевдотетрагональной) решёткой с параметрами $a = 4,5186 \text{ \AA}$; $b = 7,6570 \text{ \AA}$ и $c = 4,5256 \text{ \AA}$. Остальные четыре модификации в виде β -, γ -, δ - и ε -форм, формирующиеся из переохлаждённого диспергированного состояния, нестабильны. При повышенном давлении отмечается существование ещё двух аллотропных видоизменений с кубической и тетрагональной решётками. Твёрдый галлий имеет плотность $5,904 \text{ г/см}^3$, а жидкий – $6,095 \text{ г/см}^3$. Он относится к пластичным веществам. Удельная теплоёмкость твёрдого Ga – $376,7 \text{ Дж/кг}\cdot\text{К}$ ($0,09 \text{ кал/г}\cdot\text{град}$), а жидкого – $410 \text{ Дж/кг}\cdot\text{К}$ ($0,098 \text{ кал/г}\cdot\text{град}$). Его вязкость в зависимости от температуры составляет 1,612 пуаз (98 °С) и 0,578 пуаз (1 100 °С). Галлий относится к хорошим проводникам с удельным электрическим сопротивлением для твёрдого – $53,4 \cdot 10^{-6} \text{ Ом}\cdot\text{см}$ и жидкого – $27,2 \cdot 10^{-6} \text{ Ом}\cdot\text{см}$. Поперечное сечение захвата нейтронов для его стабильных изотопов составляет $2,1 \cdot 10^{-28}$ и $5,1 \cdot 10^{-28} \text{ м}^2$ соответственно.

Галлий является металлом со средней химической активностью. Он взаимодействует с некоторыми неметаллами: с фтором при 20 °С реакция протекает с воспламенением, с хлором и бромом при комнатной температуре, а с кислородом (выше 260 °С), серой и йодом при различном нагревании, в частности при накаливании. Металлический Ga не реагирует

с водородом, углеродом, азотом, кремнием и бором. Галлий растворяется в разбавленных и концентрированных неорганических кислотах (серной, соляной, плавиковой) с азотной лишь с горячей, а также медленно в концентрированных растворах щелочей, не реагирует с холодной водой и очень медленно с кипящей. Интересно протекает его реакция с серной кислотой. В процессе их взаимодействия галлий восстанавливает кислоту до элементарной серы, которая в процессе накопления полностью окутывает металл и его дальнейшее растворение прекращается. Аналогично алюминию Ga на воздухе покрывается защитной пленкой оксида и поэтому дальше не окисляется. Галлий легко сплавляется со многими металлами с образованием низкотемпературных эвтектических сплавов. Например, система состава 90 % Ga, 8 % Sn и 2 % Zn плавится при 19 °С. Металл имеет интересное свойство, при больших температурах он становится очень агрессивным. Так выше 500 °С галлий разъедает практически все металлы, кроме вольфрама. Последний подвергается растворению в жидком галлии при 800 °С и более. Даже кварц устойчив к воздействию расплавленного Ga лишь до 1100 °С. Однако, он как и большинство других стёкол, отлично смачивается жидким металлом и галлий просто налипает на стенки кварца. При взаимодействии с металлами с большинством из них образуются галлиды, исключение составляют висмут и d-металлы подгрупп цинка, скандия и титана. Добавление галлия к алюминию резко снижает его прочность. Нанесение плёнки жидкого Ga на поверхность Al приводит к его быстротечному окислению. При температуре плавления галлий растворяет около 1 % алюминия, который достигает внешней поверхности слоя.

При смешивании жидкого Ga с порошкообразной медью образуется интерметаллическое соединение в виде быстро затвердевающей пасты, которая не плавится при нагревании до 600 °С. Сплав галлия с индием и оловом является одним из низкотемпературных и имеет $T_{пл}$ равную 3 °С.

Галлий применяют в полупроводниковой технике в качестве легирующей примеси для кремния и германия. Он входит в состав низкотемпературных припоев, является хорошим смазочным материалом. Галлий используется как жидкость для заполнения кварцевых термометров, употребляемых для измерения высоких температур, а также манометров. На основе систем Ga – Ni и галлий – скандий получены важнейшие металлические клеи. Его вводят в стеклянную массу при производстве стекла с высоким коэффициентом преломления световых лучей. Металл применяют в процессе изготовления оптических галлиевых зеркал с высочайшей отражательной способностью.

Сплавы индия с галлием (24 и 76 % соответственно) с температурой плавления ниже комнатной (16 °С) употребляют в качестве жидких проводниковых материалов для нанесения электродов на различные диэлектрики и полупроводники, а также как жидкие контакты в установках шовной контактной сварки при герметизации корпусов микросхем. Системы галлия с алюминием в медицине используют в качестве катода ламп ультрафиолетового излучения. В производстве полупроводниковой технике широкое применение нашли его гетероядерные соединения, в том числе сульфид, селенид, теллурид, фосфиды и другие.

Вследствие малой $T_{пл}$ транспортировка слитков галлия осуществляется в полиэтиленовых пакетах, которые плохо смачиваются жидким Ga.

Индий – p-элемент III группы 5-го периода, порядковый номер 49; масса 114,82; химический знак – In (лат. Indium). Он был обнаружен в 1863 году немецкими химиками Фердинандом Райхом и Теодором Рихтером при спектроскопическом исследовании цинковой обманки по новой линии голубого цвета. По окраске этих полос (цвета индиго) открытый элемент и был назван индием. Т. Рихтер чуть позже изолировал новый металл из данного минерала в небольшом количестве, а уже в 1867 году In в виде слитка весом в 0,5 кг был представлен на Всемирной выставке.

Индий является редким и рассеянным металлом. Его массовая доля в земной коре составляет $1,0 \cdot 10^{-5}$ %. Своих минералов он практически не имеет, а входит в виде примесей в ископаемые других металлов, чаще всего цинка, свинца и железа. Наибольшее содержание индия наблюдается в рокезите $CuInS_2$ и индите $FeIn_2S_4$. Очень редко встречается собственный минерал джалиндин $In(OH)_3$ и самородный In. Известны также кадмоиндит $CdIn_2S_4$, акуранит $(CuZnFe)_3InS_4$ и патрукит $(Cu,Zn,Fe)_2(Sn,In)S_4$. В морской воде содержание In составляет 0,016 мг/л.

Природные соединения индия включают два изотопа ^{113}In (4,29 %) и ^{115}In (95,71 %). Первый из них является стабильным, а второй – радиоактивным с β -распадом ($T_{1/2}$ равным $4,41 \cdot 10^{14}$ лет). В настоящее время известно около 20 искусственных радиоактивных нуклида, из которых самым долгоживущим является ^{114}In . Его период полураспада составляет 49 дней.

Производят индий подобно галлию из полиметаллических руд, чаще всего из отходов и промежуточных продуктов получения цинка, свинца и олова. Процесс выделения является очень сложным и трудоёмким. Он обычно имеет две стадии. Первоначальным этапом является производство концентрата, а далее чернового металла. На первой стадии

производят разделение индия и других металлов. Данную операцию осуществляют простым регулированием pH раствора. Все металлы осаждаются в виде их гидроксидов. Последней при pH = 4 выделяется $\text{In}(\text{OH})_3$. Недостатком данного метода является малый выход основного продукта, а также использование громоздкого оборудования.

Отсутствие указанных минусов наблюдается в другом способе производства индия – жидкостной экстракции. Он заключается в избирательном перемещении одного или нескольких компонентов реакционной смеси из водного раствора в несмешивающийся с ним слой органической жидкости. При этом одновременно происходит переход нескольких неорганических соединений различных металлов. Для полного разделения всех компонентов осуществляют многократные последовательные процессы экстракции и реэкстракции из растворителя в воду и обратно. В качестве экстрагентов с высочайшей избирательной способностью по отношению к индию применяют алкилфосфорные кислоты, особенно ди-2-этилгексилфосфорная кислота. При производстве индия в процессе экстракции в органические растворы совместно переходят соединения железа(III) и сурьмы(III). От производных Fe(III) избавляются, переводя их в соединения железа(II), которые не мешают дальнейшим процессам выделения металлического индия. Производные Sb(III) отделяют реэкстракцией, а чаще всего на последующих стадиях очистки In. Полученный черновой продукт рафинируют электролизом или химическими способами. Особо чистый индий производят зонной плавкой, а также выращиванием монокристаллов по классическому методу Чохральского.

Гомоядерное соединение In – серебристо-белый металл, ковкий, очень мягкий с плотностью $7,31 \text{ г/см}^3$. Он относится к легкоплавким, его температура плавления – $156,4^\circ\text{C}$, кипит при $2\ 353 \text{ K}$ или $2\ 075^\circ\text{C}$; удельная теплота плавления – $3,24 \text{ кДж/моль}$; удельная теплота испарения – $225,1 \text{ кДж/моль}$; молярная теплоёмкость – $26,7 \text{ Дж/(K}\cdot\text{моль)}$; удельная теплоёмкость – $234,461 \text{ Дж/(кг}\cdot\text{K)}$ или $0,056 \text{ кал/(г}\cdot^\circ\text{C)}$; температурный коэффициент линейного расширения – $33\cdot 10^{-6}$; теплопроводность – $81,8 \text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$; молярный объём – $15,7 \text{ см}^3/\text{моль}$. Металлический индий кристаллизуется в тетрагональной решётке с параметрами $a = 3,252 \text{ Å}$ и $c = 4,946 \text{ Å}$, твёрдость по Бринеллю – 9 МПа ; по Моосу – $1,2$. Предел прочности на растяжение у индия в 6 раз меньше, чем у свинца, модуль упругости 11 н/м^2 или $1\ 100 \text{ кгс/мм}^2$. Его критическая температура сверхпроводимости – $3,405 \text{ K}$; удельное электросопротивление – $8,2\cdot 10^{-8} \text{ Ом}\cdot\text{м}$.

Он имеет высокое сечение захвата тепловых нейтронов. Металл в 20 раз мягче золота, легко царапается, даже ногтём, хорошо режется ножом. На бумаге In оставляет линии серого цвета и поэтому может использоваться как карандаш. При сгибании его проволоки слышен «хруст», не характерный для других веществ. Этот звук связан с разрушением кристаллов металла, образующихся при затвердевании.

По химической реакционной способности индий является среднеактивным. С неметаллами взаимодействует лишь при различном нагревании. Так водород малорастворим в In – менее 1 мл/100 г. С галогенами взаимодействует при незначительном повышении температуры. На воздухе при н.у. стабилен, лишь при 800 °С и выше сгорает в его кислороде фиолетово-синим пламенем. Выше 600 °С реагирует с селеном, теллуrom, диоксидом серы, при 620 °С и больше – с йодом и серой, а также парами фосфора. Очень медленно индий растворяется в серной и соляной кислотах, в азотной и хлорной – чуть быстрее, в плавиковой уже при нагревании, но медленно. С органическими кислотами (уксусной, щавелевой, муравьиной и лимонной) реагирует с постепенным его растворением. В отсутствие окислителей индий устойчив по отношению к щелочам. Он легко образует сплавы со многими металлами, при этом является хорошим растворителем для галлия, олова, таллия, свинца, висмута, ртути, кадмия и немного цинка. Например, его сплав с 40 % платины окрашен в золотисто-жёлтый цвет. Существует «зелёное золото» – сплав Au (75 %), Ag (20 %) и In (5 %).

Индий используется в качестве акцепторной примеси к кремнию и германию, контактного материала в производстве транзисторов и полупроводниковых приборов, а также входит в состав низкотемпературных припоев и жидких токопроводящих контактов (например, в установках шовной контактной роликовой сварки), его вводят в состав сплавов, применяемых в ядерных реакторах для регулирования скорости реакций. Он широко используют в изготовлении жидкокристаллических экранов для нанесения прозрачных плёночных электродов, телевизоров, мониторов, ноутбуков, планшетов и сотовых телефонов. В этой области промышленности он занимает первое место и не имеет аналогов. Его употребляют как в металлическом виде, так и в сплаве с серебром для покрытия зеркал, в том числе и астрономических, автомобильных фар, рефлекторов и прожекторов. Он применяется в качестве покрытия юбок алюминиевых поршней дизельных двигателей для повышения износостойкости. Чистый металлический In употребляется в атомной энергетике при управлении атомным реактором. Радиоактивные изотопы

индия с массовыми числами 111 и 113 применяют как радиофармацевтические препараты, ^{115}In является детектором низкоэнергетических электронных нейтрино. В производстве очень стабильных во времени источников тока (аккумуляторов) высокой удельной энергоёмкости используется электрохимическая система индий–оксид ртути. Сплав индия с оловом – хороший припой с высокой теплопроводностью, используемый для «процессорного термоинтерфейса».

В технике высокого вакуума In находит применение как материал для производства уплотнителей (прокладки, покрытия), употребляемых при герметизации космических кораблей и мощных ускорителей элементарных частиц. Индий служит легирующей добавкой в подшипниковых сплавах (например, свинцово-серебряные) для улучшения механических свойств, увеличения коррозионной стабильности и смачиваемости. Он нашел применение для создания легкоплавких сплавов. Выше была указана система In – Ga, которая плавится при 16 °С. Вторым из таких материалов является сплав висмута, свинца, олово, кадмия и индия. Его температура плавления равна 46,5 °С и он используется в создании пожарной сигнализации. Подобные системы находят применение в качестве жидкометаллических теплоносителей. Индий добавляют к свинцу и олову для повышения их твёрдости. Металлический индий в жидком состоянии служит хорошим антифрикционным материалом (смазкой) трущихся деталей и изделий в различных машинах и механизмах, эксплуатируемых в температурном интервале от 160 до 2 000 °С. Сплавы In с металлами кроме их легкоплавкости, имеют ещё хорошую прочность, коррозионную стойкость и долговечность, что обеспечивает им применение в ответственных узлах деталей машин и аппаратов, в ювелирном производстве и в стоматологии.

Таллий – р-элемент III группы 6-го периода, порядковый номер 81; масса 204,38; химический знак – Tl (лат. Thallium). Открыт Tl в 1861 году английским учёным Уильямсом Круксом при спектральном анализе шлама свинцовых камер сернокислотного завода в г. Гарце. Он же и одновременно французский химик Клод-Огюст Лами получили таллий в виде металла в 1862 году. Назван элемент был по характерным линиям зелёного цвета в спектре и такой же окраске пламени горелок его соединениями. В 1863 году уже была установлена высокая токсичность Tl.

Таллий является редким и рассеянным элементом. Его массовая доля в земной коре составляет $3,0 \cdot 10^{-4} \%$. В природе он чаще всего встречается как попутчик в минералах железа (колчеданах), свинца, меди, марганца и цинка (обманках), а также в калийных соединениях и слюдах.

Однако известно несколько собственных минералов таллия: круксит – $(\text{CuAg})_2\text{Se}$, лорандит – TlAsS_2 , врбаит – $\text{Tl}_4\text{Hg}_3\text{Sb}_2\text{As}_8\text{S}_{20}$, гутчинсоит $(\text{Pb,Tl})\text{S} \cdot \text{Ag}_2\text{S} \cdot 5\text{As}_2\text{S}_5$ и авиценнит – Tl_2O_3 , а также его ацетат CH_3COOTl , карбонат Tl_2CO_3 , сульфат Tl_2SO_4 , хлорид TlCl и иодид TlI . Все они являются очень редкими. Повышенное количество таллия было обнаружено русским учёным И.А. Антиповым в силезских марказитах. В морской воде Tl содержится $10^{-9} \%$.

В природных соединениях таллий представлен двумя стабильными изотопами с массовыми числами 203 (29,5 %) и 205 (70,5 %), а также радиоактивными нуклидами ^{201}Tl , ^{204}Tl , ^{206}Tl , ^{207}Tl , ^{208}Tl и ^{210}Tl с периодами полураспада 3,56 года; 4,26 года; 4,19 мин; 4,78 мин, 3,1 мин и 1,32 мин. соответственно. Все они являются промежуточными членами рядов распада урана, тория и нептуния. Синтезированы также искусственные радиоактивные изотопы с массовыми числами 202 ($T_{1/2}$ 12,5 суток); 204 и 206. Самый легкий нуклид ^{189}Tl ($T_{1/2}$ 1,32 мин) был получен в 1972 году в г. Дубне в Объединённом институте ядерных проблем.

Таллий производят как побочный продукт переработки сульфидных и других руд цветных металлов (кадмия, цинка, меди и свинца) и железа, в которых он содержится. Очистку от этих металлов выполняют растворением в тёплой разбавленной серной кислоте с дальнейшим осаждением нерастворимых сульфатов, например, свинца, затем прибавлением соляной кислоты для формирования осадка хлорида таллия. Следующим этапом является электролиз соединений Tl в разбавленной серной кислоте с проволочной платиной и заключительным плавлением выделившегося таллия в атмосфере водорода при 350 – 450 °С.

В процессах производства металла завершающие стадии определяются типом соединения таллия, в котором он был изолирован. При выделении его в виде карбоната, сульфата или перхлората производят их электролиз как указано выше. Если же образуются его хлорид или оксалат, то металл получают их химическим восстановлением.

При получении таллия из пыли свинцового производства обязательным является сульфатизация промежуточных продуктов в кипящем слое при 300 – 350 °С, дальнейшем выщелачивании сульфатной массы водой, экстрагированием Tl 50 %-ным раствором трибутилфосфата в керосине, содержащем йод. Затем таллий связывают серной кислотой с добавлением пероксида водорода (3-ный % раствор). Из сформированных растворов металлический Tl изолируют цементацией на листах из цинка. При дальнейшей переплавке под слоем едкого натра образуется

таллий с чистотой до 99,99 %. Более тщательное очищение металла осуществляют электролитическим рафинированием или кристаллизационной зонной плавкой.

Гомоядерное соединение Tl – это серебристо-белый металл с голубоватым оттенком. Таллий имеет три полиморфных модификации. Первая низкотемпературная α -форма с гексагональной плотноупакованной решёткой $a = 0,3457$ нм и $c = 0,5525$ нм. Вторая β -модификация высокотемпературная представлена объёмноцентрированной кубической решёткой типа α -Fe с $a = 0,3882$ нм. При давлении в 3,67 ГПа и 25 °C существует третья γ -форма с гранецентрированной кубической решёткой с $a = 0,4778$ нм. Металл плавится при 304 °C (577 K), кипит – 1 473 °C (1 746 K), его удельная теплоёмкость – 0,130 кДж/(кг•K); температурный коэффициент линейного расширения – $28 \cdot 10^{-6}$; теплопроводность – 38,94 Вт/(м•K); удельное электрическое сопротивление при 0 °C $18 \cdot 10^{-6}$ Ом•см; температурный коэффициент электросопротивления $5,177 \cdot 10^{-3} - 3,98 \cdot 10^{-3}$. Таллий является тяжёлым металлом с плотностью 11,85 г/см³. Он диамагнитен, его удельная магнитная восприимчивость – $0,249 \cdot 10^{-6}$. При 2,39 K таллий переходит в сверхпроводящее состояние.

По химической активности Tl ещё более инертен, чем галлий и индий. В отличие от них таллий не растворяется в хлороводородной (соляной) и серной кислотах из-за образования на его поверхности защитных соединений TlCl или Tl₂SO₄. Он взаимодействует лишь с азотной кислотой. Реакция протекает с выделением оксида азота NO. Таллий не реагирует с водой и щелочами. С неметаллами взаимодействует: с кислородом и галогенами при н.у.; с серой и фосфором при нагревании. Соединения таллия ядовиты. Его сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью: например, состава 70 % Pb, 20 % Sn и 10 % Tl не растворяется в хлороводородной (соляной) и азотной кислотах.

Амальгама Tl обладает самой наименьшей температурой плавления равной –61 °C среди всех металлических материалов.

Таллий используется в качестве акцепторной примеси и контактного материала в производстве транзисторов и полупроводниковых приборов, а также входит в состав низкотемпературных припоев и жидких токопроводящих контактов (например, в установках шовной контактной роликовой сварки). Его добавляют в сплавы, применяемые для изготовления подшипников. Он употребляется в создании фотоэлектрических элементов, различных ламп, сцинтилляционных счётчиков, оптических линз, красителей, искусственных ювелирных изделий, как катализатор в реакциях химического синтеза, в кислородомерах для

определения O_2 в воде, его добавляют как активатор в кристаллы иодида натрия при их использовании в качестве сцинтилляторов при регистрации ионизирующих излучений. Радиоактивный изотоп ^{201}Tl применяется в медицине для кардиологических исследований, а ^{204}Tl в качестве источника β -излучений в радиоизотопных приборах. Амальгамой таллия заполняют низкотемпературные термометры, а также она используется в качестве теплоносителя.

Наибольшее применение имеют различные соединения таллия особенно в производстве приборов инфракрасной техники и полупроводниковых. Это галогениды, оксиды, сульфиды, селениды и теллуриды.

Кремний – р-элемент III периода четвертой группы порядковый номер 14; масса 28,08; химический знак – Si (лат. Silicium).

Самое интересное, что соединения Si известны людям очень давно ещё с каменного века. Использование производных кремния в изготовлении стекла датируется 3-им тысячелетием до н.э. Впервые его стали производить в Древнем Египте. Самым ранним соединением, которое знал человек, является диоксид кремния, встречающийся в кремнезёме, песке и других алюмосиликатах.

Первым его выделили в 1811 году французские химики Жозеф Луи Гей-Люссак и Луи Жак Тенар. Путь позже, а именно в 1825 году он был получен шведским химиком Йенсом Якобом Берцеллиусом из фторида кремния калийтермией. Данный металл называли силиций от лат. «silex» – кремень. На основании этого русское наименование кремний было предложено в 1834 году российским химиком Г.И. Гессом.

После кислорода кремний является самым распространенным элементом земной коры. Он занимает чуть более 1/4 всей её массы, что составляет 27,6 %. Из-за своей химической активности в свободном состоянии он не встречается. Его соединениями являются такие распространенные природные минералы, как кремнезем, силикаты и алюмосиликаты. Песок и глина, образующие минеральную часть почвы, также представляют собой соединения кремния. В природе он встречается в виде минерала кварца и многих его разновидностей (кварцевый песок, горный хрусталь, кремень, яшма, агат, опал и др.). Кремнезём является основным компонентом любого песка. Кремний входит также в состав силикатов и алюмосиликатов. К природным силикатам относятся минералы асбест $3MgO \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$ и тальк $3MgO \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$. Алюмосиликатами являются полевые шпаты: калиевый $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$ и натриевый $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$, каолин $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$, слюда

$K_2O \cdot 3Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot 2H_2O$ и нефелин $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$. В природе алюмосиликаты встречаются по отдельности и в смеси. Так, горная порода – гранит представляет собой смесь кристаллов полевых шпатов, слюды и кварца. Чистый каолин – это белая глина, а каолин с примесью соединений железа – обычная глина. Кремний состоит из трех стабильных изотопов ^{28}Si , ^{29}Si и ^{30}Si с соответствующими концентрациями 92,27 %, 4,68 % и 3,05 %.

Из соединений кремний получают несколькими способами. Чаще всего используют метод восстановления четыреххлористого кремния $SiCl_4$ парами цинка или водорода при 950 °С. Слитки в виде стержней большого диаметра (100 мм) используют для мерных загрузок в тигли при выращивании монокристаллического кремния по методу Чохральского. Стержни диаметром до 40 мм употребляют в качестве заготовок для бестигельной зонной плавки. Полученный поликристаллический кремний содержит 1 – 5 % примесей, поэтому он не пригоден для использования в полупроводниковом производстве и требует дополнительной очистки.

В технологическом отношении кремний является достаточно сложным материалом, так как он имеет высокую температуру плавления 1414 °С и в расплавленном состоянии химически активен (вступает в реакцию со всеми материалами, из которых изготавливают тигли). В связи с этим очистку кремния ведут зонной плавкой в вакууме без применения тиглей.

Суть метода заключается в том, что большинство содержащихся в кремнии примесей (за исключением бора) лучше растворяется в его жидком состоянии, чем в твердом. Поэтому при медленном остывании расплавленного кремния примеси в основном остаются в расплаве. Если плавить отдельную зону кремниевого слитка и передвигать ее вдоль слитка, то примеси вместе с расплавленной зоной будут перемещаться в его конец. Повторяя эту операцию несколько раз, получают поликристаллический кремний с заданной степенью очистки и удельной проводимостью, близкой к собственной.

Слиток кремния, содержащий избыточное количество примесей, закрепляют вертикально в держателях, установленных в верхней и нижней частях кварцевой трубы. С помощью высокочастотного индуктора создают расплавленную зону, нагревая нижнюю часть слитка. При медленном перемещении индуктора вдоль слитка снизу вверх происходит перевод расплавленной зоны, которая постепенно насыщается примесями. Они концентрируются в верхней части слитка и составляют его наиболее загрязненную область. Ее обрезают и отправляют на переплавку.

После 15 – 20 проходов получают кремний с концентрацией примесей менее 10^{20} атомов на 1 м^3 и значением удельного электросопротивления, лежащим в интервале 20 – 30 Ом•м. Для очистки образцов от бора зонную плавку проводят в среде водорода, содержащей пары воды, что позволяет снизить концентрацию примесей и довести его удельное электрическое сопротивление до $1,6 \cdot 10^2$ Ом•м. Очищенный поликристаллический материал используют в качестве исходного сырья в производстве монокристаллического Si и его эпитаксиальных слоев, а также для изготовления солнечных батарей. Кремний получают ещё методом термического разложения его соединений, в том числе тетрайодида SiI_4 и силана SiH_4 .

Для создания объёмного монокристаллического Si используют бестигельную зонную плавку, вытягивание из расплава и гарниссажный метод. При бестигельной зонной плавке очищенный поликристаллический слиток диаметром 40 мм закрепляют в кварцевой трубе и создают начальную расплавленную зону, в которую помещают затравку, представляющую кусочек монокристаллического Si. По мере подъёма индуктора расплавленная область, сплавляясь с образцом, повторяет его кристаллическую структуру. При кристаллизации формируются монокристаллические слитки кремния с удельным электрическим сопротивлением от 0,001 до 30 Ом•м. Их диаметр составляет до 100 мм, свойства ориентированы в направлениях осей [111] и [100].

При применении для получения Si вытягивание из расплава (метод Чохральского) очищенный и дегазированный поликристаллический образец расплавляют в тигле из особо чистого кварца в высоковакуумной печи. С помощью штока в расплав вводят монокристаллическую затравку, ориентированную в требуемом кристаллографическом направлении относительно поверхности расплава. После оплавления зародыш медленно поднимают, одновременно вращая. Это способствует перемешиванию расплава и выравниванию температуры в нём. Перемещаясь, затравка тянет столбик расплава, который удерживается силами поверхностного натяжения. Поднимаясь, последний остывает и кристаллизуется с ориентацией зародыша. Таким образом, выращивают монокристаллические слитки, ориентированные в направлениях [111], [110] и [100], с удельным электрическим сопротивлением от $5 \cdot 10^{-5}$ до 0,5 Ом•м и диаметром до 150 мм.

В гарниссажном способе Чохральского расплавленную зону создают электронно-лучевым нагреванием в глубоком вакууме. В итоге производят слитки с большой однородностью и малой концентрацией кислорода (менее $5 \cdot 10^{11}$ атомов на 1 м^3). Однако такой кремний имеет большую плотность дислокаций $[(3 - 5) \cdot 10^8\text{ м}^{-2}]$.

В ходе бестигельной зонной плавки легирующая примесь поступает из водорода, который подаётся в кварцевую трубку вместе с её летучими парами. Кремний n-типа получают из треххлористых фосфора PCl_3 или мышьяка AsCl_3 или пятихлористой сурьмы SbCl_5 . Для производства Si p-типа чаще всего применяют трехбромистый бор BBr_3 . При использовании твёрдой легирующей примеси (например, алюминия) её сплавляют с одним концом слитка кремния и распределяют по всему объёму перемещением расплавленной зоны.

В методе Чохральского, используемом для выращивания монокристаллов, расчётное количество необходимой примеси вводят непосредственно в расплав, и по мере вытягивания монокристалла происходит его легирование. Модифицирование эпитаксиальных слоев осуществляют из газовой фазы одновременно с их выращиванием. Легирующие примеси внедряют также методами диффузии.

Монокристаллический Si маркируют в зависимости от метода получения. При этом указываются группа, подгруппа, дополнительный параметр качества, тип электропроводности, вид легирующей примеси, номинал удельного электрического сопротивления, диффузионная длина неосновных носителей заряда, диаметр слитка.

Кремний может существовать в двух аллотропных модификациях. Кристаллический Si α -форма представляет собой тёмно-серое твердое и хрупкое вещество с металлическим блеском. Оно кристаллизуется в сложной кубической пространственной решетке типа алмаза, в которой ядра расположены на одинаковом расстоянии друг от друга ($a = 0,357 \text{ нм}$). Гексагональная (графитоподобная) β -модификация кремния неустойчива. По твёрдости Si меньше, чем алмаз, в н.у. является хрупким веществом. При 800°C он приобретает пластичность. Плотность твёрдого Si при нормальных условиях достигает $2,320 \text{ г/см}^3$, а жидкого равна $2,530 \text{ г/см}^3$; температура плавления составляет 1414°C . При 760 мм рт. ст. он кипит при 2477°C ; удельная теплоёмкость – $800 \text{ Дж/(кг}\cdot\text{K)}$; теплопроводность колеблется от 84 до $126 \text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$; температурный коэффициент линейного расширения – $2,33 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. Твёрдость кремния по Бринеллю – $2,4 \text{ Гн/м}^2$; модуль упругости – 109 Гн/м^2 ; коэффициент сжимаемости – $0,325 \cdot 10^{-6} \text{ см}^2/\text{кг}$. Число атомов Si в единице объёма составляет $5 \cdot 10^{28}$ на 1 м^3 , ширина запрещенной зоны при 20°C равна $1,12 \text{ эВ}$. Это позволяет создавать кремниевые полупроводниковые приборы с относительно высокой рабочей температурой (до 125°C). Верхний температурный предел их эксплуатации достигает 200°C . Концентрация собственных носителей

зарядов при $20 - 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $3 \cdot 10^{16}\text{ м}^{-3}$. Удельное электрическое сопротивление кремния с собственной электропроводностью составляет $2,3 \cdot 10^3\text{ Ом}\cdot\text{м}$; оно резко уменьшается при увеличении концентрации примесей. При низких температурах и высоких давлениях ($T < 6,7\text{ К}$; $P > 12\text{ ГПа}$) Si переходит в сверхпроводящее состояние. Подвижность носителей заряда в слаболегированном кремнии для электронов составляет $0,145\text{ м}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$ и для дырок $0,045\text{ м}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$. Он оптически прозрачен для инфракрасного излучения, начиная с длины волны $1,1\text{ мкм}$; его показатель преломления для λ в 6 мкм – $3,42$; диэлектрическая проницаемость $11,7$; присутствие примесей увеличивает коэффициент поглощения электромагнитного излучения. Кремний диамагнитен; его магнитная восприимчивость составляет $-1,3 \cdot 10^{-7}$.

Кристаллический Si при низкой и комнатной температурах химически инертен. С простыми гомоядерными веществами (кроме фтора) взаимодействует лишь при нагревании, проявляя восстановительные свойства. Так, он окисляется хлором, бромом и йодом при $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ и выше, кислород действует на него в интервале $500 - 900\text{ }^{\circ}\text{C}$, с азотом и бором реагирует лишь при $1\,000\text{ }^{\circ}\text{C}$, а с углеродом – $2\,000\text{ }^{\circ}\text{C}$, а с водородом непосредственно не взаимодействует. Кремний хорошо растворим во многих расплавленных металлах, в воде не растворяется. Не реагирует он со многими кислотами в любой концентрации, однако хорошо растворяется в смеси плавиковой и азотной кислот; менее интенсивно взаимодействует с азотной с небольшими добавками брома или перекиси водорода. Кремний легко реагирует с кипящими щелочами, процесс ускоряют добавки перекиси водорода, ещё более интенсивно реакции протекают с расплавами щелочей с выделением водорода.

Расплавленный Si обладает высокой химической активностью, что создает проблемы при выборе материалов для изготовления тиглей, так как наиболее чистые материалы кварц и графит при высоких температурах взаимодействуют с ним. Неограниченно растворяются в кремнии германий, олово и свинец. При нагревании он легко взаимодействует с большим количеством металлов с образованием силицидов. При контакте Si с железом формируется эвтектическая смесь. Он легко образует органические соединения.

Кремний применяют в металлургической промышленности в качестве сырья; раскислителя; компонента многих сплавов черных и цветных металлов – сталей, чугунов, бронз, латуней, ферросилиция и других. Высоко чистый Si и в виде ферросилиция используется при получении водорода в полевых условиях. Сверхчистый кремний

употребляется для производства диодов, транзисторов, тиристоров, стабилитронов, фотодиодов, датчиков Холла, тензометров, фотоприемников, солнечных батарей, а также интегральных схем – основы микроэлектронных и микропроцессорных устройств. Монокристаллический Si применяется также в изготовлении зеркал газовых лазеров. Широкое использование находят его интерметаллиды, в частности, в электронной и атомной промышленности, являются хорошими термоэлектрическими материалами. Соединения кремния употребляет силикатная промышленность – это основа стекла, цемента, керамики: кирпича, фарфора, фаянса и изделия из них. Большую известность имеет силикатный клей, который используется в строительстве в качестве сиккатива, в пиротехнике и быту для склеивания бумаги. На основе кремний-органических соединений созданы силиконовые масла и силиконы, которые получили широкое применение в электротехнике.

Германий – р-элемент IV периода, порядковый номер 32, масса – 72,59; химический знак – Ge (нем. Germanium). В 1870 году существование германия и его основные свойства были предсказаны Д.И. Менделеевым в описании элемента экасилиция. Это предположение подтвердил в 1886 г. немецкий химик К. Винклер, обнаружив его в минеральном сырье, а именно в найденном впервые в 1885 году в саксонском местечке Фрайберг аргиродите. Учёный назвал выделенный из новой руды металл германием в честь своей родины. В земной коре содержание германия невелико и составляет всего лишь $7 \cdot 10^{-4}$ %. При этом он является рассеянным элементом и в виде рудных месторождений почти не встречается. Единственная руда германит $\text{Cu}_2(\text{Fe,Ge,Zn})_2(\text{S,As})_4$ содержит меди, железа и цинка гораздо больше, чем самого германия. В ничтожных количествах (0,01 – 0,5 %) он попадает в цинковых рудах, угольной пыли, золе, саже и морской воде. Он разбросан в силикатах, сульфидных минералах, а также в сульфосолях. В свинцовоцинковых рудах концентрация германия составляет примерно 10 г/т, а в йодноколчеданных – от 1 до 10 г/т. В редко встречающихся минералах Ge может присутствовать в значительных количествах, например в германите (от 6 до 10 %); аргиродит – Ag_8GeS_6 содержит его от 3,5 до 7,0 %; конфильдит $\text{Ag}_8(\text{Sn,Ge})\text{S}_6$ 2 %, а реньерит до 7 %. Эти ископаемые являются сульфосолями. Большое количество германия (до 100 г/т) содержится в бурых сортах угля. Его концентрация в морской воде – $6 \cdot 10^{-5}$ мг/л. Соединения Ge состоят из смеси пяти изотопов. Первые четыре с массовыми числами 70 (20,55 масс %); 72 (27,37 масс %); 73 (7,67 масс %) и 74 (36,74 масс %)

стабильные, а пятый ^{76}Ge (7,67 масс %) имеет слабую радиоактивность и испытывает двойной β -распад с $T_{1/2}$ в $1,52 \cdot 10^{21}$ лет. Получено искусственным путём 27 нуклидов с массовыми числами от 58 до 89. Самый стабильный из них ^{68}Ge ($T_{1/2}$ 270,95 суток), не устойчивый ^{60}Ge ($T_{1/2}$ – 30 мс).

В России германий в промышленности стали производить в 1959 году на Медногорском медно-серном комбинате после введения в эксплуатацию цеха по переработки пыли. Под руководством советского инженера А.А. Бурбы при сотрудничестве с проектным институтом «Унипромедь» был разработан и внедрён уникальный метод получения германиевого концентрата из промышленных пылей шахтных металлургических печей медеплавильного производства и золы от сжигания энергетических углей, являющихся топливом электростанций. Таким образом, впервые была осуществлена изоляция германия из медноколчеданных руд. Подобное производство было организовано в г. Ангрене в Узбекистане на химико-металлургическом заводе. Переработку концентратов, получаемых на этих предприятиях, стали выполнять в 1961 – 1962 гг. во вновь созданном цехе по производству Ge на Красноярском аффинажном заводе.

В настоящее время одним из основных источников производства германия является бурый каменный уголь, из которого его извлекают в результате сложного технологического процесса как отход продуктов полного горения. Технологический процесс производства монокристаллического Ge состоит из последовательных основных операций. Получение тетрахлорида германия и его очистка (процесс хлорирования и солянокислотная обработка исходного сырья); гидролиз тетрахлорида германия GeCl_4 с образованием диоксида германия, представляющего порошок белого цвета; восстановление его (в среде водорода при 650 – 700 °C) до элементарного поликристаллического германия в виде порошка серого цвета. Поликристаллический порошковый германий также получают непосредственно разложением GeCl_4 в атмосфере паров цинка при высокой температуре. Далее следует производство поликристаллического слитка и его очистка от примесей зонной плавкой.

Содержание примесей в поликристаллическом материале велико, поэтому он не пригоден для непосредственного употребления в полупроводниковом производстве. Благодаря достаточно низкой температуре плавления и возможности использовать графитовые тигли технология его очистки проще, чем у кремния, а качество выше. Поликристаллический германий служит сырьём для производства

монокристаллического, а также для получения его сплавов с кремнием и для изготовления оптических деталей (удельное электрическое сопротивление поликристаллического Ge при 20 °C равно 0,05 Ом•м). Монокристаллы германия производят выращиванием из расплавленного поликристаллического материала, методом зонной плавки и вытягиванием из расплава. Использование монокристаллических слитков в технологии изготовления полупроводниковых приборов и интегральных микросхем связано с большими потерями материала при механической обработке (резке слитков на пластины, шлифовке и полировке пластин). Поэтому широко применяют эпитаксиальные (ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого) пленки Ge, которые получают осаждением его монокристаллов на подложки из различных материалов (кремний, кварц, сапфир). Для нанесения эпитаксиальных слоёв используют тетрахлорид германия, представляющий собой прозрачную легкоподвижную жидкость, или тетраиодит, являющийся твёрдым веществом желтого цвета. Формирование такой плёнки происходит в результате реакций диспропорционирования (самоокисления – самовосстановления), которая при менее 400 °C протекает преимущественно слева направо, а при более высоких температурах в обратном направлении.

Для производства полупроводниковых приборов используют Ge электронного и дырочного типов с определенным удельным электрическим сопротивлением. Тип проводимости и удельное электрическое сопротивление германия определяются количеством введённых в исходный материал примесей. Легирующие добавки прибавляют в определенных количествах в рабочий объём расплавленного поликристаллического Ge перед выращиванием монокристаллов. К нейтральным примесям относят инертные газы, азот, кремний, олово и свинец. Основными акцепторами являются р-элементы III группы: алюминий, галлий, индий и таллий. Донорные уровни в германии создают р-элементы V группы: фосфор, мышьяк, сурьма, висмут, а также s-металл I группы – литий.

Монокристаллический Ge различных марок, легированный сурьмой, мышьяком, галлием и золотом, обладает удельным электрическим сопротивлением ρ от 0,0004 до 45 Ом•м.

Глубокие энергетические уровни в запрещенной зоне германия образуют многие элементы I, II, VI, VII и VIII групп. Однако их растворимость, как правило, значительно меньше таковой акцепторов и доноров.

Простое гомоядерное вещество Ge твёрдый, хрупкий материал серебристо-белого цвета с желтоватым оттенком, внешне похож на металл, т.е. обладает металлическим блеском. Он кристаллизуется в кубической решетке типа алмаза с постоянной 0,566 нм; плотность твёрдого – $5,33 \text{ г/см}^3$; а жидкого – $5,557 \text{ г/см}^3$; плавится при $-938,25 \text{ }^\circ\text{C}$; кипит – $2\,850 \text{ }^\circ\text{C}$; число атомов в единице объёма составляет $4,45 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3}$; ширина запрещенной зоны при $20 - 25 \text{ }^\circ\text{C}$ равна 0,75 эВ; а при 300 К – 0,67 эВ. Следовательно, рабочая температура полупроводниковых приборов на основе Ge ниже, чем у кремниевых, и не превышает $80 \text{ }^\circ\text{C}$. Концентрация собственных носителей заряда составляет $2,5 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$. Собственное удельное электрическое сопротивление равно $68 \text{ Ом}\cdot\text{м}$. Электропроводность германия зависит от температуры. При низких значениях ($T < 5,4 \text{ К}$) и высоких давлениях ($P > 11 \text{ ГПа}$) он переходит в сверхпроводящее состояние. Подвижность носителей заряда в слаболегированном германии при комнатной температуре сравнительно высока и достигает $0,39 \text{ м}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$ для электронов и $0,13 \text{ м}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$ для дырок.

В ряду напряжений Ge расположен после водорода. С различными материалами он реагирует по-разному. На воздухе кристаллический германий устойчив до $600 \text{ }^\circ\text{C}$, выше данного предела окисляется кислородом до диоксида GeO_2 ; вода на Ge не действует; при нагревании реагирует с большинством неметаллов. При $1\,000 - 1\,100 \text{ }^\circ\text{C}$ на расплавленный германий воздействует водород с образованием летучих соединений типа GeH_4 , GeH_6 и др. С хлором порошок элементарного вещества взаимодействует при комнатной температуре, а гранулированный – при $180 \text{ }^\circ\text{C}$; при слабом нагревании он окисляется бромом; при высоких температурах, когда начинается диссоциация сероводорода, Ge активно реагирует с серой с образованием моносulfида. Германий не взаимодействует с углеродом даже при очень высоких температурах, при $937 \text{ }^\circ\text{C}$ растворимость неметалла в Ge составляет всего лишь примерно 10^8 см^{-3} . Даже при нагревании до $1\,500 \text{ }^\circ\text{C}$ германий не взаимодействует с кварцем, поэтому в полупроводниковом производстве широко используют графит и кварц для изготовления разнофазной технологической тары. В соляной (HCl), азотной (HNO_3) и в холодной серной (H_2SO_4) кислотах он не растворяется; активно взаимодействует при комнатной температуре с царской водкой (смесь соляной и азотной кислот – $3\text{HCl} + \text{HNO}_3$), перекисью водорода H_2O_2 , различными смесями кислот. С растворами кипящих щелочей – гидроксидами калия KOH и натрия NaOH германий хорошо реагирует, а в холодных мало растворим; добавление в растворы

щелочей перекиси водорода повышает реакционную способность Ge; с расплавленными щелочами он взаимодействует с образованием растворимых в воде германитов, например, Na_2GeO_3 . Расплавленные углекислый и азотнокислый натрий Na_2CO_3 и NaNO_3 окисляют германий. Реакции протекают с выделением соответствующих газов – CO_2 и NO_2 ; сероводород при температуре ниже $200\text{ }^\circ\text{C}$ не действует на Ge. Он взаимодействует с сернистым газом SO_2 при $500\text{ }^\circ\text{C}$ с образованием его двуокиси и дисульфида.

Для видимого света германий не прозрачен, для инфракрасных лучей относительно при длине волны более $1,8\text{ мкм}$.

Монокристаллический Ge для полупроводниковых приборов и эпитаксиальных структур выпускается в виде слитков ($d = 25 - 35\text{ мм}$). Маркировка германия ГЭС-3 имеет следующую расшифровку: Г – германий; Д или Э – тип проводимости (дырочный, электронный); третья буква обозначает легирующую примесь (С – сурьма, З – золото, Г – галлий); цифра, стоящая после букв, указывает удельное электрическое сопротивление.

Применение германия началось лишь в 40-ые годы 20-го века. И наиболее широко он стал использоваться во времена Второй мировой войны для производства диодов и транзисторов. В металлическом состоянии он употребляется в производстве оптических элементов для ИК-области: линзы, призмы, окна датчиков. Германий применяется в создании тепловизионных камер, эксплуатируемых в интервале длин волн от 9 до 14 микрон в системах пассивного тепловидения, военных устройствах инфракрасного наведения, приборах ночного видения, противопожарных аппаратах. Его использует волоконная оптика, в реакциях химического синтеза Ge употребляется как катализатор, он применяется в электронике и небольшие его порции в металлургии. В ядерной физике – материал для детекторов гамма-излучения.

Германий находит использование в виде сплавов. Система GeSbTe употребляется в создании перезаписываемых DVD. В электронике применяется сплав SiGe в СВЧ-приборах.

Широкое употребление в этих же областях промышленности и в подобном качестве приходится на соединения германия: оксид – в создании широкоугольных объективов камер, в микроскопии, в виде оптического волокна; в этом же качестве – тетрахлорид, теллурид – как стабильный термоэлектрический материал и компонент подобных сплавов.

Олово – р-элемент IV группы 5-го периода, порядковый номер 50; масса 118,71; химический знак – Sn (лат. Stannum). Оно известно

человечеству ещё с древнейших времён, а именно в 4-ом тысячелетии до н.э. в составе бронзы; в металлическом состоянии его получили чуть позже во 2-ом тысячелетии до н.э.

Массовая доля олова в земной коре составляет $7,0 \cdot 10^{-4} \%$. Основным его минералом является касситерит SnO_2 (оловянный камень), вторым – станнин $\text{Cu}_2\text{FeSnS}_4$. Ещё известно около 22 ископаемых руд. Кроме олова в касситерите содержатся свинец, цинк, медь, сурьма, висмут и серебро, а попутно могут попадаться кадмий, индий и золото. В морской воде его содержится всего лишь $3 \cdot 10^{-7} \%$.

В природных соединениях Sn встречается в виде смеси стабильных изотопов с массовыми числами 12, 114 – 120, 122 и 124. Получено около 15 искусственных радиоактивных изотопов олова с периодами полураспада от 3 мин. до 400 дней.

Получают олово восстановлением касситерита углем. Производство металла включает добычу и обогащение руды, а также выплавку и рафинирование. Способы добычи зависят от вида и источника оловянной руды. Проще всего разрабатывать аллювиальные (россыпные) месторождения. Касситерит, будучи довольно тяжелым минералом, хорошо поддается гравитационному обогащению.

Россыпные месторождения содержат преимущественно мелкозернистые пески. Основные методы их разработки – драгирование и добыча песковыми насосами. При драгировании большие многоковшовые или землесосные драги добывают оловоносную россыпь со дна рек, искусственных водоёмов и даже с морского дна. Драга представляет собой плавучий горно-обогатительный агрегат, который выполняет различные процессы гравитационного обогащения (грохочение, отсадку и концентрирование на столах) и, сбрасывая пустую породу за корму, выдает концентрат касситерита.

При разработке песковыми насосами месторождение сначала вскрывают механическими средствами. Затем мощными водяными струями дробят руду и смывают её в пруд-накопитель на нижнем уровне карьера. Погружной песковый насос подаёт водно-грязевую суспензию на промывную галерею, расположенную на более высоком уровне. Суспензия стекает по промывным шлюзам, которые представляют собой длинные деревянные лотки. Тяжелый касситерит оседает на дно и периодически отбирается для отсадки и концентрирования на столах. Полученный концентрат содержит 70 – 76 % олова. Методы дальнейшего концентрирования зависят от характера руды. Отделение породных хвостов и пирита обычно осуществляется методами гравитационного

и флотационного обогащения. Некоторые комплексные сульфидные руды обжигают и выщелачивают в два этапа для улавливания серебра, золота, меди и свинца. После обжига может проводиться магнитное отделение олова от железа и вольфрама. За обжигом и выщелачиванием следует гравитационное обогащение отходов. Концентраты коренных месторождений беднее, чем россыпных. Восстановление и рафинирование требуют более значительных затрат, так как процессы осложняются присутствием больших количеств других минералов. Для восстановления касситерит плавят с углеродсодержащими материалами в отражательных или особого типа шахтных печах. Шахтные оловоплавильные печи применяются с давних времен; в них с использованием дутья сжигается служащий восстановителем древесный уголь, который загружается слоями, чередующимися с пластами касситерита. В более распространенных отражательных печах в качестве топлива используется каменный уголь; они действуют аналогично мартеновским сталеплавильным, причём руда смешивается с антрацитом и известняком. Печи обоих типов дают шлаки, богатые оловом (до 25 %). Последние подвергают доработке переплавкой при значительно более высокой температуре с добавлением новых количеств восстановителя. В результате получается черновое олово с высоким содержанием железа – так называемая железистая печная настылъ. Процесс требует строгого контроля, иначе и вторичные шлаки будут содержать слишком большой процент олова.

Чистота первичного металла зависит от исходной руды, но чаще всего требуется рафинирование, которое может проводиться либо термическим, либо электролитическим способом.

Черновой металл, содержащий 97 – 99 % Sn, термически рафинируют от примесей в обогреваемых стальных полусферических котлах при температуре около 300 °С. Железо и медь удаляют добавлением в расплав угля и серы. Мышьяк и сурьму отделяют в виде соединений и сплавов с алюминием, свинец – действием SnCl_2 , а висмут – сплавов с кальцием и магнием. Очищенный металл содержит 99,75 – 99,95 % Sn.

Метод электролитического рафинирования был разработан компанией «Америкэн смелтинг энд рифайнинг» в применении к боливийским рудам, отличающимся высокой степенью загрязненности. Электролит содержит 8 % серной кислоты, 4 % крезол- и фенолсульфокислоты и 3 % соединений Sn^{2+} . Электролизные ванны и вспомогательное оборудование примерно такие же, как и при рафинировании меди. Рабочая

температура 35 °С. Чистота электролитического олова (> 99,98 %) выше, чем термически рафинированного. Дополнительной очисткой по методу зонной плавки получают особо чистое олово для полупроводниковой техники (99,995 % Sn).

В обычных условиях как гомоядерное металлическое соединение Sn – серебристо-белое вещество нетоксичное, имеет ярко выраженное крупнокристаллическое строение. Оно представляет собой β -модификацию, кристаллизующуюся в тетрагональной объёмноцентрированной решётке ($a = 5,82 \text{ \AA}$; $c = 0,318 \text{ \AA}$) с плотностью $7,310 \text{ г/см}^3$, называемую белым оловом, которое плавится при 231,9 °С; а кипит при 2 270 °С. Данная модификация обладает следующими свойствами: при изгибе палочки Sn слышен треск, вызываемый трением кристаллов друг о друга; устойчиво при температуре выше 13,2 °С. Предел прочности изменяется от 16 до 38 МПа; температурный коэффициент линейного расширения α_l равен $(23 - 27) \cdot 10^{-6} \cdot \text{K}^{-1}$; мягкий, пластичный металл; относительное удлинение – 80 – 90 %; твёрдость по Бринеллю – 38,3 – 41,2 Мн/м² или 3,9 – 4,2 кгс/мм²; удельная проводимость составляет 9 – 13 % от таковой у стандартной меди; удельное электрическое сопротивление – $1,15 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$. При низких температурах до минус 40 °С переходит в α -модификацию (кубическая $a = 6,469 \text{ \AA}$), представляющую собой порошок серого цвета. Появление на белом олове именно серых пятен данного аллотропного видоизменения и дальнейшую полную трансформацию в α -форму при хранении его изделий и слитков называют оловянной чумой. В ходе данного процесса наблюдается большое объёмное изменение, а также уменьшается его плотность до $5,846 \text{ г/см}^3$. Скорость этого превращения увеличивается при предварительной холодной обработке давлением, а также с ростом чистоты металла. Примеси висмута и сурьмы (в меньшей мере – свинца и кадмия) задерживают его, а именно, прибавление 0,5 % Bi к металлу полностью предотвращает «оловянную чуму». При повышении температуры серое Sn вновь переходит в белое. А при нагревании его до 160 °С и выше превращается в третью (ромбическую) модификацию и становится хрупким. Белое олово является мягким, тягучим металлом, хорошо прокатывается в тонкую фольгу. Для улучшения механической прочности в него вводят присадки (до 15 % свинца и не более 1 % сурьмы). Его удельная теплоёмкость – 0,0225 кДж/(кг•К) или 0,0536 кал/(г•°С); теплопроводность – 65,8 Вт/(м•К) или 0,157 кал/(см•сек•°С)

В ряду напряжений олово располагается непосредственно перед водородом. При нормальной температуре оно на воздухе не окисляется.

Однако Sn хорошо взаимодействует с хлором, бромом и йодом при комнатной температуре, с фтором при 100 °C и выше, при реакции с кислородом первоначально покрывается плёнкой оксида SnO_2 , который является химически инертным, а поэтому защитным по отношению к олову. С водородом металл не взаимодействует. С серой Sn реагирует с образованием нерастворимых в воде и разбавленных кислотах сульфидов – коричневого SnS и золотисто-жёлтого SnS_2 . Мягкая пресная и дистиллированная вода в холодном и кипящем состоянии с оловом не реагирует. Жесткая водопроводная вода растворяет его незначительно. Водные растворы минеральных и галогеноводородных кислот действуют на олово медленно. Скорость растворения повышается в присутствии кислорода и при нагревании. В концентрированной соляной кислоте оно окисляется до хлорнооловянистой кислоты HSnCl_3 ; при действии концентрированной азотной кислоты олово переходит в оловянную кислоту H_2SnO_3 , а в разбавленной ведёт себя как типичный металл, т.е. растворяется с образованием нитрата – $\text{Sn}(\text{NO}_3)_2$. Плавиковая и цианистоводородная кислоты действуют на олово медленно. В органических кислотах: лимонной, яблочной, янтарной, уксусной и малоновой оно растворяется со скоростью 0,05 – 0,1 г/м² сутки при концентрации ~0,75 % и комнатной температуре. В присутствии кислорода и аэрации скорость реакции повышается. С молочной и масляной кислотами концентраций ~1 % при н.у. взаимодействие Sn незначительно. Олеиновая, стеариновая и особенно щавелевая кислоты сильно действуют на олово при высоких температурах. Фруктовые соки (лимонный, томатный, виноградный, яблочный) оказывают незначительное влияние на Sn. Скорость его растворения в них при комнатной температуре равна 0,1 – 2,5 г/м² сутки. Однако при температуре кипения действие их возрастает более, чем в 10 раз. При нагревании Sn взаимодействует с водными растворами щелочей. Смазочные масла, бензин и керосин практически не оказывают никакого воздействия на олово, этиловый спирт реагирует с ним незначительно, скорость растворения составляет 0,011 – 0,013 г/м² в сутки при н.у.

Олово применяют в качестве коррозионностойкого покрытия. Так белая жёсть или лужёное железо используется в производстве тары для пищевых продуктов, а также в виде кровельного материала, в домовых трубопроводах. Олово служит составной частью подшипниковых сплавов. Тонкую оловянную фольгу (6 – 8 мкм) с присадками применяют в производстве некоторых типов конденсаторов. Оловянно-свинцовую

фольгу толщиной 20 – 40 мкм употребляют в качестве обкладок в слюдяных конденсаторах. Олово входит в состав различных припоев при сварке и пайке, в том числе в электронике. Мягкими припоями в основном являются оловянно-свинцовые сплавы (марка ПОС) с концентрацией Sn от 18 % (ПОС-18) до 90 % (ПОС-90). В качестве полупроводникового материала применяется его низкотемпературная модификация (α -Sn). В чистом виде он используется в качестве нейтральной примеси для кремния и германия в создании полупроводниковой техники. Олово применяется при производстве пива, но не рекомендуется его использование в виноделии.

Свинец – р-элемент IV группы 6-го периода, порядковый номер 82; масса 207,2; химический знак – Pb (лат. Plumbum). Его массовая доля в земной коре составляет $1,6 \cdot 10^{-4}$ %. Известен Pb с 3 – 2 тысячелетия до н.э. В странах Древнего мира из него изготавливали статуи богов и царей, большие кирпичи, печати и различные предметы быта, таблички для письма острыми вещами. Римляне производили из свинца трубы для водопроводов. До 17 века его часто путали с оловом. На древнеславянских языках Pb называли оловом. Оно сохранилось в современном чешском языке.

Свинец имеет большое количество собственных минералов, а именно, более ста. Основные – это галенит (свинцовый блеск) PbS , а также англезит (свинцовый купорос) PbSO_4 и церуссит (белая свинцовая руда) PbCO_3 . Более редкими являются ископаемые пироморфит (зеленая свинцовая руда) $\text{PbCl}_2 \cdot 3\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$, миметит $\text{PbCl}_2 \cdot 3\text{Pb}_3(\text{AsO}_4)_2$, крокоит PbCrO_4 (красная свинцовая руда), вульфенит PbMoO_4 (жёлтая свинцовая руда) и штольцит PbWO_4 . В свинцовых минералах часто присутствуют медь, цинк, кадмий, железо, мышьяк, висмут, серебро и золото. Они содержатся в форме сфалерита ZnS , халькопирита CuFeS_2 , гринокита CdS , арсенопирита FeAsS_2 , пирита FeS_2 , и пирротина Fe_7S_8 и других. В щелочной среде пустынь и степей залегает платтнерит PbO_2 . Свинец всегда встречается в ископаемых урана и тория. В природе попадаются также смешанные и окисленные руды, в которых присутствуют церуссит PbCO_3 и англезит PbSO_4 . Однако в настоящее время они имеют ограниченное промышленное значение.

В природных соединениях Pb встречается в виде смеси стабильных изотопов с массовыми числами 204, 206 – 208. Получено более

20 радиоактивных. Самыми долгосуществующими из них являются ^{202}Pb и ^{205}Pb ($T_{1/2}$ соответственно 300 тысяч и 15 млн. лет).

Известны искусственные не долгоживущие радиоактивные нуклиды ^{199}Pb – ^{203}Pb . Их периоды полураспада составляют от 1 до 54 часов. Изотопы с массовыми числами 209, 212 и 214 имеют также незначительные периоды полураспада соответственно 3,24 часа; 10,64 часа и 26,8 мин. Однако нуклид ^{210}Pb можно отнести к длительноживущим – он имеет $T_{1/2}$ в 27,1 года.

Свинцовые минералы, содержащие менее 8–9 % Pb, для непосредственной металлургической переработки непригодны. По этой причине практически все добываемые ископаемые подвергаются обогащению методом селективной флотации. При этом преследуют две цели: отделить большую часть пустой породы и одновременно разделить основные ценные компоненты по самостоятельным концентратам. Максимально при обогащении полиметаллических руд получают шесть продуктов – свинцовый, цинковый, медный, пиритный и баритовый концентраты и отвальные хвосты. Селекция металлов по одноименным концентратам обеспечивает упрощение и удешевление технологии их переработки и повышенное извлечение всех ценных компонентов. Для переработки сульфидных свинцовых концентратов применимы в принципе как пирометаллургическая, так и гидрометаллургическая технология. Однако гидрометаллургические способы извлечения свинца вследствие технологического несовершенства не конкурентоспособны с пирометаллургией и до сего времени не нашли применения в промышленности. Возможны три метода выплавки свинца из сульфидных концентратов: реакционной, осадительной и восстановительной плавкой. Реакционная плавка известна с древних времен. Классический вариант этого способа получения свинца – горновая плавка пригодна для переработки только очень богатых свинцовых концентратов, содержащих (75 – 78) % Pb. В основе реакционной плавки свинца лежит принцип частичного окислительного обжига концентрата из сульфида в оксид и далее выделения металлического Pb. Чтобы получить металлический свинец методом восстановительной плавки из сульфидных концентратов, их нужно предварительно подвергнуть окислительному обжигу с одновременным спеканием, так как плавку на черновой свинец ведут в шахтных печах. Обожженный агломерат плавят с коксом; свинец при этом восстанавливается. Примеси с большим сродством к кислороду при плавке образуют шлак, а с малым – восстанавливаются до металлов и растворяются в свинце. Загрязненный свинец, содержащий обычно не менее десяти примесей, называется черновым. После выпуска из печи он в жидком виде направляется на рафинирование. Метод шахтной

восстановительной плавки технологически и экономически эффективен при переработке сульфидных концентратов, содержащих не менее 65 % Pb. При плавке очень богатых концентратов возникают трудности на стадии агломерации, которые выражаются в получении недостаточно обожжённого агломерата вследствие оплавления материала. Рафинирование чернового свинца проводится преимущественно пирометаллургическим способом, хотя на некоторых заводах для этого используют электролиз.

Гомоядерное соединение свинец Pb это мягкий металл темно-сероватого цвета с крупнокристаллическим (решетка гранецентрированная кубическая с $a = 4,9389 \text{ \AA}$) строением без полиморфных модификаций. Его кристаллы становятся видны при протирании азотной кислотой даже невооруженным глазом. Он обладает следующими свойствами: на свежем срезе имеет сильный металлический блеск; высокая пластичность; низкая прочность: предел прочности при растяжении составляет примерно 14 МПа; при сжатии – около 50 Мн/м^2 ; относительное удлинение при разрыве 50 – 70 %; легко царапается ногтём; хорошо прокатывается в очень тонкие листы и фольгу. Механические свойства Pb нельзя повысить наклёпом. Это связано с тем, что его температура рекристаллизации намного ниже комнатной (примерно -35°C при деформации в 40 % и выше). Свинец относится к тяжёлым металлам. Его плотность $11,34 \text{ г/см}^3$ больше чем: у алюминия в 4 раза, железа – в 1,5. Металл является легкоплавким – $327,5^\circ\text{C}$; кипит он при -1751°C ; становится летучим уже при 700°C . Свинец имеет удельную теплоёмкость – $0,128 \text{ кДж/(кг}\cdot\text{K)}$ или $0,0306 \text{ кал/г}\cdot^\circ\text{C}$; теплопроводность – $33 \text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$ или $0,08 \text{ кал/(см}\cdot\text{сек}\cdot^\circ\text{C)}$; температурный коэффициент линейного расширения – $29,1\cdot 10^{-6}$. Свинец диамагнитен; его магнитная восприимчивость – $1,2\cdot 10^{-7}$, имеет низкое удельное сопротивление – $1,6\cdot 10^{-8} \text{ Ом}\cdot\text{м}$. При 7,18 К он переходит в сверхпроводящее состояние.

Примеси сильно влияют на механические и физико-химические свойства свинца. Висмут и цинк понижают его кислотоупорность. Натрий, кальций и магний резко увеличивают твёрдость и прочность, но снижают его химическую стойкость. Медь улучшает устойчивость свинца против действия серной кислоты и поднимает предел ползучести. Его твёрдость повышают сурьма, кадмий, теллур, олово, барий и литий. Сурьма также увеличивают кислотоупорность Pb по отношению к серной кислоте; кадмий, теллур, олово поднимают сопротивление усталости свинца. Свинец и его соединения очень токсичны.

Химическая активность Pb невысокая. При н.у. он устойчив практически ко всем агрессивным агентам, например, стабилен по

отношению к пресной и дистиллированной воде. Однако мягкая питьевая вода хорошо растворяет свинец и при концентрации его более 0,1 части на миллион уже не годится для питья. Он также стоек к действию морских и рудничных вод. С повышением температуры реакционная способность Pb усиливается. Он начинает реагировать со всеми неметаллическими гомоядерными соединениями, а именно кислородом, серой, галогенидами и другими. Свинец не взаимодействует с разбавленными серной и соляной кислотами при невысоких температурах. Однако концентрированная серная кислота (более 90 %) и при нагревании растворяет металл. Он реагирует с азотной, муравьиной и уксусной кислотами с концентрациями ниже 70 %, гниющими органическими соединениями и известью. А вот к концентрированной уксусной кислоте свинец устойчив. В н.у. металл не растворяется в хромовой, сернистой, фосфорной, плавиковой, щавелевой, винной и жирных кислотах. При нагревании Pb взаимодействует с водными растворами щелочей.

Свинец находит широкое применение для создания влагонепроницаемых оболочек кабелей (20 % от всего вырабатываемого металла), в производстве плавких предохранителей, пластин аккумуляторов (75 %) и как поглотитель рентгеновских лучей. В последнем качестве он используется в производстве защитных экранов сотрудников рентгеновских кабинетов, а также идёт на изготовление контейнеров для хранения и перевозки радиоактивных препаратов. Малоактивный металлический Pb употребляется для изготовления кислотоупорной аппаратуры в химической промышленности, а именно при облицовки реакторов для получения серной и соляной кислот. В строительной индустрии металл применяется в качестве уплотнителя швов и производства сейсмостойких фундаментов. Военная техника использует свинцовые металлические материалы для изготовления шрапнели и пуль. Чаше всего при этом в Pb вводят улучшающие добавки: в шрапнельный до 12 % сурьмы, а для ружейной дроби – не более 1 % мышьяка. В 1961 году из свинца была создана обмотка первого сверхпроводящего трансформатора.

Он используется для изготовления различных сплавов как их основа и в качестве вторых компонентов, а также легирующей добавки.

Его сплавы с небольшими количествами сурьмы, теллура, кадмия, меди, кальция и олова имеют мелкозернистое строение, повышенные механические свойства, а именно прочность, стойкость к вибрациям. Свинец содержится в подшипниковых сплавах – баббитах, в припоях, например, «третник» – система Pb с оловом. Однако они обладают меньшей коррозионной стойкостью. Их применяют, как и сам свинец, для

защиты оболочек кабелей.

Широко используются и различные соединения Pb. Это производство пигментов и красителей, например, сурик и белила. Изготовление хрусталя – диоксид; нитрат – в создании мощных смесевых взрывчатых веществ; теллурид – термоэлектрический материал в создании термоэлектрод-генераторов и термоэлектрорефрижераторов; перхлорат – для получения тяжёлой жидкости, употребляемой при флотационном обогащении руд; как катодный материал фторид самостоятельно, а также вместе с фторидом висмута, меди и серебра в химических источниках тока; висмутат, сульфид и йодид – для литых аккумуляторных батарей; хлорид – в резервных источниках тока.

Вопросы для самопроверки

1. Опишите основные физико-механические свойства циркония.
2. Перечислите химические свойства Zr и области его применения.
3. Охарактеризуйте физические и химические свойства гафния.
4. Отметьте сферы использования Hf, его сплавов и соединений.
5. Расскажите о физических и физико-химических свойствах ниобия и приведите значения характеризующих их параметров.
6. Объясните высокую химическую стойкость Nb в разнообразных агрессивных средах.
7. Перечислите применение ниобия и его сплавов.
8. Продемонстрируйте, что собой представляет тантал по своим свойствам.
9. Опишите основные свойства Ta.
10. Покажите области промышленного и бытового назначения тантала и его сплавов.
11. Перечислите основные свойства хрома и отметьте его области применения и их особенности.
12. Опишите физические, механические и химические свойства молибдена.
13. Охарактеризуйте применение Mo и его сплавов.
14. Расскажите об основных свойствах вольфрама.
15. Обоснуйте особые сферы использования W и его сплавов.
16. Перечислите и объясните физические и химические свойства марганца.
17. Укажите, в каких областях промышленности употребляют Mn, сплавы на его основе и почему.

18. Отметьте свойства технеция и его применение.
19. Опишите основные (физические и химические) свойства рения.
20. Расскажите об использовании Re и его различных производных.
21. Охарактеризуйте основные свойства кобальта как материала.
22. Объясните, почему Co находит применение в основном в виде сплавов и в каких областях промышленности.
23. Расскажите о промышленных способах получения никеля.
24. Опишите основные свойства Ni.
25. Перечислите виды производимых никелевых сплавов.
26. Укажите, где используются коррозионно-стойкие никелевые сплавы.
27. Обоснуйте применение нихромов и других систем на основе Ni в качестве жаростойких и жаропрочных материалов.
28. Объясните, какие сплавы никеля относят к системам с особыми свойствами и назовите их области употребления.
29. Проведите сравнительный анализ свойств цинка и кадмия.
30. Расскажите о применении Zn в различных областях промышленности и бытового назначения.
31. Перечислите основные цинковые сплавы и их использование.
32. Отметьте сферы употребления кадмия и его сплавов.
33. Охарактеризуйте особые свойства ртути и связанное с ними применение данного металла и его сплавов.
34. Покажите основные области использования лития и его сплавов. Объясните, от чего они зависят.
35. Опишите физические и химические свойства натрия.
36. Обоснуйте наибольшее применение Na из всех щелочных металлов.
37. Расскажите об основных способах получения s-металлов I-ой группы.
38. Отметьте отличия рубидия и цезия от других щелочных металлов и охарактеризуйте их области использования.
39. Назовите основные свойства бериллия и его сплавов.
40. Укажите, в каких областях техники применяют Be и системы на его основе.
41. Проведите сравнительный анализ свойств щелочноземельных металлов.
42. Покажите сферы применения бария, стронция, кальция и их сплавов.
43. Рассмотрите свойства металлических гомоядерных соединений III группы 4 – 6 периодов.
44. Проанализируйте использование галлия, индия и таллия и их

сплавов в промышленности.

45. Опишите основные способы производства монокристаллического кремния.

46. Охарактеризуйте свойства кремния и отметьте его особенность для получения.

47. Объясните особенность применения кремния в виде полупроводникового материала.

48. Свяжите области использования германия и его сплавов с их свойствами.

49. Расскажите об особенностях промышленного производства Sn.

50. Охарактеризуйте основные свойства олова и его сплавов как конструкционных и функциональных материалов.

51. Опишите всю широту промышленного употребления олова и его сплавов.

52. Покажите отличия свинца от олова по свойствам.

53. Рассмотрите области применения свинца и его сплавов.

9.2.3. Благородные (драгоценные) металлические материалы

9.2.3.1. D-металлы I-группы и их сплавы

Серебро – d-элемент I группы пятого периода системы элементов Д.И. Менделеева; порядковый номер 47, масса 107,868; химический знак – Ag (лат. «Argentum»). Этот драгоценный металл был известен ещё в IV тысячелетии до нашей эры. В древнем Египте его называли «белым золотом».

Русь обрела своё серебро только в XVIII веке. Рудознатцы Акинфия Демидова обнаружили залежи его руд в 1734 году.

Массовые доли Ag в земной коре составляют $1 \cdot 10^{-5}$ %. В природе серебро встречается как в самородном виде, так и является компонентом редких минералов, которые входят в полиметаллические руды – сульфиды меди, свинца, цинка. Самородки имеют достаточно большие размеры и вес. Самый крупный из них весит 13,5 т. Самородное серебро часто содержит примеси золота и ртути, реже – платины, меди, висмута и сурьмы. Оно более редко по сравнению с золотом. Серебро располагается в виде сплошных выделений или сетчатых и нитевидных образований. Его минералами являются в основном такие сульфидные руды: серебряный блеск – аргентит – Ag_2S черновато-свинцовой окраски с металлическим блеском, пираргирит – $3\text{Ag}_2\text{S} \cdot \text{Sb}_2\text{S}_3$ от черного до серовато-черного цвета с металлическим блеском и прустит – $3\text{Ag}_2\text{S} \cdot \text{As}_2\text{S}_3$ ярко-красной окраски с алмазным блеском. Два последних являются наиболее распространенными. Оно также входит в состав сульфидных минералов некоторых металлов: (Pb, Zn, Cd и др.), например, в качестве микроскопических вкраплений в галените – минерале свинца.

Его природные соединения содержат два стабильных изотопа ^{107}Ag (51,35 %) и ^{109}Ag (48,65 %).

Технология получения серебра заключается в извлечении из руд и россыпей и последующем аффинаже. Предварительная обработка включает дробление, измельчение, а иногда и обогащение руд. Стержневым методом изоляции Ag является выщелачивание его руд (после обжига) гипосульфитом натрия.

Пирометаллургический метод получения металла – это выплавка его из руд. Наибольшая часть Ag производится при плавке свинцовых, медных и золотых ископаемых. Серебро концентрируется в слитках основных металлов, из которых его изолируют различными способами.

Электролитическое рафинирование используют для выделения Ag из черновой меди, получающейся из медных минералов. Восстановлением цинком серебро извлекают из технического свинца, называемого веркблеем, образующего при переработке свинцовых руд. К расплаву серебрясодержащего продукта прибавляют Zn, который образует отдельный слой. Серебро переходит в него с образованием интерметаллида Ag_2Zn_3 . На поверхность всплывает цинковая пена, следующего состава: 15 – 40 % Ag; 60 – 70 % Zn и 5 % Pb. Из неё свинец отжимается под давлением через пресс, а цинк отгоняется в графитовой реторте при 1 250 °С. Отжим содержит Pb с 4 % серебра и небольшими количествами цинка, мышьяка и меди. Свинец купелируют в глёт, удаляемый по наклонному жёлобу под давлением воздуха. При 1 000 °С под ним просматривается блестящий слой жидкого серебра. От примесей теллура избавляются связыванием натриевой селитрой NaNO_3 . Серебро сплавляется в слитки, имеющие название металла Доре. В его составе содержится до 10 % примесей в виде мышьяка, сурьмы, ртути, теллура и висмута. Разделение компонентов производят гальваническим путём. При этом металл Доре является анодом, а электролитом – раствор нитрата серебра с концентрацией в пересчёте на металл 60 г/л. Чистое Ag осаждается на катоде.

Производство серебра из собственных руд начинают с их дробления и измельчения, крупные частицы вынимают гравитационным обогащением или амальгацией. Последней поддаются самородное серебро и его хлориды. Остальные минералы вначале обжигают и только потом амальгамируют. Этот метод в настоящее время является вспомогательным процессом при цианировании для извлечения из пиритных огарков и других отходов.

Перед цианированием руды подвергают хлорирующему обжигу с хлоридом натрия. На тонкоизмельчённые обожжённые минералы Ag действуют цианидом натрия, растворённым в щелочи, с доступом кислорода воздуха. Из образовавшегося цианидного раствора серебро осаждают цинком или алюминием со щелочью. Полученный осадок плавят и аффинируют.

Серебро представляет собой металл серебристо-белого цвета с гранецентрированной кубической решеткой, тяжёлый и высокоплавкий, легко поддаётся механической обработке, прокатывается в тончайшую фольгу и нити. Оно является первым по тепло- и электропроводимости, способно выдержать колоссальную нагрузку, обладает прекрасной отражательной способностью, легко сплавляется с другими металлами (табл. 9.8).

Таблица 9.8

Физико-механические параметры серебра

Параметр	Значение
Плотность, г/см ³	10,5
Твердость (алмаз = 10)	2,7
Электропроводность (Hg = 1)	59
Теплопроводность (H ₂ O = 1)	49
Температура плавления, °С	961
Температура кипения, °С	2 210
Нормальный потенциал, В	
$\mathfrak{E} = \mathfrak{E}^+ + 1\mathfrak{e}$	0,80
$\mathfrak{E} = \mathfrak{E}^{2+} + 2\mathfrak{e}$	–
$\mathfrak{E} = \mathfrak{E}^{3+} + 3\mathfrak{e}$	–
Скрытая теплота плавления, кал/г	25
Удельная теплоемкость, кал/г·град	0,056
Теплопроводность, кал/см·сек·град	0,974
Удельное электросопротивление, мкОм·см	1,62
Сродство к электрону, эВ	2,5
Предел упругости, кг/мм ²	200
Относительное удлинение, %	50
Коэффициент линейного расширения, $\alpha \cdot 10^6$	14,2
Модуль нормальной упругости, кг/мм ²	7 500

Серебро обладает замечательным свойством: будучи растворено в воде, оно убивает находящиеся в ней болезнетворные бактерии. При этом хватает нескольких миллиардных долей грамма металла, чтобы обезвредить литр воды.

Химическая активность серебра невелика. Оно взаимодействует при нормальных условиях лишь с серой, с галогенами реагирует только при нагревании. С водородом, кислородом, азотом, кремнием и углеродом серебро не взаимодействует как при нормальной, так и при высокой температуре.

В ряду напряжений Ag располагается после водорода, почти в самом его конце. Поэтому практически ни одна из имеющихся в химии кислот в разбавленном состоянии на него не действует. Отсутствие растворения металла в соляной кислоте связано с образованием на нём плёнки труднорастворимого хлорида. Серебро взаимодействует только с азотной любой концентрации и концентрированной серной кислотами. Металл растворяется в тиосульфатных и цианидных растворах. Под действием серы и сероводорода Ag тускнеет. Вода и щелочи на серебро не действуют.

За огромный период времени своего использования человеком

серебро наряду со своими старыми профессиями приобрело и много новых. По сей день оно используется при чеканке монет, в ювелирном деле для изготовления украшений (кольца, броши, кольцо и др.), чайных и столовых сервизов, кубков, бокалов, пудрениц, портсигаров, табакерок и других предметов роскоши. Из него изготавливают различные контакты в устройствах, используемых на космических ракетах, ядерных установках, подводных лодках, вычислительной технике. С тех пор как в 1839 году французский художник и изобретатель Луи Дагер разработал способ получения изображения на светочувствительных материалах, серебро неразрывно связало свою судьбу с фотографией. Как ни усовершенствовалась за более чем вековое существование данная технология, она по-прежнему немыслима без серебра и его соединений.

С середины XIX века и по сей день Ag используют в производстве зеркал. Серебро сыграло определенную роль и не последнюю в развитии телевидения и кинематографа. Стекло, покрытое тонким слоем серебра, обладающего максимальной из всех металлов отражательной способностью, служит не только предметом нашего быта, но и инструментом врачей, деталью телескопов, микроскопов и других оптических приборов.

В чистом виде серебро употребляется в микроколичествах в электронике и электротехнике. Его применяют в основном в качестве легирующего элемента, защитных антикоррозионных покрытий. Серебро употребляют для непосредственного нанесения на диэлектрики в качестве обкладок в производстве керамических и слюдяных конденсаторов. Из него делают проволоку для точнейших физических приборов, изготавливают наиболее ответственные клеммы разнообразных реле, серебряными припоями паяют важные детали радиоаппаратуры. Серебро используется в производстве предохранителей особо ответственных приборов, различных контактов. Особенно высокие качества демонстрирует Ag, если к нему добавить редкоземельные элементы. Срок службы таких контактов возрастает в несколько раз. Детали сопел некоторых реактивных двигателей изготавливают из пористого вольфрама, пропитанного серебром. В химической промышленности Ag применяется как катализатор при производстве органических соединений.

Соединения серебра широко используют при изготовлении препаратов, обладающих бактерицидными свойствами.

В промышленности Ag чаще всего употребляется не в свободном состоянии, а в виде сплавов с другими металлами, в том числе благородными и медью.

Наиболее распространенными являются системы серебро – медь. Конечная её структура представляет твёрдые растворы ограниченной растворимости (рис. 9.35). В процессе кристаллизации образуются фазы, легко

различаемые под микроскопом: α -твёрдый раствор меди (с наибольшим содержанием 8,8 %) в серебре; β -твёрдый раствор серебра (максимальная концентрация 9 %) в меди. При 779 °C формируется эвтектика состава 71,5 % Ag и 28,5 % Cu, которая является двухфазной и представляет собой механическую смесь α - и β -твёрдых растворов. Её структура мелкозернистая и равномерная. При концентрации серебра меньше 71,5 % сплавы называют заэвтектическими. К ним относится система с содержанием меди и серебра равными 50 %. При её охлаждении из жидкой фазы формируются кристаллы β -твёрдого раствора. Конечная структура является двухфазной и представляет собой механическую смесь α - и β -твёрдых растворов. Если содержание серебра выше 71,5 %, то такие системы называют доэвтектическими как, например, сплав 875 пробы. При его затвердевании при 840 °C из расплава выделяются обогащенные Ag кристаллы α -фазы. Содержание серебра в расплаве уменьшается и при 779 °C остаток расплава достигает эвтектического состава, который затвердевает в виде эвтектики, располагаясь по границам зерен.

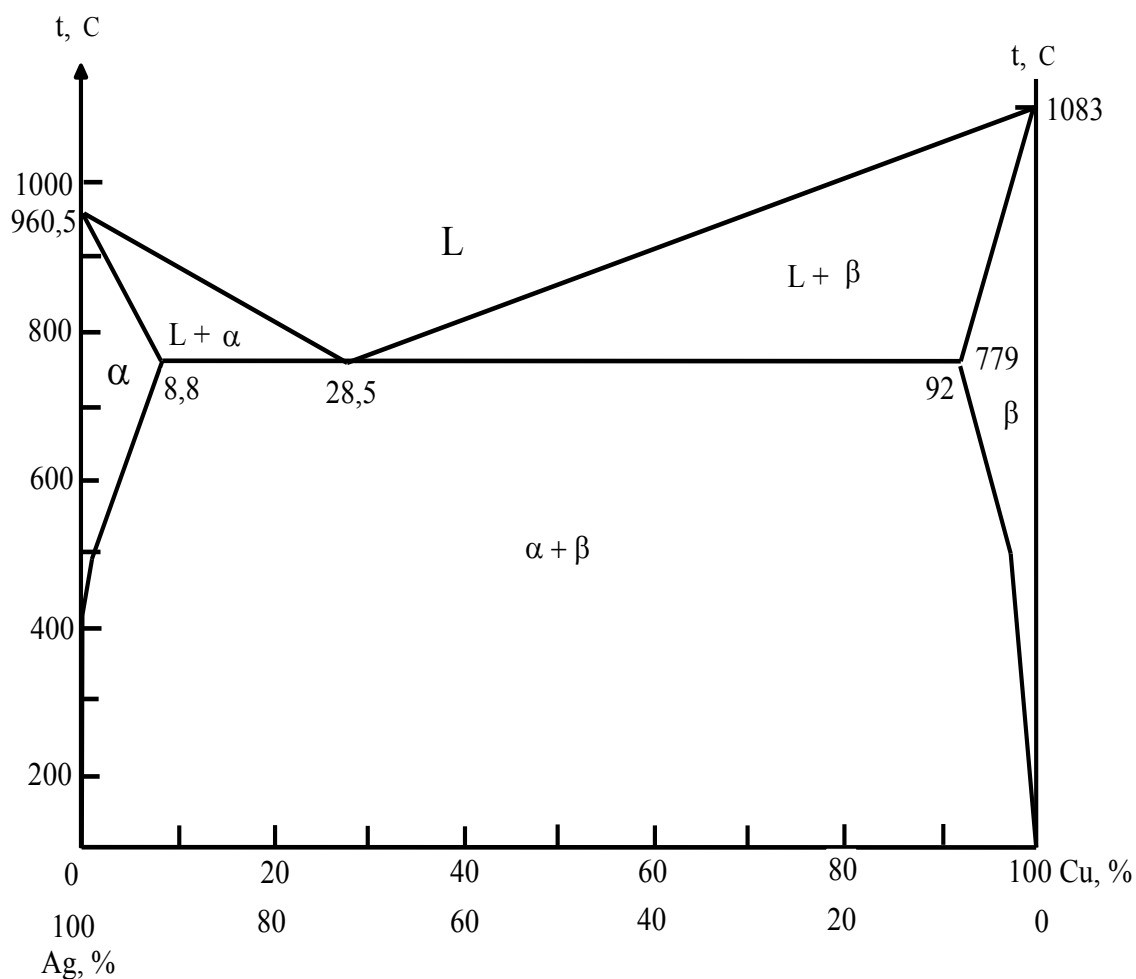


Рис. 9.35. Диаграмма состояния серебро-медь

Если концентрация меди в сплаве соответствует составу α -фазы или еще меньше, то образуется гомогенный твёрдый раствор. Содержащие эти структуры системы, называются твёрдорастворными. К ним относятся все сплавы с количеством Ag выше 91,2 %, в том числе 925 пробы. Он начинает затвердевать при 900 °С и имеющаяся в нём медь полностью растворяется в серебре. Так как в системе находится 7,5 % Cu, то предел насыщения Ag медью, равный 8,8 %, не достигается и при 810 °С сплав застывает с образованием гомогенного твёрдого раствора.

Подобные структурные составляющие образуются и со стороны меди. С понижением температуры растворимость металлов в твёрдом состоянии уменьшается и избыточное металлическое гомоядерное соединение начинает выделяться из сплава по кривой, идущей вниз от точки, соответствующей пределу насыщения. Практически почти во всех случаях используются системы, в которых содержание серебра выше 71,5 %.

Белый цвет серебра с увеличением количества Cu становится все более и более желтоватым. Если медь составляет 50 %, то окраска сплава розовая. При концентрации Cu равной 70 % система имеет уже красный колер.

Процессы выделения в кристаллическом состоянии способствуют повышению твёрдости, особенно в сплавах, лежащих в пограничных областях твёрдых растворов и доэвтектических, как, например, у систем 925 пробы. Если этот сплав после литья или отжига необходимо получить мягким, то его следует подвергать закалке; с другой стороны, нагревом до определённой температуры можно достигнуть существенного роста его твёрдости.

У систем серебро-медь с повышением содержания Cu твёрдость и прочность увеличиваются, а пластичность понижается. Это означает, что высокопробные сплавы серебра хорошо поддаются обработке давлением.

Стойкость системы серебро-медь в кислых средах почти одинакова, так как оба исходных металла в равной степени устойчивы против важнейших кислот. Сплавы серебра легко растворяются в азотной кислоте любой концентрации. Разбавленная серная кислота на системы серебро-медь не действуют, а в олеуме она хорошо растворяется. Из-за образования на поверхности черного сульфида серебра она становится тусклой. С увеличением содержания меди в сплаве, стойкость его на воздухе уменьшается, ввиду того, что серные и аммиачные соединения приводят к потемнению меди. Легирование серебра медью повышает твёрдость и стойкость к электрической эрозии, однако в условиях образования дуги богатые медью системы непригодны вследствие окисления.

Сплавы серебра с медью используют в качестве электрических контактов различных ответственных аппаратов. Они обладают большей стойкостью к эрозии по сравнению с чистым серебром, однако в малонагруженных контактах они корродируют.

Нашли широкое применение системы серебра с благородными металлами, в частности палладием (30,0 – 40,0 %). Подобные сплавы используют для изготовления обмоток в потенциометрах прецизионных измерительных и автоматических управляемых приборов. В качестве электрических контактов различных ответственных аппаратов используют также сплавы палладия и серебра.

Системы серебро-кадмий отличаются значительной эрозионной стойкостью вследствие высокой скорости гашения дуги между контактами за счет паров кадмия и кислорода, однако контакты из этих сплавов требуют больших нажатий. Такой материал, содержащий от 2 до 12 % массы окиси кадмия, получают при нагревании бинарного сплава серебро – кадмий в окислительной среде.

Композиция серебра с окисью кадмия не образует непроводящих окислов и поэтому не требует высоких контактных давлений. Контакты на её основе наиболее широко используются в низковольтных аппаратах. Они надежны в работе при постоянных высоких токовых нагрузках (300 А, 500 В), обладают повышенной износостойкостью. В процессе эксплуатации такие контакты нельзя зачищать наждачной бумагой.

Сплавы серебро-магний-никель с добавками золота и циркония удачно сочетают в себе свойства упругого и контактного материалов. Они обладают переходным электрическим сопротивлением таким же, как у Ag. Всё это позволяет успешно использовать их как единые детали «контакт-пружина», что весьма ценно в малогабаритных и миниатюрных устройствах. Слаботочные размыкающие контакты из серебра и его сплавов используют в устройствах электронной техники, работающих в бездуговом режиме, в приборах автоматики, в аппаратуре авиационного и морского оборудования.

Системы Ag-Ni хорошо поддаются механической обработке, обладают высокой коррозионной устойчивостью, стойкостью к электрическому износу, низким и стабильным переходным сопротивлением. Они применяются в качестве контактных материалов для низковольтных аппаратов переменного и постоянного тока.

Контакты из композиций серебро-графит стойки к свариванию и механическому износу, отличаются низким и стабильным переходным сопротивлением, но характеризуются повышенным электрическим

износом и ограниченной твердостью. Тройные системы серебро-никель-графит применяются в контактах низковольтных аппаратов со значительными токовыми нагрузками и перегрузками.

Золото – d-элемент I группы 6-го периода, порядковый номер 79, масса 197,00. Химический знак – Au (лат. «Aurum» – утренняя заря).

Металл был известен человеку с древнейших времён вместе с серебром и медью. Самой богатой Au страной древнего мира считался Египет.

На территории Российского государства месторождения данного металла были открыты только в XVIII веке. Добыча золота в России началась после того как в 1745 году крестьянин Ерофей Марков во время поисков хрусталя для Троицкой лавры открыл на берегу уральской реки Березовки первое месторождение этого металла. Урал стал колыбелью отечественной золотопромышленности. Здесь же на Урале был обнаружен и самый большой в нашей стране самородок золота «Большой треугольник» весом около 36 килограммов. Нашел его в 1842 году в бассейне реки Миасс мастеровой Миасского завода Никифор Сюткин. В XIX веке громадные запасы золота были обнаружены и в Сибири – на берегах Лены.

Массовые доли золота в земной коре составляют $5 \cdot 10^{-7}$ % масс. Металл встречается в природе, как в свободном, так и в связанном виде.

Хотя Au образует около 20 различных минералов, промышленное значение имеет лишь самородное золото, представляющее собой вкрапления кристаллических крупиц металла различных размеров в породе, от невидимых простым глазом пылинок до самородков весом в десятки килограммов. Самородное Au всегда содержит в виде изоморфной серии серебро (от 4 до 15 % по массе). Крупные самородки – это замечательные произведения природы и они встречаются достаточно редко. В мире их немного и им присвоены соответствующие имена. По данным В.И. Соболевского, в 1869 году в колее проселочной дороги Австралии был найден самородок «Желанный незнакомец» весом 70,9 кг при содержании чистого золота 69,6 кг. В Австралии также был обнаружен своеобразный обломок золотой жилы, который назван «Плита Холтермана». Её вес вместе с вмещающей породой составляет 285 кг, она содержит чистого золота – 93 кг. Немецкий ученый Генрих Квининг, сообщает, что в Бразилии в середине XIX века был найден самородок весом 193 кг.

Данный металл обнаруживается в россыпных (вторичных) и коренных (жильных, рудных) породах. Россыпь более или менее глинистый материал с галькой, а иногда и валунами. Золотоносные пески

с преобладанием глины называют мясниковатыми, а гальки – речниковатыми. Содержание металла в них различно. Коренные месторождения представляют собой кварцевые и полиметаллические жилы, где золото бывает вкрапленным в виде твёрдого раствора в таких сульфидных минералах, как пирит, халькопирит и некоторые другие. В связанном состоянии золота часто находится в соединениях с теллуром и селеном – теллуридах и селенидах, а также входит в состав арсенидных, стибидных и сульфидарсенидных минералов.

Металл состоит из одного стабильного изотопа – ^{197}Au (100,0 %).

Технология получения золота такая же, что и при производстве серебра. Предприятие по добыче коренного Au обычно называется рудником и почти всегда связано с подземными (шахтными) выработками. Процесс цианирования заключается в обработке измельчённой руды водным раствором (0,03 – 0,3 %) цианида натрия NaCN или калия KCN при подаче кислорода (или воздуха). При этом металл переходит в растворимые комплексные цианиды, например, $\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2]$, из которых металлическим цинком (пылью) или ионообменными смолами вытесняют свободное золото.

Первоначально данный способ получения Au использовали лишь на больших металлургических предприятиях, на которых процесс производства включал и подготовку сырья, а именно её измельчение дроблением. Саму операцию цианирования осуществляли в специальных реакторах – чанах. В настоящее время существует новая технология получения золота цианированием, называемая кучным выщелачиванием. В ней предварительно создаётся водонепроницаемая площадка, на которую ровным слоем насыпается мелкораздробленная руда. Данный слой обрабатывают водными растворами цианидов щелочных металлов, которые протекая через весь пласт, реагируют с золотом. Полученные растворы продуктов реакций направляются в специальные сорбционные колонны. В них происходит осаждение свободного Au. Регенерированный обрабатывающий раствор снова подаётся на кучу.

При цианировании есть небольшой недостаток, заключающийся в составе руды. Сырьё, богатое сульфидами и арсенидами золота, нельзя использовать в данном способе производства, так как они взаимодействуют с основными компонентами обрабатывающих растворов. В связи с этим при цианировании употребляют только малосульфидные или окисленные сульфидные минералы.

Получение золота из сульфидного сырья представляет собой более трудоёмкий процесс, состоящий из нескольких стадий, одной из которых является высокая очистка добытого черного Au, называемая аффинажем.

Метод амальгамации один из древнейших способов. Он стал применяться ещё в I веке до н. э. Однако максимальное его использование достигло в XVI веке на территориях американских колоний. Это связано с открытием в Испании крупнейшего месторождения ртути, называемого Альмаден.

При амальгамации золотоносные руды обрабатывают ртутью для образования амальгамы золота. В данном процессе используется раздроблённая увлажнённая порода, которая после смешивания с ртутью дополнительно измельчается в специальных мельницах, называемых бегунными чашами. Образовавшуюся амальгаму золота (и сопутствующих металлов) выделяют из получившегося шлама промывкой. Из собранной амальгамы отгоняется ртуть, которая используется повторно.

Метод амальгамации применим только на месторождениях с высоким содержанием золота или уже при его обогащении. Сейчас он используется очень редко, главным образом старателями в Африке и Южной Америке.

Человек начал добычу золота промывкой россыпей достаточно давно, ещё в древние века. Этот метод был самым доступным и менее трудоёмким, для него не нужно было использование сложного оборудования. В истории золотодобычи 19 век ознаменован так называемой «золотой лихорадкой» на территориях Калифорнии, Аляски и Австралии, где именно осуществлялась массовая обработка россыпей. С этим способом обработки также связано и большинство открытий богатых золотых месторождений России. По оценкам геологов в период с 1848 по 1875 годы получение Au из россыпей составляло 90 % от всей мировой золотодобывающей промышленности. В начале 20-го века произошёл большой спад в добыче золота из россыпей и оно составило в капиталистических странах в 1929 году всего лишь 8 %, а к 1971 году снизилось практически до 2 %.

Промывка россыпей в настоящее время незначительный вид добычи золота. Она заключается в обработке сырья большим потоком природной воды. Из-за своей высочайшей плотности золото остаётся в тяжёлой фракции песка, называемой шлихом, а все остальные наиболее легкие минералы смываются водой. Самый примитивный из методов получения золота. Он применялся ещё древними старателями, которые вручную с помощью специального промывочного лотка осуществляли отработку малых россыпей. Россыпное золото добывается на приисках, и добыча часто ведётся открытым способом после снятия слоя пустой породы, прикрывающей россыпь. Россыпное золото нередко добывается также путём выемки пород со дна рек и других водоёмов.

В 1923 году в Якутии были открыты россыпи золота, которые эксплуатируются и в настоящее время. В России добыча золота из россыпей с применением современной высокопроизводительной техники сохраняет немалое значение.

Промышленная высокообъёмная промывка с использованием драг и специальных промывочных установок применяется при особой разработке крупных вторичных месторождений. Её основное достоинство, не нужно создавать глубокие шахты и практически всегда оно выполняется открытым методом. Наряду с созданными устройствами для промывки – драгами, употребляются гидромониторы (водяные пушки для размыва содержащих золото песков), землесосные снаряды и пульповоды, экскаваторы, бульдозеры и другие машины.

Данный способ может быть использован и при добыче золота из руд. Из-за больших размеров сырьё подвергают дроблению, а потом промывают. При этом имеется большое несовершенство, при промывке сильной струёй воды происходит потеря не только мелких частичек золота, но и даже крупных самородков. Это связано с тем, что из-за гидравлической крупности они не могут спокойно выделяться в виде осадка в ячейках промывочного коврика. На основании отмеченного, при промышленной промывке следует постоянно наблюдать какие крупные обломки кататься по промывочным колодам и успеть их захватить.

Дальнейшая обработка золотосодержащей пульпы и извлечение Au практически не отличаются от тех же процессов с рудным металлом.

В наши дни золото можно получать и из других металлов. «Позвольте, – спросите вы, – неужели осуществилась тысячелетняя мечта алхимиков и «философский камень», наконец, найден?» Дело тут не в «философском камне» – его с успехом заменяет ядерная физика. Бомбардируя нейтронами в атомных реакторах иридий, платину, ртуть, таллий, ученые «добывают» радиоактивные изотопы золота. Для этой цели можно использовать и ускорители – кольцевые или линейные установки, где с помощью электрических и магнитных полей разгоняют заряженные частицы.

Так в 1947 году американские физики Ингрэм, Гесс и Гайдн в ходе исследований эффективного сечения поглощения нейтронов ядрами ртути выделили примерно 35 мкг золота. Однако экономически этот процесс получения Au очень дорогой, а поэтому не выгоден.

Золото представляет собой металл жёлтого цвета с золотистым блеском. Оно не имеет полиморфных модификаций и кристаллизуется в гранецентрированной кубической решетке. Это тяжёлое и высокоплавкое

гомоядерное соединение, легко поддается механической обработке, прокатывается в тончайшую фольгу и нити, хорошо сплавляется с другими металлами. Чистое золото – очень мягкий и пластичный металл. Кусочек его величиной со спичечную головку можно вытянуть в проволоку длиной более трёх километров или расплющить в прозрачный голубовато-зеленый лист площадью 50 квадратных метров. Если царапнуть ногтём по золоту, то на нём останется след. В тех же случаях, когда обрабатывают Au в чистом виде, довольно большие количества его превращаются в пыль (табл. 9.9).

Таблица 9.9.

Физико-механические свойства золота

Параметр	Значение
Плотность, г/см ³	19,3
Твердость (алмаз = 10)	2,5
Электропроводность (Hg = 1)	40
Теплопроводность (H ₂ O = 1)	35
Температура плавления, °C	1 063
Температура кипения, °C	2 970
Нормальный потенциал, В	
$\Theta = \Theta^+ + 1\bar{e}$	1,68
$\Theta = \Theta^{2+} + 2\bar{e}$	-
$\Theta = \Theta^{3+} + 3\bar{e}$	1,42
Скрытая теплота плавления, кал/г	14,96
Удельная теплоемкость, кал/г·град	0,0312
Теплопроводность, кал/см·сек·град	0,70
Удельное электросопротивление, мкОм·см	2,42
Сродство к электрону, эВ	2,1
Предел упругости, кГ/мм ²	150
Относительное удлинение, %	40
Коэффициент линейного расширения, $\alpha \cdot 10^6$	9,7
Модуль нормальной упругости, кГ/мм ²	8 000

Химическая активность золота очень мала. Оно не взаимодействует практически ни с одним из неметаллических гомоядерных соединений даже при высоких температурах. В ряду напряжений золото находится после водорода. Поэтому практически ни одна из имеющихся в химии кислот в разбавленном состоянии с ним не взаимодействует. Золото реагирует лишь с горячей концентрированной селеновой (H₂SeO₄) кислотой, концентрированным раствором хлористого водорода, насыщенного хлором, а также «царской водкой» – смесью концентрированных азотной и соляной кислот. В двух последних случаях реакция происходит за счет окисления Au атомарным хлором.

Металл растворяется в тиосульфатных и цианидных растворах, реагирует с тиомочевинной. Вода и щелочи на него не действуют. Золото обладает коррозионной стойкостью к образованию сернистых пленок при комнатной температуре и нагревании, однако оно склонно к дугообразованию, и даже при малых токах на золотых контактах в результате эрозии образуются иглы и наросты.

Для конструкционных целей золото используют обычно в виде двойных или тройных сплавов с серебром, платиной и медью. Наиболее распространенными являются сплавы 375, 583, 750 и 916-й проб – это значит, что в них на 1 000 г массы приходится 375, 583, 750 и 916 г золота, а остальное – медь и серебро. В каждой из указанных проб соотношение серебра и меди может быть различным. Все они имеют цвет золота. Сплавы 916-й пробы самые мягкие, но и наиболее коррозионностойкие. С уменьшением индекса пробы коррозионная стойкость снижается. Наибольшей твердостью (и, следовательно, износостойчивостью) обладают сплавы 583-й пробы при соотношении Cu : Ag около 1 : 1.

Структуры высокопробных сплавов представляют собой однородные твердые растворы (рис. 9.36).

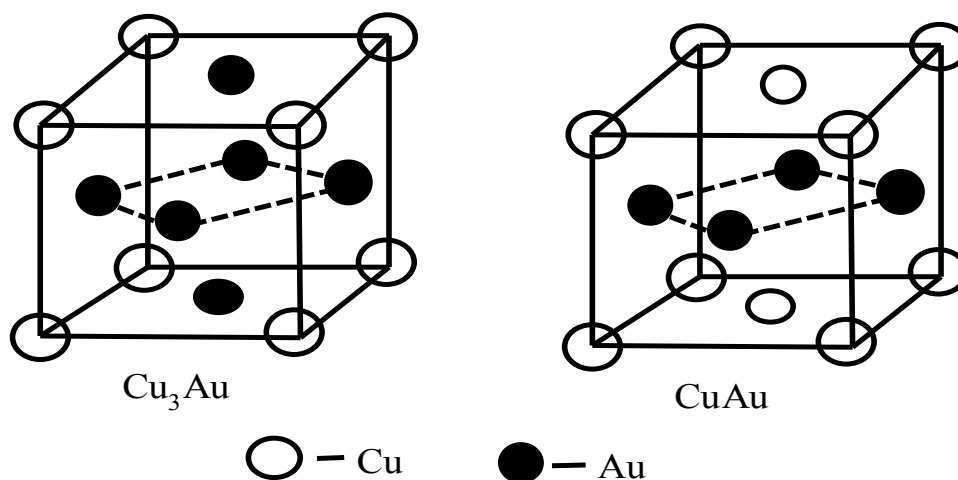


Рис. 9.36. Кристаллические решетки упорядоченных твердых растворов в системе медь-золото

Древнейшая профессия металла – ей он посвятил всю свою жизнь – заключалась в том, чтобы быть мерилем ценности, служить деньгами. Приблизительно три тысячелетия назад появились первые золотые монеты. Родиной их стала Лидия – могущественное рабовладельческое государство, располагавшееся в западной части Малой Азии. После завоевания Лидии персидским царем Киром золотые монеты начали чеканить и в других странах Ближнего и Среднего Востока. На Руси собственные золотые монеты появились значительно позже.

Лишь незначительная часть добываемого золота идет на изготовление зубных протезов, медицинских инструментов и ювелирных изделий, еще меньше его расходуется на технические нужды. Правда, в последнее время промышленность начала проявлять к нему повышенный интерес. Все больше и больше жёлтого металла в качестве материала для транзисторов и диодов поглощает электроника. В технике слабых токов чистое Au и его сплавы употребляются для изготовления различных контактов, электродов фотоэлементов. Золото применяется для изготовления прецизионных контактов, работающих при малом сдвигающем усилии и низком напряжении. Распространены контактные сплавы Au с серебром, никелем, платиной и цирконием, которые имеют повышенную твёрдость, хорошую коррозионную и эрозионную стойкость.

Золото вносит свой вклад и в освоение космического пространства. Например, наружные покрытия американских спутников «Просперо» и «Ариэль-4», предназначенных для исследования ионосферы, выполнены из Au. При этом конструкторы космических аппаратов руководствовались тем, что – «царь металлов» обеспечивает эффективное терморегулирование наружной обшивки спутников, не окисляется, хорошо пропускает ионы и другие заряженные частицы, предотвращая тем самым их скопление, могущее привести к каким-либо незапланированным «ЧП». Потребность промышленности в золоте растет из года в год. Оно служит материалами для предохранителей особо ответственных приборов. Его применяют также в качестве легирующих элементов и для нанесения защитных антикоррозионных покрытий.

Из сплавов золота с платиной делают детали оборудования для получения синтетического волокна, которые по условиям производства должны обладать исключительной стойкостью к воздействию химических веществ.

9.2.3.2. Металлы платиновой группы и их сплавы

Рутений – d-элемент восьмой группы пятого периода порядковый номер 44; масса 101,07. Химический знак – Ru (лат. Ruthenium). Он был открыт в 1844 году при исследовании остатков уральской платиновой руды профессором Казанского университета Карлом Клаусом. Учёному удалось ещё и выделить новый металл в чистом виде и он назвал его рутением в честь России. К. Клаус осуществил анализ свойств полученного вещества и констатировал аналогию между триадами рутений – родий – палладий и осмий – иридий – платина.

Рутений относится к редким рассеянными элементам. Его содержание в земной коре по массе 5 – 10 %. Собственные минералы для Ru очень редки – это лаурит (RuS_2) и рутенарсенид (RuAs). Чаще рутений встречается вместе с другими платиновыми металлами, а именно, в невьянските (Ir, Os, Ru), рутениевом сысерските (Os, Ir, Ru), самородной платине, осрутине (Os, Ru); а также в виде изоморфной примеси в пентландите, пирротине, кубаните, халькопирите.

В природные соединения он входит в виде смеси семи стабильных изотопов ^{96}Ru (5,7 % по массе), ^{98}Ru (2,2 %), ^{99}Ru (12,8 %), ^{100}Ru (12,7 %), ^{102}Ru (31,3 %) и ^{104}Ru (18,3 %). Существуют радиоактивные нуклиды с массовыми числами 103 (с периодом полураспада 39,8 сут) и 106 ($T_{1/2}$ 1 ч).

Производят Ru как побочный продукт при аффинировании платины и металлов её подгруппы. При получении рения сырьём служат отходы процессов очистки платины, а также шлам, формирующийся при электрохимическом рафинировании меди и никеля. Первоначально их подвергают окислительному сплавлению с пероксидами бария или натрия. Полученный промежуточный продукт растворяют в воде и обрабатывают хлором. Сформировавшийся летучий оксид рутения при нагревании отгоняют. Далее его поглощают соляной кислотой и осаждают в виде комплексного соединения $(\text{NH}_4)_2[\text{RuCl}_6]$. Образовавшийся осадок прокаливают и полученный твёрдый диоксид рутения восстанавливают водородом (в его токе) до свободного металлического состояния в виде порошка с чистотой до 99,9 %. Плавку Ru осуществляют либо в индукционных печах в тиглях из стабилизированного диоксида циркония или электроплавленного магнезита либо в дуговых печах в среде аргона или в вакууме.

Рутений также получают нейтронным облучением изотопа технеция с массовым числом 99.

Гомоядерное соединение Ru – это серовато-белое вещество, тяжёлое с плотностью $12,45 \text{ г/см}^3$; твёрдое, имеет хорошую стойкость к истиранию, относится к тугоплавким – $T_{\text{пл}} 2\,334\text{ }^\circ\text{C}$; кипит при $4\,077\text{ }^\circ\text{C}$; удельная теплота плавления – $25,5 \text{ кДж/моль}$; молярная теплоёмкость – $24 \text{ Дж/(К}\cdot\text{моль)}$; теплопроводность (при 300 K) – $117 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$; при 100 K для монокристаллического перпендикулярно оси C – $140 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$, параллельно оси C – $180 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$, для поликристаллического – $150 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$; молярный объём – $8,3 \text{ см}^3/\text{моль}$; кристаллизуется в гексагональной плотноупакованной решётке типа Mg с параметрами $a = 0,2705 \text{ нм}$; $c = 0,4283 \text{ нм}$; $Z = 2$; пространственная группа $P6_3/\text{mmc}$. Он имеет температурный коэффициент

линейного расширения для монокристалла перпендикулярно оси С – $5,8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (300 К); $7,95 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (1 000 К); $13,02 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (2 000 К); параллельно оси С – $8,7 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (300 К); $1,18 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ (1 000 К); $1,82 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ (2 000 К); удельное электросопротивление для монокристаллического перпендикулярно оси С – $3,16 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ (273 К); параллельно оси С – $2,17 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$; для поликристаллического – $2,83 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$; парамагнетик с удельной магнитной восприимчивостью для монокристаллического перпендикулярно оси С – $4,15 \cdot 10^{-5}$ (100 К); параллельно оси С – $3,20 \cdot 10^{-5}$; для поликристаллического – $3,81 \cdot 10^{-5}$; отражательная способность электрополированного монокристаллического – 71,1 % ($\lambda = 0,265 \text{ мкм}$), 75,0 % ($\lambda = 0,302 \text{ мкм}$), 72,0 % ($\lambda = 0,404 \text{ мкм}$), 69,3 % ($\lambda = 0,500 \text{ мкм}$), 70,8 % ($\lambda = 0,600 \text{ мкм}$); коэффициент Холла для поликристаллического (с чистотой 99,8 %) – $9,5 \cdot 10^{-10} \text{ м}^3/\text{Кл}$ (100 К); $7,0 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3/\text{Кл}$ (290 К); $4,5 \cdot 10^{-10} \text{ м}^3/\text{Кл}$ (700 К); монокристаллического перпендикулярно оси С – $1,75 \cdot 10^{-10} \text{ м}^3/\text{Кл}$ (293 К); параллельно оси С – $1,11 \cdot 10^{-10} \text{ м}^3/\text{Кл}$. Рутений имеет следующие параметры, характеризующие механические свойства: модуль Юнга – 484,4 ГПа; для отожжённого образца технической чистоты – 430,0 ГПа; $\sigma_{\text{раст}}$ – 172 ГПа; коэффициент Пуассона – 0,31; твёрдость по Бринеллю – 2 000 – 3 000 МПа; условный предел текучести при растяжении 350 – 400 МПа (при остаточной деформации в 0,2 %); – 500 – 600 МПа (при остаточной деформации в 13 %); относительное удлинение 3 – 10 %; сужение 2 – 3 %. В поликристаллическом виде Ru с трудом поддается пластической деформации. Монокристаллический рутений очищенный зонной плавкой пластичен при н.у.

В химическом отношении Ru является довольно инертным веществом. С хлором реагирует лишь при нагревании выше 400 °С; при более высокой температуре – с остальными галогенами, серой, селеном и теллуром; при действии водорода поглощает его с формированием твёрдых растворов; к кислороду устойчив вплоть до 930 °С. Однако в порошкообразном состоянии при меньшей температуре окисляется кислородом, а в мелкодисперсном виде самопроизвольно взрывается на воздухе; с большинством металлов образует твёрдые растворы и промежуточные фазы структурного типа хлорида и силицида цезия; с некоторыми реагирует с формированием интерметаллидов. В губчатом виде он медленно взаимодействует с растворами хлората натрия. При сплавлении со смесью щелочи и нитрата натрия Ru вступает с ними в реакцию; не растворяется ни в одной минеральной

и органической кислотах и даже в царской водке, а также в щелочах. С органическими соединениями образует ряд их производных.

Металлический Ru применяется в качестве защитных покрытий на электрических контактах, а также катализатор в реакциях органического синтеза, а также в системах очистки воды орбитальных станций. Небольшая добавка Ru к титану повышает коррозионную устойчивость последнего. Рутений и его сплавы находят применение в качестве жаропрочных конструкционных материалов в аэрокосмической технике. Металл используется в качестве легирующих добавок к сплавам, увеличивающих прочность, твёрдость, термическую и коррозионную стойкость. Он также входит в составы платиновых и родиевых систем, применяемых в изготовлении фильер, употребляемых в производстве стекловолокна и вискозы; сплавов с иридием, осмием и вольфрамом – перья авторучек; с платиной и палладием – для износ- и коррозионно-стойких деталей измерительных приборов, электроконтактов, ювелирных изделий; только с Ir – в качестве высокотемпературных термопар; его сплавы с палладием, нанесённые на специальные носители являются катализаторами реакций гидрирования и дегидрирования органических соединений, большое количество систем с лантаном, церием, скандинавием и иттрием в создании сверхпроводниковых материалов. Радиоактивные изотопы ^{103}Ru и ^{106}Ru применяются как изотопные индикаторы.

Осмий – d-элемент восьмой группы шестого периода с порядковым номером 76; массой 190,23. Химический знак – Os (лат. Osmium). Металл открыт английскими химиками Смитсоном Теннантом и Уильямом Х. Уолластоном в оставшемся осадке после растворения платины в царской водке в 1804 году. Подобные исследования были выполнены французскими химиками Колле-Дескотти, Антуаном де Фуркруа и Вокленом. После дополнительных экспериментов, проведённых Смитсоном Теннантом, учёные пришли к выводу, что осадок является смесью двух неизвестных металлических веществ. Ими оказались осмий и иридий. Название осмию было дано по резко пахнущей его летучей четырёхокиси от древнегреческого слова «запах».

Осмий является рассеянным редким элементом. Его массовая доля в земной коре составляет $5 \cdot 10^{-6} \%$ или 0,007 г/т. В природе Os встречается в самородном виде и в рудных ископаемых. Самородный осмий в месторождениях образует твёрдые растворы с иридием, в которых концентрация Os достигает от 10 до 50 %. Он входит чаще всего совместно с платиной и палладием в состав полиметаллических руд, в основном

сульфидных медно-никелевых и медно-молибденовых, а также присутствует в минералах платины и отходах золотосодержащих ископаемых. Основными минералами осмия являются невянскит (Os 21,0 – 49,3 %) и сысертскит, представляющие его природные сплавы с иридием со структурой твёрдых растворов. Он также встречается в виде соединений с серой и мышьяком – эрлихманит, осмиевый лаурит и осарситт, входит совместно с другими драгоценными металлами в состав железных метеоритов. Как изоморфная примесь присутствует в халькопирите, пирротине, пентландите, кубаните и магнетите.

В природных соединениях осмий присутствует в виде смеси шести стабильных изотопов с массовыми числами 184, 187, 188, 189, 190 и 192. Самый легкий содержится лишь в очень малом количестве (всего 0,018 %), тяжёлый имеет наибольшую концентрацию до 41 %. Нуклид ^{186}Os является радиоактивным с α -распадом, но очень долгоживущий ($T_{1/2} = 2,1 \cdot 10^{15}$ лет). Искусственно синтезированы радиоактивные изотопы от ^{162}Os до ^{197}Os .

Осмий в промышленности производят из обогащённых минералов платиновых металлов. Первоначально при этом от платины отделяют осмистый иридий, а далее разделяют эти два металла. Осмистый иридий остаётся в осадке при растворении платины и других примесей в царской водке. Для перевода оставшегося нерастворённого продукта в раствор, осмистый иридий сплавляют с восьмикратным количеством цинка, образовавшийся сплав переводят в порошкообразное состояние и спекают с перекисью бария. Промежуточный продукт обрабатывают в перегонном аппарате смесью азотной и соляной кислот для отгонки оксида осмия. Полученный концентрат прокаливают на воздухе при 800 – 900 °С. Образующиеся пары легко летучего тетраоксида осмия сублимируют и поглощаются раствором едкого натра. Упариванием сформировавшегося раствора осаждают соль в виде комплексного соединения $\text{Na}_2[\text{OsO}_2(\text{OH})_4]$, которое далее восстанавливают водородом до свободного осмия, образующегося в виде губки. Полученный продукт очищают, вновь обрабатывая концентрированными плавиковой и соляной кислотами и довосстанавливают в электропечи в токе водорода. При этом образовавшийся металл имеет чистоту до 99,9 % Os. Однако можно использовать и губчатый металл, так как он хорошо растирается в порошок из-за своей высокой хрупкости.

Гомоядерное соединение Os – металл блестящий серебристо-белого цвета с голубоватым отливом. Он очень тяжёлый с плотностью 22,587 – 22,61 г/см³, тугоплавкий – 3 033 °С, кипит при 5 012 °С; его удельная

теплота плавления – 31,7 кДж/моль; удельная теплота испарения – 738 кДж/моль; молярная теплоёмкость – 24,7 Дж/(К•моль); теплопроводность (300 К) – 87,6 Вт/(м•К); температурный коэффициент линейного расширения – $5 \cdot 10^{-6} \text{ К}^{-1}$; молярный объем – 8,43 см³/моль. Металлический осмий кристаллизуется в гексагональной плотноупакованной решётке с параметрами $a = 2,734 \text{ Å}$ и $c = 4,317 \text{ Å}$. Его твёрдость по Виккерсу – 3 – 4 ГПа; по Моосу – 7; модуль нормальной упругости – 56,7; модуль сдвига – 22 ГПа, но хрупкий. Он парамагнетик с магнитной восприимчивостью – $9,9 \cdot 10^{-6}$. Его температура перехода в сверхпроводящее состояние – 0,66 К; электропроводимость (20 °С) – 9,5 мкОм•см; температурный коэффициент проводимости – $4,2 \cdot 10^{-3} \text{ К}^{-1}$.

Осмий по своим химическим свойствам относится к инертным веществам. Он вступает в реакции только при повышенных (250 – 300 °С) и высочайших температурах (более 400 °С) и лучше в порошкообразном состоянии. В данном виде и при нагревании Os взаимодействует с различными гомоядерными соединениями, особенно неметаллическими, а именно, с кислородом, галогенами, парами серы, селеном, теллуром и фосфором. Так в атмосфере паров серы металл вспыхивает как спичка, фтор действует на него лишь при 250 °С. Медленно порошкообразный Os окисляется азотной и кипящей серной кислотами. Компактный осмий практически не растворяется ни в кислотах, ни в щелочах. Однако реагирует с расплавами щелочей да ещё в присутствии окислителей, а также с жидким пероксидом натрия (расплав), растворяется в концентрированных растворах щелочей. Из кислот он взаимодействует лишь с азотной и царской водкой. Осмий является веществом, способным давать полиядерные (кластерные) соединения.

Специфические свойства осмия определили его индивидуальные сферы применения. Он используется в качестве покрытия в узлах трения. В химической промышленности, особенно в синтезе соединений Os применяется как катализатор, в производстве аммиака, при гидрировании органических соединений, метанольных топливных элементов. Военная индустрия употребляет металл в создании артиллерийских снарядов и боеголовок ракет. Его используют также в производстве электронной аппаратуры и ракетной техники. Осмий является компонентом сплавов с различными металлами и применяемыми в разнообразных отраслях промышленности и бытовой технике. Например, с вольфрамом (осрам) – для создания нитей накаливания; с иридием и рутением – сверхтвёрдых и износостойких для изготовления острия компасной стрелки, опорных осей точных приборов и часовых механизмов, наконечники перьев

авторучек, режущие кромки хирургических инструментов, резцов для художественной обработки слоновой кости; с платиной – как хирургические имплантаты, а именно электрокардиостимуляторы и заменители клапанов лёгочного ствола.

Нашёл применение и нуклид ^{187}Os . Он используется при датировке горных пород и метеоритов. Из соединений осмия наибольшее употребление приходится на его соединения с кислородом. Четырех окись используется в качестве катализатора при получении лекарственных препаратов, а также как краситель при микроскопическом исследовании животных и растительных тканей. Окись осмия применяется в качестве черной краски для живописи по фарфору, его соли употребляют в минералогии как сильные травители.

Родий – d-элемент восьмой группы пятого периода; атомный номер 45; масса 102,91. Химический знак – Rh (лат. Rhodium, от древнегреческого rhodon – роза). Металл был открыт в 1803 году английский учёным Уильямом Гайдом Волластоном при исследовании самородной платины в виде порошка ярко-розового цвета, который после прокатки в атмосфере водорода превратился в компактный металл белого цвета, похожий на алюминий.

Родий является очень редким и рассеянным элементом. Его содержание в земной коре $1,0 \cdot 10^{-7}$ масс. %, в каменных метеоритах – $4,8 \cdot 10^{-5}$ %, у него нет собственных минералов. В самородном виде встречается как примесь в золотых песчаниках, в никелевых, медноникелевых и платиновых рудах, входит в состав (до 3,3 %) минералов группы осмистого иридия, самым богатым родиём (до 11,3 %) ископаемым является редкая разновидность последнего в виде родиевого невянскита. Как примесь присутствует в сернистых, мышьяковистых и сурьмянистых минералах платиновых металлов. Он имеет всего лишь один стабильный изотоп с массовым числом 103. Для него получены искусственные радиоактивные нуклиды, из которых долгоживущими (периоды полураспада) являются ^{99}Rh (16,1 дней); ^{101}Rh (3,3 года); ^{102}Rh (207 дней) и $^{102\text{m}}\text{Rh}$ (2,9 года).

До Октябрьской революции родий и другие металлы платиновой группы при получении Pt уходили в отходы, которые в России не умели перерабатывать и разделять на драгоценные компоненты. Данные продукты продавали за границу за бесценок, после прекращения переработки сырой платины в 1867 году вообще стали вывозить за границу без пошлин. И самое обидное, что вновь возвращались эти драгоценные металлы, выделенные из русской платины, по отдельности в Россию за большие деньги.

В 1918 году в СССР был создан Институт по исследованию благородных металлов. И уже в 1925 году в нём впервые в Советском Союзе был получен родий. Это была заслуга выдающего русского учёного-химика Л.А. Чугаева и его учеников И.И. Черняева, В.В. Лебединского и Н.К. Пшеницына. Производят Rh чаще всего выделением из самородной платины. Последнюю обрабатывают в фарфоровых котлах царской водкой в течение суток при нагревании. В растворе оказываются родий, платина, палладий, иридий, часть рутения и неблагородные металлы (железо, медь и другие). Не растворёнными остаются осмистый иридий, кварц, хромистый железняк и другие примеси. Образовавшийся раствор упаривают до массы, в которой содержатся вышеуказанные компоненты. Концентрация родия при этом составляет до 6 %. Процесс растворения повторяют и из полученного раствора отделяют платину. Оставшийся раствор отправляют на разделение компонентов. Родий можно изолировать различными методами. Одним из наиболее известных является способ В.В. Лебединского, предложенный им в 1932 году. Он заключается в первоначальной обработке раствора нитритом натрия. При этом осаждаются гидроксиды неблагородных металлов, а родий переходит в координационное соединение $\text{Na}_3[\text{Rh}(\text{NO}_2)_6]$. Действуя на этот раствор хлористым аммонием родий осаждают в виде комплекса $(\text{NH}_4)_2\text{Na}[\text{Rh}(\text{NO}_2)_6]$. Одновременно в осадок попадает и соединение рутения. Полученную массу обрабатывают разбавленным раствором едкого натра и далее на образовавшийся раствор действуют аммиаком и хлористым аммонием. В ходе данного процесса наблюдается осаждение труднорастворимого комплекса $[\text{Rh}(\text{NH}_3)_3(\text{NO}_2)_3]$. Сформировавшийся осадок промывают раствором хлорида аммония, затем обрабатывают соляной кислотой и образовавшийся жидкий продукт нагревают в течение нескольких часов. В результате происходит выпадение в осадок триаминхлорида родия $[\text{Rh}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$. Его прокаливают при 800 – 900 °С несколько часов и получают порошкообразную смесь Rh и его оксидов. На заключительном этапе её после охлаждения тщательно промывают царской водкой для полного удаления неблагородных примесей и сформировавшийся продукт при высокой температуре восстанавливают в токе водорода до металлического Rh.

Получают родий ещё несколько отличным от вышеуказанного метода при переработке сырой платины или шламов электрохимического рафинирования меди или никеля. При этом также используют нитрование для отделения неблагородных металлов и теми же способами производят осаждение комплексного $(\text{NH}_4)_2\text{Na}[\text{Rh}(\text{NO}_2)_6]$. Это соединение в данном случае растворяют при нагревании в соляной кислоте и полученный

раствор восстанавливают муравьиной кислотой до продукта, называемого родиевой чернью, которую при 1 000 °С в атмосфере водорода переводят в сырую родиевую губку. Далее её хлорируют последовательно получая ряд координационных хлоридных соединений, из которых последний в виде $(\text{NH}_4)_3[\text{RhCl}_6]$ прокаливают с получением чистого губчатого Rh. Полученный продукт переплавляют индукционным нагревом в инертной атмосфере до образования чистейшего компактного состояния.

Гомоядерное соединение родий – металл серебристо-серого цвета с высоким коэффициентом отражения электромагнитных лучей, тяжёлый с плотностью 12,41 г/см³; твёрдый. Он плавится при 2 239 К (1 963 °С), кипит при 4 000 К (3 727 °С). Его удельная теплота плавления – 21,8 кДж/моль; удельная теплота испарения – 494 кДж/моль; температурный коэффициент линейного расширения – $8,3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (293 – 373 К); молярная теплоёмкость – 24,96 Дж/(К•моль); теплопроводность (300 К) – 150 Вт/(м•К); температура Дебая – 480 °С; удельное электрическое сопротивление – 4,1 мкОм•см (0 °С), 4,33 мкОм•см (20 °С); парамагнитен; магнитная восприимчивость – $9,9 \cdot 10^{-7}$; поперечное сечение захвата тепловых нейтронов – $1,56 \cdot 10^{-26} \text{ м}^2$. Родий кристаллизуется в кубической гранецентрированной решётке типа Cu пространственная группа Fm3m $z = 4$ с параметром $a = 3,803 \text{ Å}$; его молярный объём – 8,3 см³/моль; модуль упругости – 320 ГПа; для отожжённого состояния $\sigma_{\text{раст}}$ 700 МПа; твёрдость по Виккерсу 100 – 120.

Родий высокохимически стойкий металл. Реакции с неметаллами протекают лишь при температурах красного каления, не боится он также воды. Однако в измельчённом состоянии начинает окисляться кислородом и фтором уже при 600 °С и более. В данном виде Rh при кипячении растворяется в царской водке, при 100 °С в концентрированной серной кислоте, в растворе гипохлорита натрия, бромистого водорода, в расплаве гидросульфата калия, цианидов натрия и калия, в смеси перекиси водорода и серной кислоты, пероксида бария и натрия, свинца. Он способен образовывать большое количество координационных соединений.

Родий имеет широкое применение. Он используется при изготовлении поверхностных зеркал, подвергающихся нагреву до температур красного каления; зеркальных покрытий в создании рефлекторов, прожекторов, прецизионных измерительных устройств; для мощных лазерных систем (фтороводородных лазеров), дифракционных решёток к приборам спектрального анализа; в производстве оптического стекла и монокристаллов; употребляется как катализатор (до 81 % от всего полученного металла), например, при получении уксусной кислоты

из метилового спирта, гидрирования олефинов и ацетиленов и др., в том числе фильтрах-нейтрализаторах выхлопных автомобильных газов. Металлический Rh используется в создании детекторов, употребляемых в реакторах для измерения нейтронного потока. Родий хорошо сочетается с бриллиантами, фианитами и другими драгоценными камнями при создании ювелирных украшений. Он используется в качестве защитного покрытия, увеличивающих износ, твёрдость и коррозионную стойкость против возникновения оксидной плёнки, изделий из других благородных металлов, придавая им ещё яркий блеск и красивый цвет, а также данные покрытия отлично чистятся мягкими моющими средствами. Совместно с платиной применяется в получении термопар для эффективного и долговечного измерения высоких температур (до 2200 °С и более). В этом же качестве используются сплавы с иридием. Родий и его сплавы употребляются в качестве контактного материала (герконы, разъёмы, скользящие контакты). Системы с платиной идут на изготовление тиглей, которые применяются для выращивания электрооптических кристаллов и драгоценных камней. Эти же сплавы используются для производства фильер для стеклонитей, для жидкокристаллических экранов, а также в качестве катализатора в процессе получения азотной кислоты окислением аммиака воздухом. Соли роди – сульфаты, сульфаматы и фосфаты служат электролитами в процессах родирования для получения износо- и коррозионностойких покрытий.

Иридий – d-элемент восьмой группы шестого периода; атомный номер 77; масса 192,22; химический знак – Ir (от греческого iris в родительном падеже – радуга) по различному колеру своих солей; открыт английским химиком С. Теннантом в 1804 году одновременно с осмием при анализе образцов природной платины, добытых в Южной Америке.

Содержание Ir в земной коре $1,0 \cdot 10^{-7}$ %. Он является типичным редким и рассеянным элементом. Чаще всего он встречается в самородном состоянии и редко в сернистых и мышьяковистых соединениях с металлами платиновой группы, особенно с осмием, родием, рением и рутением. Его основными полезными ископаемыми являются невяньскит или осмистый иридий; сысертскит или иридийский осмий; платиновый, родиевый и рутениевый невяньскиты, ауросмирид.

В природных минералах Ir существует в виде смеси двух стабильных изотопов с массовыми числами 191 (38,5 %) и 193 (61,5%). Для него получено большое количество искусственных радиоактивных нуклида ^{164}Ir – ^{199}Ir и множество ядерных изомеров.

Иридий производят из платино- и золотоносных россыпей, в которых он присутствует в виде собственных ископаемых (IrOS, IrOSRu и др.), а также из комплексных сульфидных медно-никелевых руд (анодные шламы).

Из концентратов металлов платиновой группы первоначально отделяют золото, палладий, платину и другие примеси. Остаток, содержащий рутений, осмий и иридий, сплавляют со смесью едкого калия и его нитрата, полученный расплав выщелачивают водой, образующийся раствор окисляют газообразным хлором, из него отгоняют четырехокиси осмия и иридия. Оставшийся осадок, содержащий иридий, сплавляют со смесью пероксида и гидроксида натрия. Полученный сплав обрабатывают царской водкой, а затем раствором хлористого аммония. Образовавшееся комплексное соединение $(\text{NH}_4)_2[\text{IrCl}_6]$ прокаливают и получают металлический иридий.

Гомоядерное соединений Ir – это серебристо-белый металл с гранецентрированной кристаллической решёткой пространственной группы Fm3m с параметром $a = 0,3812 \text{ нм}$, $z = 4$. Он тяжёлый с плотностью $22,4 \text{ г/см}^3$ с температурой плавления $2\ 447\ ^\circ\text{C}$; кипения – $4\ 380\ ^\circ\text{C}$. Его удельная теплоёмкость ($20\ ^\circ\text{C}$) – $25,1 \text{ кДж/(моль}\cdot\text{K)}$; удельная теплота плавления – 26 кДж/моль ; удельная теплота испарения – 612 кДж/моль ; температурный коэффициент линейного расширения ($0 - 100\ ^\circ\text{C}$) – $6,45 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$; теплопроводность – $1,47 \text{ Вт/(см}\cdot\text{K)}$ (300 K); $1,03 \text{ Вт/(см}\cdot\text{K)}$ ($2\ 000 \text{ K}$); объёмного расширения – $19,35 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. Механические свойства Ir характеризуются следующими параметрами: модуль упругости – $52,8 \cdot 10^3 \text{ Па}$; модуль сдвига – 214 ГПа ; предел текучести $\sigma_{0,2} - 90 - 120 \text{ МПа}$; $\sigma_{\text{раст}} - 500 \text{ МПа}$; твёрдость по Бринеллю – $1\ 640 \text{ МПа}$; по Виккерсу – $2\ 000 \text{ МПа}$. Иридий имеет удельное электрическое сопротивление – $4,74 \cdot 10^{-8} \text{ Ом}\cdot\text{м}$. Поперечное сечение захвата тепловых нейтронов у Ir – $4,4 \cdot 10^{-26} \text{ м}$, температура перехода в сверхпроводниковое состояние $0,1125 \text{ K}$.

Иридий химически малоактивен. При прокаливании Ir в кислороде взаимодействует с ним. В порошкообразном состоянии (чернь) металл адсорбирует серу, галогены и другие неметаллы, а при $400 - 450\ ^\circ\text{C}$ реагирует с фтором; при красном калении с хлором и серой. В компактном виде он до $100\ ^\circ\text{C}$ устойчив к кислотам и их смесям, в т.ч и к царской водке. В воде металл не растворяется ни в каком виде.

Чистый иридий используется как материал для изготовления тиглей для выращивания монокристаллов для лазеров, полудрагоценные камни.

Его применяют для производства фольги для неамальгирующих катодов, в качестве защитных и декоративных поверхностей неблагородных металлов, для изготовления перьев авторучек. В палеонтологии и геологии он служит индикатором слоя, сформировавшегося после падения метеоритов. Вместе с медью и платиной Ir используется в свечах зажигания двигателей внутреннего сгорания для создания электродов.

Иридий употребляется в основном в виде сплавов с платиной и металлами её группы для изготовления химической посуды, ювелирных изделий, хирургических инструментов, нерастворимых анодов, в точном машиностроении. Например, из платиноиридия создан эталон килограмма. Он применяется как легирующая добавка к системам неблагородных тугоплавких металлов. Сплав иридия с вольфрамом и торием является материалом для термоэлектрических генераторов, – гафнием в космической технике идёт на изготовление топливных баков, – вольфрамом при производстве термопар для измерения температур выше 2 000 °С, – лантаном и церием для термоэмиссионных катодов. Нашёл применение его радиоактивный изотоп ^{192}Ir (период полураспада 74 суток). Он используется как портативный источник γ -излучения в радиографических исследованиях трубопроводов, для радиотерапии злокачественных опухолей. Его также употребляют в дефектоскопии в особых условиях (взрывоопасные среды, отсутствие питающего напряжения необходимой мощности). Применяют ещё и ядерный изомер этого изотопа – иридий-192m2 ($T_{1/2}$ 241 год) как источник электроэнергии.

Палладий – d-элемент VIII группы 5-го периода, порядковый номер 46; масса 106,42; химический знак – Pd (лат. Palladium). Открыл его английский химик Уильям Волластон в 1803 году в платиновой руде, найденной в Южной Америке. Учёный назвал выделенный им металл в честь малой планеты Паллады, установленной в 1801 г. в солнечной системе немецким астрономом Ольберсом.

Палладий является редким элементом. Его массовая доля в земной коре составляет $5 \cdot 10^{-6}$ %. Встречается Pd как в самородном виде, так и в связанном в соединения с серой и мышьяком. Он является примесью в самородных золоте и платине, так существуют палладистая Pt (до 40 % Pd) и палладистое Au – порпекит (от 8 до 11 % Pd). Палладий входит в состав сульфидных руд некоторых неблагородных металлов, в частности, меди, никеля и других. Он также является компонентом минералов драгоценных металлов платиновой группы, серебра и редко золота. Его содержание в железных метеоритах 7,7 г/т. Палладий был обнаружен на Солнце совместно с гелием ещё в 1868 году. В настоящее время

известно около 30 минералов, в составе которых существует Pd. Самыми знаменитыми из них являются палладит PdO , станнопалладит Pd_3Sn_2 , стибидопалладит Pd_3Sb с примесями PtAs_2 , брэггит $(\text{Pd,Pt,Ni})\text{S}$ (16 – 20 % Pd), потарит PdHg (34,8 % палладия).

В природных ископаемых Pd присутствует в виде смеси шести стабильных изотопов с массовыми числами 102 (1,0 %), 104 (11,0 %), 105 (22,0 %), 106 (27,0 %), 108 (26,0 %) и 110 (11,0 %). Из искусственных нуклидов самым долгоживущим является ^{107}Pd (период полураспада семь миллионов лет).

Уильям Волластон для добычи палладия растворил платиновую руду в царской водке, далее раствор нейтрализовал едким натром и прибавил хлористый аммоний. В полученную реакционную смесь ввёл цианид ртути. В конечном итоге после всех этих реакций был сформирован цианид палладия, в заключение, разложив его при нагревании, учёный получил металлический Pd.

До 1917 года Россия не производила платиновые металлы, а покупала их втридорога за рубежом, хотя имела самые огромные месторождения их минералов. Поэтому молодое правительство созданного советского государства всерьёз занялось этим вопросом. И в 1922 году государственный аффинажный завод выпустил первую партию советского (русского) палладия, положив этим начало палладиевой промышленности в СССР.

В настоящее время в промышленности Pd производят в процессе переработки сульфидных руд никеля, меди и серебра, в которых Pd является сопутствующим компонентом, а также из полезных ископаемых платиновых металлов. В последнем случае производят их разделение. Данный процесс является очень длительным и трудоёмким. На первых стадиях осуществляют отделение платины в виде осадка координационного соединения $(\text{NH}_4)_2[\text{PtCl}_6]$, далее его переводят методами различной обработки в нерастворимый комплекс дихлордиамминпалладия $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}_2$, который очищают от примесей сопутствующих металлов перекристаллизацией из раствора хлористого аммония. Сформировавшийся губчатый палладий сплавляют в вакуумной электрической печи высокой частоты. В процессе данной восстановительной плавки получают мелкокристаллический Pd – палладиевую чернь, которую очищают различными существующими и приемлемыми для этого способами. В производстве палладия применяют и другие методы аффинажа, в частности, с употреблением ионитов. При электрохимической очистки свойства произведённого металла определяются технологий его получения и составом электролита.

Образовавшийся металл для торговли переводят в слитки весом до 3,0 – 3,5 кг и перерабатывают штамповкой, прокаткой и др. способами в цельнотянутые трубы необходимой длины и диаметра, ленты, полосы, фольгу, проволоку и др. полуфабрикаты.

Гомоядерное соединение палладий – это металл серебристо-белого цвета тяжелый с плотностью $12,0 \text{ г/см}^3$, высокоплавкий, очень мягкий, пластичный и ковкий, хорошо протягивается в проволоку, прокатывается в фольгу и полируется. Он кристаллизуется в гранецентрированной кубической решётке типа Cu с $a = 0,389 \text{ нм}$, $z = 4$, плавится при 1552°C , кипит – 3800°C . Его теплоёмкость (0°C) $0,058 \text{ кал/(г}\cdot^\circ\text{C)}$ или $0,243 \text{ кДж/(кг}\cdot\text{K)}$; теплопроводность $0,17 \text{ кал/(см}\cdot\text{сек}\cdot^\circ\text{C)}$ или $71 \text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$; линейный коэффициент теплового расширения (0°C) – $11,67\cdot 10^{-6}$. Для палладия твёрдость по Бринеллю – 49 кгс/мм^2 ; модуль нормальной упругости – $12\,600 \text{ кгс/мм}^2$; относительное удлинение при разрыве 24 – 30 %; предел прочности при растяжении – $18,5 \text{ кгс/мм}^2$ или 200 МПа , обладает высокой износоустойчивостью. Он парамагнитен, его магнитная восприимчивость – $5,4\cdot 10^{-6}$ (18°C); удельное электрическое сопротивление (0°C) – $10\cdot 10^{-6} \text{ Ом}\cdot\text{см}$. Добавка в Pd небольших количеств родственных ему металлов – родия (до 1 %), рутения (до 4 %) увеличивает его прочность на растяжение почти в два раза. Введение его в платину способствует увеличению её пластичности.

Палладий самый химически инертный металл. На него в н.у. не действует даже фтор, но в присутствии влаги Pd реагирует с бромом и хлором. Однако на воздухе он стоек лишь до $300 - 350^\circ\text{C}$, при 500°C и выше вступает во взаимодействие с сильнейшими окислителями, в том числе и со F_2 , а также с серой, селеном, теллуром, мышьяком и кремнием. Металл не реагирует с водой, разбавленными кислотами, щелочами, нашатырным спиртом. Однако он хорошо растворяется в кислотах-окислителях азотной и серной. При контакте с водородом он имеет способность поглощать его. При комнатной температуре 1 см^3 Pd абсорбирует около $800 - 950 \text{ см}^3 \text{ H}_2$, образуя твёрдые растворы. Но при этом металл разбухает, вспучивается и даёт трещины. Однако поглощённый газ легко удаляется из Pd в вакууме при нагревании 100°C . Металл не только абсорбирует водород, но и пропускает его через себя. При 240°C за 1 мин. через каждый 1 см^2 пластинки из Pd толщиной в 1 мм проходит до $40 \text{ см}^3 \text{ H}_2$, с повышением температуры данное свойство усиливается. Палладий обладает высокой каталитической активностью

во многих химических реакциях. При сплавлении с золотом Pd обесцвечивает его. Полученный сплав приобретает белую окраску. Палладий способен усиливать коррозионную стабильность металлов, в том числе одного из самых стойких – титана. Прибавление лишь 1 % Pd к Ti увеличивает его стойкость к серной и соляной кислотам. Добавка палладия (доли процента) в хромистую сталь повышает её коррозионную стойкость в кислых средах. Как и все платиновые металлы, он склонен к комплексообразованию и имеет координационные соединения с различными органическими и неорганическими веществами, в том числе с хлоридами, аминами, оксимами, тиомочевинной и др. В современной химической науке получено около тысячи комплексов Pd.

Палладий находит достаточно широкое применение в различных областях промышленности и быту. Он употребляется в качестве катализатора при гидрогенизации жиров (например, маргарина) взамен старым никелевым, крекинге нефти, для глубокой очистки водорода и кислорода друг от друга и др. примесей, разделении изотопов H, при дожигании выхлопных газов (нейтрализаторы) и газообразных выбросов на теплоэлектроцентралях. В органическом (производство ацетилена, фармацевтических препаратов) и неорганическом (получение серной, азотной, уксусной кислот, удобрений, взрывчатых веществ, аммиака, хлора, каустической соды) синтезе Pd, нанесённый на фарфоровые, асбестовые и др. носители также служит катализатором большого количества окислительно-восстановительных реакций. Палладий в виде проволоки применяется для создания реохордов прецизионных сопротивлений высокой точности в военной и аэрокосмической технике, а также в устройствах гражданского назначения. С 1982 по 1987 гг. в СССР он использовался как материал для контактов шаговых переключателей контрольно-самопишущих машин, для контактов и струн многократных координатных соединителей автоматических координатных телефонных станций. Его вводят в состав, из которого создают керамические конденсаторы типа КМ, имеющие высокие показатели температурной стабильности, для производства высокочастотной аппаратуры радиовещания, радиосвязи и телевидения, в частности пейджеров, мобильных телефонов, компьютеров, широкоэкранных телевизоров и прочих электронных приборов. На основе Pd производят пасты, используемые как контактолы в создании полупроводниковых приборов. Из Pd чеканят памятные монеты ограниченным тиражом. В 1988 году в Советском Союзе была изготовлена монета достоинством в 25 рублей весом 31,1 г из палладия 999 пробы в серии «Тысячелетие древнерусской монетной

чеканки, литературы, зодчества, крещения Руси, на которой изображён памятник князю Владимиру Святославичу в Киеве, в 1989 году «Иван III». В 1993 – 1994 гг. были выпущены две серии монет «Первое русское кругосветное путешествие. 1803 – 1806», на которых представлены известный шлюп «Надежда» с портретом знаменитого русского мореплавателя И.Ю. Крузенштерна и шлюп «Нева» с изображением Ю.Ф. Лисянского. Вторая серия – «Первая русская арктическая экспедиция. 1819 – 1821». Здесь имеются монеты со шлюпами «Мирный» (М.П. Лазарева) и «Восток» (Ф.Ф. Беллинсгаузена). Были отлиты также монеты «Россия и мировая культура», посвящённые А. Рублёву, М.П. Мусоргскому, «Русский балет» и посвящённые русским царям. Из него также производят различные медали, вручаемые за выдающиеся заслуги военным, учёным, спортсменам и т.д. В 1846 году такую медаль получил Чарльз Дарвин, в – 1943 г. советский академик А.Е. Ферсман, – 1957 г. советский электрохимик академик А.И. Фрумкин. Определенное количество Pd идёт на создание оборудования для получения плавиковой кислоты (сосуды, перегонные кубы, детали насосов и реторты), на изготовление стойких к коррозии деталей высокоточных измерительных устройств.

Металл используется в качестве защитного покрытия, стойкого к воздействию сульфидов, на электрических контактах в радиотехнических приборах и электронике, в аппаратуре связи им покрывают контакты переключателей, штепсельных разъёмов печатных плат для предотвращения искрения.

Получение достаточно толстых палладиевых покрытий (от 3 – 5 мкм до 20 – 50 мкм) открывает новые области его применение, в том числе, при защите от коррозии. Палладированный титан используется в качестве нерастворимых анодов для нейтральных и щелочных сред.

Палладий употребляется в качестве основы для создания большого количества многообразных по составу и областям применения сплавов, как с драгоценными, так и неблагородными металлами.

Одним из широкоиспользуемым в ювелирной промышленности материалом является сплав, называемый белым золотом, в который чаще всего оправляют бриллианты. По своему составу – это система золота и палладия, содержащая от 1 до 13 % Pd. Последнее – это концентрация палладия в сплаве 583 пробы. В нашей стране официально для данных целей установлены пробы палладия 500 и 850, а также 950. Последняя в настоящее время используется для производства обручальных колец. Из белого золота производят корпуса часов.

Так к контактными относятся его сплавы с серебром, медью, никелем, кобальтом, индием, оловом. Они широко используются для покрытия электрических контактов. А системы палладия с серебром или медью идут на производство слабощных контактов, а сплавы палладия с вольфрамом (например, ПдВ-20М) – реохордов прецизионных сопротивлений высокой точности в аэрокосмической и военной технике.

Палладиевые сплавы применяются для изготовления деталей кардиостимуляторов, зубных протезов, медицинских и прецизионных механических инструментов, специальной химической посуды и деталей высокоточных измерительных устройств, устойчивых против коррозии. Палладент (суперпал) – состав 60 % Pd и 10 % Au; по внешнему виду – красивый серебристо-белый с металлическим блеском; имеет надёжные прочностные характеристики и хорошую биосовместимость. Его используют в челюстно-лицевой хирургии при создании протяжённых мостовых протезов. Плагодент на 98 % состоит из благородных металлов, помимо палладия с нём присутствуют золото и платина, светло-жёлтого цвета. Он идёт на изготовление цельнолитых протезов, вкладок, полукоронки, мостовидных протезов с керамическими лиситалловыми покрытиями. Системы палладия с золотом, платиной и родием употребляются в терморегуляторах и термопарах. Сплавы с серебром или иттрием применяются для удешевления технологии в качестве катализатора процессов очистки водорода. Стекольная индустрия употребляет палладиевые сплавы для изготовления тиглей для варки стекла и при создании фильер в производстве искусственного шёлка и вязких нитей.

Платина – d-элемент VIII группы 6-го периода, порядковый номер 78, масса 195,08; химический знак – Pt (лат. Platinum). Наименование от исп. «Platina» схожий с серебром. Буквальный перевод означает «маленькое серебро», «серебришко».

В Американской части света платину добывали и использовали с древних времен. Она знакома народам цивилизаций Анд (инкам и чибчам). На Евразийском континенте Pt известна лишь с середины XVI века. Первыми, познакомившимися с платиной, были конкистадоры. В 1744 году испанский математик и мореплаватель А. де Ульоа доставил образцы Pt из Южной Америки в Лондон. Шведский химик Хенрик Шеффер осуществил полное тщательное исследование платины, доказав, что это новое химическое вещество. Французский учёный М. де Лиль в 1773 – 1774 годах получил ковкий металл. Позже, а именно, в 1783 году Шабано запатентовал подобный процесс производства.

В 1789 А. Лавуазье внёс её в список простых веществ. А в чистом виде её получил из этих же руд английский химик У. Волластон в 1803 году. Россия познакомилась с Pt в 1819 году, когда на Урале в добытом рассыпном золоте было установлено наличие неизвестного металла, первоначально называемого белым золотом. Богатые россыпи платины в России были обнаружены в середине 1824 года, а с 1825 г. началась её добыча. П.Г. Соболевский и В.В. Любарский в 1826 году изобрели новый метод производства ковкой платины. 1913 год в истории Pt знаменит тем, что в Екатеринбурге на основе экспериментальных работ Петербургского горного института было начато строительство аффинажного завода по переработки добываемой шлиховой платины. И в уже в 1916 году на нём стали производить губчатую Pt, а сопутствующие ей металлы уже в 1923 в новой Советской республике.

Платина относится к редким элементам. Массовая доля платины в земной коре составляет $5 \cdot 10^{-7}$ %. В природе она встречается в самородном виде, а также в соединениях с серой и мышьяком, входя в состав сульфидных руд других металлов. Самородная платина представляет собой сплав, в котором до 75 – 92 % Pt, до 20 % железа и остальное приходится на иридий, палладий, осмий, редко медь и никель. Крупнейший платиновый самородок весом в 7,86 кг был найден в России в 1904 году на Исовском прииске. В настоящее время он хранится в Алмазном фонде России.

В природных ископаемых платина находится в виде смеси шести изотопов: ^{190}Pt (0,014 %); ^{192}Pt (0,782 %); ^{194}Pt (32,967 %); ^{195}Pt (33,832 %); ^{196}Pt (25,242 %) и ^{198}Pt (7,163 %). У первого из них установлена слабая радиоактивность. Он подвержен α -распаду с периодом в $6,5 \cdot 10^{11}$ лет. Для нуклидов с массовыми числами 192 и 198 установлено, что их периоды полураспада соответственно равны $4,7 \cdot 10^{16}$ лет и $3,2 \cdot 10^{14}$ лет.

Производство платины в порошкообразном состоянии было разработано все тем же английским химиком У. Волластоном и начато по его методики в 1805 году из южноамериканской руды, доставляемой в Англию. В России её стали получать по способу П.Г. Соболевского и В.В. Любарского в 1826 году. В 1859 году французским химиком Сент-Клер Девилем был разработан промышленный способ производства слиткообразной платины. Данный метод держался в строгом секрете. Поэтому Россия, добываемая практически всю Pt в мире (95 %), вынуждена была продавать «сырую платину» за бесценок в страны Европы, в том числе Англию и Францию, а потом и Америку и Германию.

В процессах производства платины важную роль играет состав исходного сырья. Это может быть самородная Pt, сульфидные руды меди и никеля, содержащие в качестве примесей платину и некоторые металлы её группы, а также магнитная ферроплатина. Природа данных полезных ископаемых определяет технологию процесса производства и виды операций в пиро- и гидрометаллургических способах переработки руд. Все они включают получение концентратов, различных по составу, их переработку многообразными методами, в том числе с использованием всевозможных плавок с отделением всех примесей, формирование обязательного технически чистого продукта с последующей его очисткой наиболее распространёнными экономически выгодными способами, одним из которых наиболее широкоиспользуемым является электролитическое рафинирование.

Самородную платину добывают на приисках, а из менее богатых рассыпных месторождений – методом шлихового опробования. Выделение из россыпей осуществляют в две ступени. Первая сводится к добыче песков, а вторая – к их обогащению гравитационными способами. Добыча проводится подземными и открытыми способами. Чаще всего используют открытые горные работы, при которых выполняют вскрышку пустой породы и извлечение содержащих платину песков. Последнюю операцию совмещают с обогащением, которое выгодно проводить в одном агрегате, так называемой драге. Сырьё из дражных черпаков переводят в промывочную бочку и подвергают дезинтеграции и грохочению. Дезинтеграцию осуществляют механическим разделением породы, размывая её водой при перекачивании и орошая напорной струёй. Происходит дробление на две части. Первая – верхняя в виде гальки, крупных камней, кусков глины, не содержащая платины, уходит в отвал. Вторая – нижняя последовательно поступает на шлюзы, отсадочные машины, концентрационные столы и подвергается обогащению, в результате которого формируется шлиховая Pt с концентрацией платиновых металлов до 70 – 90 %. Полученный продукт отправляют на аффинаж.

В настоящее время Pt производят из концентратов платиновых металлов, полученных при обработке содержащих их минералов. Сформировавшийся продукт растворяют в царской водке, далее в раствор прибавляют этиловый спирт и сахарный сироп для связывания избытка азотной кислоты. Иридий и палладий переходят в соединения со степенями окисления соответственно +3 и +2. К образовавшейся смеси прибавляют раствор хлористого аммония и изолируют гексахлороплатинат(IV) аммония. Полученный осадок высушивают и прокаливают при 800 – 1 000 °С.

Происходит образование губчатой платины, которую повторно подвергают всем проведённым операциям. Полученную чистую губку Pt переплавляют в слитки чистейшего продукта. Оставшиеся растворы платиновых солей восстанавливают для дополнительного выделения металла химически или электрохимически и уже получают мелкодисперсную платиновую чернь, которую если необходимо очищают.

Гомоядерное соединение платина является блестящим светло-серым или серебристо-белым металлом со следующими свойствами: тяжелый с плотностью $21,09 - 21,45 \text{ г/см}^3$; мягкий с твёрдостью по Бринеллю – 50 кгс/мм^2 или 32 МПа , по Виккерсу – 54 МПа и по Моосу – $3,5$; высокопластичный – предел прочности при растяжении после отжига равен примерно 150 МПа ; относительное удлинение при разрыве составляет $30 - 32 \%$; модуль упругости Юнга – 168 МПа ; модуль объёмной упругости – 230 ГПа ; легко поддается механической обработке – модуль сдвига 61 ГПа ; коэффициент Пуассона – $0,38$. Плавится Pt при $1768,3 \text{ }^\circ\text{C}$ или $2041,4 \text{ К}$; кипит при $3825 \text{ }^\circ\text{C}$ или 4098 К . Её удельная теплота плавления – $21,76 \text{ кДж/моль}$; удельная теплота испарения – 470 кДж/моль ; молярная теплоёмкость – $25,85 \text{ Дж/(К}\cdot\text{моль)}$; теплопроводность – $71,6 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$ при 300 К ; тепловое расширение – $8,8$ при $25 \text{ }^\circ\text{C}$; температура Дебая – 230 К . Она образует спай с легкоплавкими стеклами благодаря близости коэффициентов линейного расширения. Платина кристаллизуется в кубической гранецентрированной решётке с $a = 3,92 \text{ \AA}$; $z = 4$ пространственная группа $Fm\bar{3}m$ с молярным объёмом $9,10 \text{ см}^3/\text{моль}$. Её удельное электрическое сопротивление – $0,098 \text{ мкОм}\cdot\text{м}$ (при $0 \text{ }^\circ\text{C}$).

Платина химически инертна. С активными неметаллами (кислород, галогены) она взаимодействует лишь при сильном нагревании. Со фтором Pt реагирует (сгорает) при нормальном давлении и $350 - 400 \text{ }^\circ\text{C}$ с выделением большого количества тепла. Её реакции с кислородом, хлором протекают уже при температурах выше $500 \text{ }^\circ\text{C}$ и менее активно, а ещё при более высоких – Pt растворяется, но медленно, в жидком бrome. При сильном нагреве увеличивается её реакционная способность по отношению к сере, селену, теллуру, углероду и кремнию. С последними, подобно железу, образует твёрдые растворы. Платина имеет высокую стойкость к действию кислот и щелочей при комнатных температурах. Однако при н.у. она растворяется лишь в царской водке, но медленно в горячей серной кислоте, при повышенном нагреве – в щелочах и пероксиде натрия. Ей также, как и палладию, свойственна способность абсорбировать водород и отдавать его при нагревании,

но в меньшем объёме (количестве). Она ещё очень хорошо поглощает кислород: 100 объёмов O_2 на один черни. Платина хорошо сплавляется с золотом и другими драгоценными и неблагородными металлами.

Для Pt характерно образование различных комплексных соединений (КС), которых получено большое множество. Некоторым из них были присвоены имена открывших и изучавших эти соединения. Их исследование позволило русскому химику А. Вернеру создать теорию КС и объяснить природу возникновения комплексных изомеров. Большой вклад в развитие химии координационных соединений принадлежит русскому химику Л.А. Чугаеву, который был первым директором созданного в 1918 году Института по исследованию благородных металлов.

Чаще всего платина используется в качестве основы для контактных сплавов. Контакты из таких материалов не покрываются диэлектрическими пленками, что обеспечивает стабильное переходное сопротивление, имеют минимальный ток дугообразования, однако подвержены мостиковой эрозии. Причем, если никель Ni, серебро Ag, иридий Ir, осмий Os, рутений Ru и вольфрам W сильно повышают твердость и удельное электрическое сопротивление сплавов, то в меньшей степени это относится к родию и палладию. Из систем платина-никель наиболее известен сплав ПлН-4,5. Основная его ценность высокая стойкость к мостиковой эрозии и свариванию. Серебро образует с платиной растворы с ограниченной растворимостью, и поэтому применяют серебряные сплавы с примесью платины. Непрерывный ряд растворов с платиной также создают иридий, родий. В нашей стране наиболее распространены Pt-Ir контактные сплавы ПЛИ-10, ПЛИ-20, ПЛИ-25 и ПЛИ-30. Они отличаются высоким минимальным током дугообразования и стойкостью к электрической эрозии, применяются при производстве долговечных и стабильных электрических контактов электромагнитных реле. Платино-рутениевые системы можно рассматривать как заменители сплавов Pt-Ir. Легирование платины вольфрамом резко повышает температуру плавления, твердость и удельное сопротивление сплава. Аналогичное действие оказывает на Pt примесь молибдена. Её используют как материал для сеток в мощных генераторных лампах, при изготовлении термопар в паре с платинородием для измерения высоких температур (до 1600 °C), для осмоточных нитей (диаметром около 1 мкм) в подвижных системах электрометров. Платина входит в состав проводящих паст, вжигая которые на монолитные керамические конденсаторы, получают электроды. Слаботочные или маломощные контактные изделия изготавливаются из Pt и её сплавов.

Платина, особенно в мелкодисперсном состоянии, является очень активным катализатором многих химических реакций, в том числе используемых в промышленных масштабах. Каталитическая активность платиновой черни была открыта немецким химиком И.В. Дёберейнером в 1821 году. Такой катализатор способствовал окислению винного спирта до уксусной кислоты. Через два года этот же учёный установил, что Pt в виде губки содействует воспламенению водорода даже при комнатной температуре. Вследствие этого открытия И.В. Дёберейнер создал прибор (водородное огниво), который широко употреблялся для получения огня до создания спичек. Так, платина катализирует реакцию присоединения водорода к ароматическим соединениям даже при комнатной температуре и атмосферном давлении водорода. Особенно следует отметить использование платиновых катализаторов в нефтеперерабатывающей промышленности при получении высокооктанового бензина, ароматических углеводородов, технического водорода в процессе риформинга. Не заставило ждать себя в употреблении Pt и автомобилестроение. Оно также стало использовать её каталитическую активность в процессах дожигания и обезвреживания выхлопных газов. Находит применение платина в ювелирной индустрии при создании украшений в виде сплавов с золотом и благородными металлами, а также в зубоврачебной практике. С 1828 года в России Pt используется в производстве монет. Их номинал был в три, шесть и двенадцать рублей и последняя весила 41,41 г. По стоимости данные монеты превосходили серебряные в 5,2 раза. В 1845 году выпуск данных денег был прекращён. В настоящее время такие монеты являются инвестиционными. Например, они были выпущены с 1992 по 1995 годы Банком России номиналов в 25, 50 и 150 рублей. В разные времена металл использовался при изготовлении орденов и медалей: советские ордена В.И. Ленина; «Победа», А.В. Суворова; Ф.Ф. Ушакова 1-ой степени. С первой четверти 19 века металлургическая промышленность России стала применять платину для легирования сталей при производстве высокопрочных марок. Платиновые сосуды и мешалки используются при варке оптических стёкол, тигли, ложки, перегонные реторты в химической индустрии (получение плавиковой и хлорной кислот), хирургические инструменты в медицине. Она идёт на создание специальных зеркал для лазерной техники, защитных и декоративных гальванических покрытий (например, для компонентов СВЧ-техники – волноводов, аттенуаторов, элементов резонаторов); электродов в синтезе перхлоратов, перборатов, перкарбонатов, пероксодвусерной кислоты, нерастворимых анодов в гальванотехнике, нагревательных элементов

печей сопротивления, а именно термометров. На Урале и Сибири зёрна самородной платины использовали в качестве дроби при стрельбе. Сплав трёх частей Pt и одной кобальта типа ПлК-78 употребляют при изготовлении постоянных магнитов с высокой коэрцитивной силой и остаточной намагниченностью.

Вопросы для самопроверки

1. Расскажите об основных способах получения золота и серебра.
2. Перечислите физические и химические свойства Ag, Au.
3. Охарактеризуйте высокую коррозионную стойкость сплавов серебра и золота.
4. Опишите области применения Ag, Au и их сплавов.
5. Объясните, почему платиновые металлы в промышленности получают практически все вместе один за другим и приведите технологию производства.
6. Рассмотрите основные физические, механические, физико-химические и химические свойства металлов платиновой группы. Покажите их общие и отличительные черты.
7. Отметьте промышленное использование и бытовое назначение рутения, родия, палладия и их сплавов.
8. Укажите, в каких сферах находят наибольшее применение осмий, иридий, платина, сплавы и системы на их основе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Колесов С.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебное пособие для вузов. / С.Н. Колесов, И.С. Колесов. – М.: Высшая школа, 2004. – 519 с.
2. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов: учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. – М.: Высшая школа, 2005. – 862 с.
3. Вернер А.К. Технология конструкционных материалов: учебное пособие. / А.К. Вернер, И.А. Курбанова, О.А. Порфеновская. – М.: МГИУ, 2005. – 135 с.
4. Арзамасов Б.Н. Материаловедение: учебник. / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др. Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 648 с.
5. Ржевская С.В. Материаловедение: учебник для ВУЗов. / С.В. Ржевская. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Логос, 2004. – 424 с.
6. Кузьмин Б.А. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы: учебник. / Б.А. Кузьмин, А.И. Самохоцкий. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1999. – 256 с.
7. Уткин М.И. Производство цветных металлов: учебное пособие. / М.И. Уткин. – М.: Интермет, 2004. – 442 с.
8. Бородулин В.Н. Электротехнические и конструкционные материалы: учебное пособие. / В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Матюнин и др. Под ред. В.А. Филикова. – М.: Высшая школа, 2000. – 280 с.
9. Ибатуллин Б.Л. Специальные материалы теплоэнергетических установок. – / Б.Л. Ибатуллин. – Казань, Таткнигоиздат, 1998. – 260 с.
10. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. / Н.С. Ахметов. – 4-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2002. – 743 с.
11. Ривлин Ю.И., Коротков М.А., Чернобыльский В.Н. Металлы и их заменители. / – М.: Metallurgy, 1973. – 440 с.
12. Некрасов Б.В. Основы общей химии: учебник. В трех томах. Т. 2. / Б.В. Некрасов. – М.: Химия, 1969. – 387 с.
13. Некрасов Б.В. Основы общей химии: учебник. В трех томах. Т. 3. / Б.В. Некрасов. – М.: Химия, 1970. – 413 с.
14. Батаев А.А. Физические методы контроля качества материалов: учебное пособие. / А.А. Батаев, В.А. Батаев, Л.И. Тушинский, С.А. Которов, Д.Е. Буторин, Д.А. Суханов, З.Б. Батаева, А.И. Смирнов, А.В. Плохов. Под. ред. А.А. Батаева – Новосибирск: НГТУ, 2000. – 100 с.
15. Баратанов В.М. Испытание и контроль качества материалов и конструкций: учеб. пособие для вузов./ В.М. Баратанов. – М.: Высшая школа, 2004. – 360 с.

16. Зарапин В.Г. Электрофизические методы и приборы контроля качества продукции: учеб. пособие. / В.Г. Зарапин. – Минск: БГТУ, 2006 – 130 с.
17. Иванов В.Н. Словарь-справочник по литейному производству. / В.Н. Иванов. – М.: Машиностроение, 1990. – 384 с.
18. ГОСТ17260-80. Ферросплавы, хром и марганец металлические. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа.
19. Рябчиков И.В. История развития производства модификаторов и основные требования к ним. – Сб. докладов Литейного консилиума № 1 «Модифицирование как эффективный метод повышения качества чугунов и сталей» / И.В. Рябчиков. – Челябинск: Челябинский Дом печати, 2006.
20. Рябчиков И.В. Ферросплавы с редкоземельными и щелочно-земельными металлами / И.В. Рябчиков, В.Г. Мизин, Н.П. Лякишев, А.С. Дубровин. – М.: Metallurgy, 1983. – 272 с.
21. Григорович К.П. Ферросплавы / К.П. Григорович, В.А. Боголюбов, В.П. Елютин, А.М. Самарин, В.А. Языков. – ОНТИ НКТП СССР, 1934. – 380 с.
22. Рысс М.А. Производство ферросплавов. / М.А. Рысс. – М.: Metallurgy, 1985. – 344с.
23. Жучков В.И. Структура и свойства ферросплавов. – Сб. докладов Литейного консилиума № 2 «Теория и практика металлургических процессов при производстве отливок из чёрных сплавов». / В.И. Жучков, М.И. Гасик, О.Ю. Шешуков. – Челябинск: Челябинский Дом печати, 2007.
24. Жучков В.И. Разработка рациональных составов ферросплавов для обработки стали и чугуна. – Сб. докладов Литейного консилиума № 2 «Теория и практика металлургических процессов при производстве отливок из чёрных сплавов»./ В.И. Жучков, О.В. Заякин, О.Ю. Шешуков. – Челябинск: Челябинский Дом печати, 2007.
25. www.yandex.ru; www.gools.com; www.rembler.ru; ru.wikipedia.org; wapedia.mobi/ru; wiki-linki.ru; nauka.relis.ru; xumuk.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Раздел 1. Металлы	9
1.1. Общая характеристика	9
1.2. Кристаллическое строение металлов	11
1.3. Типы кристаллических решеток	16
1.4. Анизотропия свойств кристаллов.....	20
1.5. Полиморфизм в металлах	20
1.6. Строение реальных кристаллов	21
Вопросы для самопроверки.....	25
 Раздел 2. Кристаллизация металлов	26
2.1. Три состояния вещества и их энергетика	26
2.2. Механизм процесса кристаллизации	28
2.3. Основные явления кристаллизации слитков. Влияние формы кристаллов на служебные характеристики металлов	30
Вопросы для самопроверки ю.....	34
 Раздел 3. Основы теории сплавов	35
3.1. Внутреннее строение и свойства механических смесей, твердых растворов и химических соединений	35
3.2. Диаграммы состояния сплавов. Их типы	38
Вопросы для самопроверки	49
 Раздел 4. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов	51
4.1. Структурные составляющие системы железо-углерод	51
4.2. Диаграмма состояния железо – цементит (метастабильное равновесие)	54
Вопросы для самопроверки	66
 Раздел 5. Термическая обработка	67
5.1. Основы технологии термической обработки	67
5.2. Основные параметры процессов термической обработки	68
5.3. Основные виды термической обработки	70
5.4. Основные превращения в сталях в процессах термообработки	77
5.5. Химико-термическая обработка стали. Общая характеристика процессов	85
5.6. Термомеханическая обработка (ТМО)	95
Вопросы для самопроверки	97

Раздел 6. Физические основы пластичности и прочности металлов	100
6.1. Виды деформации	100
6.2. Механические свойства металлов	102
6.3. Характеристики прочности металлов и сплавов при высоких температурах.....	111
6.4. Влияние дефектов кристаллической решётки на прочность металла	115
6.5. Методы исследования механических свойств металлов	116
Вопросы для самопроверки	140
 Раздел 7. Влияние температуры на структуру и свойства металлов	142
7.1. Диффузия ядер в металлах	142
7.2. Влияние повышения температуры на механические свойства	144
7.3. Возврат и рекристаллизация деформированного металла при нагреве ..	145
7.4. Сфероидизация и графитизация цементита в сталях	149
Вопросы для самопроверки	151
 Раздел 8. Коррозия и радиационные повреждения металлов. Методы борьбы с ними	153
8.1. Основы теории коррозии	153
8.2. Типы механизмов коррозии	155
8.3. Методы защиты металлов от коррозии	159
8.4. Радиационные повреждения металлов и сплавов	166
8.5. Способы устранения радиационных повреждений	169
Вопросы для самопроверки	170
 Раздел 9. Металлические материалы, применяемые в различных отраслях промышленности	172
9.1. Чёрные ММ	172
9.1.1. Железо	173
9.1.2. Железоуглеродистые сплавы	180
9.1.2.1. Стали: углеродистые и легированные.....	180
9.1.2.2. Чугуны	208
9.1.2.2.1. Классификация чугунов	208
9.1.2.2.2. Производство чугуна	212
9.1.2.2.3. Серые чугуны	216
9.1.2.2.4. Высокопрочные чугуны	219
9.1.2.2.5. Ковкие чугуны	220
9.1.2.2.6. Специальные чугуны	221

9.1.2.2.7. Маркировка чугунов	222
9.1.3. Сплавы железа с различными металлами	222
9.1.3.1. Ферросплавы	223
9.1.3.2. Магнитные сплавы	230
9.1.3.2.1. Основные магнитные характеристики	230
9.1.3.2.2. Магнитомягкие материалы	234
9.1.3.2.3. Магнитотвёрдые материалы	238
Вопросы для самопроверки	241
9.2. Материалы на основе цветных металлов и их сплавов	245
9.2.1. Основные цветные металлические материалы	245
9.2.1.1. Медь и её сплавы	245
9.2.1.2. Алюминий и сплавы на его основе	280
9.2.1.3. Магний и его сплавы	296
9.2.1.4. Титан и титановые сплавы	305
Вопросы для самопроверки.....	312
9.2.2. Вспомогательные и дополнительные металлические материалы на основе цветных металлов	313
Вопросы для самопроверки	421
9.2.3. Благородные (драгоценные) металлические материалы	424
9.2.3.1. D-металлы I-группы и их сплавы	424
9.2.3.2. Металлы платиновой группы и их сплавы	437
Вопросы для самопроверки	459
Библиографический список.....	460

Учебное издание

Татаринцева Татьяна Борисовна

МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие

2-е изд., дополненное и исправленное

Кафедра материаловедения и технологии материалов КГЭУ

Авторская редакция
Компьютерная верстка *Т.И. Лунченкова*

Подписано в печать 20.10.2017.

Формат 60×84/16. Бумага «Business». Гарнитура «Times». Вид печати РОМ.

Усл. печ. л. 27,02. Уч.-изд. л. 30,0. Тираж 500 экз. Заказ № 145/эл.

Редакционно-издательский отдел КГЭУ, 420066,
Казань, Красносельская, 51